



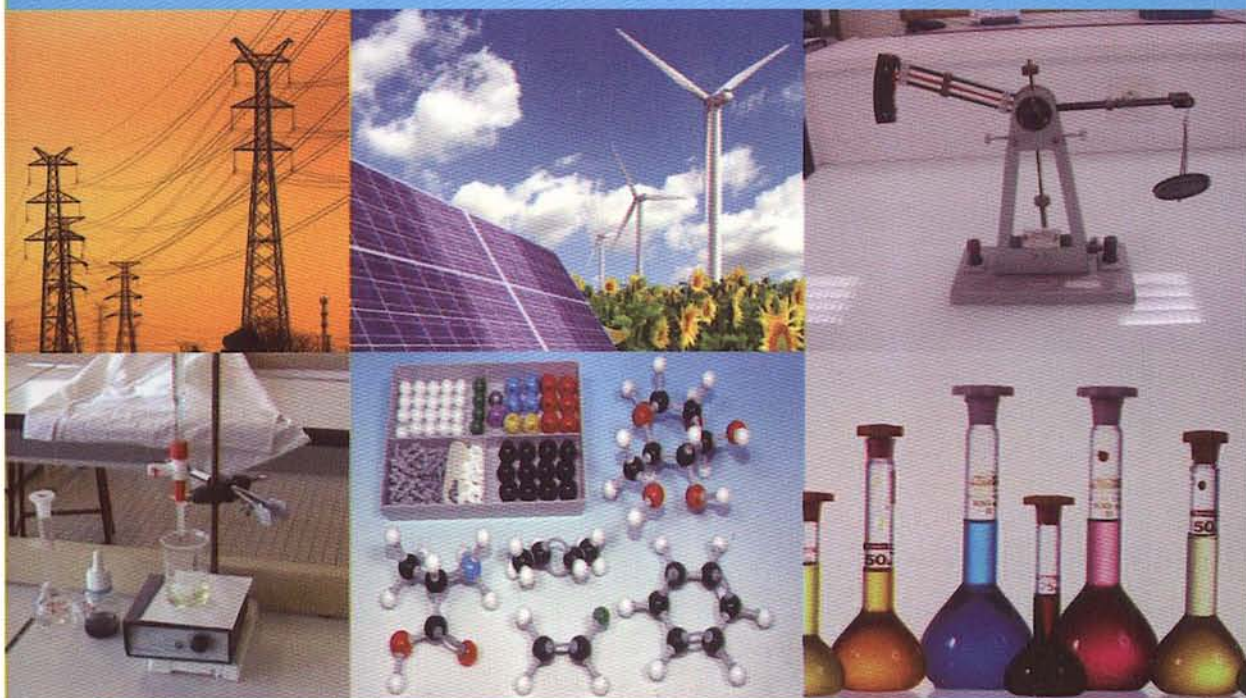
Conforme aux nouveaux programmes du ministère de l'éducation nationale,
de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Nouveau

Al Moussaïd

En

Physique - Chimie



Résumés des cours et Exercices avec solutions

1^{ère} Année

Baccalauréat International

Série : Sciences Mathématiques

**Section Internationale du Baccalauréat
Marocain**

for more visit: L'Édition.com

AL MOUSSAÏD

En

Physique - chimie

**Résumés des cours
et Exercices avec solutions**

1^{ère} Année

Baccalauréat International

Série : Sciences Mathématiques

Section Internationale du Baccalauréat Marocain
Option Français



Librairie AL OUMA
Edition et diffusion

15-17 Rue Imam Kastallani - Habous - Casablanca
Tél : 05 22.31.94.89 / 05 22 44 07 44 / Fax : 05 22.30.65.69

Email: alouma@menara.ma

for more visit: L9ray.com

Avant-propos

Cet ouvrage présente un outil simple mais aussi complet que possible, qui permet une meilleure compréhension de la physique et de la chimie pour les élèves de la première année du cycle du baccalauréat, série Sciences mathématiques (section internationale du baccalauréat marocain - option français).

Il est préparé conformément au programme paru dans la note officielle du ministère de l'éducation nationale et de la formation professionnelle (novembre 2014).

Les parties de l'ouvrage sont présentées en suivant la chronologie du programme.

Il contient :

- des résumés de cours qui débutent les parties du programme.
- des exercices avec solutions, qui sont classés par ordre de difficulté croissante.

Pour un meilleur profit de cet ouvrage par l'élève, il doit prendre en considération les directives suivantes :

* S'intéresser aux cours présentés par le professeur, le premier qui présente les connaissances et le savoir-faire.

* Retourner quotidiennement au résumé donné par le professeur, et en cas de besoin au résumé présenté dans cet ouvrage.

* Pour chaque exercice essayer de le faire soit même. Ne retourner à la solution qu'après pas mal d'essais, en ne visant que la question concernée, puis continuer sur ce qui suit de la même façon (On oublie rapidement ce qu'on nous a appris mais on n'oublie jamais ce qui est trouvé par nous-même).

Nous accueillerons avec reconnaissance toutes suggestions et remarques pour l'amélioration de cet ouvrage.

Les auteurs



for more visit: L9ray.com

sommaire

Physique	
Mouvement de rotation autour d'un axe fixe.	10
Travail et puissance d'une force.	29
Le travail : mode de transfert d'énergie.	51
Travail et énergie interne.	123
Énergie potentielle électrostatique.	186
Transfert de l'énergie dans un circuit électrique - Puissance électrique .	225
Magnétisme.	259
Optique.	317
Chimie	
Mesure en chimie.	394
Mesure de la conductance.	445
Réaction acido-basiques.	469
Réactions d'oxydoréduction.	495
Dosages directs.	519
Chimie organique.	535



for more visit: L9ray.com

PHYSIQUE



© Tous droits réservés

for more visit: L9ray.com

PREMIÈRE PARTIE

Travail mécanique et énergie

1) Mouvement de rotation d'un corps solide non déformable autour d'un axe fixe.

- Abscisse curviligne - Abscisse angulaire - Vitesse angulaire.
- Vitesse d'un point du corps solide.
- Mouvement de rotation uniforme : Période - Fréquence - Équation horaire.

Résumé de cours

1) Définition :

Un corps solide, indéformable, est en mouvement de rotation autour d'un axe fixe (Δ), si tous les points de ce corps sont en mouvement circulaire centré sur cet axe.

2) Abscisse curviligne et abscisse angulaire :

2-1) Abscisse curviligne :

On exprime la position d'un point du corps solide, indéformable, en rotation autour d'un axe fixe (Δ), à un instant t , par son abscisse curviligne $s(t)$,

tel que : $s(t) = \overrightarrow{M_0 M}$,

dont le point M_0 est pris comme origine des abscisses curvilignes.

Dans un tel mouvement on choisit un sens positif de rotation.

Le point du corps solide est en mouvement en suivant une trajectoire circulaire de centre appartenant à l'axe de rotation (Δ).

(voir le schéma ci-contre).

L'unité de l'abscisse curviligne dans le système international est le mètre (m).

2-2) abscisse angulaire :

On repère la position d'un corps solide, indéformable, en rotation autour d'un axe fixe (Δ), à un instant t , par l'abscisse angulaire $\theta(t)$, tel que :

$$\theta(t) = (\overrightarrow{OM_0}; \overrightarrow{OM}),$$

En prenant l'axe $\overrightarrow{OM_0}$ comme référence des abscisses curvilignes.

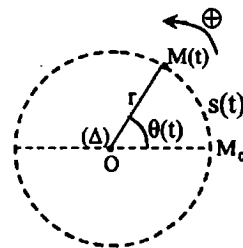
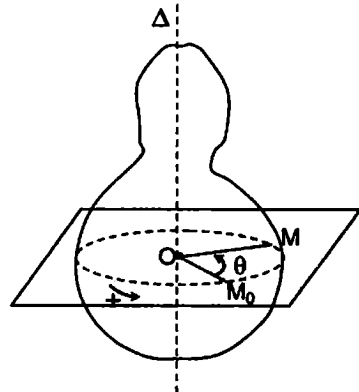
(voir le schéma ci-dessus).

L'unité de l'abscisse angulaire dans le système international est le radian (rad).

La relation entre l'abscisse curviligne et l'abscisse angulaire est :

$$s(t) = r \cdot \theta(t)$$

dont r est le rayon de la trajectoire circulaire du point du solide en mouvement de rotation.



3) Vitesse angulaire :

3-1) Vitesse angulaire moyenne :

Soit θ_1 , l'abscisse angulaire balayée à l'instant t_1 et θ_2 , l'abscisse angulaire balayée à l'instant t_2 .

On exprime la vitesse angulaire moyenne par la relation :

$$\omega_m = \frac{\theta_2 - \theta_1}{t_2 - t_1}$$

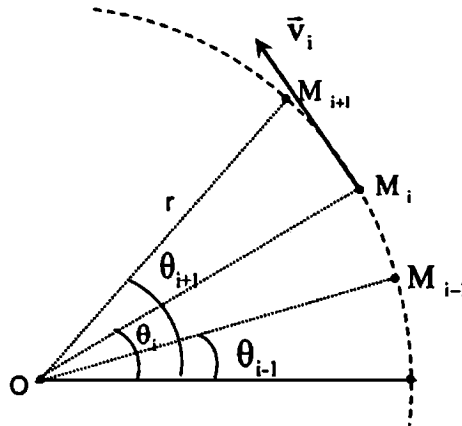
On l'écrit, autrement :

$$\omega_m = \frac{\Delta\theta}{\Delta t}$$

3-2) Vitesse angulaire instantanée :

Soit l'enregistrement ci-dessous dans lequel sont représentées les différentes positions d'un point appartenant à un corps solide, indéformable, en mouvement de rotation autour d'un axe fixe.

Sur l'enregistrement, on trace les abscisses angulaires correspondantes aux différentes positions à partir du centre O appartenant à l'axe de rotation.



La vitesse angulaire instantanée à un instant t_i , correspondant à l'enregistrement de la position M_i , et par suite à l'abscisse angulaire θ_i , est égale à la vitesse angulaire moyenne entre l'instant t_{i-1} correspondant à θ_{i-1} et l'instant t_{i+1} correspondant à θ_{i+1} ,

Pour déterminer la vitesse angulaire instantanée à l'instant t_i , on applique la

relation :
$$\omega_i = \frac{\theta_{i+1} - \theta_{i-1}}{t_{i+1} - t_{i-1}}$$
 ou autrement :
$$\omega_i = \frac{\theta_{i+1} - \theta_{i-1}}{2\tau}$$

dont τ , l'intervalle du temps qui sépare l'enregistrement de deux points successifs. (Voir le schéma ci-dessus).

L'unité de la vitesse angulaire est le radian par seconde (rad.s^{-1}).

4) Vitesse linéaire d'un point du corps solide :

Le mouvement d'un point M_i du corps solide en rotation est caractérisé par son vecteur vitesse linéaire $\vec{v}_i$, à un instant t_i , tangent à la trajectoire circulaire au point M_i et orienté dans le sens du mouvement (voir schéma ci-dessus).

L'unité de la vitesse linéaire est (m.s^{-1}) .

La relation entre la vitesse linéaire v_i et la vitesse angulaire ω_i au point M_i du corps solide se trouvant à la distance r_i de l'axe de rotation est :

$$v_i = r_i \cdot \omega_i$$

5) Mouvement de rotation uniforme :

5-1) Définition :

Le mouvement d'un corps solide, indéformable, est de rotation uniforme; si sa vitesse angulaire est constante au cours du temps.

$$\omega = \text{cte}$$

5-2) Période et fréquence :

- La période est la durée d'un tour complet du corps solide autour de l'axe de rotation.

On l'exprime par la relation :

$$T = \frac{2\pi}{\omega}$$

Son unité dans le système international est la seconde (s).

- La fréquence est le nombre de tours par seconde.

On l'exprime par la relation :

$$N = \frac{1}{T} = \frac{\omega}{2\pi}$$

Son unité dans le système international est le Hertz (Hz).

5-3) Équation horaire :

L'équation horaire du mouvement de rotation uniforme est de la forme :

$$\theta = \omega t + \theta_0$$

dont;

- θ est l'abscisse angulaire à l'instant t ;

- θ_0 est l'abscisse angulaire à l'origine du temps ($t = 0$) .

En multipliant par r on obtient :

$$r \cdot \theta = r \cdot \omega t + r \cdot \theta_0$$

Soit :

$$S = v \cdot t + S_0$$

C'est l'équation horaire, en abscisse curviligne, du mouvement d'un point du corps, sur sa trajectoire circulaire de rayon r et de centre appartenant à l'axe de rotation.



for more visit: L9ray.com

EXERCICES

EXERCICE 1

Vrai ou faux ?

Les propositions suivantes sont-elles exactes ? Rectifier celles qui sont fausses.

- La relation entre l'abscisse angulaire et l'abscisse curviligne d'un point du corps solide, non déformable, se trouvant à la distance r de l'axe de rotation est $S = r.\theta$.
- La relation entre la vitesse angulaire et la vitesse linéaire d'un point du corps solide, non déformable, se trouvant à la distance r de l'axe de rotation est $v = \frac{r}{\omega}$.
- L'unité de l'abscisse angulaire dans le système international est le degré.
- L'unité de la vitesse angulaire dans le système international est rad.s^{-1} .
- L'unité de la vitesse linéaire dans le système international est m.s .

EXERCICE 2

Vrai ou faux ?

Les propositions suivantes sont-elles exactes ? Rectifier celles qui sont fausses.

- L'équation horaire de mouvement de rotation uniforme d'un corps solide, indéformable, en abscisse angulaire est $\theta = \omega t + \theta_0$.
- L'équation horaire de mouvement d'un point appartenant à un corps solide, indéformable non déformable, en rotation uniforme est $S = \omega.t + S_0$.
- θ est l'abscisse angulaire à un instant quelconque.
- S_0 est l'abscisse curviligne à l'origine du temps.

EXERCICE 3

Vrai ou faux ?

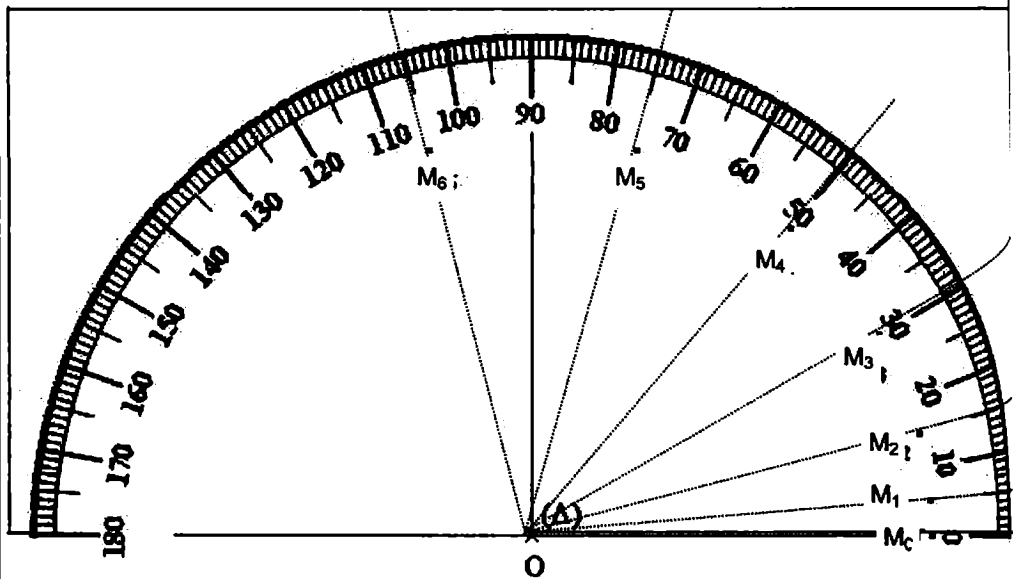
Les propositions suivantes sont-elles exactes ? Rectifier celles qui sont fausses.

- On exprime la période du mouvement de rotation uniforme d'un corps solide, non déformable, par la relation : $T = \frac{\omega}{2\pi}$.
- On exprime la fréquence du mouvement de rotation uniforme d'un corps solide, non déformable, par la relation : $N = \frac{\omega}{2\pi}$.
- L'unité de la période dans le système international est la minute.
- L'unité de la fréquence dans le système international est le Hertz.
- Parfois, on exprime la fréquence par le nombre de tours par seconde.

Détermination des vitesses angulaires et linéaires

EXERCICE 4

Le document ci-dessous représente le mouvement d'un point M appartenant à un corps solide, indéformable, qui tourne autour d'un axe fixe (Δ). La durée entre 2 prises successives est $\tau = 40 \text{ ms}$. L'enregistrement de sa trajectoire est donnée par la figure ci - dessous avec échelle $\frac{1}{2}$.



- 1) Par mesure directe sur le document, déterminer la vitesse angulaire du corps solide Aux instants d'enregistrements les deux points M_2 et M_5 .
- 2) En déduire les vitesses linéaires correspondantes.
- 3) Représenter $\vec{v}_2$ et $\vec{v}_5$; vecteurs vitesses en ces deux points M_2 et M_5 en utilisant une échelle convenable.

SOLUTION

1) Détermination des vitesses angulaires :

Appliquons la relation d'encadrement et écrivons :

- pour M_2 :

$$\omega_2 = \frac{\theta_3 - \theta_1}{2\tau}$$

Par lecture sur le document, on tire : $\theta_1 = 5^\circ$; soit : $\theta_1 = \frac{5 \times \pi}{180} \approx 0,087(\text{rad})$

et $\theta_3 = 30^\circ$; soit : $\theta_3 = \frac{30 \times \pi}{180} = \frac{\pi}{6} \approx 0,524(\text{rad})$

Il sera alors : $\omega_2 = \frac{0,524 - 0,087}{2 \times 40 \cdot 10^{-3}}$, soit : $\omega_2 \approx 5,46 \text{ rad.s}^{-1}$

- pour M_5 : $\omega_5 = \frac{\theta_6 - \theta_4}{2\tau}$

Par lecture directe on tire :

$\theta_4 = 50^\circ$ qui correspond à $\theta_4 = \frac{50 \times \pi}{180} \approx 0,872(\text{rad})$

et : $\theta_6 = 105^\circ$ qui correspond à $\theta_6 = \frac{105 \times \pi}{180} \approx 1,833(\text{rad})$

Il sera alors : $\omega_5 = \frac{1,833 - 0,872}{2 \times 40 \cdot 10^{-3}}$, soit : $\omega_5 \approx 12,00 \text{ rad.s}^{-1}$

2) Vitesses linéaires correspondantes :

Appliquons la relation : $v = r \cdot \omega$

Par mesure directe, on tire : $OM_1 = 5,5 \text{ cm}$.

et en utilisant l'échelle $\frac{1}{2}$, on trouve le rayon de la trajectoire du point tournant du solide; qui sera : $r = 5,5 \times 2 = 11 \text{ cm}$

- Pour M_2 : $v_2 = r \cdot \omega_2 = 0,11 \times 5,46$; soit : $v_2 \approx 0,60 \text{ m.s}^{-1}$

- Pour M_5 : $v_5 = r \cdot \omega_5 = 0,11 \times 12,00$; soit : $v_5 = 1,32 \text{ m.s}^{-1}$

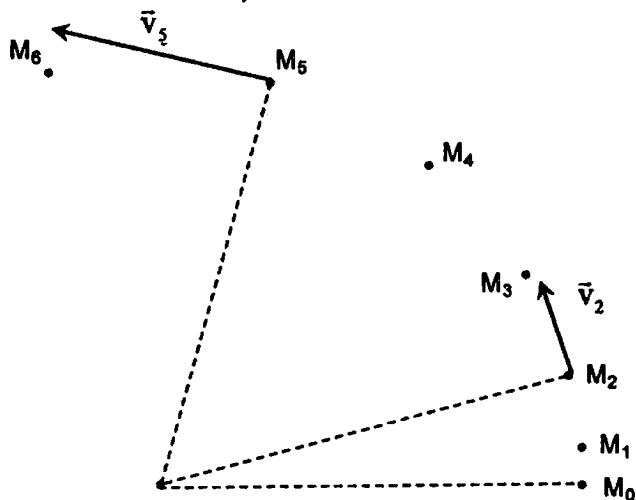
3) Représentation des vecteurs vitesses :

Les longueurs des vecteurs vitesses sont :

$\frac{0,6 \times 1}{0,5} = 1,2 \text{ cm}$ pour $\vec{v}_2$ et $\frac{1,32 \times 1}{0,5} \approx 2,6 \text{ cm}$ pour $\vec{v}_5$

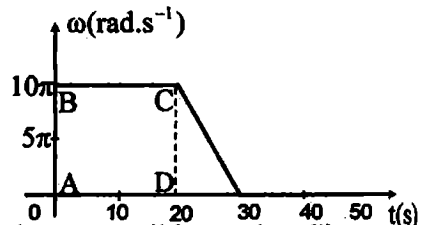
Voir la représentation
avec l'échelle :

1 cm pour $0,5 \text{ m.s}^{-1}$.



EXERCICE 6
Détermination d'une élongation graphiquement

La courbe de la figure ci-contre représente la variation de la vitesse angulaire ω en fonction du temps d'un corps solide en rotation autour d'un axe fixe.



1) Que peut-on dire sur le mouvement :

- dans l'intervalle $0 \leq t \leq 20$ s ;
- dans l'intervalle $20 \leq t \leq 30$ s ;
- pour $t \geq 30$ s .

2) Quel est le nombre de tours effectués par le corps solide pendant l'intervalle $[0 ; 20$ s].

Que représente l'aire du rectangle ABCD . Que peut-on conclure ?

3) En partant de cette conclusion, trouver le nombre de tours total que fait le corps solide dans l'intervalle $[0$ s , 30 s].

SOLUTION
1) Natures des mouvements :

- Dans l'intervalle $0 \leq t \leq 20$ s : vitesse angulaire constante au cours du temps ($\omega = 10\pi \text{ rad.s}^{-1}$) ;

donc, le mouvement est de rotation uniforme.

- Dans l'intervalle $20 \leq t \leq 30$ s : ω décroît au cours du temps ;

donc, le mouvement est de rotation varié (retardé).

- Pour $t \geq 30$ s : $\omega = 0$; donc, le corps solide s'arrête de tourner.

2) Nombre de tours entre 0s et 20s :

Dans l'intervalle $0 \leq t \leq 20$ s le mouvement est de rotation uniforme.

L'équation horaire est donc : $\theta = \omega t + \theta_0$

dont, θ est l'abscisse angulaire à l'instant t .

Soit n_1 , le nombre de tours correspondant à l'élongation angulaire $\theta_1 - \theta_0$ effectuée à l'instant $t_1 = 20$ s .

On écrit alors : $\theta_1 - \theta_0 = 2\pi.n_1 = \omega.t_1$

d'où ; on obtient :

$$n_1 = \frac{\omega.t_1}{2\pi}$$

A.N avec $\omega = 10\pi \text{ rad.s}^{-1}$: $n_1 = \frac{10\pi \times 20}{2\pi}$; soit : $n_1 = 100 \text{ tr}$

Effectuons le produit de l'abscisse par l'ordonnée qui représente l'aire du rectangle ABCD :

$$20 \times 10\pi = 200 \pi \text{ rad}$$

Et le nombre de tours sera : $n_1 = \frac{200 \pi}{2\pi} = 100 \text{ tr}$

Conclusion :

L'élongation angulaire effectuée dans un intervalle de temps correspond, numériquement, à l'aire limitée par la courbe et l'axe des abscisses dans l'intervalle de temps déterminé.

3) Trouvons le nombre de tours total :

Procédons comme précédemment et calculons l'aire du trapèze formé entre $t = 0$ et $t = 30$ s, en appliquant la règle :

$$\frac{1}{2} \times (\text{grande base} + \text{petite base}) \times \text{hauteur}$$

Soit alors :

$$\frac{(30 + 20) \times 10\pi}{2} = 250\pi$$

le nombre de tours sera donc : $\frac{250\pi}{2\pi}$; ce qui donne : $n = 125 \text{ tr}$

EXERCICE 7

Exploitation de l'équation horaire

Un corps solide, indéformable, tourne autour d'un axe fixe (Δ).

L'équation horaire de son mouvement est : $\theta = 3,14 t$

- 1) Quelle est la nature du mouvement ?
- 2) Déterminer sa période et sa fréquence.
- 3) Trouver la norme du vecteur vitesse d'un point M appartenant au corps et situé à une distance $r = 0,5$ m de l'axe de rotation.
- 4) Trouver l'autre équation du mouvement du point M.

SOLUTION

1) Nature du mouvement :

L'équation horaire donnée est de la forme :

$$\theta = \omega.t$$

dans laquelle ω est la vitesse angulaire qui est constante.

Donc le mouvement est de rotation uniforme.

2) Période et fréquence du mouvement :

- On exprime la période par : $T = \frac{2\pi}{\omega}$

De l'équation horaire donnée on tire :

$$\omega = 3,14 \text{ rad.s}^{-1} ; \quad \text{soit autrement : } \omega \approx \pi \text{ rad.s}^{-1}$$

Appliquons dans la formule : $T = \frac{2\pi}{\pi}$; ce qui donne : $T = 2 \text{ s}$

- On exprime la fréquence par : $N = \frac{1}{T}$

Numériquement, on trouve :

$$N = 0,5 \text{ Hz}$$

3) Norme de la vitesse :

On l'exprime par la relation :

$$v = r.\omega$$

A.N : $v = 0,5 \times 3,14$

soit :

$$v = 1,57 \text{ m.s}^{-1}$$

4) L'autre équation horaire :

Elle a la forme :

$$S = v.t + S_0$$

Par comparaison avec l'équation horaire angulaire donnée, on aura : $S_0 = 0$.

Et nous avons donné déjà : $v = 1,57 \text{ m.s}^{-1}$

L'équation horaire curviligne sera alors :

$$S = 1,57.t$$

EXERCICE 8

Établissement des deux équations horaires

Un corps solide, indéformable non déformable, tourne autour d'un axe fixe (Δ).
effectue 10 tours en 5 s d'une façon régulière.

1) Déterminer la période et la fréquence du mouvement du corps solide.

2) Calculer sa la vitesse angulaire.

3) En déduire la norme du vecteur vitesse d'un point M appartenant au corps et distant de $r = 0,4 \text{ m}$ de l'axe de rotation.

4) Établir l'équation horaire en abscisse angulaire du corps solide sachant que la rotation se fait dans le sens contraire au du sens positif choisi; et que

$$\theta_0 = +\frac{\pi}{4} \text{ rad à l'origine du temps (t = 0) .}$$

5) En déduire l'équation horaire en abscisse curviligne du point M .

6) Déterminer les abscisses curvilignes du point M aux instants $t_1 = 0,125 \text{ s}$,
 $t_2 = 0,250 \text{ s}$ et $t_3 = 0,375 \text{ s}$.

On prend comme origine des abscisses curviligne un point M_0 ; intersection de la trajectoire circulaire du point M avec un diamètre horizontal vers la droite.

SOLUTION

1) Période et fréquence du mouvement :

La durée de 10 tours est 5 s . Donc la durée d'un tours est : $\frac{5}{10} = 0,5 \text{ s}$.

La période du mouvement est alors :

$$T = 0,5 \text{ s}$$

Et sa fréquence est :

$$N = \frac{1}{T} = 2 \text{ Hz}$$

2) Calcul de la vitesse angulaire :

On a :

$$T = \frac{2\pi}{\omega}$$

d'où : $\omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{2\pi}{0,5}$; soit : $\omega = 4\pi \text{ rad.s}^{-1}$

3) La norme du vecteur vitesse :

On l'exprime par la relation : $v = r.\omega$

Numériquement : $v = 0,4 \times 4\pi$; soit : $v \approx 5 \text{ m.s}^{-1}$

4) Équation horaire en abscisse angulaire :

Le mouvement de rotation est uniforme. L'équation horaire en abscisse angulaire est de la forme : $\theta = \omega t + \theta_0$

La rotation se fait dans le sens contraire du sens positif choisi.

Dans ce cas on peut poser : $\omega = -4\pi \text{ rad.s}^{-1}$

Et nous avons : $\theta_0 = +\frac{\pi}{4} \text{ rad}$

L'équation horaire en abscisse angulaire sera donc :

$$\theta = -4\pi t + \frac{\pi}{4}$$

5) Équation horaire en abscisse curviligne :

Elle a la forme : $S = r(\omega t + \theta_0)$

On peut poser comme précédemment :

L'équation sera alors : $S = 0,4 \times (-4\pi . t + \frac{\pi}{4})$ $S = -5.t + 0,31$

6) Abscisses curvilignes aux trois instants :

Appliquons la deuxième équation horaire :

- à $t_1 = 0,125 \text{ s}$:

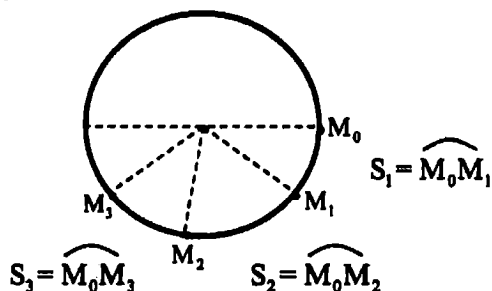
$$S_1 = -5 \times 0,125 + 0,31 = -0,315 \text{ m}$$

- à $t_2 = 0,250 \text{ s}$:

$$S_2 = -5 \times 0,250 + 0,31 = -0,940 \text{ m}$$

- à $t_3 = 0,375 \text{ s}$:

$$S_3 = -5 \times 0,375 + 0,31 = -1,565 \text{ m}$$

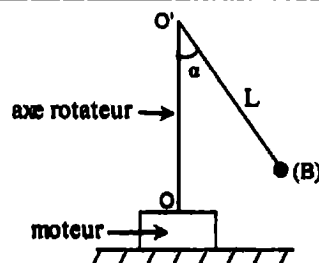


EXERCICE 9

Rotation d'un pendule conique

On considère un pendule simple constitué d'une bille (B) attachée au bout d'un fil de longueur $L = 50 \text{ cm}$, l'autre bout est fixée à un axe OO' d'un moteur. Avec réglage convenable, l'axe du moteur tourne à 60 tr.min^{-1} .

Le pendule tourne, alors, en s'écartant de l'axe d'un angle $\alpha = 60^\circ$ (voir le schéma ci-contre).



- 1) Déterminer la vitesse angulaire du pendule.
- 2) En déduire la vitesse linéaire de la bille.

SOLUTION

1) Détermination de la vitesse angulaire du pendule :

L'axe tourne à raison de 60 tours en 1 min (soit 60 s).

Donc, il tourne de 1 tour en 1 s.

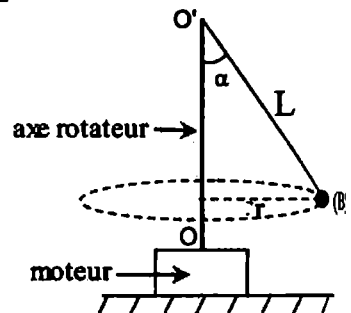
La fréquence sera : $N = 1 \text{ Hz}$

La vitesse angulaire est alors : $\omega = 2\pi.N$

Numériquement on trouve :

$$\omega = 60 \text{ tr/min} = \frac{60 \times 2\pi}{60} = 2\pi \text{ rad.s}^{-1}$$

$$\omega = 6,28 \text{ rad.s}^{-1}$$



2) Vitesse linéaire de la bille :

La trajectoire de la bille (B) est un cercle de rayon r (voir le schéma)..

La vitesse linéaire de la bille est : $v = r.\omega$

À partir de la figure on écrit : $r = L \sin \alpha$

On remplace et on trouve : $v = \omega.L \sin \alpha$

A.N : $v = 6,28 \times 0,50 \times \sin 60^\circ$, ce qui donne : $v \approx 2,72 \text{ m.s}^{-1}$

EXERCICE 10

Vitesse de rotation d'un point sur la surface de la terre

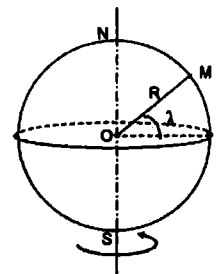
La terre tourne, autour de l'axe des deux pôles N et S en une période T proche de 24 heures.

1) Calculer la valeur de ω , vitesse angulaire de rotation de la terre.

2) Trouver l'expression de la vitesse linéaire d'un point M appartenant à la surface de la terre, se trouvant à la latitude λ .

Calculer sa valeur pour $\lambda = 45^\circ$ et à l'équateur.

On donne le rayon de la terre : $R = 6400 \text{ km}$.



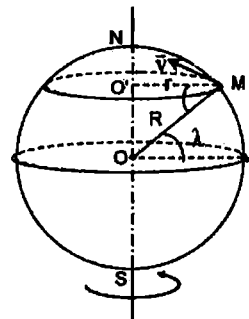
SOLUTION

1) Calcul de ω :

Pour le mouvement de rotation uniforme de la terre;

$$\text{on a : } T = \frac{2\pi}{\omega} \quad ; \quad \text{d'où : } \omega = \frac{2\pi}{T}$$

Nous avons : $T = 24 \times 3600 = 86400 \text{ s}$



A.N: $\omega = \frac{2\pi}{86400}$; soit : $\omega \approx 7,27 \cdot 10^{-5} \text{ rad.s}^{-1}$

2) Les deux vitesses linéaires :

* À la latitude $\lambda = 45^\circ$, écrivons : $v = \omega \cdot r$

dont r le rayon de la trajectoire circulaire de M , sur la surface de la terre, de centre O' appartenant à l'axe NS des deux pôles.

Son expression en fonction de R , rayon de la terre, et de la latitude λ est :

$$r = R \cdot \cos \lambda$$

On aura donc :

$$v = \omega R \cos \lambda$$

A.N: $v = 7,27 \cdot 10^{-5} \times 6,4 \cdot 10^6 \times \cos 45^\circ$; soit : $v \approx 329 \text{ m.s}^{-1}$

ou : $v = 329 \times 3,6 \approx 1184 \text{ km.h}^{-1}$

* À l'équateur $\lambda = 0^\circ$.

Il sera donc : $v = 7,27 \cdot 10^{-5} \times 6,4 \cdot 10^6 \times \cos 0^\circ$; soit : $v \approx 465,3 \text{ m.s}^{-1}$

ou : $v = 465,3 \times 3,6 \approx 1675 \text{ km.h}^{-1}$

EXERCICE 11

Vitesses de rotation des deux aiguilles d'une horloge

La longueur de la grande aiguille d'une horloge est $L_1 = 20 \text{ cm}$

et la longueur de sa petite aiguille est $L_2 = 16 \text{ cm}$.

On considère que les mouvements de rotation des deux aiguilles sont continus.

Représenter les deux aiguilles et les vecteurs vitesses à leurs extrémités à 5h exacte.

Utilisons les deux échelles : 1 cm pour 8 cm
et 1 cm pour $5 \cdot 10^{-5} \text{ m.s}^{-1}$



SOLUTION

* Calcul des deux vitesses linéaires :

- La grande aiguille fait un tour complet en 1 h.

Posons alors : $T_1 = 1\text{h} = 3600 \text{ s}$.

Sa vitesse angulaire est alors : $\omega_1 = \frac{2\pi}{T_1}$

Et la vitesse linéaire de son extrémité est :

$$v_1 = L_1 \cdot \omega_1 = L_1 \cdot \frac{2\pi}{T_1}$$

Numériquement : $v_1 = 0,20 \times \frac{2\pi}{3600}$; soit : $v_1 \approx 3,5 \cdot 10^{-4} \text{ m.s}^{-1}$

- La petite aiguille fait un tour complet en 12 h .

Posons alors : $T_2 = 12 \times 3600 = 43200 \text{ s}$.

Sa vitesse angulaire est alors : $\omega_2 = \frac{2\pi}{T_2}$

Et la vitesse linéaire de son extrémité est :

$$v_2 = L_2 \cdot \omega_2 = L_2 \cdot \frac{2\pi}{T_2}$$

Numériquement : $v_2 = 0,16 \times \frac{2\pi}{43200}$; soit : $v_2 \approx 2,33 \cdot 10^{-5} \text{ m.s}^{-1}$

* Représentations :

Selon les échelles données;

- les longueurs des deux aiguilles seront :

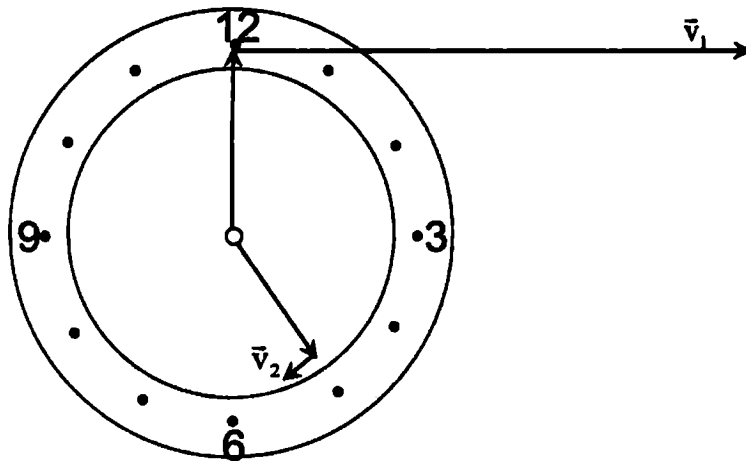
$$\frac{20 \times 1}{8} = 2,5 \text{ cm pour la grande aiguille ;}$$

$$\frac{16 \times 1}{8} = 2 \text{ cm pour la petite aiguille;}$$

- les longueurs des deux vecteurs vitesses seront :

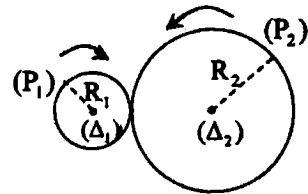
$$\frac{3,5 \cdot 10^{-4} \times 1}{5 \cdot 10^{-5}} = 7 \text{ cm pour } \vec{v}_1 \quad \text{et} \quad \frac{2,33 \cdot 10^{-5} \times 1}{5 \cdot 10^{-5}} \approx 0,5 \text{ cm pour } \vec{v}_2$$

Avec ces informations les représentations à 5^H exacte, sont figurées sur le schéma ci-dessous.



EXERCICE 12
Principe d'engrenage de transmission

Le système représenté par le schéma est constitué de deux poulies (P_1) et (P_2) en contact tangentiellement, pouvant rouler l'une sur l'autre au point de contact sans glissement au cours de leurs rotations autour des axes (Δ_1) et (Δ_2).



1) Sur la poulie (P_1) on impose un mouvement de rotation avec une vitesse angulaire ω_1 . Cette poulie (P_1) impose à son tour un mouvement sur la poulie (P_2) qui tourne avec une vitesse angulaire ω_2 .

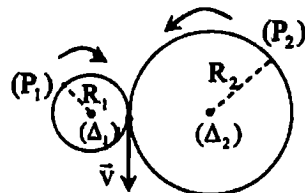
1) Trouver l'expression de la vitesse angulaire ω_2 de la poulie (P_2) en fonction de ω_1 et des rayons R_1 et R_2 .

2) Calculer la valeur de ω_2 sachant que $R_2 = 2R_1$ et $\omega_1 = 2\pi \text{ rad.s}^{-1}$.

SOLUTION
1) Trouvons l'expression de ω_2 :

Au point de contact; les deux vitesses linéaires des deux poulies sont les mêmes.

On en déduit, alors, que la vitesse linéaire est la même en tout point des périphéries des deux poulies.



On écrit alors :

$$v = R_1 \omega_1 = R_2 \omega_2$$

d'où; on peut tirer :

$$\omega_2 = \frac{R_1 \cdot \omega_1}{R_2}$$

2) Calcul de la valeur de ω_2 :

A.N: $\omega_2 = \frac{R_1}{2R_1} \times 2\pi$

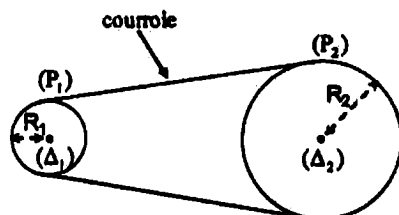
, ce qui donne :

$$\omega_2 = \pi \text{ rad.s}^{-1}$$

EXERCICE 13
Principe de transmission avec une courroie

Le système représenté par le schéma est constitué de deux poulies (P_1) et (P_2) liées par une courroie qui ne glisse pas sur les périphéries au cours des rotations de ces poulies autour des axes (Δ_1) et (Δ_2).

Sur la poulie (P_1); on impose un mouvement



de rotation avec une vitesse angulaire ω_1 .

Cette poulie (P_1) impose à son tour un mouvement sur la poulie (P_2) qui tourne avec une vitesse angulaire ω_2 .

Trouver l'expression de ω_2 en fonction de ω_1 et des rayons R_1 et R_2 . Calculer sa valeur.

On donne : $R_1 = 5 \text{ cm}$, $R_2 = 30 \text{ cm}$ et $\omega_1 = 180 \text{ rad.s}^{-1}$.

SOLUTION

Les points M , M_1 et M_2 se déplacent avec la même vitesse.

Donc, les points des périphéries des deux poulies ont même vitesse linéaire.

Écrivons alors : $v = R_1 \omega_1$ et $v = R_2 \omega_2$

d'où, on aura : $R_2 \cdot \omega_2 = R_1 \cdot \omega_1$

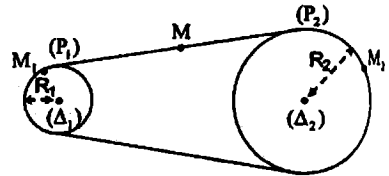
On obtient finalement :

$$\omega_2 = \frac{R_1 \cdot \omega_1}{R_2}$$

A.N : $\omega_2 = \frac{5 \times 180}{30}$

, soit :

$$\omega_2 = 30 \text{ rad.s}^{-1}$$



La vitesse linéaire et la vitesse angulaire d'un disque

EXERCICE 14

Le plateau d'un tourne disque fait, normalement, 45 tours par minute autour de son axe.

- 1) Calculer la fréquence (nombre de tours par seconde) en unité (Hz).
- 2) Calculer la vitesse angulaire de la rotation du plateau.
- 3) Calculer la vitesse linéaire d'une petite tache dessinée sur le plateau à une distance $r_T = 6 \text{ cm}$ de l'axe de rotation.
- 4) Calculer le nombre de tours effectué en 10 s.

SOLUTION

1) Calcul de la fréquence :

Le plateau effectue 45 tours en 1 min (soit 60 s).

Il fait alors N tours en 1 seconde.

Il sera alors : $N = \frac{45 \times 1}{60}$

Ce qui donne : $N = 0,75 \text{ Hz}$

2) Calcul de la vitesse angulaire :

Appliquons la relation : $N = \frac{\omega}{2\pi}$

A.N : $\omega = 2\pi N = 2\pi \times 0,75$; soit : $\omega \approx 4,71 \text{ rad.s}^{-1}$

3) Calcul de la vitesse linéaire de la tache :

On utilise la relation : $v_T = r_T \cdot \omega$

A.N avec $r_T = 0,06 \text{ m}$: $v_T = 0,06 \times 4,71$, $v_T \approx 0,28 \text{ m.s}^{-1}$

4) Calcul du nombre de tours en 10 s :

On a, déjà trouvé que le disque fait 0,75 tour en 1 s.

Il fait alors en 10 s : $n = 0,75 \times 10 = 7,5 \text{ tours}$

EXERCICE 15

La scie électrique

Sur le système représenté ci-contre se trouve figurée une scie circulaire de rayon $R = 40 \text{ cm}$ (dents comprises) qui peut tourner autour de son axe de rotation.

Une courroie lie la poulie (P_1) d'un moteur électrique et la poulie (P_2) de la scie.

La courroie ne glisse pas sur les deux poulies.

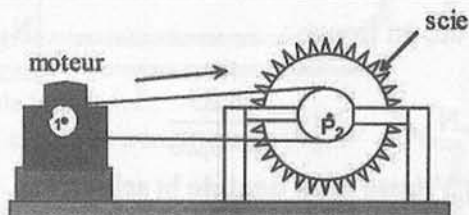
L'axe du moteur tourne à raison de 1800 tr.min^{-1} .

- 1) Calculer la vitesse angulaire de l'axe du moteur.
- 2) Déterminer la vitesse d'un point quelconque de la courroie.
- 3) En déduire la fréquence de rotation de la scie.
- 4) Trouver la vitesse de l'un des dents de la scie.

On donne :

* rayon de la poulie (P_1) : $r_1 = 10 \text{ cm}$;

* rayon de la poulie (P_2) : $r_2 = 20 \text{ cm}$.



SOLUTION

1) Calcul de la vitesse angulaire de rotation de l'axe du moteur :

L'axe du moteur tourne à raison de 1800 tr.min^{-1} ;

$$\omega_1 = \frac{1800 \text{ tr}}{1 \text{ mn}} = \frac{1800 \times 2\pi}{60} \approx 188,5 \text{ rad.s}^{-1}$$

soit avec une fréquence :

$$N = \frac{1800}{60} = 30 \text{ tr.s}^{-1} = 30 \text{ Hz}$$

La vitesse angulaire de rotation de l'axe sera alors :

$$\omega_1 = 2\pi.N = 2\pi \times 30 \approx 188,5 \text{ rad.s}^{-1}$$

2) Détermination de la vitesse d'un point de la courroie :

La courroie ne glisse pas sur les deux poulies.

Donc, un point quelconque de la courroie a la même vitesse qu'un point de la périphérie de la poulie (P_1).

Écrivons alors :

$$v_c = v_1 = r_1 \cdot \omega_1$$

A.N : $v_c = 0,1 \times 188,5$

, soit :

$$v_c = 18,85 \text{ m.s}^{-1}$$

3) Fréquence de rotation de la scie :

Un point de la périphérie de la poulie (P_2) a la même vitesse qu'un point de la courroie.

On écrit donc :

$$v_c = r_2 \cdot \omega_2$$

Elle devient avec $\omega_2 = 2\pi N_2$:

$$v_c = r_2 \cdot 2\pi N_2$$

d'où, on trouve :

$$N_2 = \frac{v_c}{2\pi \cdot r_2}$$

A.N : $N_2 = \frac{18,85}{2\pi \times 0,20}$

, soit :

$$N_2 = 15 \text{ Hz}$$

4) Vitesse d'un dent de la scie :

La scie tourne avec la même vitesse angulaire que la poulie.

La vitesse de l'un des dents de la scie, se trouvant à la distance R de l'axe de la poulie, s'écrit alors :

$$v_D = R \cdot \omega_2 = R \cdot 2\pi N_2$$

Numériquement : $v_D = 0,40 \times 2\pi \times 15$, soit :

$$v_D \approx 37,7 \text{ m.s}^{-1}$$

2) Travail et puissance d'une force

- Notion de travail d'une force - Unité de travail.
- Travail d'une force constante dans le cas d'une translation rectiligne et d'une translation curviligne.
- Travail du poids d'un corps solide dans le champ de pesanteur uniforme - Travail moteur et travail résistant.
- Travail d'un ensemble de forces constantes appliquées à un corps solide en translation rectiligne.
- Travail d'une force de moment constant appliquée à un corps solide en rotation autour d'un axe fixe.
- Travail d'un couple de moment constant.
- Puissance d'une force ou d'un ensemble de forces - Unité - Puissance moyenne et puissance instantanée.

Résumé de cours

1) Notion de travail :

Le physicien, parle du " travail d'une force " lorsque le point d'application de cette force se déplace.

L'unité de travail dans le système international est : le Joule de symbole (J).

2) Travail d'une force constante :

- Travail d'une force localisée :

Le travail d'une force constante $\vec{F}$, exercée sur un corps solide en translation rectiligne ou curviligne, lors d'un déplacement de son point d'application de la position A à la position B, est égale au produit scalaire de la force $\vec{F}$ et le vecteur déplacement $\overrightarrow{AB}$:

$$W_{A \rightarrow B}(\vec{F}) = \vec{F} \cdot \overrightarrow{AB}$$

Avec α , l'angle entre le vecteur force et le vecteur déplacement, on écrit autrement :

$$W_{A \rightarrow B}(\vec{F}) = F \cdot AB \cdot \cos \alpha$$

Cas particuliers :

* $\cos \alpha > 0$ pour $0 \leq \alpha < \frac{\pi}{2}$. On aura : $W > 0$.

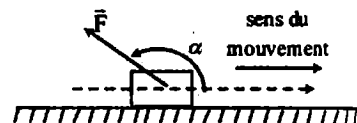
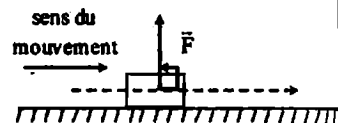
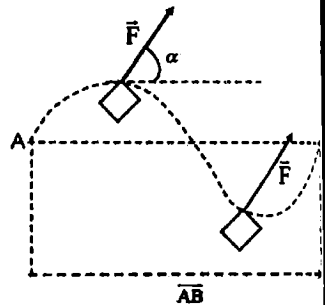
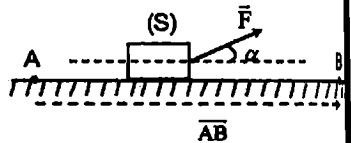
On dit dans ce cas : le travail est **moteur**.

* $\cos \alpha = 0$ pour $\alpha = \frac{\pi}{2}$. On aura : $W = 0$.

Le travail est nul.

* $\cos \alpha < 0$ pour $\frac{\pi}{2} < \alpha \leq \pi$. On aura : $W < 0$.

On dit dans ce cas : le travail est **résistant**.



Le travail d'une force constante ne dépend pas de la nature de la trajectoire suivie par son point d'application, il dépend que de la distance rectiligne entre la position initiale et la position finale.

3) Travail du poids d'un corps solide dans le champ de pesanteur uniforme :

Acceptons que dans une région voisine du sol et en un lieu limité; il règne un champ uniforme; caractérisé par le vecteur champ de pesanteur $\vec{g}$ constant.

En un lieu et au voisinage du sol; le centre de gravité d'un corps se déplace sous l'action de son poids $\vec{P} = m \cdot \vec{g}$ d'une position A à une position B.

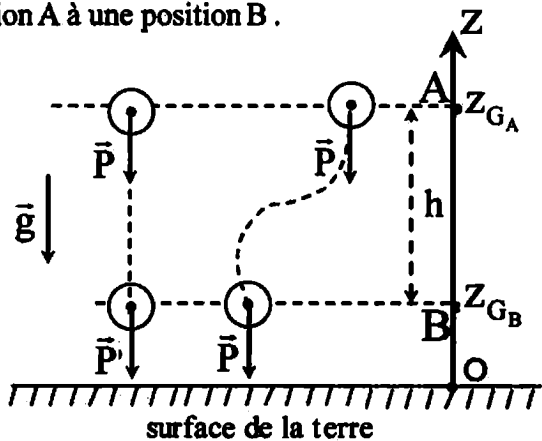
Sur un axe Oz orienté vers le haut et dont l'origine O appartenant au sol ; on repère la position A par la cote z_{G_A} et la position B par la cote z_{G_B} .

Le travail du poids du corps solide est exprimé par la relation :

$$W_{A \rightarrow B}(\vec{P}) = -mg(z_{G_B} - z_{G_A})$$

Avec : $z_{G_B} - z_{G_A} = \Delta z_G$

elle devient : $W_{A \rightarrow B}(\vec{P}) = -mg \cdot \Delta z_G$



Discussion :

- Si le solide descend : $\Delta z_G < 0$; on aura : $W_{A \rightarrow B}(\vec{P}) > 0$. Le travail est moteur.

(voir le schéma).

- Si le solide monte : $\Delta z_G > 0$; on aura : $W_{A \rightarrow B}(\vec{P}) < 0$. Le travail est résistant.

Soit h, le déplacement vertical entre la position A à la position B.

* Si le corps descend, on pose : $z_{G_B} - z_{G_A} = -h$

Il sera dans ce cas :

$$W_{A \rightarrow B}(\vec{P}) = mgh$$

C'est un travail moteur.

* Si le corps monte, on pose : $z_{G_B} - z_{G_A} = h$

Il sera dans ce cas :

$$W_{A \rightarrow B}(\vec{P}) = -mgh$$

C'est un travail résistant.

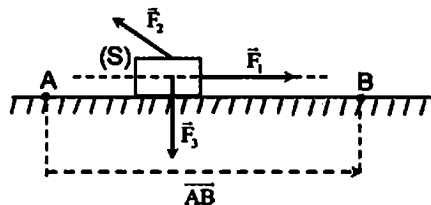
Le poids d'un corps solide ne dépend pas du chemin suivi ; il ne dépend que de la distance entre le niveau de départ et le niveau d'arrivée.

Et plus précise, il ne dépend que des cotes des deux positions sur l'axe Oz.

4) Travail d'un ensemble de forces constantes :

Soient $\vec{F}_1$, $\vec{F}_2$, ..., et $\vec{F}_n$ des forces constantes appliquées sur un corps solide en translation rectiligne.

Le travail de cet ensemble de forces entre A et B égale au produit scalaire de la somme des forces et le vecteur déplacement $\overline{AB}$.



$$W_{A \rightarrow B}(\vec{F}) = (\vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \dots + \vec{F}_n) \cdot \overline{AB}$$

Exemple :

Travail de la force de frottement :

La force $\vec{R}$ exercée par le plan horizontal sur le corps (S) est la somme de deux effets en même temps :

* $\vec{R}_N$: action équivalente à l'ensemble de forces de contact, perpendiculaire au plan, qui gardent le solide sur le plan au cours de son mouvement.

* $\vec{R}_T$: action équivalente à l'ensemble de forces de frottements, de direction parallèle à la trajectoire et de sens contraire à celui du mouvement.

On peut écrire alors :

$$\vec{R} = \vec{R}_N + \vec{R}_T$$

En posant $\vec{f} = \vec{R}_T$; qu'on appelle **force de frottement**, la relation devient :

$$\vec{R} = \vec{R}_N + \vec{f}$$

La relation entre les travaux de ces forces constantes est :

$$\vec{R} \cdot \overline{AB} = (\vec{R}_N + \vec{f}) \cdot \overline{AB}$$

Soit :

$$W_{A \rightarrow B}(\vec{R}) = W_{A \rightarrow B}(\vec{R}_N) + W_{A \rightarrow B}(\vec{f})$$

$$\text{Or, on a : } W_{A \rightarrow B}(\vec{R}_N) = R_N \cdot AB \cdot \cos \frac{\pi}{2} = 0$$

(la droite d'action de $\vec{R}_N$ est perpendiculaire à la trajectoire).

La relation précédente devient donc :

$$W_{A \rightarrow B}(\vec{R}) = W_{A \rightarrow B}(\vec{f})$$

Et avec $W_{A \rightarrow B}(\vec{f}) = f \cdot AB \cdot \cos \pi = -f \cdot AB$, on obtient :

$$W_{A \rightarrow B}(\vec{R}) = -f \cdot AB$$

(voir le schéma ci-dessus).

5) Travail d'une force de moment constant :

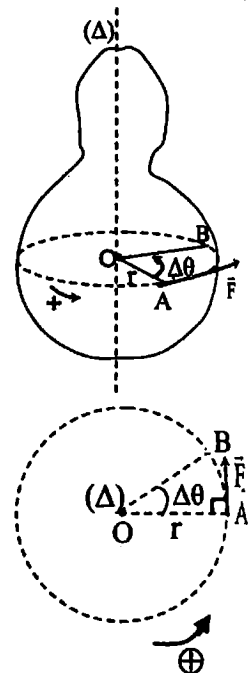
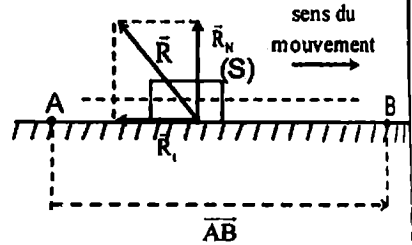
Soit $\vec{F}$ une force dont le point d'application appartient à un corps solide à une distance r de l'axe de rotation et d'intensité constante.

Cette force de droite d'action tangente à la trajectoire à tout instant, fait tourner le corps solide d'un angle $\Delta\theta$.

En tenant compte du sens positif de rotation choisi, on exprime le travail de cette force de A à B par :

$$W_{A \rightarrow B}(\vec{F}) = F \cdot \widehat{AB}$$

$\widehat{AB}$ est l'arc parcouru par le point d'application de la force $\vec{F}$.



Avec $\widehat{AB} = r.\Delta\theta$, la relation précédente devient :

$$W_{A \rightarrow B}(\vec{F}) = F.r.\Delta\theta$$

Or, dans cette relation on pose : $F.r = \mathcal{M}_A(\vec{F})$.

C'est le moment constant de la force $\vec{F}$ par rapport à l'axe de rotation.

La relation devient alors :

$$W_{A \rightarrow B}(\vec{F}) = \mathcal{M}_A(\vec{F}).\Delta\theta$$

Le travail d'une force de moment constant est égal au produit du moment par l'angle de rotation exprimé en radian.

6) Travail d'un couple de moment constant :

Considérons le couple de forces schématisé ci-contre :

Le travail de ce couple de forces est :

$$W_c = F_1.\widehat{AB} + F_2.\widehat{A'B'}$$

Nous avons : $\widehat{AB} = \widehat{A'B'} = r.\Delta\theta$

Et nous avons aussi : $F_1 = F_2 = F$

(Pour un couple de forces, les deux intensités sont égales et constantes).

Il sera donc :

$$W_c = 2 F.r.\Delta\theta$$

On a : $F.2r = F.AA' = \mathcal{M}_c$ est le moment du couple de forces.

On obtient alors :

$$W_c = \mathcal{M}_c.\Delta\theta$$

7) Puissance d'une force ou :

7-1) Puissance moyenne :

La puissance moyenne d'une force est le quotient du travail W de cette force par la durée qu'elle met pour produire ce travail.

$$\mathcal{P}_m = \frac{W}{\Delta t}$$

L'unité de puissance dans le système international est le **watt (W)**.

7-2) Puissance instantanée :

* La puissance instantanée d'une force constante, appliquée à un corps solide en translation rectiligne, est égale au produit scalaire du vecteur force et du vecteur vitesse instantanée.

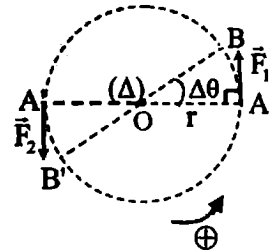
$$\mathcal{P} = \vec{F} \cdot \vec{v}$$

; soit :

$$\mathcal{P} = F.v.\cos\alpha$$

* La puissance instantanée d'une force de moment constant est égale au produit du moment et de la vitesse angulaire à un instant donné.

$$\mathcal{P} = \mathcal{M}.\omega$$





for more visit: L9ray.com

EXERCICES

EXERCICE 1

Définir ceux qui suivent :

- Le travail d'une force constante.
- Le travail d'un ensemble de forces constantes.
- Le travail d'une force de moment constant.
- La puissance moyenne d'une force constante.
- La puissance instantanée d'une force constante.

EXERCICE 2

Vrai ou faux ?

Les propositions suivantes sont-elles exactes ? Rectifier celles qui sont fausses.

- Le travail est maximal lorsque la force est perpendiculaire à la trajectoire.
- Le travail est nul lorsque la force est parallèle à la trajectoire.
- Le travail est moteur lorsque $0 < \alpha \leq \frac{\pi}{2}$.
- le travail est résistant lorsque $\frac{\pi}{2} \leq \alpha \leq \pi$.

EXERCICE 3

Vrai ou faux ?

Les propositions suivantes sont-elles exactes ? Rectifier celles qui sont fausses.

- On exprime le travail du poids d'un corps par la relation $W = -mg(z_2 - z_1)$.
- On exprime le travail du poids d'un corps en mouvement vers le sol par $W = -mgh$.
- Le travail du poids d'un corps dépend de la trajectoire suivie par le corps solide.
- Le travail d'un corps solide en mouvement vers le sol est moteur.

EXERCICE 4

Vrai ou faux ?

Les propositions suivantes sont-elles exactes ? Rectifier celles qui sont fausses.

- On exprime le travail d'une force de moment constant par : $W = M.\theta$
- On exprime la puissance moyenne d'une force constante par : $\mathcal{P}_m = \frac{W}{\Delta t}$.
- On exprime la puissance instantanée par la relation : $\mathcal{P} = F.v.\sin\alpha$.

- On exprime la puissance instantanée d'une force de moment constant par :
 $\mathcal{P} = M.\omega$.

EXERCICE 5

Vrai ou faux ?

Les propositions suivantes sont-elles exactes ? Rectifier celles qui sont fausses.

- L'unité du moment de force est le (N.m).
- L'unité de travail dans le système international est le Joule.
- L'unité de la puissance dans le système international est le (kW).

EXERCICE 6

Calculs des travaux

On exerce une force $\vec{F}$ sur un corps solide le long d'un trajet rectiligne AB.

Calculer le travail produit par cette force dans chacun des cas suivants :

$\alpha = 0$; $\alpha = 60^\circ$; $\alpha = 90^\circ$; $\alpha = 120^\circ$; $\alpha = 180^\circ$

Préciser si le travail est moteur ou résistant dans chaque cas.

Données : $F = 5 \text{ N}$ et $AB = d = 2 \text{ m}$.

SOLUTION

Appliquons la relation :

$$W_{A \rightarrow B}(\vec{F}) = F.d.\cos\alpha$$

$\alpha = 0$	$W(\vec{F}) = 5 \times 2 \times \cos 0$; $W(\vec{F}) = 10 \text{ J}$ (travail moteur).
$\alpha = 60^\circ$	$W(\vec{F}) = 5 \times 2 \times \cos 60^\circ$; $W(\vec{F}) = 5 \text{ J}$ (travail moteur).
$\alpha = 90^\circ$	$W(\vec{F}) = 5 \times 2 \times \cos 90^\circ$; $W(\vec{F}) = 0$ (travail nul).
$\alpha = 120^\circ$	$W(\vec{F}) = 5 \times 2 \times \cos 120^\circ$; $W(\vec{F}) = -5 \text{ J}$ (travail résistant).
$\alpha = 180^\circ$	$W(\vec{F}) = 5 \times 2 \times \cos 180^\circ$; $W(\vec{F}) = -10 \text{ J}$ (travail résistant).

EXERCICE 7

Travail du poids d'un solide

Un solide, de masse $m = 5 \text{ kg}$, est en chute vers le sol d'une hauteur $h = 10 \text{ m}$.

Calculer le travail de son poids en précisant sa nature (moteur ou résistant)

On donne : $g = 10 \text{ N.kg}^{-1}$

SOLUTION

Le solide descend vers le sol. On applique donc la relation : $W(\vec{P}) = mgh$

Soit numériquement :

$$W(\vec{P}) = 5 \times 10 \times 10 = 500 \text{ J}$$

C'est un travail moteur.

EXERCICE 8

Un corps solide lancé entre deux côtes

Un solide (S), de masse $m = 500 \text{ g}$, est lancé d'une position A se trouvant à l'altitude 3 m du sol. Il s'arrête en une position B se trouvant l'altitude 9 m du sol. Calculer le travail de son poids au cours de ce déplacement en précisant sa nature. On donne : $g = 10 \text{ N.kg}^{-1}$.

SOLUTION

Considérons l'axe Oz, orienté vers le haut et dont l'origine appartient au sol. Repérons sur cet axe les deux positions du solide :

$$z_A = 3 \text{ m} \quad \text{et} \quad z_B = 9 \text{ m}$$

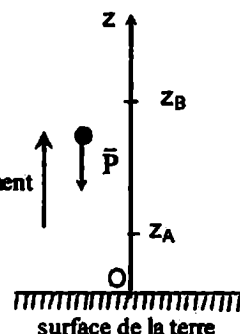
Appliquons, alors, la relation :

$$W(\vec{P})_{A \rightarrow B} = -mg(z_B - z_A)$$

$$\text{A.N: } W(\vec{P})_{A \rightarrow B} = -0,5 \times 10 \times (9 - 3) ;$$

$$\text{soit : } \boxed{W(\vec{P})_{A \rightarrow B} = -30 \text{ J}}$$

C'est un travail résistant.



EXERCICE 9

Travaux des forces sur plan incliné sans frottement

On abandonne un corps solide, de masse $m = 2 \text{ kg}$, sur plan incliné d'un angle $\alpha = 30^\circ$ par rapport à l'horizontale.

Il se déplace vers le bas, sans frottement, d'une distance $AB = d = 1 \text{ m}$.

- 1) Calculer le travail de chacune des forces appliquées sur le corps solide.
- 2) Trouver la somme algébrique des travaux de ces forces.

On donne : $g = 10 \text{ N.kg}^{-1}$.

SOLUTION

1) Calcul des travaux des forces :

Au cours de son déplacement; le corps solide (S) est soumis aux deux forces suivantes :

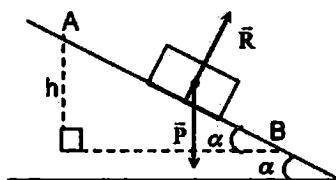
- son poids : $\vec{P}$;
- l'action du plan incliné : $\vec{R}$.

* Calcul du travail de $\vec{P}$:

Le corps solide (S) est en mouvement vers le bas.

Selon le schéma ci-contre écrivons : $W(\vec{P})_{A \rightarrow B} = mgh$

elle devient avec $h = AB \sin \alpha = d \sin \alpha$:



$$W(\vec{P})_{A \rightarrow B} = mg \cdot d \sin \alpha$$

A.N : $W(\vec{P})_{A \rightarrow B} = 2 \times 10 \times 1 \times \sin 30^\circ$; soit :

$$W(\vec{P})_{A \rightarrow B} = 10J$$

*** Calcul du travail de $\vec{R}$:**

Le corps solide (S) se déplace sans frottement. $\vec{R}$ est donc perpendiculaire sur le plan incliné.

On écrit alors : $w(\vec{R})_{A \rightarrow B} = R d \cos \frac{\pi}{2}$; ce qui donne :

$$W(\vec{R})_{A \rightarrow B} = 0$$

2) Somme algébriques des travaux :

On pose tout simplement : $W_{A \rightarrow B} = W(\vec{P})_{A \rightarrow B} + W(\vec{R})_{A \rightarrow B}$

On trouve numériquement :

$$W_{A \rightarrow B} = 10J$$

**Travaux des forces sur plan incliné
avec frottement**

EXERCICE 10

On lance un corps solide (S), de masse $m = 1\text{ kg}$, vers le haut sur un plan incliné d'un angle $\alpha = 30^\circ$ par rapport au plan horizontal. Il parcourt une distance 1,5 m avant de s'arrêter.

Sachant que le mouvement se fait avec frottements équivalents à une force $\vec{f}$ d'intensité $f = 3\text{ N}$, calculer la somme algébrique des travaux des forces appliquées sur le corps solide (S).

On donne : $g = 10\text{ N.kg}^{-1}$.

SOLUTION

La somme algébrique des travaux :

Le corps solide (S) est soumis aux deux force suivantes :

- le poids : $\vec{P}$;
- l'action du plan incliné : $\vec{R}$.

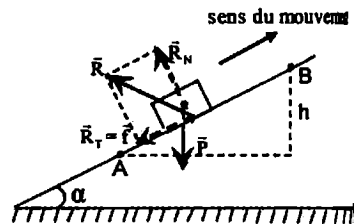
Posons alors : $W_{A \rightarrow B} = W(\vec{P})_{A \rightarrow B} + W(\vec{R})_{A \rightarrow B}$

*** Calcul de $W(\vec{P})$:**

Le corps solide monte sur le plan incliné.

On écrit alors : $W(\vec{P})_{A \rightarrow B} = -mgh$

Qui devient avec $h = AB \sin \alpha$: $W(\vec{P})_{A \rightarrow B} = -mg \cdot AB \sin \alpha$



A.N: $W_{A \rightarrow B}(\vec{P}) = -1 \times 10 \times 1,5 \times \sin 30^\circ$; ce qui donne : $W_{A \rightarrow B}(\vec{P}) = -7,5 \text{ J}$

* Calcul de $W(\vec{R})$:

Le mouvement sur le plan se fait avec frottement.

On aura alors : $W_{A \rightarrow B}(\vec{R}) = f \cdot AB \cdot \cos \pi = -f \cdot AB$

Numériquement : $W_{A \rightarrow B}(\vec{R}) = -3 \times 1,5 = -4,5 \text{ J}$

La somme des travaux est alors :

$W_{A \rightarrow B} = -7,5 - 4,5$; soit : $W_{A \rightarrow B} = -12 \text{ J}$

EXERCICE 11

Travail de frottements de coefficient k

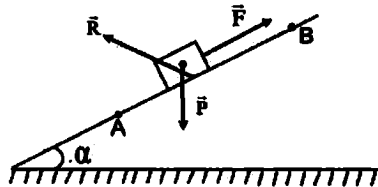
Un solide (S), de masse $m = 2 \text{ kg}$, monte un plan incliné d'un angle $\alpha = 30^\circ$ par rapport au plan horizontal sous l'action des forces figurées sur le schéma..

Le contact entre (S) et le plan incliné se fait avec frottements de coefficient $k = 0,2$.

1) Calculer les travaux de toutes les forces appliquées sur le corps solide (S), pour un déplacement de $AB = d = 1,2 \text{ m}$.

2) Calculer la somme des travaux. Que peut-on dire de ce mouvement ?

On donne : $g = 10 \text{ N.kg}^{-1}$ et $F = 13,5 \text{ N}$



SOLUTION

1) Calcul des travaux des forces :

* Travail de $\vec{F}$: $W_{A \rightarrow B}(\vec{F}) = F \cdot AB \cdot \cos 0^\circ = F \cdot d$

A.N: $W_{A \rightarrow B}(\vec{F}) = 13,5 \times 1,2$;

soit : $W_{A \rightarrow B}(\vec{F}) = 16,2 \text{ J}$

* Travail de $\vec{P}$: $W_{A \rightarrow B}(\vec{P}) = -mg \cdot h = -mg \cdot d \sin \alpha$

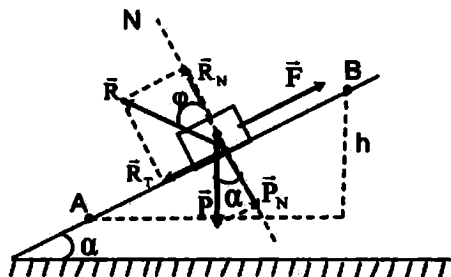
A.N: $W_{A \rightarrow B}(\vec{P}) = -2 \times 10 \times 1,2 \times \sin 30^\circ$;

soit :

$W_{A \rightarrow B}(\vec{P}) = -12 \text{ J}$

* Travail de $\vec{R}$:

$\vec{R}$ représente deux actions :



- $\vec{R}_T$: tangente au plan incliné et de sens inverse de celui du mouvement;
- $\vec{R}_N$: perpendiculaire au plan incliné.

Posons alors :

$$\vec{R} = \vec{R}_T + \vec{R}_N$$

et posons ensuite :

$$\vec{R} \cdot \vec{AB} = \vec{R}_T \cdot \vec{AB} + \vec{R}_N \cdot \vec{AB}$$

soit :

$$W(\vec{R})_{A \rightarrow B} = W(\vec{R}_N)_{A \rightarrow B} + W(\vec{R}_T)_{A \rightarrow B}$$

$$\text{Or : } W(\vec{R}_N)_{A \rightarrow B} = R_N \cdot d \cdot \cos \frac{\pi}{2} = 0 \quad \text{et : } W(\vec{R}_T)_{A \rightarrow B} = R_T \cdot d \cos \pi = -R_T \cdot d$$

On trouve alors :

$$W(\vec{R})_{A \rightarrow B} = -R_T \cdot d \quad (1)$$

On définit le coefficient de frottement par :

$$k = \tan \varphi = \frac{R_T}{R_N} \quad (2)$$

dont φ est l'angle de frottement formé entre $\vec{R}$ et $\vec{R}_N$ (voir le schéma).

Sur le schéma on a : $\vec{R}_N + \vec{P}_N = \vec{0}$, d'où : $R_N = P_N = mg \cos \alpha$

Remplaçons dans (2) : $k = \frac{R_T}{mg \cos \alpha}$, d'où : $R_T = k \cdot mg \cos \alpha$

puis remplaçons dans (1) ; on obtient finalement :

$$W(\vec{R})_{A \rightarrow B} = -(k \cdot mg \cdot \cos \alpha) \cdot d$$

$$\text{A.N : } W(\vec{R})_{A \rightarrow B} = -(0,2 \times 2 \times 10 \times \cos 30^\circ) \times 1,2 ; \quad \text{soit : } \boxed{W(\vec{R})_{A \rightarrow B} \approx -4,2 \text{ J}}$$

2) Calcul de la somme algébrique des travaux :

$$W = W(\vec{P})_{A \rightarrow B} + W(\vec{F})_{A \rightarrow B} + W(\vec{R})_{A \rightarrow B}$$

$$\text{A.N : } W_{A \rightarrow B} = -12 + 16,2 - 4,2 , \quad \text{ce qui donne : } \boxed{W_{A \rightarrow B} = 0}$$

La somme des travaux des forces est nulle, donc le mouvement est uniforme.

EXERCICE 12

Somme algébrique des travaux

À l'aide d'un fil inextensible et de masse négligeable, on tire vers le haut un corps solide de masse $m = 1 \text{ kg}$, en appliquant une force $\vec{F}$ d'intensité $F = 12 \text{ N}$, d'une hauteur $h = 2 \text{ m}$.

1) Calculer le travail de chacune des deux forces $\vec{F}$ et $\vec{P}$, poids du corps, au cours de ce déplacement.

2) Calculer la somme algébrique de ces travaux.

On donne : $g = 10 \text{ N.kg}^{-1}$.

SOLUTION

1) Calcul des deux travaux :

* Travail de $\vec{F}$: $W(\vec{F}) = F \cdot h \cdot \cos \alpha$

Pour $\alpha = 0$, elle devient : $W(\vec{F}) = F \cdot h$

A.N: $W(\vec{F}) = 12 \times 2$; soit : $W(\vec{F}) = 24 \text{ J}$

* Travail de $\vec{P}$:

Le corps se déplace vers le haut.

Écrivons alors : $W(\vec{P}) = -mgh$

A.N: $W(\vec{P}) = -1 \times 10 \times 2$; soit : $W(\vec{P}) = -20 \text{ J}$

2) Calcul de la somme algébrique des travaux :

$$W = W(\vec{F}) + W(\vec{P})$$

On trouve numériquement :

$W = 24 - 20 = 4 \text{ J}$

EXERCICE 13

Le travail du poids d'un pendule

Un pendule est constitué d'une bille, de masse $m = 100 \text{ g}$, attachée à l'extrémité d'un fil de longueur $L = 1 \text{ m}$ et de masse négligeable; dont l'autre extrémité O est accrochée à un support.

Le pendule oscille dans un plan vertical avec une élongation maximale $\theta_0 = 40^\circ$.

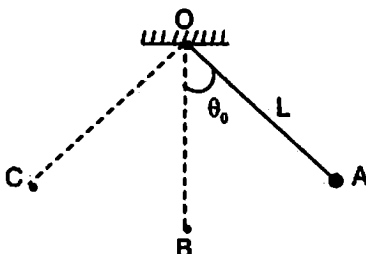
1) Calculer le travail du poids lorsque la bille du pendule passe de la position A à la position B ; puis de la position B à la position C se trouvant au même niveau que A. En déduire le travail du poids entre les positions A et C. de A vers C .

(voir le schéma).

2) Déterminer le travail de la tension du fil au cours de ce déplacement. Peut-on appliquer la relation $W(\vec{T}) = \vec{T} \cdot \vec{AC}$ dans ce cas ? justifier.

A → C

On donne : $g = 10 \text{ N.kg}^{-1}$.



SOLUTION

1) Calcul des deux travaux :

- De A vers B :

Écrivons : $W(\vec{P}) = mgh$ (la bille descend)

À partir du schéma on pose : $h = HB = OB - OH$

for more visit: L9ray.com

qui devient avec : $OB = L$ et $OH = L \cdot \cos \theta_0$:

$$h = L - L \cdot \cos \theta_0 = L(1 - \cos \theta_0)$$

L'expression du travail devient alors :

$$W(\vec{P})_{A \rightarrow B} = mg \cdot L(1 - \cos \theta_0)$$

A.N : $W(\vec{P})_{A \rightarrow B} = 0,1 \times 10 \times 1 \times (1 - \cos 40^\circ)$;

soit :

$$W(\vec{P})_{A \rightarrow B} \approx 0,23 \text{ J}$$

- De B vers C :

On procède comme avant; mais on trouve cette fois :

$$W(\vec{P})_{B \rightarrow C} = -mgh = -mgl(1 - \cos \theta_0)$$

(la bille monte)

Numériquement on trouve :

$$W(\vec{P})_{B \rightarrow C} \approx -0,23 \text{ J}$$

- De A vers C :

Faisons la somme algébrique :

$$W(\vec{P})_{A \rightarrow C} = W(\vec{P})_{A \rightarrow B} + W(\vec{P})_{B \rightarrow C} ; \text{ soit :}$$

$$W(\vec{P})_{A \rightarrow C} = 0,23 - 0,23 = 0 \text{ J}$$

2) Travail de la tension du fil :

Le vecteur force $\vec{T}$ est perpendiculaire au vecteur vitesse, porté par la tangente, en tout point de la trajectoire circulaire.

Appliquons la relation de la puissance instantanée,

en écrivant : $\mathcal{P}(\vec{T}) = T \cdot v \cdot \cos \frac{\pi}{2} = 0$

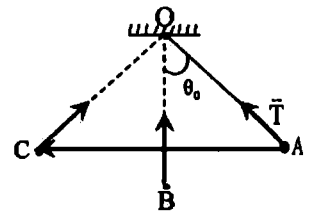
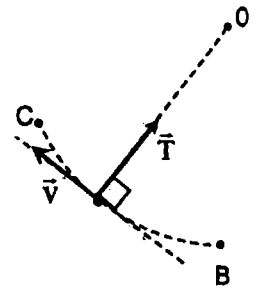
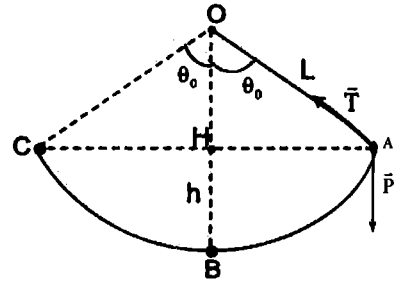
d'où on en déduit que $\vec{T}$ ne produit pas de travail au cours de cette trajectoire circulaire.

$$W(\vec{T})_{A \rightarrow C} = 0$$

Remarquons qu'au cours du déplacement circulaire de la bille, la direction du vecteur force $\vec{T}$ varie .

Donc la force $\vec{T}$ n'est pas constante ; et par suite on ne peut pas appliquer la relation $W(\vec{T}) = \vec{T} \cdot \overrightarrow{AC}$.

A → C



EXERCICE 14
**Travail des forces de frottements
sur trajectoire circulaire**

On dispose d'une glissière sur laquelle, un corps solide (S), assimilable à un point matériel de masse $m = 10 \text{ g}$, se déplace suivant une trajectoire circulaire de rayon $r = 1,25 \text{ m}$.

Le mouvement du corps (S) sur la glissière se fait avec frottements équivalents à une force tangente à la trajectoire en tout ses points, de sens inverse à celui du mouvement et d'intensité $f = 0,04 \text{ N}$.

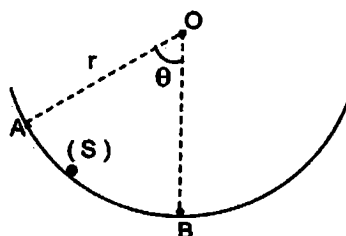
On abandonne (S) du point A, il passe ensuite

par le point B tel que $\widehat{(\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OB})} = \theta = 60^\circ$.
(voir la figure).

1) Calculer le travail produit par chacune des forces exercées sur le corps (S).

2) Trouver la somme algébrique des travaux de ces forces.

On donne : $g = 10 \text{ N.kg}^{-1}$.


SOLUTION
1) Calcul des travaux des forces :

Le corps solide est soumis aux trois forces suivantes :

- le poids : $\vec{P}$;

- l'action de la glissière : $\vec{R}$, de direction perpendiculaire à la tangente en tout point.

- la force de frottement : $\vec{f}$, portée par la tangente de la trajectoire en tout point et de sens contraire à celui du mouvement.

(voir le schéma ci-contre).

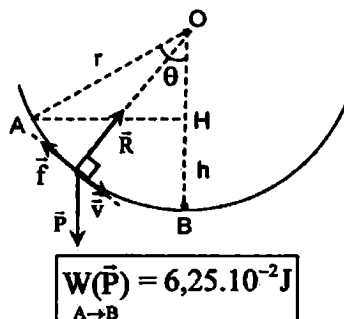
Calcul des travaux :
*** Travail de $\vec{P}$:**

le corps descend; on écrit donc : $W_{A \rightarrow B}(\vec{P}) = mgh$

D'après le schéma on pose : $h = HB = r - r \cos \theta$

On remplace et on trouve : $W_{A \rightarrow B}(\vec{P}) = mgr(1 - \cos \theta)$

A.N : $W_{A \rightarrow B}(\vec{P}) = 0,01 \times 10 \times 1,25 \times (1 - \cos 60^\circ)$



$$W_{A \rightarrow B}(\vec{P}) = 6,25 \cdot 10^{-2} \text{ J}$$

*** Travail de $\vec{R}$:**

Le vecteur force $\vec{R}$ est perpendiculaire au vecteur vitesse, porté par la tangente, en tout point de la trajectoire circulaire.

Appliquons la relation de la puissance instantanée, et écrivons :

$$\mathcal{P}(\vec{R}) = \vec{R} \cdot \vec{v} = R.v.\cos\frac{\pi}{2} = 0$$

d'où on peut en déduire que $\vec{R}$ ne produit pas de travail au cours de ce mouvement.

$$\boxed{W(\vec{R})_{A \rightarrow B} = 0}$$

* Travail de $\vec{f}$:

La force $\vec{f}$ est portée la tangente à la trajectoire en tous ses points et de sens inverse à celui du mouvement.

On peut, alors, exprimer son travail par la relation :

$$W_{A \rightarrow B} = -f \cdot \widehat{AB}$$

dont $\widehat{AB}$ est l'arc circulaire parcouru par le corps (S). On l'exprime en fonction du rayon r et de l'angle θ par :

$$\widehat{AB} = r \cdot \theta$$

On obtient alors :

$$\boxed{W(\vec{f})_{A \rightarrow B} = -f \cdot r \cdot \theta}$$

A.N avec $\theta = \frac{\pi}{3}$ rad :

$$W(\vec{f})_{A \rightarrow B} = -0,04 \times 1,25 \times \frac{\pi}{3}, \quad \text{ce qui donne :} \quad \boxed{W(\vec{f})_{A \rightarrow B} \approx -5,24 \cdot 10^{-2} \text{ J}}$$

2) La somme algébrique des travaux :

$$\text{est :} \quad W_{A \rightarrow B} = W(\vec{P})_{A \rightarrow B} + W(\vec{R})_{A \rightarrow B} + W(\vec{f})_{A \rightarrow B}$$

$$\text{A.N : } W_{A \rightarrow B} = 6,25 \cdot 10^{-2} + 0 + 5,24 \cdot 10^{-2} \quad ; \quad \text{soit :} \quad \boxed{W_{A \rightarrow B} \approx 10^{-2} \text{ J}}$$

Travail et puissance d'un moteur d'une voiture

EXERCICE 15

Un moteur de voiture fournit une puissance moyenne de valeur 20 kW , au cours d'un déplacement de durée 30 minutes. Calculer le travail produit par le moteur.

SOLUTION

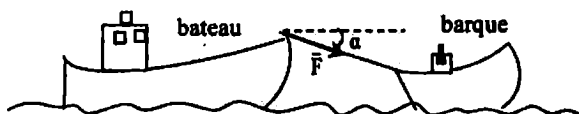
Appliquons la relation de la puissance moyenne et écrivons :

$$W = \mathcal{P}_m \cdot \Delta t$$

$$\text{A.N : } W = 20 \cdot 10^3 \times (30 \times 60) = 3,6 \cdot 10^7 \text{ J} \quad , \quad \text{ou :} \quad \boxed{W = 36 \text{ MJ}} \quad (36 \text{ mégajoule})$$

EXERCICE 16
Le nœud : unité de vitesse dans la marine

Une barque tire un petit bateau en exerçant une force $\vec{F}$ d'intensité $F = 5.10^4 \text{ N}$ au moyen d'un câble faisant un angle $\alpha = 10^\circ$ avec la ligne horizontale.



L'ensemble se déplace avec une vitesse 6 nœuds.

Calculer la puissance de la force $\vec{F}$.

On donne "1 nœud correspond à $1,852 \text{ km/h}$ ".

SOLUTION

On applique la relation : $\mathcal{P} = F.v.\cos\alpha$

La vitesse en unité (m.s^{-1}), est : $v = 6 \times \frac{1852}{3600} \approx 3,10 \text{ m.s}^{-1}$

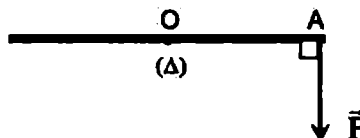
A.N: $\mathcal{P} = 5.10^4 \times 3,1 \times \cos 10^\circ$; soit : $\mathcal{P} \approx 152645 \text{ W}$

EXERCICE 17
Travail et puissance d'un moment de force

Une barre homogène tourne autour d'un axe (Δ), passant par son centre de gravité, sous l'action d'une force $\vec{F}$, perpendiculaire à la barre à tout instant, et d'intensité $F = 3 \text{ N}$, dont le point d'application A se trouve à une distance $OA = 0,5 \text{ m}$.

(Voir le schéma ci-contre).

Après 20 s de rotation, la barre effectue 10 tours et sa vitesse prend la valeur 2 tr.s^{-1} .



On néglige les frottements de la barre avec l'axe de rotation.

1) Calculer le travail produit par la force $\vec{F}$ au cours de 20 s.

2) Trouver la puissance moyenne et la puissance instantanée à la fin de cette durée.

SOLUTION

1) Calcul du travail effectué :

On utilise la relation : $W = \mathcal{M}_\Delta . \Delta\theta$

$\mathcal{M}_\Delta$: moment de la force $\vec{F}$: $\mathcal{M}_\Delta = F.OA.\sin \frac{\pi}{2} = F.OA$

$\Delta\theta$: elongation angulaire : $\Delta\theta = 2\pi.n$ (n : nombre de tours effectués).

On aura alors : $W = F.OA.(2\pi n)$

A.N: $W = 3 \times 0,5 \times (2\pi \times 10)$; soit : $W \approx 94,25 \text{ J}$

2) Puissance moyenne et puissance instantanée :

* On exprime la puissance moyenne par la relation :

$$\mathcal{P}_m = \frac{W}{\Delta t}$$

A.N avec $\Delta t = 20 \text{ s}$: $\mathcal{P}_m = \frac{94,25}{20}$, ce qui donne : $\mathcal{P}_m \approx 4,71 \text{ W}$

* On exprime la vitesse instantanée par la relation :

$$\mathcal{P} = \mathcal{M}_A \cdot \omega = F \cdot OA \cdot \omega$$

ω est la vitesse angulaire de la barre à la fin de la durée 20 s .

Sa valeur est : $\omega = 2\pi \times 2 = 4\pi \text{ rad.s}^{-1}$.

Il sera numériquement : $\mathcal{P} = 3 \times 0,5 \times 4\pi$; soit : $\mathcal{P} \approx 18,85 \text{ W}$

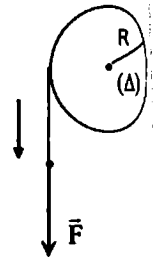
Travail des frottements avec l'axe de rotation

EXERCICE 18

On fait tourner un cylindre, de rayon $R = 10 \text{ cm}$, autour d'un axe passant par son centre, en appliquant une force d'intensité $F = 3 \text{ N}$ sur l'extrémité d'un fil enroulé sur le cylindre (voir figure ci-contre).

Le mouvement du cylindre se fait avec des frottements équivalents à une force de moment $0,15 \text{ N.m}$.

- 1) Calculer le travail de la force appliquée sur le fil et le travail des frottements au cours de 16 tours du cylindre.
- 2) Trouver la somme algébrique de ces travaux.



SOLUTION

1) Calcul des travaux :

* **Travail de la force appliquée sur le fil :**

Selon le sens positif correspondant au sens du déplacement du point d'application de la force, on écrit :

$$W(\vec{F}) = \mathcal{M}_A(\vec{F}) \cdot \Delta\theta$$

Avec $\mathcal{M}_A(\vec{F}) = F \cdot R$ et $\Delta\theta = 2\pi \cdot n$, dont n le nombre de tours effectué par le cylindre, on aura :

$$W(\vec{F}) = F \cdot R \cdot (2\pi n)$$

A.N : $W(\vec{F}) = 3 \times 0,1 \times 2\pi \times 16$; soit : $W(\vec{F}) \approx 30,16 \text{ J}$

* **Travail des frottements :**

C'est un travail résistant. On l'exprime par la relation :

$$W_f = -\mathcal{M}_f \cdot \Delta\theta = -\mathcal{M}_f \cdot (2\pi \cdot n)$$

$\mathcal{M}_f$; est le moment des frottements.

A.N : $W_f = -0,15 \times 2\pi \times 16$; soit : $W_f \approx -15,08 \text{ J}$

2) La somme algébrique des travaux :

Écrivons :

$$W = W(\vec{F}) + W_f$$

Numériquement : $W = 30,16 - 15,08$; soit :

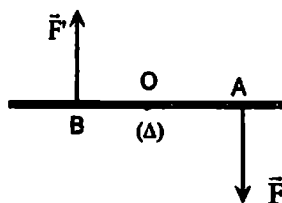
$$W = 15,08 \text{ J}$$

EXERCICE 19

Travail d'un couple de forces

Une barre tourne autour d'un axe (Δ) passant par son centre, sous l'action d'un couple de forces ($\vec{F}, \vec{F}'$), tel que $F = F' = 2 \text{ N}$.

Les droites d'action des deux forces sont perpendiculaires à la barre et passent par deux points A et B distants de $AB = 30 \text{ cm}$ (figure).



Le contact entre la barre et l'axe de rotation

se fait avec frottements équivalents à une force de moment $0,2 \text{ N.m}$.

Calculer la somme algébrique des travaux des forces appliquées sur la barre au cours de 20 tours.

SOLUTION

On exprime cette somme algébrique par :

$$W = W_c + W_f$$

* W_c , est le travail du couple de forces :

$$W_c = \mathcal{M}_c \cdot \Delta\theta$$

Avec $\mathcal{M}_c = F \cdot AB$ et $\Delta\theta = 2\pi \cdot n$, l'expression du travail devient :

$$W_c = F \cdot AB \cdot 2\pi n$$

* W_f , travail de frottement :

$$W_f = -\mathcal{M}_f \cdot \Delta\theta = -\mathcal{M}_f \cdot 2\pi n$$

On remplace et on trouve : $W = F \cdot AB \cdot 2\pi n - \mathcal{M}_f \cdot 2\pi n$

Soit finalement :

$$W = (F \cdot AB - \mathcal{M}_f) \cdot 2\pi n$$

A.N : $W = (2 \times 0,3 - 0,2) \times 2\pi \times 20$;

$$W \approx 50,27 \text{ J}$$

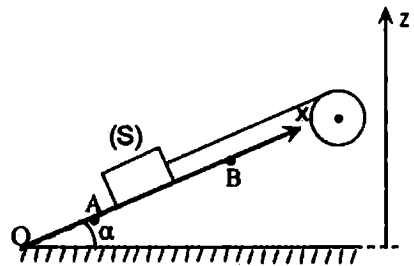
EXERCICE 20

Travail fourni par l'axe d'un moteur

On pose un corps solide (S), de masse $m = 100 \text{ g}$, sur un plan incliné d'un angle $\alpha = 30^\circ$ par rapport au plan horizontal; et on l'attache au bout d'un fil inextensible et de masse négligeable, enroulé sur la gorge d'une poulie homogène de rayon $r = 10 \text{ cm}$ susceptible de tourner autour d'un axe fixe passant par son centre. (voir figure).

Pour déplacer le solide (S) suivant l'axe Ox avec vitesse constante $v = 0,5 \text{ m.s}^{-1}$,

on utilise un moteur qui fait tourner la poulie avec vitesse angulaire ω constante. On considère que le fil ne glisse pas sur la poulie et reste parallèle à Ox .



1) Calculer la valeur de ω .

2) Montrer que la somme algébrique des deux tensions du fil est nulle.

2) Trouver la valeur de $W_{C(m)}$, travail du couple de l'axe du moteur, appliqué sur la poulie au cours du déplacement de la position A à la position B durant $\Delta t = 2$ s.

On donne : $g = 10 \text{ N.kg}^{-1}$.

SOLUTION

1) Calcul de la vitesse angulaire :

Lorsque le corps solide (S) se déplace avec la vitesse v , tout point de la périphérie de la poulie tourne de la même vitesse v .

On peut écrire alors : $\omega = \frac{v}{r}$

A.N : $\omega = \frac{0,5}{0,1}$; soit : $\omega = 5 \text{ rad.s}^{-1}$

2) Pour un fil inextensible et de masse négligeable, on peut écrire :

$$\vec{T} + \vec{T}' = \vec{0} \quad ; \quad \text{et par suite : } \vec{T} \cdot \overrightarrow{AB} + \vec{T}' \cdot \overrightarrow{AB} = 0$$

Or la somme algébrique des travaux de ces deux forces, est alors :

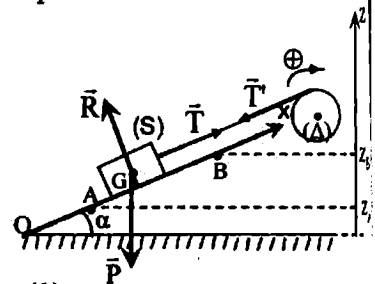
$$W(\vec{T}) + W(\vec{T}') = 0$$

3) Travail du couple du moteur :

La vitesse angulaire de la poulie est constante.

On écrit alors : $W_{C(m)} + W(\vec{T}') = 0$

ou : $W_{C(m)} = -W(\vec{T}') \quad (1)$



(On rappelle que le travail de $\vec{P}_p$, poids de la poulie et le travail de $\vec{R}_p$, force exercée par l'axe de rotation sur la poulie sont nuls, à cause de l'immobilité de leurs points d'applications).

Nous avons trouvé déjà : $W(\vec{T}') = -W(\vec{T}) \quad (2)$

D'autre part, on peut écrire pour le corps solide :

$$W(\vec{P}) + W(\vec{R}) + W(\vec{T}) = 0$$

On a : $W(\vec{R}) = 0$

(Frottements négligeables; et par suite $\vec{R}$ perpendiculaire sur le plan incliné).

Il reste alors : $W(\vec{T}) = -W(\vec{P}) = -[-mg(z_B - z_A)]$

soit : $W(\vec{T}) = mg(z_B - z_A)$

À partir du schéma on pose : $(z_B - z_A) = (x_B - x_A) \cdot \sin \alpha$

Et avec $x_B - x_A = v \cdot \Delta t$, on aura :

$$(z_B - z_A) = v \cdot \Delta t \cdot \sin \alpha$$

Il sera alors : $W(\vec{T}) = mg \cdot v \cdot \Delta t \cdot \sin \alpha$

Remplaçons dans (2) : $W(\vec{T}) = -mg \cdot v \cdot \Delta t \cdot \sin \alpha$

Puis remplaçons dans (1), on obtient finalement :

$$W_{C(m)} = mg \cdot v \cdot \Delta t \cdot \sin \alpha$$

A.N : $W_{C(m)} = 0,1 \times 10 \times 0,5 \times 2 \times \sin 30^\circ$; soit :

$$W_C = 0,5 \text{ J}$$

EXERCICE 21

Détermination de puissance d'un moteur

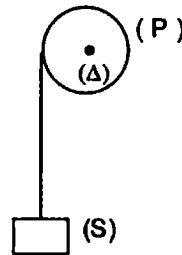
On fait tourner un treuil, en utilisant un moteur qui applique sur son axe un couple de moment M_m .

On enroule sur le treuil, de rayon $r = 30 \text{ cm}$, un câble qui soulève une charge de poids $P = 2000 \text{ N}$, avec vitesse constante.

On considère le poids du câble négligeable devant le poids de la charge.

On considère, aussi, les frottements sont négligeables.

- 1) Calculer le moment du couple moteur.
- 2) Calculer le travail du couple moteur lorsque le treuil effectue 25 tours.
- 3) quelle est, alors, la distance parcourue par la charge. Calculer le travail du poids de la charge.
- 4) Trouver la puissance du moteur, si la vitesse du treuil a pour valeur 1 tr.s^{-1} .



SOLUTION

1) Calcul du moment du couple moteur :

Le treuil tourne avec vitesse constante;

Selon le schéma; on pose : $M_\Delta(\vec{F}) + M_m = 0$

d'où : $M_m = -M_\Delta(\vec{F})$ (1)

En tenant compte du sens positif indiqué sur le schéma

ci-contre, on écrit :

$$M_\Delta(\vec{F}) = -F \cdot r$$

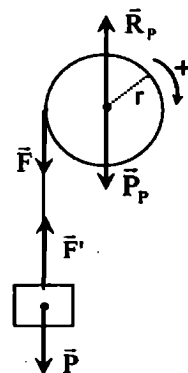
Et avec $F = P$ (poids du câble est négligeable), on obtient :

$$M_m = P \cdot r$$

A.N : $M_m = 2000 \times 0,3$

; soit :

$$M_m = 600 \text{ N.m}$$



2) Calcul du travail du couple moteur :

Utilisons la relation :

$$W_m = M_m \cdot \Delta\theta$$

Avec $\Delta\theta = 2\pi \cdot n$, il devient :

$$W_m = M_m \cdot 2\pi \cdot n$$

n est le nombre de tours effectué.

Numériquement : $W_m = 600 \times 2\pi \times 25$; soit :

$$W_m \approx 94247,78 \text{ J}$$

ou :

$$W_m \approx 94,25 \text{ kJ}$$

3) Détermination de la distance parcourue :

Le treuil tourne 25 tours; Or un points de son périphérie tourne, lui aussi, 25 tours; Soit une distance égale 25 périmètres.

Il sera alors : $d = 25 \times 2\pi r = 50\pi r$

Et par suite, la charge monte d'une hauteur :

$$h = d = 50\pi r$$

Numériquement : $h = 50\pi \times 0,3$; soit :

$$h \approx 47,12 \text{ m}$$

Pour le travail du poids : $W(\vec{P}) = -P \cdot h$

(On rappelle que la charge monte vers le haut)

A.N : $W(\vec{P}) = -2000 \times 47,12$; ce qui donne : $W(\vec{P}) = -94240 \text{ J}$

ou :

$$W(\vec{P}) \approx -94,240 \text{ kJ}$$

4) La puissance du moteur :

On utilise :

$$\mathcal{P} = M_m \cdot \omega = M_m \cdot 2\pi N$$

avec N , fréquence du mouvement de rotation, sa valeur : $N = 1 \text{ Hz}$.

A.N : $\mathcal{P} = 600 \times 2\pi \times 1$; soit : $\mathcal{P} = 3769,91 \text{ W}$

ou :

$$\mathcal{P} \approx 3,77 \text{ kW}$$

3) Le travail : mode de transfert d'énergie

3-1) Travail et énergie cinétique.

- Définition de l'énergie cinétique d'un corps solide - unité.

* Cas de translation.

* Cas de la rotation autour d'un axe fixe.

- Moment d'inertie par rapport à un axe fixe - unité.

- Théorème de l'énergie cinétique dans les deux cas précédents.

3-2) Travail et énergie potentielle de pesanteur.

- Énergie potentielle de pesanteur d'un corps solide en interaction avec la Terre - Cas particulier des corps au voisinage de la Terre.

- Relation entre le travail du poids d'un corps solide et la variation d'énergie potentielle de pesanteur.

- Transformation d'énergie potentielle en énergie cinétique et inversement.

3-3) Énergie mécanique d'un corps solide.

- Définition de l'énergie mécanique .

- Conservation de l'énergie mécanique.

* Cas de la chute libre d'un corps solide;

* Cas du glissement d'un solide sans frottement sur un plan incliné;

* Conservation de l'énergie mécanique.

- Non conservation de l'énergie mécanique et son interprétation .

La relation $Q = -\Delta E_m$.



for more visit: L9ray.com

Résumé de cours

Le travail : mode de transfert d'énergie

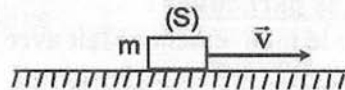
1) Travail et énergie cinétique :

- Définitions :

* Énergie cinétique d'un corps solide en translation :

L'énergie cinétique d'un corps solide en mouvement de translation, à un instant t , est la moitié du produit de sa masse m et le carré de sa vitesse v à cet instant t .

$$E_c = \frac{1}{2}mv^2$$



L'unité de l'énergie est : le Joule (J).

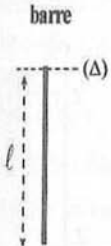
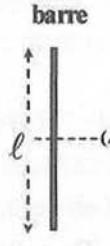
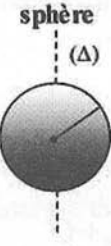
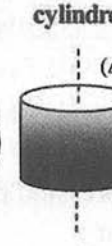
* Énergie cinétique d'un corps solide en rotation autour d'un axe fixe :

L'énergie cinétique d'un corps solide en rotation autour d'un axe fixe, à un instant t , est la moitié du produit de son moment d'inertie J_Δ par rapport à l'axe (Δ) et le carré de sa vitesse angulaire ω à cet instant t .

$$E_c = \frac{1}{2}J_\Delta\omega^2$$

- Moment d'inertie par rapport à un axe fixe :

En voici les expressions des moments d'inertie, par rapport à leurs axes de rotation pour quelques solides homogènes de formes géométriques simples.

barre	barre	sphère	anneau	cylindre	disque
					
$J_\Delta = \frac{1}{3}m\ell^2$	$J_\Delta = \frac{1}{12}m\ell^2$	$J_\Delta = \frac{2}{5}mr^2$	$J_\Delta = mr^2$	$J_\Delta = \frac{1}{2}mr^2$	$J_\Delta = \frac{1}{2}mr^2$

- Théorème de l'énergie cinétique :

Énoncée du théorème :

Dans le repère Galiléen, la variation de l'énergie cinétique d'un corps solide en mouvement de translation, entre deux instants, est égale à la somme algébrique des travaux de toutes les forces appliquées sur le corps solide entre les deux instants.

$$\Delta E_c = E_{c2} - E_{c1} = \sum_{1 \rightarrow 2} W$$

E_{c1} : l'énergie cinétique du corps solide à l'instant t_1 ;

E_{c2} : l'énergie cinétique du corps solide à l'instant t_2 ;

$\sum_{1 \rightarrow 2} W$: La somme algébrique des travaux de toutes les forces appliquée sur le corps solide entre les instants t_1 et t_2 .

Cas particulier :

Si le mouvement se fait avec vitesse constante; on aura :

$$\Delta E_c = E_{c2} - E_{c1} = 0$$

et par suite :

$$\sum_{1 \rightarrow 2} W = 0$$

2) Travail et énergie potentielle de pesanteur :

L'énergie potentielle d'un corps solide de masse m , dans le champ de pesanteur uniforme, est l'énergie que possède ce corps dû à sa position par rapport à la terre. Généralement on définit l'énergie potentielle de pesanteur par l'expression :

$$E_{pp} = mg.z + C$$

dont:

z est la cote du centre d'inertie du corps selon l'axe Oz orienté vers le haut ;
 C , une constante qui dépend de l'état référentiel choisi arbitrairement où nous convenons $E_{pp} = 0$ comme énergie potentielle de pesanteur.

Détermination de la constante C :

Dans le cas général, posons z_0 , la cote de

l'état référentiel selon l'axe Oz .

On écrit alors : $E_{pp} = 0$ pour $z = z_0$

Remplaçons dans l'expression de l'énergie

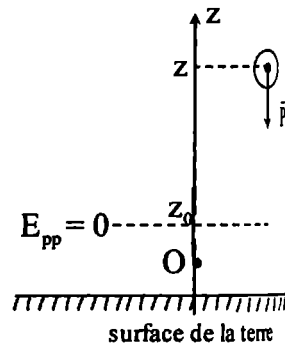
potentielle de pesanteur : $0 = mg.z_0 + C$

Ce qui donne : $C = -mg.z_0$

L'expression générale de l'énergie potentielle

de pesanteur devient alors : $E_{pp} = mgz - mgz_0$

ou : $E_{pp} = mg.(z - z_0)$



Variation de l'énergie potentielle :

Lorsqu'un corps solide de masse m , se déplace dans le champ de pesanteur, d'une position de cote z_1 à une autre position de cote z_2 ; l'énergie potentielle de ce corps subit la variation :

$$\Delta E_{pp} = E_{pp2} - E_{pp1} = (mgz_2 + C) - (mgz_1 + C)$$

soit : $\Delta E_{pp} = mg(z_2 - z_1)$

Or, nous avons déjà trouvé pour le travail de poids :

$$mg.(z_2 - z_1) = - W(\vec{P})_{1 \rightarrow 2}$$

On en déduit alors : $\Delta E_{pp} = - W(\vec{P})_{1 \rightarrow 2}$

Conclusion :

La variation de l'énergie potentielle de pesanteur d'un corps solide égale à l'opposé du travail du poids de ce corps solide.

3) L'énergie mécanique d'un orps solide :

3-1) Définition :

L'énergie mécanique d'un corps solide, à tout instant dans un repère, est la somme de l'énergie cinétique et l'énergie potentielle de pesanteur.

$$E_m = E_c + E_{pp}$$

Pour le corps solide de masse m , on exprime l'énergie mécanique à un instant t , dont la vitesse du corps est v et sa cote est z , par la relation :

$$E_m = \frac{1}{2}mv^2 + mgz + C$$

3-2) Conservation de l'énergie mécanique :

* Cas de la chute libre d'un corps solide :

Au cours de la chute libre, le corps solide n'est soumis qu'à son poids.

Soit un corps solide de masse m , en mouvement de chute libre dans le champ de pesanteur.

Le corps solide passe par la position A de cote z_A , avec la vitesse v_A ; et par la position B de cote z_B , avec la vitesse v_B .

On exprime la variation de l'énergie cinétique par :

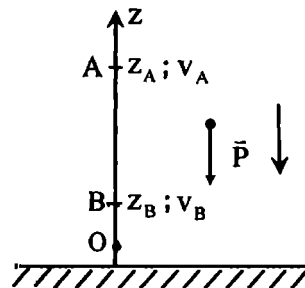
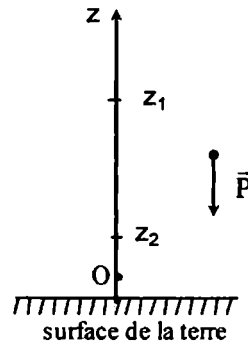
$$\Delta E_c = \frac{1}{2}mv_B^2 - \frac{1}{2}mv_A^2 = W(\vec{P})_{A \rightarrow B}$$

On a : $W(\vec{P})_{A \rightarrow B} = -mg(z_B - z_A)$.

Il devient alors :

$$\frac{1}{2}mv_B^2 - \frac{1}{2}mv_A^2 = -mg.z_B + mg.z_A$$

Nous l'écrivons autrement, en introduisant la constante C :



$$\frac{1}{2}mv_B^2 + (mg.z_B + C) = \frac{1}{2}mv_A^2 + (mg.z_A + C)$$

Posons : $\frac{1}{2}mv_B^2 + (mg.z_B + C) = E_{m(A)}$ et $\frac{1}{2}mv_B^2 + (mg.z_B + C) = E_{m(B)}$

et écrivons :

$$\boxed{E_{m(B)} = E_{m(A)} = \text{cte}}$$

ou : $\boxed{\Delta E_m = E_{m(B)} - E_{m(A)} = 0}$

Conclusion :

Au cours d'une chute libre, dont le corps solide n'est soumis qu'à son poids, il y a conservation de l'énergie mécanique.

* Cas du glissement, sans frottement, d'un corps solide sur un plan incliné :

Soit un corps solide, de masse m , en glissement sans frottement sur un plan incliné.

Il est soumis aux deux forces suivantes :

- le poids : $\vec{P}$;
- l'action du plan incliné : $\vec{R}$.

Le corps solide passe par la position A de côte z_A avec la vitesse v_A ; et par la position B de côte z_B avec la vitesse v_B .

On exprime la variation de l'énergie cinétique par la relation :

$$\Delta E_c = \frac{1}{2}mv_B^2 - \frac{1}{2}mv_A^2 = \underset{A \rightarrow B}{W(\vec{P})} + \underset{A \rightarrow B}{W(\vec{R})} \quad (1)$$

Le glissement se fait sans frottement ;
donc $\vec{R}$ est perpendiculaire au plan.

Et par suite : $\underset{A \rightarrow B}{W(\vec{R})} = 0$.

Comme avant, on a : $\underset{A \rightarrow B}{W(\vec{P})} = -mg(z_B - z_A)$

On remplace, dans (1) : $\frac{1}{2}mv_B^2 - \frac{1}{2}mv_A^2 = -mg.z_B + mg.z_A$

Autrement et avec introduction de la constante C :

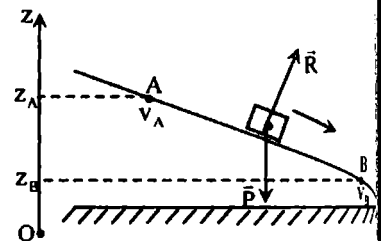
$$\frac{1}{2}mv_B^2 + (mg.z_B + C) = \frac{1}{2}mv_A^2 + (mg.z_A + C)$$

d'où, on écrit :

$$\boxed{E_{m(B)} = E_{m(A)} = \text{cte}}$$

Conclusion :

Au cours du glissement sans frottement d'un corps solide, il y a conservation de l'énergie mécanique.



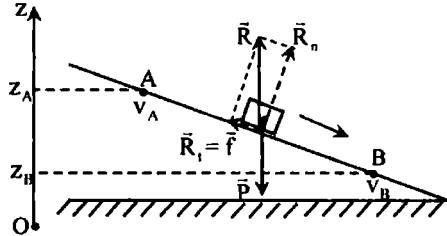
3-3) La non conservation de l'énergie mécanique :

* Cas du glissement, avec frottement, d'un corps solide sur un plan incliné :

Dans ce cas $\vec{R}$, n'est pas perpendiculaire

au plan ; et par suite : $W(\vec{R})_{A \rightarrow B} \neq 0$

Écrivons, alors, la relation (1) comme suit :



$$\left[\frac{1}{2} m v_B^2 + (m g \cdot z_B + C) \right] - \left[\frac{1}{2} m v_A^2 + (m g \cdot z_A + C) \right] = W(\vec{R})_{A \rightarrow B}$$

On avait déjà : $W(\vec{R})_{A \rightarrow B} = W(\vec{f})_{A \rightarrow B}$ (cours de travail et puissance)

On obtient finalement : $E_{m(B)} - E_{m(A)} = W(\vec{f})_{A \rightarrow B}$

ou : $\Delta E_m = W(\vec{f})_{A \rightarrow B}$ (2)

Conclusion :

Au cours du glissement, avec frottement, sur un plan incliné ; il n' y a pas conservation de l'énergie mécanique.

Or, le travail des forces de frottements est résistant. On écrit alors : $W(\vec{f})_{A \rightarrow B} < 0$

On aura donc :

$$\Delta E_m < 0$$

Cela signifie que l'énergie mécanique décroît, au cours du glissement avec frottement, sur le plan incliné.

Interprétation :

Le travail de la force équivalente aux frottements, entre A et B , apparaît sous forme d'énergie thermique Q . Elle se manifeste par l'échauffement des deux surfaces de contacts entre le corps solide et le plan incliné.

Écrivons alors :

$$W(\vec{f})_{A \rightarrow B} + Q = 0$$

d'où, on pose :

$$W(\vec{f})_{A \rightarrow B} = -Q$$

La relation (2) devient :

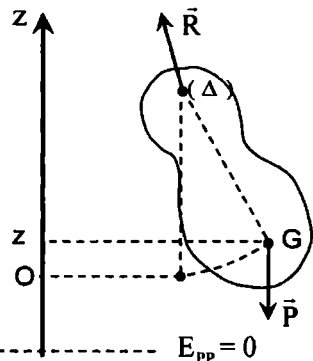
$$Q = -\Delta E_m$$

On peut dire, donc, qu'une partie de l'énergie mécanique se transforme en énergie thermique.

4) Cas de la rotation :

* Cas du pendule pesant :

Soit un pendule pesant, de masse m et de moment d'inertie par rapport à l'axe de rotation (Δ) est J_Δ , en rotation autour de l'axe (Δ).



À un instant t la vitesse angulaire du pendule est ω et son centre d'inertie G est repéré par la cote z sur l'axe Oz .

L'énergie mécanique du pendule à l'instant t est exprimée par :

$$E_m = \frac{1}{2} J_\Delta \omega^2 + mgz + C$$

* En absence des frottements, l'énergie mécanique du pendule pesant, dans le champ de pesanteur, est constante :

$$E_m = \text{cte}$$

Et sa variation est nulle :

$$\Delta E_m = 0$$

* En présence des frottements, l'énergie mécanique du pendule pesant varie. La variation égale au travail de la force équivalente aux frottements :

$$\Delta E_m = W_f$$

EXERCICES

Energie cinétique – théorème de l'énergie cinétique

EXERCICE 1

* Définir ceux qui suivent :

- l'énergie cinétique d'un corps solide en translation.
- l'énergie cinétique d'un corps solide en rotation autour d'un axe fixe.
- * Donner l'énoncé du théorème de l'énergie cinétique.

EXERCICE 2

Vrai ou faux ?

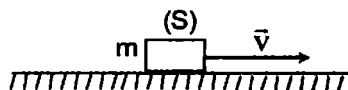
Les propositions suivantes sont-elles exactes ? Rectifier celles qui sont fausses.

- On exprime l'énergie cinétique d'un corps solide en translation par $E_c = \frac{1}{2} m^2 v$.
- On exprime l'énergie cinétique d'un corps solide en rotation par $E_c = \frac{1}{2} \omega^2 J_\Delta$.
- ΔE_c représente l'énergie cinétique initiale moins l'énergie cinétique finale.
- La variation de l'énergie cinétique égale à la somme des travaux des forces.
- Lorsque $\Sigma W = 0$, le mouvement du corps solide est uniforme.

Énergie cinétique d'un corps solide en translation

EXERCICE 3

Un corps solide (S), de masse $m = 2 \text{ kg}$, se déplace sur un plan horizontal avec une vitesse $v = 1,5 \text{ m.s}^{-1}$,
Calculer l'énergie cinétique de (S).



SOLUTION

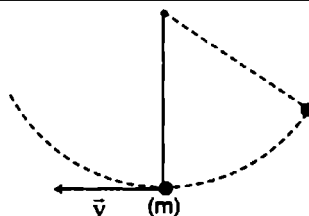
Appliquons la relation : $E_c = \frac{1}{2} m v^2 = \frac{1}{2} \times 2 \times 1,5^2$, soit :

$$E_c = 2,25 \text{ J}$$

EXERCICE 4

Énergie cinétique d'un pendule simple

Un pendule simple est constitué d'une bille, de masse $m = 20 \text{ g}$ et de dimensions négligeables, attachée à l'extrémité d'un fil inextensible et de masse négligeable, dont l'autre extrémité est attaché à un point fixe.
On écarte le pendule de sa position d'équilibre; puis on l'abandonne sans vitesse initiale.



Il effectue un mouvement dans un plan vertical et il passe par la position d'équilibre avec une vitesse $v = 3,16 \text{ m.s}^{-1}$.
Calculer l'énergie cinétique du pendule lors du passage par la position d'équilibre

SOLUTION

$$E_c = \frac{1}{2} \times 20.10^{-3} \times (3,16)^2, \quad \text{soit : } \boxed{E_c \approx 0,1 \text{ J}}$$

EXERCICE 5

Energie cinétique du rotor d'un alternateur

Calculer l'énergie cinétique d'un rotor d'un alternateur, de moment d'inertie 5735 kg.m^2 , qui tourne avec une vitesse de 3000 tr/min .

SOLUTION

On utilise la relation : $E_c = \frac{1}{2} J_{\Delta} \cdot \omega^2$

Calculons, d'abord, la vitesse en (rad.s^{-1}) .

$$\text{Il sera alors : } \omega = \frac{3000 \times 2\pi}{60} \approx 314,16 \text{ rad.s}^{-1}$$

$$\text{A.N : } E_c = \frac{1}{2} \times 5735 \times (314,16)^2 \quad ; \quad \text{soit : } E_c \approx 2,83.10^8 \text{ J}$$

$$\text{ou : } \boxed{E_c \approx 283 \text{ MJ}}$$

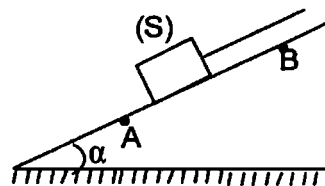
EXERCICE 6

Travail de la tension du câble

À l'aide d'un câble, On tire vers le haut un corps solide (S), de masse $m = 50 \text{ kg}$, sur un plan incliné d'un angle $\alpha = 60^\circ$ par rapport au plan horizontal.

On considère l'action du câble sur (S) est constante au cours du déplacement et que les frottements sont négligeables.

On prendra : $g = 10 \text{ N.kg}^{-1}$.



1) Le corps solide (S) part de la position A avec une vitesse nulle, et il atteint la position B avec une énergie cinétique $E_{c(B)} = 400 \text{ J}$. Calculer la variation de l'énergie cinétique de (S) entre A et B.

2) Calculer le travail du poids de (S) pour le déplacement AB.

On donne $AB = 6 \text{ m}$.

3) Trouver la valeur du travail de la tension du câble au cours de ce déplacement.

En déduire la tension du câble qui reste parallèle au plan incliné au cours du déplacement.

SOLUTION

1) La variation de l'énergie cinétique :

est : $\Delta E_C = E_{C(B)} - E_{C(A)} = 400 - 0$; soit : $\Delta E_C = 400 \text{ J}$

2) Calcul du travail du poids :

Le corps solide (S) se déplace vers le haut.

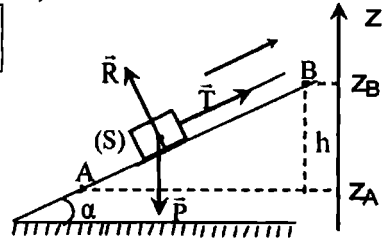
On pose alors : $W_{A \rightarrow B}(\vec{P}) = mg(z_A - z_B) = -mgh$

Cette relation devient avec $h = AB \cdot \sin \alpha$ (voir le schéma) :

$$W_{A \rightarrow B}(\vec{P}) = -mg \cdot AB \cdot \sin \alpha$$

A.N : $W_{A \rightarrow B}(\vec{P}) = -50 \times 10 \times 6 \times \sin 60^\circ$;

soit : $W_{A \rightarrow B}(\vec{P}) \approx -2598 \text{ J}$



3) Travail de la tension du câble :

Appliquons le théorème de l'énergie cinétique et posons :

$$\Delta E_C = W_{A \rightarrow B}(\vec{P}) + W_{A \rightarrow B}(\vec{R}) + W_{A \rightarrow B}(\vec{T})$$

Les frottements sont négligeables est par suite $\vec{R}$ est perpendiculaire au déplacement sur le plan incliné.

On aura alors : $W_{A \rightarrow B}(\vec{R}) = R \cdot AB \cdot \cos \frac{\pi}{2} = 0$

Il reste donc : $\Delta E_C = W_{A \rightarrow B}(\vec{P}) + W_{A \rightarrow B}(\vec{T})$

d'où, on trouve : $W_{A \rightarrow B}(\vec{T}) = \Delta E_C - W_{A \rightarrow B}(\vec{P})$

A.N : $W_{A \rightarrow B}(\vec{T}) = 400 - (-2598)$, ce qui donne : $W_{A \rightarrow B}(\vec{T}) = 2998 \text{ J}$

Déduction de la tension du câble :

La droite d'action de la force $\vec{T}$ est portée par le câble, c'est-à-dire parallèle à la trajectoire et de même sens que celui du mouvement (voir le schéma).

On écrit alors : $W_{A \rightarrow B}(\vec{T}) = T \cdot AB \cdot \cos 0^\circ = T \cdot AB$

d'où, on obtient :

$$T = \frac{W_{A \rightarrow B}(\vec{T})}{AB}$$

A.N : $T = \frac{2998}{6}$; soit : $T \approx 500 \text{ N}$

EXERCICE 7

Travail du couple de frottements

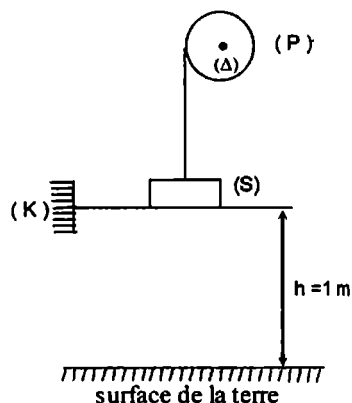
On considère l'ensemble représenté par la figure ci-contre, qui est constitué par :

- une poulie (P) de rayon $r = 10 \text{ cm}$ et de masse $M = 500 \text{ g}$;
- un corps solide (S) de masse $m = 200 \text{ g}$, posé sur un support (K), et lié à la poulie par l'intermédiaire d'un fil inextensible et de masse négligeable, enroulé sur la poulie.

Le moment d'inertie de la poulie est donné par :

$$J_{\Delta} = \frac{1}{2} Mr^2$$

On élimine le support (K) ; le corps (S) se met en mouvement. et arrive au sol avec une vitesse $v = 2 \text{ m.s}^{-1}$.



1) Calculer la vitesse angulaire de la poulie au moment où le corps (S) touche le sol.

2) Calculer le travail de la force exercée par le fil sur le corps (S) au cours de son déplacement. En déduire l'intensité de cette force.

3) La poulie s'arrête de tourner après 20 tours à partir du moment où le corps (S) arrive au sol.

3-1) Calculer le travail du couple de frottements exercée sur la poulie.

3-2) En déduire le moment du couple considéré constant.

SOLUTION

1) Calcul de la vitesse angulaire :

À l'instant où le corps solide (S) touche le sol avec la vitesse $v = 2 \text{ m.s}^{-1}$; les points appartenant à la périphérie de la poulie ont la même vitesse $v = 2 \text{ m.s}^{-1}$.

Sa vitesse angulaire sera alors :

$$\omega = \frac{v}{r}$$

A.N : $\omega = \frac{2}{0,1}$

soit :

$$\omega = 20 \text{ rad.s}^{-1}$$

2) Calcul du travail de la force appliquée par le fil :

Le corps (S) est soumis aux deux forces :

- le poids : $\vec{P}$;

- la force exercée par le fil : $\vec{T}$.

Appliquons le théorème de l'énergie cinétique et écrivons :

$$\Delta E_c = \frac{1}{2} mv^2 - \frac{1}{2} mv_0^2 = W(\vec{P}) + W(\vec{T})$$

On a $v_0 = 0$ et $W(\vec{P}) = mgh$.

Elle devient alors : $\frac{1}{2}mv^2 = mgh + W(\vec{T})$

d'où, on trouve :
$$W(\vec{T}) = m\left(\frac{v^2}{2} - gh\right)$$

A.N: $W(\vec{T}) = 0,2 \times \left(\frac{2^2}{2} - 10 \times 1\right)$; soit : $W(\vec{T}) = -1,6 \text{ J}$

Déduction de l'intensité de la force :

$\vec{T}$ a le sens contraire à celui du déplacement.

On écrit alors : $W(\vec{T}) = T \cdot h \cdot \cos\pi = -Th$

On obtient finalement :
$$T = -\frac{W(\vec{T})}{h}$$

A.N: $T = -\frac{-1,6}{1}$; soit : $T = 1,6 \text{ N}$

3-1) Calcul du travail du couple de frottements :

On applique le théorème de l'énergie cinétique de rotation sur la poulie.

$$\Delta E_c = \frac{1}{2}J_\Delta \omega^2 - \frac{1}{2}J_\Delta \omega^2 = W(\vec{P}) + W(\vec{R}) + W_c$$

W_c est le travail du couple de frottements ;

$\vec{P}$; est le poids de la poulie. Son travail est nul, puisque le point d'application est immobile.

$\vec{R}$; est la force exercée par l'axe de rotation. Son travail est nul pour la même justification que précédemment.

Avec $\omega' = 0$ à l'arrêt de la poulie et avec $J_\Delta = \frac{1}{2}Mr^2$, il sera

alors :
$$-\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2}Mr^2\omega^2 = W_c$$

d'où, on obtient finalement :
$$W_c = -\frac{Mr^2\omega^2}{4}$$

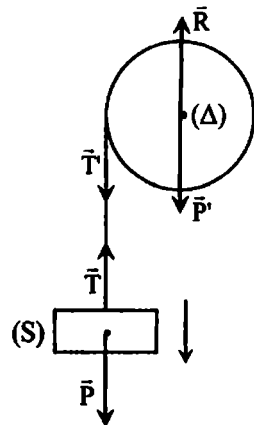
A.N: $W_c = -\frac{0,5 \times 0,1^2 \times 20^2}{4}$; ce qui donne : $W_c = -0,5 \text{ J}$

3-2) Moment du couple de frottements :

On applique la relation : $W_c = \mathcal{M}_c \cdot \Delta\theta$

dont, $\Delta\theta$ est l'angle de rotation correspondant à 20 tours effectués par la poulie avant de s'arrêter. Sa valeur est : $\Delta\theta = 20 \times 2\pi = 40\pi \text{ rad}$.

Il sera numériquement : $\mathcal{M}_c = \frac{-0,5}{40\pi}$, soit : $\mathcal{M}_c \approx -4.10^{-3} \text{ N.m}$



EXERCICE 8

Détermination de la nature du contact entre un corps solide et un plan

L'ensemble représenté par la figure 1 est constitué :

- d'un corps solide (S) de masse $m = 0,8 \text{ kg}$, pouvant glisser sur un plan incliné d'un angle $\alpha = 30^\circ$ par rapport au plan horizontal.
- d'une poulie homogène de rayon $r = 10 \text{ cm}$, pouvant tourner, sans frottement, autour de son axe (Δ) fixe et de moment d'inertie par rapport à cet axe est $J_{\Delta} = 10^{-2} \text{ kg.m}^2$.
- d'un fil inextensible, de masse négligeable, enroulé sur la gorge de la poulie, dont l'autre extrémité est attachée au corps solide (S).

La courbe de la figure 2 représente la variation de la vitesse angulaire de la poulie en fonction du temps.

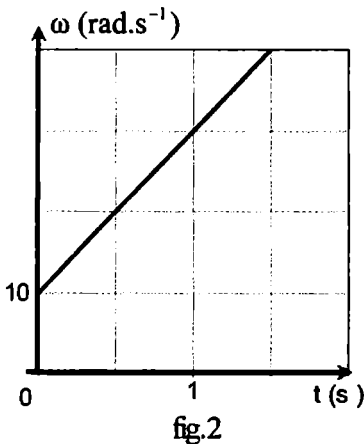


fig.2

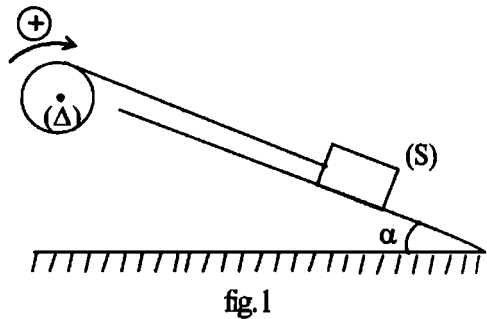


fig.1

- 1) Déterminer l'énergie cinétique de la poulie à l'instant $t_1 = 1 \text{ s}$.
- 2) Entre les deux instants $t_0 = 0$ et t_1 , la poulie a effectué 3,19 tours. Déterminer la valeur de T' , tension du fil.
- 3) Déterminer la distance d parcourue par le corps (S) entre les instants t_0 et t_1 .
- 4) Déterminer la nature du contact entre le corps solide (S) et le plan incliné.

SOLUTION

1) L'énergie cinétique à l'instant t_1 :

On applique la relation : $E_{cl} = \frac{1}{2} J_{\Delta} \omega_1^2$

dont ω_1 , la vitesse angulaire de la poulie à l'instant t_1 .

De la courbe on tire $\omega_1 = 30 \text{ rad.s}^{-1}$ à l'instant $t_1 = 1 \text{ s}$.

A.N : $E_{cl} = \frac{1}{2} \times 10^{-2} \times 30^2$; soit :

$E_{cl} = 4,5 \text{ J}$

2) Détermination de la valeur de T' :

Appliquons le théorème de l'énergie cinétique sur la poulie et écrivons :

$$\Delta E_c = E_{c1} - \frac{1}{2} J_{\Delta} \omega_0^2 = W(\vec{T}') + W(\vec{P}_p) + W(\vec{R}_p)$$

Dans cette relation, on a : $W(\vec{P}_p) = W(\vec{R}_p) = 0$; car les deux points d'application des deux forces sont immobiles.

(voir la figure ci-contre).

Il reste alors : $\Delta E_c = E_{c1} - \frac{1}{2} J_{\Delta} \omega_0^2 = W(\vec{T}')$

On a aussi : $W(\vec{T}') = \mathcal{M}_{\Delta}(\vec{T}') \cdot \Delta\theta = T' r \cdot (2\pi \cdot n)$;

dont, $\Delta\theta$ est l'angle de rotation correspondant à $n = 3,19$ tr entre les deux dates t_0 et t_1 .

On fait sortir de la courbe $\omega_0 = 10 \text{ rad.s}^{-1}$ à la date $t_0 = 0 \text{ s}$.

Remplaçons dans la relation de ΔE_c .

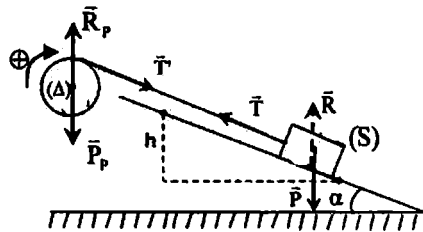
$$E_{c1} - \frac{1}{2} J_{\Delta} \omega_0^2 = T' r \cdot (2\pi \cdot n)$$

d'où, on trouve :

$$T' = \frac{2E_{c1} - J_{\Delta} \omega_0^2}{4\pi \cdot n}$$

Numériquement : $T' = \frac{2 \times 4,5 - 10^{-2} \times 10^2}{4\pi \times 0,1 \times 3,19}$;

$$T' \approx 2 \text{ N}$$



3) Détermination de la distance d :

Entre les deux dates t_0 et t_1 , la poulie effectue 3,19 tours ; qui correspond à une distance d parcourue par un point situé sur le périmètre de la poulie ; dont le périmètre est $2\pi r$.

C'est la même distance que parcourt le corps solide.

Il sera alors :

$$d = 3,19 \cdot (2\pi r)$$

A.N : $d = 3,19 \times (2\pi \times 0,10)$; soit :

$$d \approx 2 \text{ m}$$

4) Nature du contact :

On a représenté $\vec{R}$, provisoirement, par un vecteur pointillé et non perpendiculaire au plan incliné ; car la nature du contact entre le corps (S) et le plan est inconnue. (Revoir le schéma).

On applique le théorème de l'énergie cinétique sur le corps (S) entre t_0 et t_1 , en

écrivant la relation : $\Delta E_c = \frac{1}{2} m v_1^2 - \frac{1}{2} m v_0^2 = W(\vec{P}) + W(\vec{R}) + W(\vec{T})$

Dans laquelle :

$W(\vec{R})$ est le travail de $\vec{R}$, la force exercée par le plan sur le corps (S) ;

$W(\vec{P}) = m g \cdot h = m g \cdot d \sin \alpha$; est le travail du poids du corps (S) ;

$W(\vec{T}) = -T \cdot d = -T' \cdot d$ est le travail de la force appliquée par le fil sur le corps (S) (pour un fil inextensible et de masse négligeable on a : $T = T'$).

On a aussi : $v_0 = r\omega_0$ et $v_1 = r\omega_1$.

Remplaçons : $\frac{1}{2}mr^2(\omega_1^2 - \omega_0^2) = mg \cdot d \sin \alpha - Td + W(\vec{R})$

d'où, on trouve : $W(\vec{R}) = \frac{1}{2}mr^2(\omega_1^2 - \omega_0^2) + d(T - mg \cdot \sin \alpha)$

A.N: $W(\vec{R}) = \frac{1}{2} \times 0,8 \times 0,1^2 \times (30^2 - 10^2) + 2 \times (2 - 0,8 \times 10 \times \sin 30^\circ) ;$

Ce qui donne : $W(\vec{R}) = -0,8 \text{ J}$

C'est un travail non nul et négatif.

D'où, on conclue que le contact entre le corps (S) et le plan incliné se fait avec frottement.

EXERCICE 9

Détermination d'une puissance moyenne résistant

On considère une barre homogène (AB) de longueur $L = 40 \text{ cm}$ et de masse $m = 100 \text{ g}$, pouvant tourner, dans un plan vertical, autour d'un axe (Δ) horizontal et fixe, qui passe par son milieu O.

Le moment d'inertie de la barre par rapport (Δ) est $J_\Delta = \frac{1}{12}mL^2$.

Un moteur de puissance constante $\mathcal{P} = 3,6 \cdot 10^{-2} \text{ W}$, impose à la barre une rotation uniforme ; dont son extrémité tourne avec une vitesse $v = 2,4 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$.

- 1) Calculer la valeur de ω_0 , vitesse angulaire de la barre (AB).
- 2) Déterminer le travail du couple moteur lorsque la barre effectue 10 tours.
- 3) On arrête le moteur de fonctionner. La barre continue à tourner pendant une durée $\Delta t = 8 \text{ s}$ à partir de l'arrêt du moteur ; puis elle s'arrête sous l'effet d'un couple résistant, de moment considéré constant.
- 3-1) Trouver l'expression du travail du couple résistant en fonction de m , ω_0 , L et n . Calculer sa valeur.
- 2-2) Déterminer la valeur de $\mathcal{P}_m$, puissance moyenne de ce couple résistant.

SOLUTION

1) Valeur de ω_0 :

Utilisons la relation :

$$v = r \cdot \omega_0$$

Et avec $r = \frac{L}{2}$ on obtient finalement : $\omega_0 = \frac{2v}{L}$

A.N : $\omega_0 = \frac{2 \times 2,4}{0,4}$; soit : $\omega_0 = 12 \text{ rad.s}^{-1}$

2) Détermination du travail du couple moteur :

On exprime la puissance constante du couple moteur par la relation :

$$\mathcal{P} = \frac{W_{C(m)}}{\Delta t}$$

D'autre part on a : $\Delta\theta = \omega_0 \cdot \Delta t$, d'où on tire : $\Delta t = \frac{\Delta\theta}{\omega_0}$

dont, $\Delta\theta$ est l'angle de rotation correspondant à 10 tours effectués par la barra dans la durée Δt ; sa valeur est : $\Delta\theta = 10(2\pi) = 20\pi \text{ rad}$

Des deux relations on obtient :
$$W_{C(m)} = \frac{\mathcal{P} \cdot \Delta\theta}{\omega_0}$$

A.N : $W_{C(m)} = \frac{3,6 \cdot 10^{-2} \times 20\pi}{12}$; soit : $W_{C(m)} \approx 0,19 \text{ J}$

3-1) Expression du travail du couple résistant :

Appliquons le théorème de l'énergie cinétique au cours de l'étape conduisant à l'arrêt de la barre, en écrivant :

$$\Delta E_c = E_{c2} - E_{c1} = W_{C(r)}$$

dont;

E_{c1} , est l'énergie cinétique avant l'étape de l'arrêt;

$E_{c2} = 0$, à l'arrêt;

$W_{C(r)}$, travail du couple résistant conduisant à l'arrêt de la barre.

Il devient alors : $-E_{c1} = W_{C(r)}$

On a : $E_{c1} = \frac{1}{2} J_{\Delta} \omega_0^2 = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{12} \text{ mL}^2 \cdot \omega_0^2$

On remplace dans et on trouve :
$$W_{C(r)} = -\frac{\text{mL}^2 \omega_0^2}{24}$$

A.N : $W_{C(r)} = -\frac{0,1 \times 0,4^2 \times 12^2}{24}$; soit : $W_{C(r)} = -9,6 \cdot 10^{-2} \text{ J}$

3-2) Détermination de la puissance moyenne :

Pour cela, on pose : $\mathcal{P}_m = \frac{W_{C(r)}}{\Delta t'}$

Numériquement : $\mathcal{P}_m = -\frac{9,6 \cdot 10^{-2}}{8}$, ce qui donne : $\mathcal{P}_m \approx -1,2 \cdot 10^{-2} \text{ W}$

ou : $\mathcal{P}_m \approx -12 \text{ mW}$

Énergie potentielle de pesanteur

EXERCICE 10

- Définir l'énergie potentielle dans le champ de pesanteur.
- Définir l'état référentiel de l'énergie potentiel de pesanteur.
- Donner l'expression générale de l'énergie potentielle de pesanteur.

Établissement de l'expression de l'énergie potentielle de pesanteur

EXERCICE 11

Trouver l'expression de l'énergie potentielle de pesanteur pour un corps solide de masse $m = 2 \text{ kg}$ dans les cas suivants :

- on choisit l'état de référence le plan horizontal passant par O, origine de l'axe des côtes ;
- on choisit l'état de référence le plan horizontal passant par la position de côte $z = 2 \text{ m}$;
- on choisit l'état de référence le plan horizontal passant par la position de côte $z = -3 \text{ m}$.

On donne : $g = 10 \text{ N.kg}^{-1}$

SOLUTION

L'expression potentielle de l'énergie potentielle de pesanteur est :

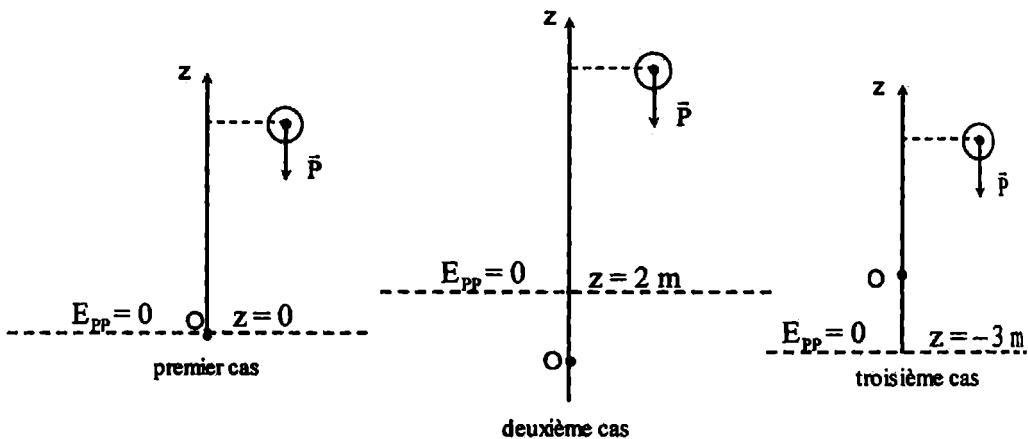
$$E_{pp} = mgz + C$$

numériquement :

$$E_{pp} = 2 \times 10z + C$$

soit :

$$E_{pp} = 20z + C$$



Premier cas : $E_{pp} = 0$ pour $z = 0$. On aura alors : $C = 0$

Et l'expression dans ce cas est :

$$E_{pp} = 20z$$

Deuxième cas : $E_{pp} = 0$ pour $z = 2\text{m}$

Il sera alors : $0 = 20 \times 2 + C$; d'où : $C = -40$

Et l'expression dans ce cas est : $E_{pp} = 20z - 40$

Troisième cas : $E_{pp} = 0$ pour $z = -3\text{m}$. Il sera alors : $0 = 20 \times (-3) + C$

d'où : $C = 60$

Et l'expression dans ce cas est : $E_{pp} = 20z + 60$

EXERCICE 12

Choix de l'état de référence et de l'origine de l'axe des côtes.

On pose un corps solide, de masse $m = 200\text{ g}$,

sur un support (K) se trouvant à une hauteur

$h = 1\text{ m}$ du sol (voir le schéma).

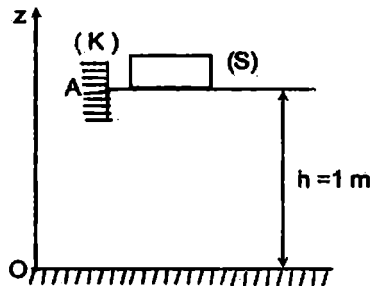
On élimine le support, le corps solide (S)

se met, alors, en mouvement vers le bas sans vitesse initiale.

Donner l'expression de l'énergie potentielle de (S) dans le champs de pesanteur en fonction de la côte. Dans les deux cas suivants :

- On choisit : le sol comme état de référence de l'énergie potentielle;
- On choisit la position du support (K) comme état de référence de l'énergie potentielle.

On donne : $g = 10\text{ N.kg}^{-1}$



SOLUTION

L'expression de l'énergie potentielle de pesanteur est : $E_{pp} = mgz + C$

- L'état de référence est choisi au niveau du sol à lequel appartient l'origine de l'axe Oz. On pose donc : $E_{pp} = 0$ pour $z = 0$

Il sera alors : $0 = mg \times 0 + C$; d'où : $C = 0$

On aura alors : $E_{pp} = 2z$

- L'état de référence est choisi, cette fois, le support (K) se trouvant à une hauteur $h = 1\text{ m}$ du sol.

On pose donc : $E_{pp} = 0$ pour $z = h$

Il sera alors : $0 = mgh + C$; d'où : $C = -mgh$

On aura alors : $E_{pp} = 2z - 2$

Énergie mécanique

EXERCICE 13

Vrai ou faux ?

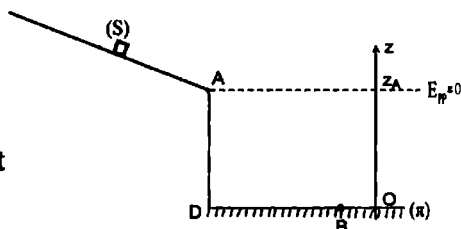
Les propositions suivantes sont-elles exactes ? Rectifier celles qui sont fausses.

- Généralement, on exprime l'énergie mécanique par $E_m = \frac{1}{2}mv^2 + mgz$.
- Généralement, on exprime l'énergie mécanique par $E_m = mgz + C + \frac{1}{2}mv^2$.
- Pour un mouvement sur un plan incliné avec frottement, on a $\Delta E_m = W(\vec{f})$.
- Pour un mouvement sur un plan incliné avec frottement, on a $\Delta E_m > 0$.
- Pour un mouvement sur un plan incliné sans frottement, on a $\Delta E_m = 0$.

EXERCICE 14

Détermination d'une vitesse en appliquant la conservation de l'énergie mécanique

Un corps solide (S), de petites dimensions et de masse $m = 0,8 \text{ kg}$, se déplace sur un plan incliné. Il passe par la position A avec une vitesse $v_A = 4 \text{ m.s}^{-1}$; puis il continue son mouvement sous l'action de son poids et tombe sur un plan horizontal (π) au point B (voir le schéma).



Nous convenons le plan horizontal passant par A comme état de référence de l'énergie

potentielle de pesanteur et nous considérons un axe Oz orienté vers le haut, dont

l'origine O appartient au plan horizontal (π).

- 1) Etablir l'expression de l'énergie potentielle de pesanteur en fonction de z .
- 2) Déterminer la valeur de v_B , la vitesse de (S) au point B, en appliquant la conservation de l'énergie mécanique.

On donne : $DA = 1,5 \text{ m}$ et $g = 10 \text{ N.kg}^{-1}$.

SOLUTION

1) Expression de l'énergie potentielle de pesanteur :

On l'exprime généralement par : $E_{pp} = mg.z + C$

Déterminons la constante C, en posant : $E_{pp} = 0$ pour $z = z_A$.

Il sera par suite : $0 = mgz_A + C$; d'où : $C = -mgz_A$

Avec $z_A = DA$, on obtient : $E_{pp} = mgz - mg.DA$

ou :

$$E_{pp} = mg(z - DA)$$

Numériquement : $E_{pp} = 0,8 \times 10(z - 1,5)$;

soit :

$$E_{pp} = 8(z - 1,5)$$

2) Détermination de la valeur de v_B :

Il y a conservation de l'énergie mécanique.

On écrit alors :

$$E_{mB} = E_{mA}$$

$$\text{soit : } \frac{1}{2}mv_B^2 + mg(z_B - DA) = \frac{1}{2}mv_A^2 + mg(z_A - DA)$$

Avec $z_B = 0$ et $z_A = DA$; on obtient finalement :

$$v_B = \sqrt{v_A^2 + 2g.DA}$$

$$\text{A.N : } v_B = \sqrt{4^2 + 2 \times 10 \times 1,5}$$

;

$$\text{soit : } v_B \approx 6,78 \text{ m.s}^{-1}$$

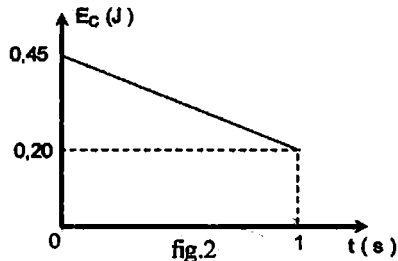
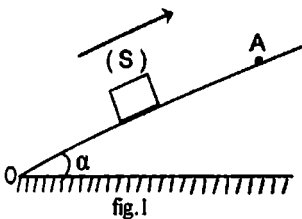
EXERCICE 15

Conservation de l'énergie mécanique au cours d'un déplacement

Un corps solide (S), de masse $m = 100 \text{ g}$, est lancé à l'instant $t_0 = 0$, d'un point O sur un plan incliné d'un angle $\alpha = 30^\circ$ par rapport au plan horizontal (fig.1). Le corps solide (S) arrive au point A avec une vitesse v_A à l'instant $t_A = 1 \text{ s}$.

On donne : $OA = 0,5 \text{ m}$ et l'intensité de pesanteur $g = 10 \text{ N.kg}^{-1}$.

La courbe de la figure 2 représente la variation de l'énergie cinétique E_c du corps solide (S) en fonction du temps au cours de son mouvement le long du trajet OA.



- 1) Trouver l'expression de $W(\vec{P})$, travail du poids du corps solide (S) entre les deux instants t_0 et t_A en fonction de m , g , OA et α . Calculer la valeur du travail $W(\vec{P})$ et préciser sa nature (moteur ou résistant).
- 2) Montrer que le contact entre le corps solide (S) et le plan incliné se fait sans frottement entre les deux instants t_0 et t_A .
- 3) On choisit, comme état de référence de l'énergie potentielle de pesanteur, le plan horizontal passant par O, pris comme origine d'un axe Oz orienté vers le haut.

Montrer que l'énergie mécanique du corps solide (S) se conserve au cours du déplacement OA . Calculer la valeur de cet énergie mécanique.

SOLUTION

1) Expression du travail du poids :

Le corps solide (S) monte sur le plan incliné.

On pose alors : $W(\vec{P}) = -mgh$

qui devient avec $h = OA \cdot \sin \alpha$ (voir figure) :

$$W(\vec{P}) = -mg \cdot OA \sin \alpha$$

A.N : $W(\vec{P}) = -0,1 \times 10 \times 0,5 \times \sin 30^\circ$; soit :

$$W(\vec{P}) = -0,25 \text{ J}$$

2) Montrons que le contact se fait sans frottement :

Appliquons le théorème de l'énergie cinétique entre les deux points O et A , et posons :

$$\Delta E_C = E_{C(A)} - E_{C(O)} = W(\vec{P}) + W(\vec{R})$$

d'où, on écrit : $W(\vec{R}) = E_{C(A)} - E_{C(O)} - W(\vec{P})$

De la courbe on tire :

$$E_{C(O)} = 0,45 \text{ J à l'instant } t_0 = 0 ;$$

$$E_{C(A)} = 0,20 \text{ J à l'instant } t_A = 1 \text{ s .}$$

A.N : $W(\vec{R}) = 0,2 - 0,45 - (-0,25)$, ce qui donne : $W(\vec{R}) = 0$

Ce résultat nous montre que $\vec{R}$, est perpendiculaire sur le plan incliné .

Cela signifie que le contact entre le solide (S) et le plan incliné se fait sans frottement

3) Valeur de l'énergie mécanique :

Le contact entre (S) et le plan incliné se fait sans frottement.

Donc il y a conservation de l'énergie mécanique ; c'est-à-dire qu'il reste constante au cours du déplacement OA .

Calculons, alors, sa valeur au point O .

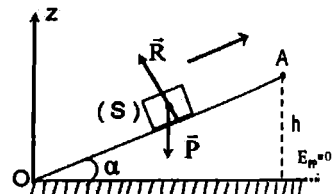
On écrit dans ce cas : $E_m = E_{m(O)} = E_{C(O)} + E_{P(O)}$

Or, on a $E_{P(O)} = 0$; car le point O appartient au plan horizontal pris comme référence de l'énergie potentielle de pesanteur.

Et nous avons : $E_{C(O)} = 0,45 \text{ J à l'instant } t_0 = 0$ (voir la courbe).

Il sera numériquement :

$$E_m = 0,45 + 0 = 0,45 \text{ J}$$



Exercices de synthèse

EXERCICE 16

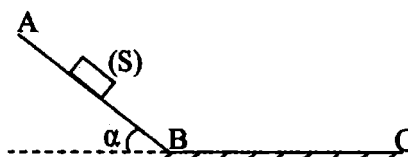
Solide en mouvement sur un plan incliné

Un corps solide (S), de masse $m = 0,4 \text{ kg}$, peut glisser sur un rail ABC se trouvant sur un plan vertical (voir le schéma).

Ce rail est formé :

- d'une partie AB de longueur $L = 1,2 \text{ m}$, incliné d'un angle $\alpha = 30^\circ$ par rapport au plan horizontal, sur laquelle le contact se fait sans frottement.

- d'une partie BC rectiligne et horizontale sur laquelle le contact se fait avec frottement.



Le corps solide part du point A avec une vitesse $v_A = 2 \text{ m.s}^{-1}$ et il passe par le point B avec une vitesse v_B .

1) Calculer le travail du poids du corps au cours de son déplacement sur la partie AB. On prend : $g = 10 \text{ N.kg}^{-1}$.

2) En appliquant le théorème de l'énergie cinétique entre A et B, trouver la valeur de la vitesse v_B .

3) On prend le plan horizontal passant par les deux points B et C comme état de référence de l'énergie potentielle de pesanteur.

3-1) Calculer $E_{m(A)}$ et $E_{m(B)}$, valeurs de l'énergie mécanique du corps (S) au points A et B.

3-2) Comparer $E_{m(A)}$ et $E_{m(B)}$. Conclure.

4) Après passage par B avec la vitesse v_B , le corps (S) poursuit son mouvement sur la partie BC, avec frottement équivalent à une force horizontale $\vec{f}$ d'intensité $f = 2 \text{ N}$ constante.

Trouver la longueur de la partie BC, sachant que le corps solide (S) s'arrête en C.

5) Quelle vitesse v peut-on communiquer au corps solide en C pour qu'il rebrousse le chemin et atteigne le point A avec vitesse nulle ?

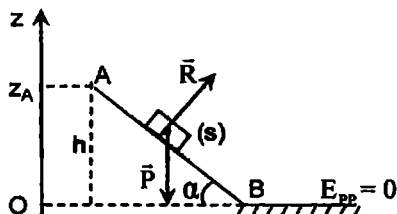
SOLUTION

1) Calcul du travail du poids :

Entre A et B, on a : $W(\vec{P})_{A \rightarrow B} = mgh$

Elle devient avec $h = AB \cdot \sin \alpha = L \cdot \sin \alpha$:

$$W(\vec{P})_{A \rightarrow B} = mg \cdot L \cdot \sin \alpha$$



A.N : $W(\vec{P})_{A \rightarrow B} = 0,4 \times 10 \times 1,2 \times \sin 30^\circ$; soit :

$$W(\vec{P})_{A \rightarrow B} = 2,4 \text{ J}$$

2) Valeur de la vitesse v_B :

Appliquons le théorème de l'énergie cinétique et écrivons :

$$\Delta E_c = \frac{1}{2}mv_B^2 - \frac{1}{2}mv_A^2 = W_{A \rightarrow B}(\vec{P}) + W_{A \rightarrow B}(\vec{R})$$

Dans cette partie le contact entre (S) et le rail se fait sans frottement.

On aura donc : $W_{A \rightarrow B}(\vec{R}) = 0$

Il reste alors :

$$\frac{1}{2}mv_B^2 - \frac{1}{2}mv_A^2 = W_{A \rightarrow B}(\vec{P})$$

D'où, on obtient :

$$v_B = \sqrt{v_A^2 + \frac{2W(\vec{P})}{m}}$$

A.N : $v_B = \sqrt{2^2 + \frac{2 \times 2,4}{0,4}}$, soit : $v_B = 4 \text{ m.s}^{-1}$

3-1) Calcul des deux énergies mécaniques :

* En A , l'énergie mécanique est :

$$E_{m(A)} = E_{c(A)} + E_{p(A)} = \frac{1}{2}mv_A^2 + mgz_A$$

avec $z_A = L.\sin\alpha$ on , aura :

$$E_{m(A)} = \frac{1}{2}mv_A^2 + mg.L.\sin\alpha$$

A.N : $E_{m(A)} = \frac{1}{2} \times 0,4 \times 2^2 + 0,4 \times 10 \times 1,2 \times \sin 30^\circ$; $E_{m(A)} = 3,2 \text{ J}$

* En B , l'énergie mécanique est :

$$E_{m(B)} = \frac{1}{2}mv_B^2 + mgz_B$$

Avec $z_B = 0$, on obtient :

$$E_{m(B)} = \frac{1}{2}mv_B^2$$

A.N : $E_{m(B)} = \frac{1}{2} \times 0,4 \times 4^2$; $E_{m(B)} = 3,2 \text{ J}$

3-2) Comparaison et conclusion :

On trouve directement :

$$E_{m(A)} = E_{m(B)}$$

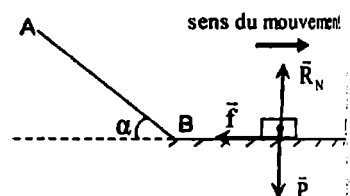
On conclue, alors, que l'énergie mécanique se conserve ; lorsque le contact entre le rail et le corps solide se fait sans frottement.

4) Détermination de la longueur BC :

Appliquons le théorème de l'énergie cinétique entre B et C, et écrivons :

$$\Delta E_c = \frac{1}{2}mv_C^2 - \frac{1}{2}mv_B^2 = W_{B \rightarrow C}(\vec{P}) + W_{B \rightarrow C}(\vec{R}_N) + W_{B \rightarrow C}(\vec{f})$$

Nous avons : $W_{B \rightarrow C}(\vec{P}) = W_{B \rightarrow C}(\vec{R}_N) = 0$



($\vec{P}$ et $\vec{R}_N$ sont perpendiculaires au rail) .

et :
$$W_{B \rightarrow C}(\vec{f}) = f \cdot BC \cos \pi = -f \cdot BC$$

le corps s'arrête au point C ; donc $v_C = 0$.

Il devient alors :
$$-\frac{1}{2}mv_B^2 = -f \cdot BC$$

d'où :
$$BC = \frac{mv_B^2}{2f}$$

A.N : $BC = \frac{0,4 \times 4^2}{2 \times 2}$; soit : $BC = 1,6 \text{ m}$

5) Détermination de la vitesse v :

* Pour la partie CB , écrivons :

$$\frac{1}{2}mv_B^2 - \frac{1}{2}mv^2 = W_{C \rightarrow B}(\vec{P}) + W_{C \rightarrow B}(\vec{R}_N) + W_{C \rightarrow B}(\vec{f})$$

On a : $\vec{f} = -\vec{f}'$ (mouvement de C vers B)

et :
$$W_{C \rightarrow B}(\vec{P}) = W_{C \rightarrow B}(\vec{R}_N) = 0$$

Il sera alors :
$$\frac{1}{2}mv_B^2 - \frac{1}{2}mv^2 = W_{C \rightarrow B}(\vec{f}) = -f \cdot CB$$

ou :
$$\frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}mv_B^2 + f \cdot CB \quad (1)$$

* Pour la partie BA , écrivons :

$$\frac{1}{2}mv_A^2 - \frac{1}{2}mv_B^2 = W_{B \rightarrow A}(\vec{P}) + W_{B \rightarrow A}(\vec{R})$$

On a : $W_{B \rightarrow A}(\vec{R}) = 0$ (pas de frottement) ; et $v_A = 0$ (le corps s'arrête en A) .

Nous avons dans ce cas : $W_{B \rightarrow A}(\vec{P}) = -W_{A \rightarrow B}(\vec{P})$ (le corps monte sur le rail) .

On trouve alors :
$$-\frac{1}{2}mv_B^2 = -W_{A \rightarrow B}(\vec{P})$$

On remplace dans (1) :
$$\frac{1}{2}mv^2 = W_{A \rightarrow B}(\vec{P}) + f \cdot CB$$

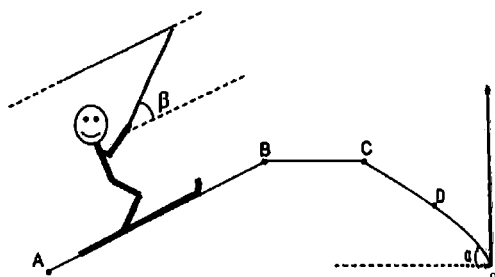
D'où, on obtient :
$$v = \sqrt{\frac{2(f \cdot CB + W_{A \rightarrow B}(\vec{P}))}{m}}$$

A.N : $v = \sqrt{\frac{2 \times (2 \times 1,6 + 2,4)}{0,4}}$; ce qui donne : $v \approx 5,30 \text{ m.s}^{-1}$

EXERCICE 17

Le skieur

Un skieur, de masse $m = 70 \text{ kg}$, monte une piste inclinée AB avec une vitesse constante $v = 4 \text{ m.s}^{-1}$, sous l'action d'un câble faisant un angle $\beta = 60^\circ$ avec la piste inclinée. (voir figure ci-contre).



1) Sachant que l'intensité de la force exercée par le câble sur le skieur est $F = 650 \text{ N}$:

1-1) Calculer le travail de la force $\vec{F}$ au cours du déplacement $AB = 400 \text{ m}$.

1-2) Calculer la puissance de la force $\vec{F}$ et en déduire la durée de ce parcours.

2) On supprime la force $\vec{F}$ dès que le skieur aborde la piste horizontale BC. Celui-ci s'arrête en C de côte $z_C = 120 \text{ m}$. À partir de cette position C, le skieur fait son départ, sans vitesse initiale, et glisse en suivant la piste CO, inclinée d'un angle $\alpha = 13^\circ$ par rapport au plan horizontal pris comme état de référence et passant par l'origine de l'axe Oz.

2-1) Calculer la valeur de $E_{m(C)}$, l'énergie mécanique du skieur à la position C.

2-2) Le skieur arrive à la position D de côte z_D .

2-2-1) Donner, sans calcul, la valeur de $E_{m(D)}$, l'énergie mécanique du skieur à la position D, en justifiant la réponse.

2-2-2) En déduire l'expression de la vitesse v_D du skieur à la position D en fonction de $E_{m(D)}$, z_D , m et g ; puis calculer sa valeur sachant que $z_D = 75 \text{ m}$.

2-3) A partir de la position D, le skieur est soumis à une force de freinage $\vec{f}$, de direction parallèle à la piste CO et de sens inverse à celui du mouvement.

Sachant que le skieur s'arrête en O, trouver l'expression de f , intensité de la force $\vec{f}$ en fonction de m , g , z_D et v_D . Calculer sa valeur.

SOLUTION

1-1) Calcul du travail de la force :

On utilise la relation : $W(\vec{F}) = F \cdot AB \cdot \cos\beta$

A.N : $W(\vec{F}) = 650 \times 400 \times \cos 60^\circ$; soit : $W(\vec{F}) = 1,3 \cdot 10^5 \text{ J}$

1-2) Calcul de la puissance de la force :

On utilise la relation : $\mathcal{P}(\vec{F}) = F \cdot v \cdot \cos\beta$

A.N : $\mathcal{P}(\vec{F}) = 650 \times 4 \times \cos 60^\circ$; soit : $\mathcal{P}(\vec{F}) = 1300 \text{ W}$

La vitesse est constante; donc les puissances moyenne et instantanée sont les mêmes

On en déduit, alors, la durée du parcours, en écrivant :

$$\mathcal{P}_m(\vec{F}) = \frac{W(\vec{F})}{\Delta t} = \mathcal{P}(\vec{F})$$

d'où, on tire :

$$\Delta t = \frac{W(\vec{F})}{\mathcal{P}(\vec{F})}$$

Numériquement : $\Delta t = \frac{1.3 \cdot 10^5}{1300}$; soit : $\Delta t = 100 \text{ s}$

2.1) Calcul de la valeur de $E_{m(C)}$:

Posons : $E_{m(C)} = E_{C(C)} + E_{P(C)}$

On a : $E_{C(C)} = \frac{1}{2}mv_C^2 = 0$ (le skieur part de la position C sans vitesse initiale)

et $E_{P(C)} = mgz_C$ (le plan horizontal passant par O est pris comme état de référence).

On trouve alors : $E_{m(C)} = mgz_C$

A.N : $E_{m(C)} = 70 \times 10 \times 120$, $E_{m(C)} = 8,4 \cdot 10^4 \text{ J}$

2.2.1) Valeur de $E_{m(D)}$:

Le mouvement se fait sans frottement sur la piste AB. Donc il y a conservation de l'énergie mécanique.

Par suite, on aura : $E_{m(D)} = E_{m(C)} = 8,4 \cdot 10^4 \text{ J}$

2.2.2) Dédution de l'expression de la vitesse v_D :

Écrivons : $E_{m(D)} = E_{C(D)} + E_{P(D)} = \frac{1}{2}mv_D^2 + mgz_D$

D'où, on obtient : $v_D = \sqrt{2 \left(\frac{E_{m(D)}}{m} - gz_D \right)}$

A.N : $v_D = \sqrt{2 \left(\frac{8,4 \cdot 10^4}{70} - 10 \times 75 \right)}$, soit : $v_D = 30 \text{ m.s}^{-1}$

2.3) Expression de f :

Appliquons le théorème de l'énergie cinétique entre D et O :

$$\Delta E_C = \frac{1}{2}mv_O^2 - \frac{1}{2}mv_D^2 = \underset{D \rightarrow O}{W(\vec{P})} + \underset{D \rightarrow O}{W(\vec{R})}$$

On a : $v_O = 0$; car le skieur s'arrête en O.

On a aussi : $\underset{D \rightarrow O}{W(\vec{P})} = -mg(z_O - z_D)$

Qui devient avec $z_O = 0$: $\underset{D \rightarrow O}{W(\vec{P})} = mgz_D$.

D'autre part on pose : $W(\vec{R}) = W(\vec{f}) = -f \cdot DO$

($\vec{f}$ est parallèle à DO et de sens contraire à celui du mouvement).

Cette relation devient avec $DO = \frac{z_D}{\sin \alpha}$:

$$W(\vec{R}') = -f \cdot \frac{z_D}{\sin \alpha}$$

On remplace dans la première expression :

$$-\frac{1}{2}mv_D^2 = mgz_D - f \cdot \frac{z_D}{\sin \alpha}$$

Et on obtient finalement :

$$f = m \left(g + \frac{v_D^2}{2z_D} \right) \cdot \sin \alpha$$

A.N : $f = 70 \times \left(10 + \frac{30^2}{2 \times 75} \right) \times \sin 13^\circ$; soit :

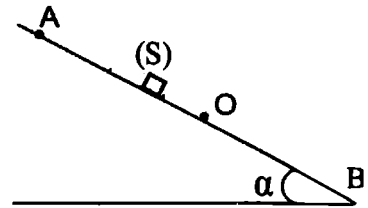
$$f \approx 252 \text{ N}$$

EXERCICE 18

Énergie potentielle en différentes positions

Du point A , sur un rail rectiligne AB , incliné d'un angle $\alpha = 30^\circ$ par rapport à l'horizontale, on lance avec vitesse initiale $v_A = 0,40 \text{ m.s}^{-1}$, un corps solide (S) de dimensions négligeables et de masse $m = 200 \text{ g}$.

Le corps solide (S) glisse selon un mouvement rectiligne en passant par le point O avec vitesse $v_O = 1,17 \text{ m.s}^{-1}$.



On considère les frottements sont équivalents à une force $\vec{f}$ constante. (voir figure ci-contre).

On donne : $OA = OB = L = 20 \text{ cm}$ et $g = 10 \text{ N.kg}^{-1}$.

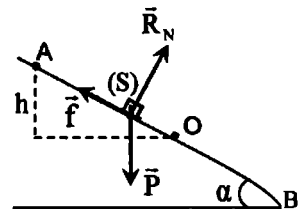
- 1) En appliquant le théorème de l'énergie cinétique sur (S), entre son départ de A et son passage par O, calculer le travail de la force $\vec{f}$ et en déduire son intensité.
- 2) On considère le plan horizontal passant par B comme état de référence de l'énergie potentielle de pesanteur ; et O, comme origine de l'axe des côtes orienté vers le haut :
- 2-1) Calculer les valeurs de l'énergie potentielle de pesanteur dans les positions A, O et B.
- 2-2) En déduire la valeur de l'énergie mécanique de (S) en B.

SOLUTION

1) Calcul du travail de la force $\vec{f}$:

Posons :

$$\Delta E_c = \frac{1}{2}mv_O^2 - \frac{1}{2}mv_A^2 = W(\vec{P})_{A \rightarrow O} + W(\vec{R}_N)_{A \rightarrow O} + W(\vec{f})_{A \rightarrow O}$$



Nous avons : $W(\vec{R}_N) = 0$ ($\vec{R}_N$ est perpendiculaire au rail).
 $A \rightarrow O$

et : $W(\vec{P}) = mgh = mg.AO \sin \alpha$
 $A \rightarrow O$

Remplaçons : $\frac{1}{2}mv_0^2 - \frac{1}{2}mv_A^2 = mg.AO \sin \alpha + W(\vec{f})$
 $A \rightarrow O$

d'où, on trouve : $W(\vec{f}) = m \left[\frac{v_0^2 - v_A^2}{2} - g \ell \sin \alpha \right]$
 $A \rightarrow O$

A.N : $W(\vec{f}) = 0,2 \times \left[\frac{1,17^2 - 0,4^2}{2} - 10 \times 0,2 \times \sin 30^\circ \right]$; $W(\vec{f}) \approx -8.10^{-2} J$
 $A \rightarrow O$

On en déduit l'intensité de $\vec{f}$ en écrivant :

$$W(\vec{f}) = f.L \cos(\vec{f}, \vec{AO})$$

$$A \rightarrow O$$

soit : $W(\vec{f}) = f.\ell \cos \pi = -f\ell$
 $A \rightarrow O$

d'où, on aura : $f = -\frac{W(\vec{f})}{L}$

Numériquement : $f = -\frac{(-8.10^{-2})}{0,2}$; soit : $f = 0,4 N$

2-1) Calcul des valeurs de l'énergie potentielle :

L'expression générale de l'énergie potentielle de pesanteur est : $E_{pp} = mgz + C$

Selon l'état de référence choisi, on détermine la constante C en posant : $E_{pp} = 0$ pour $z = z_B$.

Il sera donc : $0 = mgz_B + C$

d'où : $C = -mgz_B$

L'expression de l'énergie potentielle est alors :

$$E_{pp} = mgz - mgz_B$$

De la figure on tire : $z_B = -OB \sin \alpha = -0,2 \sin 30^\circ$; soit : $z_B = -0,1 m$

Appliquons dans la relation de E_{pp} :

$$E_{pp} = 0,2 \times 10z - 0,2 \times 10 \times (-0,1)$$

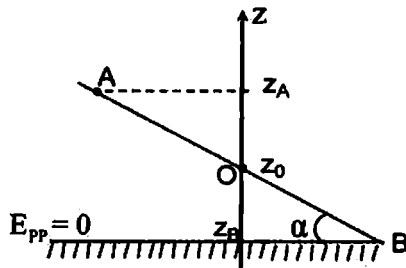
Soit : $E_{pp} = 2z + 0,2$

Faisons, maintenant, les calculs :

- dans la position A de côte $z_A = OA \sin \alpha$ est :

$E_{p(A)} = 2.OA \sin \alpha + 0,2 = 2 \times 0,2 \sin 30^\circ + 0,2$; soit : $E_{p(A)} = 0,4 J$

- Dans la position O de côte $z_O = 0$ est :



$$E_{P(O)} = 2z_0 + 0,2 = 2 \times 0 + 0,2$$

; soit :

$$E_{P(O)} = 0,2 \text{ J}$$

- dans la position B est :

$$E_{P(B)} = 0$$

(B appartient au plan choisi comme état de référence de l'énergie potentielle).

2-2) Dédution de $E_{m(B)}$:

Le contact entre le rail et le corps solide se fait avec frottements.

Écrivons alors :

$$\Delta E_m = E_{m(B)} - E_{m(O)} = W(\vec{f})_{O \rightarrow B}$$

d'où, on trouve :

$$E_{m(B)} = E_{m(O)} + W(\vec{f})_{O \rightarrow B}$$

soit :

$$E_{m(B)} = \frac{1}{2}mv_0^2 + E_{P(O)} + W(\vec{f})_{A \rightarrow O}$$

($W(\vec{f})_{O \rightarrow B} = W(\vec{f})_{A \rightarrow O}$, car $\vec{f}$ est constante et $OA = OB$).

$$\text{A.N : } E_{m(B)} = \frac{1}{2} \times 0,2 \times 1,17^2 + 0,2 - 8 \cdot 10^{-2}$$

; soit :

$$E_{m(B)} \approx 0,257 \text{ J}$$

EXERCICE 19

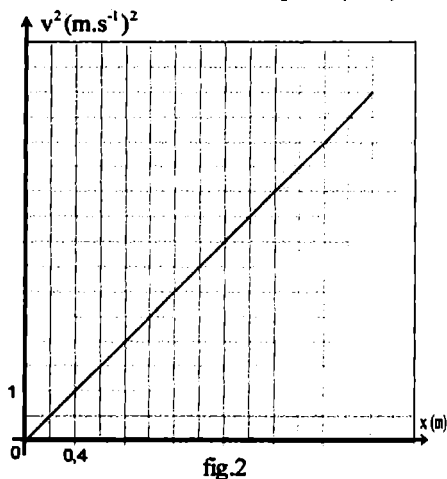
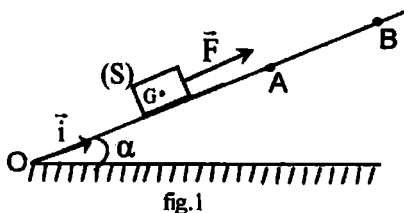
Puissances instantanées de forces appliquées sur un corps

Un corps solide (S), de masse m , peut se déplacer sur un plan incliné d'un angle α par rapport au plan horizontal.

À l'instant de date $t = 0$, on applique sur le corps solide (S), initialement au repos,

une force constante $\vec{F}$ parallèle à la ligne de grande pente, d'intensité $F = 0,9 \text{ N}$. Il se déplace, alors, vers le haut à partir de la position O (fig.1).

1) L'étude expérimentale du mouvement du corps solide (S) nous a permis de tracer la courbe de la figure 2, qui représente la variation de v^2 , le carré de la vitesse de (S) en fonction de x , abscisse de son centre d'inertie G dans le repère (O, $\vec{i}$).



On donne : $m = 0,4 \text{ kg}$; $OA = 2 \text{ m}$; $\sin \alpha = 0,1$ et $g = 10 \text{ N.kg}^{-1}$.

1-1) Calculer la variation de l'énergie cinétique de (S) entre la date de son départ et la date de son passage par la position A .

1-2) En appliquant le théorème de l'énergie cinétique, trouver le travail de la force $\vec{R}$ associée à l'action du plan incliné sur le solide (S) au cours du déplacement OA , En déduire la nature du contact entre le corps solide (S) et le plan incliné.

1-3) Calculer la puissance instantanée pour chacune des forces $\vec{P}$, $\vec{F}$ et $\vec{R}$ appliquées sur le corps solide (S) lors de son passage par une position I d'abscisse $x_1 = 1,6 \text{ m}$ dans le repère $(O, \vec{i})$.

2) On supprime la force $\vec{F}$ à l'instant du passage par la position A . Le corps solide (S) s'arrête, alors, à la position B . Calculer la distance AB .

SOLUTION

1-1) Calcul de la variation de l'énergie cinétique :

$$\Delta E_c = \frac{1}{2} m v_A^2 - \frac{1}{2} m v_0^2$$

On peut extraire de la courbe :

$$v_0 = 0 \text{ pour } x = 0$$

$$\text{et : } v_A^2 = 5 (\text{m.s}^{-1})^2 \text{ pour } x_A = OA = 2 \text{ m}$$

$$\text{A.N : } \Delta E_c = \frac{1}{2} \times 0,4 \times 5 \quad ; \quad \text{soit : } \boxed{\Delta E_c = 1 \text{ J}}$$

1-2) Travail de $\vec{R}$:

Appliquons le théorème de l'énergie cinétique et écrivons :

$$\Delta E_c = \underset{O \rightarrow A}{W(\vec{P})} + \underset{O \rightarrow A}{W(\vec{F})} + \underset{O \rightarrow A}{W(\vec{R})}$$

$$\text{On a : } \underset{O \rightarrow A}{W(\vec{P})} = -mgh = -mg.OA \sin \alpha \quad (\text{le corps se déplace vers le haut})$$

$$\text{et : } \underset{O \rightarrow A}{W(\vec{F})} = F.OA \quad (\vec{F} \text{ a le même sens que celui du mouvement}).$$

$$\text{Il sera alors : } \Delta E_c = -mg.OA \sin \alpha + F.OA + \underset{O \rightarrow A}{W(\vec{R})}$$

$$\text{d'où, on trouve : } \boxed{\underset{O \rightarrow A}{W(\vec{R})} = \Delta E_c + mg.OA \sin \alpha - F.OA}$$

$$\text{A.N : } \underset{O \rightarrow A}{W(\vec{R})} = 1 + 0,4 \times 10 \times 2 \times 0,1 - 0,9 \times 2 \quad ; \quad \text{soit : } \boxed{\underset{O \rightarrow A}{W(\vec{R})} = 0}$$

On en déduit, alors, que le contact entre le corps solide (S) et le plan incliné se fait sans frottement.

1-2) Calcul des puissances instantanées :

$$\text{À l'abscisse } x_1 = 1,6 \text{ m on a : } v_1^2 = 4 (\text{m.s}^{-1})^2 ,$$

d'où : $v_1 = 2 \text{ m.s}^{-1}$

Or :

- la puissance de $\vec{P}$ est exprimée par :

$$\mathcal{P}(\vec{P}) = P.v_1.\cos\left(\frac{3\pi}{2} - \alpha\right)$$

$$\text{ou : } \mathcal{P}(\vec{P}) = -mgv_1\sin\alpha$$

$$\text{Numériquement : } \mathcal{P}(\vec{P}) = -0,4 \times 10 \times 2 \times 0,1 \quad ; \quad \text{soit : } \boxed{\mathcal{P}(\vec{P}) = -0,8 \text{ W}}$$

- la puissance de $\vec{F}$ est exprimée par :

$$\mathcal{P}(\vec{F}) = Fv_1\cos 0^\circ = F.v_1$$

$$\text{Numériquement : } \mathcal{P}(\vec{F}) = 0,9 \times 2 \quad ; \quad \text{soit : } \boxed{\mathcal{P}(\vec{F}) = 1,8 \text{ W}}$$

- la puissance de $\vec{R}$: elle est nulle; car le travail de $\vec{R}$ est nul (réponse précédente).

2) Calcul de la distance AB :

Appliquons le théorème de l'énergie cinétique entre A et B et écrivons :

$$\Delta E_c = \frac{1}{2}mv_B^2 - \frac{1}{2}mv_A^2 = \underset{A \rightarrow B}{W(\vec{P})} + \underset{A \rightarrow B}{W(\vec{R})}$$

$$\text{On a : } \underset{A \rightarrow B}{W(\vec{R})} = 0 \quad \text{et} \quad v_B = 0.$$

$$\text{Et, aussi, on a : } \underset{A \rightarrow B}{W(\vec{P})} = -mgh' = -mg.AB\sin\alpha$$

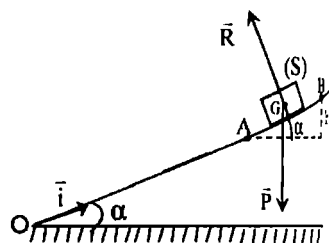
(le solide se déplace vers le haut).

$$\text{Remplaçons : } -\frac{1}{2}mv_A^2 = -mg.AB\sin\alpha$$

$$\text{d'où, on obtient : } \boxed{AB = \frac{v_A^2}{2g.\sin\alpha}}$$

De la courbe on tire pour : $v_A^2 = 5 \text{ (m.s}^{-1}\text{)}^2$ correspondante à $OA = x_A = 2 \text{ m}$.

$$\text{A.N : } AB = \frac{5}{2 \times 10 \times 0,1} \quad ; \quad \text{soit : } \boxed{AB = 2,5 \text{ m}}$$



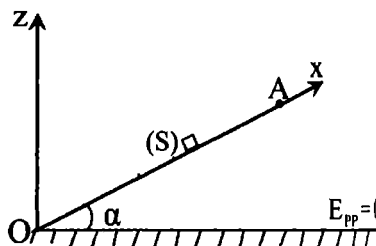
EXERCICE 20

Représentation de deux courbes d'énergie

Sur un plan incliné d'un angle $\alpha = 30^\circ$ par rapport au plan horizontal, on lance vers le haut à partir d'un point O, un corps solide (S) de masse $m = 200 \text{ g}$ et de dimensions négligeables, avec une vitesse $v_0 = 5 \text{ m.s}^{-1}$.

La vitesse du corps solide (S) s'annule au point A tel que : $OA = 2,5 \text{ m}$

On prend : $g = 10 \text{ N.kg}^{-1}$



- 1) Calculer le travail du poids du corps (S) entre la position O et la position A .
- 2) Calculer la variation de l'énergie cinétique du corps (S) entre la position O et la position A .
- 3) En appliquant le théorème de l'énergie cinétique, déterminer la valeur du travail de la force $\vec{R}$ exercée par le plan incliné sur le corps solide (S) au cours du déplacement entre la position O et la position A . Quelle est la nature du contact entre le plan incliné et le corps (S) ?
- 4) On prend le plan horizontal passant par O comme état de référence de l'énergie potentielle de pesanteur, et on prend un axe vertical (Oz) orienté vers le haut.
Soit x, l'abscisse du corps solide (S), sur l'axe (Ox) confondu avec le plan incliné et orienté de O vers A .
- 4-1) Trouver l'expression de l'énergie potentielle E_{pp} , du corps (S), dans le champ de pesanteur en fonction de m , g , α et x .
- 4-2) Représenter sur le même système d'axes $E_{pp} = f(x)$ et $E_m = h(x)$; dans l'intervalle $0 \leq x \leq 2,5\text{m}$.
(E_m : l'énergie mécanique du corps solide dans le champ de pesanteur).
Échelle : 1 cm représente 0,5 m ;
1 cm représente 0,5 J .
- 4-3) Déterminer graphiquement la position du corps solide (S) lorsque $E_{pp} = E_c$.
(E_c : l'énergie cinétique du corps solide).

SOLUTION

1) Calcul du travail du poids :

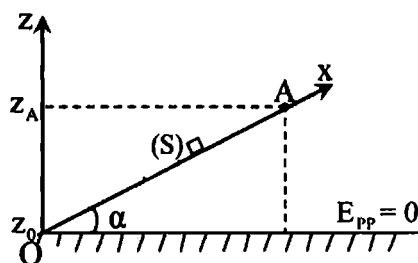
Utilisons la relation : $W(\vec{P})_{O \rightarrow A} = -mg(z_A - z_O)$

Elle devient avec $z_A - z_O = OA \sin \alpha$:

$$\boxed{W(\vec{P})_{O \rightarrow A} = -mg \cdot OA \sin \alpha}$$

A.N : $W(\vec{P})_{O \rightarrow A} = -0,2 \times 10 \times 2,5 \times \sin 30^\circ$;

ce qui donne : $W(\vec{P})_{O \rightarrow A} = -2,5 \text{ J}$



2) Calcul de la variation de l'énergie cinétique :

Entre les deux positions O et A écrivons :

$$\Delta E_c = \frac{1}{2}mv_A^2 - \frac{1}{2}mv_O^2$$

Le corps solide s'arrête en A , il sera donc : $v_A = 0$

Et la relation devient : $\Delta E_c = -\frac{1}{2}mv_O^2$

A.N : $\Delta E_c = -\frac{1}{2} \times 0,2 \times 5^2$; soit : $\Delta E_c = -2,5 \text{ J}$

3) Détermination du travail de $\vec{R}$:

Appliquons le théorème de l'énergie cinétique et écrivons :

$$\Delta E_c = W(\vec{P})_{O \rightarrow A} + W(\vec{R})_{O \rightarrow A}$$

d'où, on aura :

$$W(\vec{R})_{O \rightarrow A} = \Delta E_c - W(\vec{P})_{O \rightarrow A}$$

Numériquement : $W(\vec{R})_{O \rightarrow A} = -2,5 - (-2,5)$; ce qui donne : $W(\vec{R})_{O \rightarrow A} = 0$

Ce résultat nous montre que le contact entre le plan incliné et le corps solide (S) se fait sans frottement.

4-1) Expression de l'énergie potentielle :

L'expression générale est : $E_{pp} = mgz + C$

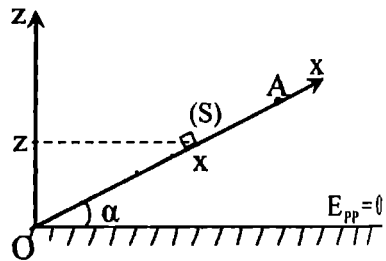
On a : $E_{pp} = 0$ pour $z = 0$

Il sera donc : $0 = mg \times 0 + C$,

ce qui donne : $C = 0$

L'expression de l'énergie potentielle est alors :

$$E_{pp} = mgz$$



Selon le schéma ci-contre on peut écrire :

$$z = x \cdot \sin \alpha$$

On obtient finalement :

$$E_{pp} = mg \cdot x \cdot \sin \alpha$$

ou :

$$E_{pp} = (mg \cdot \sin \alpha) \cdot x$$

4-2) représentation des deux courbes :

- Trouvons la fonction de $E_{pp} = f(x)$:

Remplaçons dans l'expression précédente :

$$E_{pp} = (0,2 \times 10 \times \sin 30^\circ) \cdot x$$

soit :

$$E_{pp} = x$$

- Trouvons la fonction $E_m = h(x)$:

Le contact entre le plan incliné et le corps solide

Se fait sans frottement $\left(W(\vec{R})_{O \rightarrow A} = 0 \right)$.

Donc, il y a conservation de l'énergie mécanique.

Par suite on écrit : $E_m = E_c + E_{pp} = \text{cte}$

soit : $E_m = \frac{1}{2} mv^2 + x = \text{cte}$

On calcule la valeur de E_m en O, dans lequel on a : $x = 0$ et $v = v_0 = 5 \text{ m.s}^{-1}$

Il sera donc :

$$E_m = \frac{1}{2}mv_0^2 = \frac{1}{2} \times 0,2 \times 5^2$$

soit :

$$E_m = 2,5 \text{ J}$$

Remarque : On peut aussi calculer E_m en A, dans lequel on a

$$x_A = OA = 2,5 \text{ m} \quad \text{et} \quad v_A = 0 \quad (\text{le corps s'arrête en A})$$

Ce qui donne aussi :

$$E_m = 2,5 \text{ J}$$

Représentation des deux courbes :

En utilisant l'échelle donné, on obtient les deux courbes représentés sur le document ci-contre.

4-3) Détermination de la position :

On a :

$$E_m = E_C + E_{PP}$$

Pour $E_C = E_{PP}$, écrivons :

$$E_m = 2E_C = 2E_{PP}$$

d'où, on trouve :

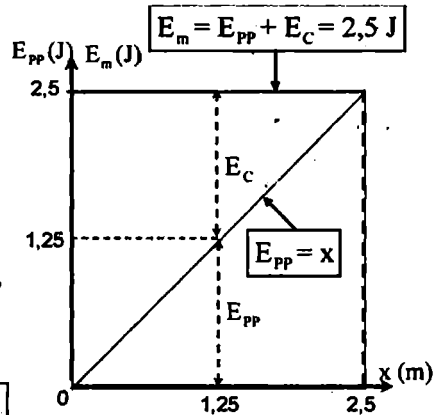
$$E_C = E_{PP} = \frac{E_m}{2}$$

Il sera numériquement :

$$E_C = E_{PP} = 1,25 \text{ J}$$

Et selon les courbes représentées ; cette égalité des deux énergies aura lieu en une position d'abscisse :

$$x = 1,25 \text{ m}$$



EXERCICE 21

Déplacement sur un rail circulaire

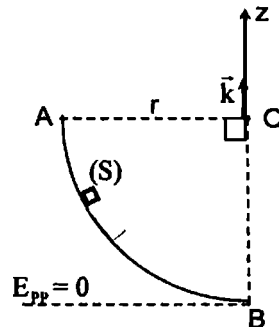
(AB) est un rail appartenant à un plan circulaire, qui a la forme d'un quart de cercle de rayon $r = 2 \text{ m}$.

D'un point A, on abandonne sans vitesse initiale, un corps solide (S), de masse $m = 750 \text{ g}$ et de dimensions négligeables. Il glisse sur le rail avec frottements équivalents à une force, d'intensité constante $f = 3 \text{ N}$.

On repère la position de (S) dans le repère $(O, \vec{k})$ comme l'indique la figure.

On choisit le plan horizontal passant par B comme état de référence de l'énergie potentielle de pesanteur.

On donne : $g = 10 \text{ N.kg}^{-1}$.



1) Déterminer la valeur et la nature du travail du poids du corps (S) lors de son déplacement de A à B.

2) Trouver l'expression de l'énergie mécanique du corps (S) dans la position A.

3) Trouver l'expression de la vitesse du corps solide (S) à son arrivée à la position B en fonction de m , g , r et f . Calculer sa valeur.

On montre que la force de frottement reste tangente à la trajectoire circulaire au cours du déplacement et de sens contraire à celui du mouvement.

SOLUTION

1) Travail du poids :

On l'exprime par :

$$W_{A \rightarrow B}(\vec{P}) = -mg(z_B - z_A)$$

Avec $z_B - z_A = -r$, on trouve :

$$W_{A \rightarrow B}(\vec{P}) = mgr$$

$$\text{A.N : } W_{A \rightarrow B}(\vec{P}) = 0,75 \times 10 \times 2$$

;

soit :

$$W_{A \rightarrow B}(\vec{P}) = 15 \text{ J}$$

C'est un travail moteur $\left(W_{A \rightarrow B}(\vec{P}) > 0 \right)$.

2) Expression de l'énergie mécanique en A :

Généralement, on écrit :

$$E_m = E_c + E_{pp}$$

dans cette relation on a :

$$E_c \text{ est l'énergie cinétique : } E_c = \frac{1}{2}mv^2$$

E_{pp} est l'énergie potentielle de pesanteur :

$$E_{pp} = mgz + C$$

Pour déterminer la constante C on pose, en tenant compte de l'état de référence choisi : $E_{pp} = 0$ pour $z = z_B = -r$.

Il sera donc :

$$0 = mg(-r) + C$$

d'où :

$$C = mgr$$

On remplace et on trouve :

$$E_{pp} = mgz + mgr$$

L'expression de l'énergie mécanique sera alors :

$$E_m = \frac{1}{2}mv^2 + mg(z + r)$$

En A, on a : $v = v_A = 0$ (le corps est abandonnée en A sans vitesse initiale)

et : $z = z_A = 0$

L'énergie mécanique en A, sera alors :

$$E_{m(A)} = mgr$$

Elle est égale au travail du poids du corps.

Soit, numériquement :

$$E_{m(A)} = 15 \text{ J}$$

3) Expression de la vitesse en B :

Le mouvement se fait avec frottement. Donc il n'y a pas conservation de l'énergie mécanique.

On pose alors :

$$\Delta E_m = E_{m(B)} - E_{m(A)} = W(\vec{f}) \quad (1)$$

dont $W(\vec{f})$ est le travail de la force de frottement qui est tangente à la trajectoire au cours du déplacement et de sens contraire à celui du mouvement.

Son expression est : $W(\vec{f})_{A \rightarrow B} = -f \cdot \widehat{AB}$

Et comme la trajectoire est un quart de cercle, on aura :

$$\widehat{AB} = r \cdot \frac{\pi}{2}$$

(voir le schéma).

Il sera donc : $W(\vec{f})_{A \rightarrow B} = -f \cdot r \cdot \frac{\pi}{2}$

Dans cette relation on a :

$$E_{m(B)} = E_{C(B)} + E_{P(B)} = \frac{1}{2}mv_B^2 + mg(z_B + r)$$

qui devient avec $z_B = -r$: $E_{m(B)} = \frac{1}{2}mv_B^2$

On a aussi : $E_{m(A)} = mgr$ (trouvée déjà)

On remplace dans (1) : $\frac{1}{2}mv_B^2 - mgr = -fr \frac{\pi}{2}$

d'où, on obtient finalement : $v_B = \sqrt{\left(2g - \frac{f\pi}{m}\right) \cdot r}$

A.N : $v_B = \sqrt{\left(2 \times 10 - \frac{3\pi}{0,75}\right) \times 2}$; soit : $v_B \approx 3,86 \text{ m.s}^{-1}$

EXERCICE 22

Valeur théorique et valeur expérimentale d'une vitesse

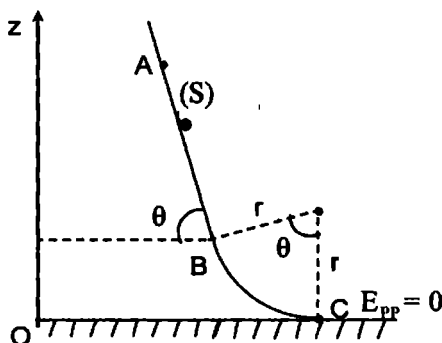
On considère un corps solide (S), de dimensions négligeables et de masse $m = 0,4 \text{ kg}$, peut se déplacer sur une trajectoire ABC, formée d'une partie rectiligne de longueur $AB = 2 \text{ m}$ et d'une partie BC de forme circulaire de rayon $r = 1 \text{ m}$.

(voir le schéma ci-contre).

1) À partir du point A, on abandonne le corps (S) sans vitesse initiale.

On donne : $\theta = 60^\circ$ et $g = 10 \text{ N.kg}^{-1}$.

On considère que les frottements entre A et B sont négligeables.



- 1-1) Lors du passage du corps (S) par le point B ; trouver l'expression de l'énergie cinétique $E_{C(B)}$ en fonction de m , g , AB et θ . Calculer sa valeur.
- 1-2) En déduire la vitesse v_B du corps (S) lors de son passage par B.
- 1-3) Trouver l'expression de l'énergie potentielle $E_{PP(A)}$ au point A, dans le champ de pesanteur, en fonction de m , g , AB , θ et r . Calculer sa valeur.
- 2) On choisit comme état de référence de l'énergie potentielle de pesanteur le plan horizontal passant par le point O.
- 2-1) En supposant les frottements négligeables entre B et C, trouver l'expression de la vitesse v_C du corps (S), lors de son passage par le point C, en fonction de v_B , g , r et θ . Calculer sa valeur.
- 2-2) L'expérience a montré que la valeur réelle de la vitesse du corps (S) lors de son passage par le point C est $v_C = 6,2 \text{ m.s}^{-1}$.
- Calculer le travail de la force $\vec{R}$ associée à la partie BC sur le corps solide (S).

SOLUTION

1-1) Expression de l'énergie cinétique :

Appliquons le théorème de l'énergie cinétique et écrivons :

$$\Delta E_C = E_{C(B)} - E_{C(A)} = \underset{A \rightarrow B}{W(\vec{P})} + \underset{A \rightarrow B}{W(\vec{R})}$$

Le corps (S) est abandonné de A sans vitesse

initiale. Il sera donc : $E_{C(A)} = \frac{1}{2}mv_A^2 = 0$

Les frottements sont négligeables. Donc $\vec{R}$ est perpendiculaire à la trajectoire AB.

On écrit alors $\underset{A \rightarrow B}{W(\vec{R})} = R \cdot AB \cdot \cos \frac{\pi}{2} = 0$

Et on a : $\underset{A \rightarrow B}{W(\vec{P})} = mgh = mg \cdot AB \cdot \sin \theta$

L'énergie cinétique au point B sera alors :

$$E_{C(B)} = mg \cdot AB \cdot \sin \theta$$

A.N : $E_{C(B)} = 0,4 \times 10 \times 2 \times \sin 60^\circ$; soit :

$$E_{C(B)} \approx 6,93 \text{ J}$$

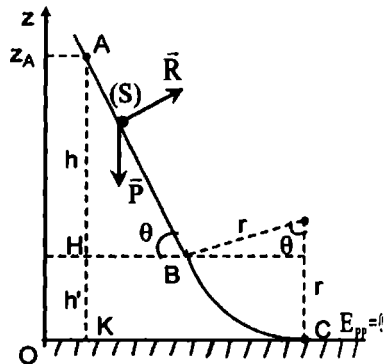
1-2) Expression de la vitesse en B :

Écrivons :

$$E_{C(B)} = \frac{1}{2}mv_B^2$$

d'ou, on obtient :

$$v_B = \sqrt{\frac{2E_{C(B)}}{m}}$$



A.N: $v_B = \sqrt{\frac{2 \times 6,93}{0,4}}$; soit : $v_B \approx 5,88 \text{ m.s}^{-1}$

1-3) Expression de l'énergie potentielle en A :

On pose : $E_{pp} = mg.z + C$

Pour déterminer la constante C , on écrit selon l'état de référence choisi :

$$E_{pp} = 0 \quad \text{pour} \quad z = 0$$

Remplaçons $0 = mg \times 0 + C$; d'où, on trouve : $C = 0$

On aura alors : $E_{pp} = mg.z$

Au point A , il sera : $E_{pp(A)} = mg.z_A$

D'après le schéma on écrit :

$$z_A = KH + HA = (r - r \cos \theta) + AB \cdot \sin \theta$$

On obtient finalement : $E_{pp(A)} = mg \cdot [r \cdot (1 - \cos \theta) + AB \cdot \sin \theta]$

A.N: $E_{P(A)} = 0,4 \times 10 \times [1 \times (1 - \cos 60^\circ) + 2 \times \sin 60^\circ]$; soit : $E_{P(A)} \approx 8,93 \text{ J}$

2-1) Expression de la vitesse v_C :

Appliquons le théorème de l'énergie cinétique entre B et C :

$$\Delta E_C = \frac{1}{2} m v_C^2 - \frac{1}{2} m v_B^2 = W_{B \rightarrow C}(\vec{P}) + W_{B \rightarrow C}(\vec{R}) \quad (1)$$

On suppose les frottements négligeables. Il sera alors : $W_{B \rightarrow C}(\vec{R}) = 0$.

Et on a : $W_{B \rightarrow C}(\vec{P}) = mg \cdot h' = mg \cdot r(1 - \cos \theta)$

On remplace : $\frac{1}{2} m v_C^2 - \frac{1}{2} m v_B^2 = mgr(1 - \cos \theta)$

d'où, on trouve : $v_C = \sqrt{v_B^2 + 2gr(1 - \cos \theta)}$

A.N: $v_C = \sqrt{5,88^2 + 2 \times 10 \times 1 \times (1 - \cos 60^\circ)}$; soit : $v_C \approx 6,68 \text{ m.s}^{-1}$

2-2) Calcul du travail de $\vec{R}$: Par comparaison, on trouve : $v_C' < v_C$

Il montre que le mouvement sur la partie circulaire BC se fait avec frottements.

Écrivons de nouveau : $\frac{1}{2} m v_C'^2 - E_{C(B)} = mgr(1 - \cos \theta) + W_{B \rightarrow C}'(\vec{R})$

d'où : $w_{B \rightarrow C}'(\vec{R}) = \frac{1}{2} m v_C'^2 - E_{C(B)} - mgr(1 - \cos \theta)$

A.N: $w_{B \rightarrow C}'(\vec{R}) = \frac{1}{2} \times 0,4 \times 6,2^2 - 6,93 - 0,4 \times 10 \times 1 \times (1 - \cos 60^\circ)$;

soit : $w_{B \rightarrow C}'(\vec{R}) \approx -1,24 \text{ J}$

EXERCICE 23
Déplacements sur différentes trajectoires

Sur un rail ABCDE appartenant à un plan vertical, on lance du point A et avec une vitesse $v_A = 8 \text{ m.s}^{-1}$, un corps solide (S) de masse $m = 5 \text{ kg}$ et de dimensions considérées négligeables.

Le rail est formé de :

- AB : portion circulaire correspondant à un angle $\theta = 30^\circ$ et de rayon $r = 3 \text{ m}$.

- BC : portion rectiligne inclinée d'un angle $\alpha = 30^\circ$ par rapport au plan horizontal et de longueur $BC = 2,4 \text{ m}$.

- CD : portion rectiligne horizontale de longueur $CD = 2 \text{ m}$.

- DE : portion rectiligne inclinée d'un angle α par rapport au plan horizontal et de longueur $DE = 2 \text{ m}$.

On choisit comme état de référence de l'énergie potentielle de pesanteur le plan horizontal passant par A.

On prend : $g = 10 \text{ N.kg}^{-1}$.

(voir le schéma).

1) On considère les frottements négligeables le long du rail.

1-1) Préciser la cote de chacun des points B, C, D et E.

1-2) Calculer le travail du poids du corps (S) pour le déplacement de A à E.

1-3) Trouver la vitesse v_E avec laquelle le corps solide (S) atteint le point E.

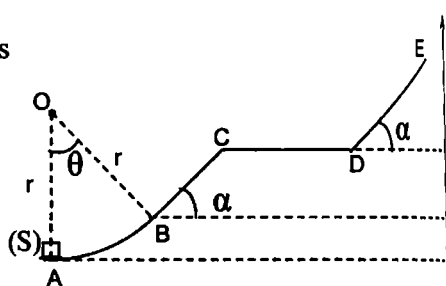
1-4) Trouver la vitesse v_C avec laquelle le corps solide (S) passe par le point C par application de l'énergie mécanique.

2) On considère que les frottements ne sont pas négligeables sur la seule portion CD, et ils sont équivalents à une force $\vec{f}$ constante et parallèle à CD.

Le corps (S) qui est lancé du point A avec la vitesse $v_A = 8 \text{ m.s}^{-1}$, passe, ensuite, par le point D avec une vitesse $v_D = 4 \text{ m.s}^{-1}$.

2-1) Déterminer l'intensité f de la force de frottement.

2-2) Trouver la cote du point F où il s'arrête le corps solide (S).


SOLUTION
1-1) Côtes des points :

- Pour le point B :

$$z_B = r - r \cos \theta = r(1 - \cos \theta)$$

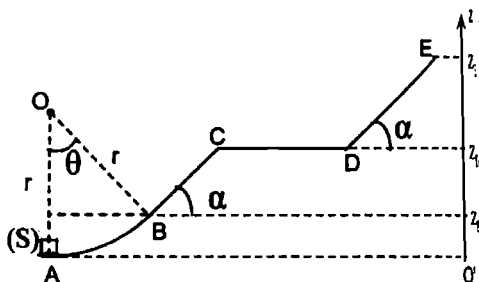
A.N :

$$z_B = 3 \times (1 - \cos 30^\circ)$$

soit :

$$z_B \approx 0,4 \text{ m}$$

- Pour le point C : $z_C = z_B + BC \cdot \sin \alpha$



A.N: $z_C = 0,4 + 2,4 \times \sin 30^\circ$; soit :

$$z_C \approx 1,6 \text{ m}$$

- Pour le point D :

$$z_D = z_C \approx 1,6 \text{ m}$$

- Pour le point E : $z_E = z_D + DE \cdot \sin \alpha$

A.N: $z_E = 1,6 + 2 \times \sin 30^\circ$; soit :

$$z_E \approx 2,6 \text{ m}$$

1-2) Calcul du travail du poids :

On l'exprime par la relation : $w(\vec{P})_{A \rightarrow E} = -mg(z_E - z_A)$

Numériquement : $w(\vec{P})_{A \rightarrow E} = -5 \times 10 \times (2,6 - 0)$; soit :

$$w(\vec{P})_{A \rightarrow E} = -130 \text{ J}$$

1-3) Calcul la vitesse v_E :

Appliquons le théorème de l'énergie cinétique et écrivons :

$$\Delta E_c = \frac{1}{2}mv_E^2 - \frac{1}{2}mv_A^2 = W(\vec{P})_{A \rightarrow E} + W(\vec{R})_{A \rightarrow E}$$

Les frottements sont négligeables : $W(\vec{R})_{A \rightarrow E} = 0$

Il devient alors : $\frac{1}{2}mv_E^2 - \frac{1}{2}mv_A^2 = W(\vec{P})_{A \rightarrow E}$

d'où, on obtient :

$$v_E = \sqrt{v_A^2 + \frac{2W(\vec{P})}{m}}$$

A.N: $v_E = \sqrt{8^2 + \frac{2 \times (-130)}{5}}$;

soit :

$$v_E \approx 3,46 \text{ m.s}^{-1}$$

1-4) Détermination de v_C :

Les frottements sont négligeables; donc il y a conservation de l'énergie mécanique.

On écrit alors : $\Delta E_m = E_{m(C)} - E_{m(A)} = 0$

soit : $\left(\frac{1}{2}mv_C^2 + mgz_C \right) - \left(\frac{1}{2}mv_A^2 + mgz_A \right) = 0$

(On rappelle que le plan horizontal passant par A est pris comme état de référence de l'énergie potentielle de pesanteur; et par suite la constante sera nulle)

Écrivons autrement : $\frac{1}{2}mv_C^2 = \frac{1}{2}mv_A^2 - mg(z_C - z_A)$

qui donne finalement :

$$v_C = \sqrt{v_A^2 - 2g(z_C - z_A)}$$

A.N avec $z_A = 0$ et $z_C \approx 1,6 \text{ m}$:

$$v_C = \sqrt{8^2 - 2 \times 10 \times (1,6 - 0)}$$

;

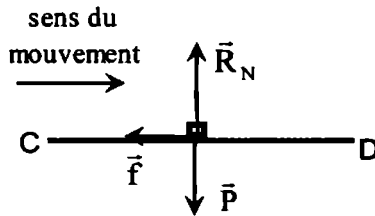
soit :

$$v_C \approx 5,66 \text{ m.s}^{-1}$$

2-1) Détermination de f :

Le corps solide (S) est lancé de A avec la vitesse $v_A = 8 \text{ m.s}^{-1}$ et le mouvement se fait sans frottement entre A et C. Donc il arrive au point C avec la vitesse v_C calculée précédemment.

Appliquons, maintenant, le théorème de l'énergie cinétique entre C et D en tenant compte des frottements dans cette portion.



Écrivons alors :

$$\Delta E_C = \frac{1}{2}mv_D^2 - \frac{1}{2}mv_C^2 = W(\vec{P}) + W(\vec{R}) = W(\vec{P}) + W(\vec{R}_N) + W(\vec{f})$$

On a : $W(\vec{P}) = W(\vec{R}_N) = 0$ ($\vec{P}$ et $\vec{R}_N$ sont perpendiculaires au déplacement)

Et on a aussi : $W(\vec{f}) = f \cdot CD \cdot \cos\pi = -f \cdot CD$ ($\vec{f}$ a le sens contraire du mouvement).

On trouve, alors :

$$\frac{1}{2}mv_D^2 - \frac{1}{2}mv_C^2 = -f \cdot CD$$

On obtient finalement :

$$f = \frac{m(v_C^2 - v_D^2)}{2 \cdot CD}$$

A.N : $f = \frac{5 \times (5,66^2 - 4^2)}{2 \times 2}$; soit : $f \approx 20 \text{ N}$

2-2) Détermination de la côte de F :

En présence de frottements dans la portion CD, le corps (S) s'arrête en un point F se trouvant avant E.

Dans la portion DE, où il n'y a pas de frottements, l'énergie mécanique se conserve.

Par suite on écrit : $\Delta E_C = -\Delta E_{pp}$

soit :

$$\frac{1}{2}mv_F^2 - \frac{1}{2}mv_D^2 = -mg(z_F - z_D)$$

Et qui donne avec $v_F = 0$:

$$\frac{1}{2}mv_D^2 = mg(z_F - z_D)$$

D'où, on obtient :

$$z_F = z_D + \frac{v_D^2}{2g}$$

A.N : $z_F = 1,6 + \frac{4^2}{2 \times 10}$; soit : $z_F \approx 2,4 \text{ m}$

Exploitation d'une courbe de l'énergie potentielle

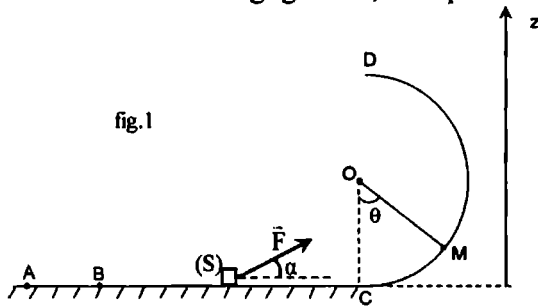
EXERCICE 24

Un corps solide (S), de masse $m = 2,4 \text{ kg}$ et de dimensions négligeables, se déplace sur un rail se trouvant sur un plan vertical.

Il est formé :

- d'une partie AC rectiligne et horizontale;
- d'une partie CD, qui a une forme d'une demi-cercle de rayon $r = OC$ (la figure).

1) On applique sur le corps (S) une force constante $\vec{F}$; il passe alors par la position B avec une vitesse $v_B = 2 \text{ m.s}^{-1}$ et par la position C avec une vitesse $v_C = 3 \text{ m.s}^{-1}$.



1-1) Sachant que le travail de la force $\vec{F}$ au cours du déplacement de B à C est $W(\vec{F}) = 6,78 \text{ J}$, déterminer la valeur de l'angle α que forme la force $\vec{F}$ avec BC.

On donne : $BC = 2 \text{ m}$ et $F = 4 \text{ N}$.

1-2) Calculer la variation de l'énergie cinétique que subit le corps (S) entre les deux positions B et C.

1-3) Montrer qu'ils existent des frottements entre le corps solide (S) et la partie BC.

1-4) On considère que ces frottements sont équivalents à une force $\vec{f}$ constante et de sens contraire à celui du mouvement de (S). Trouver la valeur de f , intensité de la force $\vec{f}$.

1-5) Calculer la puissance instantanée de la force $\vec{f}$ en B.

2) Au passage par C, la force $\vec{F}$ est supprimée et le corps solide (S) continue son mouvement sur la partie circulaire CD.

On repère une position M du corps (S) par l'angle $\theta = (\overline{OC}, \overline{OM})$.

On prend le plan horizontal passant par C comme état de référence de l'énergie potentielle de pesanteur.

On néglige les frottements dans cette étape.

2-1) Montrer que l'expression de l'énergie potentielle de pesanteur du corps (S) dans la position M, s'écrit :

$$E_{pp(M)} = mgr.x$$

avec : $x = 1 - \cos\theta$.

2-2) La courbe de la figure 2 représente la variation de l'énergie potentielle de pesanteur E_{pp} du corps (S) en fonction de x au cours du mouvement sur la partie CD.

En exploitant la courbe de la figure 2 :

2-2-1) Déterminer la valeur de θ correspondante à une énergie potentielle de pesanteur maximale.

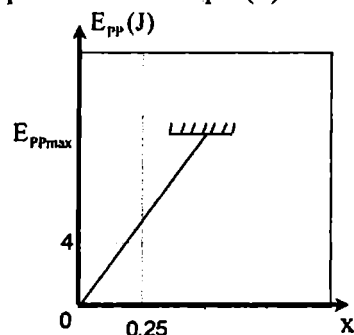


fig.2

2-2-2) Trouver la valeur de r , rayon de la partie circulaire du rail.

On prend : $g = 10 \text{ N.kg}^{-1}$

2-2-3) Trouver la vitesse v_N du corps (S) dans une position N, où la valeur de

l'énergie potentielle de pesanteur est : $E_{PP(N)} = \frac{E_{PP(\max)}}{2}$

SOLUTION

1-1) Détermination de la valeur de α :

On exprime le travail de la force constante $\vec{F}$ au cours du trajet BC par :

$$W(\vec{F})_{B \rightarrow C} = F \cdot BC \cdot \cos \alpha$$

d'où :

$$\cos \alpha = \frac{W(\vec{F})_{B \rightarrow C}}{BC}$$

A.N : $\cos \alpha = \frac{6,78}{4 \times 2}$; ce qui donne : $\alpha \approx 32^\circ$

1-2) Calcul de la variation de l'énergie cinétique :

Entre B et C, écrivons :

$$\Delta E_c = \frac{1}{2} m v_c^2 - \frac{1}{2} m v_B^2 = \frac{1}{2} m (v_c^2 - v_B^2)$$

A.N : $\Delta E_c = \frac{1}{2} \times 2,4 \times (3^2 - 2^2)$; soit : $\Delta E_c = 6 \text{ J}$

1-3) Montrons l'existence des frottements :

Appliquons le théorème de l'énergie cinétique, en écrivant :

$$\Delta E_c = W(\vec{P})_{B \rightarrow C} + W(\vec{R})_{B \rightarrow C} + W(\vec{F})_{B \rightarrow C}$$

$\vec{P}$ est perpendiculaire à la trajectoire horizontale. Il sera donc : $W(\vec{P})_{B \rightarrow C} = 0$

Il devient alors : $\Delta E_c = W(\vec{R})_{B \rightarrow C} + W(\vec{F})_{B \rightarrow C}$

d'où, on obtient :

$$w(\vec{R})_{B \rightarrow C} = \Delta E_c - w(\vec{F})_{B \rightarrow C}$$

Numériquement : $W(\vec{R})_{B \rightarrow C} = 6 - 6,78$; soit : $W(\vec{R})_{B \rightarrow C} = -0,78 \text{ J}$

Or, le travail de $\vec{R}$ n'est pas nul.

Cela nous montre qu'ils existent des frottements entre le corps solide (S) et le rail.

1-4) Intensité de la force de frottement :

On a montré, déjà, que le travail de la force $\vec{R}$ exercée par un plan ou un rail est égale au travail de la force de frottement.

Écrivons alors :

$$W(\vec{R})_{B \rightarrow C} = W(\vec{f})_{B \rightarrow C} = f \cdot BC \cdot \cos \pi = -f \cdot BC$$

d'où, on trouve :

$$f = \frac{-W(\vec{R})}{BC}$$

A.N: $f = \frac{-(-0,78)}{2}$;

$$f = 0,39 \text{ N}$$

1-5) Calcul de la puissance instantanée de f :

On définit la puissance instantanée de la force $\vec{f}$ par le produit :

$$\mathcal{P}_B(\vec{f}) = \vec{f} \cdot \vec{v}_B$$

Pour la force de frottement, elle sera :

$$\mathcal{P}_B(\vec{f}) = f \cdot v_B \cos \pi = -f \cdot v_B$$

A.N: $\mathcal{P}_B(\vec{f}) = -0,39 \times 2$; soit :

$$\mathcal{P}_B(\vec{f}) = -0,78 \text{ W}$$

2-1) Expression de l'énergie potentielle de pesanteur :

Son expression générale est :

$$E_{pp} = mgz + C$$

Le plan horizontal passant par C et par O', origine de l'axe O'z orienté vers le haut, est pris comme état de référence de l'énergie potentielle de pesanteur.

On aura donc : $C = 0$

Et l'expression devient : $E_{pp} = mgz$

À la position M repérée par $\theta = (\overrightarrow{OC}, \overrightarrow{OM})$, on pose :

$$E_{pp(M)} = mgz_M \quad (1)$$

Du schéma on prend :

$$z_M = CH = CO - HO$$

soit :

$$z_M = r - r \cos \theta = r(1 - \cos \theta)$$

En posant :

$$1 - \cos \theta = x$$

l'expression (1) devient donc :

$$E_{p(M)} = mgr \cdot x \quad (2)$$

2-2-1) Détermination de la valeur maximale de l'angle θ :

Graphiquement on a : $x_{\max} = 1 - \cos \theta_{\max} = 0,50$ correspond à $E_{pp\max} = 10,8 \text{ J}$

d'où : $\cos \theta_{\max} = 0,5$; ce qui donne : $\theta_{\max} = 60^\circ$

2-2-2) Valeur du rayon de la partie circulaire :

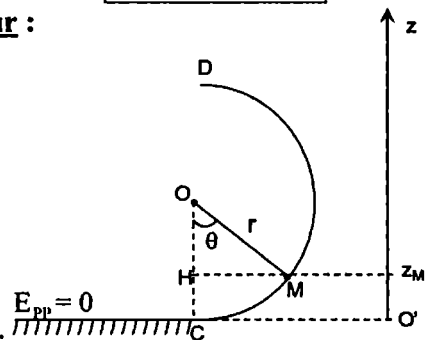
Prenons un couple de la courbe ; soit par exemple (0,5m , 10,8J) ; et remplaçons dans l'expression (2) .

$$r = \frac{10,8}{2,4 \times 10 \times 0,5} ; \quad \text{ce qui donne : } r = 0,9 \text{ m}$$

2-2-3) Valeur de v_N :

Appliquons le théorème de l'énergie cinétique entre C et N et écrivons :

$$\Delta E_c = \frac{1}{2} m v_N^2 - \frac{1}{2} m v_C^2 = W(\vec{P})_{C \rightarrow N} + W(\vec{R})_{C \rightarrow N}$$



On a :
$$W_{C \rightarrow N}(\vec{P}) = -\Delta E_p = -(E_{p(N)} - E_{p(C)})$$

qui devient avec $E_{pC} = 0$:
$$W_{C \rightarrow N}(\vec{P}) = -\Delta E_p = -E_{p(N)}$$

On a aussi : $W_{C \rightarrow N}(\vec{R}) = 0$ (les frottements sont négligeables dans cette partie circulaire).

Il sera donc :
$$\frac{1}{2}mv_N^2 - \frac{1}{2}mv_C^2 = -E_{p(N)} = -\frac{E_{p(max)}}{2}$$

d'où, on obtient finalement :

$$v_N = \sqrt{v_C^2 - \frac{E_{p(max)}}{m}}$$

A.N avec $E_{p(max)} = 10,8 \text{ J}$ (tiré de la courbe) :

$$v_N = \sqrt{3^2 - \frac{10,8}{2,4}} ; \quad \text{soit : } v_N \approx 2,12 \text{ m.s}^{-1}$$

EXERCICE 25

Détermination du moment d'inertie d'un disque

On considère un disque homogène (D), de rayon $r = 0,6 \text{ m}$, en rotation autour d'un axe fixe (Δ), passant par son centre de gravité G, sous l'action d'un couple de forces $(\vec{F}_1, \vec{F}_2)$, de moment $\mathcal{M}_c$ et de puissance $\mathcal{P}$.

Soit $\mathcal{M}_f$, le moment du couple de frottement entre le disque et l'axe de rotation ($\mathcal{M}_f = \text{cte}$).

1) Le disque tourne avec une vitesse de rotation 400 tr.min^{-1} et avec une puissance $\mathcal{P} = 800 \text{ W}$.

1-1) Trouver le moment du couple moteur $\mathcal{M}_c$.

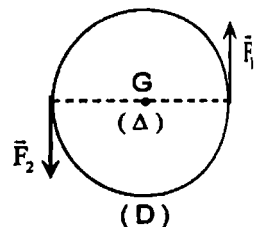
1-2) Calculer le moment du couple de frottement $\mathcal{M}_f$.

1-3) Calculer l'intensité commune des deux forces $\vec{F}_1$ et $\vec{F}_2$.

2) On supprime le couple moteur. le disque s'arrête, alors, après 150 tours.

2-1) Calculer le travail du moment de frottement.

2-2) En déduire le moment d'inertie J_Δ du disque par rapport à l'axe (Δ).



SOLUTION

1-1) Moment du couple moteur :

On exprime la puissance instantanée d'un couple de forces par la relation :

$$\mathcal{P} = \mathcal{M}_c \cdot \omega$$

d'où :

$$\mathcal{M}_c = \frac{\mathcal{P}}{\omega}$$

dont, ω est la vitesse angulaire de la rotation du disque.

Sa valeur est : $\omega = 2\pi \times \frac{400}{60} \approx 41,9 \text{ rad.s}^{-1}$.

Il sera numériquement : $M_c = \frac{800}{41,9}$; soit : $M_c \approx 19,1 \text{ N.m}$

1-2) Calcul du moment de frottement :

La vitesse de rotation est constante (400 tr.min^{-1}) ; donc le mouvement est de rotation uniforme.

On aura, alors : $M_c + M_f = 0$

d'où, on tire : $M_f = -M_c$

soit numériquement :

$$M_f \approx -19,1 \text{ N.m}$$

1-3) Calcul de l'intensité commune des deux forces :

Pour ce couple, posons : $F = F_1 = F_2$

dont, F est l'intensité commune des deux forces.

Les deux forces $\vec{F}_1$ et $\vec{F}_2$ sont perpendiculaires au diamètre du disque.

Écrivons alors : $M_c = F.2r$

d'où : $F = \frac{M_c}{2r}$

A.N : $F = \frac{19,1}{2 \times 0,6}$; soit : $F \approx 15,92 \text{ N}$

2-1) Calcul du travail du couple de frottement :

On exprime le travail du couple de frottement par la relation :

$$W_f = M_f . \Delta\theta$$

dont, M_f est le moment du couple de frottement calculé déjà ;

et $\Delta\theta$ est l'angle de rotation. Sa valeur est : $\Delta\theta = 150 \times (2\pi) = 300.\pi \text{ rad}$

Il sera numériquement :

$W_f = -19,1 \times 150 \times (2\pi)$; soit : $W_f \approx -1,8.10^4 \text{ J}$

ou : $W_f \approx -18 \text{ kJ}$

C'est travail résistant.

2-2) Déduction du moment d'inertie :

Appliquons le théorème de l'énergie cinétique de la rotation correspondant à l'étape

d'arrêt. $\Delta E_c = \frac{1}{2} J_\Delta \omega'^2 - \frac{1}{2} J_\Delta \omega^2 = W(\vec{P}) + W(\vec{R}) + W_f$

Nous avons : $W(\vec{P}) = W(\vec{R}) = 0$;

dont $\vec{P}$, le poids du disque, et $\vec{R}$, la force exercée par l'axe de rotation sur le disque ; leurs points d'application sont fixes.

Nous avons aussi : $\omega' = 0$ à l'arrêt ;

ω est la vitesse angulaire qu'avait le disque à l'instant où le couple moteur est supprimé.

Il devient alors :

$$-\frac{1}{2}J_{\Delta}\omega^2 = W_f$$

D'où, on obtient :

$$J_{\Delta} = -\frac{2W_f}{\omega^2}$$

A.N : $J_{\Delta} = \frac{-2 \times (-1,8 \cdot 10^4)}{41,9^2}$

;

soit : $J_{\Delta} \approx 20,50 \text{ kg.m}^2$

EXERCICE 26

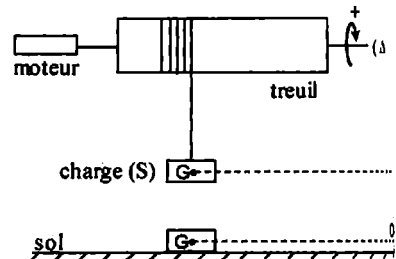
Fonctionnement d'un treuil

Pour soulever une charge (S) de masse $m = 100 \text{ kg}$, posée sur le sol, on utilise un levier formé, essentiellement, d'un treuil de rayon $r = 10 \text{ cm}$ pouvant tourner autour de son axe de symétrie (Δ) par un moteur; et d'un câble de masse négligeable.

(voir la figure ci-contre).

On néglige les frottements et on prend :

$$g = 10 \text{ N.kg}^{-1}.$$



1) Le levier est au repos.

Le treuil se met en rotation à l'instant t_0 ; et il effectue $n_1 = 6$ tours à l'instant t_1 .

À cet instant sa vitesse devient $\omega_1 = 27,5 \text{ rad.s}^{-1}$ et la côte du centre d'inertie de la charge (S) sera alors z_1 .

1-1) Calculer la valeur de z_1 et de v_1 , vitesse de la charge (S) à l'instant t_1 .

1-2) En appliquant le théorème de l'énergie cinétique sur la charge (S) entre t_0 et t_1 , exprimer T , intensité de la force exercée par le câble sur (S), en fonction de m , g , z_1 et v_1 . Calculer sa valeur.

1-3) On choisit le plan horizontal, passant par le centre d'inertie de la charge (S) au départ et par l'origine de l'axe des côtes, comme référence de l'énergie potentielle de pesanteur.

Trouver la valeur de l'énergie mécanique à l'instant t_0 et à l'instant t_1 . Conclure.

2) À partir de l'instant t_1 , la vitesse de (S) reste constante : $v_1 = 2,75 \text{ m.s}^{-1}$.

2-1) Quelle est la nature du mouvement du treuil ?

2-2) En appliquant le théorème de l'énergie cinétique sur le treuil, calculer le moment du couple moteur sachant que l'intensité de la force exercée par le câble sur le treuil est $T' = 1,1 \cdot 10^3 \text{ N}$. En déduire la puissance du moteur.

SOLUTION

1-1) Valeur de z_1 et de v_1 :

La côte z_1 correspond à la distance parcourue par un point appartenant à la périphérie du treuil.

En effectuant $n_1 = 6$ tours, la côte sera alors :

$$z_1 = n_1 \cdot (2\pi \cdot r) = 6 \times (2\pi \times 0,1) \quad ; \quad \text{soit : } \boxed{z_1 \approx 3,77 \text{ m}}$$

Pour la vitesse, on utilise la relation : $v_1 = r \cdot \omega_1$

$$\text{A.N : } v_1 = 0,1 \times 27,5 \quad ; \quad \text{soit : } \boxed{v_1 \approx 2,75 \text{ m.s}^{-1}}$$

1-2) Expression de T :

Appliquons le théorème de l'énergie cinétique entre t_0 et t_1 , et écrivons :

$$\Delta E_c = \frac{1}{2} m v_1^2 - \frac{1}{2} m v_0^2 = W(\vec{P}) + W(\vec{T})$$

On a $v_0 = 0$ (l'ensemble est au repos);

$$\text{et } W(\vec{P}) = -mg(z_1 - z_0);$$

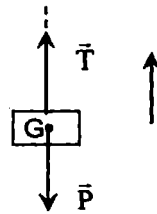
elle devient avec $z_0 = 0$: $W(\vec{P}) = -mgz_1$.

Et on a aussi : $W(\vec{T}) = T \cdot (z_1 - z_0) \times \cos 0^\circ = T \cdot z_1$

$$\text{Il sera alors : } \frac{1}{2} m v_1^2 = -mgz_1 + T z_1$$

$$\text{d'où, on obtient : } \boxed{T = m \left(\frac{v_1^2}{2z_1} + g \right)}$$

$$\text{A.N : } T = 100 \times \left(\frac{2,75^2}{2 \times 3,77} + 10 \right) \quad ; \quad \text{soit : } \boxed{T \approx 1100,3 \text{ N}}$$



1-3) Les deux valeurs de l'énergie mécanique :

L'expression de l'énergie potentielle de pesanteur est :

$$E_{pp} = mg \cdot z + C$$

Avec l'état de référence choisi, la constante C est nulle.

$$\text{Il sera alors : } E_{pp} = mg \cdot z$$

Pour l'énergie mécanique, écrivons :

$$\text{-à l'instant } t_0 : E_{m0} = E_{c0} + E_{p0} = \frac{1}{2} m v_0^2 + mgz_0$$

On a au départ : $z_0 = 0$ et $v_0 = 0$.

$$\text{On trouve alors : } \boxed{E_{m0} = 0}$$

$$\text{-à l'instant } t_1 : E_{m1} = E_{c1} + E_{p1} = \frac{1}{2} m v_1^2 + mgz_1$$

A.N : $E_{m1} = \frac{1}{2} \times 100 \times 2,75^2 + 100 \times 10 \times 3,77$; soit : $E_{m1} \approx 4148 \text{ J}$

Conclusion :

Il n'y a pas conservation de l'énergie mécanique; car la charge est soumise à une force autre que son poids.

2-1) Nature du mouvement du treuil :

À partir de t_1 la vitesse de (S) reste constante ($v_1 = 2,75 \text{ m.s}^{-1}$).

Et par suite le treuil tourne avec vitesse angulaire constante ($\omega_1 = 27,5 \text{ rad.s}^{-1}$).

2-2) Calcul du moment du couple moteur :

Posons : $\Delta E_c = W(\vec{T}') + W(\vec{P}') + W(\vec{R}) + W_m$

* $\vec{P}'$: poids du treuil;

* $\vec{R}$: la force exercée par l'axe de rotation;

* $\vec{T}'$: la force exercée par le câble sur le treuil;

* W_m : travail du couple moteur.

Or, nous avons : $W(\vec{P}') = W(\vec{R}) = 0$

Et nous avons aussi : $\Delta E_c = 0$ (la vitesse est constante).

On aura alors : $0 = W(\vec{T}') + W_m$

d'où : $W_m = -W(\vec{T}')$

Avec : $W_m = \mathcal{M} \cdot \Delta\theta$ et $W(\vec{T}') = -T'r \cdot \Delta\theta$

On trouve : $\mathcal{M} = T' \cdot r$

A.N : $\mathcal{M} = 1,1 \cdot 10^3 \times 0,1$; soit : $\mathcal{M} = 110 \text{ N.m}$

On en déduit la puissance du moteur, en appliquant la relation :

$$\mathcal{P} = \mathcal{M} \cdot \omega_1$$

Numériquement : $\mathcal{P} = 110 \times 27,5$; soit : $\mathcal{P} = 3025 \text{ W}$

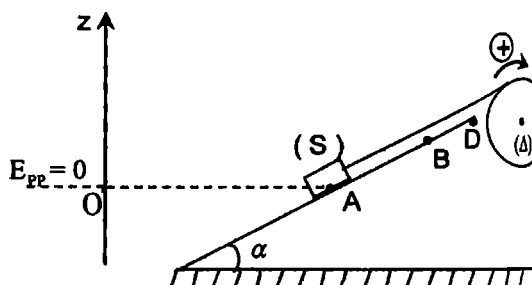
EXERCICE 27

Détermination du moment d'un couple moteur

On néglige les frottements et on prend : $g = 10 \text{ N.kg}^{-1}$

Un corps solide (S) de masse $m = 1,25 \text{ kg}$ est tiré, sur un plan incliné d'un angle $\alpha = 30^\circ$ par rapport au plan horizontal, à l'aide d'un fil inextensible et de masse négligeable.

Le fil est enroulé sur la gorge d'une poulie, de rayon $r = 10 \text{ cm}$ qui tourne au moyen d'un moteur,



autour d'un axe (Δ) fixe et horizontal.

À la date t_0 , on fait fonctionner le moteur, le corps solide (S) se met en mouvement à partir d'une position A et arrive à la date t_1 à la position B avec une vitesse

$$v_B = 3 \text{ m.s}^{-1}.$$

On donne : $AB = 1,5 \text{ m}$.

1) Calculer le travail du poids du corps (S) au cours de son déplacement de A à B.

2) En appliquant le théorème de l'énergie cinétique entre les deux dates t_0 et t_1 ,

calculer l'intensité de la force $\vec{T}$ qu'exerce le fil sur (S).

3) On prend le plan horizontal passant par A et par O, origine de l'axe Oz orienté vers le haut, comme état de référence de l'énergie potentielle de pesanteur. Calculer l'énergie mécanique du corps solide (S) à la date t_1 .

4) Calculer la vitesse angulaire de la poulie à la date t_1 .

5) Le moteur applique sur la poulie un couple de moment M_m constant. Déterminer la valeur de M_m .

On donne le moment d'inertie de la poulie par rapport à l'axe (Δ) : $J_A = 10^{-3} \text{ kg.m}^2$.

6) À t_1 , date du passage du corps (S) par la position B, le fil se casse.

Déterminer la distance BD parcourue par (S) sur le plan incliné avant de commencer son glissement vers le bas.

Donnée :

On montre que pour un fil inextensible et de masse négligeable, la somme algébrique des travaux des deux forces $\vec{T}$ et $\vec{T}'$, appliquées sur la portion du fil, est nulle :

$$W(\vec{T}) + W(\vec{T}') = 0$$

$A \rightarrow B$

SOLUTION

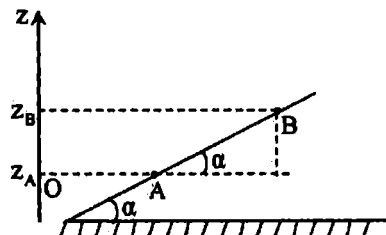
1) Calcul du travail du poids :

Selon le schéma, on écrit : $W(\vec{P})_{A \rightarrow B} = -mg(z_B - z_A)$

et on écrit : $z_B - z_A = AB \sin \alpha$

Il devient alors :

$$W(\vec{P})_{A \rightarrow B} = -mgAB \sin \alpha$$



A.N : $W(\vec{P})_{A \rightarrow B} = -1,25 \times 10 \times 1,5 \times \sin 30^\circ$; soit :

$$W(\vec{P})_{A \rightarrow B} = -9,375 \text{ J}$$

2) Calcul de l'intensité de la force exercée par le fil :

Appliquons le théorème de l'énergie cinétique pour le corps solide (S) et écrivons :

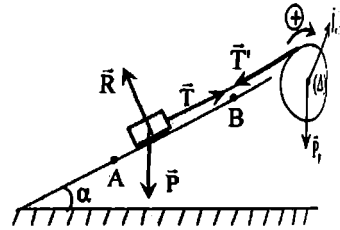
$$\Delta E_c = \frac{1}{2} m v_B^2 - \frac{1}{2} m v_A^2 = W(\vec{P})_{A \rightarrow B} + W(\vec{R})_{A \rightarrow B} + W(\vec{T})_{A \rightarrow B}$$

On a : $W(\vec{R})_{A \rightarrow B} = 0$ (frottements négligeables).

et $v_A = 0$ (le corps part sans vitesse initiale)

On a aussi : $W(\vec{T})_{A \rightarrow B} = T \cdot AB \cdot \cos(\vec{T}, \vec{AB})$

soit : $W(\vec{T})_{A \rightarrow B} = T \cdot AB \cos 0^\circ = T \cdot AB$



On remplace : $\frac{1}{2} m v_B^2 = W(\vec{P})_{A \rightarrow B} + T \cdot AB$

d'où, on obtient :

$$T = \frac{m v_B^2 - 2 W(\vec{P})_{A \rightarrow B}}{2 \cdot AB}$$

A.N : $T = \frac{1,25 \times 3^2 - 2 \times (-9,375)}{2 \times 1,5}$; soit : $T = 10 \text{ N}$

3) Calcul de l'énergie mécanique à la date t_1 :

C'est la date du passage par la position B.

Posons alors : $E_{m(B)} = E_{c(B)} + E_{pp(B)} = \frac{1}{2} m v_B^2 + (m g \cdot z_B + C)$

En prenant le plan horizontal passant par la position A et par l'origine O de l'axe, on aura : $C = 0$.

Et avec $z_B = AB \cdot \sin \alpha$, la relation précédente devient :

$$E_{m(B)} = \frac{1}{2} m v_B^2 + m g \cdot AB \sin \alpha$$

A.N : $E_{m(B)} = \frac{1}{2} \times 1,25 \times 3^2 + 1,25 \times 10 \times 1,5 \times \sin 30^\circ$; $E_{m(B)} = 15 \text{ J}$

4) Calcul de la vitesse angulaire de la poulie à la date t_1 :

À cette date t_1 , le corps solide (S) passe par la position B avec la vitesse v_B . C'est la même vitesse linéaire qu'aura un point situé sur la périphérie de la poulie et qui correspond à une vitesse angulaire ω_1 .

La relation entre ces deux vitesses est : $\omega_1 = \frac{v_B}{r}$

A.N : $\omega_1 = \frac{3}{0,1}$; soit : $\omega_1 = 30 \text{ rad.s}^{-1}$

5) Détermination du moment du couple moteur :

Appliquons le théorème de l'énergie cinétique de rotation sur la poulie et écrivons :

$$\Delta E_c = \frac{1}{2} J_A \omega_1^2 - \frac{1}{2} J_A \omega_0^2 = W(\vec{P}_p) + W(\vec{R}_p) + W(\vec{T}') + W_m \quad (1)$$

Le point d'application de $\vec{P}_p$, poids de la poulie, et le point d'application de $\vec{R}_p$, force exercée par l'axe de rotation, sont fixes. Il sera alors : $W(\vec{P}_p) = W(\vec{R}_p) = 0$

On a aussi $\omega_0 = 0$.

Et pour le fil inextensible et de masse négligeable on avait dans l'énoncé :

$$W(\vec{T}') + W(\vec{T}) = 0$$

$A \rightarrow B$

d'où, on trouve : $W(\vec{T}') = -W(\vec{T}) = -T \cdot AB$

$A \rightarrow B$

On exprime le travail du couple moteur par :

$$W_m = \mathcal{M}_m \cdot \Delta\theta = \mathcal{M}_m \cdot \frac{AB}{r}$$

donc $\Delta\theta$ est l'angle de rotation de la poulie entre t_0 et t_1 , correspondant à un arc égal à la distance AB.

Remplaçons dans (1) :

$$\frac{1}{2} J_{\Delta} \omega_1^2 = \mathcal{M}_m \cdot \frac{AB}{r} - T \cdot AB$$

d'où, on aura finalement :

$$\mathcal{M}_m = \left(\frac{J_{\Delta} \omega_1^2}{2 \cdot AB} + T \right) \cdot r$$

A.N : $\mathcal{M}_m = \left(\frac{10^{-3} \times 30^2}{2 \times 1,5} + 10 \right) \times 0,1$; soit : $\mathcal{M}_m = 1,03 \text{ N.m}$

6) Détermination de la distance BD :

Le fil se casse lors du passage par B.

Dans ce cas, le corps solide est soumis, seulement, à son poids $\vec{P}$ et à l'action du plan incliné $\vec{R}$.

Les frottements sont négligeables, on écrit alors :

$$E_{C(D)} - E_{C(B)} = W(\vec{P})$$

$B \rightarrow D$

soit : $\frac{1}{2} m v_D^2 - \frac{1}{2} m v_B^2 = -mg(z_D - z_B)$

Avec $v_D = 0$ (le corps s'arrête en D) ;

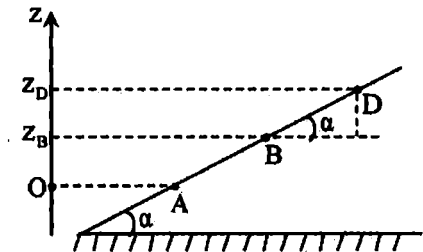
et $z_D - z_B = BD \cdot \sin\alpha$

Il devient : $\frac{1}{2} m v_B^2 = mg \cdot BD \sin\alpha$

d'où :

$$BD = \frac{v_B^2}{2g \sin\alpha}$$

A.N : $BD = \frac{3^2}{2 \times 10 \times \sin 30^\circ}$; soit : $BD = 0,9 \text{ m}$



EXERCICE 28
Énergie potentielle de pesanteur en fonction de l'abscisse x

Le montage représenté par la figure 1 est formé :

- d'un corps (S), de masse $m = 0,8 \text{ kg}$, attaché à l'extrémité d'un fil inextensible et de masse négligeable, enroulé sur la gorge d'une poulie (C) pouvant tourner autour d'un axe (Δ) horizontal et fixe.

- d'un plan incliné d'un angle $\alpha = 30^\circ$ par rapport au plan horizontal.

1) À $t = 0$, l'abscisse de G, centre d'inertie du corps, est nulle dans le repère $(O, \vec{i})$.

Le corps (S) se déplace sur le plan incliné de O à A avec une énergie cinétique constante de valeur $E_c = 2 \text{ J}$.

On néglige les frottements sur la partie OA.

On prend : $OA = x_A = 2 \text{ m}$ et $g = 10 \text{ N.kg}^{-1}$.

1-1) Faire le bilan des forces exercées sur le corps solide (S).

1-2) Calculer le travail du poids de (S) au cours de son déplacement de O à A.

1-3) En appliquant le théorème de l'énergie cinétique sur (S) entre O et A, calculer T, la tension du fil.

2) En A, dont l'abscisse de G est x_A , le fil se détache de la poulie (C).

La courbe de la figure 2 représente la variation de l'énergie cinétique E_c du corps (S) en fonction de x , abscisse de G entre A et B.

On considère le plan horizontal passant par G dont l'abscisse $x_G = x_B$, comme état de référence de l'énergie potentielle de pesanteur.

On donne : $AB = x_B - x_A = 3 \text{ m}$.

(Voir la figure 1).

2-1) Trouver l'expression de l'énergie potentielle de pesanteur en fonction de x .

2-2) Calculer ΔE_{pp} , variation de l'énergie potentielle de pesanteur de (S), au cours de son déplacement de A à B.

2-3) En utilisant la courbe de la figure 2, déterminer ΔE_m , variation de l'énergie mécanique de (S) entre A et B. Montrer que le contact entre le corps solide (S) et le plan incliné se fait avec frottement.

Sous quelle forme énergétique se transforme cette variation de l'énergie mécanique ?

2-3) En déduire la valeur de f , intensité de la force de frottement $\vec{f}$, considérée constante.

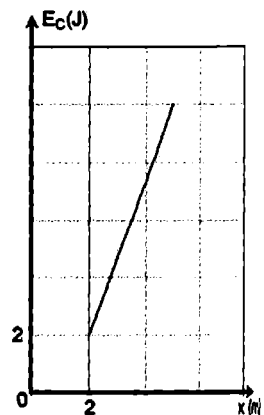
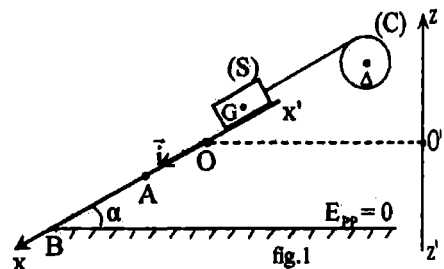


fig.2

SOLUTION

1-1) Bilan des forces :

Les forces exercées sur (S) sont :

- son poids : $\vec{P}$;
- la force exercée par le fil : $\vec{T}$;
- la force exercée par le plan incliné : $\vec{R}$.

1-2) Travail du poids :

On utilise la relation :

$$W_{O \rightarrow A}(\vec{P}) = -mg(z_A - z_{O'})$$

Avec $z_{O'} = 0$ et $z_A = -OA \sin \alpha = -x_A \sin \alpha$,

elle devient :

$$W_{O \rightarrow A}(\vec{P}) = mg \cdot x_A \cdot \sin \alpha$$

A.N: $W_{O \rightarrow A}(\vec{P}) = 0,8 \times 10 \times 2 \times \sin 30^\circ$; soit :

$$W_{O \rightarrow A}(\vec{P}) = 8 \text{ J}$$

1-3) Calcul de la tension du fil :

Écrivons : $\Delta E_c = W_{O \rightarrow A}(\vec{P}) + W_{O \rightarrow A}(\vec{R}) + W_{O \rightarrow A}(\vec{T})$ (1)

Le déplacement entre O et A se fait avec vitesse constante, donc : $\Delta E_c = 0$

Et il se fait sans frottements, donc : $W_{O \rightarrow A}(\vec{R}) = 0$

On a aussi : $W_{O \rightarrow A}(\vec{T}) = T \cdot OA \cdot \cos \pi = -T \cdot OA$

Remplaçons dans (1) : $W_{O \rightarrow A}(\vec{P}) - T \cdot OA = 0$

d'où, on obtient : $T = \frac{W(\vec{P})}{OA}$

A.N: $T = \frac{8}{2}$; soit : $T = 4 \text{ N}$

2-1) Expression de l'énergie potentielle de pesanteur :

L'expression générale de l'énergie potentielle de pesanteur est :

$$E_{pp} = mg \cdot z + C$$

Le plan horizontal passant par B, dont l'abscisse $x = x_B$ est pris comme référence de l'énergie potentielle.

Posons donc : $E_{pp} = 0$ pour $z = z_B$

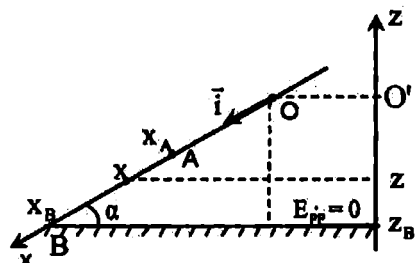
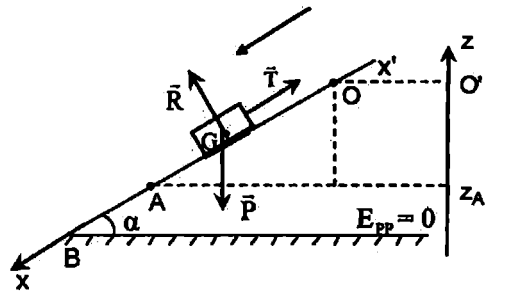
On remplace : $0 = mg \cdot z_B + C$

d'où : $C = -mg \cdot z_B$

On obtient alors :

$$E_{pp} = mg \cdot z - mg \cdot z_B \quad (2)$$

Au cours du mouvement la position du corps (S)



est repérée par la côte z sur l'axe $(z'z)$ et par l'abscisse x sur l'axe $(x'x)$.

Et selon les sens des deux axes montrés sur la figure, les relations entre les deux coordonnées seront : $z = -x \cdot \sin \alpha$ et $z_B = -x_B \cdot \sin \alpha$

On remplace dans (2) et on obtient :

$$E_{pp} = -mg \cdot x \cdot \sin \alpha + mg \cdot x_B \cdot \sin \alpha$$

ou : $E_{pp} = (x_B - x) \cdot mgsin \alpha$ (3)

2-3) Calcul de la variation de l'énergie potentielle de pesanteur :

On exprime cette variation par : $\Delta E_{pp} = E_{pp(B)} - E_{pp(A)}$

dont, $E_{pp(A)}$ est l'énergie potentielle à la position d'abscisse $x = x_A$ et $E_{pp(B)}$ est l'énergie potentielle à la position d'abscisse $x = x_B$.

Il sera donc : $\Delta E_{pp} = (x_B - x_A) mgsin \alpha - (x_B - x_A) mgsin \alpha$

d'où, on aura : $\Delta E_{pp} = -(x_B - x_A) mgsin \alpha$

soit : $\Delta E_{pp} = -mg \cdot AB \cdot \sin \alpha$

A.N : $\Delta E_{pp} = -0,8 \times 10 \times 3 \times AB \sin 30^\circ$;

$$\Delta E_{pp} = -12 \text{ J}$$

2-3) Détermination de la variation de l'énergie mécanique :

On exprime cette variation par : $\Delta E_m = \Delta E_c + \Delta E_{pp}$ (4)

Or, on a : $\Delta E_{pp} = -12 \text{ J}$ (calculée déjà).

Il reste à déterminer ΔE_c . Pour cela, on prend de la courbe :

* $E_{c(A)} = 2 \text{ J}$ correspondant à l'abscisse $x_A = 2 \text{ m}$;

* $E_{c(B)} = 10 \text{ J}$ correspondant à l'abscisse $x_B = 3 + x_A = 5 \text{ m}$.

Il sera numériquement : $\Delta E_c = 10 - 2 = 8 \text{ J}$

On remplace dans (4) et on trouve :

$$\Delta E_m = 8 - 12 = -4 \text{ J}$$

Ce résultat ($\Delta E_m \neq 0$), nous montre qu'il n'y a pas conservation de l'énergie mécanique. Et il nous montre, par suite, que le contact entre le corps solide (S) et le plan incliné se fait avec frottements au cours du trajet AB.

2-4) Dédution de l'intensité de la force de frottement :

En présence de frottements : $\Delta E_m = W(\vec{f}) = \vec{f} \cdot \vec{AB}$
A → B

Soit : $\Delta E_m = f \cdot AB \cdot \cos \pi = -f \cdot AB$

(on rappelle que la force de frottement a le sens contraire de celui du mouvement).

d'où, on obtient :

$$f = -\frac{\Delta E_m}{AB}$$

A.N : $f = \frac{-(-4)}{3}$;

soit : $f \approx 1,33 \text{ N}$

EXERCICE 29
Détermination de la distance parcourue par un corps après rupture du fil

Le système représenté par la figure ci-contre est constitué :

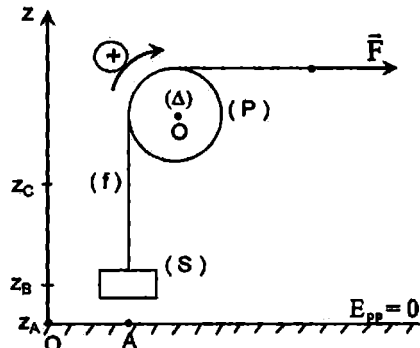
- d'une poulie homogène de rayon $r = 10 \text{ cm}$, pouvant tourner autour d'un axe (Δ) horizontal passant par son centre O ; de moment d'inertie :

$$J_A = 5.10^{-3} \text{ kg.m}^2 ;$$

- d'un fil (f) inextensible et de masse négligeable, enroulé sur la poulie, et portant à son extrémité un corps solide (S) de masse $m = 2 \text{ kg}$.

On néglige les frottements et on prend :

$$g = 10 \text{ N.kg}^{-1}.$$



1) On applique sur le brin du fil (f) , une force $\vec{F}$ horizontale (voir la figure).

Le corps solide (S) part à la date $t_A = 0$, sans vitesse initiale, d'un point A de côte $z_A = 0$ et arrive au point B de côte $z_B = 5 \text{ m}$ à la date t_B avec une $v_B = 4 \text{ m.s}^{-1}$.

1-1) Trouver le travail du poids du corps (S) au cours du déplacement AB . Quelle est sa nature ?

1-2) Trouver l'intensité de la force $\vec{T}$ qu'exerce le fil (f) sur le solide (S) .

2) En appliquant le théorème de l'énergie cinétique sur la poulie entre les deux dates $t = 0$ et t_B , calculer l'intensité de la force $\vec{F}$.

3) À la date t_B , le corps solide (S) se détache du fil, il continue, alors, son mouvement vers le haut jusqu'un point C de côte z_C ou sa vitesse s'annule.

On choisit le plan horizontal passant par le point A comme référence de l'énergie potentielle de pesanteur.

3-1) Calculer la valeur de l'énergie mécanique $E_{m(B)}$ du corps (S) au point B .

3-2) En déduire la valeur de l'énergie mécanique $E_{m(C)}$ du corps (S) au point C , et déterminer la valeur de la distance BC .

3-3) Trouver la vitesse v'_A avec laquelle (S) repassera-t-il, de nouveau, par le point A en rebroussant son chemin.

Donnée : On montre que pour un fil inextensible et de masse négligeable, la somme algébrique des travaux des deux forces $\vec{T}$ et $\vec{T}'$, appliquées sur la portion du fil, est nulle :

$$W(\vec{T}) + W(\vec{T}') = 0$$

$A \rightarrow B$

SOLUTION
1-1) Travail du poids du corps :

Écrivons :

$$W(\vec{P}) = -mg(z_B - z_A)$$

$A \rightarrow B$

A.N : $W(\vec{P})_{A \rightarrow B} = -2 \times 10(5 - 0)$; soit : $W(\vec{P})_{A \rightarrow B} = -100 \text{ J}$

1-2) Travail de la force $\vec{T}$:

Le corps (S) est soumis à l'action de :

- * $\vec{P}$, poids du corps;
- * $\vec{T}$, force exercée par le fil (f).

On applique le théorème de l'énergie cinétique entre les deux positions A et B en

écrivant : $\Delta E_c = \frac{1}{2} m v_B^2 - \frac{1}{2} m v_A^2 = W(\vec{P})_{A \rightarrow B} + W(\vec{T})_{A \rightarrow B}$

On a $v_A = 0$, on trouve : $W(\vec{T})_{A \rightarrow B} = \frac{1}{2} m v_B^2 - W(\vec{P})_{A \rightarrow B}$

A.N : $W(\vec{T})_{A \rightarrow B} = \frac{1}{2} \times 2 \times 4^2 - (-100)$; soit : $W(\vec{T})_{A \rightarrow B} = 116 \text{ J}$

C'est un travail moteur.

2) L'intensité de la force $\vec{F}$:

Appliquons le théorème de l'énergie cinétique de rotation sur la poulie, en écrivant :

$$\Delta E_c = \frac{1}{2} J_A \omega^2 - \frac{1}{2} J_A \omega_0^2 = W(\vec{F}) + W(\vec{T}) + W(\vec{P}') + W(\vec{R})$$

dont :

- * $\vec{P}'$: poids de la poulie;
- * $\vec{R}$: l'action de l'axe de rotation;
- * $\vec{T}'$: l'action du fil (f) ;
- * $\vec{F}$: la force appliquée sur le brin du fil (f).

Le système se met en mouvement sans vitesse initiale. Il sera alors : $\omega_0 = 0$

- On a : $W(\vec{P}') = W(\vec{R}) = 0$

- On a dans l'énoncé :

$$W(\vec{T}) = - W(\vec{T}')_{A \rightarrow B}$$

- Pour la poulie de rayon r , le travail de la force $\vec{F}$ est exprimé par la relation :

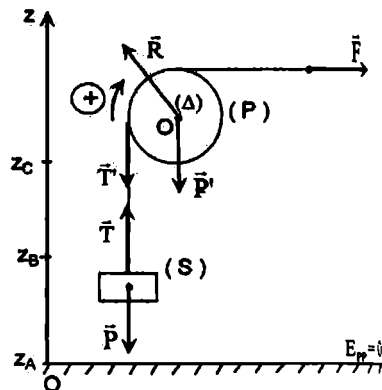
$$W(\vec{F}) = \mathcal{M}(\vec{F}) \cdot \Delta\theta = F \cdot r \cdot \Delta\theta$$

Dans cette relation, $\Delta\theta$ est l'angle de rotation correspondant à un arc parcouru par un point, situé sur la périphérie de la poulie, qui est égale à la distance $(z_B - z_A)$.

Sa valeur est :

$$\Delta\theta = \frac{z_B - z_A}{r}$$

Avec $z_A = 0$ et $\omega = \frac{v_B}{r}$, la première relation devient :



$$\frac{1}{2} J_A \cdot \frac{v_B^2}{r^2} = F \cdot z_B - W(\vec{T})$$

d'où, on obtient :

$$F = \frac{J_A \cdot v_B^2}{2r^2 z_B} + \frac{W(\vec{T})}{z_B}$$

A.N: $F = \frac{5 \cdot 10^{-3} \times 4^2}{2 \times 0,1^2 \times 5} + \frac{116}{5}$; soit : $F = 24 \text{ N}$

3-1) Calcul de l'énergie mécanique en B :

$$E_{m(B)} = E_{C(B)} + E_{PP(B)} = \frac{1}{2} m v_B^2 + (mgz_B + C)$$

Le plan horizontal passant par la position A et par O, l'origine de l'axe des côtes, est choisi comme référence de l'énergie potentielle de pesanteur.

Il sera donc : $C = 0$

On obtient enfin :

$$E_{m(B)} = m \left(\frac{v_B^2}{2} + gz_B \right)$$

A.N: $E_{m(B)} = 2 \times \left(\frac{4^2}{2} + 10 \times 5 \right)$; soit : $E_{m(B)} = 116 \text{ J}$

3-2) Calcul de l'énergie mécanique en C :

Après détachement du fil (f), le corps solide, soumis à la seule action de son poids, continue son mouvement vers le haut.

Dans ce cas il y a conservation de l'énergie mécanique.

On trouve alors :

$$E_{m(C)} = E_{m(B)} = 116 \text{ J}$$

Détermination de la distance BC :

En C, écrivons : $E_{m(C)} = \frac{1}{2} m v_C^2 + mgz_C$

Avec $v_C = 0$ (le corps s'arrête en C) et $z_C = z_B + BC$; il devient :

$$E_{m(C)} = mg(z_B + BC)$$

d'où, on trouve :

$$BC = \frac{E_{m(C)}}{mg} - z_B$$

A.N: $BC = \frac{116}{2 \times 10} - 5$; soit : $BC = 0,8 \text{ m}$

3-3) Trouvons la vitesse v_A :

Au cours de la descente, le corps (S) sera soumis à la seule action de son poids.

Écrivons donc :

$$E_{m(A)} = E_{m(B)}$$

Soit : $\frac{1}{2} m v_A^2 + mgz_A = E_{m(B)}$

Elle devient avec $z_A = 0$:

$$\frac{1}{2} m v_A'^2 = E_{m(B)}$$

d'où, on aura :

$$v_A' = \sqrt{\frac{2E_{m(B)}}{m}}$$

A.N : $v_A' = \sqrt{\frac{2 \times 116}{2}}$

;

soit :

$$v_A' \approx 10,77 \text{ m.s}^{-1}$$

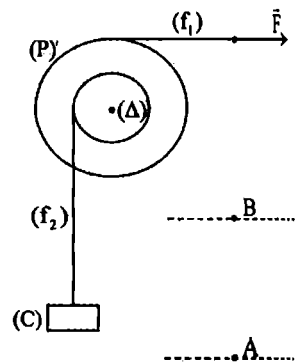
EXERCICE 30

Utilisation d'une poulie à deux gorges

On considère le système représenté par la figure ci-contre.

Il est constitué :

- d'une poulie (P) à deux gorges, pouvant tourner autour d'un axe fixe (Δ) passant par son centre ;
- d'un fil (f_1), inextensible et de masse négligeable, enroulé sur la gorge de rayon $r_1 = 20 \text{ cm}$;
- d'un fil (f_2), inextensible et de masse négligeable, enroulé sur la gorge de rayon $r_2 = 5 \text{ cm}$;
- un corps (C) de masse $m = 15 \text{ kg}$.



On utilise le système pour soulever le corps (C) avec une vitesse $v = 2 \text{ m.s}^{-1}$ du point A au point B, en exerçant une force horizontale constante $\vec{F}$, d'intensité $F = 50 \text{ N}$ au moyen du fil (f_1).

- 1) Lorsque le point d'application de la force $\vec{F}$ se déplace d'une distance Δx , le corps (C) s'élève d'une distance Δz . Trouver la relation entre r_1 , r_2 , Δx et Δz .
- 2) Trouver l'expression de $W(\vec{F})$, travail de la force $\vec{F}$, lorsque le corps (C) s'élève du point A au point B en fonction de F , r_1 , r_2 et $h = AB$. Calculer $W(\vec{F})$ sachant que $h = 10 \text{ m}$.
- 3) Calculer la puissance de la force $\vec{F}$ et la durée Δt nécessaire pour soulever le corps (C) du point A au point B.
- 4) Montrer que le contact entre la poulie et l'axe de rotation se fait avec frottement. En déduire la valeur de $\mathcal{M}$, moment du couple de frottement.
On prendra : $g = 10 \text{ N.kg}^{-1}$
- 5) À l'arrivée du corps (C) en B à l'instant t_1 , le fil (f_2) se casse, mais l'action de la force $\vec{F}$ continue.
- 5-1) Calculer la vitesse angulaire ω_1 de la poulie à l'instant t_1 .

5-2) Après un tour complet à partir de l'instant t_1 , la vitesse de la poulie devient $\omega_2 = 60 \text{ rad.s}^{-1}$. Calculer la valeur de J_Δ , moment d'inertie de la poulie par rapport à l'axe (Δ) en considérant le moment du couple de frottement reste constant.

SOLUTION

1) Trouvons la relation :

Lorsque le point d'application de la force $\vec{F}$ se déplace d'une distance Δx , un point appartenant à la gorge de rayon r_1 tourne d'une distance égale à l'arc $\widehat{DD'}$, tel que :

$$\widehat{DD'} = \Delta x$$

Et en même temps le corps (C) s'élève d'une hauteur Δz , et un point appartenant à la gorge de rayon r_2 , tourne d'une distance égale à l'arc $\widehat{KK'}$, tel que :

$$\widehat{KK'} = \Delta z$$

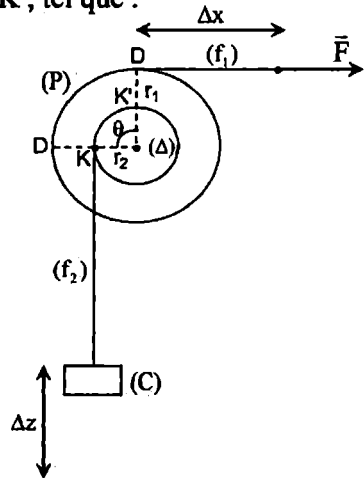
Au cours du mouvement de l'ensemble, la poulie tourne d'un angle θ , tel que :

$$\theta = \frac{\widehat{DD'}}{r_1} = \frac{\Delta x}{r_1} \quad \text{et} \quad \theta = \frac{\widehat{KK'}}{r_2} = \frac{\Delta z}{r_2}$$

d'où, on en déduit :

$$\boxed{\frac{\Delta x}{r_1} = \frac{\Delta z}{r_2}} \quad (1)$$

ou : $r_2 \cdot \Delta x = r_1 \cdot \Delta z$ (2)



2) Expression du travail de $\vec{F}$:

Écrivons d'abord : $W(\vec{F}) = F \cdot \Delta x$

Lorsque le corps (C) s'élève de $\Delta z = AB = h$, on trouve selon la relation (1) :

$$\Delta x = \frac{r_1 \cdot h}{r_2}$$

Il sera alors :

$$\boxed{W(\vec{F}) = \frac{F \cdot r_1 \cdot h}{r_2}}$$

A.N : $W(\vec{F}) = \frac{50 \times 20 \times 10}{5}$; soit : $\boxed{W(\vec{F}) = 2.10^3 \text{ J}}$

3) Calcul de la puissance et la durée :

On utilise la relation : $\mathcal{P}(\vec{F}) = F \cdot v' \cdot \cos 0^\circ = F \cdot v'$

dont, v' , est la vitesse du point d'application de la force $\vec{F}$

Déterminons sa valeur en divisant la relation (2) par Δt , durée du mouvement.

$$r_2 \cdot \frac{\Delta x}{\Delta t} = r_1 \cdot \frac{\Delta z}{\Delta t}$$

En posant : $\frac{\Delta x}{\Delta t} = v'$ et $\frac{\Delta z}{\Delta t} = v$

la relation devient : $r_2 \cdot v' = r_1 \cdot v$

d'où : $v' = \frac{r_1}{r_2} \cdot v$

On remplace dans la première relation, on obtient finalement :

$$\mathcal{P}(\vec{F}) = F \cdot \frac{r_1}{r_2} \cdot v$$

A.N : $\mathcal{P}(\vec{F}) = 50 \times \frac{20}{5} \times 2$; soit : $\mathcal{P}(\vec{F}) = 400 \text{ W}$

Pour la durée, on utilise la relation : $\Delta t = \frac{h}{v}$

Numériquement : $\Delta t = \frac{10}{2}$; soit : $\Delta t = 5 \text{ s}$

4) Valeur de $\mathcal{M}$:

Appliquons le théorème de l'énergie cinétique pour la poulie en écrivant :

$$\Delta E_c = W(\vec{F}) + W(\vec{T}') + W(\vec{P}') + W(\vec{R}) + W_f$$

On a : $W(\vec{P}') = W(\vec{R}) = 0$

et W_f , travail du couple de frottement.

Avec le fil inextensible et de masse négligeable, on pose directement :

$$W(\vec{T}') = W(\vec{P}) = -mgh$$

(On rappelle que le corps est en mouvement vers le haut).

Or, la vitesse de rotation de la poulie est constante, on aura alors : $\Delta E_c = 0$.

On remplace : $0 = W(\vec{F}) - mgh + W_f$

d'où, on obtient : $W_f = mgh - W(\vec{F})$

Numériquement : $W_f = 15 \times 10 \times 10 - 2 \cdot 10^3$; soit : $W_f = -500 \text{ J}$

C'est un travail non nul et négatif. Il nous montre alors que le contact entre la poulie et l'axe de rotation (Δ) se fait avec frottement.

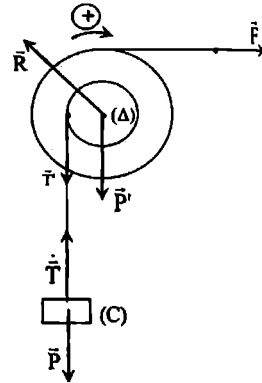
Pour le moment du couple de frottement, on pose :

$$W_f = \mathcal{M}_c \cdot \Delta \theta$$

$$\text{soit : } W_f = \mathcal{M}_c \cdot \frac{\Delta x}{r_1} = \mathcal{M}_c \cdot \frac{\Delta z}{r_2}$$

Avec $\Delta z = h$, on peut avoir :

$$\mathcal{M}_c = \frac{W_f \cdot r_2}{h}$$



A.N: $M_c = \frac{-500 \times 5.10^{-2}}{10}$; soit : $M_c = -2,5 \text{ N.m}$

5.1) Calcul de la vitesse angulaire :

À l'instant t_1 , instant de la rupture du fil, le corps (C) a la vitesse $v = 2 \text{ m.s}^{-1}$.

C'est la vitesse d'un point appartenant au périmètre de la gorge de rayon r_2 .

Donc, la vitesse angulaire à cet instant t_1 est exprimée par la relation :

$$\omega_1 = \frac{v}{r_2}$$

A.N: $\omega_1 = \frac{2}{5.10^{-2}}$; soit : $\omega_1 = 40 \text{ rad.s}^{-1}$

5.2) Détermination du moment d'inertie :

Appliquons le théorème de l'énergie cinétique de rotation pour la poulie, en écrivant :

$$\Delta E_c = \frac{1}{2} J_A \omega_2^2 - \frac{1}{2} J_A \omega_1^2 = W(\vec{F}) + W'_r$$

* On rappelle que $W(\vec{P}') = W(\vec{R}) = 0$.

Avec : $W(\vec{F}) = M_c(\vec{F}).\Delta\theta' = F r_1.\Delta\theta'$ et $W'_r = M_c.\Delta\theta'$

on aura : $J_A \frac{(\omega_2^2 - \omega_1^2)}{2} = (F.r_1 + M_c).\Delta\theta'$

d'où, on obtient :

$$J_A = \frac{2(F.r_1 + M_c).\Delta\theta'}{\omega_2^2 - \omega_1^2}$$

Or, à partir de l'instant t_1 , et après 1 tour, la vitesse devient $\omega_2 = 60 \text{ rad.s}^{-1}$.

A.N avec $\Delta\theta' = 1 \times 2\pi = 2\pi \text{ (rad)}$:

$J_A = \frac{2 \times (50 \times 0,2 - 2,5) \times 2\pi}{60^2 - 40^2}$; soit : $J_A \approx 4,71.10^{-2} \text{ kg.m}^2$

EXERCICE 31

Étude énergétique d'un pendule simple

On considère un pendule simple constitué d'une bille ponctuelle, de masse $m = 20 \text{ g}$, attachée à un fil inextensible de longueur $L = 0,4 \text{ m}$ et de masse négligeable.

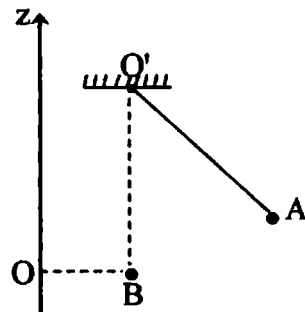
La bille peut tourner dans un plan vertical autour de l'extrémité fixe O' du fil.

On abandonne la bille, sans vitesse initiale, d'une position A tel que : $(O'A, O'B) = \theta = 60^\circ$.

On néglige les frottements et on donne $g = 10 \text{ N.kg}^{-1}$.

1) On choisit l'état de référence de l'énergie potentielle de pesanteur lorsque la bille se trouve dans sa position d'équilibre.

Exprimer l'énergie potentielle de pesanteur $E_{PP(A)}$ de la



bille dans la position A en fonction de m , g , L et θ .

Calculer la valeur de $E_{PP(A)}$.

2) Trouver l'expression de l'énergie cinétique $E_{C(B)}$ de la bille lors de son passage par la position d'équilibre.

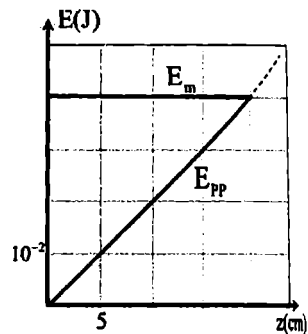
Calculer la valeur de $E_{C(B)}$.

3) Calculer l'énergie mécanique de la bille dans chacune des deux positions A et B. Conclure.

4) La courbe ci-contre représente la variation de l'énergie potentielle de pesanteur E_{PP} et l'énergie mécanique en fonction de la côte z .

4-1) Trouver l'énergie cinétique de la bille au point M_1 de côte $z_1 = 15 \text{ cm}$.

4-2) En déduire la vitesse angulaire du pendule lorsque la bille passe par ce point M_1 .



SOLUTION

1) Expression de l'énergie potentielle en A :

L'expression générale de l'énergie potentielle de pesanteur est :

$$E_{PP} = mgz + C$$

Et selon l'état de référence choisi, on pose :

$$E_{PP} = 0 \quad \text{pour} \quad z = z_B = 0$$

On aura alors : $C = 0$

L'expression de l'énergie potentielle sera donc :

$$E_{PP} = mgz$$

En A, la côte est z_A , tel que :

$$z_A = BH = L - L\cos\theta$$

On obtient finalement :

$$E_{PP(A)} = mgL(1 - \cos\theta)$$

A.N : $E_{PP(A)} = 0,02 \times 10 \times 0,4 \times (1 - \cos\theta)$; soit :

$$E_{PP(A)} = 4.10^{-2} \text{ J}$$

2) Expression de l'énergie cinétique en B :

Appliquons le théorème de l'énergie cinétique entre A et B :

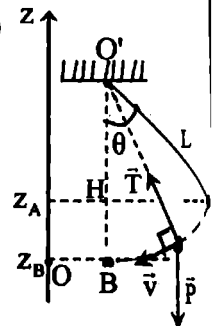
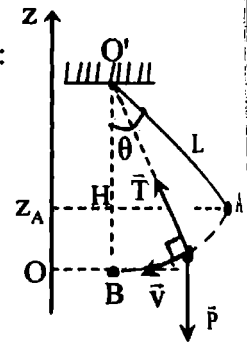
$$\Delta E_C = E_{C(B)} - E_{C(A)} = \underset{A \rightarrow B}{W(\vec{P})} + \underset{A \rightarrow B}{W(\vec{T})} \quad (1)$$

* Dans cette relation $\underset{A \rightarrow B}{W(\vec{T})}$ est le travail de la force $\vec{T}$

exercée par le fil sur la bille, qui est perpendiculaire au vecteur vitesse en tout point de la trajectoire.

Donc la puissance instantanée de cette force est :

$$\mathcal{P}(\vec{T}) = T.v.\cos\frac{\pi}{2} = 0$$



D'où, on peut conclure que : $W(\vec{T})_{A \rightarrow B} = 0$

* La bille est abandonnée en A sans vitesse initiale.

On aura alors : $E_{C(A)} = 0$

D'après (1) on trouve : $E_{C(B)} = W(\vec{P})_{A \rightarrow B} = -mg \cdot (z_B - z_A)$

De la figure on tire : $z_B - z_A = -L(1 - \cos\theta)$

On obtient finalement : $E_{C(B)} = mgL(1 - \cos\theta)$

L'application numérique donne :

$$E_{C(B)} = 4.10^{-2} \text{ J}$$

3) Calcul des deux énergies mécaniques :

* En A : $E_{m(A)} = E_{C(A)} + E_{PP(A)}$

On a : $E_{C(A)} = 0$. Il devient alors : $E_{m(A)} = E_{PP(A)}$

Soit : $E_{m(A)} = mgL(1 - \cos\theta)$

Numériquement :

$$E_{m(A)} = 4.10^{-2} \text{ J}$$

* En B : $E_{m(B)} = E_{C(B)} + E_{PP(B)}$

On a : $E_{PP(B)} = mgz_B = 0$ (car $z_B = 0$)

Il devient alors : $E_{m(B)} = E_{C(B)}$

Soit : $E_{m(B)} = mgL(1 - \cos\theta)$

Numériquement :

$$E_{m(B)} = 4.10^{-2} \text{ J}$$

On compare et on trouve : $E_{m(A)} = E_{m(B)}$

On conclue, alors, qu'il y a conservation de l'énergie mécanique.

4.1) Énergie cinétique en M_1 :

Graphiquement :

* l'énergie potentielle correspondante à

l'abscisse $z_{M_1} = 15 \text{ cm}$ est : $E_{P(M_1)} = 3.10^{-2} \text{ J}$

Or, l'énergie cinétique en M_1 est donc :

$$E_{C(M_1)} = 4.10^{-2} - 3.10^{-2} = 10^{-2} \text{ J}$$

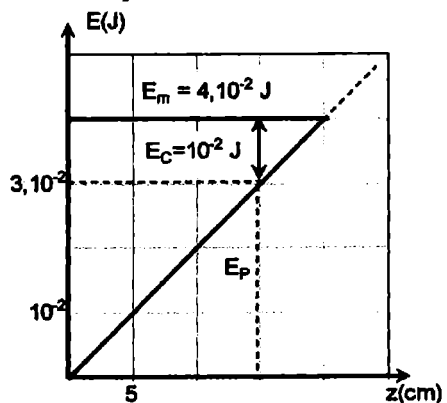
(voir la courbe ci-contre).

4.2) Vitesse angulaire du pendule simple :

On exprime l'énergie cinétique de la bille à son passage par la position M_1 par la relation :

$$E_{C(M_1)} = \frac{1}{2} m v_{(M_1)}^2$$

dont, $v_{(M_1)}$ est la vitesse de la bille en passant par M_1 .



Elle devient avec $v_{(M_1)} = L.\omega_1$: $E_{C(M_1)} = \frac{1}{2} mL^2 \omega_1^2$

dont, ω_1 est la vitesse angulaire du pendule lors du passage de la bille par M_1 .

d'où, on trouve :

$$\omega_1 = \frac{1}{L} \sqrt{\frac{2E_{C(M_1)}}{m}}$$

A.N : $\omega_1 = \frac{1}{0,4} \sqrt{\frac{2 \times 10^{-2}}{20 \cdot 10^{-3}}}$; soit : $\omega_1 = 2,5 \text{ rad.s}^{-1}$

EXERCICE 32

Étude énergétique d'une barre en rotation

On considère une barre (AB) homogène, de longueur $L = 18,5 \text{ cm}$ et de masse $m = 0,5 \text{ kg}$, susceptible de tourner, dans le champ de pesanteur, autour d'un axe (Δ) horizontal et fixe passant par son extrémité A.

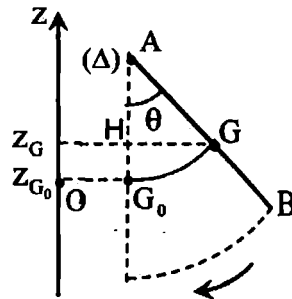
Le moment d'inertie de la barre par rapport à

l'axe (Δ) est exprimé par : $J_A = \frac{1}{3} mL^2$.

1) On considère les frottements négligeables.

On écarte la barre de sa position d'équilibre

d'un angle $\theta_m = \frac{\pi}{3}$, et on la libère sans vitesse initiale.



1-1) On choisit le plan horizontal passant par la position G_0 comme état de référence de l'énergie potentielle de pesanteur (voir la figure).

Trouver l'expression de l'énergie mécanique de la barre en fonction de θ , ω , g , L et m , dont θ est l'angle que forme la barre avec la ligne verticale passant par A à un instant t et ω la vitesse angulaire de la barre au même instant t .

1-2) Trouver la valeur de ω_1 , vitesse angulaire de la barre lors de son passage par la position d'équilibre stable pour la première fois. En déduire la valeur de v_B , vitesse linéaire de l'extrémité B de la barre.

2) En réalité, la vitesse linéaire de l'extrémité B est $v'_B = 1,20 \text{ m.s}^{-1}$. C'est à cause de la présence des frottements entre l'axe de rotation et la barre.

2-1) Trouver le travail des forces de frottements.

2-2) Sous quelle forme se dissipe ce travail ?

SOLUTION

1-1) Expression de l'énergie mécanique :

Pour la position repérée par l'angle θ correspondant à la cote z_G sur l'axe Oz , et dont la vitesse angulaire est ω , l'énergie mécanique est exprimée par :

$$E_m = E_c + E_{pp} = \frac{1}{2} J_A \omega^2 + (mg \cdot z_G + C)$$

Or, le plan horizontal passant par G_0 et en même temps par O , origine de l'axe Oz , est choisi comme référence de l'énergie potentielle de pesanteur.

On aura donc : $C = 0$

À partir du schéma on pose : $z_G = G_0A - HA = \frac{L}{2} - \frac{L}{2} \cos \theta$

Il sera donc :

$$E_m = \frac{1}{2} J_A \cdot \omega^2 + mg \cdot \frac{L}{2} \cdot (1 - \cos \theta)$$

Et avec $J_A = \frac{1}{3} mL^2$, on obtient :

$$E_m = \frac{1}{6} mL^2 \omega^2 + mg \frac{L}{2} (1 - \cos \theta) \quad (1)$$

ou :

$$E_m = \frac{mL}{2} \left[\frac{L\omega^2}{3} + g(1 - \cos \theta) \right]$$

1-2) Vitesse angulaire au passage par la position d'équilibre :

* Les frottements sont négligeables, donc il y a conservation de l'énergie mécanique.

Écrivons alors : $\Delta E_m = E_{m1} - E_{m0} = 0$

d'où :

$$E_{m1} = E_{m0} \quad (2)$$

Or, on a : $\omega = \omega_0 = 0$ pour $\theta = \theta_m$

Il sera d'après (1) :

$$E_{m_0} = mg \frac{L}{2} (1 - \cos \theta_m)$$

Et on a aussi : $\omega = \omega_1$ pour $\theta = 0$

Il sera d'après (1) :

$$E_{m1} = \frac{1}{6} mL^2 \omega_1^2$$

En remplaçant dans (2), on trouve :

$$\frac{1}{6} mL^2 \omega_1^2 = mg \frac{L}{2} (1 - \cos \theta_m) \quad (3)$$

d'où, on aboutit à :

$$\omega_1 = \sqrt{3 \frac{g}{L} (1 - \cos \theta_m)}$$

A.N : $\omega_1 = \sqrt{3 \times \frac{10}{0,185} (1 - \cos \frac{\pi}{3})}$; soit : $\omega_1 \approx 9 \text{ rad.s}^{-1}$

* On en déduit la vitesse linéaire de l'extrémité B par application de la relation :

$$v_B = L\omega_1$$

$v_B = 0,185 \times 9$; $v_B \approx 1,67 \text{ m.s}^{-1}$

2-1) Travail des frottements :

Avec les frottements, il n y a pas conservation de l'énergie mécanique.

Sa variation est égale au travail des frottements W_f entre l'axe de rotation et la barre.

Écrivons alors : $\Delta E'_m = E'_{m1} - E'_{m0} = W_f$ (4)

Or, on a : $\omega = 0$ pour $\theta = \theta_m$ (la barre est libérée sans vitesse initiale).

Par suite on aura : $E'_{m0} = mg \frac{L}{2} (1 - \cos \theta_m)$

Et on a : $\omega = \omega_1$ pour $\theta = 0$

Et par suite on aura : $E'_{m1} = \frac{1}{6} mL^2 \omega_1^2$

Remplaçons dans (4) : $W_f = \frac{1}{6} mL^2 \omega_1^2 - mg \frac{L}{2} (1 - \cos \theta_m)$

Et en tenant compte de (3), il vient :

$$W_f = \frac{1}{6} mL^2 \omega_1^2 - \frac{1}{6} mL^2 \omega_1^2$$

Avec $L\omega_1 = v_B$ et $L\omega'_1 = v'_B$, on obtient finalement :

$$W_f = \frac{1}{6} m(v_B'^2 - v_B^2)$$

Numériquement : $W_f = \frac{1}{6} \times 0,5 (1,2^2 - 1,67^2)$; soit : $W_f \approx -0,11 \text{ J}$

2-2) Le travail des frottements se dissipe sous forme d'énergie thermique.

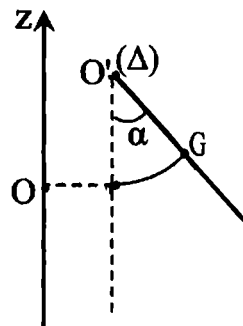
Détermination de l'état de référence de l'énergie potentielle

EXERCICE 33

Une barre homogène, de longueur $L = 0,5 \text{ m}$ et de masse m , peut tourner dans un plan vertical autour d'un axe horizontal fixe (Δ) passant par son extrémité O' .

Le tableau ci-dessous donne les variations de l'énergie potentielle de pesanteur de la barre en fonction de l'angle α :

$\alpha(\text{rad})$	0	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{2}$	π
$E_{pp}(\text{J})$	0	0,35	1,2	2,4



On néglige les frottements.

On donne :

Le moment d'inertie de la barre : $J_\Delta = 4.10^{-2} \text{ kg.m}^2$

et $g = 10 \text{ N.kg}^{-1}$.

1) Préciser l'état de référence choisi pour l'énergie potentielle de pesanteur.

2) L'énergie mécanique de la barre est $E_m = 1,20 \text{ J}$.

- 2-1) Déterminer la côte z_1 du centre de gravité G , à partir duquel on abandonne la barre sans vitesse initiale.
- 2-2) En déduire la masse m .
- 2-3) Déterminer, en justifiant la réponse, l'angle α_1 où la vitesse de la barre s'annule pour la première fois.
- 2-4) Trouver la valeur de la vitesse linéaire v_0 de G lors du passage de la barre par la position d'équilibre stable.
- 2-5) Déterminer l'angle α_2 lorsque l'énergie cinétique de la barre est $E_{C3} = 0,80 \text{ J}$.

SOLUTION

1) État de référence de l'énergie potentielle :

Généralement, on exprime l'énergie potentielle de pesanteur par :

$$E_{pp} = mg \cdot z + C$$

Pour une position de la barre, faisant un angle α avec la verticale, correspondant à la côte z du centre de gravité G , on écrit :

$$z = \frac{L}{2}(1 - \cos\alpha)$$

(voir le schéma).

L'expression de l'énergie potentielle devient :

$$E_{pp} = mg \cdot \frac{L}{2}(1 - \cos\alpha) + C$$

D'après le tableau on a : $E_{pp} = 0$ pour $\alpha = 0$

Remplaçons dans l'expression :

$$0 = mg \cdot \frac{L}{2}(1 - \cos 0) + C$$

Ce qui nous donne : $C = 0$

Il correspond, alors, à la position verticale de la barre, dont, le centre de gravité G appartient au plan horizontal passant par O , origine de l'axe des côtes.

Donc, c'est le plan choisi comme état de référence de l'énergie potentielle de pesanteur.

Son expression sera alors :

$$E_{pp} = mgz$$

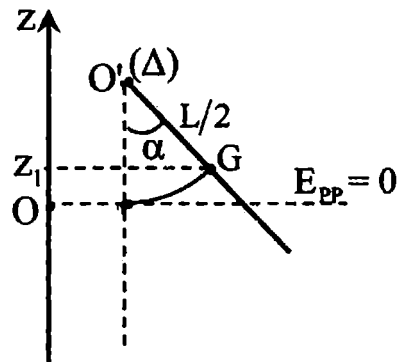
$$\text{ou : } E_{pp} = mg \cdot \frac{L}{2}(1 - \cos\alpha)$$

2-1) Détermination de z_1 :

Posons d'abord :

$$E_m = E_{C1} + E_{pp1} \quad (1)$$

La barre est abandonnée, sans vitesse initiale, à partir de la position où la côte de G est z_1 . Donc, l'énergie cinétique en cette position est nulle ($E_{C1} = 0$).



La relation (1) nous donne alors : $E_{pp1} = E_m = 1,2 \text{ J}$

C'est l'énergie potentielle de pesanteur correspondante à $\alpha = \frac{\pi}{2} \text{ rad}$ (voir le tableau).

D'autre part on pose à partir du schéma :

$$z_1 = \frac{L}{2} - \frac{L}{2} \cos \frac{\pi}{2}$$

Il sera numériquement : $z_1 = \frac{0,5}{2} \left(1 - \cos \frac{\pi}{2} \right)$; ce qui donne : $z_1 = 0,25 \text{ m}$

2-2) Déduction de la masse :

On avait :

$$E_{pp1} = E_m = mg \cdot z_1$$

d'où, on trouve :

$$m = \frac{E_{pp1}}{g \cdot z_1}$$

A.N : $m = \frac{1,2}{10 \times 0,25} = 0,480 \text{ kg}$; ou : $m = 480 \text{ g}$

2-3) Détermination de α_1 :

Les frottements sont négligeables; donc l'énergie mécanique se conserve.

Or, on écrit :

$$E_m = E_{c2} + E_{pp2} = E_{c1} + E_{pp1}$$

La barre est abandonnée, sans vitesse initiale, dans un côté ($E_{c1} = 0$); et elle s'arrête, pour la première fois dans l'autre côté ($E_{c2} = 0$).

On aura alors :

$$E_{p2} = E_{p1}$$

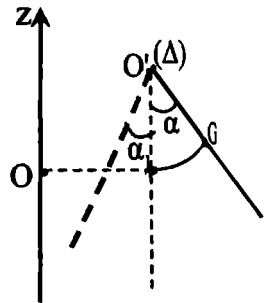
$$mg \cdot z_2 = mg \cdot z_1$$

d'où :

$$z_2 = z_1$$

Il sera comme précédemment : $\frac{L}{2} - \frac{L}{2} \cos \alpha_1 = \frac{L}{2} - \frac{L}{2} \cos \alpha$

Cette équation sera vérifiée pour : $\alpha_1 = \alpha = \frac{\pi}{2} \text{ rad}$



2-4) Vitesse linéaire au passage par la position d'équilibre :

Écrivons :

$$E_m = E_{c0} + E_{pp0}$$

Or, on a $E_{pp0} = 0$, en passant par la position d'équilibre.

On aura alors : $E_{c0} = E_m = \frac{1}{2} J_{\Delta} \cdot \omega_0^2$

dont, ω_0 est la vitesse angulaire de la barre en passant par la position d'équilibre.

Sa relation avec la vitesse linéaire correspondante est : $\omega_0 = \frac{v_0}{L/2}$

Il devient donc : $\frac{1}{2} J_{\Delta} \frac{v_0^2}{(L/2)^2} = E_m$

d'où, on trouve :

$$v_0 = L \sqrt{\frac{E_m}{2J_\Delta}}$$

A.N: $v_0 = 0,5 \times \sqrt{\frac{1,2}{2 \times 4.10^{-2}}}$; soit : $v_0 \approx 1,94 \text{ m.s}^{-1}$

1.5) Détermination de l'angle α_2 :

On utilise de nouveau l'expression de l'énergie mécanique pour la position repérée par l'angle α_2 et on écrit :

$$E_m = E_{C3} + E_{PP3}$$

d'où :

$$E_{PP3} = E_m - E_{C3}$$

Avec : $E_{PP3} = mg \cdot z_3 = mg \cdot \frac{L}{2} (1 - \cos \alpha_2)$

on aura :

$$mg \frac{L}{2} (1 - \cos \alpha_2) = E_m - E_{C3}$$

et on trouve finalement :

$$\cos \alpha_2 = 1 - \frac{2(E_m - E_{C3})}{mgL}$$

A.N: $\cos \alpha_2 = 1 - \frac{2 \times (1,2 - 0,8)}{0,48 \times 10 \times 0,5} \approx 0,667$; ce qui donne : $\alpha_2 \approx 48,20^\circ$



4) Travail et énergie interne

- Effets du travail : déformations élastiques, élévation de température, changements d'état physiques ou chimiques.
- Travail des forces appliquées à une quantité de gaz parfait.
- Notion d'énergie interne.
- Premier principe de la thermodynamique.

Résumé de cours

1) Effets du travail :

1-1) Élévation de température :

Au cours du déplacement d'un corps solide sur un plan, le travail de frottement se transforme en chaleur qui apparaît sur les parties de contact.

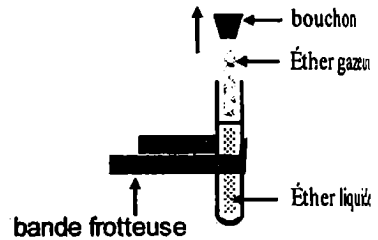
On peut élever la température d'un système, en lui fournissant une énergie par travail.



1-2) Changements d'état physiques :

En frottant fortement un tube contenant de l'éther à l'état liquide, pendant une durée, celui-ci s'évapore, c'est-à-dire qu'il passe à l'état gazeux.

Ce gaz peut déboucher le tube en poussant le bouchon.



Un système peut passer d'un état physique à un autre état physique en lui fournissant une énergie par travail.

Cette transformation d'état est due aux variations d'énergies cinétiques microscopiques des particules qui constituent le système.

1-3) Déformations élastiques :

* Le ressort est à l'état de repos.



* Le travail de la force $\vec{F}$ impose au ressort une déformation, et par suite lui acquiert une énergie par travail.

Cette énergie reste emmagasinée dans le ressort tant que celui-ci est déformé.



* Le ressort se détend ; il perd alors l'énergie emmagasinée, en la fournissant à la boule qui se met en mouvement.



Un système élastique peut subir une déformation, lorsqu'on lui acquiert une énergie par travail.

Cette énergie reste emmagasinée dans le système tant que celui-ci est déformé.

2) Travail des forces appliquées à une quantité de gaz parfait :

On considère un gaz parfait contenu dans un cylindre et emprisonné à l'aide d'un piston de surface S , pouvant se déplacer verticalement sans frottement avec les parois intérieures du cylindre.

Appliquons des forces pressantes de somme $\vec{F}$, sur le gaz, au moyen du piston. Celui-ci se translate d'une distance ΔL à partir de l'état initial dont le volume du gaz est V_1 à l'état final dont le volume est V_2 .

On exprime le travail de la force $\vec{F}$ par :

$$W(\vec{F}) = F \cdot \Delta L$$

On a défini une force pressante comme le produit de la pression et la surface pressée.

$$F = p \cdot S \text{ (cours du tronc commun)}$$

Il devient alors : $W(\vec{F}) = p \cdot S \Delta L$

le produit $S \Delta L$ représente la décroissance du volume du gaz de $V_1 - V_2$.

Il sera donc : $W(\vec{F}) = p(V_1 - V_2)$

ou : $W(\vec{F}) = -p(V_2 - V_1)$

Soit autrement :

$$W(\vec{F}) = -p \cdot \Delta V$$

Ce travail est égale à une augmentation de l'énergie emmagasinée dans le gaz.

3) L'énergie interne :

3-1) Notion d'énergie interne :

Une évolution d'un système à l'échelle macroscopique peut être accompagnée de transformations internes qui agissent sur les constituants microscopiques du système (atomes, molécules ...). Dans ce cas, on parle d'une nouvelle forme d'énergie : c'est l'énergie interne.

3-2) définition de l'énergie interne :

L'énergie interne d'un système, isolé mécaniquement, est la somme de l'énergie cinétique microscopique et l'énergie potentielle, due aux interactions, des particules qui constituent le système.

On exprime l'énergie interne par : $U = \mathcal{E}_{\text{Cmic}} + \mathcal{E}_{\text{Pmic}}$

Dans cette relation :

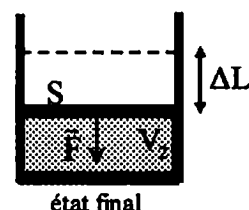
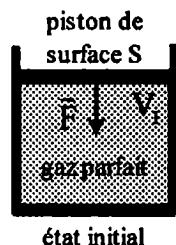
$\mathcal{E}_{\text{Cmic}}$ est l'énergie cinétique microscopique des constituants du système ;

$\mathcal{E}_{\text{Pmic}}$ est l'énergie potentielle due aux interactions entre les constituants du système.

L'unité de l'énergie interne dans le système international est le Joule (J).

Note importante :

À cause du nombre énorme de particules constituant le système, on ne peut jamais, savoir ses vitesses et déterminer ses positions ; par suite on ne peut pas utiliser la relation précédente pour calculer une énergie interne.



4) Variation de l'énergie interne d'un système :

4-1) Premier principe de la thermodynamique :

Au cours d'une transformation, la variation de l'énergie interne d'un système, est égale à la somme des énergies échangées avec le milieu extérieur.

On exprime ce principe par : $\Delta U = W + Q$

dont:

W : l'énergie par travail échangée avec le milieu extérieur;

* $W > 0$: lorsque le système reçoit de l'énergie par travail du milieu extérieur ;

* $W < 0$: lorsque le système fournit de l'énergie par travail au milieu extérieur ;

Q : l'énergie thermique échangée avec le milieu extérieur ;

* $Q > 0$: lorsque le système reçoit de l'énergie thermique du milieu extérieur ;

* $Q < 0$: lorsque le système fournit de l'énergie thermique au milieu extérieur.

On peut dire que ces énergies sont des grandeurs algébriques.

4-2) Transformations thermodynamiques :

- Transformation adiabatique :

C'est une transformation qui se produit sans échange de l'énergie thermique du système au milieu extérieur ou inversement.

Dans ce cas on pose : $Q = 0$

Et par suite on trouve : $\Delta U = W$

- Transformation isochore :

C'est une transformation qui se produit sans variation du volume $\Delta V = 0$.

(voir le diagramme ci-contre).

Dans ce cas on aura : $W = 0$

Et par suite on trouve : $\Delta U = Q$

- Transformation isobare :

C'est une transformation qui se produit sans variation de pression.

(voir le diagramme ci-contre).

Dans ce cas, il ne s'annule aucune des trois grandeurs.

On peut, facilement, calculer la valeur de W en utilisant la relation $W = -p \cdot \Delta V$.

Elle correspond, aussi, à la surface hachurée sur le diagramme.

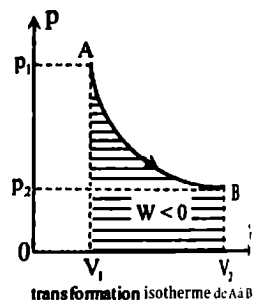
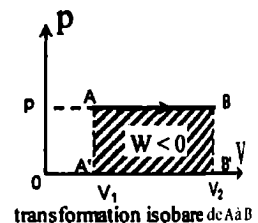
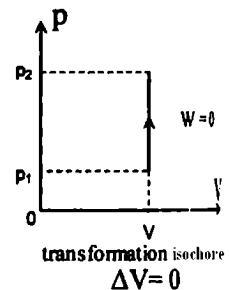
- Transformation isotherme :

C'est une transformation qui se produit avec température constante.

Dans cette transformation on a : $\Delta U = 0$

Et par suite on aura : $Q = -W$

On trouve cette transformation dans la plupart des cas habituels, des cas où l'énergie interne ne dépend que de la température.



Transformation cyclique :

On dit qu'un système effectue une transformation cyclique (fermée) ; si son état final est identique à son état initial, c'est-à-dire que son énergie interne finale U_f est égale à son énergie interne initiale U_i .

Dans ce cas on aura : $\Delta U = U_f - U_i = 0$

et on trouve finalement : $\boxed{W + Q = 0}$



for more visit: L9ray.com

EXERCICES

EXERCICE 1

- Définir l'énergie interne.
- Donner l'énoncé du premier principe de la thermodynamique.
- Que signifie transformation adiabatique ?
- Que signifie transformation isobare ?
- Que signifie transformation isochore ?
- Que signifie transformation isotherme ?
- Que signifie transformation cyclique ?

EXERCICE 2

Vrai ou faux ?

Les propositions suivantes sont-elles exactes ? Rectifier celles qui sont fausses.

- On peut utiliser la relation $U = \varepsilon_c + \varepsilon_p$ pour calculer l'énergie interne d'un gaz.
- Pour une transformation adiabatique on a $\Delta U = Q$.
- Pour une transformation isotherme on a $\Delta U = 0$.
- Pour une transformation isobare, les trois grandeurs sont différentes de zéro.
- Pour une transformation isochore on a $\Delta U = W$.
- Pour une transformation cyclique on a $\Delta U \neq 0$.

EXERCICE 3

L'énergie interne produite au cours d'une déformation d'un métal

Au cours de la déformation de quelques métaux, comme le plomb par exemple, la variation de l'énergie interne est nulle.

D'une hauteur $h = 3 \text{ m}$, on abandonne un marteau de masse $m = 5 \text{ kg}$, qui tombe sur un bloc de plomb posé sur un étau.

Au cours de la chute, les actions de l'air sont négligeables.

Calculer l'énergie thermique échangée avec le milieu extérieur ?

On donne : $g = 10 \text{ N.kg}^{-1}$

SOLUTION

Utilisons la relation :

$$\Delta U = W + Q$$

La variation de l'énergie interne est nulle au cours de la déformation du bloc de plomb. Il sera alors :

$$\Delta U = 0$$

il vient alors :

$$Q = -W$$

Or, les actions de l'air sont négligeables et le marteau sera soumis à la seule action de son poids.

Par suite on exprime le travail par : $W = mgh$

On obtient finalement : $Q = -mg.h$

A.N : $W = 5 \times 10 \times 3 = 150 \text{ J}$; soit : $Q = -150 \text{ J}$

EXERCICE 4

Variation de l'énergie interne au cours d'une transformation adiabatique

A l'intérieur d'une enceinte adiabatique contenant de l'huile, se trouve une plume liée à l'axe d'un moteur qui tourne à raison de 200 tr/min .

Sachant que le moment du couple moteur est $M = 120 \text{ N.m}$, calculer la variation de l'énergie interne du système { huile – plume } après 10 min du fonctionnement du moteur.

SOLUTION

L'enceinte est adiabatique (considérée isolée thermiquement).

La transformation se fait sans échange de l'énergie thermique avec le milieu extérieur. C'est une transformation adiabatique.

On écrit alors : $\Delta U = W$

Pour la rotation, on exprime le travail par la relation :

$$W = M.\Delta\theta$$

Et pour une rotation avec vitesse constante, on pose :

$$\Delta\theta = \omega.\Delta t$$

On aboutit finalement à : $W = M.\omega.\Delta t$

A.N avec $\omega = \frac{2\pi \times 200}{60} \approx 21 \text{ rad.s}^{-1}$:

$$\Delta U = 120 \times 21 \times (10 \times 60) \approx 1512000 \text{ J} ; \text{ ou : } \Delta U \approx 1512 \text{ kJ}$$

EXERCICE 5

L'énergie thermique produite au cours du freinage d'une voiture

Calculer l'énergie thermique produite au cours du freinage d'une voiture de m 800 kg , sachant que sa vitesse varie de 20 km.h⁻¹ à 0

On montre que la variation de l'énergie interne est nulle pour une transformation sans déformation.

SOLUTION

On écrit : $\Delta U = W + Q = 0$

D'où, on obtient : $Q = -W$

West le travail des forces de freinage. On obtient sa valeur par application du théorème de l'énergie cinétique :

$$\Delta E_c = \frac{1}{2}mv_1^2 - \frac{1}{2}mv_0^2 = W$$

Qui donne avec $v_1 = 0$ à l'arrêt $W = -\frac{mv_0^2}{2}$

On remplace et on trouve :

$$Q = \frac{1}{2}mv_0^2$$

A.N avec $v_0 = \frac{20}{3,6} \text{ m.s}^{-1}$:

$$Q = \frac{1}{2} \times 800 \times \left(\frac{20}{3,6} \right)^2 \approx 12346 \text{ J} \quad ; \quad \text{ou : } \boxed{Q \approx 12,346 \text{ kJ}}$$

Variation de l'énergie interne produite par un travail mécanique

EXERCICE 6

Un gaz parfait monoatomique est contenu dans un cylindre, dont le piston peut se déplacer sans frottements avec ses parois intérieures, en imposant ainsi une variation de volume du gaz.

On définit l'état initial du gaz par sa pression $p_0 = 10^5 \text{ Pa}$, par son volume

$V_0 = 1 \text{ L}$ et par sa température $T_0 = 300 \text{ K}$.

On considère que le cylindre et son piston peuvent isoler le gaz thermiquement.

Sur le piston de surface $s = 20 \text{ cm}^2$, on pose un corps de masse $m = 40 \text{ kg}$. Le gaz subit, ainsi, une compression et sa température devient $T_1 = 540 \text{ K}$.

En déduire la variation de l'énergie interne au cours de cette transformation.

On donne : $g = 10 \text{ N.kg}^{-1}$.

SOLUTION

On utilise la relation :

$$\Delta U = W + Q$$

Le gaz est isolé thermiquement; alors la transformation se fait sans échange de l'énergie thermique avec le milieu extérieur (transformation adiabatique).

Écrivons donc :

$$Q = 0$$

On obtient finalement :

$$\boxed{\Delta U = W = -p_1(V_1 - V_0)} \quad (1)$$

dont, p_1 et V_1 sont la pression et le volume du gaz à l'état final.

Calculons p_1 en posant :

$$p_1 = p_0 + \frac{mg}{s}$$

Soit numériquement :

$$p_1 = 10^5 + \frac{40 \times 10}{20 \cdot 10^{-4}} = 3 \cdot 10^5 \text{ Pa}$$

- Pour calculer V_1 on applique la relation $pV = nRT$ exprimant la loi des gaz parfaits (étudiée en chimie) ; en écrivant pour les deux états initiale et finale :

$$\frac{p_1 V_1}{T_1} = \frac{p_0 V_0}{T_0} = nR$$

Ce qui nous donne :

$$V_1 = \frac{p_0 V_0 T_1}{p_1 T_0}$$

Numériquement : $V_1 = \frac{10^5 \times 10^{-3} \times 540}{3 \cdot 10^5 \times 300} = 6 \cdot 10^{-4} \text{ m}^3$

Appliquons dans (1) : $\Delta U = -3 \cdot 10^5 \times (6 \cdot 10^{-4} - 10^{-3})$; soit : $\Delta U = 120 \text{ J}$

EXERCICE 7

Variation de l'énergie interne

Soit 1 kg de glace à la température 0°C , sous la pression atmosphérique normale $p_0 = 10^5 \text{ Pa}$.

Pour transformer cette quantité de glace en eau liquide à la température 0°C , elle doit recevoir une énergie thermique $Q = 334,4 \text{ kJ}$.

Sachant qu'à 0°C , la masse volumique de la glace est $\rho_g = 920 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$ et la masse volumique de l'eau liquide est $\rho_e = 1000 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$, calculer la variation de l'énergie interne au cours de cette transformation.

SOLUTION

La transformation se fait sous la pression atmosphérique normale $p_0 = 10^5 \text{ Pa}$.

Écrivons alors : $\Delta U = W + Q$ (1)

On calcule W de : $W = -p_0(V_e - V_g)$ (2)

dans laquelle :

V_e , est le volume d'eau liquide obtenue par fusion de 1 kg de la glace.

Sa valeur est : $V_e = 1 \text{ L} = 10^{-3} \text{ m}^3$.

V_g est le volume correspondant à 1 kg de la glace.

Calculons sa valeur en posant : $m = \rho_g \cdot V_g = \rho_e \cdot V_e$

d'où, on trouve : $V_g = \frac{\rho_e \cdot V_e}{\rho_g} = \frac{10^3 \times 10^{-3}}{920} \approx 1,087 \cdot 10^{-3} \text{ m}^3$

Remplaçons dans (2) : $W = -10^5 \times (10^{-3} - 1,087 \cdot 10^{-3}) \approx 8,7 \text{ J}$

Puis remplaçons dans (1) :

$\Delta U = 8,7 + 334400 = 334408,7 \text{ J}$, ou : $\Delta U \approx 334,4087 \text{ kJ}$

EXERCICE 8
Variation de l'énergie interne au cours d'une transformation chimique

On réalise la combustion d'une mole du gaz monoxyde de carbone (CO) sous une pression constante $p = 10^5 \text{ Pa}$.

La température des deux réactifs gazeux est 20°C et le gaz produit est ramené à la même température 20°C par refroidissement.

- 1) Quelle variation subit la quantité de matière dans cette transformation ?
 - 2) En déduire la variation du volume gazeux dans ces conditions ?
 - 3) Déterminer le travail de la force pressante extérieure ?
 - 4) Sachant que cette transformation fournit une énergie thermique de $68,2 \text{ kJ}$, calculer la variation de l'énergie interne du système au cours de la transformation.
- On donne la constante des gaz parfaits : $R = 8,3 \text{ J.K}^{-1}.\text{mol}^{-1}$.

SOLUTION
1) Variation de la quantité de matière :

L'équation de la réaction : $\text{CO} + \frac{1}{2}\text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2$

montre que la combustion de 1 mol du monoxyde de carbone se fait en présence de 0,5 mol du dioxygène pour donner 1 mol du dioxyde de carbone.

La variation de la quantité de matière est : $\Delta n = 1 - 1 - 0,5 = -0,5 \text{ mol}$

2) Variation du volume gazeux :

On l'exprime par : $\Delta V = \Delta n \cdot V_m$

dont, V_m est le volume molaire dans les conditions de la combustion.

On le détermine par application de la loi des gaz parfaits : $V_m = 1 \cdot \frac{RT}{P}$

Il devient donc : $\Delta V = \frac{\Delta n \cdot RT}{P}$

A.N avec $T = 20 + 273 = 293 \text{ K}$:

$$\Delta V = \frac{-0,5 \times 8,3 \times 293}{10^5} ; \quad \text{soit : } \Delta V \approx -1,2 \cdot 10^{-2} \text{ m}^3$$

3) Travail de la force pressante :

On l'exprime par : $W = -p \cdot \Delta V$

A.N : $W = -10^5 \times (-1,2 \cdot 10^{-2}) = 1,2 \cdot 10^3 \text{ J}$, ou : $W = 1,2 \text{ kJ}$

4) Variation de l'énergie interne :

On l'exprime par : $\Delta U = W + Q$

On a $Q = -68,2 \text{ kJ}$. (L'énergie thermique est fournie par le système au milieu extérieur). On aura donc :

$$\Delta U = 1,2 - 68,2 = -67 \text{ kJ}$$

EXERCICE 9

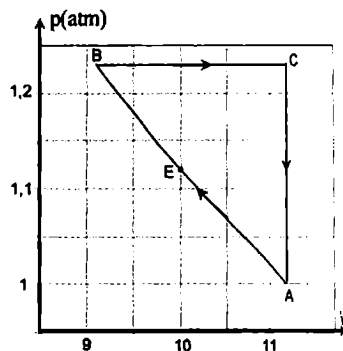
Étude d'états d'un gaz

Un cylindre muni d'un piston mobile, contient n mol d'un gaz (G) monoatomique considéré parfait.

Le gaz se trouve dans un état initial A sous une température $t_A = 0^\circ\text{C}$ et une pression p_A .

Le diagramme ci-contre représente la pression du gaz en fonction de son volume V au cours des transformations suivantes :

- transformation du gaz de l'état A vers l'état B ;
- transformation du gaz de l'état B vers l'état C ;
- transformation du gaz de l'état C vers l'état A .



1)

1-1) Remplir le tableau suivant :

état du gaz	A	E	C
variables d'état			
pression du gaz (atm)			
volume du gaz (L)			

1-2) Montrer que la transformation du gaz de l'état A vers l'état B se fait à température constante.

2) On considère la transformation du gaz de l'état B vers l'état C .

2-1) Quelles sont les grandeurs physiques constantes qui définissent l'état du gaz au cours de cette transformation ?

2-2) Calculer la température absolue T_C du gaz dans l'état C .

2-3) Calculer la quantité de matière n de ce gaz.

2-4) On considère l'expression de l'énergie interne molaire U_m s'écrit sous la

forme : $U_m = \frac{3}{2} RT$.

Calculer la variation de l'énergie interne ΔU du gaz au cours de la transformation BC .

3) Déterminer, graphiquement, la valeur de l'énergie par chaleur échangée avec le milieu extérieur au cours de la transformation ABCA .

On admet que la représentation de la transformation AB sur le diagramme est quasiment droite.

Données :

constante des gaz parfaits : $R = 8,32$ (SI) ; $1 \text{ atm} = 1,013 \cdot 10^5 \text{ Pa}$.

SOLUTION

1-1) Tableau rempli :

état du gaz variables d'état	A	E	C
pression du gaz (atm)	1	1,12	1,23
volume du gaz (L)	11,2	10	11,2

1-2) Pour un gaz parfait, on a : $\frac{p \cdot V}{T} = nR = \text{cte}$

D'après les valeurs du tableau, on trouve :

$$p_A V_A = p_E V_E = p_B V_B = 11,2 \text{ atm} \cdot \text{L}$$

On peut écrire alors : $pV = \text{cte}$

On en déduit, par suite, que la température est constante.

Cela nous montre, donc, que la transformation de A à B se fait à température constante.

Ce résultat correspond à la loi de Boyle-Mariotte (voir le cours en chimie).

2-1) Les grandeurs physiques constantes de B à C :

sont :

* la pression : $p_B = p_C = 1,23 \text{ atm}$ (voir le diagramme) ;

* la quantité de matière n .

2-2) Calcul de la température T_C :

pour le gaz considéré parfait, on peut écrire :

- pour l'état C : $p_C V_C = nRT_C$; d'où : $\frac{p_C V_C}{T_C} = nR$

- pour l'état A : $p_A V_A = nRT_A$; d'où : $\frac{p_A V_A}{T_A} = nR$

Des deux relations on peut écrire : $\frac{p_C V_C}{T_C} = \frac{p_A V_A}{T_A}$

Avec $V_C = V_A$ et $T_A = t_A + 273,15$, on aura :

$$T_C = \frac{p_C}{p_A} (t_A + 273,15)$$

A.N : $T_C = \frac{1,23}{1} (0 + 273,15)$; soit : $T_C \approx 336 \text{ K}$

2-3) Calcul de la quantité de matière :

On a déjà montré que la température est constante dans la transformation de A à B.

Or, on peut utiliser l'équation des gaz parfaits correspondante à l'un des trois états A, E, B.

Écrivons, alors, pour l'état A :

$$p_A V_A = nRT_A = nR(t_A + 273,15)$$

On obtient alors :

$$T_C = \frac{p_C}{p_A} (t_A + 273,15)$$

A.N avec $p_A = 1 \times 1,013 \cdot 10^5 = 1,013 \cdot 10^5 \text{ Pa}$ et $V_A = 11,2 \cdot 10^{-3} \text{ m}^3$:

$$n = \frac{1,013 \cdot 10^5 \times 11,2 \cdot 10^{-3}}{8,32 \times (0 + 273,15)} ; \quad \text{soit : } \boxed{n \approx 0,5 \text{ mol}}$$

2-4) Calcul de la variation de l'énergie interne pour la transformation BC :

On exprime l'énergie interne molaire par :

$$U_m = \frac{U}{n}$$

dont, U est l'énergie interne pour n mol du gaz (G).

$$\text{d'où : on peut écrire : } U = n \cdot U_m = \frac{3}{2} nRT$$

Il sera alors pour la transformation de B à C :

$$\Delta U = U_C - U_B = \frac{3}{2} nRT_C - \frac{3}{2} nRT_B$$

On a : $T_B = T_A = t_A + 273,15$ (transformation isotherme de A vers B).

$$\text{On obtient finalement : } \boxed{\Delta U = \frac{3}{2} nR(T_C - t_A - 273,15)}$$

$$\text{A.N : } \Delta U = \frac{3}{2} \times 0,5 \times 8,32 \times (336 - 0 - 273,15) ; \quad \text{soit : } \boxed{\Delta U \approx 392,18 \text{ J}}$$

3) Détermination de l'énergie par chaleur de la transformation ABCA :

Appliquons le premier principe de la thermodynamique et écrivons :

$$\Delta U = W + Q$$

Cette transformation est cyclique; on aura alors : $\Delta U = 0$

$$\text{On obtient donc : } Q = -W \quad (1)$$

dont, W est l'énergie par travail de la transformation ABCA

Pour déterminer sa valeur on pose : $W = W_1 + W_2$

Avec :

* $W_1 > 0$, est l'énergie par travail de la transformation isotherme AB dans le sens des volumes décroissants. Sa valeur absolue correspond à l'aire du trapèze ABB'A' (voir la figure 1).

Il sera alors :

$$W_1 = + \frac{[(1,23 \times 1,013 \cdot 10^5) + (1 \times 1,013 \cdot 10^5)] \times (11,2 \cdot 10^{-3} - 9,1 \cdot 10^{-3})}{2}$$

$$\text{soit : } W_1 \approx +237,2 \text{ J}$$

* $W_2 < 0$, est l'énergie par travail de la transformation isobare BC dans le sens des volumes croissants. Sa valeur absolue correspond à l'aire du rectangle BCAB' (voir la figure 2).

$$W_2 = -1,23 \times 1,013 \cdot 10^5 \times (11,2 \cdot 10^{-3} - 9,1 \cdot 10^{-3})$$

$$\text{Soit : } W_2 \approx -261,7 \text{ J}$$

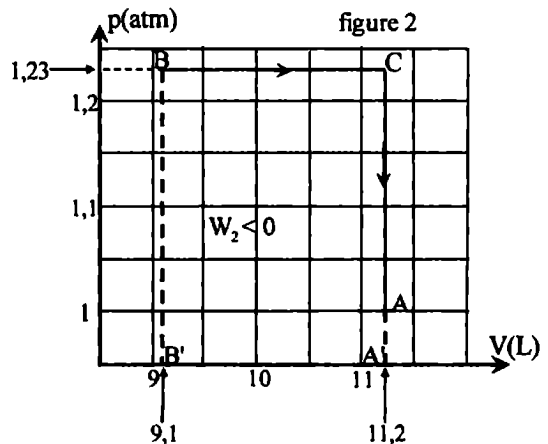
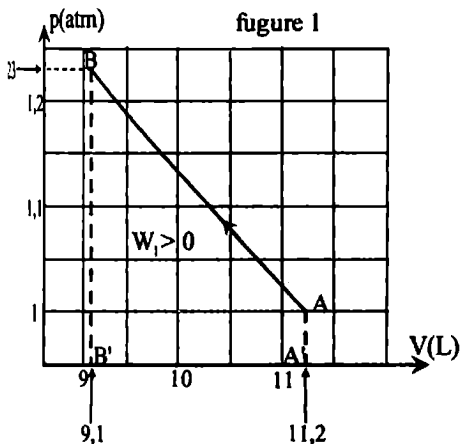
On aura alors : $W = 237,2 - 261,7 = -24,5 \text{ J}$

Remplaçons dans (1), On trouve finalement :

$$Q = 24,5 \text{ J}$$

C'est l'énergie par chaleur échangée avec le milieu extérieur. Elle est reçue par le système.

Remarque : On a $\Delta V = 0$ pour la transformation CA. C'est une transformation isochore. Son travail est nul.





for more visit: L9ray.com

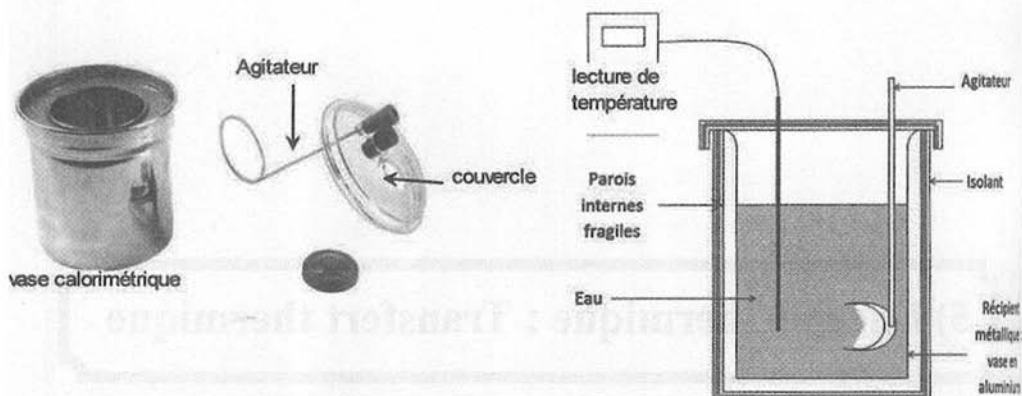
5) Énergie thermique : Transfert thermique

- Chaleur massique d'un corps pur.
- Quantité de chaleur $Q = m.c.\Delta\theta$ et son signe conventionnel.
- Équilibre thermique - Équation calorimétrique.
- Chaleur latente de changement d'état physique d'un corps pur.
- Autre mode de transfert énergétique : Le rayonnement.

Résumé de cours

1) Quantité de chaleur :

Le calorimètre est un appareil destiné à mesurer les échanges de chaleur. Cet échange peut se produire entre plusieurs corps, mettre en jeu des changements d'état ou des réactions chimiques ...



On exprime la quantité de chaleur, reçue ou cédée par un corps de masse m pour élever ou abaisser sa température de θ_1 à θ_2 , par la relation :

$$Q = mc(\theta_2 - \theta_1)$$

ou :

$$Q = mc \cdot \Delta\theta$$

- m en kilogramme (kg);
- Q en Joule (J).

On avait utilisé avant une autre unité qui est la calorie (cal).

Sa relation avec le Joule est : $1 \text{ cal} \approx 4,18 \text{ J}$

- c , est une constante de proportionnalité, qui dépend de la nature du corps.

On l'appelle : **chaleur massique** du corps.

Son unité est : $\text{J} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot ^\circ\text{C}^{-1}$, ou : $\text{J} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$

* Si le corps reçoit une quantité de chaleur, on aura : $Q > 0$ et $\theta_2 > \theta_1$.

On dit, alors que le corps s'échauffe;

* Si le corps cède une quantité de chaleur, on aura : $Q < 0$ et $\theta_2 < \theta_1$.

On dit, que le corps se refroidit.

Définition de la chaleur massique :

La chaleur massique d'un corps est la quantité de chaleur qu'on doit fournir à l'unité de masse de ce corps pour élever sa température de 1°C sans changement de son état physique.

Capacité thermique :

La capacité thermique d'un corps de masse m est la quantité de chaleur qu'on fournit pour élever la température de la masse m de ce corps de 1°C .

On représente la capacité thermique par la lettre latine μ .

et on l'exprime par :

$$\mu = mc$$

Son unité dans le système international (SI), est :

$$\text{J} \cdot ^\circ\text{C}^{-1} \quad \text{ou :} \quad \text{J} \cdot \text{K}^{-1}$$

La relation de la quantité de chaleur précédente devient alors :

$$Q = \mu(\theta_2 - \theta_1)$$

Remarque :

La capacité calorifique d'un système (S), constitué de différents corps, est la somme des capacités calorifiques de ces différents corps.

$$\mu_{(S)} = \sum \mu_i$$

ou :

$$\mu_{(S)} = \sum m_i c_i$$

2) Équilibre thermique – Équation calorimétrique :

* Échanges thermiques :

Lorsqu'un corps chaud A et un corps froid B se mettent en contact; une quantité de chaleur se transmet du corps chaud A au corps froid B.

On dit qu'il y a échange de chaleur entre les deux corps A et B.

* Équilibre thermique :

On appelle équilibre thermique l'état où les deux corps A et B ont même température après transfert thermique pendant une durée plus au moins longue.

À l'équilibre thermique, la quantité de chaleur Q_2 reçue par le corps froid B est égale à l'opposé de la quantité chaleur Q_1 fournie par le corps chaud A.

On peut écrire alors

$$Q_1 = -Q_2$$

$$\text{ou :} \quad Q_1 + Q_2 = 0$$

* Équation calorimétrique :

La relation qui lie les quantités de chaleur échangées entre différents corps est appelée : **équation calorimétrique**.

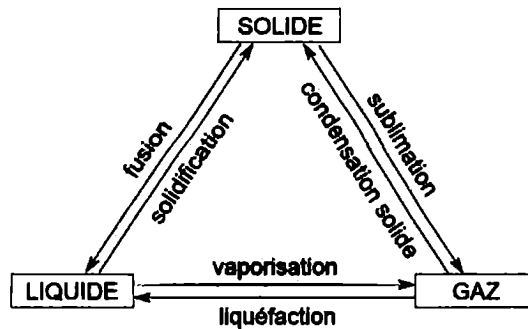
La relation $Q_1 + Q_2 = 0$ est alors une équation calorimétrique.

* Les changements d'états de la matière :

Il existe trois états physique de la matière :

- L'état solide : structure compacte et ordonnée.
- L'état liquide : structure compacte et désordonnée.
- L'état gazeux : structure dispersée et désordonnée.

Le passage d'un état physique à un autre est appelé changement d'état, et chaque changement d'état porte un nom :



*** Remarques :**

Dans le cas particulier de l'eau, le langage courant appelle différemment certains changements d'états.

Ainsi la liquéfaction est souvent appelée condensation (la fameuse buée sur les fenêtres), et on remplace souvent le terme vaporisation de l'eau par évaporation. De façon plus rigoureuse, on peut dire qu'il existe deux modes différents de vaporisation de l'eau :

- l'ébullition qui consiste en une vaporisation de l'ensemble du liquide par une émission de bulles de vapeur qui remontent vers la surface (on dit que le liquide « bout »).
- l'évaporation qui est une vaporisation lente uniquement par la surface libre du liquide (c'est-à-dire la surface en contact avec l'air). L'évaporation est un processus qui est accéléré par le vent.

3) Chaleur latente de changement d'état physique d'un corps pur :

3-1) Fusion et solidification :

La fusion est la transformation d'un corps pur de l'état solide à l'état liquide.

Au cours de cette transformation la température de fusion θ_f reste constante; et la quantité de chaleur reçue est proportionnelle à la masse m de ce corps.

$$Q = mL_f \quad \text{avec } Q > 0$$

L_f , est appelée chaleur latente de fusion. Elle dépend de la nature du corps.

Son unité est : $(J.kg^{-1})$.

Définition de la chaleur latente de fusion :

La chaleur latente d'un corps solide pur est la quantité de chaleur qu'on doit fournir à l'unité de masse de ce corps à la température de fusion et sous une pression déterminée, pour le transformer, tout entier à l'état liquide à la même température et sous la même pression.

La solidification est la transformation d'un corps pur de l'état liquide à l'état solide.

Au cours de cette transformation la température de la solidification θ_s reste constante; et la quantité de chaleur fournie est proportionnelle à la masse m de ce corps.

$$Q = mL_s \quad \text{avec } Q < 0$$

L_s , est appelée chaleur latente de solidification. Elle dépend de la nature du corps.

Son unité est : $(J.kg^{-1})$.

Pour le même corps pur de masse m , on écrit :

- dans le cas de la fusion : $Q = mL_f$

- et dans le cas de la fusion : $Q' = mL_s$

La relation entre ces deux quantités de chaleur est :

$$Q' = -Q$$

Ce qui donne :

$$L_s = -L_f$$

3.2) Vaporisation et liquéfaction (condensation) :

La vaporisation est la transformation d'un corps pur de l'état liquide à l'état gazeux .

Au cours de cette transformation la température de vaporisation θ_v reste constante; et la quantité de chaleur reçue est proportionnelle à la masse m de ce corps.

$$Q = mL_v \quad \text{avec } Q > 0$$

L_v , est appelée chaleur latente de vaporisation. Elle dépend de la nature du corps.

Son unité est : $(J.kg^{-1})$.

Définition de la chaleur latente de vaporisation :

La chaleur latente d'un corps liquide pur est la quantité de chaleur qu'on doit fournir à l'unité de masse de ce corps à la température de vaporisation et sous une pression déterminée, pour le transformer, tout entier à l'état gazeux à la même température et sous la même pression.

La liquéfaction (condensation) est la transformation d'un corps pur de l'état gazeux à l'état liquide.

Au cours de cette transformation la température de la liquéfaction θ_l reste constante; et la quantité de chaleur fournie est proportionnelle à la masse m de ce corps.

$$Q = mL_l \quad \text{avec } Q < 0$$

L_l , est appelée chaleur latente de liquéfaction. Elle dépend de la nature du corps.

Son unité est : $(J.kg^{-1})$.

Pour le même corps pur de masse m , on écrit :

- dans le cas de la vaporisation : $Q = mL_v$

- et dans le cas de la liquéfaction : $Q' = mL_s$

La relation entre ces deux quantités de chaleur est :

$$Q' = -Q$$

Ce qui donne :

$$L_v = -L_s$$

4) Transfert d'énergie par chaleur :

Il se fait par l'une des trois modes suivantes :

- transfert par conduction :

C'est un mode de transfert thermique dans lequel l'énergie thermique est transmise de proche en proche, et qui se produit à travers des corps conducteurs de chaleur sans transport de la matière.

- Transfert par convection :

Il se produit avec transport de la matière.

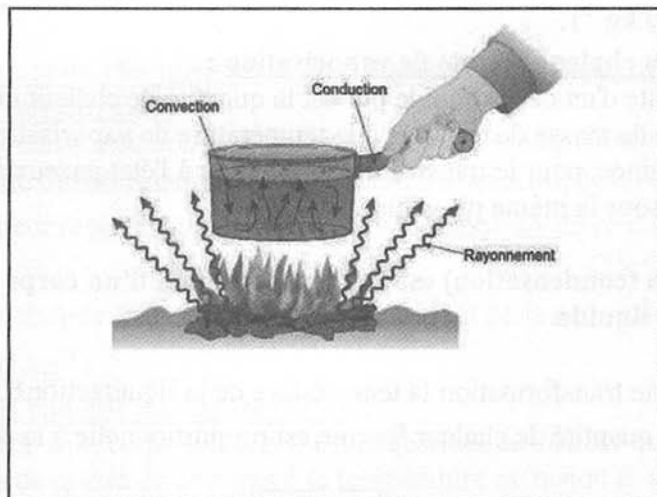
Dans le transfert thermique par convection, l'énergie thermique est également transmise de proche en proche, mais cette fois **avec** mouvement d'ensemble de la matière.

- transport par rayonnement :

Dans le transfert thermique par rayonnement, c'est l'absorption ou l'émission de rayonnements qui modifie l'agitation thermique.

Exemple : L'énergie fournie par le soleil s'effectue par rayonnement.

Les rayonnements transportent l'énergie de la source (soleil ; lampe) au corps récepteur. Ils représentent, ainsi, une autre mode de transfert d'énergie.



EXERCICES

EXERCICE 1

Définir ceux qui suivent :

- La chaleur massique d'un corps.
- La capacité thermique d'un corps.
- La chaleur latente de fusion d'un corps pur.
- La chaleur latente de solidification d'un corps pur.
- La chaleur latente de vaporisation d'un corps pur.
- La chaleur latente de liquéfaction.

EXERCICE 2

Vrai ou faux ?

Les propositions suivantes sont-elles exactes ? Rectifier celles qui sont fausses.

- La température d'un corps gazeux s'abaisse avec l'augmentation de la vitesse d'agitation de ses molécules.
- On peut obtenir, facilement, de l'énergie mécanique à partir de la chaleur;
- Q est positive si le système reçoit de la chaleur du milieu extérieur;
- Pour chaque transformation sous pression constante, on aura : $Q_2 = Q_1$.

EXERCICE 3

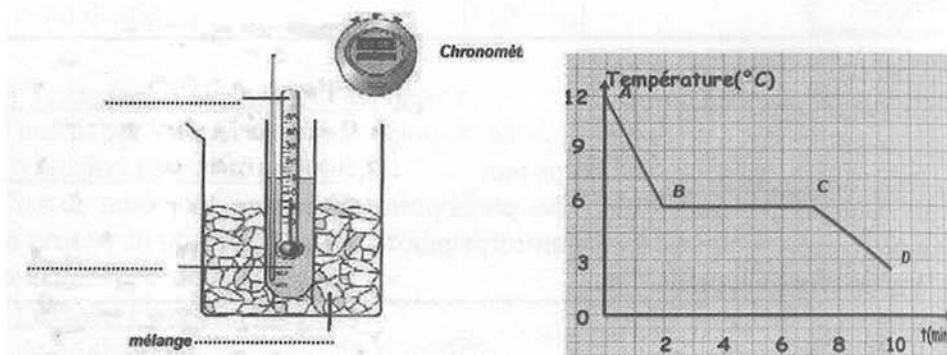
Vrai ou faux ?

Les propositions suivantes sont-elles exactes ? Rectifier celles qui sont fausses.

- On exprime la quantité de chaleur par la relation : $Q = mc(\theta_2 - \theta_1)$;
- $Q < 0$ si le corps reçoit de la chaleur et $Q > 0$ si le corps la fournit;
- On exprime l'équation calorimétrique d'un système formé de deux corps en échange thermique par la relation : $Q_1 - Q_2 = 0$.
- On exprime la quantité de chaleur reçue au cours de la fusion d'un corps solide pur à température constante par la relation : $Q = mL_f$;
- La relation entre la chaleur latente de fusion et la chaleur latente de solidification est : $Q = mL_f$.

EXERCICE 4

Dans un tube à essais on a réalisé la solidification du cyclohexane selon l'expérience schématisée ci-dessous.



- 1) Légender le schéma.
- 2) A quoi reconnaît-on que la solidification a commencé .en observant le contenu du tube?.....

En observant le thermomètre qui se trouve dans le tube ?.....

- 3) On donne ci-contre la courbe d'évolution de la température au cours du temps du cyclohexane.

EXERCICE 5

Mélange d'eau et d'eau froide

On dispose d'un calorimètre, de capacité thermique $\mu = 190 \text{ J.K}^{-1}$, contenant une quantité d'eau froide de masse $m_1 = 300 \text{ g}$.

La température de l'ensemble est $\theta_1 = 20^\circ\text{C}$.

On ajoute dans le calorimètre, isolé thermiquement, une masse $m_2 = 400 \text{ g}$ d'eau chaude à la température θ_2 .

À l'équilibre thermique la température de l'ensemble devient $\theta_e = 42^\circ\text{C}$.

- 1) Calculer la quantité de chaleur Q_1 reçue par l'eau froide.
- 2) Calculer la quantité de chaleur Q_2 reçue par le calorimètre et ses accessoires.
- 3) En déduire la valeur de la température θ_2 de l'eau chaude.

SOLUTION

1) Calcul de Q_1 :

Appliquons la relation : $Q_1 = m_1 c_e (\theta_e - \theta_1)$

Numériquement : $Q_1 = 0,3 \times 4180 \times (42 - 20)$; soit : $Q_1 = 27588 \text{ J}$

2) Calcul de Q_2 :

Appliquons la relation : $Q_2 = \mu (\theta_e - \theta_1)$

Numériquement : $Q_2 = 190 \times (42 - 20)$; soit : $Q_2 = 4180 \text{ J}$

3) Dédution de la température θ_2 :

Soit Q_3 la quantité de chaleur cédée par l'eau chaude, tel que :

$$Q_3 = m_2 c_e (\theta_e - \theta_2)$$

Le calorimètre est isolé thermiquement. Écrivons, alors, l'équation calorimétrique suivante :

$$Q_1 + Q_2 + Q_3 = 0$$

d'où :

$$Q_3 = -(Q_1 + Q_2)$$

Remplaçons :

$$m_2 c_e (\theta_e - \theta_2) = -(Q_1 + Q_2)$$

On obtient finalement :

$$\theta_2 = \theta_e + \frac{Q_1 + Q_2}{m_2 c_e}$$

A.N : $\theta_2 = 42 + \frac{27588 + 4180}{0,4 \times 4180}$; soit : $\theta_2 = 61^\circ\text{C}$

EXERCICE 6

Introduction d'un morceau de glace dans l'eau chaude

on dispose d'un calorimètre, de capacité thermique $\mu = 190 \text{ J.K}^{-1}$, contenant une quantité d'eau de masse $m_1 = 400 \text{ g}$.

la température de l'ensemble est $\theta_1 = 18,5^\circ\text{C}$.

on introduit dans le calorimètre, isolé thermiquement, un morceau de glace à la température $\theta_2 = -24^\circ\text{C}$. La masse de la glace est $m_2 = 35 \text{ g}$.

déterminer la température finale θ_f à l'équilibre thermique sachant que la fusion de la glace est totale.

on donne : la chaleur massique de l'eau : $c_e = 4180 \text{ J.kg}^{-1}.\text{K}^{-1}$;

la chaleur latente de la fusion de la glace $L_f = 335 \text{ kJ.kg}^{-1}$;

la chaleur massique de la glace $c_g = 2100 \text{ J.kg}^{-1}.\text{K}^{-1}$.

SOLUTION

Détermination de la température finale :

A l'équilibre thermique;

- l'eau et le calorimètre avaient perdu la quantité de chaleur Q , tel que :

$$Q = m_1 c_e (\theta_f - \theta_1) + \mu (\theta_f - \theta_1)$$

ou : $Q = (m_1 c_e + \mu)(\theta_f - \theta_1)$

- le morceau de glace avait gagné la quantité de chaleur Q' , tel que :

$$Q' = m_2 c_g (0 - \theta_2) + m_2 L_f + m_2 c_e (\theta_f - 0)$$

Dans cette dernière relation :

* $m_2 c_g (0 - \theta_2)$ est la quantité de chaleur nécessaire pour l'élévation de la température du morceau de glace de la valeur θ_2 à la valeur 0°C ;

* $m_2 L_f$ est la quantité de chaleur nécessaire pour la fusion complète du morceau de glace à la température 0°C ;

* $m_2 c_e (\theta_f - 0)$ est la quantité de chaleur nécessaire pour l'élévation de la température de 0°C à la température finale θ_f à l'équilibre thermique.

Appliquons l'équation calorimétrique : $Q + Q' = 0$

Il sera alors : $(\mu + m_1 c_e)(\theta_f - \theta_1) + m_2 c_g \theta_2 + m_2 L_f - m_2 c_e \theta_f = 0$

Après développement et factorisation autrement, on obtient :

$$\theta_f = \frac{(\mu + m_1 c_e) \theta_1 + m_2 (c_g \theta_2 - L_f)}{\mu + (m_1 + m_2) c_e}$$

Numériquement :

$$\theta_f = \frac{(190 + 0,4 \times 4180) \times 18,5 + 0,035 \times [2100 \times (-24) - 335 \cdot 10^3]}{190 + (0,4 + 0,035) \times 4180} ;$$

soit : $\theta_f \approx 10,4^\circ\text{C}$

EXERCICE 7

Identification d'un métal

On dispose d'un calorimètre, isolé thermiquement, de capacité thermique $\mu = 170 \text{ J.K}^{-1}$, contenant une quantité d'eau de masse $m_1 = 0,4 \text{ kg}$. La température de l'ensemble {calorimètre – eau} est $\theta_1 = 17,1^\circ\text{C}$.

On introduit dans le calorimètre un morceau de métal de masse $m_2 = 0,1 \text{ kg}$ et de température $\theta_2 = 100^\circ\text{C}$.

A l'équilibre thermique la température de l'ensemble {calorimètre – eau – métal} est $\theta = 21^\circ\text{C}$.

Trouver la valeur de c , chaleur massique du métal. Identifier ce métal en utilisant le tableau suivant :

le métal	cuivre	aluminium	fer
chaleur massique ($\text{J.kg}^{-1}.\text{K}^{-1}$)	$c_{\text{Cu}} = 380$	$c_{\text{Al}} = 910$	$c_{\text{Fe}} = 460$

On donne la chaleur massique de l'eau : $c_e = 4180 \text{ J.kg}^{-1}.\text{K}^{-1}$

SOLUTION

À l'équilibre thermique,

l'ensemble constitué du calorimètre et de l'eau a reçu une quantité de chaleur Q_1 ,

tel que :

$$Q_1 = \mu(\theta - \theta_1) + m_1 c_e (\theta - \theta_1)$$

le métal a cédé une quantité de chaleur Q_2 , tel que :

$$Q_2 = m_2 c (\theta - \theta_2)$$

Le calorimètre est isolé thermiquement.

Écrivons, alors, l'équation calorimétrique :

$$Q_2 = -Q_1$$

Soit :

$$m_2 c (\theta - \theta_2) = -(\mu + m_1 c_e)(\theta - \theta_1)$$

d'où :

$$c = - \frac{(\mu + m_1 c_e)(\theta - \theta_1)}{m_2 (\theta - \theta_2)}$$

$$\text{A.N : } c = - \frac{(170 + 0,4 \times 4180)(21 - 17,1)}{0,1 \times (21 - 100)} ; \quad c \approx 910 \text{ J.kg}^{-1}.\text{K}^{-1}$$

D'après le tableau, on trouve que le métal utilisé est l'aluminium.

Détermination de la température d'un four

EXERCICE 8

Une quantité d'eau, de masse $m_1 = 100 \text{ g}$ à la température $\theta_1 = 30^\circ\text{C}$, est versée dans un calorimètre de capacité thermique inconnue, et dont la température est $\theta_2 = 18^\circ\text{C}$.

À l'équilibre thermique, la température de l'ensemble {calorimètre – eau} est $\theta_f = 26,8^\circ\text{C}$.

1) Calculer la capacité thermique du calorimètre.

2) D'un four dont la température à l'intérieur est θ_3 , on tire un morceau de plomb de masse $m_2 = 800 \text{ g}$, puis on le met, immédiatement, dans l'ensemble précédent qui se trouve à la température d'équilibre $\theta_f = 26,8^\circ\text{C}$.

La nouvelle température d'équilibre de l'ensemble {calorimètre – eau – plomb}, étant $\theta_f' = 39,5^\circ\text{C}$. Déterminer la température qui règne l'intérieur du four.

On donne : la chaleur massique de l'eau : $c_e = 4180 \text{ J.kg}^{-1}.\text{K}^{-1}$;

la chaleur massique du plomb : $c = 130 \text{ J.kg}^{-1}.\text{K}^{-1}$.

SOLUTION

1) Calcul de la capacité thermique du calorimètre :

À l'équilibre thermique obtenu :

- l'eau avait perdu une quantité de chaleur Q_1 , tel que :

$$Q_1 = m_1 c_e (\theta_f - \theta_1)$$

- le calorimètre avait gagné une quantité de chaleur Q_2 , tel que :

$$Q_2 = \mu_c (\theta_f - \theta_2)$$

Le calorimètre est isolé thermiquement. Écrivons alors :

$$Q_2 = -Q_1$$

Soit : $\mu_c (\theta_f - \theta_2) = -m_1 c_e (\theta_f - \theta_1)$

d'où, on obtient :

$$\mu_c = -\frac{m_1 c_e (\theta_f - \theta_1)}{\theta_f - \theta_2}$$

A.N : $\mu_c = -\frac{0,1 \times 4180 \times (26,8 - 30)}{26,8 - 18}$;

$$\mu_c = 152 \text{ J} \cdot ^\circ\text{C}^{-1}$$

2) Détermination de la température du four :

Au nouvel équilibre thermique on a $\theta'_f > \theta_f$.

Cela signifie que le calorimètre et l'eau ont gagné une quantité de chaleur Q_3 , tel que :

$$Q_3 = m_1 c_e (\theta'_f - \theta_f) + \mu_c (\theta'_f - \theta_f)$$

Et par suite, le morceau de plomb a perdu une quantité de chaleur Q_4 , tel que

$$Q_4 = m_2 c (\theta'_f - \theta_3)$$

On écrit alors :

$$Q_4 = -Q_3$$

Soit : $m_2 c (\theta'_f - \theta_3) = -(m_1 c_e + \mu_c) (\theta'_f - \theta_f)$

d'où, on trouve :

$$\theta_3 = \theta'_f + \frac{(m_1 c_e + \mu_c) (\theta'_f - \theta_f)}{m_2 c}$$

Numériquement : $\theta_3 = 39,5 + \frac{(0,1 \times 4180 + 152) \times (39,5 - 26,8)}{0,8 \times 130}$;

ce qui donne : $\theta_3 \approx 109^\circ\text{C}$

Or, la température qui règne l'intérieur du four est environ 109°C .

Mélange de deux eaux aux différentes températures

EXERCICE 9

Pour obtenir un volume $V_0 = 6,5 \text{ L}$ de l'eau chaude à la température $\theta_e = 50^\circ\text{C}$, on mélange un volume V_1 d'eau froide à la température $\theta_1 = 25^\circ\text{C}$ et un volume V_2 d'eau chaude à la température $\theta_2 = 90^\circ\text{C}$.

Sachant que l'échange thermique se fait, seulement, entre l'eau froide et l'eau chaude, calculer les deux volumes V_1 et V_2 .

On donne la masse volumique de l'eau : $\rho = 1 \text{ g.cm}^{-3}$.

(On considère que la masse volumique est la même aux différentes températures).

SOLUTION

Soit :

Q_1 , la quantité de chaleur reçue par l'eau froide, tel que : $Q_1 = m_1 c_e (\theta_e - \theta_1)$;

Q_2 , la quantité de chaleur cédée par l'eau chaude, tel que : $Q_2 = m_2 c_e (\theta_e - \theta_2)$.

L'échange thermique se fait, seulement, entre les deux eaux

À l'équilibre thermique on écrit : $Q_1 = -Q_2$

Soit : $m_1 c_e (\theta_e - \theta_1) = -m_2 c_e (\theta_e - \theta_2)$

Qui donne avec : $m_1 = \rho_e \cdot V_1$ et $m_2 = \rho_e \cdot V_2$

$$V_1 (\theta_e - \theta_1) = -V_2 (\theta_e - \theta_2) \quad (1)$$

D'autre part on a : $V_1 + V_2 = V_0$

Pour calculer V_1 , on pose : $V_2 = V_0 - V_1$ (2)

Remplaçons : $V_1 (\theta_e - \theta_1) = -(V_0 - V_1) (\theta_e - \theta_2)$

d'où, on obtient :

$$V_1 = \frac{V_0 (\theta_e - \theta_2)}{\theta_1 - \theta_2}$$

Numériquement : $V_1 = \frac{6,5 \times (50 - 90)}{25 - 90}$; soit : $V_1 = 4 \text{ L}$

Pour V_2 , on remplace dans (2), et on trouve : $V_2 = 6,5 - 4 = 2,5 \text{ L}$

EXERCICE 10

Énergie thermique reçue par la glace

Un glaçon de masse $m = 20 \text{ g}$ et prise à la température $\theta_i = 0^\circ\text{C}$, se transforme en eau liquide dont la température est stabilisée à $\theta_f = 15^\circ\text{C}$.

Trouver la quantité de chaleur reçue par ce glaçon.

On donne : la chaleur latente de fusion de la glace : $L_f = 335 \cdot 10^3 \text{ J.kg}^{-1}$;

la chaleur massique de l'eau liquide : $c_e = 4180 \text{ J.kg}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$.

SOLUTION

- Soit Q_1 , la quantité de chaleur reçue pour la fusion complète du glaçon en eau liquide, tel que :

$$Q_1 = mL_f$$

- Et soit Q_2 , la quantité de chaleur reçue par cette eau liquide pour élever sa température de θ_i à θ_f , tel que : $Q_2 = mc_e(\theta_f - \theta_i)$

La quantité de chaleur totale reçue par cette quantité d'eau est Q , tel que :

$$Q = Q_1 + Q_2$$

soit :

$$Q = mL_f + mc_e(\theta_f - \theta_i)$$

$$\text{ou : } Q = m[L_f + c_e(\theta_f - \theta_i)]$$

$$\text{A.N : } Q = 0,02 \times [335 \cdot 10^3 + 4180 \times (15 - 0)] = 7954 \text{ J ; } \text{ou : } Q = 7,954 \text{ kJ}$$

EXERCICE 11

Fusion partielle d'une quantité de glace

Un calorimètre, de capacité thermique $\mu = 146 \text{ J.K}^{-1}$, contient une quantité d'eau de masse $m_1 = 300 \text{ g}$ à la température $\theta_1 = 15^\circ\text{C}$.

On introduit dans le calorimètre un morceau de glace de masse $m_2 = 80 \text{ g}$ à la température $\theta_2 = 0^\circ\text{C}$. La température finale du mélange est $\theta = \theta_2 = 0^\circ\text{C}$.

- 1) Calculer la quantité de chaleur Q_1 cédée par l'eau et le calorimètre.
- 2) Montrer que la fusion de la glace n'est pas totale et calculer la masse m_g de la glace restante.

On donne : la chaleur massique de l'eau $c_e = 4180 \text{ J.kg}^{-1}.\text{K}^{-1}$;

la chaleur latente de fusion de la glace $L_f = 3,35 \cdot 10^5 \text{ J.kg}^{-1}$.

SOLUTION

1) Calcul de Q_1 :

Posons :

$$Q_1 = Q + q$$

dont, Q la quantité de chaleur cédée par l'eau et q la quantité de chaleur cédée par le calorimètre.

Il sera alors :

$$Q_1 = m_1 c_e (\theta - \theta_1) + \mu (\theta - \theta_1)$$

$$\text{ou : } Q_1 = (m_1 c_e + \mu) (\theta - \theta_1)$$

$$\text{A.N : } Q_1 = (0,3 \times 4180 + 146) (0 - 15) = -21000 \text{ J ; } \text{ou : } Q_1 = -21 \text{ kJ}$$

2) Calcul de la masse de la glace restante :

Soit Q_2 la quantité de chaleur nécessaire pour la fusion complète de la glace. On

l'exprime par : $Q_2 = m_2 L_f$

Sa valeur est : $Q_2 = 0,08 \times 3,35 \cdot 10^5 = 26800 \text{ J}$

On compare avec Q_1 ; on trouve : $|Q_1| < Q_2$

Cela nous montre que la quantité de chaleur cédée par l'eau et le calorimètre ne suffit pas pour la fusion complète du morceau de glace. Seulement, une partie de glace fond .

Dans ce cas on pose l'équation calorimétrique :

$$Q_1 + Q_2' = 0$$

Dont Q_2' est la quantité de chaleur reçue par la masse m de la glace fondue.

D'où, on écrit : $Q_1 = -Q_2' = -m L_f$

La masse de la glace fondue sera : $m = -\frac{Q_1}{L_f}$

Et la masse de la glace restante est :

$$m_g = m_2 - m = m_2 - \left(\frac{-Q_1}{L_f} \right)$$

soit :

$$m_g = m_2 + \frac{Q_1}{L_f}$$

$$\text{A.N : } m_g = 0,080 + \frac{(-21000)}{3,35 \cdot 10^5} = 0,0173 \text{ kg} \quad ; \quad \text{ou : } m_g \approx 17,3 \text{ g}$$

Échange de chaleur entre une eau et un morceau de glace

EXERCICE 12

Un calorimètre, de capacité thermique $\mu_c = 167,2 \text{ J.K}^{-1}$, contient une masse $m_1 = 500 \text{ g}$ d'eau à la température $\theta_1 = 44^\circ\text{C}$.

Pour abaisser la température de l'ensemble à $\theta_2 = 25^\circ\text{C}$, on introduit dans le calorimètre un morceau de glace de masse $m_2 = 90 \text{ g}$ à la température θ_g .

Déterminer la valeur de θ_g .

On donne :

la chaleur massique de l'eau : $c_e = 4180 \text{ J.kg}^{-1}.\text{K}^{-1}$;

la chaleur massique de la glace : $c_g = 2100 \text{ J.kg}^{-1}.\text{K}^{-1}$

la chaleur latente de lma fusion de la glace : $L_f = 3,35 \cdot 10^5 \text{ J.kg}^{-1}$.

SOLUTION

Pour atteindre l'équilibre thermique ;

- l'ensemble formé de l'eau et du calorimètre cède une quantité de chaleur Q_1 , telle que :

$$Q_1 = m_1 c_e (\theta_2 - \theta_1) + \mu_c (\theta_2 - \theta_1)$$

ou :
$$Q_1 = (m_1 c_e + \mu_c) (\theta_2 - \theta_1)$$

- le morceau de glace reçoit une quantité de chaleur Q_2 , qui suffit, exactement, au passage de sa température θ_g à la température de fusion 0°C ; puis à sa fusion complète à la température 0°C ; et enfin au passage de la température 0°C à la température d'équilibre θ_2 .

On l'exprime, alors, par :

$$Q_2 = m_2 c_g (0 - \theta_g) + m_2 L_f + m_2 c_e (\theta_2 - 0)$$

$$Q_2 = m_2 L_f + m_2 c_e \theta_2 - m_2 c_g \theta_g$$

Écrivons l'équation calorimétrique : $Q_2 = -Q_1$

et remplaçons : $m_2 L_f + m_2 c_e \theta_2 - m_2 c_g \theta_g = -(\mu_c + m_1 c_e) (\theta_2 - \theta_1)$

d'où, on aura :

$$\theta_g = \frac{(\mu_c + m_1 c_e) (\theta_2 - \theta_1) + m_2 (c_e \theta_2 + L_f)}{m_2 c_g}$$

A.N :
$$\theta_g = \frac{(167,2 + 0,5 \times 4180) \times (25 - 44) + 0,09 \times (4180 \times 25 + 3,35 \cdot 10^5)}{0,09 \times 2100}$$

soit :
$$\theta_g \approx -17,6^\circ\text{C}$$

EXERCICE 13

Détermination de la chaleur latente de fusion de la glace

Un calorimètre, isolé thermiquement, de capacité thermique $\mu_c = 190 \text{ J.K}^{-1}$, contient une masse $m_1 = 200 \text{ g}$ d'eau à la température $\theta_1 = 50^\circ\text{C}$.

On introduit dans le calorimètre un morceau de glace de masse $m_2 = 100 \text{ g}$ et à la température $\theta_2 = -10^\circ\text{C}$. La température se stabilise à $\theta = 10,87^\circ\text{C}$ à l'intérieur du calorimètre.

1) Calculer la quantité de chaleur cédée par l'eau et le calorimètre.

2) Déterminer la valeur de L_f , chaleur latente de fusion de la glace.

3) On introduit, ensuite, dans le calorimètre à la température $\theta = 10,87^\circ\text{C}$ un morceau d'aluminium de masse $m_3 = 200 \text{ g}$ à la température $\theta_3 = 112^\circ\text{C}$. La température de l'ensemble se stabilise, alors, à $\theta_f = 22,20^\circ\text{C}$. Déterminer la valeur de c_{Al} , chaleur massique de l'aluminium.

On donne :

la chaleur massique de l'eau : $c_e = 4,18 \text{ kJ.kg}^{-1}.\text{°C}^{-1}$;

la chaleur massique de la glace : $c_g = 2100 \text{ J.kg}^{-1}.\text{K}^{-1}$

SOLUTION

1) Calcul de la quantité de chaleur cédée :

Écrivons l'expression : $Q_1 = m_1 c_e (\theta - \theta_1) + \mu_c (\theta - \theta_1)$

dans laquelle :

* $m_1 c_e (\theta - \theta_1)$; la quantité de chaleur cédée par l'eau ;

* $\mu_c (\theta - \theta_1)$; la quantité de chaleur cédée par le calorimètre.

On l'écrit autrement :

$$Q_1 = (\mu_c + m_1 c_e)(\theta - \theta_1)$$

A.N : $Q_1 = (190 + 0,2 \times 4,18.10^3) \times (10,87 - 50)$; soit : $Q_1 = -4,015.10^4 \text{ J}$

2) Détermination de la chaleur latente :

Pour la transformation de la glace de l'état solide à la température θ_2 à l'état liquide à la température θ ; elle doit recevoir une quantité de chaleur Q_2 tel que :

$$Q_2 = m_2 c_g (0 - \theta_2) + m_2 L_f + m_2 c_e (\theta - 0)$$

Dans cette expression :

* $m_2 c_g (0 - \theta_2)$ est la quantité de chaleur nécessaire pour élever sa température de θ_2 à la température de fusion 0°C ;

* $m_2 L_f$ est la quantité de chaleur nécessaire pour la fusion complète du morceau de glace à la température 0°C ;

* $m_2 c_e (\theta - 0)$ est la quantité de chaleur nécessaire pour élever la température de l'eau résultante de la fusion de 0°C à la température d'équilibre θ .

Le calorimètre est isolé.

Écrivons l'équation calorimétrique : $Q_2 = -Q_1$

Soit : $-m_2 c_g \theta_2 + m_2 L_f + m_2 c_e \theta = -Q_1$

d'où, on trouve :

$$L_f = c_g \theta_2 - c_e \theta - \frac{Q_1}{m_2}$$

A.N : $L_f = 2,1.10^3 \times (-10) - 4,18.10^3 \times 10,87 - \frac{(-4,015.10^4)}{0,1} = 335063,4 \text{ J.kg}^{-1}$

ou : $L_f \approx 335 \text{ kJ.kg}^{-1}$

3) Détermination de la chaleur massique de l'aluminium :

On pose cette fois : $Q_3 = -Q_4$

dont ;

* Q_3 , la quantité de chaleur cédée par le morceau d'aluminium ; son expression est :

$$Q_3 = m_3 c_{Al} (\theta_f - \theta_3)$$

* Q_4 , la quantité de chaleur reçue par l'eau et le calorimètre; son expression est :

$$Q_4 = (m_1 + m_2)c_e(\theta_f - \theta) + \mu_c(\theta_f - \theta)$$

ou : $Q_4 = [(m_1 + m_2)c_e + \mu_c](\theta_f - \theta)$

Il sera alors : $m_3 c_{Ac}(\theta_f - \theta_3) = -[(m_1 + m_2)c_e + \mu_c](\theta_f - \theta)$

d'où on obtient :

$$c_{Ac} = \frac{-[(m_1 + m_2)c_e + \mu_c](\theta_f - \theta)}{m_3(\theta_f - \theta_3)}$$

A.N : $c_{Ac} = \frac{-[(0,2 + 0,1) \times 4,18 \cdot 10^3 + 190] \times (22,2 - 10,87)}{0,2 \times (22,2 - 112)}$;

soit : $c_{Ac} \approx 911 \text{ J.kg}^{-1} \cdot ^\circ\text{C}^{-1}$

EXERCICE 14

Fusion partielle de la glace

Dans un calorimètre isolé, de capacité thermique μ_0 , dont la température est $\theta_0 = 8,0^\circ\text{C}$, on verse une quantité d'eau de masse $m_1 = 200 \text{ g}$, à la température $\theta_1 = 35,0^\circ\text{C}$.

À l'équilibre, la température à l'intérieur du calorimètre est $\theta_n = 30,0^\circ\text{C}$.

1) Trouver la valeur de μ_0 .

2) On introduit dans le calorimètre, à la température θ_n , un morceau de plomb de masse $m_2 = 200 \text{ g}$ à la température $\theta_2 = 70,5^\circ\text{C}$.

À l'équilibre thermique, la température de l'ensemble {calorimètre - eau - plomb} se stabilise à $\theta_{12} = 31,0^\circ\text{C}$. Trouver la valeur de c_{pb} , chaleur massique du plomb.

3) Dans les mêmes conditions que précédemment et au lieu du plomb, on introduit dans le calorimètre à la température θ_n un fragment de glace de masse $m = 100 \text{ g}$ tiré, directement, d'un compartiment où règne une température $\theta_3 = -10,0^\circ\text{C}$.

3-1) Trouver l'expression de la quantité de chaleur Q_T reçue par la glace sachant que sa fusion est partielle.

3-2) Trouver la valeur de m' , masse de la glace fondue.

On donne :

la chaleur massique de l'eau : $c_e = 4180 \text{ J.kg}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$;

la chaleur massique de la glace : $c_g = 2100 \text{ J.kg}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$;

la chaleur latente de fusion de la glace : $L_f = 335 \text{ kJ.kg}^{-1}$.

SOLUTION

1) Valeur de μ_0 :

Le calorimètre est isolé (pas d'échange thermique avec le milieu extérieur).

L'équation calorimétrique est alors : $Q + q = 0$

dont $Q = m_1 c_e (\theta_f - \theta_i)$ est la quantité de chaleur cédée par l'eau;

et $q = \mu_0 (\theta_f - \theta_0)$ est la quantité de chaleur reçue par le calorimètre et ses accessoires.

On remplace dans l'équation calorimétrique en dessus :

$$m_1 c_e (\theta_f - \theta_i) + \mu_0 (\theta_f - \theta_0) = 0$$

On trouve alors :

$$\mu_0 = - \frac{m_1 c_e (\theta_f - \theta_i)}{\theta_f - \theta_0}$$

$$\text{A.N : } \mu_0 = - \frac{0,2 \times 4180 \times (30 - 35)}{30 - 8}$$

; soit :

$$\mu_0 = 190 \text{ J.K}^{-1}$$

2) Détermination de la chaleur massique du plomb :

Pour atteindre l'équilibre thermique;

le morceau de plomb cède une quantité de chaleur Q_1 . Son expression est :

$$Q_1 = m_2 c_{pb} (\theta_f - \theta_2)$$

l'ensemble formé par le calorimètre et l'eau reçoit une quantité de chaleur. Son expression est :

$$Q_2 = m_1 c_e (\theta_f - \theta_i) + \mu_0 (\theta_f - \theta_0)$$

Écrivons l'équation calorimétrique : $Q_1 = -Q_2$

Soit :

$$m_2 c_{pb} (\theta_f - \theta_2) = -(m_1 c_e + \mu_0) (\theta_f - \theta_0)$$

ce qui donne finalement :

$$c_{pb} = - \frac{(m_1 c_e + \mu_0) (\theta_f - \theta_0)}{m_2 (\theta_f - \theta_2)}$$

$$\text{A.N : } c_{pb} = - \frac{(0,2 \times 4180 + 190) \times (31 - 30)}{0,2 \times (31 - 70,5)}$$

; soit :

$$c_{pb} \approx 129,9 \text{ J.kg}^{-1} \text{.K}^{-1}$$

3) Expression de la quantité de chaleur totale :

la fusion de la glace ne commence que lorsque la température atteint 0°C .

Or, elle reçoit une quantité de chaleur $mc_g (0 - \theta_3)$ pour élever la température de

$\theta_3 = -10,0^\circ\text{C}$ à la valeur 0°C .

Ensuite, elle reçoit une quantité de chaleur $m'L_f$ pour la fusion d'une masse m' de ce fragment de glace.

la quantité de chaleur totale est donc :

$$Q_T = m'L_f - mc_g \theta_3$$

3-2) Masse de la glace fondue :

La quantité de chaleur Q_T est équivalente à la quantité de chaleur Q_C cédée par l'ensemble formé par l'eau et le calorimètre. Son expression est :

$$Q_C = (m_1 c_e + \mu_0)(0 - \theta_n) = -(m_1 c_e + \mu_0) \cdot \theta_n$$

On écrit alors :

$$Q_T = -Q_C$$

soit :

$$m' L_f - m c_g \theta_3 = (m_1 c_e + \mu_0) \cdot \theta_n$$

d'où, on aura :

$$m' = \frac{m c_g \theta_3 + (m_1 c_e + \mu_0) \theta_n}{L_f}$$

$$A.N : m' = \frac{0,1 \times 2100 \times (-10) + (0,2 \times 4180 + 190) \times 30}{335 \cdot 10^3} = 8,56 \cdot 10^{-2} \text{ kg ;}$$

$$\text{ou : } m' \approx 85,6 \text{ g}$$

EXERCICE 15

Vaporisation partielle d'un liquide

Un calorimètre, de capacité thermique $\mu = 190 \text{ J.K}^{-1}$, contient une masse $m_1 = 400 \text{ g}$ d'eau. La température de l'ensemble {calorimètre-eau} est $\theta_1 = 80^\circ\text{C}$. On ajoute dans le calorimètre une masse $m_2 = 200 \text{ g}$ d'un liquide à la température $\theta_2 = 5^\circ\text{C}$.

- 1) Calculer la quantité de chaleur Q_1 nécessaire pour l'élévation de la température du liquide de θ_2 à θ_{eb} .
- 2) Calculer la quantité de chaleur Q_2 cédée par l'ensemble {calorimètre – eau} pour que sa température devienne θ_{eb} .
- 3) Montrer que la vaporisation du liquide n'est pas totale.
- 4) Trouver la masse du liquide vaporisée.

On donne :

la température d'ébullition du liquide est $\theta_{eb} = 35^\circ\text{C}$;

la chaleur massique de l'eau : $c_e = 4180 \text{ J.kg}^{-1}.\text{K}^{-1}$;

la chaleur massique du liquide : $c_L = 2300 \text{ J.kg}^{-1}.\text{K}^{-1}$;

la chaleur latente de vaporisation du liquide : $L_v = 360 \cdot 10^3 \text{ J.kg}^{-1}$.

SOLUTION

1) Calcul de Q_1 :

On a :

$$Q_1 = m_2 c_L (\theta_{eb} - \theta_2)$$

$$A.N : Q_1 = 0,2 \times 2300 \times (35 - 5) ; \quad \text{soit :}$$

$$Q_1 = 13800 \text{ J}$$

2) Calcul de Q_2 :

Pour l'ensemble {calorimètre – eau}, on pose :

$$Q_2 = (m_1 c_e + \mu)(\theta_e - \theta_1)$$

A.N : $Q_2 = (190 + 0,4 \times 4180) \times (35 - 80)$; soit : $Q_2 = -83790 \text{ J}$

3) La quantité de chaleur nécessaire pour vaporiser le liquide tout entier, est exprimée par :

$$Q = Q_1 + m_2 L_v$$

On aura numériquement : $Q = 13800 + 0,2 \times 360.10^3 = 85800 \text{ J}$

La comparaison entre les trois quantités de chaleur nous permet d'écrire :

$$Q_1 < |Q_2| < Q$$

Ce qui nous montre que le liquide ne se vaporise pas totalement.

4) Masse du liquide vaporisé :

Posons cette fois la relation : $Q' = Q_1 + m'_2 L_v$ Dans laquelle m'_2 est la masse du liquide qui se vaporise, effectivement, et Q' la quantité de chaleur correspondante à cette vaporisation ; qui est égale à l'opposé de la quantité de chaleur cédée par l'ensemble {calorimètre – eau}.

On écrit alors : $Q' = Q_1 + m'_2 L_v = -Q_2$

d'où, on obtient :

$$m'_2 = -\frac{(Q_1 + Q_2)}{L_v}$$

Numériquement : $m'_2 = -\frac{[13800 + (-83790)]}{360.10^3}$; soit : $m'_2 \approx 0,200 \text{ kg}$

EXERCICE 16

Solidification de l'eau dans un calorimètre

1) Un calorimètre est constitué, essentiellement, d'un récipient en aluminium de masse $m_{Al} = 100 \text{ g}$ et d'un agitateur en verre de masse $m_v = 10 \text{ g}$.

1-1) Trouver la valeur de μ_1 , capacité thermique du calorimètre et ses accessoires.

1-2) Lorsque la température du calorimètre est $\theta_0 = 20^\circ\text{C}$, on introduit une masse $m_1 = 50 \text{ g}$ d'eau à la température $\theta_1 = 30^\circ\text{C}$. À l'équilibre thermique, la température de l'ensemble {calorimètre – eau} se stabilise à la valeur $\theta_2 = 26,9^\circ\text{C}$.

1-2-1) Écrire l'équation calorimétrique et en déduire la valeur de μ_2 , capacité thermique expérimentale du calorimètre.

1-2-2) Justifier la différence entre la valeur de μ_1 et la valeur de μ_2 .

2) On verse dans le calorimètre une masse $m_e = 100 \text{ g}$ de l'eau. Après l'agitation, la température de l'ensemble {calorimètre – eau} se stabilise à la valeur $\theta'_1 = 4^\circ\text{C}$. On introduit, ensuite, dans le calorimètre un morceau de cuivre à la température $\theta_2 = -20^\circ\text{C}$ et de masse $m_{Cu} = 190 \text{ g}$.

On prend la capacité thermique du calorimètre : $\mu_c = \mu_2$.

2-1) Déterminer la température θ_f à l'équilibre thermique.

2-2) Dans les mêmes conditions que précédemment, et au lieu du morceau de cuivre à la température $\theta'_2 = -20^\circ\text{C}$, on introduit, cette fois, un morceau de cuivre à la température $\theta_{cu} = -80^\circ\text{C}$.

2-2-1) Montrer qu'une partie de l'eau liquide se transforme en glace.

2-2-2) Déterminer la valeur de m'_e , masse de la glace formée dans ce cas.

On donne :

la chaleur massique de l'aluminium : $c_{Al} = 0,903 \cdot 10^3 \text{ J.kg}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$;

la chaleur massique du verre : $c_v = 0,840 \cdot 10^3 \text{ J.kg}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$;

la chaleur massique de l'eau liquide : $c_e = 4,18 \cdot 10^3 \text{ J.kg}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$;

la chaleur massique du cuivre : $c_{cu} = 0,384 \cdot 10^3 \text{ J.kg}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$;

la chaleur latente de fusion de la glace : $L_f = 335 \cdot 10^3 \text{ J.kg}^{-1}$.

SOLUTION

1) Capacité thermique du calorimètre :

Pour ce calorimètre on écrit : $\mu_1 = m_{Al} \cdot c_{Al} + m_v \cdot c_v$

Numériquement : $\mu_1 = 0,1 \times 0,903 \cdot 10^3 + 0,01 \times 0,840 \cdot 10^3$; soit : $\mu_1 = 98,7 \text{ J.K}^{-1}$

1-2-1) Capacité thermique expérimentale :

Pour atteindre l'équilibre thermique ;

l'eau perd la quantité de chaleur : $Q_1 = m_1 c_e (\theta_2 - \theta_1)$;

le calorimètre avec ses accessoires gagne la quantité de chaleur :

$$Q_2 = \mu_2 (\theta_2 - \theta_0)$$

Écrivons l'équation calorimétrique $Q_2 = -Q_1$

soit : $\mu_2 (\theta_2 - \theta_0) = -m_1 c_e (\theta_2 - \theta_1)$

d'où, on obtient :

$$\mu_2 = - \frac{m_1 c_e (\theta_2 - \theta_1)}{\theta_2 - \theta_0}$$

A.N : $\mu_2 = - \frac{0,05 \times 4,18 \cdot 10^3 \times (26,9 - 30)}{26,9 - 20}$; soit : $\mu_2 \approx 94 \text{ J.K}^{-1}$

1-2-2) Les deux justifications :

Cette différence est due à ;

* l'existence des incertitudes sur la mesure de la masse et sur la détermination des températures.

* la dissipation d'une petite quantité de chaleur vers le milieu extérieur.

2-1) Détermination de la température θ_f :

À l'équilibre thermique ;

- le calorimètre et l'eau perdent la quantité de chaleur :

$$Q_3 = \mu_c (\theta_f - \theta_1') + m_e c_e (\theta_f - \theta_1') = (\mu_c + m_e c_e) (\theta_f - \theta_1')$$

- le morceau de cuivre gagne la quantité de chaleur :

$$Q_4 = m_{Cu} c_{Cu} (\theta_f - \theta_2')$$

Écrivons de nouveau :

$$Q_3 + Q_4 = 0$$

Soit :

$$m_{Cu} c_{Cu} (\theta_f - \theta_2') + (\mu_c + m_e c_e) (\theta_f - \theta_1') = 0$$

d'où, on obtient :

$$\theta_f = \frac{(\mu_c + m_e c_e) \theta_1' + m_{Cu} c_{Cu} \theta_2'}{m_{Cu} c_{Cu} + m_e c_e + \mu_c}$$

$$\text{A.N : } \theta_f = \frac{(94 + 0,1 \times 4,18 \cdot 10^3) \times 4 + 0,19 \times 0,384 \cdot 10^3 \times (-20)}{0,19 \times 0,384 \cdot 10^3 + 0,1 \times 4,18 \cdot 10^3 + 94} ; \text{ soit : } \boxed{\theta_f \approx 1^\circ\text{C}}$$

2-2-1) Montrons la solidification partielle de l'eau :

Soit :

* Q_5 , la quantité de chaleur cédée par l'eau et le calorimètre au cuivre pour élever sa température de $\theta_{Cu} = -80^\circ\text{C}$ à $\theta_f' = 0^\circ\text{C}$. Sa valeur est :

$$Q_5 = m_{Cu} c_{Cu} (\theta_f' - \theta_{Cu}) = 0,190 \times 0,384 \cdot 10^3 [0 - (-80)] = 5836,8 \text{ J}$$

* Q_6 , la quantité de chaleur cédée par l'eau et le calorimètre pour l'abaissement de leur température de $\theta_1' = 4^\circ\text{C}$ à $\theta_f' = 0^\circ\text{C}$ sans subir la solidification. Sa valeur est :

$$Q_6 = (\mu_c + m_e c_e) (\theta_f' - \theta_1') = (94 + 0,1 \times 4,18 \cdot 10^3) \times (0 - 4) = -2048 \text{ J}$$

* Q_7 , est la quantité de chaleur que doit fournir l'eau et le calorimètre pour avoir une solidification totale de l'eau. Sa valeur est :

$$Q_7 = Q_6 + m_e L_s = -2048 + 0,1 \times (-335 \cdot 10^3) = -35548 \text{ J}$$

(On rappelle que $L_s = -L_f$)

On compare les résultats obtenus, et on trouve :

$Q_5 > |Q_6|$, montrant que l'eau et le calorimètre perdent une quantité de chaleur qui dépasse le nécessaire pour l'abaissement de leur température de $\theta_1' = 4^\circ\text{C}$ à $\theta_f' = 0^\circ\text{C}$; d'où, on déduit qu'il y a solidification de l'eau.

$Q_5 < |Q_7|$, montrant que l'eau et le calorimètre perdent une quantité de chaleur inférieure à celle nécessaire pour une solidification totale de l'eau.

De ces discussions on en déduit, alors, qu'avec une température $\theta_{Cu} = -80^\circ\text{C}$ au lieu de $\theta_2' = -20^\circ\text{C}$, l'eau subit une solidification partielle.

2-2-2) Détermination de la masse de la glace formée m'_e :

Posons dans ce cas :

$$Q_7' = Q_6 + m'_e L_s$$

Et remplaçons dans l'équation calorimétrique :

$$Q_5 + Q_7' = 0$$

Il sera alors :

$$Q_5 + Q_6 + m'_e L_s = 0$$

d'où :

$$m'_e = - \frac{Q_5 + Q_6}{L_s}$$

A.N avec $L_s = -L_f = -335.10^3 \text{ J.kg}^{-1}$:

$$m'_e = - \frac{5836,8 + (-2048)}{-335.10^3} \approx 1,13.10^{-2} \text{ kg} \quad , \quad \text{ou :} \quad \boxed{m'_e \approx 11,3 \text{ g}}$$

Exercices de synthèse

Détermination d'un volume de vapeur d'eau

EXERCICE 17

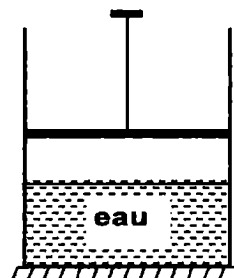
Un calorimètre adiabatique est constitué d'un récipient cylindrique muni d'un piston de masse considérée négligeable, pouvant glisser sans frottement sur les parois intérieures du récipient.

1) On verse dans le récipient, dont la température est $\theta_0 = 20^\circ\text{C}$, une masse $m_1 = 200\text{ g}$ d'eau à la température $\theta_1 = 90^\circ\text{C}$.

À l'équilibre thermique; la température de l'ensemble (calorimètre – eau) se stabilise à la valeur $\theta_f = 76,5^\circ\text{C}$.

Trouver la valeur de la capacité thermique du calorimètre.

2) À cette température $\theta_f = 76,5^\circ\text{C}$; on met dans le récipient calorimétrique contenant de l'eau, une pièce de cuivre, dont la masse est $m_2 = 150\text{ g}$ et la température $\theta_2 = 570^\circ\text{C}$. Une quantité d'eau s'évapore, alors, à l'intérieur du calorimètre et le piston se déplace vers le haut pour prendre une nouvelle position d'équilibre.



2-1) Calculer :

2-1-1) la quantité de chaleur Q_1 nécessaire pour élever la température du calorimètre et la masse $m_1 = 200\text{ g}$ de l'eau liquide de $\theta_f = 76,5^\circ\text{C}$ à $\theta_3 = 100^\circ\text{C}$.

2-1-2) la quantité de chaleur Q_2 fournie par la pièce de cuivre lorsque sa température s'abaisse de $\theta_2 = 570^\circ\text{C}$ à $\theta_3 = 100^\circ\text{C}$.

2-2) Trouver le volume de la vapeur d'eau formée sachant que la température à l'intérieur du récipient, lorsque le piston est en équilibre, se stabilise à la valeur $\theta_f = \theta_3 = 100^\circ\text{C}$.

On néglige la quantité d'air se trouvant à l'intérieur du calorimètre et on considère que la vapeur d'eau est un gaz parfait.

On donne :

- la chaleur massique de l'eau : $c_1 = 4180\text{ J.kg}^{-1}.\text{K}^{-1}$;
- la chaleur massique du cuivre : $c_2 = 380\text{ J.kg}^{-1}.\text{K}^{-1}$;
- la chaleur latente de vaporisation de l'eau ;
- la constante des gaz parfaits : $R = 8,31\text{ J.mol}^{-1}.\text{K}^{-1}$;
- la masse molaire moléculaire de l'eau : $M(\text{H}_2\text{O}) = 18\text{ g.mol}^{-1}$;
- la pression atmosphérique : $p_0 = 10^5\text{ Pa}$.

SOLUTION

1) Capacité thermique du calorimétrique :

Pour atteindre l'équilibre thermique, l'eau chaude fournit la quantité de chaleur Q et le calorimètre reçoit la quantité de chaleur q .

On exprime cet équilibre thermique par la relation :

$$Q + q = 0$$

Soit : $m_1 c_1 (\theta_f - \theta_i) + \mu (\theta_f - \theta_0) = 0$

d'où, on obtient :
$$\mu = - \frac{m_1 c_1 (\theta_f - \theta_i)}{(\theta_f - \theta_0)}$$

A.N : $\mu = - \frac{0,2 \times 4180 \times (76,5 - 90)}{(76,5 - 20)}$; soit : $\mu \approx 200 \text{ J.K}^{-1}$

2-1-1) Calcul de Q_1 :

Posons pour l'eau et le calorimètre :

$$Q_1 = m_1 c_1 (\theta_3 - \theta_f) + \mu (\theta_3 - \theta_f) = (m_1 c_1 + \mu) (\theta_3 - \theta_f)$$

Numériquement : $Q_1 = (0,2 \times 4180 + 200) \times (100 - 76,5)$; soit : $Q_1 \approx 24346 \text{ J}$

2-1-2) Calcul de Q_2 :

Pour la pièce de cuivre posons : $Q_2 = m_2 c_2 (\theta_3 - \theta_2)$

Numériquement : $Q_2 = 0,15 \times 380 \times (100 - 570)$; soit : $Q_2 = -26790 \text{ J}$

2-2) Volume de la vapeur d'eau formée :

Les deux résultats obtenus montrent que :

$$|Q_2| > Q_1$$

Cela montre qu'une masse m s'évapore à la température $\theta_3 = 100^\circ\text{C}$.

On peut écrire alors : $Q_2 + (Q_1 + mL_v) = 0$

d'où, on aura :
$$m = - \frac{Q_1 + Q_2}{L_v}$$

D'autre part, on écrit pour la vapeur d'eau formée de volume V , considérée comme gaz parfait :

$$p_0 V = n(\text{H}_2\text{O}) RT$$

Dont p_0 est la pression de la vapeur d'eau à l'intérieur du récipient; qui est égale à la pression atmosphérique entourant.

(On rappelle que la masse du piston est considérée négligeable et son mouvement se fait sans frottement).

d'où, on tire :
$$V = n(\text{H}_2\text{O}) \cdot \frac{R \cdot T}{p_0}$$

On a : $n(\text{H}_2\text{O}) = \frac{m}{M(\text{H}_2\text{O})} = \frac{-(Q_1 + Q_2)}{M(\text{H}_2\text{O}) \cdot L_v}$ et $T = \theta_3 + 273$

On remplace et on trouve finalement :

$$V = \frac{-(Q_1 + Q_2) \cdot R(\theta_3 + 273)}{M(H_2O) \cdot L_v \cdot P_0}$$

$$\text{A.N: } V = \frac{-(24346 - 26790)}{18 \cdot 10^{-3} \times 2255 \cdot 10^3} \times \frac{8,31 \times (100 + 273)}{10^5} \approx 1,87 \cdot 10^{-3} \text{ m}^3 ;$$

soit :

$$V \approx 1,87 \text{ L}$$

Détermination de quantité de chaleur produite par frottement

EXERCICE 18

D'une position A sur un plan incliné d'un angle $\alpha = 30^\circ$ par rapport à l'horizontale, on lance avec une vitesse $v_A = 10 \text{ m.s}^{-1}$ et vers le haut, un corps solide métallique

(S). Il passe par la position B avec une vitesse $v_B = \frac{v_A}{2}$. La distance parcourue

est $AB = 2,5 \text{ m}$.

- 1) Trouver la variation de l'énergie mécanique au cours de ce déplacement.
- 2) Montrer que le contact entre le corps solide (S) et le plan incliné se fait avec frottement.
- 3) La transformation du travail des frottements est considérée totale. En déduire la quantité de chaleur produite au cours du déplacement de A à B.
- 4) Sachant que le corps (S) reçoit 80% de la chaleur produite ; déterminer la variation de la température que subit le corps (S).

On donne :

$$g = 10 \text{ N.kg}^{-1} ;$$

la chaleur massique du métal constituant (S) est : $c = 130 \text{ J.kg}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$.

SOLUTION

1) Variation de l'énergie mécanique :

On l'exprime par : $\Delta E_m = \Delta E_c + \Delta E_{pp}$

dont,

ΔE_c est la variation de l'énergie cinétique entre A et B. Son expression est :

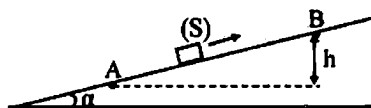
$$\Delta E_c = \frac{1}{2} m v_B^2 - \frac{1}{2} m v_A^2$$

Elle devient $v_B = \frac{v_A}{2}$:

$$\Delta E_c = -\frac{3}{8} m v_A^2$$

ΔE_{pp} est la variation de l'énergie potentielle de pesanteur entre A et B. Son expression est :

$$\Delta E_{pp} = -W(\vec{P}) = -(-mgh) = mgh$$



Soit avec $h = AB \cdot \sin \alpha$: $\Delta E_{pp} = mg \cdot AB \cdot \sin \alpha$

(Voir le schéma).

La variation de l'énergie mécanique sera donc :

$$\Delta E_m = -\frac{3}{8}mv_A^2 + mg \cdot AB \cdot \sin \alpha$$

A.N : $\Delta E_m = -\frac{3}{8} \times 0,4 \times 10^2 + 0,4 \times 10 \times 2,5 \times \sin 30^\circ$; soit : $\Delta E_m = -10 \text{ J}$

2) le résultat obtenu précédemment montre que l'énergie mécanique n'est pas conservée au cours du déplacement de A à B . Ce qui justifie alors que le contact entre le corps solide (S) et le plan incliné se fait avec frottements.

3) Dédution de la quantité de chaleur :

Pour la transforlation considérée totale; la quantité de chaleur produite est égale à l'opposé du travail des forces de frottements au cours du déplacement de A à B et par suite est égale à l'opposé de la variation de l'énergie mécanique de A à B

On écrit alors : $Q = -\Delta E_m$

On trouve numériquement :

$$Q = 10 \text{ J}$$

4) Détermination de la variation de la température :

Le corps solide (S) reçoit, seul, une quantité de chaleur q , tel que :

$$q = \frac{80}{100} Q$$

Écrivons alors pour (S) : $q = m \cdot c \cdot \Delta \theta = 0,80 \cdot Q$

d'où, on obtient : $\Delta \theta = \frac{0,80 \cdot Q}{m \cdot c}$

A.N : $\Delta \theta = \frac{0,80 \times 10}{0,4 \times 130}$; soit : $\Delta \theta \approx 0,15^\circ$

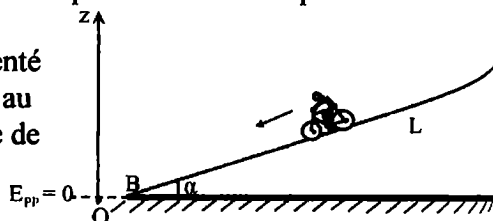
EXERCICE 19

L'énergie thermique au niveau d'une jante de vélo

Un cycliste sur son vélo, descend une piste AB de longueur $L = 100 \text{ m}$, inclinée d'un angle $\alpha = 20^\circ$ par rapport au plan horizontal.

Le cycliste fait fonctionner les deux freins pour descendre la piste avec vitesse constante.

On considère l'axe Oz vertical et orienté vers le haut, dont l'origine appartient au plan horizontal pris comme référence de l'énergie potentielle de pesanteur.



On donne la masse du cycliste avec son vélo : $M = 80 \text{ kg}$ et on prend : $g = 10 \text{ N} \cdot \text{kg}^{-1}$.

- 1) Donner l'expression de l'énergie potentielle de pesanteur en une position de cote z .
 - 2) Montrer que l'énergie mécanique de l'ensemble décroît au cours de la descente, puis calculer sa variation entre les deux positions A et B.
 - 3) L'énergie mécanique dissipée se transforme en énergie thermique, dont 90% apparait au niveau des deux jantes et des deux patins.
 - la jante est la pièce métallique de la roue;
 - le patin est l'un des constituant du frein du vélo. C'est une pièce constituée d'une matière plastifiée forcée.
 - 3-1) Calculer l'énergie thermique au niveau de chaque système {jante-patin}.
 - 3-2) Sachant que la jante reçoit, seule, 80% de l'énergie thermique apparue au niveau du système {jante-patin}, déterminer la variation de la température que subit la jante de masse $m = 2 \text{ kg}$.
- On considère que le constituant de la jante est l'aluminium de chaleur massique :
 $c = 904 \text{ J.kg}^{-1}.\text{°C}^{-1}$

SOLUTION

1) Expression de l'énergie potentielle :

L'expression générale est : $E_{pp} = Mg.z + C$

L'origine de l'axe appartient au plan pris comme état de référence de l'énergie potentielle de pesanteur; et par suite, la constante C est nulle.

L'expression sera alors : $E_{pp} = Mg.z$

Soit numériquement : $E_p = 800 z$

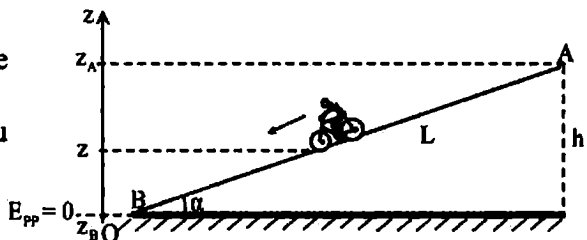
2) On exprime l'énergie mécanique par :

$$E_m = E_p + E_c$$

Le cycliste descend la piste avec vitesse constant; et par suite l'énergie cinétique est constante. On aura donc : $E_m = 800.z + E_c$

On voit alors que l'énergie mécanique varie, seulement, avec le cote z .

Par suite, on montre qu'elle décroît au cours de la descente.



Sa variation entre de A à B

est donc : $\Delta E_m = (800z_B + E_c) - (800z_A + E_c) = 800(z_B - z_A)$

Qui donne avec $z_B - z_A = -h = -L\sin\alpha$:

$$\Delta E_m = -MgL\sin\alpha$$

(voir le schéma).

Numériquement : $\Delta E_m = -800 \times 100 \times \sin 20^\circ$; soit : $\Delta E_m \approx -27361,6 \text{ J}$

3-1) Calcul de l'énergie thermique au niveau de l'ensemble {jante-patin}:

L'énergie mécanique dissipée se transforme en énergie thermique produite par le travail des frottements.

Écrivons alors :

$$Q = -\Delta E_m$$

Les deux ensembles {jante-patin} reçoivent une quantité de chaleur Q' , tel que :

$$Q' = \frac{90}{100} \cdot Q = -\frac{90}{100} \Delta E_m$$

Un seul ensemble {jante-patin} reçoit une quantité de chaleur q , tel que :

$$q = \frac{Q'}{2} = -\frac{90}{100} \cdot \frac{\Delta E_m}{2}$$

Numériquement : $q = -0,90 \times \frac{(-27361,6)}{2}$; soit : $q \approx 12313 \text{ J}$

3-2) Détermination de la variation de la température pour une jante :

Une jante reçoit une quantité de chaleur égale 80% de q , quantité de chaleur reçue par l'ensemble {jante-patin}.

Écrivons alors :

$$\frac{80}{100} q = mc \Delta \theta$$

dont, $\Delta \theta$ est l'élévation de la température que subit une jante.

d'ou, on obtient :

$$\Delta \theta = \frac{0,80 \cdot q}{mc}$$

A.N : $\Delta \theta = \frac{0,80 \times 12313}{2 \times 904}$; soit : $\Delta \theta \approx 5,5^\circ \text{C}$

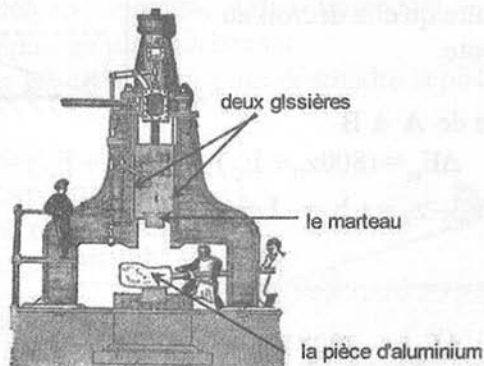
EXERCICE 20

Le marteau-pilon

On néglige les frottements.

Un marteau-pilon (machine-outil de forage destiné à provoquer la déformation du métal par action d'une masse tombante), de masse $m = 2 \text{ t}$, est abandonné en chute verticale, sans vitesse initiale, d'une hauteur $h = 3 \text{ m}$.

Le marteau-pilon, guidés par deux glissières, percute une pièce d'aluminium fixée de masse $m' = 20 \text{ kg}$.



- 1) Déterminer l'énergie mécanique du marteau-pilon à l'instant de percussion.
- 2) En considérant que cette énergie se transforme totalement en énergie thermique reçue, tout en entière, par la pièce d'aluminium, calculer la variation de température que subit cette pièce d'aluminium.

On donne : $g = 10 \text{ N.kg}^{-1}$;

la chaleur massique de l'aluminium : $c = 904 \text{ J.kg}^{-1}.\text{K}^{-1}$.

SOLUTION

1) Détermination de l'énergie mécanique du marteau-pilon :

Les frottements sont négligeables.

Écrivons alors : $\Delta E_m = E_m - E_{m0} = 0$

d'où : $E_m = E_{m0} = \text{cte}$

Calculons sa valeur à son départ en posant :

$$E_{m0} = E_{C0} + E_{P0}$$

Le marteau est abandonné sans vitesse initiale, et par suite on aura : $E_{C0} = 0$

Il devient alors : $E_{m(0)} = E_{P(0)} = mgh$

A.N : $E_{m(0)} = 2.10^3 \times 10 \times 3$; soit : $E_{m(0)} = 6.10^4 \text{ J}$

2) Calcul de la variation de la température :

L'énergie mécanique se transforme totalement en énergie thermique.

La pièce d'aluminium la reçoit entièrement.

On écrit donc : $Q = m'c.\Delta\theta = E_{m(0)}$

d'où, on trouve : $\Delta\theta = \frac{E_{m(0)}}{m'c}$

A.N : $\Delta\theta = \frac{6.10^4}{20 \times 904}$; soit : $\Delta\theta \approx 3,3^\circ$

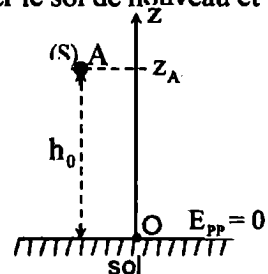
EXERCICE 21

Transformation de l'énergie mécanique en énergie thermique

D'une position A, située à une altitude h_0 du sol, on abandonne une bille (b) de masse m . Elle percute le sol et elle monte ensuite vers le haut et s'arrête en une position à partir de laquelle rebrousse le chemin vers le bas pour percuter le sol de nouveau et ainsi de suite.

La bille (b) continue à faire un mouvement, vers le haut et vers le bas à la suite de ses percussions successives avec le sol.

On considère qu'au cours de chaque percussion, la bille (b) perd un pourcentage r de l'énergie qu'avait avant la percussion.



On néglige la résistance de l'air au cours du mouvement de la bille et on prend le sol comme état de référence de l'énergie potentielle de pesanteur.

1) Calculer l'énergie mécanique $E_{m(0)}$ de la bille (b) avant la première percussion avec le sol.

2) Soit $E_{m(1)}$ l'énergie mécanique de la bille (b) après sa première percussion avec le sol et $E_{m(2)}$ son énergie mécanique après sa deuxième percussion.

Soit $E_{m(n)}$ l'énergie mécanique de la bille (b) après n percussions successives avec le sol.

2-1) Établir l'expression de $E_{m(1)}$ et de $E_{m(2)}$ en fonction de $E_{m(0)}$ et de r .

2-2) À partir des deux relations trouvées, et par intuition, en déduire l'expression de $E_{m(n)}$ en fonction de $E_{m(0)}$, r et n .

2-3) Calculer l'énergie mécanique et en déduire l'altitude atteinte par la bille (b) après sa 8^{ème} percussion avec le sol.

3) On considère que l'énergie mécanique dissipée se transforme en énergie thermique prise, entièrement, par la bille (b).

Calculer la variation de la température $\Delta\theta$ apparue sur la bille.

Données : $m = 20 \text{ g}$; $h_0 = 1,2 \text{ m}$; $r = 20\%$; $g = 10 \text{ N.kg}^{-1}$.

La chaleur massique du métal constituant la bille (b) : $c = 460 \text{ J.kg}^{-1}.\text{K}^{-1}$.

SOLUTION

1) Calcul de E_{m0} :

La bille (b) est soumise à la seule action de son poids.

Donc il y a conservation de l'énergie mécanique.

Calculons, alors, cet énergie à la position A, en posant :

$$E_{m(0)} = E_{mA} = E_{CA} + E_{PA}$$

Nous avons en A : $E_{PA} = mgz_A$

Avec $z_A = h_0$, on aura :

$$E_{PA} = mgh_0$$

Nous avons aussi :

$$E_{CA} = 0$$

(La bille est abandonnée de A sans vitesse initiale).

On obtient finalement :

$$E_{m(0)} = mgh_0$$

A.N : $E_{m(0)} = 20.10^{-3} \times 10 \times 1,2$; soit :

$$E_{m(0)} = 0,24 \text{ J}$$

2-1) Établissement des deux relations :

Écrivons :

- après la première percussion : $E_{m(1)} = E_{m(0)} - r.E_{m(0)}$

Autrement :

$$E_{m(1)} = E_{m(0)} (1 - r)$$

- après la deuxième percussion :

$$E_{m(2)} = E_{m(1)} - r.E_{m(1)}$$

Soit :

$$E_{m(2)} = E_{m(0)}(1-r) - r.E_{m(0)}(1-r)$$

Autrement :

$$E_{m(2)} = E_{m(0)}(1-r)^2$$

2.2) Dédution de la troisième relation :

Pour n percussions, et d'après ce qu'on a trouvé, on écrit par intuition :

$$E_{m(n)} = E_{m(0)}(1-r)^n$$

2.3) Calcul de l'énergie et de l'altitude après 8 percussions :

· Pour l'énergie, on applique la relation trouvée :

$$E_{m(8)} = 0,24 \times (1 - 0,20)^8, \quad \text{ce qui donne : } E_{m(8)} \approx 0,04 \text{ J}$$

· Pour l'altitude, on pose :

$$E_{m(8)} = mg.h_8$$

d'où :

$$h_8 = \frac{E_{m(8)}}{mg}$$

$$\text{Numériquement : } h_8 = \frac{0,04}{0,02 \times 10} \approx 0,20 \text{ m} ; \quad \text{ou : } h_{17} \approx 20 \text{ cm}$$

3) Calcul de la variation de la température :

On exprime la variation de l'énergie mécanique entre la 1^{ère} et la 8^{ème} percussion par la relation :

$$\Delta E_m = E_{m(8)} - E_{m(0)}$$

Cet énergie s'est transformée en énergie thermique prise, entièrement, par la bille (b).

On pose alors :

$$\Delta E_m = -Q = -mc.\Delta\theta$$

Des deux relations on en déduit :

$$E_{m(8)} - E_{m(0)} = -m.c.\Delta\theta$$

d'où, on trouve finalement :

$$\Delta\theta = \frac{E_{m(0)} - E_{m(8)}}{m.c}$$

A.N :

$$\Delta\theta = \frac{0,24 - 0,04}{0,020 \times 460}$$

soit :

$$\Delta\theta \approx 0,022^\circ\text{C}$$

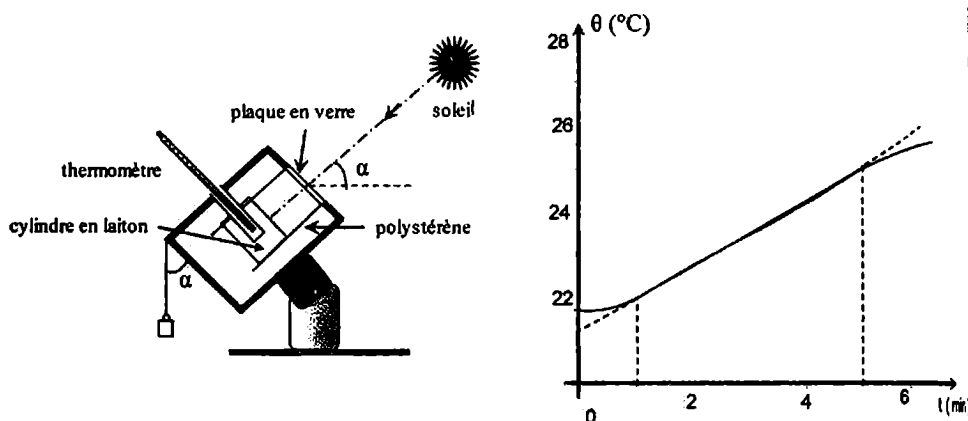
EXERCICE 22

Mesure de l'énergie thermique pour la radiation solaire

On mesure l'énergie solaire avec un appareil appelé "pyrhéliomètre" (Le schéma). Pour éviter l'échauffement de l'appareil au cours du réglage de l'inclinaison, on ferme son ouverture avec une plaque en verre.

À l'instant $t = 0$, on tire la plaque en verre et on mesure les températures au cours des durées régulières pendant 10 minutes.

On néglige la faible variation que subit la position du soleil pendant cette durée. Les mesures permettent de tracer la courbe suivante :



Dans cette courbe :

Seule la partie linéaire de la courbe est représentative du phénomène étudié (la partie non linéaire du début correspond au temps de réponse du thermomètre)

- 1) Pourquoi, la courbe ne reste plus rétiligne pour $t > 5 \text{ min}$?
- 2) Déterminer l'élévation de la température entre $t = 1 \text{ min}$ et $t = 5 \text{ min}$.
- 3) Calculer l'augmentation de l'énergie thermique que subit le laiton constituant le cylindre entre $t = 1 \text{ min}$ et $t = 5 \text{ min}$.
- 4) Calculer l'énergie thermique reçue par le laiton constituant le cylindre en 1 h et par unité de surface exposée au radiation solaire.
- 5) Calculer l'énergie thermique reçue par heure et par unité de surface terrestre horizontale exposé au radiation solaire lorsque $\alpha = 40^{\circ}$.

On donne :

- * la capacité thermique du laiton : $c = 370 \text{ J.kg}^{-1}.\text{}^{\circ}\text{C}^{-1}$;
- * la masse du cylindre en laiton : $m = 240 \text{ g}$;
- * la surface du cylindre exposée au radiation solaire : $S = 20 \text{ cm}^2$;

Remarque :

Le laiton est un alliage constitué du cuivre et du zinc en des proportions bien déterminées.

SOLUTION

1) Pour $t > 5 \text{ min}$, la courbe n'est plus rétiligne. C'est à cause d'une perte due à un transfert par convection d'une partie d'énergie vers l'air entourant.

2) Détermination de l'élévation de la température :

On tire de la courbe :

$$\Delta\theta \approx 3,0^{\circ}\text{C}$$

Une élévation faite entre $t = 1 \text{ min}$ et $t = 5 \text{ min}$, soit en une durée : $\Delta t = 4 \text{ min}$.

3) Calcul de l'augmentation de l'énergie thermique :

On l'exprime par : $Q = mc\Delta\theta$

A.N : $Q = 0,240 \times 370 \times 3$; soit : $Q = 266,4 \text{ J}$

4) L'énergie reçue pour une heure et par unité de surface :

On exprime l'énergie thermique reçue par le lait constituant le cylindre pour une heure et par unité de surface par la relation :

$$q = \frac{1}{\Delta t} \cdot \frac{Q}{S}$$

Le lait reçoit l'énergie en 4 min ; soit : $\Delta t = \frac{4}{60} \text{ h}$

Il sera donc :

$$q = \frac{1}{4/60} \times \frac{266,4}{20 \cdot 10^{-4}} = \frac{60 \times 266,4}{4 \times 20 \cdot 10^{-4}} \quad ; \quad \text{ce qui donne : } \boxed{q \approx 2 \cdot 10^6 \text{ J}}$$

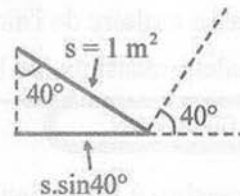
5) L'énergie reçue par unité de surface terrestre et par heure :

Posons la proportionnalité :

$$\frac{q'}{q} = \frac{s \cdot \sin \alpha}{s}$$

dont q' est l'énergie reçue par la surface terrestre par heure et par unité de surface.

d'où, on obtient :

$$q' = q \cdot \frac{s \cdot \sin \alpha}{s}$$


A.N avec $s = 1 \text{ m}^2$: $q' = 2 \cdot 10^6 \times \frac{1 \times \sin 40^\circ}{1} \quad ; \quad \text{soit : } \boxed{q' \approx 1,28 \cdot 10^6 \text{ J}}$

EXERCICE 23

Variation de l'énergie interne

La figure 1 représente un ballon de volume $V = 1 \text{ L}$, lié à un tube horizontal et fixe de diamètre $d = 4 \text{ mm}$; à l'intérieur duquel se trouve une goutte de mercure.

À l'aide de cette goutte, on emprisonne une quantité de matière $n = 4,2 \cdot 10^{-2} \text{ mol}$ d'air dans le ballon à la température $\theta_0 = 17^\circ \text{C}$.

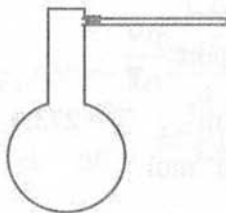


fig.1

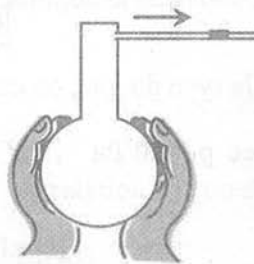


fig.2

- 1) Montrer que la pression à l'intérieur du ballon est égale à la pression atmosphérique $p_0 = 10^5 \text{ Pa}$.
- 2) Peut-on considérer l'air emprisonné dans le ballon comme gaz parfait dans cette expérience ? Justifier la réponse.
- 3) On couvre le ballon avec les deux mains comme l'indique la figure 2 .
On constate, alors, que la température à l'intérieur du ballon subit une élévation de température de $\Delta \theta = 2,5^\circ \text{C}$ sous pression constante.

On remarque, aussi, que la goutte de mercure se déplace à l'intérieur du tube dans le sens indiqué par la flèche; puis s'arrête après un parcours x (fig.2).

3-1) Donner une explication macroscopique sur le déplacement de la goutte.

3-2) Déterminer la distance x .

3-3) Établir la relation : $\Delta U = K.x$

dont, ΔU est la variation de l'énergie interne de l'air emprisonné dans le ballon et K est une constante. Trouver la valeur de K et de ΔU .

3-4) Donner une explication microscopique sur le déplacement de la goutte de mercure.

Données :

la constante des gaz parfaits : $R = 8,3 \text{ J.mol}^{-1}.\text{K}^{-1}$;

la masse molaire de l'air : $M = 29 \text{ g.mol}^{-1}$;

la chaleur massique de l'air à pression constante : $c = c_p = 10^3 \text{ J.kg}^{-1}.\text{K}^{-1}$.

SOLUTION

1) Pression à l'intérieur du ballon :

La goutte du mercure est soumise à l'action de :

* la force pressante de l'air extérieur dans le tube : $\vec{F}_0$;

* la force pressante de l'air emprisonné dans le ballon : $\vec{F}$.

Or, la goutte de mercure est en équilibre.

On pose alors : $\vec{F} + \vec{F}_0 = \vec{0}$

ou : $\vec{F} = -\vec{F}_0$

En intensités : $F = F_0$

Avec $F = p.S$ et $F_0 = p_0.S$, on obtient finalement :

$$\boxed{p = p_0 = 10^5 \text{ Pa}}$$

2) Pour savoir le type du gaz, on calcule le rapport $\frac{pV}{nT}$

Il sera alors avec $p = 10^5 \text{ Pa}$, $V = 1 \text{ L} = 10^{-3} \text{ m}^3$, $T = 273 + 17 = 290 \text{ K}$ et

$$n = 4,2.10^{-2} \text{ mol}$$

$$\frac{10^5 \times 10^{-3}}{4,2.10^{-2} \times 290} \approx 8,21 \text{ J.mol}^{-1}.\text{K}^{-1}$$

Cette valeur obtenue est proche de la constante des gaz parfaits.

On peut considérer alors que l'air emprisonné dans le ballon est un gaz parfait.

3-1) L'explication macroscopique :

En couvrant le ballon avec les mains on remarque une élévation de la température à pression constante, qui conduit à une dilatation de l'air; c'est-à-dire à une augmentation de son volume.

L'air pousse, alors la goutte du mercure qui se déplace dans le tube dans le sens indiqué par la flèche .

3-2) Détermination de la distance parcourue :

En élevant la température de $\Delta\theta$; le volume de l'air croît de ΔV , mais sa quantité de matière et sa pression restent constantes.

Écrivons alors :

$$p_0 V = nRT \quad (1), \quad \text{avant le toucher avec les mains;}$$

$$p_0 (V + \Delta V) = nR(T + \Delta\theta) \quad (2), \quad \text{après le toucher avec les mains.}$$

Divisons (2) sur (1) membre à membre :

$$\frac{V + \Delta V}{V} = \frac{T + \Delta\theta}{T}$$

Soit :

$$\frac{\Delta V}{V} = \frac{\Delta\theta}{T}$$

Qui devient avec $\Delta V = \pi \cdot \left(\frac{d}{2}\right)^2 \cdot x$ et $T = \theta_0 + 273$:

$$\frac{\pi \cdot d^2 \cdot x}{4V} = \frac{\Delta\theta}{\theta_0 + 273}$$

d'où, on obtient :

$$x = \frac{4V \cdot \Delta\theta}{\pi \cdot d^2 (\theta_0 + 273)} \quad (3)$$

A.N en prenant $V = 1000 \text{ cm}^3$ et $d = 0,4 \text{ cm}$:

$$x = \frac{4 \times 1000 \times 2,5}{\pi \times (0,4)^2 \times (17 + 273)} \quad ; \quad \text{soit : } \boxed{x \approx 68,6 \text{ cm}}$$

3-3) Établissement de la relation :

Appliquons le premier principe de la thermodynamique et écrivons :

$$\Delta U = W + Q$$

On a : $W = -p_0 \cdot \Delta V = -p_0 \cdot \frac{\pi \cdot d^2 \cdot x}{4}$ et $Q = mc_p \Delta\theta$

Avec $m = n \cdot M$ et $\Delta\theta = \frac{\pi d^2 x \cdot (\theta_0 + 273)}{4V}$ (la relation 3) , on aura :

$$Q = n \cdot M \cdot c_p \cdot \frac{\pi \cdot d^2 \cdot x \cdot (\theta_0 + 273)}{4V}$$

Remplaçons dans l'expression de la variation de l'énergie interne :

$$\Delta U = -\frac{p_0 \cdot \pi d^2 \cdot x}{4} + \frac{n \cdot M \cdot c_p \cdot \pi d^2 \cdot x \cdot (\theta_0 + 273)}{4V}$$

Soit :

$$\Delta U = \frac{\pi d^2}{4} \cdot \left[\frac{n M \cdot c_p \cdot (\theta_0 + 273)}{V} - p_0 \right] \cdot x$$

En posant
$$\frac{\pi d^2}{4} \cdot \left[\frac{nM.c.(\theta_0 + 273)}{V} - p_0 \right] = K = \text{cte}$$

On trouve finalement :
$$\Delta U = K.x \quad (4)$$

- Calcul de K :

$$K = \frac{\pi \times (4.10^{-3})^2}{4} \times \left[\frac{4,2.10^{-2} \times 29.10^{-3} \times 10^3 \times (17 + 273)}{1.10^{-3}} - 10^5 \right] ;$$

soit : $K \approx 3,18 \text{ J.m}^{-1}$

- Calcul de ΔU :

Appliquons la relation (4) : $\Delta U = 3,18 \times 68,6.10^{-2}$

soit : $\Delta U \approx 2,20 \text{ J}$

3-4) L'explication microscopique :

Par élévation de température, l'agitation thermique des molécules de l'air croît, et par suite son énergie interne varie. Cette variation se transforme en travail qui se manifeste par le déplacement de la goutte du mercure dans le tube.

EXERCICE 24

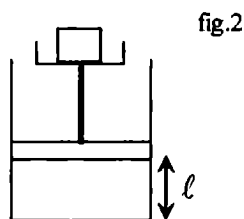
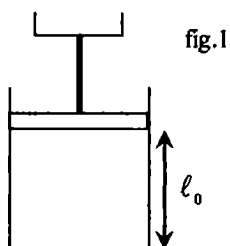
L'énergie interne et la variation de la température

Un cylindre contient une quantité d'air considéré parfait. Le cylindre est fermé par un piston de masse négligeable et de section constante $S = 3,14 \text{ cm}^2$, pouvant se déplacer verticalement et sans frottement. Ce piston est muni d'un support de masse négligeable, utilisé pour porter des masses marquées (fig.1).

Le cylindre est isolé thermiquement et sa capacité thermique est $\mu_c = 50 \text{ J.K}^{-1}$.

On néglige la capacité thermique du piston et aussi de l'air devant la capacité thermique μ_c .

On pose sur le support une masse marquée de valeur m . L'air intérieur s'est comprimé lentement et la longueur de l'espace contenant l'air passe de ℓ_0 à ℓ (fig.2).



Dans le tableau ci-dessous, sont consignées les valeurs de m , de la pression p et du volume V pour chacune des expériences à la température constante $T = 300 \text{ K}$

m(kg)	0	2	8	16
p(10 ⁵ Pa)	1,00	1,62	3,49	6,00
V(10 ⁻⁵ m ³)	5,640	3,482	1,616	0,940

1) Donner les caractéristiques de la force pressante qu'exerce l'air intérieur sur le piston lorsque $m = 0$.

2) Que peut-on dire sur le produit pV .

3) Déterminer la quantité de matière d'air intérieur.

4) Pour l'utilisation de la masse $m = 16$ kg, la température du cylindre s'est variée de $\Delta T = 0,56$ K.

4-1) Déterminer la valeur de Q_1 , quantité de chaleur reçue par le cylindre et en déduire la valeur de Q_2 , quantité de chaleur cédée par l'air intérieur.

4-2) Montrer que la force pressante exercée sur l'air intérieur est :

$$W = -p(V - V_0)$$

Calculer sa valeur.

4-3) Déterminer le rapport de la transformation du travail en chaleur.

4-4) À partir de la question précédente, que peut-on déduire en ce qui concerne l'énergie interne du système.

On donne : $R = 8,31 \text{ J.K}^{-1}.\text{mol}^{-1}$.

SOLUTION

1) Caractéristiques de la force pressante :

Pour $m = 0$, le piston muni du support est soumis à l'action de :

$\vec{F}$: la force pressante de l'air extérieur;

$\vec{F}'$: la force pressante de l'air intérieur.

À l'équilibre on a : $\vec{F} + \vec{F}' = \vec{0}$

d'où : $\vec{F}' = -\vec{F}$

Les caractéristiques de la force pressante exercée par l'air intérieur seront alors :

* direction : perpendiculaire sur le piston ;

* sens : vers le haut;

* intensité : on utilise la relation $F' = p.S$.

Numériquement avec $p = 1.10^5 \text{ Pa}$ correspondant à $m = 0$ (voir le tableau)

$$\text{et } S = 3,14 \text{ cm}^2 = 3,14.10^{-4} \text{ m}^2$$

$$F' = 10^5 \times 3,14.10^{-4} \quad ; \quad \text{soit : } \boxed{F' = 31,4 \text{ N}}$$

2) On calcule le produit pV correspondant à chaque valeur de m .

On trouve même résultat à la même température.

$$pV \approx 5,64 \text{ Pa.m}^3$$

On peut dire, alors, que l'air obéit à la loi de Boyle-Mariotte ($p.V = \text{cte}$).

3) Quantité de matière de l'air :

Appliquons la loi des gaz parfaits et écrivons :

$$n = \frac{pV}{RT} = \frac{5,64}{8,31 \times 300} ; \quad \text{soit : } n \approx 2,26 \cdot 10^{-3} \text{ mol}$$

4-1) Détermination des deux quantités de chaleurs :

Pour Q_1 , quantité de chaleur reçue par le cylindre, écrivons :

$$Q_1 = \mu_c \cdot \Delta T$$

$$\text{Numériquement : } Q_1 = 50 \times 0,56 ; \quad \text{soit : } Q_1 = 28 \text{ J}$$

On en déduit Q_2 , quantité de chaleur cédée par l'air intérieur, et qui est reçue entièrement par le cylindre, en posant :

$$Q_1 + Q_2 = 0$$

d'où, on trouve :

$$Q_2 = -Q_1 = -28 \text{ J}$$

4-2) Travail de la force pressante :

Lorsque le piston se déplace de la distance $\ell_0 - \ell$; le point d'application de la force pressante $\vec{F}$ exercée par l'air intérieur se déplace, aussi, de la même distance.

Le travail de cette force sera alors : $W(\vec{F}) = F(\ell_0 - \ell)$

$$\text{Qui devient avec } F = pS : W(\vec{F}) = pS \cdot (\ell_0 - \ell) = p \cdot (S\ell_0 - S\ell)$$

d'où, on trouve :

$$W(\vec{F}) = p(V_0 - V)$$

$$\text{ou : } W(\vec{F}) = -p(V - V_0)$$

$$\text{Pour } m = 16 \text{ kg, on a : } p = 6 \cdot 10^5 \text{ Pa} \quad \text{et} \quad V = 0,94 \cdot 10^{-5} \text{ m}^3 ;$$

$$\text{et pour } m = 0, \text{ on a : } V_0 = 5,64 \cdot 10^{-5} \text{ m}^3$$

$$\text{Il sera alors : } W(\vec{F}) = -6 \cdot 10^5 \times (0,94 - 5,64) \cdot 10^{-5} ; \quad \text{soit : } W(\vec{F}) = 28,2 \text{ J}$$

4-3) Rapport du travail à la chaleur :

Les résultats obtenus montrent que l'air intérieur reçoit un travail mécanique de valeur 28,2 J et cède une énergie thermique de valeur 28 J .

Le rapport de transformation sera donc :

$$\frac{Q_1}{W} = \frac{28}{28,2} \approx 0,993 \quad \text{ou environ : } 99,3\%$$

4-4) Approximativement, on peut écrire :

$$\frac{Q_2}{W} \approx -1 ; \quad \text{ou : } W + Q_2 \approx 0$$

Ce qui donne : $\Delta U \approx 0$

On en déduit qu'une faible variation de la température n'a pas d'influence sur l'énergie interne du système.

Variations de l'énergie interne au cours des transformations thermodynamiques

EXERCICE 25

Une quantité d'azote gazeux, considéré parfait, subit une transformation $1 \rightarrow 2$, puis une transformation $2 \rightarrow 3$.

Le tableau suivant comporte les caractéristiques des trois états.

	état 1	état 2	état 3
pression p	$p_1 = 10^5 \text{ Pa}$	$p_2 = 2p_1$	$p_3 = p_2$
température T	$T_1 = 273 \text{ K}$	$T_2 = T_1$	$T_3 = 873 \text{ K}$
volume V	$V_1 = 10 \text{ L}$	V_2	V_3

1) Calculer les valeurs des volumes V_2 et de V_3 .

2) Déterminer la variation de l'énergie interne du gaz au cours de la transformation $1 \rightarrow 2$, et en déduire la quantité de chaleur échangée avec le milieu extérieur sachant que le travail échangé au cours de cette transformation est $W = 693,15 \text{ J}$.

3) Calculer la variation de l'énergie interne du gaz au cours de la transformation $2 \rightarrow 3$.

On donne :

la chaleur massique du gaz à pression constante : $c_p = 1100 \text{ J.kg}^{-1}.\text{K}^{-1}$ entre 273 K et 873 K .

la masse volumique du gaz à $T_1 = 273 \text{ K}$ et à la pression atmosphérique normale $p_1 = 10^5 \text{ Pa}$ est : $\rho_1 = 1,3 \text{ kg.m}^{-3}$.

SOLUTION

1) Calcul des deux volumes :

L'azote gazeux est considéré parfait. Appliquons, alors, l'équation d'état et écrivons :

dans l'état 1 : $p_1 V_1 = n_1 R T_1$; d'où on tire : $\frac{p_1 V_1}{T_1} = n_1 R$ (1)

dans l'état 2 : $p_2 V_2 = n_1 R T_2$; d'où on tire : $\frac{p_2 V_2}{T_2} = n_1 R$ (2)

dans l'état 3 : $p_3 V_3 = n_1 R T_3$; d'où on tire : $\frac{p_3 V_3}{T_3} = n_1 R$ (3)

De (1) et (2), on pose : $\frac{p_2 V_2}{T_2} = \frac{p_1 V_1}{T_1}$

On a dans le tableau : $T_2 = T_1$, $p_2 = 2p_1$ et $V_1 = 10 \text{ L}$.

Il devient alors :

$$\frac{2p_1 V_2}{T_1} = \frac{p_1 V_1}{T_1}$$

Ce qui donne :

$$V_2 = \frac{V_1}{2} = 5 \text{ L}$$

* De (1) et (3), on pose :

$$\frac{p_3 V_3}{T_3} = \frac{p_1 V_1}{T_1}$$

On a dans le tableau : $p_3 = p_2 = 2p_1$

Il devient alors :

$$\frac{2p_1 V_3}{T_3} = \frac{p_1 V_1}{T_1}$$

d'où, on obtient :

$$V_3 = \frac{T_3 V_1}{2T_1}$$

Numériquement : $V_3 = \frac{873 \times 10}{2 \times 273}$

; soit :

$$V_3 \approx 16 \text{ L}$$

2) Variation de l'énergie interne dans la transformation 1 → 2 :

Appliquons le premier principe de la thermodynamique et écrivons :

$$\Delta U = W + Q$$

Les valeurs du tableau nous montre que la transformation 1 → 2 se fait à température constante.

On aura dans ce cas :

$$\Delta U = 0$$

On en déduit la quantité de chaleur échangée avec le milieu extérieur, en écrivant :

$$\Delta U = W + Q = 0$$

d'où, on trouve avec $W = 693,15 \text{ J}$:

$$Q = -W = -693,15 \text{ J}$$

3) Variation de l'énergie interne dans la transformation 2 → 3 :

Pour cette transformation on écrit : $\Delta U' = W' + Q'$

- La transformation est à pression constante. On écrit alors :

$$W' = -p_3 (V_3 - V_2) = -2p_1 (V_3 - V_2)$$

- On pose d'autre part : $Q' = m_1 c_p (T_3 - T_2) = \rho_1 V_1 c_p (T_3 - T_1)$

On remplace et on trouve :

$$\Delta U' = -2p_1 (V_3 - V_2) + \rho_1 V_1 c_p (T_3 - T_1)$$

A.N : $\Delta U' = -2 \times 10^5 \times (16 - 5) \cdot 10^{-3} + 1,3 \times 10 \cdot 10^{-3} \times 1100 \times (873 - 273)$;

soit :

$$\Delta U' = 6380 \text{ J}$$

Transformation cyclique d'un système thermodynamique(1)

EXERCICE 26

1 kg d'air est soumis à une transformation cyclique (1-2-3-4-1), dans laquelle les transformations seront :

- de l'état 1 à l'état 2 et de l'état 3 à l'état 4 sont à volumes constants;

de l'état 2 à l'état 3 et de l'état 4 à l'état 1 sont à pressions constantes.
Le tableau suivant comporte les caractéristiques des 4 états :

état	pression	température	volume
1	$p_1 = 10^5 \text{ Pa}$	$T_1 = 300 \text{ K}$	$V_1 = 0,86 \text{ m}^3$
2	$p_2 = 3,33 \cdot 10^5 \text{ Pa}$	$T_2 = 1000 \text{ K}$	$V_2 = V_1$
3	$p_3 = p_2$	$T_3 = 2372 \text{ K}$	$V_3 = 2,04 \text{ m}^3$
4	$p_4 = p_1$	$T_4 = 710 \text{ K}$	$V_4 = V_3$

1) Représenter ce cycle, sans échelle et d'une façon approchée, par le diagramme de Clapéron.

2) Calculer le travail total échangé entre le système et le milieu extérieur pour le cycle.

3) Calculer la quantité de chaleur totale échangée entre le système et le milieu extérieur pour le cycle.

4) Que peut-on dire sur la variation de l'énergie interne du système au cours de ce transformation cyclique ?

On donne :

la chaleur massique moyenne de l'air à volume constant : $c_v = 714,2 \text{ J.kg}^{-1}.\text{K}^{-1}$;

la chaleur massique moyenne de l'air à pression constante : $c_p = 1000 \text{ J.kg}^{-1}.\text{K}^{-1}$.

SOLUTION

1) **Représentation du cycle :**

(Voir le diagramme ci-contre).

2) **Calcul du travail total :**

Le travail total échangé entre le système et le milieu extérieur est égal à la somme des travaux échangés au cours des quatre transformations :

$$W = W_{1 \rightarrow 2} + W_{2 \rightarrow 3} + W_{3 \rightarrow 4} + W_{4 \rightarrow 1}$$

$$W_{1 \rightarrow 2} = 0$$

$$W_{2 \rightarrow 3} = -p_2(V_3 - V_2) = -p_2(V_3 - V_1),$$

$$W_{3 \rightarrow 4} = 0$$

(car $\Delta V = 0$),

$$W_{4 \rightarrow 1} = -p_1(V_1 - V_4) = -p_1(V_1 - V_3).$$

Remplaçons :

$$W = -p_2(V_3 - V_1) - p_1(V_1 - V_3)$$

ou :

$$W = -p_2(V_3 - V_1) + p_1(V_3 - V_1)$$

Puis, on obtient :

$$W = (p_1 - p_2)(V_3 - V_1)$$

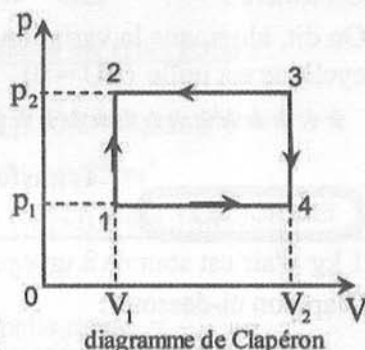


diagramme de Clapéron

(car $\Delta V = 0$),

A.N en utilisant les valeurs du tableau :

$$W = (10^5 - 3,33 \cdot 10^5) \times (2,04 - 0,86) \quad ; \quad \text{soit :}$$

$$W = -274940 \text{ J}$$

3) Calcul de la quantité de chaleur totale :

La quantité de chaleur totale échangée entre le système et le milieu extérieur est égale à la somme des quantités de chaleur échangées au cours des quatre transformations :

$$Q = Q_{1 \rightarrow 2} + Q_{2 \rightarrow 3} + Q_{3 \rightarrow 4} + Q_{4 \rightarrow 1}$$

On a : $Q_{1 \rightarrow 2} = mc_v(T_2 - T_1)$ (transformation à volume constant),

$Q_{2 \rightarrow 3} = mc_p(T_3 - T_2)$ (transformation à pression constante),

$Q_{3 \rightarrow 4} = mc_v(T_4 - T_3)$ (transformation à volume constant)

$Q_{4 \rightarrow 1} = mc_p(T_1 - T_4)$ (transformation à pression constante).

Remplaçons :

$$Q = mc_v(T_2 - T_1) + mc_p(T_3 - T_2) + mc_v(T_4 - T_3) + mc_p(T_1 - T_4)$$

A.N en utilisant les valeurs du tableau :

$$Q = 1 \times [714,2 \times (1000 - 300) + 1000 \times (2372 - 1000) + 714,2 \times (710 - 2372) + 1000 \times (300 - 710)]$$

soit :

$$Q \approx 274940 \text{ J}$$

4) Variation de l'énergie interne :

Appliquons dans l'expression du premier principe de la thermodynamique.

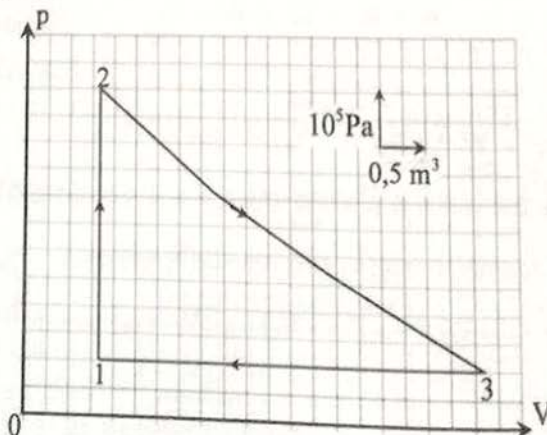
On trouve : $\Delta U = W + Q = -274940 + 274940 = 0$

On dit, alors, que la variation de l'énergie interne au cours de cette transformation cyclique est nulle ($\Delta U = 0$).

Transformation cyclique d'un système thermodynamique (2)

EXERCICE 27

1 kg d'air est soumis à un cycle de transformation représenté par le diagramme de Clapéron ci-dessous :



On considère l'air comme gaz parfait et on donne :

- $R = 8,31 \text{ J.mol}^{-1}.\text{K}^{-1}$;
- la chaleur massique à pression constante : $c_p = 1,14 \text{ kJ.kg}^{-1}.\text{K}^{-1}$;
- la chaleur massique à volume constant : $c_v = 0,853 \text{ kJ.kg}^{-1}.\text{K}^{-1}$;
- la masse molaire de l'air : $M = 29 \text{ g.mol}^{-1}$.

1) Déterminer le volume, la pression et la température pour chacun des états 1, 2 et 3.

2) Calculer le travail échangé entre le système et le milieu extérieur dans chacune des deux transformations suivantes :

- $W(1 \rightarrow 2)$ de l'état 1 à l'état 2 ;
- $W(3 \rightarrow 1)$ de l'état 3 à l'état 1.

En déduire le travail W au cours du cycle sachant que $W(2 \rightarrow 3) = -9,138.10^5 \text{ J}$.

3) Calculer la quantité de chaleur échangée entre le système et le milieu extérieur dans chacune des deux transformations précédentes $Q(1 \rightarrow 2)$ et $Q(3 \rightarrow 1)$.

En déduire la quantité de chaleur échangée au cours du cycle sachant que $Q(2 \rightarrow 3) = -W(2 \rightarrow 3)$.

4) Que peut-on dire sur la variation de l'énergie interne du système au cours de cette transformation cyclique ?

SOLUTION

1) Détermination des caractéristiques du système dans les trois états :

Du diagramme on tire :

- pour l'état 1 : $p_1 = 10^5 \text{ Pa}$ et $V_1 = 1,7 \times 0,5 = 0,85 \text{ m}^3$;
- pour l'état 2 : $p_2 = 6.10^5 \text{ Pa}$ et $V_2 = V_1 = 0,85 \text{ m}^3$;
- pour l'état 3 : $p_3 = p_1 = 10^5 \text{ Pa}$ et $V_3 = 10,2 \times 0,5 = 5,1 \text{ m}^3$.

On calcule les températures en appliquant l'équation d'état.

• pour l'état 1 : $T_1 = \frac{p_1 V_1}{nR} = \frac{M p_1 V_1}{mR}$ (on rappelle que $n = \frac{m}{M}$)

Numériquement : $T_1 = \frac{0,029 \times 10^5 \times 0,85}{1 \times 8,31}$; soit : $T_1 \approx 296,63 \text{ K}$,

• pour l'état 2 : $T_2 = \frac{M p_2 V_2}{mR} = \frac{0,029 \times 6.10^5 \times 0,85}{1 \times 8,31}$; soit : $T_2 \approx 1779,78 \text{ K}$;

• pour l'état 3 : $T_3 = \frac{M p_3 V_3}{mR} = \frac{0,029 \times 10^5 \times 5,1}{1 \times 8,31}$; soit : $T_3 \approx 1779,78 \text{ K}$.

2) Calcul des deux travaux échangés pour les deux états :

- La transformation de l'état 1 à l'état 2 se fait à volume constant ($V_2 = V_1$).

On aura alors :

$$W_{1 \rightarrow 2} = -p_1(V_1 - V_2) = 0$$

- La transformation de l'état 3 à l'état 1 se fait à pression constante.

On écrit alors :

$$W_{3 \rightarrow 1} = -p_1(V_1 - V_3)$$

Numériquement :

$$W_{3 \rightarrow 1} = -10^5 \times (0,85 - 5,1)$$

;

soit :

$$W_{3 \rightarrow 1} = 4,25 \cdot 10^5 \text{ J}$$

On en déduit le travail W échangé au cours du cycle en posant :

$$W = W_{1 \rightarrow 2} + W_{2 \rightarrow 3} + W_{3 \rightarrow 1}$$

A.N avec $W(2 \rightarrow 3) = -9,138 \cdot 10^5 \text{ J}$:

$$W = 0 + (-9,138 \cdot 10^5) + 4,25 \cdot 10^5$$

;

soit :

$$W = -488800 \text{ J}$$

3) Calcul des deux quantités de chaleur échangées pour les deux états :

- La transformation de l'état 1 à l'état 2 se fait à volume constant.

On écrit alors :

$$Q_{1 \rightarrow 2} = mc_v(T_2 - T_1)$$

Numériquement : $Q_{1 \rightarrow 2} = 1 \times 0,853 \cdot 10^3 \times (1779,78 - 296,63)$;

soit :

$$Q_{1 \rightarrow 2} = 1,265 \cdot 10^6 \text{ J}$$

- La transformation de l'état 3 à l'état 1 se fait à pression constante.

On écrit alors :

$$Q_{3 \rightarrow 1} = mc_p(T_1 - T_3)$$

Numériquement : $Q_{3 \rightarrow 1} = 1 \times 1,14 \cdot 10^3 \times (296,63 - 1779,78)$;

soit :

$$Q_{3 \rightarrow 1} = -1,69 \cdot 10^6 \text{ J}$$

On en déduit la quantité de chaleur échangée au cours du cycle en posant :

$$Q = Q_{1 \rightarrow 2} + Q_{2 \rightarrow 3} + Q_{3 \rightarrow 1}$$

A.N avec $Q_{2 \rightarrow 3} = -W_{2 \rightarrow 3} = 9,138 \cdot 10^5 \text{ J}$:

$$Q = 1,265 \cdot 10^6 + 9,138 \cdot 10^5 - 1,69 \cdot 10^6$$

;

soit :

$$Q = 488800 \text{ J}$$

4) On applique dans l'expression du premier principe de la thermodynamique. On trouve : $\Delta U = W + Q = -488800 + 488800 = 0$

On dit, alors, que la variation de l'énergie interne au cours de cette transformation cyclique est nulle ($\Delta U = 0$).

DEUXIÈME PARTIE

Électricité

1) Énergie potentielle électrostatique

1-1) Champ électrostatique.

- Interaction électrostatique.
- Loi de coulomb.
- Champ électrostatique créé par une charge électrique ponctuelle : définition, vecteur champ et unité. Exemples de lignes de champ électrostatique.
- Superposition de deux champs électrostatiques.
- Champ électrique uniforme.

1-2) Énergie potentielle d'une charge électrique dans un champ électrique uniforme.

- Travail de la force électrostatique dans un champ uniforme.
- Potentiel et différence de potentiel électrostatique, son unité - Surfaces équipotentiellees.
- Relation entre l'énergie potentielle et le travail de la force électrostatique.
- Énergie totale d'une particule chargée soumise à une force électrostatique - Sa conservation.

Résumé de cours

1) Champ électrostatique :

1.1) Interaction électrostatique :

Deux charges électriques exercent l'une sur l'autre des forces à distance appelées : forces électrostatiques.

On dit : il existe entre les deux charges une interaction électrique.

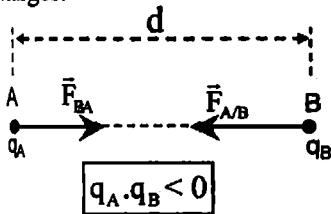
1.2) Loi de Coulomb :

Énoncé de la loi de coulomb :

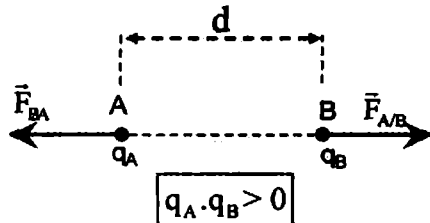
Deux corps ponctuels A et B, portent successivement les charges q_A et q_B , et distants de d , exercent l'un sur l'autre des forces électrostatiques opposées $\vec{F}_{A/B}$ et $\vec{F}_{B/A}$.

Les deux corps s'attirent si q_A et q_B sont de signes contraires, et se repoussent si q_A et q_B sont de même signe.

La ligne d'action commune des deux forces est portée par la droite passant par les deux charges.



les deux charges s'attirent



les deux charges se repoussent

Avec un axe orienté de vecteur unitaire $\vec{u}$, on exprime les deux forces par :

$$\vec{F}_{A/B} = -\vec{F}_{B/A} = -K \cdot \frac{q_A \cdot q_B}{d^2} \cdot \vec{u}$$

K est une constante qui dépend des unités choisies et du milieu dans lequel se trouvent les charges électriques. Sa valeur dans le système international des unités

est :

$$K = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \cdot 10^9 \text{ (SI)}$$

dont ϵ_0 , est une constante appelée permittivité du vide. Sa valeur dans le système international des unités est :

$$\epsilon_0 = \frac{1}{36\pi} \cdot 10^{-9} \text{ (SI)}$$

Cette constante a, pratiquement, la même valeur dans l'air.

- L'intensité commune des deux forces est proportionnelle au produit des valeurs absolues des deux charges et inversement proportionnelle au carré de la distance qui les sépare.

$$F_{A/B} = F_{B/A} = K \cdot \frac{|q_A| \cdot |q_B|}{d^2}$$

On peut exprimer l'intensité commune par la relation simplifiée :

$$F = K \cdot \frac{|q_A| \cdot |q_B|}{d^2}$$

1-3) Champ électrostatique créé par une charge électrique ponctuelle :

L'existence d'une charge électrique dans une région de l'espace peut modifier les propriétés de cet espace.

Si une autre charge électrique se trouve dans cette région, elle sera soumise à une force électrostatique.

On appelle cette région : **champ électrostatique**.

* **Définition** : On dit qu'un champ électrostatique règne dans une région de l'espace, si une charge électrique q est soumise à une force en un point de cette région.

*** Vecteur champ créé par une charge ponctuelle :**

Tout corps chargé électriquement crée un champ électrostatique dans la région de l'espace qui l'entoure.

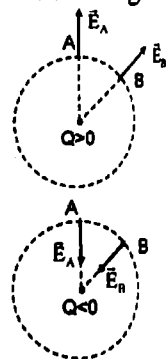
Tout point du champ électrostatique créé par une charge électrique Q est caractérisé par un

vecteur champ électrostatique $\vec{E}$;

- de direction : la droite qui lie la charge et le point considéré.

- de sens : de la charge vers le point si $Q > 0$,

du point vers la charge si $Q < 0$.



* **Unité** : On exprime la norme du vecteur champ électrostatique par l'unité :

Volt par mètre ($V \cdot m^{-1}$) .

'Lignes de champ créé par une charge ponctuelle :

Une ligne de champ électrostatique est une courbe (ou droite) tangente en chacun de ses points au vecteur champ électrique $\vec{E}$. Elle est orientée dans le sens de $\vec{E}$.

Pour une charge électrique ponctuelle, les lignes de champ sont des droites concourantes au point où se trouve la charge créatrice du champ. Elles sont radiales.

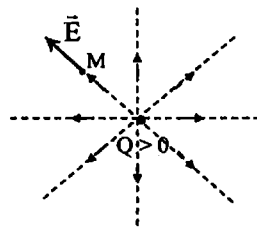
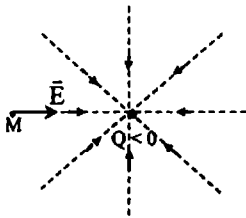
Ces lignes sont :

-convergentes si $Q < 0$;

-divergentes si $Q > 0$.

Le vecteur champ en un point est porté tout entier par la ligne de champ.

(Voir les schémas ci-dessous).



'La relation entre le vecteur force et le vecteur champ :

Une charge électrique ponctuelle q , placée en un point caractérisé par un vecteur champ électrique $\vec{E}$, est soumise à une force électrostatique $\vec{F}$, tel que :

$$\boxed{\vec{F} = q \cdot \vec{E}}$$

ayant

-même direction que $\vec{E}$;

-même sens que $\vec{E}$ si $q > 0$; et de sens contraire si $q < 0$.

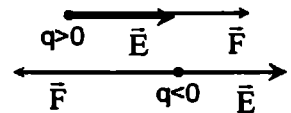
(figures ci-contre).

-une intensité : qu'on peut calculer en utilisant la relation :

$$\boxed{F = |q| \cdot E}$$

avec $|q|$ en coulomb (C) et E en volt par mètre ($V \cdot m^{-1}$) ;

F est en Newton (N).



* Expression vectorielle du champ électrostatique :

Soit un champ électrostatique créé par une charge électrique ponctuelle Q .

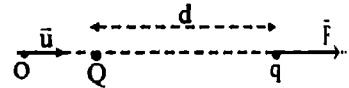
En un point M caractérisé par le vecteur champ $\vec{E}$, situé sur un axe orienté $(O, \vec{u})$, à une distance d de la charge Q , on place une autre charge ponctuelle q .

Cette charge est soumise, alors, à une force $\vec{F}$, tel que :

$$\vec{F} = q \cdot \vec{E}$$

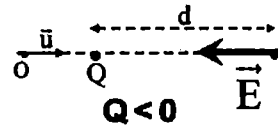
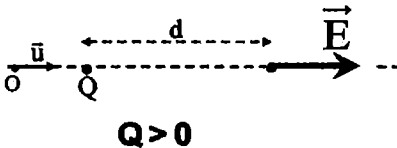
Autrement on peut exprimer cette force par :

$$\vec{F} = K \cdot \frac{Q \cdot q}{d^2} \cdot \vec{u}$$



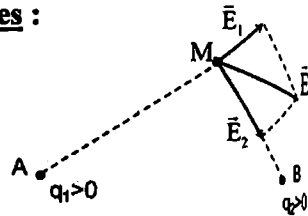
Des deux expressions on tire :

$$\boxed{\vec{E} = K \cdot \frac{Q}{d^2} \cdot \vec{u}}$$



1-4) Superposition de deux champs électrostatiques :

Le vecteur champ électrostatique $\vec{E}$ créé par deux charges électriques ponctuelles q_1 et q_2 , en un point M du champ, est égale à la somme des deux vecteurs champ $\vec{E}_1$ et $\vec{E}_2$ créés, par, chacune des deux charges q_1 et q_2 .



$$\boxed{\vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2}$$

(Voir la figure ci-contre).

Généralisation :

Le vecteur champ électrostatique $\vec{E}$ créé par un ensemble de charges électriques ponctuelles $q_1, q_2, \dots, q_n$; en un point M du champ, est égale à la somme des vecteurs champ $\vec{E}_1, \vec{E}_2, \dots, \vec{E}_n$ créés par des charges q_1 et $q_2, \dots, q_n$.

$$\boxed{\vec{E} = \sum_{i=1}^n \vec{E}_i}$$

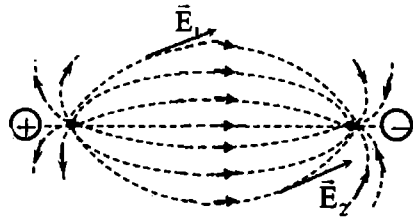
1.5) Lignes de champ dans le cas de deux charges ponctuelles :

Dans le cas de deux charges de signes différents, les lignes de champ sont des courbes liant les deux charges électriques.

Elles sont orientées de la charge positive vers la charge négative.

Un vecteur champ est tangente en un point à la ligne et orienté dans le même sens que la ligne.

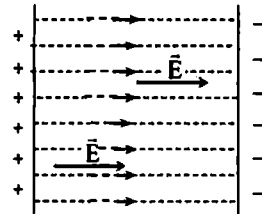
(Voir le schéma ci-contre).



1.6) Le champ électrostatique uniforme :

Un champ électrostatique est uniforme, si le vecteur représentant $\vec{E}$ est constant en tout point de ce champ ;

c'est-à-dire que $\vec{E}$ ait, toujours, la même direction, le même sens et la même norme.



On crée un champ électrostatique uniforme en appliquant une tension constante entre deux plaques métalliques parallèles.

Dans un champ électrostatique uniforme, les lignes de champ sont des droites parallèles et perpendiculaires aux deux plaques.

2) Énergie potentielle d'une charge électrique dans un champ uniforme :

2.1) Travail de la force électrostatique dans un champ uniforme :

On exprime le travail d'une force électrostatique, appliquée sur une charge électrique q , lors d'un déplacement de la position M à la position N dans un champ uniforme $\vec{E}$, par la relation :

$$W_{M \rightarrow N}(\vec{F}) = \vec{F} \cdot \overrightarrow{MN} = q\vec{E} \cdot \overrightarrow{MN} \quad (1)$$

$\overrightarrow{MN}$ est le vecteur déplacement.

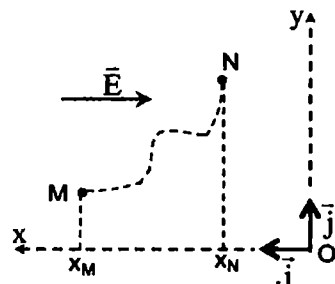
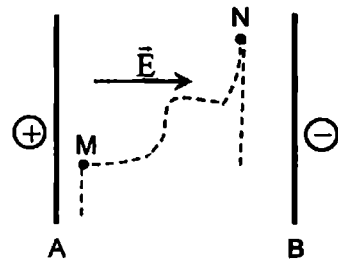
En utilisant le système d'axes $(O, \vec{i}, \vec{j})$, on a :

$$\vec{E} = E_x \cdot \vec{i} + E_y \cdot \vec{j}$$

avec $E_x = -E$ et $E_y = 0$, on aura : $\vec{E} = -E \vec{i}$

$$\overrightarrow{MN} = (x_N - x_M) \cdot \vec{i} + (y_N - y_M) \cdot \vec{j}$$

On remplace dans (1) :



$$W_{M \rightarrow N}(\vec{F}) = -qE\vec{i} \cdot [(x_N - x_M)\vec{i} + (y_N - y_M)\vec{j}]$$

Avec $\vec{i} \cdot \vec{i} = 1$ et $\vec{i} \cdot \vec{j} = 0$,

On obtient après développement :

$$W_{M \rightarrow N}(\vec{F}) = qE(x_M - x_N)$$

Le travail d'une force électrostatique appliquée sur une charge, dans un champ électrique uniforme, est indépendant de la trajectoire suivie par la charge de la position initiale à la position finale.

On dit que la force électrostatique est une force conservative.

2-2) Potentiel et différence de potentiel électrostatique :

Écrivons l'expression du travail sous la forme :

$$W_{M \rightarrow N}(\vec{F}) = q(E \cdot x_M - E \cdot x_N)$$

Le produit $E \cdot x_M$ représente le potentiel électrostatique du point M dans le champ uniforme et $E \cdot x_N$ le potentiel électrostatique du point N.

Ces deux potentiels sont déterminés par rapport à un point O dont le potentiel nul.

On symbolise le potentiel électrostatique par la lettre V.

Nous écrivons alors : $V_M = E \cdot x_M$ et $V_N = E \cdot x_N$

L'unité du potentiel électrostatique est : le Volt (V)

Ainsi, l'expression du travail de la force électrostatique appliquée sur la charge électrique pour le déplacement de M à N, devient alors :

$$W_{M \rightarrow N}(\vec{F}) = q(V_M - V_N)$$

On appelle $V_M - V_N$, la différence de potentiel entre M et N.

La relation (1), nous montre que la différence de potentiel est liée avec le champ électrostatique $\vec{E}$ par la relation : $V_M - V_N = \vec{E} \cdot \overline{MN}$

L'unité pratique du travail :

Le plus souvent, le travail d'une force électrostatique est très petit en valeur.

Or, on l'exprime par une unité pratique, appelée : électron-volt (eV).

$$1 \text{ eV} = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ J}$$

Surface équipotentielle :

La différence de potentiel entre deux points, se trouvant à la même distance des deux plaques P et N parallèles, est nulle.

Tous les points situés sur un plan perpendiculaire aux lignes de champ dans un champ uniforme ont le même potentiel.

Ce plan constitue une surface équipotentielle.

Pour les deux points M_1 et M_2 , on écrit :

$$V_{M1} = V_{M2}$$

La relation entre la norme du vecteur champ électrostatique et la différence de potentiel entre les deux plaques P et N, distantes de d , est :

$$V_P - V_N = E \cdot d$$

En posant $V_P - V_N = U_{PN}$, la relation donne :

$$E = \frac{U_{PN}}{d}$$

C'est la relation qui définit l'unité du champ électrostatique ($V \cdot m^{-1}$)

1.3) Relation entre L'énergie et le travail de la force électrostatique :

Écrivons l'expression précédente sous la forme :

$$W_{M \rightarrow N}(\vec{F}) = q \cdot V_M - q \cdot V_N$$

En tenant compte d'une constante C , on peut poser :

$$\mathcal{E}_{Pe(M)} = q \cdot V_M + C$$

et

$$\mathcal{E}_{Pe(N)} = q \cdot V_N + C$$

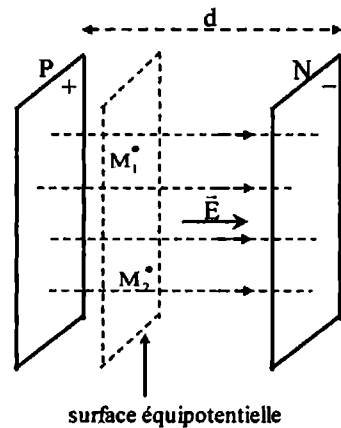
Les deux relations expriment l'énergie potentielle électrostatique de la charge aux points M et N.

La constante C dépend de l'état de référence de l'énergie potentielle électrostatique choisi.

Généralement, dans un champ uniforme $\vec{E}$, et en une position d'abscisse x , dont le potentiel est V , on exprime l'énergie potentielle électrostatique par :

$$\mathcal{E}_{Pe} = q \cdot V + C$$

L'expression du travail : $W_{M \rightarrow N}(\vec{F}) = q(V_M - V_N)$



devient donc :

$$\boxed{W_{M \rightarrow N}(\vec{F}) = \mathcal{E}_{pe(M)} - \mathcal{E}_{pe(N)}}$$

ou :
$$W_{M \rightarrow N}(\vec{F}) = -[\mathcal{E}_{pe(N)} - \mathcal{E}_{pe(M)}]$$

Soit autrement

$$\boxed{W_{M \rightarrow N}(\vec{F}) = -\Delta \mathcal{E}_{pe}}$$

Pour un déplacement d'une charge électrique, entre les deux positions M et N, dans un champ électrostatique, le travail de la force appliquée sur la charge est égale à l'opposé de la variation de l'énergie potentielle électrostatique entre les deux positions.

2-4) Énergie totale d'une particule chargée :

* Une particule, de masse m et de charge électrique q, se déplace sous l'action de la seule force électrostatique.

Elle passe par une position caractérisée par un potentiel électrostatique V, avec une vitesse v.

En cette position, l'énergie totale de la particule est :

$$\mathcal{E} = \mathcal{E}_c + \mathcal{E}_{pe}$$

dont,

$$\mathcal{E}_c = \frac{1}{2}mv^2, \text{ l'énergie cinétique de la particule ;}$$

$$\mathcal{E}_{pe} = qV, \text{ son énergie potentielle électrostatique.}$$

Et puisque la particule n'est soumise qu'à la force électrostatique ; cette énergie totale sera, donc, constante.

On aura alors :

$$\boxed{\mathcal{E} = \frac{1}{2}mv^2 + q.V = \text{cte}}$$

EXERCICES

EXERCICE 1

Vrai ou faux ?

Les propositions suivantes sont-elles exactes ? Rectifier celles qui sont fausses.

Deux charges de mêmes signes s'attirent.

On exprime l'intensité commune des deux forces attractives ou répulsives par la

$$\text{relation : } F = K \cdot \frac{q_A \cdot q_B}{d^2}.$$

On exprime l'intensité de la force appliquée sur une charge se trouvant dans un champ électrostatique par : $F = |q| \cdot E$.

L'unité du champ électrostatique dans le système international est (V.m).

Un champ électrostatique est uniforme si $\|\vec{E}\|$ est constante.

EXERCICE 2

Vrai ou faux ?

Les propositions suivantes sont-elles exactes ? Rectifier celles qui sont fausses.

La relation entre le champ électrostatique E et la tension constante U appliqué entre deux plaques métalliques parallèles distantes de d est : $E = U \cdot d$.

On exprime l'énergie potentielle électrostatique par la relation : $\mathcal{E}_{pe} = q \cdot V + C$.

Le travail d'une force électrostatique égal à la variation de l'énergie potentielle électrostatique.

L'énergie totale d'une charge en mouvement dans champ électrostatique est égale à la somme de son énergie cinétique et son énergie potentielle électrostatique.

L'énergie totale d'une charge électrique en mouvement dans un champ uniforme est constante, si la charge n'est soumise qu'à la force électrostatique.

Interaction électrostatique entre deux protons

EXERCICE 3

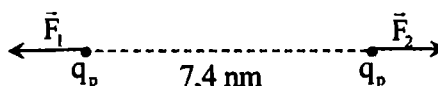
Quelles sont les caractéristiques des deux forces d'interaction électrostatique entre deux protons distants de 7,4 nm.

On donne la charge du proton : $q_p = +1,6 \cdot 10^{-19} \text{C}$.

SOLUTION

Caractéristiques des deux forces :

Les deux forces ont :



- même direction que celui de la droite qui lie les deux charges;
- sens contraires;
- une intensité commune :

$$F_1 = F_2 = 9.10^9 \times \frac{1,6.10^{-19} \times 1,6.10^{-19}}{(7,4.10^{-9})^2} \quad ; \quad \text{soit : } \boxed{F \approx 4,2.10^{-12} \text{ N}}$$

Interaction attractive et interaction répulsive

EXERCICE 4

Sur deux points A et B, distants de $AB = d = 30 \text{ cm}$, on place deux charges ponctuelles $q_A = 2 \mu\text{C}$ et $q_B = -3 \mu\text{C}$.

- 1) Quel genre d'interaction se produit entre les deux charges ?
- 2) Trouver l'intensité commune des deux forces appliquées sur les des deux charges.
- 3) Que devient cette interaction si la charge q_A est remplacée par une autre $q'_A = -2 \mu\text{C}$?

SOLUTION

1) les deux charges subissent des forces électrostatiques attractives à distance.

2) L'intensité commune des deux forces :

Appliquons la relation : $F = k \cdot \frac{|q_A| \cdot |q_B|}{d^2}$

$$F = 9.10^9 \times \frac{2.10^{-6} \times 3.10^{-6}}{0,30^2} \quad , \quad \text{soit : } \boxed{F = 0,6 \text{ N}}$$

3) La charge q'_A à la même valeur, mais de signe contraire que celui de la précédente q_A .

L'interaction sera, alors, répulsive et avec la même intensité que précédemment.

Champ électrostatique créé par une charge

EXERCICE 5

Une charge électrique ponctuelle, $q = 1 \mu\text{C}$, est placée en un point d'une région où règne un champ électrostatique. Elle est soumise, alors, à une force d'intensité $F = 2 \text{ N}$.

- 1) Calculer la norme du vecteur champ électrostatique créé en ce point.
- 2) Ce champ est créé par une autre charge Q , tel que $E = 2,25.10^{13} \text{ V/m}$.
 - 2-1) Déterminer la valeur de Q .
 - 2-2) quelle est la distance entre la charge q et la charge Q ?

SOLUTION

1) Calcul de la norme du vecteur champ électrostatique :

On applique la relation : $F = q.E$

Il sera avec $q = 10^{-6} \text{C}$: $E = \frac{2}{10^{-6}}$; soit : $E = 2.10^6 \text{ V.m}^{-1}$

2-1) Détermination de la valeur de Q :

On a : $E = 2,25.10^{13} \text{Q}$

d'où, on aura : $Q = \frac{2.10^6}{2,25.10^{13}} \approx 9.10^{-8} \text{C}$, ou : $Q \approx 90 \text{ nC}$

2-2) La distance entre les deux charges :

On écrit de nouveau : $E = 2,25.10^{13} \text{Q}$

On peut écrire d'autre part : $E = K. \frac{Q}{d^2}$

Des relations on tire : $2,25.10^{13} = \frac{K}{d^2}$

d'où, on aura : $d = \sqrt{\frac{9.10^9}{2,25.10^{13}}} = 0,02 \text{ m}$; ou : $d = 2 \text{ cm}$

EXERCICE 6

Superposition de deux champs électrostatiques (1)

On considère deux charges ponctuelles $q_A = 2.10^{-9} \text{C}$ et $q_B = -2.10^{-9} \text{C}$ situées, successivement, en deux points A et B, dont les coordonnées ($x_A = -3 \text{ cm}$, $y_A = 0$) et ($x_B = 3 \text{ cm}$, $y_B = 0$).

En un point C, dont les coordonnées ($x_C = 0$, $y_C = 4 \text{ cm}$), le vecteur champ électrostatique créé par chacune des deux charges a une norme 7200 V.m^{-1} .

- 1) Déterminer la norme du vecteur champ créé par les deux charges au point C.
- 2) Trouver l'intensité de la force appliquée sur une charge $q_C = +10^{-6} \text{C}$ placée au point C.
- 3) Représenter quelques lignes de champ et quelques vecteurs champs de façon approchée.

SOLUTION

1) La norme du vecteur champ $\vec{E}$:

Géométriquement, et à partir des triangles semblables, on peut écrire :

$$\frac{E}{E_A} = \frac{AB}{AC}$$

On a : $AB = x_B - x_A$ et $AC = \sqrt{x_A^2 + y_C^2}$

On trouve :
$$E = \frac{x_B - x_A}{\sqrt{x_A^2 + y_C^2}} \cdot E_A$$

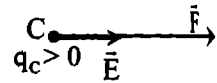
A.N avec $E_A = 7200 \text{ V.m}^{-1}$:

$$E = \frac{3 - (-3)}{\sqrt{(-3)^2 + 4^2}} \times 7200, \quad \text{ce qui donne : } E = 8640 \text{ V.m}^{-1}$$

2) Intensité de la force appliquée :

Appliquons la relation :

$$F = q \cdot E$$



$$F = 10^{-6} \times 8640; \quad \text{soit : } F = 8,64 \cdot 10^{-3} \text{ N}$$

3) Représentation des lignes de champ :

* On trace une ligne tangente au vecteur champ

$\vec{E}$, déterminé précédemment, et une autre ligne symétrique au premier dans l'autre côté;

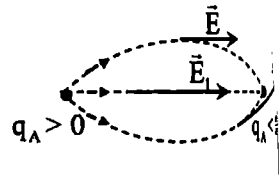
* On trace une ligne droite entre les deux charges;

* On oriente ces lignes suivant le sens de $\vec{E}$.

Cet ensemble constitue quelques lignes de champ électrostatique.

$\vec{E}$, $\vec{E}_1$ et $\vec{E}_2$ sont des vecteurs champs tracés en quelques points sur ces lignes.

(Voir le schéma).



EXERCICE 7

Superposition de deux champs électrostatiques (2)

En deux points A et B, on place deux charges électriques ponctuelles q_A et q_B .

1) Sachant que les deux points se situent sur l'axe Ox du repère Oxy, et que leurs abscisses dans ce repère sont, successivement, $-a$ et $+a$, représenter les vecteurs champs $\vec{E}_A$, $\vec{E}_B$ et $\vec{E} = \vec{E}_A + \vec{E}_B$, en un point M sur l'axe Oy, dont l'ordonnée est y, dans les deux cas suivant :

* $q_A = q_B = +10^{-8} \text{ C}$;

* $q_A = q_B = -10^{-8} \text{ C}$.

2) Calculer la norme du vecteur champ $\vec{E}$ dans les deux cas.

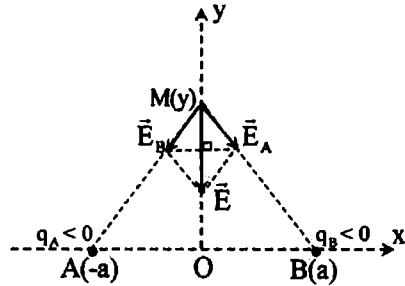
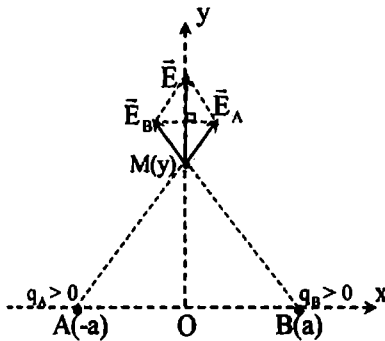
3) Représenter, de façon approchée, quelques lignes de champ et quelques vecteurs champs dans les deux cas.

On donne : $a = 10 \text{ cm}$ et $y = 5 \text{ cm}$.

SOLUTION

1) Représentation des vecteurs champs :

(voir les deux schémas).



2) Calcul de la norme du vecteur champ :

A partir des triangles semblables formés sur les deux schémas, écrivons :

$$\frac{E/2}{E_A} = \frac{E/2}{E_B} = \frac{OM}{AM}$$

d'où :

$$E = 2 \frac{OM}{AM} \cdot E_A$$

D'un des deux schémas on tire :

$$OM = y \quad \text{et} \quad AM = \sqrt{a^2 + y^2}$$

Et on écrit pour l'une des deux charges :

$$E_A = K \cdot \frac{q_A}{AM^2} = K \cdot \frac{q_A}{a^2 + y^2}$$

On remplace :

$$E = 2 \frac{y}{\sqrt{a^2 + y^2}} \cdot K \frac{q_A}{a^2 + y^2}$$

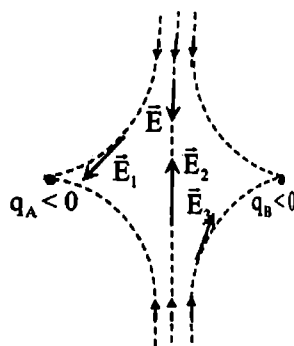
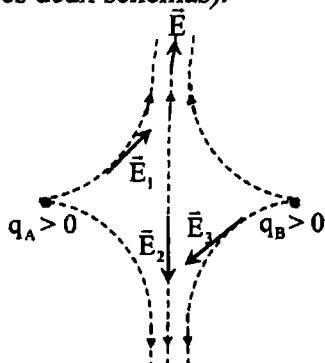
ou :

$$E = 2K \cdot q_A \cdot \frac{y}{\sqrt{(a^2 + y^2)^3}}$$

$$\text{AN : } E = 2 \times 9 \cdot 10^9 \times 10^{-8} \times \frac{0,05}{\sqrt{(0,1^2 + 0,05^2)^3}} \quad ; \quad \text{soit : } \boxed{E \approx 1,29 \cdot 10^5 \text{ V.m}^{-1}}$$

3) Représentation des lignes de champ :

(voir les deux schémas).



EXERCICE 8

Somme de deux vecteurs champ

Soit les deux vecteurs champs électrostatiques suivants : $\vec{E}_1 = 10^6 \vec{i}$ et $\vec{E}_2 = 10^6 \vec{j}$.
 $\vec{i}$ et $\vec{j}$ sont des vecteurs unitaires du repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

- 1) Trouver la norme du vecteur champ électrostatique total au point O, origine du repère.
- 2) Calculer l'intensité de la force appliquée sur une charge électrique ponctuelle $q = -5 \cdot 10^{-7} \text{ C}$ au point O.

SOLUTION

1) La norme du vecteur champ :

Le vecteur champ électrostatique total est exprimé

par : $\vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2$

soit : $\vec{E} = 10^6 \vec{i} + 10^6 \vec{j}$

Sa norme dans le repère orthonormé est :

$$E = \sqrt{(10^6)^2 + (10^6)^2}$$

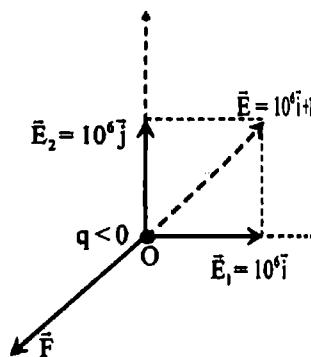
Ce qui donne :

$$E \approx 1,41 \cdot 10^6 \text{ V.m}^{-1}$$

2) Calcul de l'intensité de la force :

$$F = |q| \cdot E = 5 \cdot 10^{-7} \times 1,41 \cdot 10^6 \quad ; \quad \text{soit :}$$

$$F \approx 0,7 \text{ N}$$



EXERCICE 9

Champ nul en un point

En deux points A et B ($AB = d$), on place deux charges électriques ponctuelles q_1 et q_2 tel que : $|q_1| = 4|q_2|$.

Déterminer le point C sur la droite AB, où la norme du vecteur champ est nul dans les deux cas suivants :

a- $q_1 > 0$ et $q_2 > 0$;

b- $q_1 < 0$ et $q_2 > 0$.

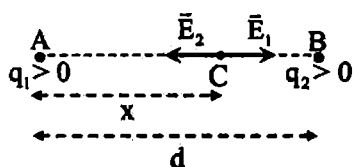
SOLUTION

a- Premier cas :

Les deux charges sont positives. Le point C se trouve, nécessairement, entre A et B.

Soit x la distance entre C et A.

(schéma ci-contre).



Posons alors :

$$\vec{E}_1 + \vec{E}_2 = \vec{0}$$

d'où :

$$E_1 = E_2$$

soit :

$$K \cdot \frac{q_1}{x^2} = K \cdot \frac{q_2}{(d-x)^2}$$

qui conduit avec $q_1 = 4q_2$ à :

$$\frac{x^2}{(d-x)^2} = 4$$

Soit :

$$\frac{x}{d-x} = \pm 2$$

Pour avoir $0 < x < d$, on doit prendre : $\frac{x}{d-x} = 2$

Ce qui donne :

$$x = \frac{2}{3} \cdot d$$

Numériquement, on trouve :

$$x = \frac{2}{3} \times 6 = 4 \text{ cm}$$

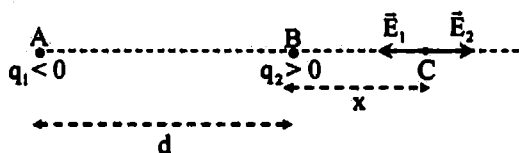
Or, le point C, où le champ est nul, se trouve sur la droite AB et à 6 cm de A.

b- Deuxième cas :

Dans ce cas : $q_1 < 0$ et $q_2 > 0$.

Le point C se trouve, donc, en dehors de AB et sur son prolongement.

Et comme $|q_1| > |q_2|$, le point C se trouve du côté de B.



Posons de nouveau :

$$\vec{E}_1 + \vec{E}_2 = \vec{0}$$

d'où :

$$E_1 = E_2$$

Dans ce cas on écrit :

$$K \cdot \frac{|q_1|}{(d+x)^2} = K \cdot \frac{|q_2|}{x^2}$$

qui devient avec $|q_1| = 4|q_2|$:

$$\frac{4}{(d+x)^2} = \frac{1}{x^2}$$

soit :

$$\frac{d+x}{x} = \pm 2$$

Pour avoir $x > 0$, on doit prendre :

$$\frac{d+x}{x} = 2$$

Qui nous donne finalement :

$$x = d = 6 \text{ cm}$$

Or, le point C, où le champ est nul, se trouve sur le prolongement de la droite AB et à 6 cm de B.

EXERCICE 10

Champ créé à l'intérieur et à l'extérieur du segment des deux charges

Deux charges électriques ponctuelles $q_1 = q_2 = q = 10 \text{ nC}$, sont placées en deux points A et B distants de 20 cm.

- 1) Calculer l'intensité commune des deux forces appliquées entre les deux charges électriques.
- 2) Déterminer la norme du vecteur champ électrostatique ;
- 2-1) En un point M, milieu du segment AB ;
- 2-2) En un point M' situé à 10 cm de B et sur le prolongement de la droite AB.

SOLUTION

1) Calcul de l'intensité commune des deux forces répulsives :

Appliquons la relation :

$$F = K \frac{q \cdot q}{d^2}$$

$$\text{Il sera : } F = 9 \cdot 10^9 \times \frac{(10 \cdot 10^{-9})^2}{0,20^2}$$

$$\text{soit : } F = 2,25 \cdot 10^{-5} \text{ N}$$

2-1) La norme du vecteur champ au point M :

Les deux charges sont positives et égales; et le point M se situe à la même distance de chacune des deux charges.

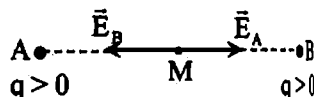
Or les deux vecteurs champs ont même norme et de sens contraires.

(Voir le schéma ci-contre).

$$\text{On aura alors : } \vec{E} = \vec{E}_A + \vec{E}_B = \vec{0}$$

et de norme :

$$E = 0$$



2-2) La norme du vecteur champ au point M' :

En dehors du segment AB ;

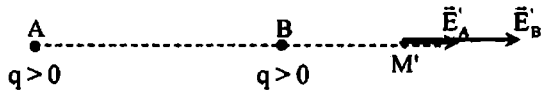
les deux vecteurs champs ont même sens;

le point M' se trouve à différentes distances de chacune des deux charges, et par suite les normes des deux vecteurs sont différentes.

(Voir le schéma ci-contre).

On écrit alors : $\vec{E}' = \vec{E}'_A + \vec{E}'_B$

En norme : $E' = E'_A + E'_B$ car :



$\vec{E}'_A$ et $\vec{E}'_B$ (ont même direction et même sens).

$$\text{On a : } E'_A = 9 \cdot 10^9 \times \frac{10 \cdot 10^{-9}}{(0,20 + 0,10)^2} = 10^3 \text{ V.m}^{-1}$$

$$\text{et : } E'_B = 9 \cdot 10^9 \times \frac{10 \cdot 10^{-9}}{0,10^2} = 9 \cdot 10^3 \text{ V.m}^{-1}$$

Or, la norme du vecteur champ au point M' en dehors du segment AB , sera :

$$E' = 10^3 + 9 \cdot 10^3 = 10^4 \text{ V.m}^{-1}$$

EXERCICE 11

Champ en un point quelconque sur un axe.

On place deux charges ponctuelles $+q$ et $-q$ en deux points A et B , dont leurs abscisses sur l'axe Ox sont $-a$ et $+a$.

1) Soit un point M_1 sur l'axe entre A et B , d'abscisse x .

1-1) Représenter, sans échelle, les deux vecteurs champs $\vec{E}_{1(A)}$ et $\vec{E}_{1(B)}$ au point M_1 .

1-2) Établir l'expression de la norme du vecteur champ total $\vec{E}_1$ au point M_1 en fonction des données. Préciser le sens de $\vec{E}_1$.

2) Soit un point M_2 , sur l'axe en dehors du segment AB du côté du point B , dont l'abscisse est x .

2-1) Représenter, sans échelle, les deux vecteurs champs $\vec{E}_{2(A)}$ et $\vec{E}_{2(B)}$ au point M_2 .

Comparer les normes des deux vecteurs champs $\vec{E}_{2(A)}$ et $\vec{E}_{2(B)}$ en justifiant la réponse.

2-2) Établir l'expression de la norme du vecteur champ total $\vec{E}_2$ au point M_2 en fonction des données. Préciser le sens du vecteur champ $\vec{E}_2$.

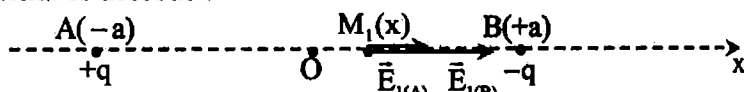
2-3) Préciser, sans calcul, les caractéristiques du vecteur champ total $\vec{E}_3$ en un point M_3 , dont l'abscisse est x en dehors du segment AB , mais cette fois, du côté de A .

3) En s'inspirant de ce qui est passé, construire un aspect contenant quelques lignes de champ orientés.

SOLUTION

1-1) Représentation des vecteurs champs :

Voir le schéma ci-dessous :



1-2) Établissement de l'expression de la norme du vecteur champ total :

Déterminons d'abord les expressions des normes $E_{1(A)}$ et $E_{1(B)}$.

* Écrivons pour $E_{1(A)}$:
$$E_{1(A)} = K \cdot \frac{q}{AM_1^2}$$

On a : $\overline{AM_1} = \overline{AO} + \overline{OM_1}$

Avec $\overline{OA} = -a$, soit : $\overline{AO} = -(-a) = a$;

et : $\overline{OM_1} = x$,

On aura alors : $\overline{AM_1} = a + x$

La relation devient donc :
$$E_{1(A)} = K \cdot \frac{q}{(x + a)^2}$$

* Écrivons pour $E_{1(B)}$:
$$E_{1(B)} = K \cdot \frac{q}{BM_1^2}$$

On a : $\overline{BM_1} = \overline{BO} + \overline{OM_1}$

Avec $\overline{BO} = -(+a) = -a$ et $\overline{OM_1} = x$,

on aura alors : $\overline{BM_1} = -a + x$.

La relation devient donc :
$$E_{1(B)} = K \cdot \frac{q}{(x - a)^2}$$

Le champ total est :
$$\vec{E}_1 = \vec{E}_{1(A)} + \vec{E}_{1(B)}$$

$\vec{E}_{1(A)}$ et $\vec{E}_{1(B)}$ ont même sens.

La norme du vecteur champ total sera alors :

$$E_1 = E_{1(A)} + E_{1(B)} = K \cdot \frac{q}{(x + a)^2} + K \cdot \frac{q}{(x - a)^2}$$

Soit autrement :
$$E_1 = K \cdot q \cdot \frac{(x - a)^2 + (x + a)^2}{(x + a)^2 \cdot (x - a)^2} = K \cdot q \cdot \frac{(x - a)^2 + (x + a)^2}{[(x + a) \cdot (x - a)]^2}$$

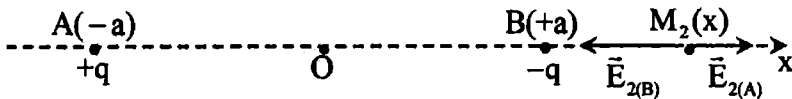
On développe et on trouve :

$$E_1 = \frac{2Kq(x^2 + a^2)}{(x^2 - a^2)^2}$$

Le sens de $\vec{E}_1$ est le même que celui de l'axe Ox .

2-1) Représentation des vecteurs champs :

Voir le schéma ci-dessous :



Les deux charges sont égales en valeur absolue et la distance BM_2 est inférieure à la distance AM_2 .

De ces informations on constate que : $E_{2(B)} > E_{2(A)}$

2-2) Établissement de l'expression de la norme du vecteur champ total :

Déterminons d'abord les expressions des normes $E_{2(A)}$ et $E_{2(B)}$.

* Écrivons pour $E_{2(A)}$:

$$E_{2(A)} = K \cdot \frac{q}{AM_2^2}$$

On a : $\overline{AM_2} = \overline{AO} + \overline{OM_2} = -(-a) + x = a + x$

La relation devient donc :

$$E_{2(A)} = K \cdot \frac{q}{(x + a)^2}$$

* Écrivons pour $E_{2(B)}$:

$$E_{2(B)} = K \cdot \frac{q}{BM_2^2}$$

On a : $\overline{BM_2} = \overline{BO} + \overline{OM_2} = -(+a) + x = -a + x$

La relation devient donc :

$$E_{2(B)} = K \cdot \frac{q}{(x - a)^2}$$

$\vec{E}_{2(A)}$ et $\vec{E}_{2(B)}$ sont de sens opposés et $E_{2(B)} > E_{2(A)}$.

La norme du vecteur champ total sera alors :

$$E_2 = E_{2(B)} - E_{2(A)} = K \cdot \frac{q}{(x - a)^2} - K \cdot \frac{q}{(x + a)^2}$$

Soit autrement :

$$E_2 = K \cdot q \cdot \frac{(x + a)^2 - (x - a)^2}{(x - a)^2 \cdot (x + a)^2} = K \cdot q \cdot \frac{(x + a)^2 - (x - a)^2}{[(x - a) \cdot (x + a)]^2}$$

On développe et on trouve :

$$E_2 = \frac{4Kq \cdot ax}{(x^2 - a^2)^2}$$

Le vecteur champ $\vec{E}_2$ a le sens contraire de celui de l'axe Ox.

$$\begin{aligned} E_{2x} &= E_{2(B)x} + E_{2(A)x} = -K \cdot \frac{q}{(x - a)^2} + K \cdot \frac{q}{(x + a)^2} \\ &= -K \cdot q \cdot \frac{(x + a)^2 - (x - a)^2}{(x - a)^2 \cdot (x + a)^2} = -K \cdot q \cdot \frac{(x + a)^2 - (x - a)^2}{[(x - a) \cdot (x + a)]^2} \end{aligned}$$

Or : $(x + a)^2 - (x - a)^2$ est strictement positive.

alors : $E_{2x} < 0$

Le vecteur champ $\vec{E}_2$ a le sens contraire de celui de l'axe Ox .

2-3) Caractéristiques du vecteur champ total en M_3 :

la distance AM_3 est inférieure à BM_3 . Donc $E_{3(A)} > E_{3(B)}$ cette fois.
(voir le schéma ci-dessous).



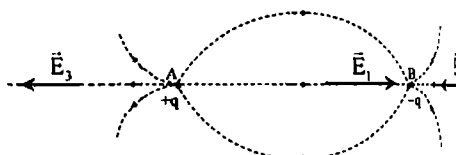
D'où, on extrait les caractéristiques de $\vec{E}_3$ suivantes :

- direction : suivant l'axe Ox ;
- sens : contraire à celui de l'axe Ox ;
- norme : Par symétrie, on aura : $E_3 = \frac{4Kq \cdot ax}{(x^2 - a^2)^2}$

3) Construction de quelques lignes de champ :

En prenant compte des orientations des vecteurs champs électrostatiques $\vec{E}_1$, $\vec{E}_2$ et $\vec{E}_3$ déjà signalées, on donne un aspect simplifié de quelques lignes de champ orientées.

(voir la figure ci-contre).



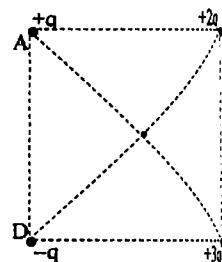
EXERCICE 12

Vecteur champ au centre du carré

On place, successivement, sur les points A, B, C et D qui définissent un carré de côté $a = 50 \text{ cm}$, des charges électriques ponctuelles $+q$, $+2q$, $+3q$ et $-q$, tel que $q = 10 \mu\text{C}$.

1) Déterminer les caractéristiques du vecteur champ électrostatique $\vec{E}$ au centre du carré.

2) On place au centre du carré une charge ponctuelle $q' = -1 \mu\text{C}$. Trouver les caractéristiques de la force électrostatique appliquée sur cette charge.



SOLUTION

1) Caractéristiques du vecteur champ :

Représentons les vecteurs champs $\vec{E}_A$, $\vec{E}_B$,

$\vec{E}_C$ et $\vec{E}_D$ créés par les quatre charges en H, centre du carré (fig. 1).

On écrit alors :

$$E_A = K \cdot \frac{q}{HA^2};$$

$$E_B = K \cdot \frac{2q}{HB^2} = 2E_A;$$

$$E_C = K \cdot \frac{3q}{HC^2} = 3E_A;$$

$$E_D = K \cdot \frac{|-q|}{HD^2} = E_A.$$

• Posons ensuite : $\vec{E}_1 = \vec{E}_A + \vec{E}_C$

En norme : $E_1 = E_C - E_A = 2E_A$

($\vec{E}_A$ et $\vec{E}_C$ ont de sens contraires).

• et posons : $\vec{E}_2 = \vec{E}_B + \vec{E}_D$

En norme : $E_2 = E_B + E_D = 3E_A$

($\vec{E}_B$ et $\vec{E}_D$ ont même sens).

(voir figure 1).

Le vecteur champ en H, centre du carré, est alors :

$$\vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2$$

(voir figure 2).

Il possède les caractéristiques suivantes :

* direction : il fait un angle α avec $\vec{E}_1$, tel que : $\tan \alpha = \frac{E_2}{E_1} = \frac{3E_A}{2E_A} = \frac{3}{2};$

ce qui donne : $\alpha \approx 56,3^\circ$.

* sens : vers la gauche.

* norme : $E = \sqrt{E_1^2 + E_2^2} = \sqrt{4E_A^2 + 9E_A^2} = E_A \sqrt{13}$

On a posé déjà : $E_A = K \frac{q}{HA^2}$

De la deuxième figure on extrait : $HA^2 + HB^2 = AB^2 = a^2$

soit : $2HA^2 = a^2$

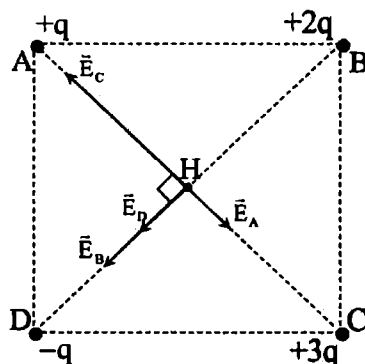


fig 1

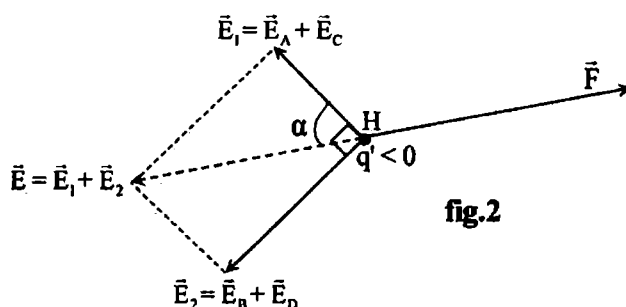


fig.2

d'où :

$$HA^2 = \frac{a^2}{2}$$

On aura donc :

$$E_A = 2K \frac{q}{a^2}$$

En remplaçant dans l'expression de E, on trouve :

$$E = 2K \cdot \frac{q}{a^2} \sqrt{13}$$

A.N : $E = 2 \times 9 \cdot 10^9 \times \frac{10 \cdot 10^{-6}}{0,50^2} \times \sqrt{13}$; soit : $E \approx 2,6 \cdot 10^6 \text{ V.m}^{-1}$

2) Caractéristiques de la force électrostatique :

On l'exprime par la relation : $\vec{F} = q' \cdot \vec{E}$

Ses caractéristiques sont les suivantes :

* direction : est la même que celle de $\vec{E}$.

* sens : vers la droite ($q' < 0$).

(voir figure 2).

* Intensité : $F = |q'| \cdot E = 1 \cdot 10^{-6} \times 2,6 \cdot 10^6$; soit : $F = 2,6 \text{ N}$

EXERCICE 13

Détermination d'une somme de vecteurs champs par méthode analytique

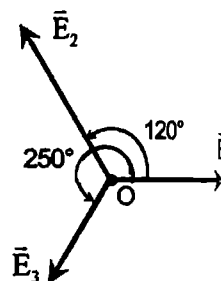
Soit trois vecteurs champs $\vec{E}_1$, $\vec{E}_2$ et $\vec{E}_3$ sont établis en un point O. Ces vecteurs se trouvent sur un même plan et forment les angles :

$$\alpha_1 = 120^\circ \text{ entre } (\vec{E}_1 \text{ et } \vec{E}_2);$$

$$\alpha_2 = 250^\circ \text{ entre } (\vec{E}_1 \text{ et } \vec{E}_3)$$

$$\text{et } (\vec{E}_1, \vec{E}_3) = \alpha_2 = 250^\circ.$$

1) Trouver l'expression du vecteur champ total $\vec{E}$ dans un repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$.



On donne les normes des vecteurs champs :

$$E_1 = 10^6 \text{ V.m}^{-1}, \quad E_2 = 4 \cdot 10^6 \text{ V.m}^{-1} \quad \text{et} \quad E_3 = 3 \cdot 10^6 \text{ V.m}^{-1}.$$

2) On place au point O une charge électrique de valeur $q = -4 \cdot 10^{-8} \text{ C}$. Trouver les caractéristiques de la force électrostatique appliquée sur cette charge.

SOLUTION

1) Vecteur champ total :

Ecrivons d'abord : $\vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 + \vec{E}_3$

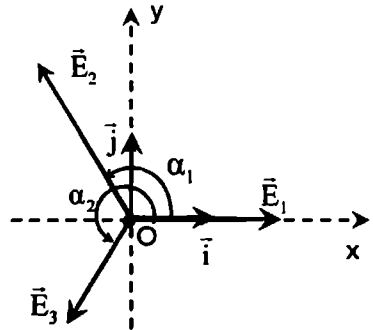
Pour simplifier les calculs, on choisit un repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$, dont l'axe $(O, \vec{i})$ soit confondu avec $\vec{E}_1$.

Avec ce repère on écrit :

$$\vec{E}_1 = E_{1x} \vec{i} + E_{1y} \vec{j} = E_1 \vec{i} + 0 \vec{j};$$

$$\vec{E}_2 = E_{2x} \vec{i} + E_{2y} \vec{j} = (E_2 \cos \alpha_1) \vec{i} + (E_2 \sin \alpha_1) \vec{j};$$

$$\vec{E}_3 = E_{3x} \vec{i} + E_{3y} \vec{j} = (E_3 \cos \alpha_2) \vec{i} + (E_3 \sin \alpha_2) \vec{j}.$$



On remplace dans l'expression de $\vec{E}$:

$$\vec{E} = E_1 \vec{i} + (E_2 \cos \alpha_1) \vec{i} + (E_2 \sin \alpha_1) \vec{j} + (E_3 \cos \alpha_2) \vec{i} + (E_3 \sin \alpha_2) \vec{j}$$

D'où, on obtient :

$$\vec{E} = (E_1 + E_2 \cos \alpha_1 + E_3 \cos \alpha_2) \vec{i} + (E_2 \sin \alpha_1 + E_3 \sin \alpha_2) \vec{j}$$

Numériquement :

$$\vec{E} = (10^6 + 4 \cdot 10^6 \cos 120^\circ + 3 \cdot 10^6 \cos 250^\circ) \vec{i} + (4 \cdot 10^6 \sin 120^\circ + 3 \cdot 10^6 \sin 250^\circ) \vec{j}$$

soit :

$$\boxed{\vec{E} = -2,026 \cdot 10^6 \vec{i} + 0,645 \cdot 10^6 \vec{j}}$$

2) Caractéristiques de la force électrostatique :

Ecrivons : $\vec{F} = q \cdot \vec{E} = -4 \cdot 10^{-8} \cdot (-2,026 \cdot 10^6 \vec{i} + 0,645 \cdot 10^6 \vec{j})$

d'où, on trouve :

$$\boxed{\vec{F} = 8,10 \cdot 10^{-2} \vec{i} - 2,58 \cdot 10^{-2} \vec{j}}$$

Les caractéristiques de $\vec{F}$ sont les suivantes :

- direction : forme un angle β avec $(O, \vec{i})$, tel que :

$$\tan \beta = \frac{|F_y|}{|F_x|}, \text{ ce qui donne : } \beta \approx 17,67^\circ$$

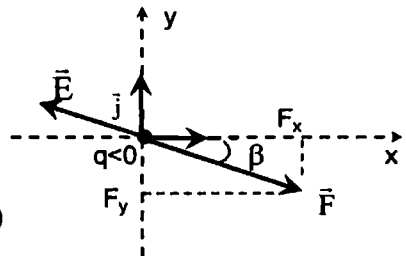
$$\text{ou : } \beta \approx 17^\circ 40'$$

- sens : vers la droite ($F_x > 0$) et vers le bas ($F_y < 0$)

- intensité : on la calcule à partir de la relation :

$$F = \sqrt{F_x^2 + F_y^2}$$

$$F = \sqrt{(8,10 \cdot 10^{-2})^2 + (-2,58 \cdot 10^{-2})^2}, \text{ soit : } F \approx 8,5 \cdot 10^{-2} \text{ N}$$



EXERCICE 14

Le pendule électrostatique

La boule d'un pendule électrostatique, de masse $m = 1 \text{ g}$, porte une charge $q > 0$. On place le pendule dans un champ électrostatique horizontale uniforme de norme $E = 2.10^5 \text{ V.m}^{-1}$.

Sachant qu'à l'équilibre, le fil du pendule s'incline d'un angle $\alpha = 12^\circ$ par rapport à la verticale, calculer la valeur de q .

On donne : $g = 10 \text{ N/kg}$.

SOLUTION

Les forces exercées sur la boule sont :

le poids : $\vec{P}$, d'intensité $p = m.g$;

la force électrostatique : $\vec{F}$, d'intensité $F = q.E$.

Le pendule est en équilibre.

On écrit alors :

$$\tan \alpha = \frac{F}{P} = \frac{q.E}{m.g}$$

d'où, on obtient :

$$q = \frac{m.g}{E} \cdot \tan \alpha$$

A.N : $q = \frac{10^{-3} \times 10}{2.10^5} \times \tan 12^\circ$; soit : $q \approx +1,06.10^{-8} \text{ C}$

ou : $q \approx +10,6 \text{ nC}$

Interaction entre deux pendules électrostatiques

EXERCICE 15

On dispose de deux pendules électrostatiques identiques OA et O'A'. Chacun a une longueur $L = 10 \text{ cm}$, une masse $m = 10 \text{ g}$ et il porte une charge q .

Lorsque la distance entre les deux pendules est $d = 5 \text{ cm}$, la distance AA' prend la valeur $D = 7 \text{ cm}$.

Quelle est la valeur de la charge q ?

On donne : $g = 10 \text{ N/kg}$.

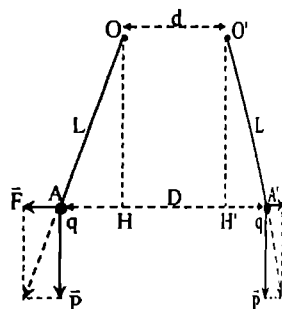
SOLUTION

L'ensemble prend l'équilibre, lorsque la distance entre les deux boules devient D.

Écrivons, donc, pour les deux charges :

$$F = F' = K \cdot \frac{q^2}{D^2}$$

D'autre part, et à partir des triangles semblables



on pose :

$$\frac{F}{P} = \frac{HA}{HO}$$

soit :

$$K \cdot \frac{q^2}{D^2} = mg \cdot \frac{HA}{HO}$$

d'où, on obtient :

$$q = \pm D \sqrt{\frac{mg}{K} \cdot \frac{HA}{HO}}$$

Du schéma on extrait : $HA = \frac{D-d}{2} = \frac{7-5}{2} = 1\text{cm}$;

et $HO = \sqrt{L^2 - AH^2} = \sqrt{10^2 - 1^2} \approx 9,95\text{ cm}$.

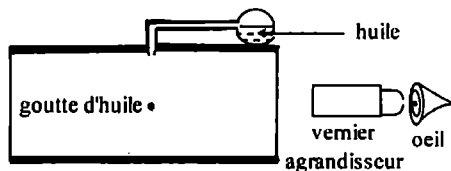
En remplaçant dans l'expression de q , on aura :

$$q = \pm 7 \cdot 10^{-2} \times \sqrt{\frac{10 \cdot 10^{-3} \times 10}{9 \cdot 10^9} \times \frac{1 \cdot 10^{-2}}{9,95 \cdot 10^{-2}}} \approx \pm 7,4 \cdot 10^{-8} \text{C} ; \quad \text{ou : } q \approx \pm 74 \text{ nC}$$

EXERCICE 16

Nombre d'électrons portés par une goutte d'huile

On dispose de deux plaques, parallèles et horizontales, se trouvant à l'intérieur d'une région vidée d'air.
La distance entre les deux plaques est d .



On considère une goutte d'huile sphérique de rayon r portant des électrons, qui se trouve en équilibre entre les deux plaques sur lesquelles est appliquée une tension continue U .

- 1) Faire le bilan des forces exercées sur la goutte d'huile et les représenter sur un schéma. Préciser la polarité des deux plaques.
- 2) Trouver l'expression de $|q|$, valeur absolue de la charge portée sur la goutte, en fonction de r , g , U , d et ρ , masse volumique de l'huile. Calculer la valeur de la charge q, sachant que $U = 4000\text{ V}$.
- 3) Calculer le nombre d'électrons portés sur la goutte d'huile.

On donne : $d = 10\text{ cm}$, $r = 10^{-6}\text{ m}$, $g = 9,8\text{ m.s}^{-2}$, $q_e = -e = -1,6 \cdot 10^{-19}\text{ C}$
et $\rho = 0,9\text{ g.cm}^{-3}$.

SOLUTION

1) Bilan des forces et représentation :

La goutte d'huile est en équilibre.

Elle est soumise aux deux forces suivantes :

- le poids : $\vec{P}$, de sens vers le bas;
- la force électrostatique : $\vec{F}$, de sens vers le haut.

La force électrostatique, exercée sur la goutte d'huile chargée négativement, est orientée vers le haut. Donc le vecteur champ est orientée vers le bas (voir le schéma).

D'où, on peut conclure que :

- * la plaque supérieure est chargée positivement ;
- * la plaque inférieure est chargée négativement.

2) Trouvons la valeur de $|q|$:

La goutte d'huile est en équilibre. On écrit alors :

$$\vec{P} + \vec{F} = \vec{0}$$

d'où : $F = P$

soit : $|q| \cdot E = mg$

On a : $m = \rho V = \rho \cdot \frac{4}{3} \pi r^3$ et $E = \frac{U}{d}$.

Il devient alors : $|q| \frac{U}{d} = \rho \cdot \frac{4}{3} \pi r^3 \cdot g$

d'où, on obtient :

$$|q| = \frac{4\pi \cdot r^3 \cdot d \cdot \rho \cdot g}{3U_i}$$

A.N : $|q| = \frac{4\pi \cdot (10^{-6})^3 \times 0,10 \times 900 \times 9,8}{3 \times 4000}$; soit : $|q| \approx 9,24 \cdot 10^{-19} \text{C}$

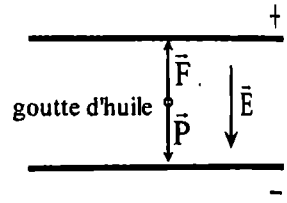
Or, la goutte est chargée négativement.

On aura donc :

$$q \approx -9,24 \cdot 10^{-19} \text{C}$$

3) Calcul du nombre d'électrons :

On sait que $q = N(-e) = -Ne$, dont N est le nombre d'électrons portés sur la goutte d'huile et $q_e = -e$ charge d'un électron .



On trouve alors :

$$N = -\frac{q}{e}$$

A.N : $N = -\frac{-9,24.10^{-19}}{1,6.10^{-19}}$; soit : $N = 6 \text{ électrons}$

Travail et énergie potentielle d'un noyau d'Hélium

EXERCICE 17

On établit un champ électrostatique uniforme de norme $E = 10^3 \text{ V.m}^{-1}$, dans une région d'espace associé à un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$.

On donne l'expression du champ : $\vec{E} = E\vec{i}$.

1) Calculer le travail de la force électrostatique appliquée sur un noyau d'Hélium (He^{2+}) en déplacement du point A(2, 0, 0) au point B(4, 2, 0).

L'unité de longueur est prise en (cm).

2) Sachant que l'énergie potentielle électrostatique du noyau au point A est nulle, déterminer l'énergie potentielle électrostatique au point B.

On donne la charge élémentaire $e = 1,6.10^{-19} \text{ C}$

SOLUTION

1) Calcul du travail :

Posons :

$$W_{A \rightarrow B}(\vec{F}) = \vec{F} \cdot \overline{AB}$$

On a :

$$\vec{F} = q \cdot \vec{E} = q \cdot E\vec{i}$$

et on a dans le repère $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$:

$$\overline{AB} = (x_B - x_A) \cdot \vec{i} + (y_B - y_A) \cdot \vec{j} + (z_B - z_A) \cdot \vec{k}$$

Il sera alors :

$$W_{A \rightarrow B}(\vec{F}) = q \cdot E \cdot \vec{i} \cdot [(x_B - x_A) \cdot \vec{i} + (y_B - y_A) \cdot \vec{j} + (z_B - z_A) \cdot \vec{k}]$$

On sait bien que : $\vec{i} \cdot \vec{i} = 1$, $\vec{i} \cdot \vec{j} = 0$ et $\vec{i} \cdot \vec{k} = 0$

Après développement on trouve :

$$W_{A \rightarrow B}(\vec{F}) = q \cdot E \cdot (x_B - x_A)$$

A.N avec $x_A = 2 \text{ cm}$ et $x_B = 4 \text{ cm}$,

et la charge du noyau d'hélium $q = 2 \cdot e = 3,2.10^{-19} \text{ C}$.

$$W_{A \rightarrow B}(\vec{F}) = 3,2.10^{-19} \times 10^3 \times (4 - 2) \cdot 10^{-2} \quad ; \quad \text{soit :} \quad W_{A \rightarrow B}(\vec{F}) = 6,4.10^{-18} \text{ J}$$

2) Détermination de l'énergie potentielle en B :

On sait bien que le travail d'une force électrostatique est égale à l'opposé de la variation de l'énergie potentielle électrostatique.

On pose alors :

$$W_{A \rightarrow B}(\vec{F}) = -[E_{Pe(B)} - E_{Pe(A)}]$$

d'où, on tire :

$$E_{Pe(B)} = E_{Pe(A)} - W_{A \rightarrow B}(\vec{F})$$

On trouve avec $E_{Pe(A)} = 0$:

$$E_{Pe(B)} = -6,4 \cdot 10^{-18} \text{ J}$$

EXERCICE 18

Travaux d'une charge en déplacement entre différents points

Dans une région d'espace se trouvent trois points A, B et C, dont leurs potentiels sont : $V_A = 25 \text{ V}$, $V_B = -15 \text{ V}$ et $V_C = 35 \text{ V}$.

1) Calculer le travail de la force électrostatique appliquée sur une charge $q = 1 \text{ nC}$ pour les déplacements suivants :

- * de A à B ;
- * de B à C ;
- * de C à A .

2) Comparer le travail ,qu'effectue la charge, pour le déplacement de A à C en passant par B avec le travail pour le déplacement de A à C directement.

Conclure.

SOLUTION

1) Calcul des travaux :

* de A à B :

$$W_{A \rightarrow B}(\vec{F}) = q \cdot (V_A - V_B) = 10^{-9} \times (25 + 15) = 4 \cdot 10^{-8} \text{ J}$$

* de B à C :

$$W_{B \rightarrow C}(\vec{F}) = q \cdot (V_B - V_C) = 10^{-9} \times (-15 - 35) = -5 \cdot 10^{-8} \text{ J}$$

* de C à A :

$$W_{C \rightarrow A}(\vec{F}) = q \cdot (V_C - V_A) = 10^{-9} \times (35 - 25) = 10^{-8} \text{ J}$$

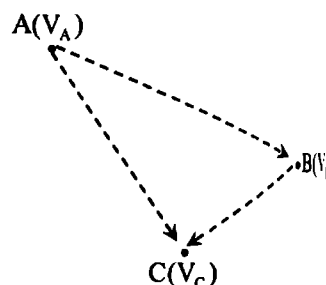
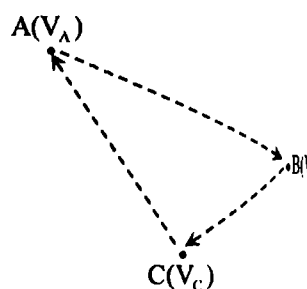
2) Comparaison entre les deux travaux :

* Le travail de A à C en passant par B :

$$W_{A \rightarrow C} = W_{A \rightarrow B} + W_{B \rightarrow C} = 4 \cdot 10^{-8} - 5 \cdot 10^{-8} = -10^{-8} \text{ J}$$

* Le travail de A à C, directement :

C'est l'opposé du travail de C à A, calculé déjà :



$$W_{A \rightarrow C} = -W_{C \rightarrow A} = -10^{-8} \text{ J}$$

Conclusion : le travail d'une force électrostatique ne dépend pas du chemin suivi.

Travail d'un électron dans un champ

EXERCICE 19

créé entre deux plaques

Une machine électrostatique établit un champ de norme $E = 3.10^4 \text{ V.m}^{-1}$ entre deux plaques métalliques parallèles. La distance entre les deux plaques est $d = 10 \text{ cm}$.

- 1) Déterminer la tension appliquée entre les deux plaques.
- 2) Trouver en (J) et en (eV), le travail de la force électrostatique exercée sur un électron en déplacement de la plaque négative vers la plaque positive.

On donne la charge de l'électron : $q_e = -1,6.10^{-19} \text{ C}$.

SOLUTION

1) Calcul de la tension entre les deux plaques :

Appliquons la relation : $U_{PN} = E.d$

$$U_{PN} = 3.10^4 \times 0,1 \quad ; \quad \text{soit : } \boxed{U_{PN} = 3000 \text{ V}}$$

2) Travail de la force électrostatique :

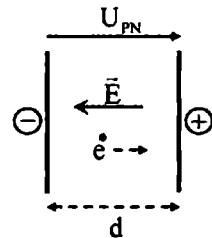
On pose : $W_{N \rightarrow P} = q_e \cdot (V_N - V_P)$

$$\text{On a : } V_N - V_P = U_{NP} = -U_{PN} = -3000 \text{ V}$$

On aura alors : $W_{N \rightarrow P} = -1,6.10^{-19} \times (-3000) \quad ; \quad \text{soit : } \boxed{W_{N \rightarrow P} = 4,8.10^{-16} \text{ J}}$

En (eV) : $W_{N \rightarrow P} = -e \times (-3000) \text{ V} = 3000 \text{ (eV)}$

ou bien : $W_{N \rightarrow P} = \frac{4,8.10^{-16}}{1,6.10^{-19}} = 3000 \text{ eV}$



Variation de l'énergie potentielle

EXERCICE 20

d'un électron

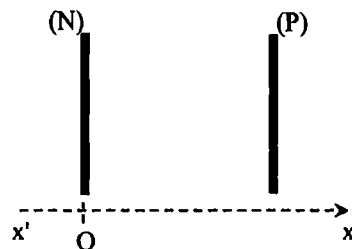
On applique une tension continue $U_{PN} = 1000 \text{ V}$

entre deux plaques verticales et parallèles (P) et

(N), distantes de $d = 10 \text{ cm}$.

- 1) Quelle la nature du champ électrostatique créé entre les deux plaques ?

Déterminer les caractéristiques du vecteur $\vec{E}$.



2) On introduit un électron entre les deux plaques (P) et (N). Calculer la variation de l'énergie potentielle électrostatique de l'électron au cours de son déplacement d'un point A, d'abscisse $x_A = 2 \text{ cm}$ à un point B d'abscisse $x_B = 8 \text{ cm}$.

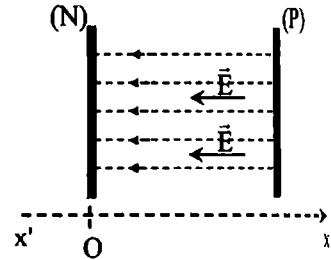
On donne la charge de l'électron : $q_e = -1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$

SOLUTION

1) Nature du champ :

La tension est continue ; et elle est appliquée entre deux plaques parallèles.

Le champ créé est, alors, uniforme.



Caractéristiques du vecteur champ $\vec{E}$:

* direction : perpendiculaire aux plaques
(la direction horizontale);

* sens : vers les potentiels décroissants;

$$\text{On a : } U_{PN} = V_P - V_N > 0, \text{ soit : } V_P > V_N$$

Donc, le sens est de la plaque (P) vers la plaque (N) ;

* norme : $E = \frac{U_{PN}}{d} = \frac{1000}{0,10} = 10^4 \text{ V.m}^{-1}.$

2) Calcul de la variation de l'énergie potentielle électrostatique :

Posons : $\Delta \mathcal{E}_{pe} = q_e E x_B - q_e E x_A$

ou : $\Delta \mathcal{E}_{pe} = q_e E (x_B - x_A)$

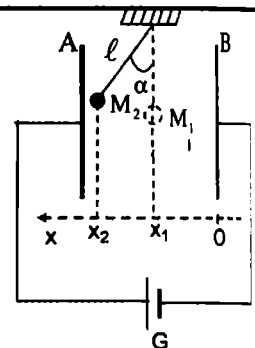
A.N : $\Delta \mathcal{E}_{pe} = -1,6 \cdot 10^{-19} \times 10^4 \times (8 - 2) \cdot 10^{-2} ; \text{ soit : } \Delta \mathcal{E}_{pe} = -9,6 \cdot 10^{-17} \text{ J}$

Un pendule électrostatique dans un champ uniforme

EXERCICE 21

Un générateur électrique (G), applique une tension constante entre deux plaques métalliques verticales (A) et (B); elle crée, alors, un champs uniforme de norme $E = 900 \text{ V.m}^{-1}$.

On place dans ce champ un pendule électrostatique formé d'un fil de masse négligeable et de longueur



= 12 cm ; et d'une boule de masse $m = 3 \text{ g}$, portant

la charge électrique de valeur absolue $|q| = 5.10^{-6} \text{ C}$.

La boule se déplace, alors, d'une position M_1 d'abscisse $x_1 = 2 \text{ cm}$ à une position d'abscisse x_2 (voir le schéma).

1) Définir le champ électrostatique uniforme.

2) Quel est le signe de la charge q ? Justifier la réponse.

3) Déterminer les caractéristiques de la force électrostatique $\vec{F}$ appliqué sur la boule.

4) Calculer la valeur de α , l'angle que fait le fil avec la verticale lorsque le pendule est en équilibre.

5) Déterminer la valeur de x_2 .

6) Calculer le travail de la force $\vec{F}$, pour un déplacement de la boule de la position initiale M_1 à la position finale M_2 .

On donne : $g = 9,8 \text{ N.kg}^{-1}$

SOLUTION

1) Définition du champ électrostatique uniforme :

Un champ électrostatique est uniforme si, son vecteur garde les mêmes caractéristiques en tout point de l'espace où règne le champ.

2) Signe de la charge :

La boule est attirée par la plaque (A), liée au pôle positif du générateur.

La boule est, donc, chargée négativement.

3) Caractéristiques de la force électrostatique :

Elles sont les suivantes :

- direction : même que celle des lignes de champ horizontales ;

- sens : de la plaque (B) vers la plaque (A) ;

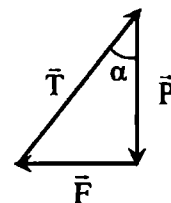
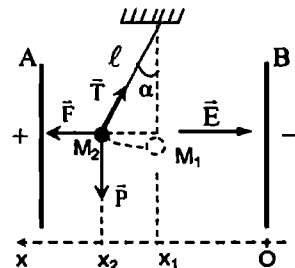
- intensité : on la calcule de : $F = |q|E$

$$F = 5.10^{-6} \times 900 = 4,5.10^{-3} \text{ N}.$$

(voir le schéma).

4) Calcul de l'angle α :

La boule est en équilibre.



Écrivons alors : $\vec{P} + \vec{F} + \vec{T} = \vec{0}$

On utilise le polygone des forces fermé ci-dessus.

d'où, on peut écrire : $\tan \alpha = \frac{F}{P} = \frac{F}{mg}$

On aura alors : $\tan \alpha = \frac{4,5 \cdot 10^{-3}}{3 \cdot 10^{-3} \times 10} = 0,15$; ce qui donne : $\alpha \approx 8,53^\circ$

5) Détermination de x_2 :

A partir du schéma, on écrit : $\sin \alpha = \frac{x_2 - x_1}{\ell}$

d'où, on obtient : $x_2 = x_1 + \ell \cdot \sin \alpha$

A.N : $x_2 = 2 + 12 \times \sin 8,53^\circ$; soit : $x_2 \approx 3,78 \text{ cm}$

6) Calcul du travail de $W(\vec{F})$:

On utilise la relation : $W(\vec{F}) = \vec{F} \cdot \overrightarrow{M_1 M_2} = F_x \cdot (x_2 - x_1) + F_y \cdot (y_2 - y_1)$

Avec $F_x = F$ et $F_y = 0$, elle devient alors :

$$W(\vec{F}) = F \cdot (x_2 - x_1)$$

A.N : $W(\vec{F}) = 4,5 \cdot 10^{-3} \times (3,78 - 2) \cdot 10^{-2}$; soit : $W(\vec{F}) \approx 8 \cdot 10^{-5} \text{ J}$

(On rappelle que le travail d'une force électrostatique dans un champ uniforme est indépendant de la trajectoire suivie par la charge pour passer d'une position initiale à une position finale).

Détermination de l'énergie potentielle

EXERCICE 22

électrostatique en une position

On considère deux plaques métalliques (A)

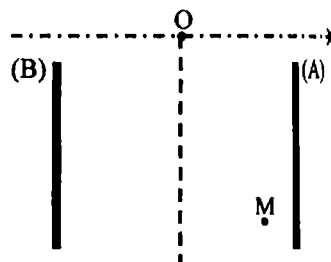
et (B) verticales et parallèles distantes de

$d = 10 \text{ cm}$.

On applique entre (A) et (B) une tension

$U_{AB} = 1000 \text{ V}$.

1) Déterminer les caractéristiques du vecteur champ électrostatique $\vec{E}$ créé entre les deux plaques.



2) Une particule, porte une charge de valeur $q = -2.10^{-8} \text{C}$, se déplace à l'intérieur du champ, du point O d'abscisse $x_0 = 0$ à un point M d'abscisse $x_M = 3 \text{ cm}$.

2.1) Trouver le travail de la force électrostatique $\vec{F}$ appliquée sur la particule au cours de son déplacement de O à M. En déduire la différence de potentiel $V_M - V_O$.

2.2) On prend, comme référence de l'énergie potentielle électrostatique, le plan parallèle aux deux plaques et passant par O.

Déterminer l'énergie potentielle électrostatique $\mathcal{E}_{pe}(M)$ de la particule au point M.

SOLUTION

1) Caractéristiques de $\vec{E}$:

- direction : perpendiculaire aux deux plaques;

- sens : le potentiel de la plaque (A) est le plus élevé, car $U_{AB} = V_A - V_B > 0$.

Donc le vecteur $\vec{E}$ est orienté de la plaque (A) vers la plaque (B).

- norme : $E = \frac{U_{AB}}{d} = \frac{1000}{0,1} = 10^4 \text{V.m}^{-1}$.

1.1) Travail de la force électrostatique :

Appliquons la relation : $W(\vec{F})_{O \rightarrow M} = qE(x_0 - x_M)$

$$W(\vec{F})_{O \rightarrow M} = -2.10^{-8} \times 10^4 \times (0 - 3).10^{-2} \quad ; \quad \text{soit :}$$

$$W(\vec{F})_{O \rightarrow M} = 6.10^{-6} \text{J}$$

Déduction de $V_M - V_O$:

On utilise la relation : $W(\vec{F})_{M \rightarrow O} = q(V_M - V_O)$

d'où, on trouve avec $W(\vec{F})_{M \rightarrow O} = -W(\vec{F})_{O \rightarrow M} = -6.10^{-6} \text{J}$:

$$V_M - V_O = \frac{-6.10^{-6}}{-2.10^{-8}} = 300 \text{ V}$$

1.2) Détermination de $\mathcal{E}_{pe}(M)$:

L'expression générale de l'énergie potentielle électrostatique est :

$$\mathcal{E}_{pe} = qE.x + C$$

C est une constante arbitraire.

Déterminons sa valeur en posant :

$$\mathcal{E}_{pe} = 0 \quad \text{pour} \quad x = 0 \quad ; \quad \text{ce qui va donner :} \quad C = 0$$

L'expression devient alors : $\mathcal{E}_{pe} = qE.x$

En M , d'abscisse $x = x_M$, on aura : $\mathcal{E}_{pe}(M) = qE.x_M$

Numériquement : $\mathcal{E}_{pe}(M) = -2.10^{-8} \times 10^4 \times 3.10^{-2}$; soit : $\mathcal{E}_{pe}(M) = -6.10^{-6} J$

ou : $\boxed{\mathcal{E}_{pe}(M) = -6 \mu J}$

Expression du travail électrostatique dans un repère orthonormé

EXERCICE 23

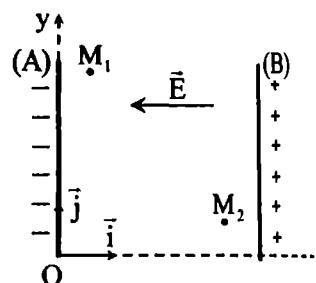
On applique une tension $U_{BA} = 1200 V$ entre deux plaques verticales parallèles distantes de $d = 6 cm$.

Entre ces deux plaques où règne un champ $\vec{E}$ se déplace une particule qui porte une charge électrique $q = -10^{-6} C$ d'un point $M_1(x_1 ; y_1)$ à un point $M_2(x_2 ; y_2)$.

M_1 et M_2 repérés dans un repère orthonormé

$(O, \vec{i}, \vec{j})$.

(Voir le schéma).



- 1) Calculer la norme du vecteur champ électrostatique $\vec{E}$.
- 2) Trouver l'expression du travail $W(\vec{F})$ de la force électrostatique appliquée sur la particule au cours de son déplacement de M_1 à M_2 en fonction de q, E, x_1 et x_2 . Calculer $W(\vec{F})$.
- 3) Sachant que l'énergie potentielle électrostatique de la particule au point M_1 est $\mathcal{E}_{pe}(M_1) = -2.10^{-4} J$, Déterminer l'énergie potentielle électrostatique $\mathcal{E}_{pe}(M_2)$ de la particule au point M_2 et en déduire le potentiel électrostatique V_2 en ce point.

SOLUTION

1) Calcul de la norme du vecteur champ :

On applique la relation : $E = \frac{U_{BA}}{d}$

On trouve

$$E = \frac{1200}{6.10^{-2}} = 2.10^4 \text{ V.m}^{-1}$$

2) Expression du travail :

Partons de la relation :
$$W(\vec{F})_{M_1 \rightarrow M_2} = \vec{F} \cdot \overrightarrow{M_1 M_2} = q \vec{E} \cdot \overrightarrow{M_1 M_2}$$

Avec $\vec{E} = -E\vec{i}$ et $\overrightarrow{M_1 M_2} = (x_2 - x_1)\vec{i} + (y_2 - y_1)\vec{j}$,

la relation devient :
$$W(\vec{F})_{M_1 \rightarrow M_2} = -qE\vec{i} \cdot [(x_2 - x_1)\vec{i} + (y_2 - y_1)\vec{j}]$$

En développant et prenant en considération $\vec{i} \cdot \vec{i} = 1$ et $\vec{i} \cdot \vec{j} = 0$, on obtient :

$$W(\vec{F})_{M_1 \rightarrow M_2} = -qE.(x_2 - x_1)$$

A.N : $W(\vec{F})_{M_1 \rightarrow M_2} = -(-10^{-6}) \times 2.10^4 \times (5-1).10^{-2}$; soit : $W(\vec{F})_{M_1 \rightarrow M_2} = 8.10^{-4} \text{ J}$

3) Détermination de $\mathcal{E}_p(M_2)$:

Pour le déplacement de M_1 à M_2 dans le champ électrostatique uniforme, la variation de l'énergie potentielle électrostatique de la particule chargée est donnée par la relation

$$\Delta \mathcal{E}_p = \mathcal{E}_p(M_2) - \mathcal{E}_p(M_1) = -W(\vec{F})_{M_1 \rightarrow M_2}$$

d'où, on aura :

$$\mathcal{E}_p(M_2) = \mathcal{E}_p(M_1) - W(\vec{F})_{M_1 \rightarrow M_2}$$

Numériquement : $\mathcal{E}_p(M_2) = -2.10^{-4} - 8.10^{-4}$; soit : $\mathcal{E}_p(M_2) = -10^{-3} \text{ J}$

Déduction du potentiel électrostatique V_2 :

On a : $\mathcal{E}_p(M_2) = q.V_2$

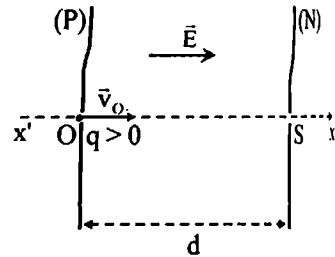
d'où on obtient : $V_2 = \frac{\mathcal{E}_p(M_2)}{q}$; soit : $V_2 = \frac{-10^{-3}}{-10^{-6}} = 1000 \text{ V}$

Détermination de la vitesse d'une particule chargée

EXERCICE 24

Entre deux plaques métalliques (P) et (N) verticales et parallèles, distantes de $d = 20 \text{ cm}$, règne un champ électrostatique uniforme $\vec{E}$ de norme $E = 5.10^4 \text{ V.m}^{-1}$.

1) une particule chargée entre dans le champ $\vec{E}$ par le point O, origine de l'axe $x'x$ avec une vitesse $v_0 = 5.10^5 \text{ m.s}^{-1}$; et continue son mouvement en suivant $x'x$; puis elle sort par le point S avec une vitesse v_s .



La particule, de masse $m = 10^{-26} \text{ kg}$, porte une charge $q = +1,6.10^{-19} \text{ C}$.
(Voir la figure).

1-1) Trouver les caractéristiques de la force électrostatique $\vec{F}$ appliqué sur la particule à l'intérieur du champ.

1-2) Trouver, en fonction de E et d , l'expression de la différence de potentiel $V_0 - V_s$. Calculer le potentiel V_0 sachant que $V_s = 0$.

1-3) On néglige le poids de la particule devant l'intensité de la force exercée sur la particule. Trouver l'expression de la vitesse v_s de la particule au point S en fonction de v_0 , q , m , E et d . Calculer la valeur de v_s .

2) Cette fois, on inverse le vecteur champ électrostatique en gardant sa norme. Sachant que la particule entre dans le champ par le point O avec la même vitesse v_0 , calculer la distance que parcourt la particule avant de s'arrêter à l'intérieur du champ.

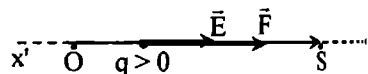
SOLUTION

1-1) Caractéristiques de la force électrostatiques

On a : $\vec{F} = q\vec{E}$

Ses caractéristiques sont les suivantes :

- * direction : est la même que celle de $\vec{E}$;
- * sens : est le même que celui de $\vec{E}$ ($q > 0$) ;
- * intensité : $F = q.E = 1,6.10^{-19} \times 5.10^4$,



soit : $F = 8.10^{-15} \text{ N}$.

1-2) Expression de la différence de potentiel :

Posons : $V_O - V_S = \vec{E} \cdot \vec{OS}$

$\vec{E}$ et $\vec{OS}$ ont même direction et même sens (voir le schéma ci-dessus).

Et on a $OS = d$.

On aura alors : $V_O - V_S = E.d$

Calcul de V_O :

Avec $V_S = 0$, on trouve :

$$V_O = 5.10^4 \times 0,2 = 10^4 \text{ V}$$

1-3) Expression de la vitesse v_s :

En négligeant le poids, la particule sera soumise, seulement, à la force électrostatique ; Par suite on peut dire qu'il y a conservation de l'énergie totale.

Écrivons, alors, entre O et S :

$$E_{C(S)} + E_{Pe(S)} = E_{C(O)} + E_{Pe(O)} = \text{cte}$$

$$\text{Soit : } \frac{1}{2}mv_s^2 + qV_s = \frac{1}{2}mv_o^2 + qV_o = \text{cte}$$

$$\text{d'où, on trouve : } v_s = \sqrt{v_o^2 + 2 \frac{q}{m} (V_o - V_s)}$$

Et avec $V_O - V_S = E.d$, on obtient :

$$v_s = \sqrt{v_o^2 + 2 \frac{q}{m} . E.d}$$

$$\text{A.N : } v_s = \sqrt{(5.10^5)^2 + 2 \times \frac{1,6.10^{-19}}{10^{-26}} \times 5.10^4 \times 0,20} ; \text{ soit : } v_s \approx 7,55.10^5 \text{ m.s}^{-1}$$

2) Calcul de la distance D :

Soit K, le point où la particule s'arrête.

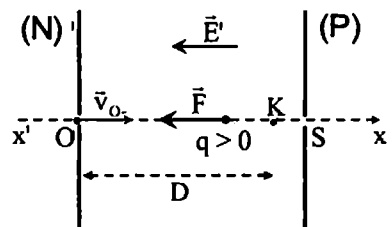
Sa distance de O est D.

$$\text{On écrit dans ce cas : } \frac{1}{2}mv_K^2 + qV_K = \frac{1}{2}mv_o^2 + qV_o$$

$$\text{Qui donne avec } v_K = 0 \quad q(V_K - V_o) = \frac{1}{2}mv_o^2$$

$$\text{On a : } V_K - V_o = E'.D = E.D.$$

(On rappelle que $\vec{E}' = -\vec{E}$, d'où : $E' = E$).



On obtient finalement :

$$D = \frac{mv_0^2}{2q.E}$$

A.N : $D = \frac{10^{-26} \times (5.10^5)^2}{2 \times 1,6.10^{-19} \times 5.10^4}$; soit : $D \approx 0,156 \text{ m}$

ou : $D \approx 15,6 \text{ cm}$

2) Transfert de l'énergie dans un circuit électrique - Puissance électrique.

- 2-1) Énergie électrique reçue par un récepteur - Puissance électrique du transfert.
- 2-2) Effet Joule - Loi de Joule - Applications.
- 2-3) Énergie électrique fournie par un générateur - Puissance électrique du transfert.
- 2-4) Comportement global d'un circuit.
 - Distribution de l'énergie électrique pendant une durée Δt :
 - * Au niveau du récepteur - Rendement du récepteur.
 - * Au niveau du générateur - Rendement du générateur.
 - Rendement total du circuit.
 - Influence de la force électromotrice et des résistances sur l'énergie fournie par le générateur dans un circuit résistif.

Résumé de cours

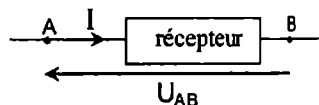
1) Énergie électrique reçue par un récepteur – Puissance du transfert :

Un récepteur est un dipôle qui reçoit de l'énergie électrique et la transforme en une autre forme d'énergie (lampe, moteur, électrolyseur).

1-1) Énergie électrique reçue par un récepteur :

Dans le régime permanent, l'énergie électrique reçue par un récepteur, traversé par un courant électrique continu, est exprimée par la relation :

$$W_e = U_{AB} \cdot I \cdot \Delta t$$



dont,

- U_{AB} , est la tension appliquée entre les bornes du récepteur ;
- I , est l'intensité du courant continu qui traverse le récepteur de A vers B ;
- Δt , la durée du fonctionnement.

1-2) Puissance électrique du transfert :

Dans le régime permanent, la puissance électrique du transfert est :

$$P_e = U_{AB} \cdot I$$

L'unité de la puissance est : le Watt (W).

L'unité pratique, utilisée, de l'énergie électrique est : le kilowattheure (kW.h).

C'est l'énergie reçue par un récepteur de puissance 1 kW lorsqu'il fonctionne pendant 1 heure.

$$1 \text{ kW.h} = 3,6 \cdot 10^6 \text{ J}$$

2) Effet Joule :

C'est l'effet thermique qui résulte du passage du courant électrique dans les conducteurs électriques.

Loi de Joule :

L'énergie électrique W_e reçue par un conducteur ohmique se transforme en énergie thermique.

Pour un conducteur ohmique on a : $I = \frac{U_{AB}}{R}$

Remplaçons dans l'expression de l'énergie électrique.

On trouve alors : $W_j = W_e = R \cdot I^2 \cdot \Delta t$ et $W_j = W_e = \frac{U_{AB}^2}{R} \cdot \Delta t$

Ces deux relations expriment la loi de Joule.

Pour la puissance électrique du transfert on aura :

$$\mathcal{P}_J = \mathcal{P}_e = R \cdot I^2$$

et

$$\mathcal{P}_J = \mathcal{P}_e = \frac{U_{AB}^2}{R}$$

3) Energie électrique fournie par un générateur :

Un **générateur électrique** est un dispositif permettant de produire de l'**énergie électrique** à partir d'une autre forme d'**énergie**.

Dans le régime permanent, l'énergie électrique fournie par un générateur est proportionnelle avec la tension U_{PN} entre ses bornes, avec l'intensité du courant I qui le produit et aussi avec la durée du fonctionnement Δt .

Son expression est :

$$W_e = U_{PN} \cdot I \cdot \Delta t$$

Sa puissance électrique du transfert est :

$$\mathcal{P}_e = U_{PN} \cdot I$$

4) Comportement global d'un circuit :

• Distribution de l'énergie électrique pendant une durée Δt :

• Au niveau du générateur :

On exprime la tension entre les bornes d'un générateur par la relation :

$$U_{PN} = E - r \cdot I$$

dont,

E : la force électromotrice du générateur;

r : sa résistance interne.

Cette relation exprime **la loi d'Ohm pour un générateur**.

Multiplions les deux membres de la relation par $I \cdot \Delta t$.

On aura :

$$U_{PN} \cdot I \cdot \Delta t = E \cdot I \cdot \Delta t - r \cdot I^2 \cdot \Delta t$$

d'où, on extrait :

$W_e = E \cdot I \cdot \Delta t$ est l'énergie totale produite par le générateur;

$W_e = U_{PN} \cdot I \cdot \Delta t$ est l'énergie électrique fournie par le générateur au reste du circuit;

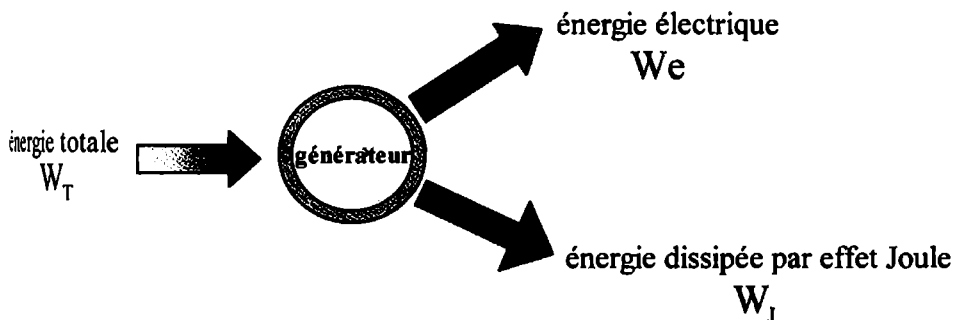
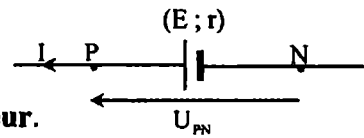
$W_J = r \cdot I^2 \cdot \Delta t$ est l'énergie électrique dissipée par effet Joule dans le générateur.

Écrivons alors :

$$W_e = W_G - W_J$$

ou

$$W_G = W_e + W_J$$



Rendement du générateur :

On définit le rendement d'un générateur par le rapport de l'énergie électrique fournie au reste du circuit (énergie électrique utile) à l'énergie électrique totale produite par le générateur.

On l'exprime par : $\rho_G = \frac{W_e}{W_T} = \frac{U_{PN} \cdot I \Delta t}{E \cdot I \Delta t}$; soit : $\rho_G = \frac{U_{PN}}{E}$

Ou, autrement : $\rho_G = \frac{E \cdot I \Delta t - r \cdot I^2 \Delta t}{E \cdot I \Delta t}$; soit : $\rho_G = \frac{E - r \cdot I}{E}$

ou : $\rho_G = 1 - \frac{rI}{E}$

* Au niveau du récepteur :

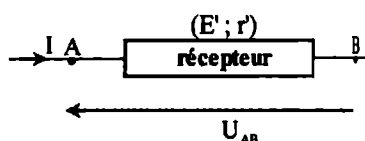
On exprime la tension entre les bornes du récepteur par :

$$U_{AB} = E' + r' \cdot I$$

dont,

E' : est la force contre électromotrice du récepteur;

r' : sa résistance interne.



Cette relation exprime la loi d'Ohm pour un récepteur.

Multiplions les deux membres de la relation par $I \Delta t$.

On aura : $U_{AB} \cdot I \Delta t = E' \cdot I \Delta t + r' \cdot I^2 \Delta t$

d'où, on extrait :

$W_e = U_{AB} \cdot I \Delta t$ est l'énergie électrique reçue par le récepteur;

$W_u = E' \cdot I \Delta t$ est l'énergie utile (lumineuse pour une lampe; mécanique pour un moteur; chimique pour un électrolyseur).

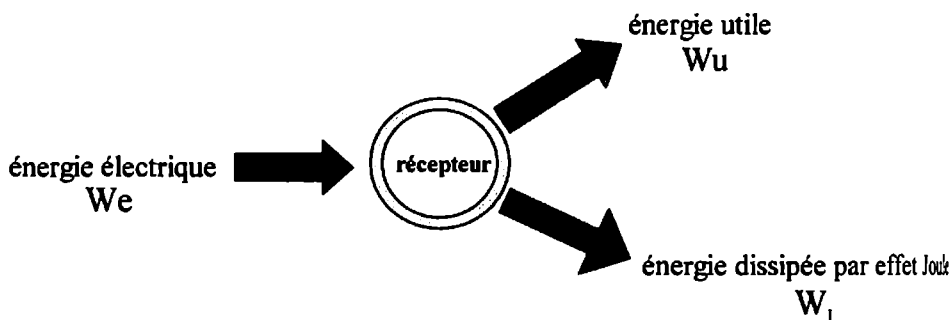
$W_J = r' \cdot I^2 \Delta t$ est l'énergie électrique dissipée par effet Joule dans le récepteur.

Écrivons alors :

$$W_e = W_u + W_J$$

ou

$$W_u = W_e - W_J$$



Rendement du récepteur :

On définit le rendement du récepteur par le rapport de l'énergie utile à l'énergie électrique reçue par le récepteur.

On l'exprime par : $\rho_r = \frac{W_u}{W_e} = \frac{E'.I\Delta t}{U_{AB}.I\Delta t}$; soit :

$$\rho_r = \frac{E'}{U_{AB}}$$

Ou autrement : $\rho_r = \frac{E'.I\Delta t}{E'.I\Delta t + r'.I^2\Delta t}$; soit :

$$\rho_r = \frac{E'}{E' + r'.I}$$

Rendement total du circuit :

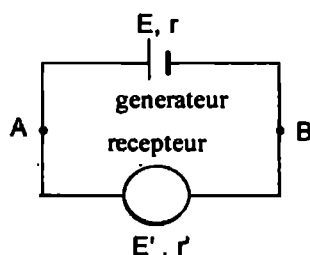
Pour un circuit simple contenant un générateur et un récepteur (électrolyseur ou moteur), on définit le rendement total par le rapport de l'énergie utile à l'énergie totale produite par le générateur.

On l'exprime par :

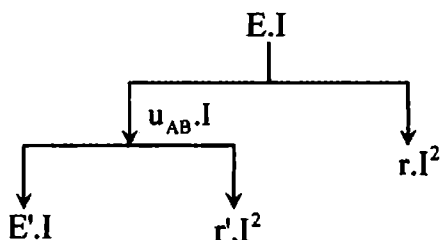
$$\rho_T = \frac{E'.I\Delta t}{E.I\Delta t}$$

; d'ou :

$$\rho_T = \frac{E'}{E}$$



On résume la distribution dans ce circuit simple par le schéma ci-dessous :



Bilan énergétique d'un circuit électrique :

L'énergie électrique produite par un générateur est égale à la somme des énergies utiles (mécanique dans un moteur et chimique dans un électrolyseur) et les énergies dissipées par effet Joule.

Influence de la force électromotrice et des résistances sur l'énergie fournie par le générateur dans un circuit résistif :

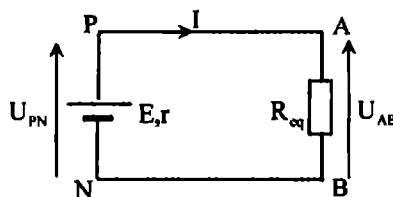
Pour le circuit résistif représenté par le schéma ci-contre, on écrit :

$$W_e = R_{eq}.I^2.\Delta t$$

dont, W_e est l'énergie électrique fournie par le générateur, qui se transforme en énergie thermique par effet Joule.

Selon la loi de Pouillet, on pose :

$$I = \frac{E}{R_{eq} + r}$$



L'expression de l'énergie électrique, devient alors :

$$W_e = \frac{R_{eq}}{(R_{eq} + r)^2} \cdot E^2 \cdot \Delta t$$

Cette relation nous montre que l'énergie électrique fournie par le générateur pendant une durée Δt est proportionnelle avec le carré de la force électromotrice du générateur.

Pour une alimentation continue stabilisée, donnée par un générateur de résistance interne nulle ($r = 0$), dont la tension présentée entre ses bornes est constante on

aura :

$$W_e = \frac{1}{R_{eq}} \cdot E^2 \cdot \Delta t$$

EXERCICES

EXERCICE 1

- Définir l'énergie électrique reçue par un récepteur.
- Définir l'énergie électrique fournie par un générateur.
- Que vaut le kilowattheure ?
- Citer quelques appareils qui fonctionnent sous l'effet Joule.
- Que signifie une alimentation stabilisée ?

EXERCICE 2

Vrai ou faux ?

Les propositions suivantes sont-elles exactes ? Rectifier celles qui sont fausses.

- On exprime l'énergie électrique reçue par un récepteur par la relation :

$$W_e = U_{AB} \cdot I \cdot \Delta t$$

- On exprime la puissance de transfert d'un récepteur par la relation :

$$W_e = U_{AB} \cdot I^2$$

- On exprime l'énergie électrique fournie par un générateur par la relation :

$$W_e = U_{PN} \cdot I \cdot \Delta t^2$$

- 1 Wh = 3600 J.
- 1 kW.h = 3,6.10⁶kJ .

EXERCICE 3

Vrai ou faux ?

Les propositions suivantes sont-elles exactes ? Rectifier celles qui sont fausses.

- Un générateur produit une énergie électrique $W_T = E \cdot I \cdot \Delta t$.
- Dans un générateur il y a dissipation d'énergie électrique par effet Joule, d'expression : $W_J = r \cdot I^2$.

- On exprime le rendement d'un générateur par la relation : $\rho_G = 1 + \frac{rI}{E}$.

- On exprime le rendement d'un récepteur par la relation $\rho_r = \frac{E'}{U_{AB}}$ et par la

$$\text{relation } \rho_r = \frac{E'}{E' - r' \cdot I}$$

- On exprime le rendement total dans un circuit simple contenant un générateur et un récepteur par la relation $\rho_T = \frac{E}{E'}$.

EXERCICE 4
Puissance de transfert et énergie électrique

Un récepteur soumis à une tension 12 V est traversé par un courant électrique d'intensité 1,5 A pendant 10 min .

Calculer la puissance électrique du transfert et l'énergie électrique reçue par ce récepteur.

SOLUTION

* La puissance électrique du transfert d'un récepteur est exprimée par :

$$\mathcal{P}_e = U.I$$

On trouve numériquement :

$$\mathcal{P}_e = 12 \times 1,5 = 18 \text{ W}$$

* Pour l'énergie reçue, écrivons : $W_e = \mathcal{P}_e \cdot \Delta t$

Il sera numériquement :

$$W_e = 18 \times (10 \times 60) = 10800 \text{ J}$$

EXERCICE 5
Détermination de l'énergie électrique consommée dans une lampe

On considère une lampe de valeurs nominales (4,5 V - 0,2 A) .

1) Calculer la puissance électrique du transfert, lorsque la lampe fonctionne normalement.

2) Calculer l'énergie électrique consommée pendant 35 min .

SOLUTION

1) Calcul de la puissance électrique du transfert :

Utilisons la relation :

$$\mathcal{P}_e = U.I$$

Numériquement on trouve :

$$\mathcal{P}_e = 4,5 \times 0,2 = 0,9 \text{ W}$$

2) Calcul de l'énergie électrique consommée :

Appliquons la relation :

$$W_e = \mathcal{P}_e \cdot \Delta t$$

Numériquement : $W_e = 0,9 \times (35 \times 60)$; soit :

$$W_e = 1890 \text{ J}$$

EXERCICE 6
L'intensité du courant qui traverse un démarreur

Une batterie d'accumulateur fait fonctionner un démarreur sous une tension 12 et elle lui fournit une puissance de valeur 1,5 kW .

1) Trouver l'intensité du courant qui passe dans le démarreur.

2) En réalité, cette intensité doit être supérieure ou inférieure à la valeur déjà calculée ? Justifier la réponse.

SOLUTION

1) Trouvons l'intensité du courant :

On utilise la relation : $\mathcal{P}_e = U.I$

d'où, on tire : $I = \frac{\mathcal{P}_e}{U}$

AN: $I = \frac{1,5 \cdot 10^3}{12}$; soit : $I = 125 \text{ A}$

En réalité, l'intensité du courant doit être supérieure à la valeur 125 A du fait de la dissipation de l'énergie électrique par effet Joule .

EXERCICE 7

L'énergie thermique consommée dans un fer à repasser

Un fer à repasser fonctionne sous la tension 220 V . Il est traversé, alors, par un courant d'intensité 2 A .

- 1) Quelle est la valeur de la résistance du fer à repasser ?
- 2) Quelle est la valeur de la puissance électrique du transfert au cours de son fonctionnement ?
- 3) Sachant que le thermostat du fer à repasser est réglé de tel façon que son fonctionnement dure, seulement, 1 min pour 4 min d'utilisation, déterminer l'énergie électrique consommée dans le fer à repasser si son utilisation dure 2 h . Exprimer cette énergie en (J) et en (kW.h) .

SOLUTION

1) Résistance du fer à repasser :

On applique la relation d'Ohm : $R = \frac{U}{I}$

On trouve :

$$R = \frac{220}{2} = 110 \Omega$$

2) Puissance électrique du transfert :

On applique la relation : $\mathcal{P}_e = U.I$

Numériquement on trouve :

$$\mathcal{P}_e = 220 \times 2 = 440 \text{ W}$$

3) Détermination de l'énergie électrique consommée :

Posons : $W_e = \mathcal{P}_e \cdot \Delta t$

La durée d'utilisation est 2 h ; soit 120 min .

Le thermostat du fer à repasser est réglée sur 1 min pour 4 min d'utilisation.

Or, la durée totale est : $\Delta t = \frac{120 \times 1}{4} = 30 \text{ min}$; soit : $\Delta t = 30 \times 60 = 1800 \text{ s}$

On aura donc :

$$W_e = 440 \times 1800 = 7,92.10^5 \text{ J}$$

et

$$W_e = \frac{7,92.10^5}{3,6.10^6} = 0,22 \text{ kW.h}$$

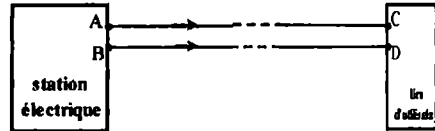
EXERCICE 8

Puissance électrique à la station d'utilisation

On relie une station électrique avec un lieu d'utilisation par deux fils de cuivre AC et BD (voir la figure).

La longueur de chacun des deux fils est 10 km et sa section 250 mm^2 .

La station fournit une puissance de 10 kW sous la tension $U_{AB} = 220 \text{ V}$.



- 1) Calculer la résistance de la ligne électrique.
 - 2) Trouver la valeur de I , l'intensité du courant qui traverse la ligne.
 - 3) En déduire la puissance prévue à maintenir en ce lieu d'utilisation.
- On donne la résistivité du cuivre : $\rho = 1,6.10^{-8} \Omega.m$.

SOLUTION

1) Calcul de la résistance :

On a deux fils de connexion de 10 km chacun ; soit $\ell = 2 \times 10.10^3 = 2.10^4 \text{ m}$;
et on a $s = 250 \text{ mm}^2 = 250.10^{-6} \text{ m}^2$.

Utilisons la relation : $R = \rho \frac{\ell}{s}$

$$R = 1,6.10^{-8} \times \frac{2.10^4}{250.10^{-6}} ; \quad \text{soit : } \boxed{R = 1,28 \Omega}$$

2) Trouvons l'intensité du courant :

On a : $\mathcal{P}_e = U_{AB}.I$; d'où : $I = \frac{\mathcal{P}_e}{U_{AB}}$

$$\text{A.N : } I = \frac{10.10^3}{220} ; \quad \text{soit : } \boxed{I \approx 45,45 \text{ A}}$$

3) Puissance prévue en CD :

Elle est égale à la différence entre la puissance fournie par la station électrique et la puissance dissipée par effet Joule dans les deux fils; d'expression : $\mathcal{P}_j = R.I^2$.

On aura donc : $\mathcal{P}_U = \mathcal{P}_e - R.I^2$

$$\text{Numériquement : } \mathcal{P}_U = 10.10^3 - 1,28 \times 45,45^2 ; \quad \text{soit : } \boxed{\mathcal{P}_U \approx 7356 \text{ W}}$$

Or, la puissance prévue à maintenir au lieu d'utilisation est environ 7,4 kW.

EXERCICE 9
L'énergie dissipée dans le générateur

Un générateur ($E = 9V$; $r = 2\Omega$) produit un courant électrique d'intensité $2A$.

- 1) Calculer la puissance électrique produite, la puissance électrique dissipée par effet Joule à l'intérieur du générateur et la puissance électrique utilisable entre les bornes du générateur.
- 2) Calculer l'énergie thermique perdue et l'énergie que peut fournir le générateur au circuit extérieur pendant une heure de fonctionnement.

SOLUTION
1) Trouvons les puissances :

- Pour la puissance électrique produite par le générateur ;

utilisons la relation : $\mathcal{P}_G = E.I$

Numériquement on trouve :

$$\mathcal{P}_G = 9 \times 2 = 18 \text{ W}$$

- Pour la puissance électrique dissipée ;

utilisons la relation : $\mathcal{P}_J = r.I^2$

Numériquement on trouve :

$$\mathcal{P}_J = 2 \times 2^2 = 8 \text{ W}$$

- La puissance électrique utilisable est la différence entre les deux puissances précédentes :

$$\mathcal{P}_e = \mathcal{P}_G - \mathcal{P}_J$$

Numériquement on trouve :

$$\mathcal{P}_e = 18 - 8 = 10 \text{ W}$$

2) Calcul des deux énergies :

- Pour l'énergie thermique dissipée en 1 h :

$$W_J = \mathcal{P}_J . \Delta t = 8 \times (1 \times 3600)$$

$$\text{soit : } W_J = 28800 \text{ J}$$

ou :

$$W_J = 28,8 \text{ kJ}$$

- Pour l'énergie électrique fournie en 1 h :

$$W_e = \mathcal{P}_e . \Delta t = 10 \times (1 \times 3600)$$

$$\text{soit : } W_e = 36000 \text{ J}$$

ou :

$$W_e = 36 \text{ kJ}$$

La relation entre le rendement d'un électrolyseur et la tension
EXERCICE 10

Lorsqu'on applique une tension $6,1V$ entre les deux bornes d'un électrolyseur, il y passe un courant d'intensité $1A$. Et lorsqu'on applique une tension $11,1V$, il y passe un courant d'intensité $2A$.

- 1) Trouver la force contre électromotrice E' et la résistance interne r' de cet électrolyseur.
- 2) Déterminer le rendement de l'électrolyseur dans chaque cas. Conclure.

SOLUTION

1) Trouvons E' et de r' :

On applique la relation qui exprime la loi d'Ohm pour un récepteur :

$$U = E' + r' \cdot I$$

On aura alors :

$$\begin{cases} 6,1 = E' + r' \times 1 \\ 11,1 = E' + r' \times 2 \end{cases}$$

La résolution de ce système d'équations donne :

$$E' = 1,1 \text{ V}$$

et $r' = 5 \Omega$

2) Détermination des deux rendement :

- dans le premier cas : $\rho_1 = \frac{E'}{U_1} = \frac{1,1}{6,1}$; soit : $\rho_1 \approx 18 \%$

- dans le deuxième cas : $\rho_2 = \frac{E'}{U_2} = \frac{1,1}{11,1}$; soit : $\rho_1 \approx 10 \%$

Conclusion :

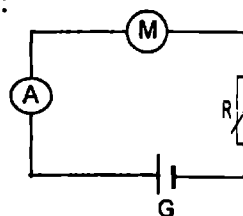
Le rendement d'un électrolyseur augmente avec la diminution de la tension appliquée entre ses bornes.

La relation entre le rendement d'un moteur et l'intensité du courant

EXERCICE 11

Le montage représenté par le schéma ci-contre comporte :

- Un générateur de force électromotrice $E = 36 \text{ V}$ et de résistance négligeable ;
- Un moteur électrique de force contre électromotrice E' et de résistance interne r' ;
- Un conducteur ohmique variable ;
- un ampèremètre de résistance interne négligeable.



Lorsque la résistance prend la valeur $R_1 = 30 \Omega$, l'ampèremètre indique l'intensité $I_1 = 0,40 \text{ A}$ et lorsqu'elle prend la valeur $R_2 = 90 \Omega$, il indique $I_2 = 0,16 \text{ A}$.

1) Trouver la valeur de r' et de E' .

2) Déterminer dans chacun des deux cas précédents le rendement du moteur. Conclure.

SOLUTION

1) Calcul des grandeurs caractéristiques du moteur :

D'après la loi d'additivité des tension, on écrit selon le schéma du montage :

$$U_G = U_M + U_R$$

U_G : la tension entre les bornes du générateur.

Son expression est : $U_G = E$ (la résistance du générateur est négligeable).

U_M : la tension entre les bornes du moteur.

Son expression est : $U_M = E' + r'.I$.

U_R : la tension entre les bornes du conducteur ohmique.

Son expression : $U_R = R.I$.

On remplace, on trouve :

- dans le premier cas : $E = (E' + r'.I_1) + R_1.I_1$; ou : $E' + r'.I_1 = E - R_1.I_1$

- dans le deuxième cas : $E = (E' + r'.I_2) + R_2.I_2$; ou : $E' + r'.I_2 = E - R_2.I_2$

Soit numériquement : $E' + r' \times 0,40 = 36 - 30 \times 0,40$

$E' + r' \times 0,16 = 36 - 90 \times 0,16$

d'où, on obtient le système de deux équations à deux inconnus :

$$E' + 0,40.r' = 24$$

$$E' + 0,16.r' = 21,6$$

Les deux solutions de ce système sont :

$$r' = 10 \Omega$$

$$E' = 20 \text{ V}$$

2) Détermination des deux rendements :

Le rendement d'un récepteur est donné par :

$$\rho = \frac{E'.I}{U_M.I} = \frac{E'}{E' + r'.I}$$

On aura alors;

- dans le premier cas avec $I = I_1 = 0,40 \text{ A}$:

$$\rho_1 = \frac{20}{20 + 10 \times 0,40} \approx 0,833$$

ou :

$$\rho_1 \approx 83,3\%$$

- Dans le deuxième cas avec $I = I_2 = 0,16 \text{ A}$:

$$\rho_2 = \frac{20}{20 + 10 \times 0,16} \approx 0,926$$

ou :

$$\rho_2 \approx 92,6\%$$

Conclusion :

Le rendement d'un moteur augmente avec la diminution de l'intensité du courant qui le traverse.

EXERCICE 12

Détermination du rendement d'un circuit

On branche un électrolyseur ($E' = 1,5 \text{ V}$; $r' = 48 \Omega$) entre les bornes d'un générateur ($E = 4,5 \text{ V}$; $r = 2 \Omega$).

1) Calculer l'intensité du courant dans le circuit.

- 2) Calculer la puissance électrique produite par le générateur, la puissance électrique que transforme l'électrolyseur en puissance utile et la puissance électrique totale dissipée par effet Joule.
3) Déterminer le rendement du circuit.

SOLUTION

1) Calcul de l'intensité du courant :

Selon le schéma ci-contre, on écrit :

* pour le générateur :

$$U_{PN} = E - r.I$$

* pour l'électrolyseur :

$$U_{AB} = E' + r'.I$$

Posons :

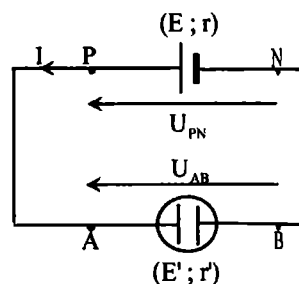
$$U_{AB} = U_{PN}$$

Soit :

$$E' + r'.I = E - r.I$$

d'où, on trouve :

$$I = \frac{E - E'}{r + r'}$$



$$\text{A.N : } I = \frac{4,5 - 1,5}{2 + 48}$$

$$\text{soit : } I = 6 \cdot 10^{-2} \text{ A}$$

$$\text{ou : } I = 60 \text{ mA}$$

2) Calcul des énergies :

- Pour la puissance produite par le générateur :

$$\mathcal{P}_G = E.I$$

$$\text{A.N : } \mathcal{P}_G = 4,5 \times 6 \cdot 10^{-2}$$

$$\text{soit : } \mathcal{P}_G = 0,27 \text{ W}$$

- Pour la puissance utile (puissance chimique) :

$$\mathcal{P}_U = E'.I$$

$$\text{A.N : } \mathcal{P}_U = 1,5 \times 6 \cdot 10^{-2}$$

$$\text{soit : } \mathcal{P}_U = 0,09 \text{ W}$$

- Pour la puissance électrique totale dissipée par effet Joule :

$$\mathcal{P}_J = r.I^2 + r'.I^2 = (r + r').I^2$$

$$\text{A.N : } \mathcal{P}_J = (2 + 48) \times (6 \cdot 10^{-2})^2$$

$$\text{soit : } \mathcal{P}_J = 0,18 \text{ W}$$

3) Calcul du rendement du circuit :

On définit le rendement du circuit par : $\rho = \frac{E'}{E}$

$$\text{Numériquement : } \rho = \frac{1,5}{4,5}$$

$$\text{soit : } \rho \approx 0,33$$

$$\text{ou : } \rho \approx 33\%$$

Grandeurs caractéristiques d'une locomotive (un jouet)

EXERCICE 13

On alimente une locomotive électrique (un jouet) par une pile ($E = 4,5\text{V}; r = 1\Omega$) et on mesure la tension entre ses bornes avec un voltmètre. Il indique $U_1 = 3\text{ V}$

Lorsqu'on empêche ses roues de tourner.

Il indique $U_2 = 4\text{ V}$ lorsque la locomotive fonctionne de façon normale.

- 1) Calculer la résistance interne et la force contre électromotrice de la locomotive.
- 2) En déduire la puissance mécanique du moteur de la locomotive.

SOLUTION

1) Calcul de la résistance interne et la force contre électromotrice :

Pour un récepteur on a : $U = E' + r'.I$

Les roues sont empêchées de tourner.

donc : $E' = 0$

Il devient alors :

$$U_1 = r'.I_1$$

d'où :

$$r' = \frac{U_1}{I_1}$$

Et pour la pile on a :

$$U_1 = E - r.I_1$$

d'où, on trouve :

$$I_1 = \frac{E - U_1}{r} = \frac{4,5 - 3}{1} = 1,5\text{ A}$$

La résistance interne du moteur de la locomotive sera alors :

$$r' = \frac{3}{1,5} = 2\Omega$$

Lorsque la locomotive fonctionne normalement :

$$U_2 = E' + r'.I_2$$

d'où :

$$E' = U_2 - r'.I_2$$

Pour la pile on a dans ce cas :

$$U_2 = E - r.I_2$$

d'où, on trouve :

$$I_2 = \frac{E - U_2}{r} = \frac{4,5 - 4}{1} = 0,5\text{ A}$$

On remplace dans l'expression de E' ; on trouve :

$$E' = 4 - 2 \times 0,5 = 3\text{ V}$$

2) Déduction de la puissance mécanique :

La puissance mécanique (puissance utile) est exprimée par :

$$\mathcal{P}_m = \mathcal{P}_U = E'.I_2$$

Soit numériquement :

$$\mathcal{P}_m = 3 \times 0,5 = 1,5\text{ W}$$

EXERCICE 14
Rendements différents

Un circuit électrique comporte un générateur ($E = 6\text{V}$; $r = 2\Omega$) et un électrolyseur ($E' = 2\text{V}$; $r' = 10\Omega$).

- 1) Déterminer le point de fonctionnement du circuit.
- 2) Calculer la puissance électrique engendrée par le générateur, la puissance électrique que peut recevoir l'électrolyseur et la puissance utile transformée en réactions chimiques.
- 3) Calculer le rendement du générateur et aussi de l'électrolyseur. Calculer le rendement du circuit.

SOLUTION
1) Détermination du point de fonctionnement

On exprime le point de fonctionnement par l'écriture :

$$F(I ; U)$$

Pour calculer I , on applique la loi de Pouillet :

$$I = \frac{E - E'}{r + r'}$$

On trouve numériquement : $I = \frac{6 - 2}{2 + 10} \approx 0,33 \text{ A}$

Et on calcule U en appliquant l'expression de la loi d'Ohm pour un générateur :

On trouve alors : $U = E - r.I = 6 - 2 \times 0,33 \approx 5,33 \text{ V}$

Le point de fonctionnement est donc :

$$F(0,33\text{A} ; 5,33\text{V})$$

2) Calcul des puissances :

- Pour la puissance engendrée par le générateur :

$$\mathcal{P}_G = E.I$$

Numériquement, on trouve :

$$\mathcal{P}_G = 6 \times 0,33 \approx 2 \text{ W}$$

- Pour la puissance reçue par l'électrolyseur :

$$\mathcal{P}_e = U.I$$

Numériquement, on trouve :

$$\mathcal{P}_e = 5,33 \times 0,33 \approx 1,78 \text{ W}$$

- Pour la puissance utile :

$$\mathcal{P}_u = E'.I$$

Numériquement, on trouve :

$$\mathcal{P}_u = 2 \times 0,33 \approx 0,66 \text{ W}$$

2) Calcul des rendements :

- Pour le rendement du générateur : $\rho_1 = \frac{U}{E}$

Numériquement : $\rho_1 = \frac{5,33}{6} \approx 0,89$; ou :

$$\rho_1 \approx 89\%$$

- Pour le rendement de l'électrolyseur : $\rho_2 = \frac{E'}{U}$

Numériquement : $\rho_2 = \frac{2}{5,33} \approx 0,38$; ou : $\rho_2 \approx 38\%$

- Pour le rendement du circuit : $\rho_3 = \frac{E'}{E}$

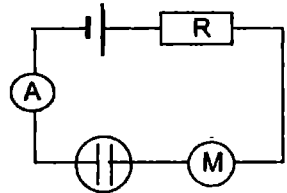
Numériquement : $\rho_3 = \frac{2}{6} \approx 0,333$; ou : $\rho_3 \approx 33,3\%$

Un circuit contenant un électrolyseur et un moteur

EXERCICE 15

Le circuit électrique représentée par le schéma ci-contre comprend :

- un générateur de force électromotrice $E = 12 \text{ V}$ et de Résistance interne $r = 3 \Omega$;
- un conducteur ohmique de résistance $R = 6 \Omega$;
- un électrolyseur de force contre électromotrice E_1 et de de résistance interne $r_1 = 5 \Omega$;
- un moteur (M) de force contre électromotrice E_2 et de résistance négligeable.
- un ampèremètre de résistance négligeable.



Lorsque le moteur fonctionne, l'ampèremètre indique l'intensité $I = 0,4 \text{ A}$.

- 1) Déterminer la puissance électrique totale $\mathcal{P}_G$ du générateur.
- 2) Déterminer la puissance électrique $\mathcal{P}$ que fournit le générateur au reste du circuit.
- 3) En déduire le rendement ρ du générateur.
- 4) Sachant que le rendement de l'électrolyseur est $\rho' = 43\%$, trouver la valeur de E_1 puis en déduire la puissance électrique de l'électrolyseur.
- 5) Déterminer la valeur de E_2 .

SOLUTION

1) Détermination de la puissance électrique totale :

On l'exprime par : $\mathcal{P}_G = E \cdot I$

A.N : $\mathcal{P}_G = 12 \times 0,4$; soit : $\mathcal{P}_G = 4,8 \text{ W}$

2) La puissance fournie au reste du circuit :

On pose : $\mathcal{P} = \mathcal{P}_T - r \cdot I^2$

A.N : $\mathcal{P} = 4,8 - 3 \times 0,4^2$; soit : $\mathcal{P} = 4,32 \text{ W}$

3) Rendement du générateur :

On le définit par :

$$\rho = \frac{\mathcal{P}}{\mathcal{P}_G}$$

Numériquement, on trouve : $\rho = \frac{4,32}{4,80} = 0,9$ ou : $\rho = 90\%$

4) Trouvons la valeur de E'_1 :

Pour le moteur on a :

$$\rho' = \frac{E'_1 \cdot I}{U' \cdot I} = \frac{E'_1}{E'_1 + r'_1 \cdot I}$$

d'où, obtient :

$$E'_1 = \frac{\rho' \cdot r'_1 \cdot I}{1 - \rho'}$$

A.N : $E'_1 = \frac{0,43 \times 5 \times 0,4}{1 - 0,43}$; soit : $E'_1 \approx 1,5 \text{ V}$

La puissance chimique de l'électrolyseur est : $\mathcal{P}' = E'_1 \cdot I = 1,5 \times 0,4 = 0,6 \text{ W}$

5) Détermination de E'_2 :

Selon le montage, on écrit : $\mathcal{P} = E'_2 I + (\mathcal{P}' + r'_1 I^2) + R I^2$

ou : $\mathcal{P} = E'_2 I + \mathcal{P}' + (R + r'_1) I^2$

dont, $E'_2 I$ est la puissance mécanique du moteur.

(On rappelle que la résistance interne du moteur est négligeable).

On obtient finalement :

$$E'_2 = \frac{\mathcal{P} - \mathcal{P}'}{I} - (R + r'_1) \cdot I$$

A.N : $E'_2 = \frac{4,32 - 0,6}{0,4} - (6 + 5) \times 0,4$; soit : $E'_2 = 4,9 \text{ V}$

EXERCICE 16

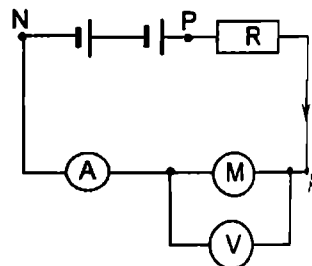
Rendement d'une association de générateurs en série

Le circuit schématisé ci-contre comprend :

- deux générateurs identiques dont chacun a une force électromotrice $E = 12 \text{ V}$ et une résistance interne $r = 1 \Omega$;
- un moteur de force contre électromotrice E' et de résistance interne r' ;
- un conducteur ohmique de résistance $R = 8 \Omega$;
- un ampèremètre de résistance négligeable ;
- un voltmètre de grande résistance.

1) Dans une première expérience, on empêche le moteur de tourner; l'ampèremètre indique, alors, une intensité $I = 2 \text{ A}$.

1-1) Quelle est la valeur indiquée par le voltmètre ?



- 1-2) Déterminer la valeur de r' .
 2) Dans une deuxième expérience, le moteur fonctionne normalement;
 l'ampèremètre indique, cette fois, $I' = 1 \text{ A}$.
 2-1) Déterminer la valeur de E' .
 2-2) Calculer la puissance mécanique du moteur.
 2-3) Trouver le rendement du générateur équivalent aux deux générateurs utilisés.

SOLUTION

1-1) L'indication du voltmètre :

D'après la loi d'additivité des tensions, écrivons :

$$U_{PN} = U_{PA} + U_{AN} = RI + U$$

Les deux générateurs sont identiques, on pose alors :

$$U_{PN} = 2(E - r.I)$$

Il devient alors :

Donc, on trouve :

$$U = 2E - (2r + R).I$$

A.N: $U = 2 \times 12 - (2 \times 1 + 8) \times 2$

;

soit :

$$U = 4 \text{ V}$$

1-2) Détermination de r' :

Pour le moteur on pose :

$$U = E' + r'.I$$

On empêche le moteur de tourner; on pose donc : $E' = 0$.

Et le moteur considéré dans ce cas comme un conducteur ohmique.

Il devient alors :

$$U = r'.I$$

On trouve numériquement :

$$r' = \frac{4}{2} = 2 \Omega$$

1-1) Détermination de E' :

D'après la loi de Pouillet, écrivons : $I' = \frac{2E - E'}{2r + r' + R}$

Donc, on trouve :

$$E' = 2E - (2r + r' + R).I'$$

A.N: $U = 2 \times 12 - (2 \times 1 + 8) \times 2$

;

soit :

$$E' = 12 \text{ V}$$

1-2) Calcul de la puissance mécanique du moteur :

$$\mathcal{P}_m = E'.I' = 12 \times 1$$

;

soit :

$$\mathcal{P}_m = 12 \text{ W}$$

1-3) Rendement du générateur équivalent :

Pour cette association en série, on pose :

$$\rho = \frac{U_{PN}.I'}{2E.I'} = \frac{2E - 2r.I'}{2E} = 1 - \frac{r.I'}{E}$$

A.N: $\rho = 1 - \frac{1 \times 1}{12} \approx 0,917$

;

ou :

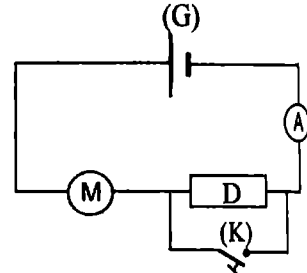
$$\rho \approx 91,7\%$$

EXERCICE 17

Rôle d'un conducteur ohmique dans un circuit

Dans le montage expérimental schématisé, on trouve :

- un générateur électrique (G) de force électromotrice $E = 24 \text{ V}$ et de résistance interne $r = 2 \Omega$;
- un moteur électrique (M) de force contre électromotrice E' et de résistance interne $r' = 10 \Omega$ et de puissance maximale $\mathcal{P}_{\max} = 10 \text{ W}$;
- un conducteur ohmique (D) de résistance $R = 20 \Omega$;
- un ampèremètre (A) et un interrupteur (K).



1) L'interrupteur (K) est ouvert. L'ampèremètre indique, alors, la valeur $I = 0,4 \text{ A}$

1-1) Écrire les expressions des puissances électriques $\mathcal{P}_1$, $\mathcal{P}_2$ et $\mathcal{P}_3$ dissipées par effet Joule dans le générateur, dans le moteur et dans le conducteur ohmique; puis calculer la puissance électrique totale $\mathcal{P}_j$ dissipée par effet Joule dans le circuit.

1-2) Écrire le bilan énergétique du circuit et en déduire l'expression de E' en fonction $\mathcal{P}_j$, E et I . Calculer E' .

1-3) Calculer la puissance électrique $\mathcal{P}$ fournie au moteur.

Ce moteur est-il en sécurité lors de son fonctionnement ?

2) On ferme l'interrupteur; l'ampèremètre indique la valeur $I' = 1,07 \text{ A}$.

2-1) Calculer la puissance électrique $\mathcal{P}'$ fournie au moteur.

2-2) Le moteur est-il en sécurité dans ce cas ? Justifier la réponse.

2-3) Quel est le rôle du conducteur ohmique dans le montage lorsque l'interrupteur est ouvert ?

SOLUTION

1-1) Expressions des puissances dissipées par effet Joule :

sont : $\mathcal{P}_1 = r.I^2$, $\mathcal{P}_2 = r'.I^2$, $\mathcal{P}_3 = R.I^2$

La puissance totale dissipée par effet Joule est :

$$\mathcal{P}_j = \mathcal{P}_1 + \mathcal{P}_2 + \mathcal{P}_3 = (r + r' + R).I^2$$

A.N : $\mathcal{P}_j = (2 + 10 + 20) \times 0,4^2$; soit : $\mathcal{P}_j = 5,12 \text{ W}$

1-2) Déduction de l'expression de E' :

D'après le schéma du montage, écrivons le bilan énergétique :

$$\mathcal{P}_G = E.I = E'.I + \mathcal{P}_j$$

d'où, on tire :

$$E' = E - \frac{\mathcal{P}_j}{I}$$

$$A.N: \quad E' = 24 - \frac{5,12}{0,4} \quad ; \quad \text{soit : } \boxed{E' = 11,2 \text{ V}}$$

1-3) Calcul de la puissance fournie au moteur :

On a pour un récepteur : $\boxed{\mathcal{P} = E'.I + r'.I^2}$

$$A.N: \quad \mathcal{P} = 11,2 \times 0,4 + 10 \times 0,4^2 \quad ; \quad \text{soit : } \boxed{\mathcal{P} = 6,08 \text{ W}}$$

On compare avec la puissance maximale que peut supporter le moteur, on trouve :
 $\mathcal{P} < \mathcal{P}_{\max} = 10 \text{ W}$

On voit, ainsi, que le moteur fonctionne en sécurité dans le circuit.

1-1) Valeur de $\mathcal{P}'$:

Lorsqu'on ferme l'interrupteur (K), le courant ne passe plus par le conducteur ohmique, puisqu'il devient en dehors du circuit (la tension entre les bornes d'un interrupteur est pratiquement nulle).

On peut écrire alors : $\mathcal{P}' = U'.I' = E.I' - r.I'^2$

$$\text{Numériquement : } \mathcal{P}' = 24 \times 1,07 - 2 \times 1,07^2 \quad ; \quad \text{soit : } \boxed{\mathcal{P}' \approx 23,4 \text{ W}}$$

Remarque : On obtient le même résultat en appliquant $\mathcal{P}' = E'.I' + r'.I'^2$, puisque toute la puissance fournie est reçue, pratiquement, par le moteur.

1-2) Par comparaison on trouve : $\mathcal{P}' > \mathcal{P}_{\max} = 10 \text{ W}$

Dans ce cas, le moteur n'est pas en sécurité.

1-3) Rôle du conducteur ohmique :

C'est un dipôle de protection, il permet d'absorber l'excès de puissance qui peut détériorer le moteur.

EXERCICE 18

La puissance maximale dans un conducteur ohmique

Un générateur électrique ($E = 6 \text{ V}$; $r = 2 \Omega$), alimente un conducteur ohmique de résistance R réglable.

1) Trouver l'expression de la puissance consommée par le conducteur ohmique, en fonction de la résistance R , qu'on peut varier de 0Ω à 20Ω .

2) Tracer une courbe approximative représentant la fonction $\mathcal{P} = f(R)$. Trouver la valeur maximale de la puissance.

Remarque : On montre, mathématiquement, que la puissance maximale consommée par le conducteur ohmique est pour $R = r$.

SOLUTION

1) Expression de la puissance :

La puissance consommée par un conducteur ohmique est :

$$\mathcal{P} = R.I^2$$

Pour ce circuit simple, écrivons selon la loi de Pouillet :

$$I = \frac{E}{R + r}$$

On aura alors :

$$\mathcal{P} = \frac{E^2 \cdot R}{(R + r)^2}$$

Soit numériquement :

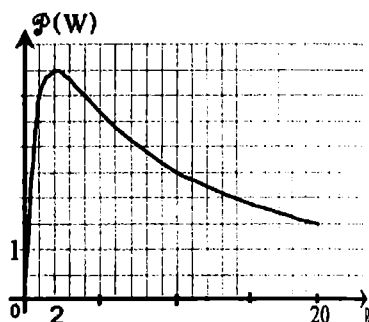
$$\mathcal{P} = \frac{36 \cdot R}{(R + 2)^2}$$

2) La courbe $\mathcal{P} = f(R)$:

On remplace R , dans la fonction, par des valeurs entre 0Ω et 20Ω ; et on trace une courbe approximative passant par une valeur maximale de la puissance.

Cette valeur maximale est obtenue en prenant

$$R = r = 2 \Omega$$



On aura alors :

$$\mathcal{P}_{\max} = \frac{36 \times 2}{(2 + 2)^2} = 4,5 \text{ W}$$

EXERCICE 19

L'énergie perdue dans une bouilloire électrique

Une bouilloire électrique, de puissance nominale 600 W , peut bouillir 1 L d'eau la température initiale 20°C en 10 min .

- 1) Calculer la quantité de chaleur reçue par l'eau.
- 2) Trouver l'énergie électrique utilisée.
- 3) En déduire l'énergie perdue dans la bouilloire.

On donne la chaleur massique de l'eau : $c = 4180 \text{ J} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$.

SOLUTION

1) Quantité de chaleur reçue par l'eau :

Utilisons la relation : $Q = mc(\theta_2 - \theta_1)$

On a 1 L d'eau, de masse : $m = 1 \text{ kg}$.

La température d'ébullition est : $\theta_2 = 100^\circ\text{C}$.

Il sera alors : $Q = 1 \times 4180(100 - 20)$; soit : $Q = 334400 \text{ J}$

2) Énergie électrique utilisée :

On applique la relation : $W_e = \mathcal{P}_e \cdot \Delta t$

Numériquement : $W_e = 600 \times (10 \times 60)$; soit : $W_e = 360000 \text{ J}$

3) Déduction de l'énergie perdue :

L'énergie perdue dans la bouilloire égale à la différence entre l'énergie électrique utilisée et l'énergie reçue par l'eau pour l'avoir passer de la température 20°C à la température d'ébullition.

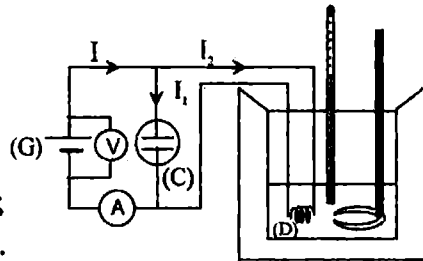
Elle sera donc : $W = W_e - Q = 360000 - 334400$; soit : $W = 25600 \text{ J}$

EXERCICE 20

Principe de la conservation de l'énergie

On considère un circuit électrique constitué des éléments suivants :

- un générateur (G) de force électromotrice $E = 14 \text{ V}$ et de résistance interne $r = 1 \Omega$;
- un ampèremètre (A) de résistance Négligeable ;
- un électrolyseur (C) de résistance interne $r' = 2,5 \Omega$ et de force contre électromotrice E' ;
- un conducteur ohmique (D) de résistance R .



(voir le schéma ci-contre).

On introduit le conducteur ohmique dans un calorimètre, isolé thermiquement, et contient une masse $m = 500 \text{ g}$ de pétrole.

1) Lorsqu'on ferme le circuit; le voltmètre indique la tension $U = 10 \text{ V}$ et l'ampèremètre indique $I = 4 \text{ A}$.

Après passage du courant dans le circuit durant $\Delta t = 7 \text{ min}$, la température, à l'intérieur du calorimètre, s'élève de $\Delta \theta = 4^\circ \text{C}$.

1-1) Trouver l'expression de l'intensité I_2 du courant électrique qui passe dans le conducteur ohmique (D) en fonction μ capacité thermique du calorimètre, c chaleur massique du pétrole, m , U , Δt et $\Delta \theta$. Calculer sa valeur.

1-2) En déduire la valeur de R , résistance du conducteur ohmique (D) .

2) Calculer la force contre électromotrice E' de l'électrolyseur.

3) Calculer :

3-1) La puissance électrique $\mathcal{P}$, dissipée dans le circuit par effet Joule.

3-2) La puissance consommée dans le circuit $\mathcal{P}$ à l'exception de l'effet Joule.

3-3) La puissance totale $\mathcal{P}_G$ engendrée par le générateur.

4) Le principe de la conservation de l'énergie est-il vérifié ?

On donne :

la capacité thermique du calorimètre : $\mu = 215 \text{ J.K}^{-1}$;

la chaleur massique du pétrole : $c = 2,09 \text{ kJ.kg}^{-1}\text{K}^{-1}$.

SOLUTION

1-1) Expression de I_2 :

Soit Q la quantité de chaleur reçue par le pétrole et le calorimètre.

Son expression est : $Q = \mu \cdot \Delta\theta + mc \cdot \Delta\theta$

ou : $Q = (\mu + mc) \cdot \Delta\theta$

Et d'autre part on a : $Q' = UI_2 \Delta t$

dont, Q' est la quantité de chaleur produite par le passage du courant électrique, d'intensité I_2 dans le conducteur ohmique (D) pendant la durée Δt .

Or, le calorimètre est isolé thermiquement.

Écrivons alors : $Q' = Q$

Soit : $UI_2 \Delta t = (\mu + mc) \cdot \Delta\theta$

d'où, on obtient :
$$I_2 = \frac{(\mu + mc) \cdot \Delta\theta}{U \cdot \Delta t}$$

A.N : $I_2 = \frac{(215 + 0,5 \times 2,09 \cdot 10^3) \times 4}{10 \times (7 \times 60)}$; soit : $I_2 = 1,2 \text{ A}$

1-2) Déduction de la valeur de R :

La loi d'Ohm, nous permet d'avoir :

$$R = \frac{U}{I_2} = \frac{10}{1,2} \approx 8,33 \Omega$$

2) Calcul de E' :

On utilise la relation qui exprime la loi d'Ohm pour un récepteur :

$$U = E' + r' \cdot I_1$$

I_1 , est l'intensité du courant qui traverse l'électrolyseur.

$$I_1 = I - I_2$$

Elle devient : $U = E' + r' \cdot (I - I_2)$

On aura finalement : $E' = U - r' \cdot (I - I_2)$

A.N : $E' = 10 - 2,5 \times (4 - 1,2)$; soit : $E' = 3 \text{ V}$

3-1) Calcul de $\mathcal{P}_j$:

Selon les constituants du circuit on peut écrire :

$$\mathcal{P}_j = r \cdot I^2 + r' \cdot I_1^2 + R \cdot I_2^2$$

$\mathcal{P}_j = 1 \times 4^2 + 2,5 \times (4 - 1,2)^2 + 8,33 \times 1,2^2$; $\mathcal{P}_j \approx 47,6 \text{ W}$

3-2) Calcul de $\mathcal{P}$:

Il sera pour l'électrolyseur seul :

$$\mathcal{P} = E' \cdot I_1 = E' \cdot (I - I_2)$$

$\mathcal{P} = 3 \times (4 - 1,2)$; $\mathcal{P} = 8,4 \text{ W}$

3-3) Calcul de $\mathcal{P}_G$:

Pour le générateur on a :

$$\mathcal{P}_G = E.I$$

$$\mathcal{P}_G = 14 \times 4$$

;

$$\mathcal{P}_G = 56 \text{ W}$$

4) Des résultats obtenus, on peut écrire :

$$\mathcal{P}_G = \mathcal{P}_J + \mathcal{P}$$

d'où, on peut dire que le principe de la conservation de l'énergie est vérifié.

EXERCICE 21

Chaleur latente de fusion

Un calorimètre adiabatique contient une quantité de glace de masse m_1 et une quantité d'eau liquide de masse m_2 .

À l'intérieur du calorimètre se trouve un conducteur ohmique (D) de résistance $R = 50 \Omega$, monté en série avec un autre conducteur ohmique (D') de résistance $R' = R$ et avec un générateur électrique de force électromotrice $E = 100 \text{ V}$ et de résistance interne négligeable (fig.1).

Avant la fermeture de l'interrupteur K, le calorimètre et son contenu se trouve en équilibre thermique à la température $\theta_0 = 0^\circ \text{C}$.

À un instant $t_0 = 0$, on ferme l'interrupteur K. La glace commence, alors à fondre.

1) Trouver l'expression de la puissance électrique $\mathcal{P}$ reçue par le conducteur ohmique (D) en fonction de E et R . Calculer la valeur de $\mathcal{P}$.

2) La courbe de la figure 2 représente les variations de la température θ à l'intérieur du calorimètre en fonction du temps t .

2-1) À partir de la courbe, déterminer la date t_1 , instant correspondant à la fin de la transformation de la glace en eau liquide.

2-2) Trouver la quantité de chaleur reçue par la masse m_1 de la glace lorsqu'elle se transforme, totalement, en eau liquide à la température $\theta_0 = 0^\circ \text{C}$.

2-3) En déduire la chaleur latente de fusion de la glace dans les conditions de l'expérience. On donne : $m_1 = 54,7 \text{ g}$.

2-4) Déterminer la valeur de m_2 .

On donne :

la capacité thermique du calorimètre et ses accessoires : $\mu_c = 60 \text{ J.K}^{-1}$;

la chaleur massique de l'eau : $c_e = 4180 \text{ J.kg}^{-1}.\text{K}^{-1}$.

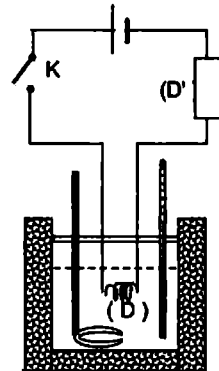


fig.1

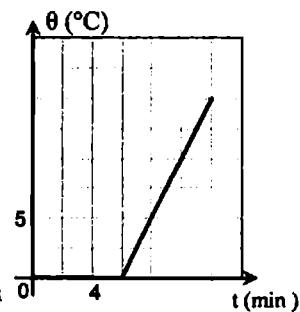


fig.2

SOLUTION

1) Expression de la puissance électrique :

Écrivons d'abord :

$$\mathcal{P} = R.I^2$$

On applique la loi de Pouillet pour le circuit en écrivant :

$$I = \frac{E}{R + R'} = \frac{E}{2R}$$

(On rappelle que la résistance interne du générateur est négligeable).

On aura alors :

$$\mathcal{P} = \frac{E^2}{4R}$$

A.N : $\mathcal{P} = \frac{100^2}{4 \times 50}$

;

soit :

$$\boxed{\mathcal{P} = 50 \text{ W}}$$

2-1) Détermination de la date t_1 :

Au cours de la transformation, la température reste constante à la valeur 0°C .

À partir de l'instant t_1 correspondant à la fin de transformation, la température commence à s'élever.

On tire cet instant de la courbe; qui sera :

$$\boxed{t_1 = 6 \text{ min}}$$

2-2) La quantité de chaleur reçue Q_1 :

Pour fondre la glace totalement en eau liquide, il lui faut une quantité de chaleur Q_1 . C'est la même quantité de chaleur produite par effet Joule, cédée par le conducteur ohmique (D).

On peut écrire alors :

$$Q_1 = W_J = \mathcal{P}.t_1$$

Numériquement on trouve :

$$Q_1 = 50 \times (6 \times 60) = 18000 \text{ J}$$

ou :

$$\boxed{Q_1 = 18 \text{ kJ}}$$

2-3) Déduction de la chaleur latente :

On a :

$$Q_1 = m_1 L_f$$

d'où, on trouve numériquement :

$$\boxed{L_f = \frac{18}{54,7 \cdot 10^{-3}} \approx 329 \text{ kJ.kg}^{-1}}$$

2-4) Détermination de la masse m_2 :

À un instant t_2 tel que $t_2 > t_1$, la température de l'eau totale et du calorimètre avec ses accessoires s'élève de $\Delta\theta$.

À cet instant l'ensemble reçoit une quantité de chaleur Q_2 .

Son expression est :

$$Q_2 = (m_1 c_e + m_2 c_e + \mu_c) \cdot \Delta\theta$$

C'est la même quantité de chaleur fournie par le conducteur ohmique (D), tel que :

$$Q_2 = \mathcal{P} \cdot \Delta t$$

On aura alors :

$$(m_1 c_e + m_2 c_e + \mu_c) \cdot \Delta\theta = \mathcal{P} \cdot \Delta t$$

d'où, on obtient :

$$m_2 = \frac{P}{c_e} \cdot \frac{\Delta t}{\Delta \theta} - \frac{\mu_c}{c_e} - m_1$$

Pour déterminer le rapport $\frac{\Delta t}{\Delta \theta}$, on choisit deux couples de la courbe; soit par

exemple : ($t_1 = 6 \text{ min}$; $\theta_1 = 0^\circ\text{C}$) et ($t_2 = 10 \text{ min}$; $\theta_2 = 10^\circ\text{C}$)

et on remplace : $\frac{\Delta t}{\Delta \theta} = \frac{t_2 - t_1}{\theta_2 - \theta_1} = \frac{(10-6) \times 60}{10-0}$, ce qui donne : $\frac{\Delta t}{\Delta \theta} = 24$

On applique numériquement :

$$m_2 = \frac{50}{4180} \times 24 - \frac{60}{4180} - 54,7 \cdot 10^{-3} ; \quad \text{soit : } m_2 \approx 0,218 \text{ kg}$$

$$\text{ou : } m_2 \approx 218 \text{ g}$$

EXERCICE 22

Chaleur latente de vaporisation de l'alcool

Le montage représenté par la figure 1 contient :

- un générateur (G) de force électromotrice

$E = 48 \text{ V}$ et de résistance interne r ;

- Un conducteur ohmique (D) de résistance

$R = 11 \Omega$, plongé dans une quantité d'alcool

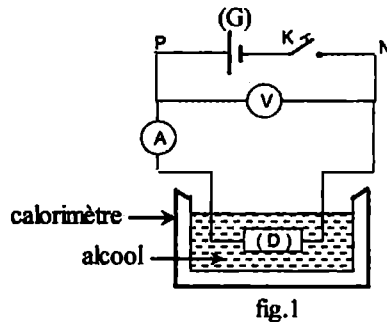
de masse $m = 1 \text{ kg}$, qui se trouve à l'intérieur

d'un calorimètre de capacité thermique μ_c ;

- Un ampèremètre (A) ;

- un voltmètre (V) ;

- un interrupteur (K).



À l'instant $t = 0 \text{ s}$, on mesure la température initiale θ_0 à l'intérieur du calorimètre

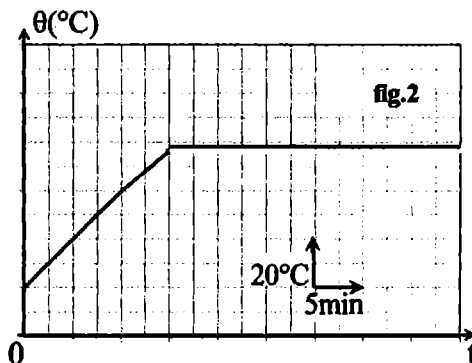
et on ferme (K). L'ampèremètre indique, alors, $I = 4 \text{ A}$ et le voltmètre indique

$U_{PN} = 44 \text{ V}$.

Après une durée Δt , on ouvre (K) et

on repère la température finale θ .

La courbe de la figure 2 représente les variations de la température θ à l'intérieur du calorimètre en fonction du temps.



1) Calculer la résistance interne du générateur.

2) Déterminer le rendement du générateur (G).

3) Calculer l'énergie thermique reçue par le conducteur ohmique pendant la durée

$$\Delta t = (t_1 - t_0) = 5 \text{ min.}$$

4) Déterminer l'énergie thermique reçue par le calorimètre pendant la même durée

$$\Delta t = (t_1 - t_0).$$

5) En déduire la capacité thermique du calorimètre.

6) À l'instant $t_2 = 40 \text{ min}$, il s'est transformé en vapeur 30% de la quantité d'alcool, qui se trouve dans le calorimètre.

Trouver la chaleur latente de vaporisation de l'alcool.

On donne la chaleur massique de l'alcool : $c = 2,45.10^3 \text{ J.kg}^{-1}.\text{K}^{-1}$.

SOLUTION

1) Calcul de la résistance interne du générateur :

Appliquons l'équation qui exprime la loi d'Ohm pour un récepteur.

$$\text{On aura : } r = \frac{E - U}{I} = \frac{48 - 44}{4} ; \quad \text{soit : } \boxed{r = 1 \Omega}$$

2) Détermination du rendement du générateur :

$$\text{On définit ce rendement par : } \rho = \frac{\mathcal{P}_e}{\mathcal{P}_G}$$

dont,

$\mathcal{P}_e$, la puissance électrique fournie par le générateur au reste du circuit.

Son expression est : $\mathcal{P}_e = U_{PN} \cdot I$,

$\mathcal{P}_G$, la puissance électrique totale engendrée par le générateur.

Son expression est : $\mathcal{P}_G = E \cdot I$.

Le rendement est alors :

$$\rho = \frac{U_{PN}}{E}$$

$$\text{On trouve numériquement : } \rho = \frac{44}{48} \approx 0,917 ; \quad \text{ou : } \boxed{\rho \approx 91,7\%}$$

3) Energie thermique reçue par le conducteur ohmique :

D'après la loi Joule, écrivons : $Q = W_j = R \cdot I^2 \cdot \Delta t$

$$\text{A.N : } Q = 11 \times 4^2 \times (5 \times 60) ; \quad \text{soit : } Q = 52800 \text{ J}$$

$$\text{ou : } \boxed{Q = 52,8 \text{ kJ}}$$

4) Détermination de l'énergie thermique reçue par le calorimètre :

Soit Q_1 l'énergie thermique reçue par l'alcool pendant la durée $\Delta t = 5 \text{ min}$.

Calculons sa valeur d'après : $Q_1 = mc(\theta - \theta_0)$

De la courbe on tire :

$\theta_0 = 20^\circ\text{C}$ à l'instant $t_0 = 0$ (la fermeture de l'interrupteur K s'est fermé à $t_0 = 0$);

$\theta = 40^\circ\text{C}$ à l'instant $t_1 = 5 \text{ min}$.

$$\text{Il sera alors : } Q_1 = 1 \times 2,45.10^3 \times (40 - 20) = 49000 \text{ J}$$

Posons ensuite :

$$Q = Q_1 + Q_2$$

d'où :

$$Q_2 = Q - Q_1$$

Q_2 , est l'énergie thermique reçue par le calorimètre et Q l'énergie thermique fournie par le conducteur ohmique (D) à l'ensemble { alcool ; calorimètre }, déjà calculée.

Numériquement on trouve :

$$Q_2 = 52800 - 49000 = 3800 \text{ J}$$

5) Déduction de la capacité thermique du calorimètre :

On a :

$$Q_2 = \mu_c (\theta - \theta_0)$$

Soit numériquement :

$$\mu_c = \frac{3800}{40 - 20} = 190 \text{ J.K}^{-1}$$

6) La chaleur latente de vaporisation :

À l'instant $t_2 = 40 \text{ min}$, le calorimètre et l'alcool avaient reçu l'énergie thermique Q_3 , dont une partie apparaît sur l'échauffement de l'ensemble de $\theta_0 = 20^\circ\text{C}$ à $\theta_1 = 78^\circ\text{C}$ et l'autre partie apparaît sous forme de vaporisation de 30% d'alcool à la même température $\theta_1 = 78^\circ\text{C}$ (voir la courbe).

On écrit alors :

$$Q_3 = (\mu_c + mc)(\theta_1 - \theta_0) + \frac{30}{100} mL_v$$

Q_3 est la même énergie que fournie le conducteur ohmique par effet Joule.

Son expression est :

$$Q_3 = RI^2(t_2 - t_0)$$

Posons donc :

$$(\mu_c + mc)(\theta_1 - \theta_0) + \frac{30}{100} mL_v = RI^2(t_2 - t_0)$$

d'où, obtient :

$$L_v = \frac{RI^2(t_2 - t_0) - (\mu_c + mc)(\theta_1 - \theta_0)}{0,3.m}$$

A.N avec $t_2 - t_0 = 40 \text{ min}$:

$$L_v = \frac{11 \times 4^2 \times (40 \times 60) - (190 + 1 \times 2,45 \cdot 10^3) \times (78 - 20)}{0,3 \times 1} = 897600 \text{ J.kg}^{-1}$$

ou :

$$L_v = 897,6 \text{ kJ.kg}^{-1}$$

Rendement d'une association (moteur – électrolyseur)

EXERCICE 23

Le montage schématisé ci-contre contient :

- un générateur (G) de force électromotrice $E = 50 \text{ V}$ et résistance interne $r = 10 \Omega$;
- un moteur électrique (M) de force contre électromotrice $E_1 = 12 \text{ V}$ et de résistance interne $r_1 = 16 \Omega$;
- un électrolyseur de force contre électromotrice E_2 et résistance interne r_2 ;

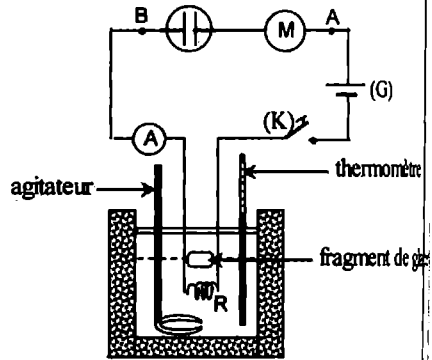


fig.1

- un calorimètre adiabatique de capacité thermique $\mu = 140 \text{ J.K}^{-1}$,

contenant $m_1 = 138 \text{ g}$ de l'eau et un fragment de glace de masse $m_2 = 10 \text{ g}$, dont la température 0°C .

- un conducteur ohmique de résistance R se trouvant à l'intérieur du calorimètre.
- un ampèremètre (A) de résistance négligeable et un interrupteur (K).

1) D'après la courbe de la figure 2, qui représente la caractéristique de l'électrolyseur, trouver la valeur de E_2 et de r_2 .

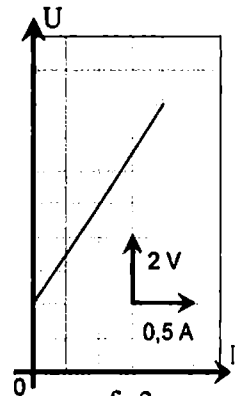


fig.2

2) On ferme l'interrupteur (K) à l'instant $t_0 = 0$.

L'ampèremètre indique, alors, l'intensité du courant $I = 500 \text{ mA}$.

2-1) Calculer la valeur de R .

2-2) Trouver ρ , rendement du dipôle AB, formé du moteur et de l'électrolyseur, en fonction de :

ρ_1 , rendement du moteur;

ρ_2 , rendement de l'électrolyseur.

Calculer la valeur de ρ_1 et de ρ_2 ; puis la valeur de ρ .

2-3) Déterminer l'instant au bout duquel il y a fusion de 40% de glace.

2-4) On laisse l'interrupteur fermé pendant une durée $\Delta t = 10 \text{ min}$.

La température du calorimètre avec son contenu s'élève de $\Delta\theta$. Déterminer $\Delta\theta$. On donne :

la chaleur massique de l'eau : $c_e = 4180 \text{ J.kg}^{-1}.\text{K}^{-1}$;

la capacité thermique du calorimètre : $\mu = 140 \text{ J.K}^{-1}$

la chaleur latente de fusion de la glace : $L_f = 335 \text{ kJ.kg}^{-1}$.

SOLUTION

1) Valeur de E'_2 et de r'_2 :

On part de l'équation caractéristique de l'électrolyseur :

$$U = E'_2 + r'_2 \cdot I$$

De la courbe on tire : $U = 2 \text{ V}$ pour $I = 0$.

On aura alors : $2 = E'_2 + r'_2 \times 0$; ce qui donne : $E'_2 = 2 \text{ V}$

Pour avoir r'_2 , on tire un autre couple, soit par exemple (1 A ; 8 V).

et on remplace : $8 = 2 + r'_2 \times 1$; ce qui donne : $r'_2 = 6 \Omega$

1-1) Calcul de la résistance du conducteur ohmique :

D'après la loi de Pouillet, on écrit :

$$I = \frac{E - (E'_1 + E'_2)}{(r + r'_1 + r'_2 + R)}$$

d'où, on peut trouver :

$$R = \frac{E - E'_1 - E'_2}{I} - (r + r'_1 + r'_2)$$

A.N : $R = \frac{50 - 12 - 2}{0,5} - (10 + 16 + 6)$; soit : $R = 40 \Omega$

1-2) Expression du rendement ρ :

Soit U_1 la tension entre les bornes du moteur et U_2 la tension entre les bornes de l'électrolyseur.

Et soit U_{AB} la tension entre les bornes de l'association AB, tel que :

$$U_{AB} = U_1 + U_2$$

Avec : $U_1 = E'_1 + r'_1 \cdot I$ pour le moteur;

et $U_2 = E'_2 + r'_2 \cdot I$ pour l'électrolyseur ;

on aura : $U_{AB} = (E'_1 + r'_1 \cdot I) + (E'_2 + r'_2 \cdot I) = (E'_1 + E'_2) + (r'_1 + r'_2) \cdot I$

On peut, donc, considérer l'association (moteur – électrolyseur) comme équivalent à un récepteur unique de force contre électromotrice :

$$E' = E'_1 + E'_2$$

On exprime le rendement de ce dipôle équivalent par :

$$\rho = \frac{E' \cdot I}{U_{AB} \cdot I} = \frac{E'_1 + E'_2}{U_1 + U_2} \quad (1)$$

D'autre part on a :

* pour le moteur : $\rho_1 = \frac{E'_1 \cdot I}{U_1 \cdot I} = \frac{E'_1}{U_1}$, d'où : $U_1 = \frac{E'_1}{\rho_1}$

* pour l'électrolyseur : $\rho_2 = \frac{E'_2 \cdot I}{U_2 \cdot I} = \frac{E'_2}{U_2}$, d'où : $U_2 = \frac{E'_2}{\rho_2}$

Remplaçons dans (1) : $\rho = \frac{\frac{E'_1 + E'_2}{\frac{E'_1}{\rho_1} + \frac{E'_2}{\rho_2}}}{\frac{E'_1 \rho_2 + E'_2 \rho_1}{\rho_1 \cdot \rho_2}}$

soit : $\rho = \frac{(E'_1 + E'_2) \rho_1 \rho_2}{E'_1 \rho_2 + E'_2 \rho_1}$

Avec $E'_1 = 12 \text{ V}$ et $E'_2 = 2 \text{ V}$, on trouve finalement :

$$\rho = \frac{14 \rho_1 \cdot \rho_2}{12 \rho_2 + 2 \rho_1} \quad (2)$$

- calcul de ρ_1 :

Écrivons de nouveau : $\rho_1 = \frac{E'_1}{U_1} = \frac{E'_1}{E'_1 + r'_1 \cdot I}$

A.N : $\rho_1 = \frac{12}{12 + 16 \times 0,5}$; soit : $\rho_1 = 0,6$

- Calcul de ρ_2 :

Et écrivons : $\rho_2 = \frac{E'_2}{U_2} = \frac{E'_2}{E'_2 + r'_2 \cdot I}$

A.N : $\rho_2 = \frac{2}{2 + 6 \times 0,5}$; soit : $\rho_2 = 0,4$

- Calcul de ρ :

Remplaçons dans (2) :

$$\rho = \frac{14 \times 0,6 \times 0,4}{12 \times 0,4 + 2 \times 0,6} , \quad \text{ce qui donne : } \rho = 0,56$$

2-3) L'instant de fusion de 40% de la glace :

Au cours de la fusion de la glace, la température reste constante (0°C).

La fusion de 40% de la glace nécessite une quantité de chaleur Q , tel que :

$$Q = \frac{40}{100} m_2 L_f$$

C'est le conducteur ohmique qui fournit cette quantité de chaleur par effet Joule.

$$Q = RI^2 \cdot \Delta t$$

Des deux relations on écrit : $RI^2 \cdot (t - t_0) = 0,4 m_2 L_f$

Et avec $t_0 = 0$, l'instant de la fermeture du circuit, on obtient :

$$t = \frac{0,4 m_2 L_f}{RI^2}$$

$$\text{A.N: } t = \frac{0,4 \times 10 \cdot 10^{-3} \times 335 \cdot 10^3}{40 \times 0,5^2} ; \quad \text{soit : } t = 134 \text{ s}$$

$$\boxed{t = 2 \text{ min } 14 \text{ s}}$$

1.4) Détermination de $\Delta\theta$:

Dans la durée $\Delta t = 10 \text{ min}$, le conducteur ohmique cède une quantité de chaleur Q' , tel que :

$$Q' = RI^2 \cdot \Delta t$$

Cette quantité de chaleur Q' est utilisée pour la fusion complète de la masse m_2 de la glace et pour l'élévation de la température de la masse totale $(m_1 + m_2)$ de l'eau et du calorimètre avec ses accessoires.

Écrivons donc : $Q' = RI^2 \Delta t = m_2 L_f + (m_1 + m_2) c_e \cdot \Delta\theta + \mu \cdot \Delta\theta$

d'où, on obtient :

$$\Delta\theta = \frac{RI^2 \Delta t - m_2 L_f}{\mu + (m_1 + m_2) c_e}$$

$$\text{A.N: } \Delta\theta = \frac{40 \times 0,5^2 \times (10 \times 60) - 10 \cdot 10^{-3} \times 335 \cdot 10^3}{140 + (0,138 + 0,010) \times 4180} ; \quad \text{soit : } \boxed{\Delta\theta \approx 3,5^\circ\text{C}}$$

EXERCICE 24

La fonction d'un fusible

On considère que la quantité de chaleur Q cédée par un fil conducteur à l'air qui l'entoure pendant une durée Δt est donnée par la relation :

$$Q = KS(\theta_e - \theta_0) \cdot \Delta t$$

avec :

K : un coefficient qui dépend aux conditions de refroidissement ;

S : la surface extérieure du conducteur ;

θ_e : la température d'équilibre atteinte par le conducteur ;

θ_0 : la température initiale de l'air qui entoure le conducteur.

1) Exprimer $(\theta_e - \theta_0)$ en fonction K , l'intensité du courant I , la résistivité ρ du fil constituant le conducteur et le diamètre d de ce fil.

2) Lorsqu'un fusible ($\rho = 22 \cdot 10^{-8} \Omega \cdot \text{m}$), de diamètre $d = 0,4 \text{ mm}$, est traversé par un courant d'intensité 10 A ; sa température s'élève de 10°C . Calculer la valeur du coefficient K .

3) Trouver la valeur de $(\theta_e - \theta_0)$, si l'intensité du courant atteint, brusquement, la valeur 100 A . Conclure.

(La température de fusion du plomb constituant le fusible est : 323°C).

SOLUTION

1) Expression de la variation de la température :

On pose la formule donnée sous la forme :

$$\theta_e - \theta_0 = \frac{Q}{K.S.\Delta t}$$

La quantité de chaleur Q cédée à l'air ambiant est celle produite par passage du courant électrique dans le conducteur pendant la durée Δt .

On l'exprime par la relation : $Q = W_e = R.I^2.\Delta t$

Dont, R est la résistance du conducteur.

$$R = \rho \frac{l}{s} = \rho \frac{l}{\pi \left(\frac{d}{2}\right)^2} = \rho \frac{4l}{\pi.d^2} \quad ;$$

s : la surface de la section du conducteur;

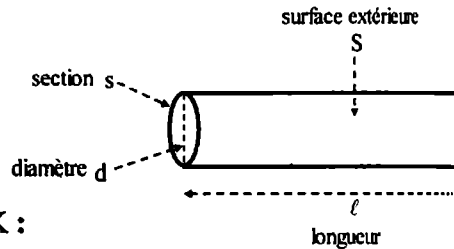
l : la longueur du conducteur.

La surface extérieure du conducteur est donnée par la relation : $S = p.\ell = \pi.d.l$

dont p est le périmètre circulaire du conducteur.

Remplaçons dans la première relation :

$$\theta_e - \theta_0 = \frac{\rho \frac{4l}{\pi d^2} . I^2 . \Delta t}{K . \pi . d . l . \Delta t} = \frac{4\rho . I^2}{K . \pi^2 . d^2}$$



2) Calcul de la valeur de la constante K :

Ecrivons la relation précédente sous la forme :

$$K = \frac{4\rho . I^2}{(\theta_e - \theta_0) . \pi^2 . d^2}$$

et appliquons : $K = \frac{4 \times 22 \cdot 10^{-8} \times 10^2}{10 \times \pi^2 \times (0,4 \cdot 10^{-3})^2}$; soit : $K \approx 1,39 \cdot 10^4 \text{ (SI)}$

3) Trouvons la valeur de $(\theta_e - \theta_0)$:

Appliquons dans la formule trouvée.

$$\theta_e - \theta_0 = \frac{4 \times 22 \cdot 10^{-8} \times 100^2}{1,39 \cdot 10^4 \times \pi^2 \times (0,4 \cdot 10^{-3})^2} \quad ; \quad \text{soit : } \boxed{\theta_e - \theta_0 \approx 1002^\circ\text{C}}$$

Cette variation dépasse largement la température de fusion du plomb qui constitue le fusible.

Or, dès que l'intensité du courant s'élève, brusquement, à une telle valeur (100 A)

Le plomb constituant le fusible fond en imposant l'ouverture du circuit électrique et en évitant, ainsi, les dangers qui peuvent se produire.

3) Magnétisme

3-1) Champ magnétique.

- Action d'un aimant, et d'un courant continu, sur une aiguille aimantée..
- Vecteur champ magnétique.
- Exemples de lignes de champ magnétique; champ magnétique uniforme.
- Superposition de deux champs magnétiques.
- Champ magnétique terrestre.

3-2) Champ magnétique créé par un courant électrique.

- Proportionnalité de la valeur du champ B et de l'intensité du courant en absence de milieux magnétiques .
- Champ magnétique créé par un courant électrique continu passant dans :
 - * un conducteur rectiligne;
 - * un conducteur circulaire;
 - * un solénoïde.

3-3) Forces électromagnétiques.

- Loi de Laplace: direction, sens et expression de l'intensité de la force de Laplace :
$$F = lIB \sin \alpha$$
- Applications de la loi de Laplace : haut parleur et moteur électrique alimenté par un courant continu.

3-4) Couplage électromécanique.

- Conversion de l'énergie électrique en énergie mécanique, rôle moteur des forces de Laplace.
- Transformation de l'énergie mécanique en énergie électrique.

Résumé de cours

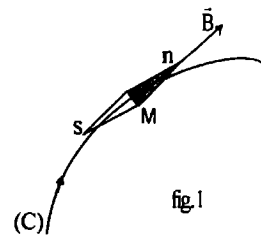
1) Le champ magnétique

1-1) Introduction :

Un aimant établit un champ magnétique dans la région où il se trouve. Ce champ peut être détecté à l'aide d'une aiguille aimantée ou d'une charge électrique mobile.

1-2) Vecteur champ magnétique :

On caractérise l'état magnétique en un point M par un vecteur $\vec{B}$. C'est le vecteur champ magnétique (fig.1). Ce vecteur est tangent au ligne de champ (C) passant par le point M et orienté suivant une aiguille aimantée de s vers n.



L'unité de la norme du vecteur champ magnétique dans le système international est : le Tesla (T).

1-3) Champ magnétique créé par un aimant :

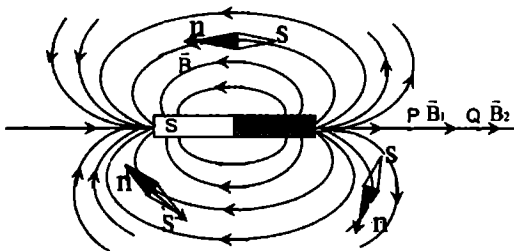


fig.2

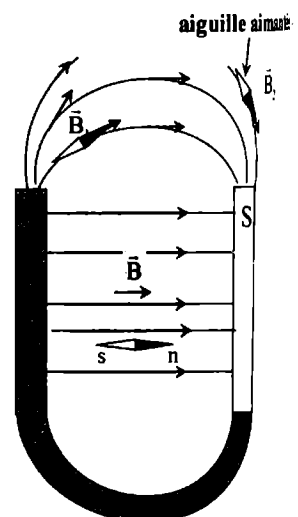


fig.3

* Aimant rectiligne :

Les lignes de champ sortent par pôle nord et entrent par le pôle sud (fig.2). Le champ en un point est représenté par un vecteur tangent à la ligne du champ au point considéré et de sens du pôle nord au pôle sud de l'aimant.

* Aimant en U :

Entre les deux branches de l'aimant en U, les lignes de champ sont parallèles. Le champ est, alors, uniforme et le vecteur champ est constant.

En dehors des deux branches les lignes de champ sont courbées. Elles sortent par le pôle nord et entrent par le pôle sud (fig.3).

1-4) Superposition de deux champs :

Le vecteur champ magnétique $\vec{B}$ créé en un point M par deux aimants (1) et (2) est égale à la somme vectorielle des deux vecteurs champs créés par chacun des deux aimants.

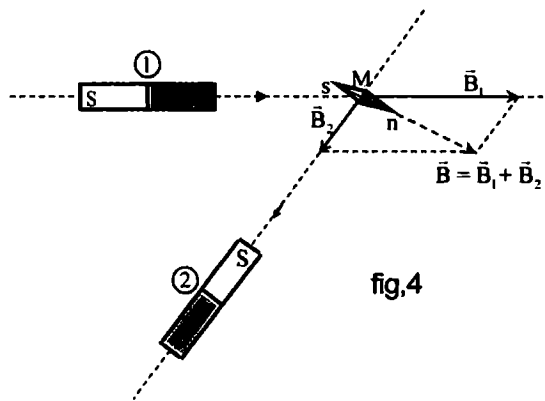


fig.4

1-5) Champ magnétique terrestre :

Une aiguille aimantée pouvant tourner autour d'un axe fixe en une position, loin de tout champ magnétique (aimant, objet en fer, circuit électrique), prend une direction bien déterminée et fixe.

Cela signifie que l'aiguille aimantée se trouve dans un champ magnétique, dont l'origine est la terre.

C'est le **champ magnétique terrestre**.

Le vecteur champ magnétique terrestre $\vec{B}_T$ appartient au plan méridien magnétique qui forme un angle $\hat{D}$ avec le plan méridien géographique.

On appelle cet angle : **la déviation $\hat{D}$** .

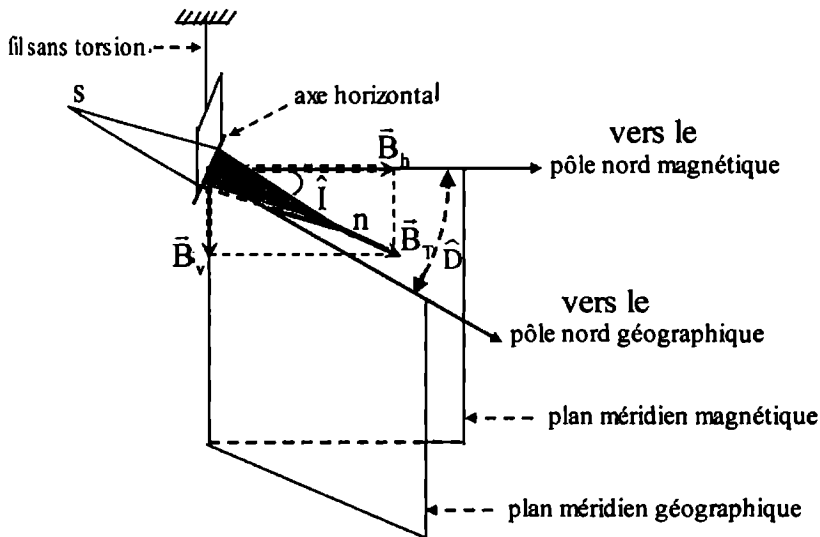


fig.5

Le vecteur champ magnétique terrestre $\vec{B}_T$ a deux composantes, tel que :

$$\vec{B}_T = \vec{B}_h + \vec{B}_v$$

dont :

- * $\vec{B}_h$: est la composante horizontale dirigée suivant le pôle nord magnétique;
- * $\vec{B}_v$: est la composante verticale.

Le vecteur champ magnétique terrestre $\vec{B}_T$ fait un angle $\hat{I}$ avec la composante horizontale $\vec{B}_h$, tel que :

$$B_T = \frac{B_h}{\cos \hat{I}}$$

Cet angle est appelé inclinaison $\hat{I}$ du vecteur champ magnétique terrestre $\vec{B}_T$ avec la ligne horizontale.
(voir le schéma ci-dessus).

Les grandeurs $\hat{I}$, B_T et $\hat{D}$ varient avec le lieu sur la surface de la terre et avec le temps.

2) Champ magnétique créé par un courant :

Les courants électriques sont l'origine de champ magnétique.

Dans ce qui suit, on parle de champs magnétiques créés par un courant traversant des conducteurs de différentes formes.

2-1) Cas d'un conducteur rectiligne :

Un conducteur rectiligne, infiniment long, traversé par un courant continu d'intensité I , crée un champ magnétique dans l'espace entourant.

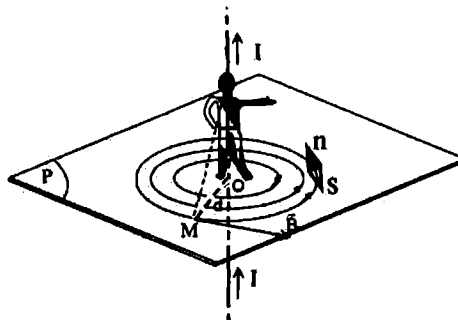
Les lignes de champ sont circulaires et centrées sur le conducteur.

En un point M , se trouvant à une distance d du conducteur, les caractéristiques du vecteur champ magnétique sont :

- * direction : perpendiculaire au plan formé par le conducteur et le point M ;
- * sens : est déterminé par l'une des deux règles suivantes :

- Règle de l'observateur d'Ampère (appelé aussi : bonhomme d'ampère) :

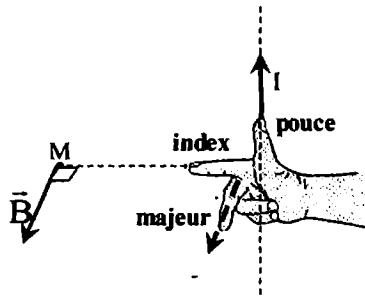
C'est un observateur, par la pensée, qui se place parallèlement au fil conducteur, de telle façon que le courant soit orienté de ses pieds vers sa tête. Sa main gauche tendue indique, alors, le sens du vecteur champ magnétique $\vec{B}$ (voir le schéma).



- Règle des trois doigts de la main droite :

Un observateur place, par la pensée, sa main droite près du conducteur, de telle façon que le pouce donne le sens du courant dans le conducteur et l'index se dirige vers le point M.

Le sens du vecteur champ $\vec{B}$ sera indiqué, alors, par le majeur (voir le schéma).



* norme : On l'obtient en appliquant la relation :

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi d}$$

μ_0 : est une constante appelée perméabilité du milieu où se trouve le champ magnétique.

Dans le vide ou dans l'air, et dans le système international des unités :

$$\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \text{ (SI)}$$

1-2) Cas d'un conducteur circulaire :

Un conducteur circulaire (une spire) de rayon R, traversé par un courant I, crée un champ magnétique dans l'espace qui l'entoure.

En O, centre de la spire, le vecteur $\vec{B}_0$ est caractérisé par :

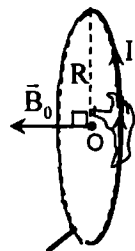
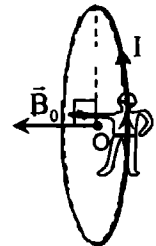
- * une direction perpendiculaire sur le plan de la spire ;
- * un sens déterminé par l'observateur d'Ampère qui se tend, par la pensée, parallèlement au conducteur en regardant le centre de la spire, de tel façon que le courant soit orienté de ses pieds vers sa tête. Sa main gauche indique, alors, le sens du vecteur champ magnétique $\vec{B}_0$.

On peut utiliser, aussi, la main droite pour savoir le sens de $\vec{B}_0$, comme l'indique le schéma.

* une norme peut être donnée par la relation :

$$B_0 = \frac{\mu_0 I}{2 R}$$

avec : $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \text{ (SI)}$.



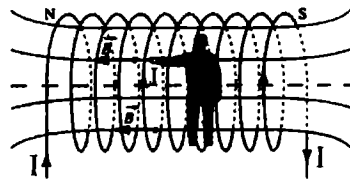
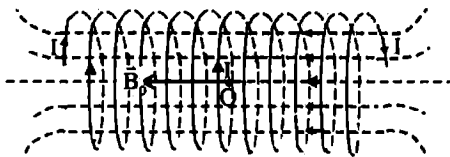
Pour une bobine plate circulaire, constituée de N spires et de rayon moyen R_m , le vecteur champ magnétique au centre O est donné en appliquant la relation :

$$B_0 = \frac{\mu_0}{2} \frac{N.I}{R_m}$$

2-3) Cas d'un solénoïde :

Un solénoïde, traversé par un courant, crée un champ magnétique dans l'espace qui l'entoure.

- * À l'intérieur du solénoïde, les lignes de champ sont, quasiment, parallèles.
- * À l'extérieur du solénoïde les lignes de champ sont courbées, elles sont assimilées aux lignes de champ qui entourent un aimant rectiligne.



Pour un solénoïde de longueur ℓ et de N spires, traversé par un courant d'intensité I , le vecteur champ magnétique $\vec{B}_0$ en O , centre de symétrie du solénoïde, a pour caractéristiques :

- une direction parallèle aux lignes de champ à l'intérieur du solénoïde;
- un sens indiqué par la main gauche de l'observateur d'Ampère tendu, par la pensée, sur l'une des spires en regardant l'intérieur du solénoïde de tel façon que le courant est orienté de ses pieds vers sa tête (voir les schémas ci-dessus);
- une norme donnée par application de la relation :

$$B = \mu_0 \frac{N.I}{\ell}$$

En posant $\frac{N}{\ell} = n$, la relation devient :

$$B = \mu_0 n.I$$

Avec $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \text{ (SI)}$

n est le nombre de spires par mètre.

Face nord et face sud d'un solénoïde :

On associe à un solénoïde deux faces : face nord et face sud.

on regarde sur l'une des faces et on examine le sens du courant :

* S'il correspond au sens indiqué par la lettre S

on regarde sur une face sud.

* S'il correspond à celui indiqué par la lettre N

on regarde sur une face nord.



3) Forces électromagnétiques :

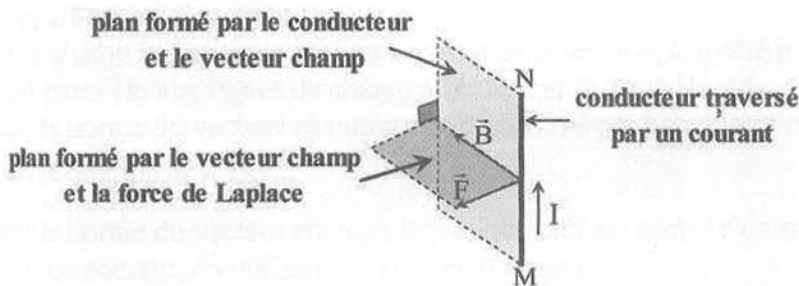
3-1) Introduction :

Lorsqu'une partie d'un conducteur de longueur $MN = \ell$, se trouvant dans un champ magnétique $\vec{B}$, est traversé par un courant électrique I ; ce conducteur sera soumis à une force $\vec{F}$, appelée: **Force électromagnétique (aussi appelée : force de Laplace).**

3-2) Loi de Laplace :

On exprime la force électromagnétique par la relation vectorielle :

$$\boxed{\vec{F} = I \vec{\ell} \wedge \vec{B}} \quad \text{avec } \vec{\ell} = \overrightarrow{MN}.$$



Ses caractéristiques sont :

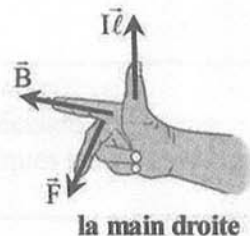
- point d'application : par convention, c'est le milieu de la partie immergée dans le champ magnétique;
- direction : perpendiculaire au plan formé par le conducteur et le vecteur champ $\vec{B}$;
- sens : donné en utilisant la main droite comme l'indique le schéma.

* le pouce indique le sens du courant;

* l'index indique le sens du vecteur champ magnétique;

* le majeur indique le sens de la force de Laplace.

$\vec{\ell}$, $\vec{B}$ et $\vec{F}$ forment un trièdre direct.



- intensité : est donnée par la relation :

$$F = I.\ell.B.\sin\alpha$$

Avec $\alpha = (\vec{I\ell} ; \vec{B})$,

c'est l'angle entre le conducteur et le vecteur champ magnétique.

Cas particuliers :

- si $\vec{B}$ est perpendiculaire au conducteur, on aura :

$$\alpha = 90^\circ ; \quad \text{soit : } \sin\alpha = 1$$

On obtient alors :

$$F = I.\ell.B$$

- si $\vec{B}$ est parallèle au conducteur, on aura :

$$\alpha = 0 ; \quad \text{soit : } \sin\alpha = 0$$

On obtient alors :

$$F = 0$$

4) Couplage électromécanique :

4-1) Transformation d'une énergie électrique en énergie mécanique :

* Les moteurs transforment l'énergie électrique qu'ils reçoivent en énergie mécanique.

4-2) Transformation d'une énergie mécanique en énergie électrique :

* Les alternateurs transforment l'énergie mécanique qu'ils reçoivent en énergie électrique.

EXERCICES

EXERCICE 1

Vrai ou faux ?

Les propositions suivantes sont-elles exactes ? Rectifier celles qui sont fausses.

- Le champ magnétique créé par un aimant droit est uniforme.
- Le champ magnétique entre les deux branches d'un aimant en U est uniforme.
- Les lignes de champ créé par un courant rectiligne sont circulaires.
- Les lignes de champ créé par un courant circulaire sont parallèles.
- Les lignes de champ créé à l'intérieur d'un solénoïde parcouru par un courant sont parallèles.

EXERCICE 2

Vrai ou faux ?

Les propositions suivantes sont-elles exactes ? Rectifier celles qui sont fausses.

- le vecteur champ magnétique créé en un point par un courant, traversant un fil rectiligne, est perpendiculaire au plan formé par le fil et le point.
- Le vecteur champ magnétique créé au centre d'une spire, traversée par un courant, appartient au plan de la spire.
- Le vecteur champ magnétique créé au centre d'un solénoïde, traversé par un courant, est parallèle aux lignes de champ à l'extérieur de ce solénoïde.
- On calcul la norme du vecteur champ magnétique créé par un courant rectiligne en utilisant la relation $B_0 = \frac{\mu_0}{2} \frac{I}{R}$.
- On calcul la norme du vecteur champ magnétique créé au centre d'un solénoïde, traversé par un courant, en utilisant la relation $B = \mu_0 n I$.

EXERCICE 3

- 1) Dessiner un aimant droit en précisant son pôle nord et son pôle sud.
- 2) Sur ce schéma dessiner quelques lignes de champ en précisant leurs sens.
- 3) Représenter, sans échelle, des vecteurs champs magnétiques en quelques points sur ces lignes.

EXERCICE 4

- 1) Dessiner un aimant en U en précisant son pôle nord et son pôle sud.
- 2) Dessiner quelques lignes de champ en précisant leurs sens à l'intérieur et à l'extérieur.
- 3) Représenter, sans échelle, des vecteurs champs magnétiques en quelques points sur ces lignes à l'intérieur et à l'extérieur.

EXERCICE 5

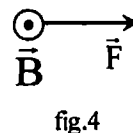
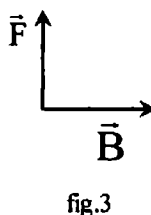
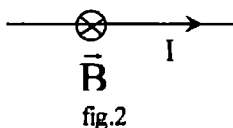
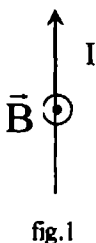
Vrai ou faux ?

Les propositions suivantes sont-elles exactes ? Rectifier celles qui sont fausses.

- Une barre traversée par un courant électrique est soumise à la force de Laplace.
- La force de Laplace $\vec{F}$ forme avec les deux vecteurs $\vec{B}$ et $\overrightarrow{MN}$ un trièdre direct.
- Lorsque $\vec{B}$ et $\overrightarrow{MN}$ sont parallèles, l'intensité de la force de Laplace sera, alors, maximale.
- Lorsque $\vec{B}$ et $\overrightarrow{MN}$ sont perpendiculaires, l'intensité de la force de Laplace sera, alors, nulle.
- Une barre se trouvant dans un champ magnétique peut être soumise à la force de Laplace, sans être traversée par un courant électrique.

EXERCICE 6

Dessiner le vecteur qui manque sur les figures suivantes :

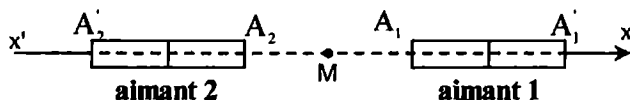


EXERCICE 7

Somme de deux champs magnétiques de même direction

On place deux aimants droits identiques sur le même axe $x'x$, (voir le schéma). Sachant que la norme du vecteur champ magnétique, créé par chacun des deux aimants au milieu M du segment A_1A_2 est $B_0 = 0,02 \text{ T}$, trouver les caractéristiques du vecteur champ $\vec{B}$ au point M dans chacun des deux cas suivants :

- les deux pôles opposés sont de même genre.
- les deux pôles opposés sont de différents genres.



SOLUTION

Le vecteur champ magnétique total au point M , milieu du segment A_1A_2 , est :

$$\vec{B} = \vec{B}_1 + \vec{B}_2$$

$\vec{B}_1$ et $\vec{B}_2$, les vecteurs champs créés par les deux pôles A_1 et A_2 des deux aimants identiques, dont leurs normes :

$$\|\vec{B}_1\| = \|\vec{B}_2\| = B_0 = 0,02 \text{ T}$$

1) Les deux pôles sont de même genre; les deux vecteurs champs sont opposés.

On aura alors :

$$B = \|\vec{B}_1\| - \|\vec{B}_2\| = 0$$

(voir les deux figures 1 et 2).

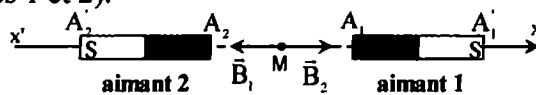


fig.1

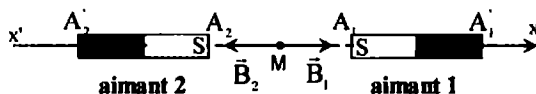


fig.2

2) Les deux pôles sont de différents genres, les vecteurs $\vec{B}_1$, $\vec{B}_2$ et $\vec{B}$ sont de même sens.

- le sens de $x'x$, si A_1 est le pôle sud et A_2 est le pôle nord (fig.3).

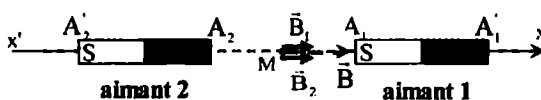


fig.3

- le sens inverse de celui de $x'x$, si A_1 est le pôle nord et A_2 est le pôle sud (fig.4)

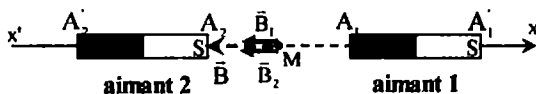


fig.4

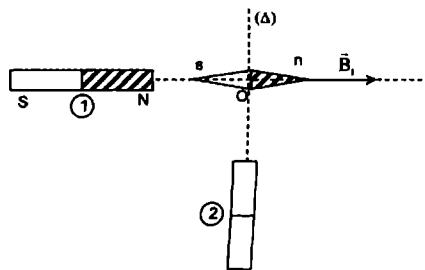
Dans les deux cas, on trouve : $B = 2\|\vec{B}_1\| = 2\|\vec{B}_2\| = 0,04 \text{ T}$

EXERCICE 8

Somme de deux champs magnétiques de directions différentes

On place une aiguille aimantée en un point O de l'axe d'un aimant droit (1). on observe, alors, que cette aiguille s'oriente suivant l'axe du vecteur $\vec{B}_1$ ($B_1 = 5.10^{-3} \text{ T}$).

Lorsqu'on place un deuxième aimant droit (2) comme l'indique la figure ; l'aiguille dévie d'un angle $\theta = 25^\circ$ dans le sens de rotation des



aiguilles d'une montre.

1) Déterminer les caractéristiques du vecteur $\vec{B}_2$ représentant le champ magnétique créé par l'aimant (2) au point O et montrer sa polarité.

2) De quel angle α faut-il faire tourner l'aimant (2) (dans le plan constitué par les deux axes des aimants), et par suite son axe (Δ), autour de O pour que la déviation de l'aiguille serait $\theta' = 20^\circ$? Montrer le sens de cette rotation.

On néglige le champ magnétique terrestre.

SOLUTION

1) Détermination des caractéristiques de $\vec{B}_2$:

Lorsqu'on place l'aimant (2) comme l'indique la figure, l'aiguille aimantée dévie de l'angle $\theta = 25^\circ$ dans le sens de rotation des aiguilles d'une montre.

Donc, le vecteur $\vec{B}_2$ a :

- la même direction que l'axe (Δ) de l'aimant (2) ;

- le sens de O vers le pôle sud de l'aimant (2) ;

- une norme B_2 , tel que :

$$\tan \theta = \frac{B_2}{B_1}$$

$$\text{soit : } B_2 = B_1 \cdot \tan \theta$$

Numériquement : $B_2 = 5 \cdot 10^{-3} \cdot \tan 25^\circ$; ce qui donne : $B_2 \approx 2,33 \cdot 10^{-3} \text{ T}$

2) Valeur de l'angle α :

La diminution de l'angle de déviation de l'aiguille aimantée est due à une rotation de l'aimant (2) vers la droite, avec l'axe (Δ) qui passe, toujours, par O et avec la même distance entre O et le pôle sud de cet aimant (2).

Or, selon la figure, on peut écrire :

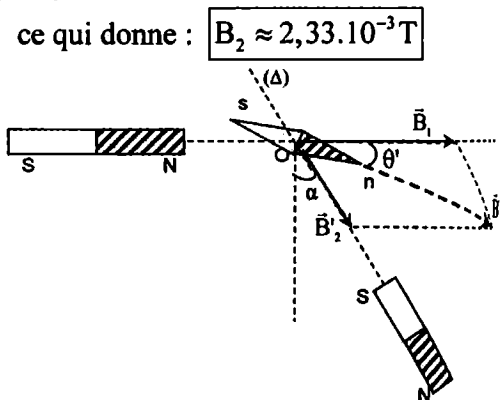
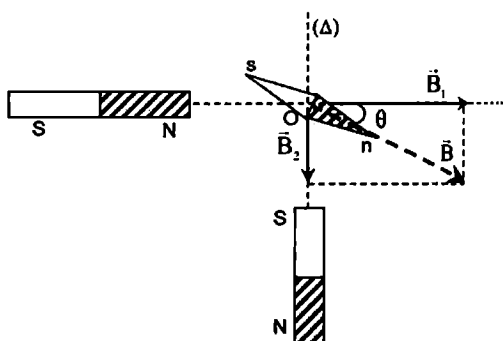
$$\tan \theta' = \frac{\sin \theta'}{\cos \theta'} = \frac{B_2' \cos \alpha}{B_1 + B_2' \sin \alpha}$$

Et avec $B_2' = B_2$, on aura autrement :

$$B_2 \cos \alpha \cdot \cos \theta' = B_1 \sin \theta' + B_2 \sin \alpha \cdot \sin \theta'$$

d'où :

$$B_2 (\cos \alpha \cdot \cos \theta' - \sin \alpha \cdot \sin \theta') = B_1 \sin \theta'$$



soit encor

$$B_2 \cos(\alpha + \theta') = B_1 \sin \theta'$$

Ce qui conduit finalement à :

$$\cos(\alpha + \theta') = \frac{B_1}{B_2} \sin \theta'$$

Numériquement :

$$\cos(\alpha + 20^\circ) = \frac{5 \cdot 10^{-3}}{2,33 \cdot 10^{-3}} \times \sin 20^\circ \approx 0,734$$

Il correspond à : $\alpha + 20^\circ \approx 42,8^\circ$; ce qui donne en fin : $\alpha \approx 22,8^\circ$

Or, pour avoir la nouvelle position signalée ($\theta' = 20^\circ$) , on doit faire tourner l'aimant (2) d'un angle d'environ $22,8^\circ$ dans le sens contraire à celui de la rotation des aiguilles d'une montre (soit à droite).

La rotation d'une aiguille avec la rotation d'un aimant droit

EXERCICE 9

En un point d'un champ magnétique terrestre, on place une aiguille aimantée pouvant tourner autour d'un axe passant par son centre O .

1) un aimant droit crée en O un champ magnétique, dont l'axe horizontal (Δ), qui passe par le point O , est perpendiculaire à la direction initiale de l'aiguille aimantée.

Lorsque le pôle nord N de l'aimant droit se trouve à la distance d du point O , l'aiguille dévie d'un angle $\alpha_1 = 60^\circ$.

1-1) Montrer, sur un schéma, le sens de déviation de l'aiguille.

1-2) Trouver la norme B_1 du champ magnétique créé par l'aimant droit au point O .

On donne la norme de la composante horizontale du vecteur champ magnétique terrestre : $B_H = 2 \cdot 10^{-5} \text{ T}$.

2) On fait tourner l'aimant de tel façon que son axe tourne dans le plan horizontal, d'un angle $\theta = 60^\circ$ (dans le sens des aiguilles d'une montre) et en gardant la même distance entre le pôle nord de l'aimant et le point O . De quel angle dévie l'aiguille aimantée ?

SOLUTION

1-1) Le sens de déviation de l'aiguille :

Le pôle nord de l'aiguille s'éloigne du pôle nord de l'aimant. L'aiguille dévie, alors, vers la droite (voir le schéma ci-contre).

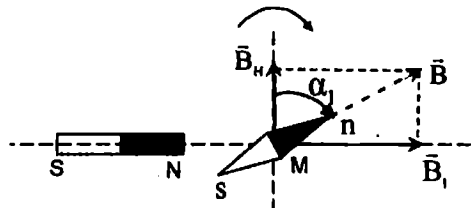
1-2) La norme B_1 :

D'après le schéma, on écrit :

$$\tan \alpha_1 = \frac{B_1}{B_H}$$

d'où, on trouve

$$B_1 = B_H \cdot \tan \alpha_1$$



A.N : $B_1 = 2.10^{-5} \times \tan 60^\circ$;

soit :

$$B_1 \approx 3,46.10^{-5} \text{ T}$$

2) L'angle de déviation de l'aiguille :

À partir de la figure ci-contre, écrivons :

$$\alpha_2 = 90^\circ - \alpha_1 - \beta \quad (1)$$

dont, α_2 est l'angle de déviation additif de l'aiguille aimantée après la rotation de l'aimant de l'angle $\theta = 60^\circ$.

Pour déterminer cet angle α_2 , on pose

d'abord : $\vec{B}' = \vec{B}_H + \vec{B}_2$

Qui donne comme projections dans le système d'axes Oxy :

- sur $x'x$: $B'_x = B_{Hx} + B_{2x} = 0 + B_2 \cdot \cos \theta$

- sur $y'y$: $B'_y = B_{Hy} + B_{2y} = B_H - B_2 \cdot \sin \theta$

Puis, on écrit : $\tan \beta = \frac{B'_y}{B'_x} = \frac{B_H - B_2 \cdot \sin \theta}{B_2 \cdot \cos \theta}$

Et comme la distance entre le pôle nord et O reste la même, on peut poser :

$$B_2 = B_1$$

Elle devient donc : $\tan \beta = \frac{B_H + B_1 \cdot \sin \theta}{B_1 \cdot \cos \theta}$

On aura numériquement :

$$\tan \beta = \frac{2.10^{-5} - 3,46.10^{-5} \times \sin 60^\circ}{3,46.10^{-5} \times \cos 60^\circ} \approx -0,576 \quad , \quad \text{ce qui donne : } \beta \approx -30^\circ \text{ En}$$

revenons à (1) et remplaçons :

$$\alpha_2 = 90^\circ - 60^\circ - (-30^\circ) \quad ; \quad \text{soit : } \alpha_2 \approx 60^\circ$$

Or, lorsqu'on fait tourner l'aimant de 60° , l'aiguille subit, à son tour, une déviation supplémentaire de 60° .

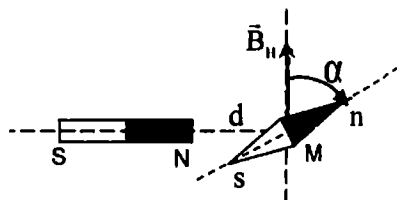
EXERCICE 10

Déplacement d'un aimant devant une aiguille

Une aiguille aimantée est orientée suivant la composante horizontale $\vec{B}_H$ du vecteur champ magnétique terrestre.

On donne : $B_H = 2.10^{-5} \text{ T}$

On approche de cette aiguille aimantée le pôle nord d'un aimant droit, dont l'axe de symétrie horizontal soit perpendiculaire à la direction de $\vec{B}_H$ et passant par M, centre de l'aiguille.



Le tableau suivant comporte des valeurs de l'angle de déviation α de l'aiguille en fonction des valeurs de la distance d entre le pôle nord de l'aimant et le centre M de l'aiguille aimantée.

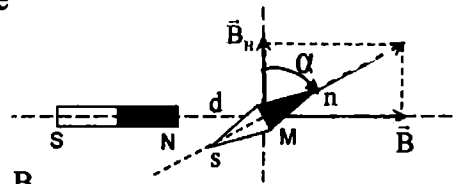
$d(m)$	0,1	0,2	0,5	1	2
$\alpha(^{\circ})$	89,9	89	76	26,5	7

- 1) Calculer la norme B , du vecteur champ magnétique créé par l'aimant au point M pour chaque valeur de la distance d .
- 2) Tracer la courbe $B = f(d)$.
- 3) Que peut-on conclure ?

SOLUTION

1) Calcul des normes de $\vec{B}$:

Soit $\vec{B}$ le vecteur champ en M du champ magnétique créé par l'aimant droit. Sa norme varie avec la distance d entre le pôle nord de l'aimant et M centre de l'aiguille. Ce qui conduit, par suite, à la variation de l'angle de déviation de cette aiguille. (voir le schéma ci-contre).



D'après le schéma, on écrit :

$$\tan \alpha = \frac{B}{B_H}$$

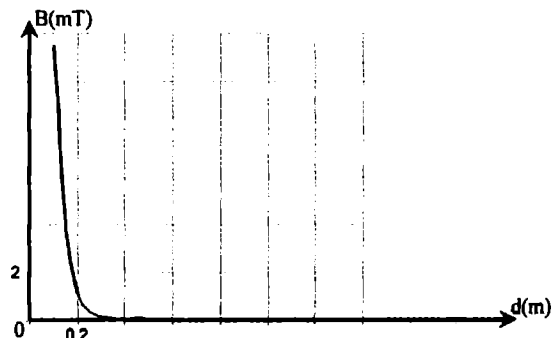
d'où, on aura numériquement : $B = 2.10^{-5} \cdot \tan \alpha$

On remplace α par ses valeurs données, et on trouve les valeurs de B consignées dans le tableau suivant :

$d(m)$	0,1	0,2	0,5	1	2
$\alpha(^{\circ})$	89,9	89	76	26,5	7
$B(10^{-3}T)$	11,4	1,15	0,08	0,01	0,0025

2) Le tracé de la courbe :

Avec les valeurs du tableau et en utilisant une échelle convenable on obtient la courbe ci-contre.



3) Conclusion :

- Pour des distances inférieures à environ 0,15 m (soit 15cm) ; la variation de B est importante, suivant une fonction linéaire ; et par suite l'aiguille subit une déviation importante.
- Pour des distances supérieures à 15 cm ; la variation de B et par suite la déviation de l'aiguille sont faibles.
- La déviation s'arrête à partir des distances au-delà d'environ 30 cm .

Les deux composantes du vecteur champ magnétique terrestre

EXERCICE 11

On caractérise le champ magnétique terrestre $\vec{B}$ en un lieu bien déterminé par sa norme $B = 4,7 \cdot 10^{-5} \text{ T}$ et son inclinaison $\hat{I} = 60^\circ 40'$.

Calculer la norme de la composante horizontale $\vec{B}_h$ et la norme de la composante verticale du vecteur champ $\vec{B}$.

SOLUTION

Calcul de B_h et de B_v :

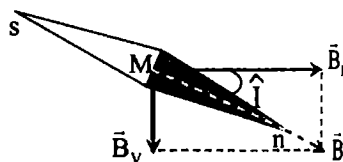
- Pour B_h , on pose d'après la figure :

$$B_h = B \cdot \cos \hat{I} = 4,7 \cdot 10^{-5} \times \cos(63^\circ 40')$$

Ce qui donne : $B_h \approx 2,08 \cdot 10^{-5} \text{ (T)}$

- Pour B_v , on pose :

$$B_v = B \cdot \sin \hat{I} = 4,7 \cdot 10^{-5} \times \sin(63^\circ 40') \text{ , ce qui donne : } B_v \approx 4,21 \cdot 10^{-5} \text{ (T)}$$

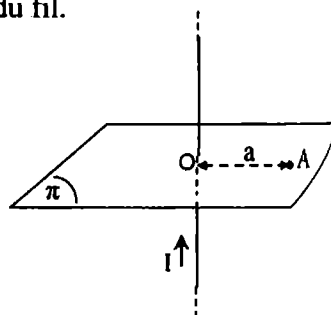


EXERCICE 12

Vérification de la relation du champ créé par un courant rectiligne

On considère un fil conducteur rectiligne, vertical et très long ; parcouru par un courant électrique d'intensité I (fig.1).

1) Représenter, sur le plan horizontal (π), le vecteur $\vec{B}$ champ magnétique créé par le courant, en un point A situé à la distance a du fil.



2) Une étude expérimentale, nous a permis de tracer les courbes de la figure 2 , qui représentent la variation de la norme du vecteur champ magnétique $\vec{B}$ en fonction de $\frac{1}{a}$ pour :

$I = 10 \text{ A}$ (expérience 1) ;

$I = 20 \text{ A}$ (expérience 2) ;

$I = 30 \text{ A}$ (expérience 3).

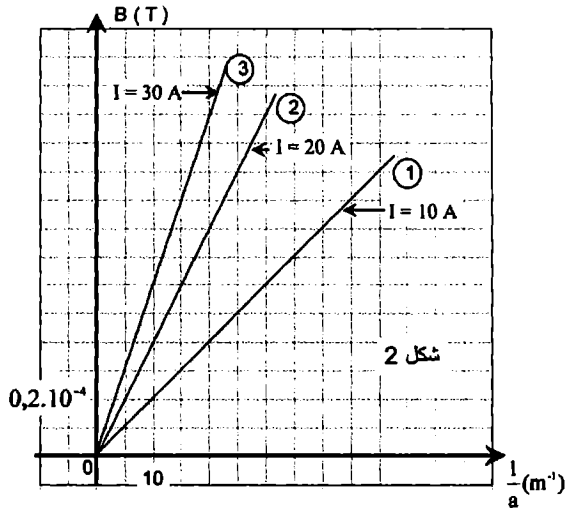
Montrer que $B = K \cdot \frac{I}{a}$,

dont K est une constante positive.

En déduire la valeur de K graphiquement.

3) D'autres expériences ont montré que la constante K dépend du milieu (l'air dans ce cas) caractérisé par sa perméabilité μ .

Sachant que $\mu(\text{air}) = \mu(\text{vide}) = \mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \text{ (SI)}$, faire une comparaison entre K et μ_0 , puis exprimer B en fonction de I , a et μ_0 .



SOLUTION

1) Représentation de $\vec{B}$:

Pour le sens, on pratique l'une des règles connues.

(voir le schéma ci-contre).

2) La relation de B :

Dans les trois expériences, les droites (1),

(2) et (3) passant, tous, par l'origine du

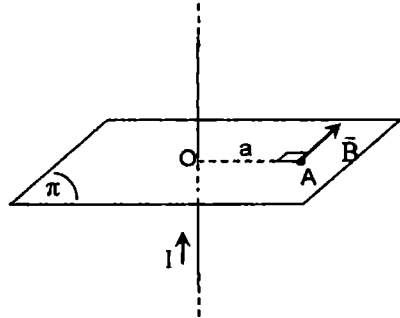
système d'axes, représentent les fonctions

$B = f\left(\frac{1}{a}\right)$, de la forme $B = KI \cdot \frac{1}{a}$, dont le produit KI est constant pour chaque expérience. Il représente le coefficient directeur pour la droite correspondante.

On calcule sa valeur de : $KI = \frac{B}{1/a}$

On trouve, donc, pour :

-l'expérience 1 : $KI = \frac{10^{-4}}{50} = 2 \cdot 10^{-6}$; ce qui donne : $K = \frac{2 \cdot 10^{-6}}{10} = 2 \cdot 10^{-7} \text{ (SI)}$



- l'expérience 2 : $KI = \frac{0,8 \cdot 10^{-4}}{20} = 4 \cdot 10^{-6}$; ce qui donne : $K = \frac{4 \cdot 10^{-6}}{20} = 2 \cdot 10^{-7} \text{ (SI)}$

- l'expérience 3 : $KI = \frac{0,6 \cdot 10^{-4}}{10} = 6 \cdot 10^{-6}$; ce qui donne : $K = \frac{6 \cdot 10^{-6}}{30} = 2 \cdot 10^{-7} \text{ (SI)}$

On constate, alors, que K est constante pour les trois expériences.

Donc la relation $B = K \cdot \frac{I}{a}$ est bien vérifiée.

3) Expression de B :

La comparaison entre la constante K trouvée et la valeur de μ_0 donnée, nous

permet d'écrire : $\frac{\mu_0}{K} = 2\pi$

Par suite, l'expression de B sera : $B = \frac{\mu_0}{2\pi} \cdot \frac{I}{a}$

Somme de deux champs magnétiques créés par deux courant rectilignes

EXERCICE 13

Une aiguille aimantée est placée en un point A situé entre deux conducteurs, très longs et verticaux (C_1) et (C_2), distants de $O_1O_2 = 12 \text{ cm}$.

Lorsque le courant ne circule pas dans les deux conducteurs, l'aiguille prend la direction de la composante horizontale $\vec{B}_h$ du vecteur champ magnétique terrestre, de direction de O_1 à O_2 (fig.1).

On donne : $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \text{ (SI)}$

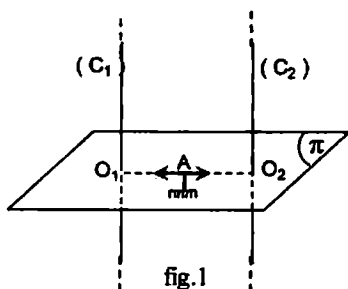


fig.1

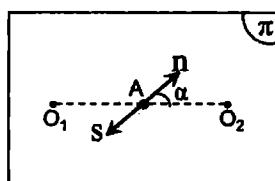


fig.2

vue de dessus

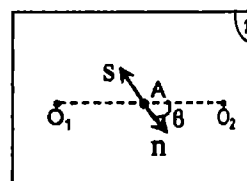


fig.3

vue de dessus

1) Lorsqu'on fait passer un courant d'intensité $I_1 = 5 \text{ A}$ dans (C_1), l'aiguille dévie alors, d'un angle $\alpha = 30^\circ$ par rapport à sa position initiale (fig.2).

1-1) Préciser le sens du courant dans (C_1).

1-2) Déterminer les caractéristiques du vecteur champ magnétique $\vec{B}_1$ au point A , créé par le courant passant dans (C_1), sachant que $O_1A = 8,7 \text{ cm}$.

1-3) En déduire la norme de la composante horizontale $\vec{B}_h$ du vecteur champ magnétique terrestre.

2) On coupe le courant dans (C_1) et on fait passer un courant électrique I_2 dans le conducteur (C_2) . L'aiguille dévie, alors, d'un angle $\beta = 60^\circ$ (fig.3).

Trouver la norme du vecteur champ magnétique $\vec{B}_2$ au point A et en déduire l'intensité du courant I_2 passant dans (C_2) .

3) On fait passer, en même temps, le courant électrique d'intensité I_1 dans (C_1) et le courant électrique d'intensité I_2 dans (C_2) et dans les mêmes sens que précédemment. Calculer la nouvelle valeur de l'angle de déviation de l'aiguille par rapport à sa direction initiale confondue avec O_1O_2 .

SOLUTION

1-1) Sens du courant dans (C_1) :

Le pôle nord de l'aiguille tourne à gauche; en suivant le sens du vecteur champ créé par le courant dans (C_1) .

Or, en pratiquant l'une des règles connues, nous constatons que le courant traverse le conducteur (C_1) du bas vers le haut.

1-2) Caractéristiques du vecteur $\vec{B}_1$:

-direction : perpendiculaire au plan formé par les deux conducteurs (C_1) et (C_2) ;

-sens : à gauche et perpendiculaire à O_1O_2 ;

-norme : on applique la relation : $B_1 = \frac{\mu_0}{2\pi} \cdot \frac{I_1}{O_1A}$

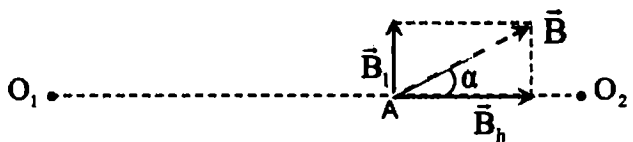
$$B_1 = \frac{4\pi \cdot 10^{-7}}{2\pi} \times \frac{5}{8,7 \cdot 10^{-2}} \quad , \quad \text{soit : } B_1 \approx 1,15 \cdot 10^{-5} \text{ T}$$

1-3) Déduction de la norme de $\vec{B}_h$:

De la figure ci-contre on écrit :

$$\tan \alpha = \frac{B_1}{B_h}$$

d'où : $B_h = \frac{B_1}{\tan \alpha}$



Numériquement : $B_h = \frac{1,15 \cdot 10^{-5}}{\tan 30^\circ}$; soit : $B_h = 2 \cdot 10^{-5} \text{ T}$

2) Calcul de B_2 : La déviation se fait, cette fois, vers la droite; et par suite $\vec{B}_2$ sera perpendiculaire à O_1O_2 et dirigé vers sa droite.

De la figure ci-contre, écrivons :

$$B_2 = B_h \cdot \tan \beta$$

A.N : $B_2 = 2 \cdot 10^{-5} \times \tan 60^\circ$

soit : $B_2 \approx 3,46 \cdot 10^{-5} \text{ T}$

On en déduit l'intensité du courant qui traverse (C_2),

en posant : $B_2 = 2 \cdot 10^{-7} \frac{I_2}{O_2A}$

d'où, on obtient avec $O_2A = O_1O_2 - O_1A$:

$$I_2 = \frac{B_2 \cdot (O_1O_2 - O_1A)}{2 \cdot 10^{-7}}$$

A.N : $I_2 = \frac{3,46 \cdot 10^{-5} \times (12 - 8,7) \cdot 10^{-2}}{2 \cdot 10^{-7}}$; soit :

$$I_2 \approx 5,71 \text{ A}$$

3) Détermination de la nouvelle déviation :

Soit θ l'angle de la nouvelle déviation lors du passage des courants, en même temps, dans les deux conducteurs.

La nouvelle construction géométrique dans ce cas sera, alors, comme ci-contre :

D'où, on peut écrire : $\tan \theta = \frac{B_2 - B_1}{B_h}$

A.N : $\tan \theta = \frac{(3,46 - 1,15) \cdot 10^{-5}}{2 \cdot 10^{-5}}$

Ce qui donne : $\theta \approx 49,11^\circ$

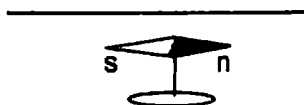
EXERCICE 14

Expérience d'ærsted

Sous un fil conducteur rectiligne et horizontal, on place une aiguille aimantée, pouvant tourner, sans frottement, autour d'un axe vertical.

En absence du courant électrique, l'aiguille prend une direction parallèle au fil conducteur.

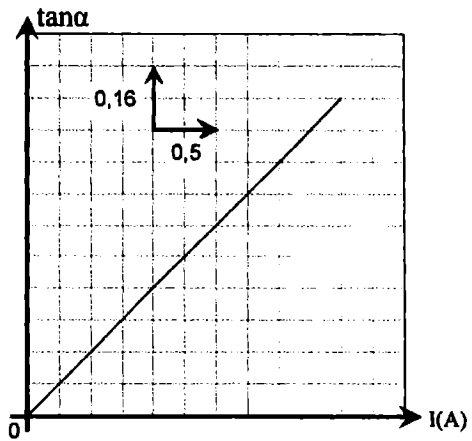
En présence du courant, l'aiguille dévie d'un angle α pour prendre une nouvelle position stable.



1) Exprimer $\tan \alpha$ en fonction de B_H , la composante horizontale du vecteur champ magnétique terrestre et B , la norme du vecteur champ magnétique, au centre de l'aiguille, créé par le courant qui traverse le fil.

2) On donne différentes valeurs à I , intensité du courant, puis on mesure l'angle de déviation α correspondant à chaque valeur de I .

La courbe ci-contre représente la variation de $\tan \alpha$ en fonction de I .



2-1) Trouver la relation entre $\tan \alpha$ et I .

2-2) Calculer la valeur B pour $I = 1 \text{ A}$.

2-3) À quelle distance du fil conducteur se situe l'aiguille aimantée pour $I = 1 \text{ A}$?

On donne : $B_H = 2 \cdot 10^{-5} \text{ T}$ et $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \text{ (SI)}$.

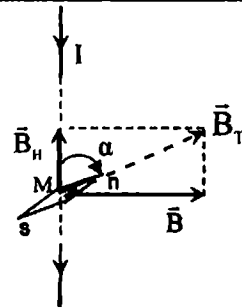
SOLUTION

1) Expression de $\tan \alpha$:

Le courant qui passe dans le conducteur crée un champ magnétique $\vec{B}$ au point M . Sa direction est perpendiculaire au plan formé par le fil conducteur et le point M et par suite au vecteur $\vec{B}_H$.

Et son sens est déterminé par la règle de l'observateur d'Ampère.

Sur la figure ci-contre est représentée l'aiguille sur sa position stable après une déviation α à la suite du passage du courant électrique dans le conducteur.



vue de dessus

D'où, on écrit directement :

$$\tan \alpha = \frac{B}{B_H}$$

2-1) Relation entre $\tan \alpha$ et I :

La courbe donnée est une droite qui passe par l'origine du système d'axes.

Son équation est, donc, de la forme : $\tan \alpha = k \cdot I$

dont k est le coefficient directeur de cette droite. On détermine sa valeur

graphiquement. On trouve : $k = \frac{0,80 - 0}{2,5 - 0} = 0,32$

La relation sera alors :

$$\tan \alpha = 0,32 \cdot I$$

2-2) Calcul de la valeur de B :

Pour $I = 1 \text{ A}$, on aura : $\tan \alpha = 0,32 \times 1 = 0,32$

Retournons à la première expression et écrivons :

$$\tan \alpha = \frac{B}{B_H} = 0,32$$

D'où, on obtient numériquement :

$$B = 0,32 \times 2 \cdot 10^{-5} = 6,4 \cdot 10^{-6} \text{T}$$

2-3) Distance entre le centre de l'aiguille et le conducteur :

On utilise la relation :

$$B = \frac{\mu_0 \cdot I}{2\pi \cdot d}$$

d'où, on tire :

$$d = \frac{\mu_0 \cdot I}{2\pi \cdot B}$$

$$\text{A.N : } d = \frac{4\pi \cdot 10^{-7} \times 1}{2\pi \times 6,4 \cdot 10^{-6}} = 3,125 \cdot 10^{-2} \text{m} ; \quad \text{ou :}$$

$$d = 3,125 \text{ cm}$$

EXERCICE 15

Champ magnétique créé par un courant circulaire

Une spire circulaire de rayon $r = 5 \text{ cm}$, est traversée par un courant électrique d'intensité $I = 10 \text{ A}$.

Déterminer les caractéristiques du vecteur champ créé au centre O de la spire.

On donne : $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \text{ (SI)}$.

SOLUTION

Les caractéristiques de $\vec{B}$ au centre de la spire sont :

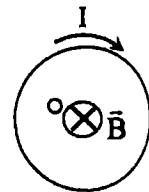
- direction : est perpendiculaire au plan de la spire;
- sens : est indiqué en pratiquant l'une des règles connues (voir la figure);
- norme : on la calcule en appliquant la relation :

$$B = \frac{\mu_0}{2} \cdot \frac{I}{r}$$

$$B = \frac{4\pi \cdot 10^{-7}}{2} \times \frac{10}{0,05}$$

; soit :

$$B \approx 1,26 \cdot 10^{-4} \text{T}$$

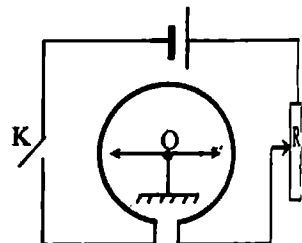


EXERCICE 16

Boussole des tangente

On considère le circuit électrique représenté par le schéma ci-contre, qui contient une bobine plate de rayon moyen $r = 20 \text{ cm}$ et constituée de N spires. À l'intérieur de la bobine, se trouve une aiguille aimantée pouvant tourner, dans le plan perpendiculaire au plan de la bobine, autour d'un axe vertical passant par O , centre de la bobine.

- Lorsque l'interrupteur est ouvert, l'axe de l'aiguille



aimantée, appartenant au plan de la bobine passant par O, prend la direction de la composante horizontale $\vec{B}_h$ du vecteur champ magnétique terrestre.

- Lorsqu'on ferme le circuit, l'aiguille dévie d'un angle α .

1) Trouver la norme B_c du vecteur champ magnétique créé par le courant en O et l'angle de déviation α , sachant que $B_h = 2.10^{-5}T$.

2) Dans le tableau suivant se trouvent différentes valeurs de α pour différentes valeurs de I, intensité du courant qui circule dans le circuit.

I(A)	0,5	1	1,5	2	2,5
$\alpha(^{\circ})$	28,13	57,50	67,00	72,30	75,70
$\tan \alpha$	0,785	1,57	2,355	3,140	3,925

2-1) Tracer la courbe qui représente les variations de $\tan \alpha$ en fonction de I.

Échelle : 1cm représente 0,5A

1cm représente 1

2-2) En déduire la valeur de N, nombre de spires de la bobine plate.

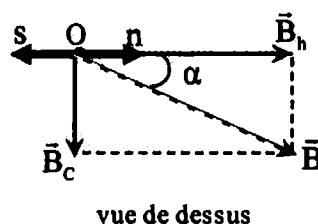
2-3) Préciser les caractéristiques du vecteur champ total au point O pour $I = 3 A$.

SOLUTION

1) La relation entre B_c et α :

Le courant qui passe dans la bobine crée un champ magnétique, au centre O, de vecteur $\vec{B}_c$ perpendiculaire à la composante $\vec{B}_h$.

La figure ci-contre montre la représentation des deux vecteurs vus de dessus.



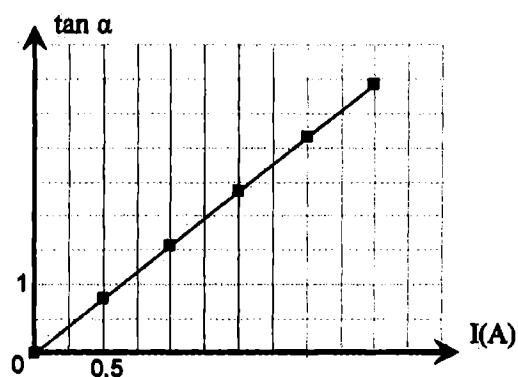
Écrivons alors : $\tan \alpha = \frac{B_c}{B_h}$

d'où : $B_c = B_h \cdot \tan \alpha$

Numériquement : $B_c = 2.10^{-5} \cdot \tan \alpha$

2-1) Le tracé de la courbe :

(voir le document).



2-2) Dédution du nombre de spires :

La courbe obtenue est une droite qui passe par l'origine du système d'axes.

Elle représente donc la fonction : $\tan \alpha = k.I$

dont k est le coefficient directeur, qu'on peut déterminer sa valeur à l'aide de deux couples choisis de la courbe; soit par exemple (0 ; 0) et (1A ; 1,57).

On trouve : $k = \frac{1,57 - 0}{1 - 0} = 1,57 \text{ (SI)}$

Et la relation précédente devient : $\tan \alpha = 1,57.I$

Remplaçons dans l'expression de B_c :

$$B_c = 2.10^{-5} \times 1,57.I$$

soit : $B_c = 3,14.10^{-5}.I$ (1)

D'autre part on a pour une bobine plate :

$$B_c = N \frac{\mu_0}{2} \cdot \frac{I}{r}$$

Des deux expressions on en déduit :

$$N = 3,14.10^{-5} \frac{2r}{\mu_0}$$

A.N : $N = \frac{3,14.10^{-5} \times 2 \times 0,20}{4\pi.10^{-7}}$; ce qui donne : $N = 10 \text{ spires}$

2-3) Caractéristiques du vecteur champ total en O :

Pour $I = 3A$, on représente le champ total en O par le vecteur $\vec{B}$, dont les caractéristiques sont :

- la direction : elle forme l'angle α_1 avec $\vec{B}_h$, tel que : $\tan \alpha_1 = 1,57 \times 3 = 4,71$;

ce qui donne : $\alpha_1 \approx 78^\circ$ (voir la relation 1) ;

- le sens : il est indiqué par la main gauche de l'observateur d'Ampère ;

- la norme : $B = \sqrt{B_c^2 + B_h^2} = \sqrt{(3,14.10^{-5}.I)^2 + B_h^2}$.

(retourner à la figure et à l'expression 1)

Numériquement :

$$B = \sqrt{(3,14.10^{-5} \times 3)^2 + (2.10^{-5})^2} ; \text{ soit : } B \approx 9,63.10^{-5} T$$

EXERCICE 17
D'un cadre carré à une spire circulaire

On exprime la norme du vecteur champ magnétique créé par une portion d'un fil infiniment long (trop long), parcouru par un courant d'intensité I , en un point M

appartenant à son médiatrice, par la relation : $B_M = \frac{\mu_0}{2\pi} \cdot \frac{I}{d} \sin \alpha$.

(voir figure ci-contre).

1) Trouver l'expression du vecteur champ magnétique au point M créé par tout le fil infiniment long.

2) On considère un cadre constitué d'un fil conducteur et qui a une forme d'un carré de côté $a = 10 \text{ cm}$.

Le cadre est parcouru par un courant d'intensité $I = 10 \text{ A}$.

Déterminer la norme du vecteur champ créé en O , centre du cadre.

3) On considère, cette fois, le fil conducteur qui prend la forme d'un polygone de n côtés et qui est traversé par le courant I .

Trouver l'expression de B'_O , la norme du vecteur champ $\vec{B}'_O$ en O , centre du polygone, en fonction de n , d et I .

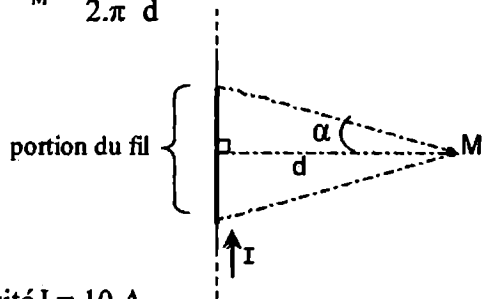
4) Pour une infinité de cotés, le polygone devient, alors, une spire circulaire de rayon R , traversée par le courant I .

En déduire l'expression de B''_O la norme du vecteur champ $\vec{B}''_O$ en O , centre de la spire, en fonction de I et R .

Pour un angle β très petit, on utilise la formule d'approximation :

$\tan \beta \approx \beta$ (en rad)

On donne : $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \text{ (SI)}$.


SOLUTION
1) Champ créé par un fil très long :

Pour le fil très long $\alpha \rightarrow \frac{\pi}{2}$; et par suite $\sin \alpha \rightarrow 1$.

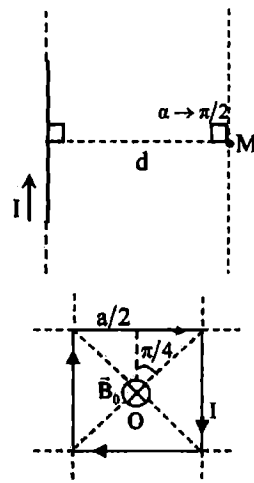
(voir la figure ci-contre).

La formule donnée devient alors : $B_M = \frac{\mu_0}{2\pi} \cdot \frac{I}{d}$

C'est la formule connue et utilisée dans le cas d'un courant rectiligne.

2) Champ au centre du cadre :

Soit B_M la norme du vecteur $\vec{B}_M$ champ créé par un seul côté parcouru par le courant I au centre du cadre.



Et soit B_0 la norme du vecteur champ $\vec{B}_0$ créé par les 4 côtés du cadre.

Son expression est : $B_0 = 4B_M = 4 \frac{\mu_0}{2\pi} \cdot \frac{I}{d} \sin \alpha$

Au centre O du cadre, on a : $\alpha = \frac{\pi}{4}$ et $d = \frac{a}{2}$.

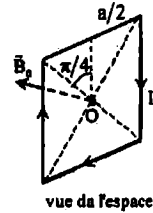
On remplace dans l'expression précédente :

$$B_0 = \frac{2\mu_0}{\pi} \frac{I}{a/2} \sin \frac{\pi}{4}$$

On obtient finalement :

$$B_0 = \frac{2\mu_0}{\pi} \cdot \frac{I}{a} \cdot \sqrt{2}$$

A.N : $B_0 = \frac{2 \times 4\pi \cdot 10^{-7}}{\pi} \cdot \frac{10}{0,1} \cdot \sqrt{2}$; soit : $B_0 \approx 1,13 \cdot 10^{-4} \text{ T}$



3) Champ créé par le polygone :

Pour le polygone régulier de n côtés, on s'inspire

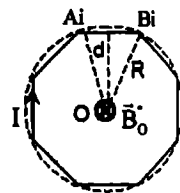
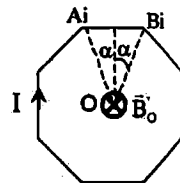
des résultats obtenus : $B'_0 = n \cdot B_M = n \cdot \frac{\mu_0}{2\pi} \cdot \frac{I}{d} \sin \alpha$

La figure montre qu'un seul côté s'oppose à un angle de 2α .

Et n cotés s'opposent à 2π .

On écrit alors : $\frac{2\alpha}{2\pi} = \frac{1}{n}$, d'où, on aura : $\alpha = \frac{\pi}{n}$

L'expression précédente devient : $B'_0 = n \cdot \frac{\mu_0}{2\pi} \cdot \frac{I}{d} \sin \frac{\pi}{n}$



4) Champ créé par une spire circulaire :

Considérons un cercle de rayon R passant par les points du polygone régulier (voir la figure).

Dans ce cas on pose avec $\alpha = \frac{\pi}{n}$: $d = R \cos \frac{\pi}{n}$

et on écrit : $B'_0 = n \cdot \frac{\mu_0}{2\pi} \cdot \frac{I}{R \cos \frac{\pi}{n}} \sin \frac{\pi}{n}$

soit autrement $B'_0 = n \cdot \frac{\mu_0}{2\pi} \cdot \frac{I}{R} \tan \frac{\pi}{n}$

Un polygone de $n \rightarrow \infty$, et par suite $\frac{\pi}{n} \rightarrow 0$

Le coté $A_i B_i$ tends vers une valeur très petite ; de telle façon que A_i et B_i , sont presque confondus en un point.

On obtient, ainsi, une spire circulaire traversée par le courant I .

On prend dans ce cas :

$$\tan \frac{\pi}{n} \approx \frac{\pi}{n} \quad (\text{en rad})$$

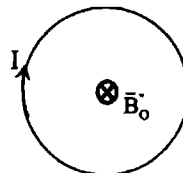
et la relation précédente devient donc :

$$B_o \approx n \cdot \frac{\mu_o}{2\pi} \cdot \frac{I}{R} \cdot \frac{\pi}{n}$$

On obtient finalement :

$$B_o \approx \frac{\mu_o}{2} \cdot \frac{I}{R}$$

C'est la formule connue et utilisée dans le cas d'un courant circulaire.



Déviation d'une aiguille à l'intérieur d'un solénoïde

EXERCICE 18

Avec un fil de cuivre homogène, on construit un solénoïde de longueur ℓ et de nombre de spires $N = 150$.

On place au centre du solénoïde une aiguille aimantée ns pouvant tourner horizontalement autour d'un support vertical.



En absence du courant électrique dans le solénoïde, l'aiguille prend une position horizontale perpendiculaire à $x'x$, l'axe du solénoïde (voir la figure).

On fait passer dans le solénoïde un courant constant d'intensité $I = 0,2 \text{ A}$, on remarque, alors, l'aiguille qui dévie horizontalement d'un angle $\alpha = 75^\circ$ à partir de sa position initiale.

1) Trouver la relation entre $\tan \alpha$ et B_h , la norme de la composante horizontale du vecteur champ magnétique terrestre et B_c , la norme du vecteur champ créé par le courant au centre du solénoïde.

2) Calculer la norme du vecteur $\vec{B}$, qui représente la somme des deux champs au centre du solénoïde.

3) Trouver l'expression de ℓ , longueur du solénoïde en fonction B_h , α , I , N et μ_o . Calculer sa valeur.

On donne : $B_h = 2 \cdot 10^{-5} \text{ T}$ et $\mu_o = 4\pi \cdot 10^{-7} \text{ (SI)}$.

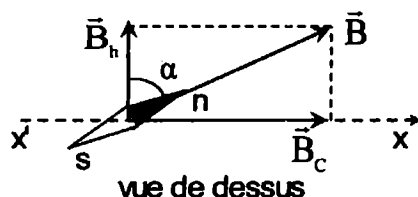
SOLUTION

1) Trouvons la relation :

Au centre du solénoïde, le vecteur champ créé par le courant est porté par l'axe $x'x$, donc il est perpendiculaire au vecteur $\vec{B}_h$.

D'après le schéma, posons :

$$\tan \alpha = \frac{B_c}{B_h}$$



d'où :

$$B_c = B_h \cdot \tan \alpha$$

2) Calcul de B :

Posons encore :

$$B = \sqrt{B_h^2 + B_c^2}$$

Qui devient avec la relation précédente :

$$B = \sqrt{B_h^2 + B_h^2 \cdot \tan^2 \alpha}$$

ou :

$$B = B_h \sqrt{1 + \tan^2 \alpha}$$

A.N : $B = 2 \cdot 10^{-5} \sqrt{1 + \tan^2 75^\circ}$; soit :

$$B \approx 7,73 \cdot 10^{-5} \text{ T}$$

3) Détermination de la longueur du solénoïde :

Au centre d'un solénoïde, on a : $B_c = \mu_0 \frac{N}{\ell} \cdot I$

Avec l'expression trouvée, elle devient :

$$B_h \cdot \tan \alpha = \mu_0 \frac{N}{\ell} \cdot I$$

d'où obtient :

$$\ell = \frac{\mu_0 \cdot N \cdot I}{B_h \cdot \tan \alpha}$$

A.N : $\ell = \frac{4\pi \cdot 10^{-7} \times 150 \times 0,2}{2 \cdot 10^{-5} \times \tan 75^\circ}$; soit :

$$\ell \approx 0,5 \text{ m}$$

Solénoïde de cinq couches de spires jointives

EXERCICE 19

Un solénoïde est formé de 5 couches de spires jointives. Le diamètre du fil constituant le solénoïde, y compris le vernis isolant, est $d = 1 \text{ mm}$.

L'axe horizontal du solénoïde est perpendiculaire au méridien magnétique.

On place, à l'intérieur du solénoïde et à son centre, une aiguille aimantée.

1) Faire un schéma, qui représente l'ensemble, du dessus.

2) On fait passer dans le solénoïde un courant d'intensité $I = 5 \text{ mA}$.

2-1) Indiquer sur le schéma le sens du courant et le sens de la déviation de l'aiguille.

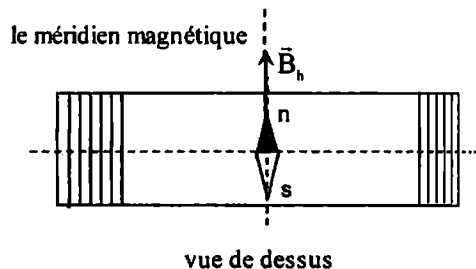
2-2) Quel est l'angle de déviation de l'aiguille aimantée ?

On donne : $B_h = 2 \cdot 10^{-5} \text{ T}$.

SOLUTION

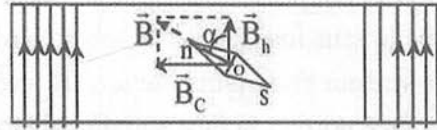
1) Le schéma en absence du courant :

En absence du courant, l'aiguille paraît en une position, dont l'axe est confondu avec la composante horizontale $\vec{B}_h$.



2-1) Le schéma en présence du courant :

En présence du courant de sens indiqué sur le schéma, l'aiguille subit une déviation α vers le côté de $\vec{B}_C$, déterminé en pratiquant l'une des deux règles connues.



vue de dessus

L'axe de l'aiguille est confondu avec $\vec{B}$ somme de $\vec{B}_h$ et $\vec{B}_C$, vecteur champ magnétique créé par le courant dans le solénoïde. Le pôle nord n se trouve dans le sens de $\vec{B}$.

2-2) Détermination de l'angle de déviation :

A partir du schéma précédent, on pose :

$$\tan \alpha = \frac{B_C}{B_h}$$

Pour notre solénoïde de spires jointives, qui est constitué de 5 couches, on a : $B_C = 5 \times (\mu_0 \cdot n \cdot I)$
n est le nombre de spires par mètre.

Soit alors : $n = \frac{1}{d}$

La relation de B_C devient donc : $B_C = 5 \times \mu_0 \cdot \frac{I}{d}$

On remplace dans la première relation.

On trouve finalement :

$$\tan \alpha = 5 \cdot \frac{\mu_0 \cdot I}{d \cdot B_h}$$

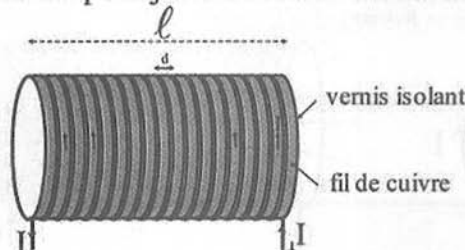
A.N : $\tan \alpha = 5 \times \frac{4\pi \cdot 10^{-7} \times 5 \cdot 10^{-3}}{10^{-3} \times 2 \cdot 10^{-5}} \approx 1,57$; ce qui donne : $\alpha \approx 57,5^\circ$

Détermination des deux faces d'un solénoïde

EXERCICE 20

1) Pour construire un solénoïde de longueur $\ell = 20$ cm, on utilise un fil de cuivre de diamètre $d = 1$ mm, (vernis isolant y compris).

On enroule le fil sous forme de spires jointives autour d'un bâtonnet cylindrique.



1-1) Calculer le nombre de spires.

1-2) On fait passer dans le solénoïde un courant électrique d'intensité $I = 0,15 \text{ A}$ dans le sens indiqué sur le schéma. Montrer sur schéma reproduit :

- le vecteur champ magnétique $\vec{B}_C$ créé en O , centre du solénoïde.

- la face nord et la face sud du solénoïde.

2) On place au centre O du solénoïde une aiguille aimantée pouvant tourner autour d'un support vertical.

L'axe du solénoïde de direction horizontale est perpendiculaire sur le plan méridien magnétique.

On remarque que l'aiguille dévie d'un angle $\alpha = 84^\circ$ par rapport au plan méridien magnétique, lorsqu'on fait passer le courant $I = 0,15 \text{ A}$ dans le solénoïde.

2-1) Calculer la norme de $\vec{B}_h$, la composante horizontale du vecteur champ magnétique terrestre.

2-2) Quelle est la norme de $\vec{B}_T$, vecteur champ magnétique terrestre , si l'angle d'inclinaison est $\hat{I} = 60^\circ$ dans le lieu d'expérience ?

On donne : $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \text{ (SI)}$

SOLUTION

1-1) Le nombre de spires :

Les spires jointives.

D'après le schéma, écrivons alors:

$$\ell = N \cdot d$$

d'où, on trouve :

$$N = \frac{\ell}{d}$$

$$\text{A.N : } N = \frac{20}{0,1} ; \quad \text{soit : } \boxed{N = 200 \text{ spires}}$$

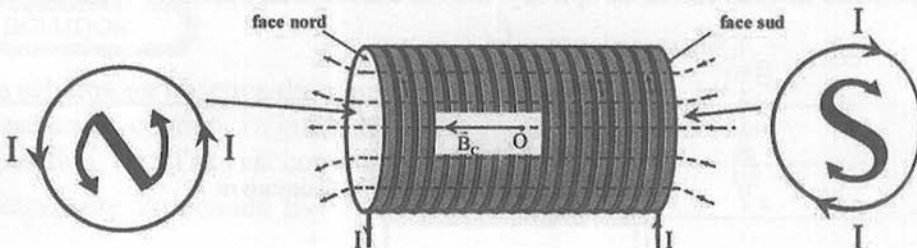
1-2) Représentation du vecteur champ et indication des deux faces :

(voir la représentation de $\vec{B}_C$ sur le schéma).

- La face nord est la face par laquelle sortent les lignes du champ qui ont le même sens que celui de $\vec{B}_C$.

- La face sud est la face par laquelle entrent les lignes du champ.

(voir l'indication des deux faces sur le schéma).



1-1) Calcul de B_h :

D'après le schéma, écrivons :

$$\tan \alpha = \frac{B_c}{B_h}$$

d'où :

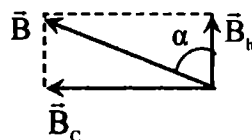
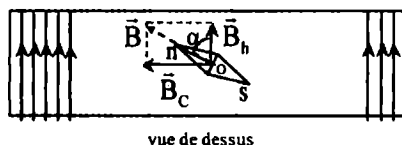
$$B_h = \frac{B_c}{\tan \alpha}$$

Pour un solénoïde et à son centre on a :

$$B_c = 4\pi \cdot 10^{-7} \frac{N}{\ell} \cdot I$$

On obtient donc :

$$B_h = \frac{4\pi \cdot 10^{-7} N \cdot I}{\ell \cdot \tan \alpha}$$



A.N : $B_h = \frac{4\pi \cdot 10^{-7} \times 200 \times 0,15}{0,20 \times \tan 84^\circ}$; soit :

$$B_h \approx 2 \cdot 10^{-5} \text{ T}$$

1-2) Trouvons B_T :

Dans la figure ci-contre :

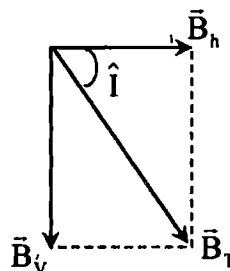
- * $\vec{B}_T$: le vecteur champ magnétique terrestre ;
- * $\vec{B}_h$: sa composante horizontale ;
- * $\vec{B}_v$: sa composante verticale.

D'après la figure on écrit :

$$\cos \hat{I} = \frac{B_h}{B_T}$$

d'où, on aura :

$$B_T = \frac{B_h}{\cos \hat{I}}$$



A.N avec $\hat{I} = 60^\circ$ dans le lieu d'expérience :

$B_T = \frac{2 \cdot 10^{-5}}{\cos 60^\circ}$; soit :

$$B_T = 4 \cdot 10^{-5} \text{ T}$$

Détermination de l'angle entre l'axe du solénoïde et le méridien magnétique

EXERCICE 21

On place une aiguille aimantée au centre d'un solénoïde de 500 spires par mètre, dont l'axe est horizontal.

Lorsque le solénoïde est traversé par un courant d'intensité $I = 61 \text{ mA}$, l'aiguille dévie d'un angle $\alpha = 30^\circ$.

Déterminer la valeur de l'angle θ que forme l'axe du solénoïde avec le plan méridien magnétique.

On donne : $B_h = 2 \cdot 10^{-5} \text{ T}$ et $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \text{ (SI)}$.

SOLUTION

Avant le passage du courant dans le solénoïde, le pôle nord de l'aiguille aimantée se trouve dirigée vers $\vec{B}_h$, la composante horizontale du vecteur champ magnétique terrestre.

Après passage du courant, l'aiguille dévie d'un angle α .

Elle se stabilise, alors, suivant $\vec{B}$, la somme de la composante du vecteur $\vec{B}_h$ et du vecteur $\vec{B}_c$ du champ magnétique créé par le courant au centre du solénoïde (fig.1).

Soit β l'angle formé entre $\vec{B}$ et $\vec{B}_c$, tel que : $\beta = \theta - \alpha$ (fig.2)

Selon la figure 3 qui conforme à la figure 2, on pose :

$$\tan \beta = \frac{ED}{CD} = \frac{B_h \sin \theta}{B_c + B_h \cos \theta}$$

$$\text{ou : } \frac{\sin \beta}{\cos \beta} = \frac{B_h \sin \theta}{B_c + B_h \cos \theta}$$

$$\text{d'où, : } B_c \sin \beta + B_h \sin \beta \cos \theta = B_h \sin \theta \cos \beta$$

$$\text{soit encore : } B_c \sin \beta = B_h (\sin \theta \cos \beta - \sin \beta \cos \theta)$$

$$\text{Elle correspond à : } B_c \sin \beta = B_h \sin(\theta - \beta)$$

Qui devient avec $\beta = \theta - \alpha$:

$$B_c \sin(\theta - \alpha) = B_h \sin[\theta - (\theta - \alpha)]$$

$$\text{d'où, on aura : } \sin(\theta - \alpha) = \frac{B_h}{B_c} \sin \alpha$$

Pour le solénoïde, on a : $B_c = \mu_0 n I$

On obtient finalement :

$$\sin(\theta - \alpha) = \frac{B_h}{\mu_0 n I} \sin \alpha$$

$$\text{A.N : } \sin(\theta - 30^\circ) = \frac{2 \cdot 10^{-5}}{4\pi \cdot 10^{-7} \times 500 \times 63 \cdot 10^{-3}} \times \sin 30^\circ \approx 0,26 ,$$

ce qui donne :

$$\theta - 30^\circ \approx 15^\circ$$

d'où, on trouve :

$$\theta \approx 45^\circ$$

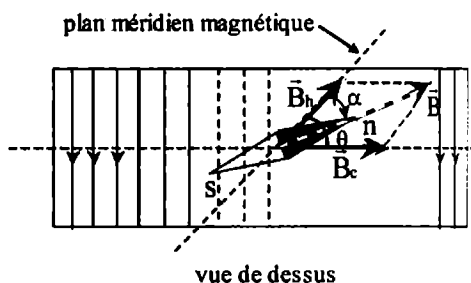


fig.1

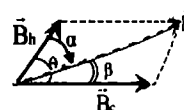


fig.2

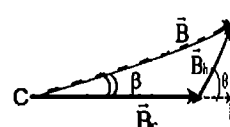


fig.3

EXERCICE 22
déviation d'une aiguille associée à une rotation d'un solénoïde

On place un solénoïde, d'axe horizontal, suivant la direction du méridien magnétique. Ce solénoïde est constitué de 1000 spires par mètre.

À l'intérieur et au centre du solénoïde, on place une aiguille aimantée.

- 1) Déterminer le sens et l'intensité I_1 du courant, qu'on doit faire passer dans le solénoïde pour que l'aiguille prenne une position indifférente.
- 2) On fait passer, dans le solénoïde un courant d'intensité $I_2 = 2I_1$. De quel angle α , doit-on faire tourner le solénoïde, autour de l'axe de rotation, pour que l'aiguille tourne d'un angle 90° , dans les deux cas suivants :
 - 2-1) le sens du courant est celui de la première question;
 - 2-2) le sens du courant est l'inverse de celui de la première question.

On donne : $B_h = 2.10^{-5} \text{ T}$ et $\mu_0 = 4\pi.10^{-7} \text{ (SI)}$.

SOLUTION
1) Sens et intensité du courant pour une position indifférente :

Pour que l'aiguille ne prenne aucune direction privilégiée, on doit avoir :

$$\vec{B}_C + \vec{B}_h = \vec{0}$$

soit : $B_C = B_h$

En utilisant la règle de l'observateur d'Ampère, le sens du courant est celui indiqué sur le schéma.

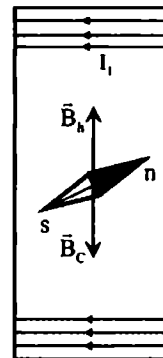
Pour déterminer son intensité I_1 , on pose pour le solénoïde et en son centre :

$$B_C = \mu_0 \cdot n \cdot I_1 = B_h$$

d'où, on tire :

$$I_1 = \frac{B_h}{\mu_0 n}$$

$$\text{A.N } I_1 = \frac{2.10^{-5}}{4\pi.10^{-7} \times 1000} ; \text{ soit : } I_1 \approx 1,6.10^{-2} \text{ A}$$



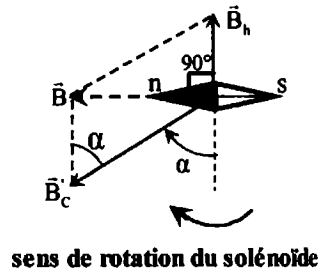
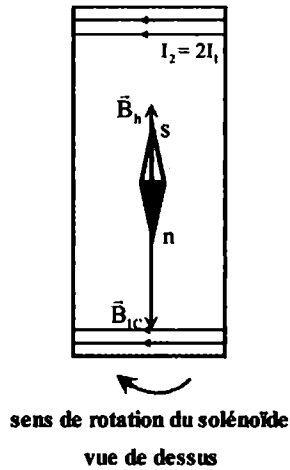
vue de dessus

2) Détermination de l'angle de rotation du solénoïde :

1) Dans le cas de $I_2 = 2I_1$ en gardant le même sens que précédemment. On aura :

$$B_{IC} = 2B_C = 2B_h$$

Dans ce cas le pôle nord de l'aiguille sera dirigé vers le sens de $\vec{B}_{IC}$. (voir la figure ci-dessous).



On fait tourner le solénoïde dans le sens mentionné sur la figure ci-dessus ; l'aiguille aimantée dévie à son tour spontanément.

Soit α , l'angle de rotation appliquée sur le solénoïde, qui correspond à une déviation de 90° faite par l'aiguille aimantée.

D'après la construction géométrique ci-dessus, on pose :

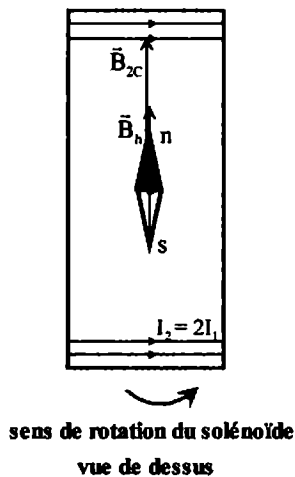
$$\cos \alpha = \frac{B_h}{B_c} = \frac{B_h}{2B_h} = \frac{1}{2} \quad ; \quad \text{ce qui donne : } \boxed{\alpha = 60^\circ}$$

2-2) Dans le cas de $I_2 = 2I_1$ en inversant le sens du courant.

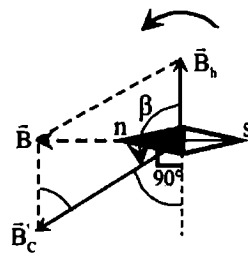
on aura :

$$B_{2c} = 2B_c = 2B_h$$

Dans ce cas le pôle nord de l'aiguille sera dirigé dans le sens de $\vec{B}_{2c}$, soit en même temps le sens de $\vec{B}_h$. (voir la figure ci-dessous).



sens de rotation du solénoïde



On fait tourner le solénoïde dans le sens mentionné sur la figure ci-dessus; l'aiguille dévie à son tour spontanément.

Soit β , l'angle de rotation appliquée sur le solénoïde, qui correspond à une déviation de 90° faite par l'aiguille aimantée.

D'après la construction géométrique ci-dessus, on pose :

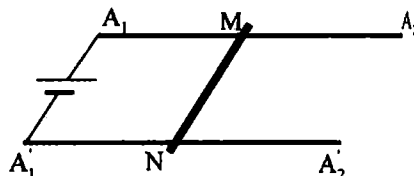
$$\cos(\pi - \beta) = \frac{B_h}{B'_C}$$

$$\text{soit avec } B'_C = 2B_h : \quad \cos(180^\circ - \beta) = \frac{B_h}{2B_h} = \frac{1}{2}$$

$$\text{Ce qui donne : } 180^\circ - \beta = 60^\circ \quad ; \quad \text{d'où, on obtient : } \boxed{\beta = 120^\circ}$$

EXERCICE 23
Les rails de Laplace

Une barre en cuivre MN, de masse m et de longueur L , peut glisser sans frottement sur deux rails métalliques A_1A_2 et $A'_1A'_2$, liés par leurs extrémités A_1 et A'_1 à un générateur qui fournit au circuit un courant d'intensité I constante. Les deux rails sont horizontales, parallèles et fixes.



1) La barre, qui est perpendiculaire aux rails,

se trouve dans un champ magnétique uniforme $\vec{B}$.

Préciser les caractéristiques de la force de Laplace exercée sur la barre dans les trois cas suivants :

* $\vec{B}$, perpendiculaire au plan des rails et de sens vers le bas;

* $\vec{B}$, parallèle aux deux rails et appartenant à leur plan. Son sens est de A_1 à A_2 ;

Discuter selon la valeur de m .

* $\vec{B}$, se trouve dans le plan des rails. Sa direction forme un angle $\alpha = 30^\circ$ avec la barre MN et à sa gauche.

2) Calculer le travail de la force de Laplace lorsque la barre MN se translate d'une distance $d = 4$ cm dans le premier cas.

On donne : $I = 12$ A , $B = 0,02$ T , $L = 10$ cm et $g = 10$ N.kg⁻¹.

SOLUTION
1) Les caractéristiques de la force de Laplace :

Dans les trois cas :

- le point d'application de la force de Laplace est au milieu de la barre MN ;
- Pour déterminer la direction et le sens de la force de Laplace, on pratique la règle des trois doigts de la main droite ;
- Pour déterminer l'intensité de la force de Laplace on applique la relation :

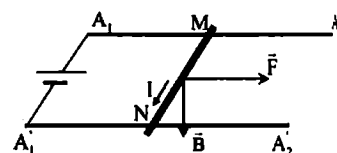
$$F = I.MN.B.\sin(\vec{B}, \overline{MN}) .$$

* **Premier cas :**

$\vec{F}$ est parallèle aux deux rails et de sens vers la droite.

Son intensité est : $F = 12 \times 0,1 \times 0,02 \times \sin 90^\circ$

soit : $F = 0,024$ N

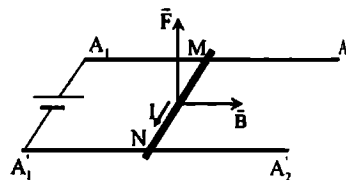


* **Deuxième cas :**

$\vec{F}$ est perpendiculaire au plan des deux rails et de sens vers le haut.

Son intensité est : $F = 0,024$ N

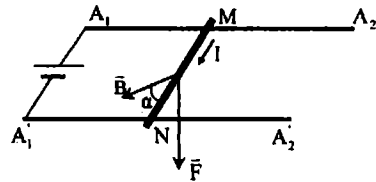
La barre reste en équilibre, avec des valeurs



de m qui vérifient l'inégalité : $P = m \cdot g \geq F$

Soit : $m \geq \frac{0,024}{10} = 2,4 \cdot 10^{-3} \text{ kg}$; ou : $m \geq 2,4 \text{ g}$

Avec $m = 2,4 \text{ g}$, la barre se trouve à un état d'apesanteur (comme si la barre n'est pas soumise à l'attraction terrestre); mais elle touche légèrement les deux rails.



*** Troisième cas :**

$\vec{F}$ est perpendiculaire au plan des rails et vers le bas.

Son intensité est : $F = 12 \times 0,1 \times 0,02 \times \sin 30^\circ$; soit : $F = 0,012 \text{ N}$

2) Calcul du travail :

Dans le premier cas, la barre glisse parallèlement à elle même, sur le plan des rails et vers la droite, sous l'action de la force de Laplace parallèle aux deux rails.

écrivons alors : $W = F \cdot d$

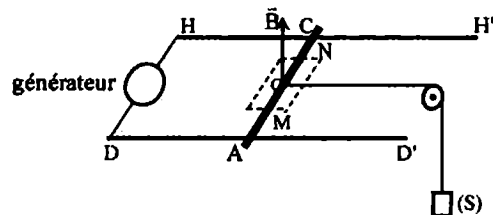
A.N : $W = 0,024 \times 4 \cdot 10^{-2}$; soit : $W = 9,6 \cdot 10^{-4} \text{ N}$

Équilibre d'une barre sur les rails de Laplace

EXERCICE 24

On pose une barre en cuivre (AC), de masse m , sur deux rails conducteurs DD' et HH' liés à un générateur de courant continu.

On immerge une partie MN de la barre (AC), de longueur $\ell = 5 \text{ cm}$, dans un champ uniforme $\vec{B}$ perpendiculaire au plan horizontal contenant les deux rails et de norme $B = 0,1 \text{ T}$.



Puis on fait passer un courant électrique d'intensité $I = 5 \text{ A}$.

Pour réaliser l'équilibre de la barre, en position perpendiculaire, sur les deux rails; on l'attache de son milieu à un fil inextensible, parallèle aux deux rails et de masse négligeable, passant par la gorge d'une poulie de masse négligeable, dont l'autre extrémité porte un corps (S) de masse m' .

On considère que les contacts entre la barre et les rails se font sans frottements.

On considère, aussi, que $GN = GM$ (voir la figure).

1) Préciser le sens du courant électrique dans le circuit.

2) Déterminer l'intensité de la force de Laplace appliquée sur la barre (AC).

3) Calculer la valeur de m' , masse du corps (S).

On donne : $g = 10 \text{ N} \cdot \text{kg}^{-1}$

SOLUTION

1) Sens du courant :

La barre, en équilibre, est soumise à :

- son poids : $\vec{P}$;
- l'action des rails : $\vec{R} = \vec{R}_A + \vec{R}_C$;
- la force de Laplace : $\vec{F}$;
- la force exercée par le fil : $\vec{T}$.

Appliquons, alors, la condition d'équilibre :

$$\vec{F} + \vec{T} + \vec{P} + \vec{R} = \vec{0}$$

On a $\vec{P} + \vec{R} = \vec{0}$, (On considère les contacts se font sans frottements) .

Elle devient : $\vec{F} + \vec{T} = \vec{0}$

soit : $\vec{F} = -\vec{T}$

Or, le sens de $\vec{T}$ est vers la droite; donc le sens de $\vec{F}$ est vers la gauche.

la règle des trois doigts de la main droite, nous signale, alors, que le courant électrique circule dans la barre de C vers A .

2) Intensité de la force de Laplace :

On la calcule en appliquant la relation :

$$F = I \ell B \sin(\vec{\ell}, \vec{B})$$

$$F = 5 \times 5.10^{-2} \times 0,1 \times \sin 90^\circ \quad ; \quad \text{soit : } \boxed{F = 2,5.10^{-2} \text{ N}}$$

3) Calcul de la masse du corps (S) :

On a trouvé déjà : $\vec{F} = -\vec{T}$

Et en intensités : $F = T$

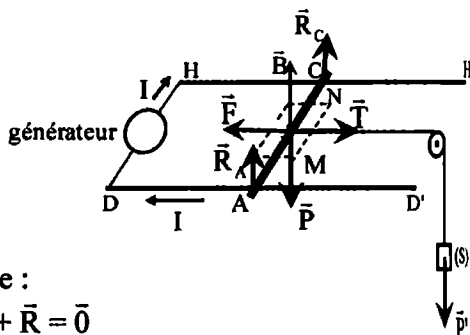
Le fil est inextensible et de masse négligeable. On peut, alors, poser :

$$T = P' = m'g$$

On obtient finalement :

$$\boxed{m' = \frac{F}{g}}$$

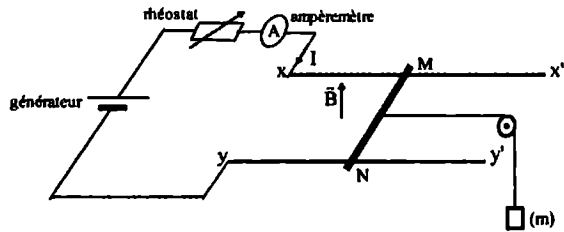
$$\text{A.N : } m' = \frac{2,5.10^{-2}}{10} = 2,5.10^{-3} \text{ kg} \quad ; \quad \text{ou : } \boxed{m' = 2,5 \text{ g}}$$



Détermination d'un champ magnétique à l'aide des rails de Laplace

EXERCICE 25

Pour déterminer la norme du vecteur $\vec{B}$, champ magnétique uniforme, perpendiculaire au plan des deux rails xx' et yy' , on attache le milieu de la barre MN à un fil inextensible qui passe par la gorge d'une poulie.



Les deux rails sont parallèles et leur plan est horizontal.

Les masses du fil et de la poulie sont négligeables.

On accroche à l'autre extrémité du fil une masse marquée m (voir le schéma).

Par manipulation sur le rhéostat, On cherche l'intensité du courant I qui vérifie l'équilibre de la barre.

On répète l'expérience pour différentes masses marquées, puis on trace la courbe représentant la variation de l'intensité du courant en fonction de la masse m .

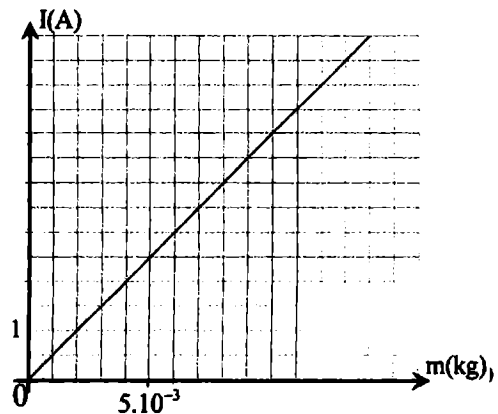
On obtient la courbe ci-contre.

1) Trouver, graphiquement, l'expression de I en fonction de m .

2) Trouver l'expression de la norme B du vecteur champ magnétique $\vec{B}$ en fonction de g et ℓ , longueur de la barre immergée dans le champ magnétique.

Calculer la valeur de B .

On donne : $\ell = 5 \text{ cm}$ et $g = 10 \text{ N.kg}^{-1}$.



SOLUTION

1) Expression de I :

La courbe obtenue est une droite qui passe par l'origine du système d'axes.

Elle représente la fonction linéaire : $I = a.m$

dont a , est le coefficient directeur de la droite.

Graphiquement, on aura : $a = \frac{5 - 0}{10 \cdot 10^{-3} - 0} = 500 \text{ (A/kg)}$

l'expression de I sera alors : $I = 500.m$

2) Expression de B :

Soit F , l'intensité de la force de Laplace appliquée sur la barre :

$$F = I.\ell.B$$

(rappelons que $\vec{B}$ est perpendiculaire à la barre).

À l'équilibre, on a : $F = m.g$

(réviser l'exercice précédent).

Des deux expressions, écrivons :

$$m.g = I.\ell.B = 500m.\ell.B$$

d'où, on obtient :

$$B = \frac{g}{500.\ell}$$

A.N : $B = \frac{10}{500 \times 5.10^{-2}}$

soit :

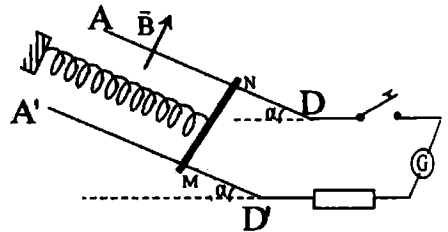
$$B = 0,4 \text{ T}$$

EXERCICE 26

Détermination d'un champ magnétique à l'aide des rails de Laplace inclinés

Le montage ci-contre comporte :

- deux rails AD et A'D' parallèles, distants de $d = 10 \text{ cm}$ et appartiennent à un plan incliné d'un angle $\alpha = 30^\circ$ par rapport au plan horizontal ;
- Une barre MN de masse $m = 20 \text{ g}$ peut glisser, sans frottement, sur les deux rails en y restant perpendiculaire.



Cette barre est attachée en son milieu à l'extrémité d'un ressort de longueur à vide $\ell_0 = 10 \text{ cm}$ et de raideur $k = 10 \text{ N.m}^{-1}$, dont l'autre extrémité est fixe et dont son axe appartient au plan des rails.

L'ensemble se trouve dans un champ magnétique uniforme $\vec{B}$ perpendiculaire au plan des rails et de sens vers le haut.

- 1) En absence du courant, déterminer l'allongement du ressort à l'équilibre.
- 2) On fait passer un courant électrique d'intensité $I = 10 \text{ A}$; la longueur du ressort devient alors $\ell = 12 \text{ cm}$.
- 2-1) Indiquer le sens du courant dans la barre.
- 2-2) Trouver l'expression de B , la norme du vecteur champ magnétique en fonction des données. Calculer sa valeur.

On néglige la composante horizontale du vecteur champ magnétique terrestre.

On donne : $g = 10 \text{ N.kg}^{-1}$

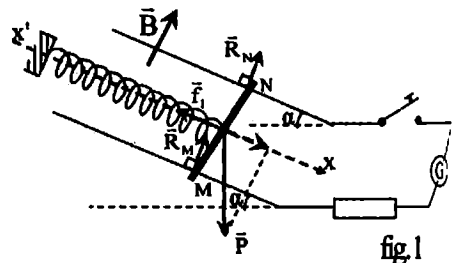
SOLUTION

1) L'allongement du ressort :

On étudie l'équilibre de la barre en absence du courant.

Elle est soumise :

- à son poids : $\vec{P}$;
- aux actions des deux rails : $\vec{R}_M$ et $\vec{R}_N$;



-à l'action du ressort : $\vec{f}_1$;

(voir la figure 1).

Ecrivons la condition d'équilibre :

$$\vec{P} + \vec{R}_M + \vec{R}_N + \vec{f}_1 = \vec{0}$$

Projetons sur l'axe $x'x$ appartenant au plan des rails et parallèle aux deux rails :

$$P_x + R_{Mx} + R_{Nx} + f_{1x} = 0$$

On a : $P_x = m \cdot g \cdot \sin \alpha$; $R_{Mx} = 0$; $R_{Nx} = 0$

et $f_{1x} = -f_1 = -K \cdot \Delta \ell$, dont $\Delta \ell$ est l'allongement du ressort à l'équilibre.

Elle devient donc : $m \cdot g \cdot \sin \alpha - K \cdot \Delta \ell = 0$

d'où, on obtient :
$$\Delta \ell = \frac{m \cdot g \cdot \sin \alpha}{K}$$

A.N : $\Delta \ell = \frac{0,020 \times 10 \times \sin 30^\circ}{10} = 0,01 \text{ m}$; soit : $\Delta \ell = 1 \text{ cm}$

2-1) Sens du courant :

Sans passage du courant, la longueur du ressort était : $\ell_0 + x = 11 \text{ cm}$;

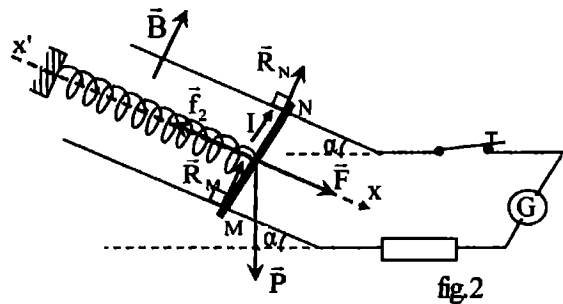
Avec passage du courant, la longueur du ressort devient : $\ell = 12 \text{ cm}$.

On constate, alors, que la force de Laplace est dirigée vers la droite.

Et en pratiquant la règle des trois doigts de la main droite, on en déduit que le sens du courant dans la barre est de M vers N (voir la figure 2).

2-2) L'expression de B :

Au cours du passage du courant, la force Laplace s'ajoute, et la force exercée par le ressort devient $\vec{f}_2$.



On écrit dans ce cas : $\vec{F} + \vec{P} + \vec{R}_M + \vec{R}_N + \vec{f}_2 = \vec{0}$

Et par projection sur l'axe $x'x$, on aura :

$$F + P_x - f_2 = 0$$

Avec : $F = I \cdot d \cdot B$; $P_x = m \cdot g \cdot \sin \alpha$ et $f_2 = K \cdot (\ell - \ell_0)$

Elle devient : $I \cdot d \cdot B + m \cdot g \cdot \sin \alpha - K(\ell - \ell_0) = 0$

On trouve finalement :
$$B = \frac{K \cdot (\ell - \ell_0) - m \cdot g \cdot \sin \alpha}{I \cdot d}$$

A.N : $B = \frac{10 \times (0,12 - 0,10) - 0,020 \times 10 \times \sin 30^\circ}{10 \times 0,10}$; soit : $B = 0,1 \text{ T}$

EXERCICE 27

La balance de Cotton

La balance de Cotton est un appareil destiné pour mesurer la norme d'un champ magnétique.

Elle est constituée d'un fléau rigide DABCOE, en alliage non magnétique, mobile autour d'un axe fixe passant par un point O.

Les bords CB et AD sont des arcs de cercle de centre O.

La partie ODABCO est entourée de un fil conducteur en formant, ainsi, une portion de circuit dans lequel on peut régler, d'avance, l'intensité I du courant continu qui le traverse.

L'appareil est fabriqué de telle façon que $OM = OE = \ell$, dont M est le milieu du bord AB de longueur d .

Lors d'une mesure, on pose la partie contenant le bord AB dans la région où règne le champ magnétique uniforme (la région circulaire sur le schéma) de vecteur $\vec{B}$, perpendiculaire au plan de la figure et dirigé vers l'arrière de ce plan. Puis, on rétablit l'équilibre de la balance, en mettant des masses marquées de valeur m sur le plateau.

Cet équilibre est réalisé de telle façon que le bord AB et le bras OE soit au même niveau.

1) Montrer sur un schéma les différentes forces appliquées sur l'appareil. En déduire le sens du courant dans le circuit.

2) Trouver, à l'équilibre, l'expression de B en fonction m , I , d et g .

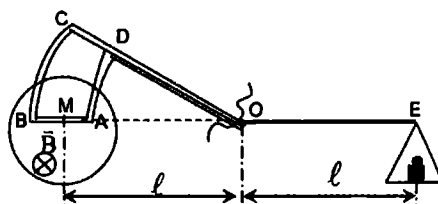
(On considère que la somme des deux forces de Laplace appliquées sur les deux parties circulaire immergées dans le champ magnétique soit nulle).

3) Trouver l'équation caractéristique de la balance de Cotton pour $d = 2 \text{ cm}$, $g = 10 \text{ N.kg}^{-1}$ et avec un courant réglée sur l'intensité $I = 1 \text{ A}$.

Déterminer le champ magnétique :

* pour $m = 0,4 \text{ mg}$ lors d'une première mesure ;

* pour $m = 1 \text{ mg}$ lors d'une deuxième mesure.



SOLUTION

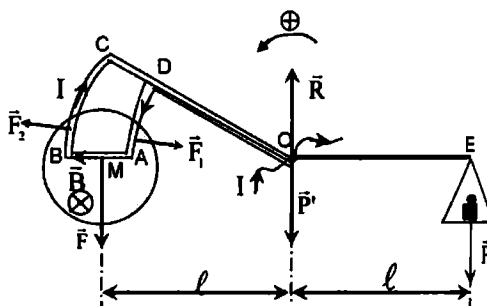
1) Représentation des forces :

(Voir le schéma ci-contre).

On pratique la règle des trois doigts de la main droite.

Le sens du courant est indiqué sur le schéma.

2) Trouvons la relation :



On considère : $\vec{F}_1 + \vec{F}_2 = \vec{0}$;

et on a : $\mathcal{M}_O(\vec{P}) = \mathcal{M}_O(\vec{R}) = 0$

On peut poser à l'équilibre : $\mathcal{M}_O(\vec{F}) + \mathcal{M}_O(\vec{P}) = 0$

En tenant compte du sens positif choisi indiqué sur le schéma, on écrit :

$$F \cdot \ell - P \cdot \ell = 0$$

Avec $F = I \cdot d \cdot B$ et $P = m \cdot g$, on obtient :

$$B = \frac{g}{I \cdot d} \cdot m$$

3) L'équation caractéristique :

On remplace dans l'expression précédente.

Il sera alors :

$$B = \frac{10}{1 \times 2 \cdot 10^{-2}} \cdot m$$

Ce qui donne :

$$B = 500 \cdot m$$

On trouve alors :

* pour la première mesure :

$$B = 500 \times 0,4 \cdot 10^{-3} = 0,2 \text{ T}$$

* pour la deuxième mesure :

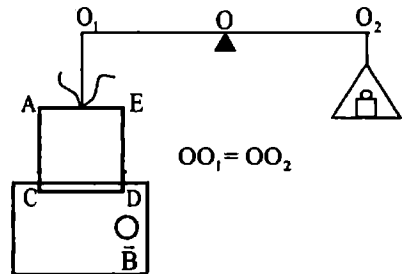
$$B = 500 \times 1 \cdot 10^{-3} = 0,5 \text{ T}$$

EXERCICE 28

Utilisation d'une balance pour déterminer un champ magnétique

On considère un cadre carré ACDE formé de $N = 20$ spires conductrices indéformables.

La longueur moyenne de son côté est $a = 5 \text{ cm}$.
À l'aide d'un fil, on accroche le cadre du milieu de son côté AE à l'extrémité O_1 du fléau d'une balance.



On met le côté CD dans un champ magnétique uniforme $\vec{B}$ perpendiculaire au plan du cadre.

On établit l'équilibre horizontal du fléau en absence du courant électrique.
(la figure ci-contre).

On fait passer dans le cadre un courant électrique d'intensité $I = 0,1 \text{ A}$ et de sens de C vers D. L'équilibre de la balance est, alors, rompu.

Pour rétablir l'équilibre horizontal de nouveau, en gardant toujours la perpendicularité entre $\vec{B}$ et le plan du cadre, on ajoute dans le plateau une masse marquée de valeur $m = 10 \text{ g}$.

1) Trouver, en justifiant la réponse, les caractéristiques de la force de Laplace appliquée sur le côté CD du cadre.

2) Déterminer le sens et l'intensité du vecteur champ magnétique $\vec{B}$.

SOLUTION

1) Les caractéristiques de la force de Laplace :

On considère le côté CD, seul, se trouvant dans le champ magnétique.

Pratiquement, c'est le seul qui est soumis à la force de Laplace $\vec{F}$, dont les caractéristiques sont les suivantes :

- direction : perpendiculaire au plan formé par le côté CD et le vecteur champ magnétique $\vec{B}$.
- sens : vers le bas.

(Elle garde l'équilibre horizontal de la balance).

Intensité :

On écrit :

* lors du premier équilibre en absence du courant :

$$P_1.OO_1 = P_0.OO_2$$

qui donne avec $OO_1 = OO_2$:

$$P_1 = P_0$$

(Voir figure 1).

* lors du deuxième équilibre, où il y a apparition de la force de Laplace, due au passage du courant électrique :

$$(F + P_1).OO_1 = (P + P_0).OO_2$$

$$\text{d'où : } F + P_1 = P + P_0$$

Et avec $P_1 = P_0$ trouvée précédemment ,

On obtient : $F = P = m.g$ (Voir la figure 2).

Numériquement on trouve : $F = 10.10^{-3} \times 10 = 0,1 \text{ N}$.

2) Détermination du sens et de l'intensité du champ :

La règle des trois doigts de la main droite, nous montre que le vecteur champ magnétique $\vec{B}$ est dirigé vers l'avant du plan de la figure (voir la figure 2).

On calcule son intensité de la relation :

$$F = N.I.a.B$$

d'où on tire :

$$B = \frac{F}{N.I.a}$$

$$\text{A.N : } B = \frac{0,1}{20 \times 0,1 \times 5.10^{-2}}$$

; soit :

$$\boxed{B = 1 \text{ T}}$$

Détermination d'un champ magnétique à l'aide d'un dynamomètre

EXERCICE 29

On considère un cadre en cuivre de forme carré indéformable de côté 10 cm et de masse négligeable. Il est traversé par un courant d'intensité $I = 10 \text{ A}$.

Le cadre accroché à un dynamomètre est immergé partiellement dans un champ magnétique uniforme de vecteur $\vec{B}$ horizontal et perpendiculaire au plan du cadre (voir le schéma).

1) Montrer que la somme des deux vecteurs forces, appliqués sur les parties immergées des deux côtés latéraux, est égale au vecteur nul.

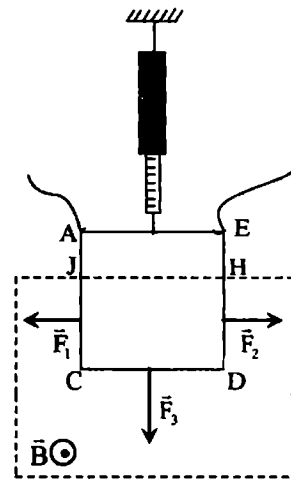
2) À l'équilibre, le dynamomètre indique 0,5 N.

2-1) Déterminer les caractéristiques de la force de Laplace appliquée sur le côté CD.

2-2) Indiquer le sens du courant électrique dans le côté CD.

3) Calculer l'intensité du champ magnétique $\vec{B}$.

4) Quelle est l'indication du dynamomètre lorsque le cadre se trouve immergé, entièrement, dans le champ magnétique.



SOLUTION

1) Soit :

$\vec{F}_1 = I \vec{JC} \wedge \vec{B}$, la force de Laplace appliquée au milieu de la partie JC ;

$\vec{F}_2 = I \vec{DH} \wedge \vec{B}$, la force de Laplace appliquée au milieu de la partie HD.

L'application de la règle des trois doigts de la main droite nous montre que chacune des deux forces est perpendiculaire au plan formé par le côté du cadre et le vecteur champ $\vec{B}$.

Les deux forces appartiennent, alors, au plan du cadre (plan de la figure).

On a : $JC = HD$. Il sera donc : $I \vec{JC} = -I \vec{DH}$

d'où, on trouve : $I \vec{JC} \wedge \vec{B} = -I \vec{DH} \wedge \vec{B}$

soit : $\vec{F}_1 = -\vec{F}_2$

On en déduit donc :

$$\vec{F}_1 + \vec{F}_2 = \vec{0}$$

2-1) **Les caractéristiques de $\vec{F}_3$:**

La masse du cadre est négligeable; le dynamomètre indique, alors, l'intensité de l'action de $\vec{F}_3$ sur le côté CD du cadre.

Or, les caractéristiques de $\vec{F}_3$ sont :

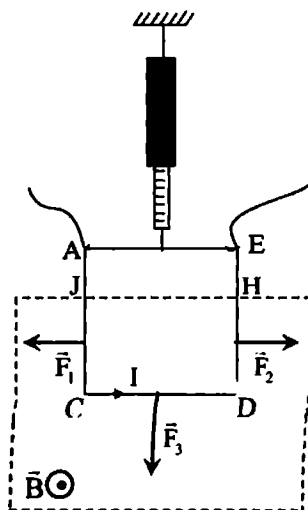
- point d'application : le milieu du cadre ;

- direction : verticale ;

- sens : vers le bas ;

- intensité : $F_3 = 0,5 \text{ N}$.

2-2) **Sens du courant dans le côté CD :**



La règle des trois doigts de la main droite nous montre que le courant circule de C vers D (voir la figure).

3) Calcul de B :

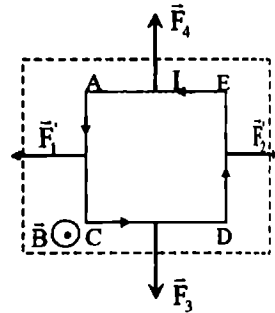
Pour le coté CD, écrivons :

$$F_3 = I \cdot CD \cdot B$$

d'où :

$$B = \frac{F_3}{I \cdot CD}$$

$$A.N : B = \frac{0,5}{10 \times 0,1} ; \text{ soit : } B = 0,5T$$



4) En immergeant le cadre entier dans le champ, le côté EA, sera soumis, lui aussi, à une force $\vec{F}_4$.

En suivant la même démonstration que précédente,

on aboutit à :

$$\vec{F}_3 + \vec{F}_4 = \vec{0}$$

En négligeant la masse du cadre; le dynamomètre indique, donc, la graduation.

EXERCICE 30

La roue de Barlow à rayons

Le schéma représente une roue de Barlow constituée de rayons régulièrement répartis.

La roue se trouve, tout entière, dans un champ magnétique $\vec{B}$, perpendiculaire à son plan.

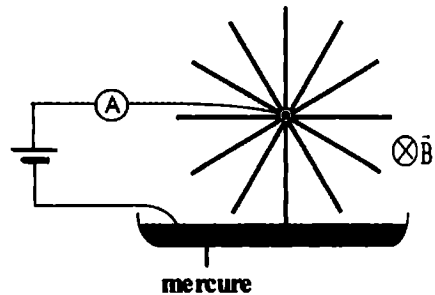
On donne :

La longueur du rayon : $\ell = 10 \text{ cm}$

$B = 0,2 \text{ T}$.

Déterminer les caractéristiques de la force électromagnétique appliquée sur

le rayon qui se trouve en contact avec le mercure et qui est traversé par un courant électrique d'intensité $I = 20 \text{ A}$.



SOLUTION

Caractéristiques de la force électromagnétique :

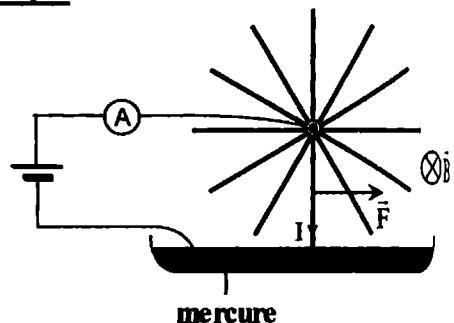
- point d'application : le milieu du rayon en contact avec le mercure ;

- direction : perpendiculaire au rayon ;

- sens : Il est indiqué en pratiquant la règle des trois doigts de la main droite (voir le schéma) ;

- intensité : on applique la relation :

$$F = I \cdot \ell \cdot B$$



(On rappelle que $\vec{B}$ est perpendiculaire au plan des rayons).

A.N : $F = 20 \times 0,1 \times 0,2$; soit : $F = 0,4 \text{ N}$

EXERCICE 31

La force contre électromotrice d'une roue de Barlow

Une roue de Barlow est constitué d'un disque homogène en cuivre de rayon $R = 10 \text{ cm}$, pouvant tourner autour d'un axe horizontal (Δ) passant par son centre O , dont sa partie inférieure se trouve en contact avec la surface libre du mercure contenu dans une cuve.

On considère que le courant qui traverse la roue entre par l'axe de rotation (Δ) et sort du mercure en passant par un rayon fictif liant l'axe et le point de contact du disque avec le mercure.

Une partie de la roue, en dessous de l'axe (Δ) , se trouve dans un champ magnétique uniforme $\vec{B}$ horizontal et perpendiculaire au disque, créé par un aimant en U de largeur $h = 2 \text{ cm}$.

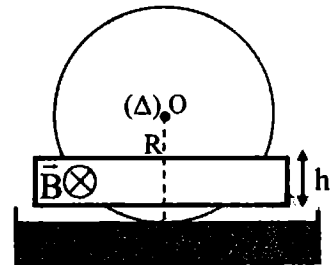
(Voir le schéma).

Lorsque le courant traverse le rayon fictif, la roue tourne avec vitesse constante.

- 1) Indiquer le sens de rotation de la roue.
- 2) Calculer l'intensité de la force de Laplace.

On donne : $I = 10 \text{ A}$ et $B = 2 \cdot 10^{-2} \text{ T}$.

- 3) Préciser la position de l'aimant afin d'avoir un moment produisant une rotation maximale. Calculer ce moment.
- 4) En cette dernière position, la roue tourne à raison 30 tours/minute. Calculer la puissance mécanique et la force contre électromotrice du moteur ainsi formé, dans les conditions de la question précédente.



SOLUTION

1) Le sens de rotation de la roue :

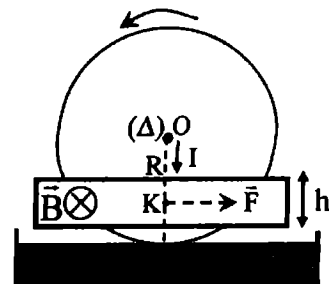
La règle des doigts de la main droite nous indique le sens de la force de Laplace.

Le sens de rotation est celui indiqué sur le schéma ci-contre.

2) Calcul de l'intensité de la force de Laplace :

On exprime cette force par la relation :

$$F = I \cdot h \cdot B \cdot \sin(\vec{h}, \vec{B})$$



Elle devient avec $(\vec{h}, \vec{B}) = 90^\circ$:

$$F = I.h.B$$

A.N : $F = 10 \times 2.10^{-2} \times 2.10^{-2}$

; soit :

$$F = 4.10^{-3} \text{ N}$$

3) Nouvelle position de l'aimant :

La rotation de la roue sera maximale si le moment de la force d'intensité constante est maximal.

Sa sera, alors, pour une distance maximale entre l'axe de rotation et un nouveau point d'application K' de la force de Laplace.

Cette condition n'est vérifiée que pour une position avec laquelle l'aimant touche la surface libre du mercure.

(voir le schéma ci-contre).

Dans ce cas on aura :

$$OK' = R - \frac{h}{2}$$

Calcul du moment :

Pour cette nouvelle position; on peut exprimer le moment maximal de la force par la relation :

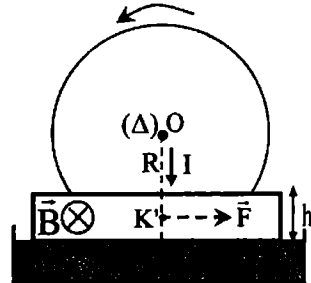
$$M_m = F.OK' = F.\left(R - \frac{h}{2}\right)$$

A.N : $M_m = 4.10^{-3} \times \left(0,1 - \frac{0,02}{2}\right)$

;

soit :

$$M_m = 3,6.10^{-4} \text{ N.m}$$



4) Calcul de la puissance mécanique et la force contre électromotrice :

On exprime la puissance mécanique dans le cas de la rotation maximale par :

$$\mathcal{P}_m = M_m.\omega$$

Elle devient avec $\omega = 2\pi.N$: $\mathcal{P}_m = M_m.2\pi N$

Or, la roue tourne à raison de 30 tours/minute .

Il correspond à : $N = \frac{30}{60} = 0,5 \text{ tr/s}$

On trouve numériquement :

$\mathcal{P}_m = 3,6.10^{-4} \times 2\pi \times 0,5 \approx 1,13.10^{-3} \text{ W}$. ou : $\mathcal{P}_m \approx 1,13 \text{ mW}$

Pour la force contre électromotrice, on trouve numériquement :

$E' = \frac{\mathcal{P}_m}{I} = \frac{1,13.10^{-3}}{10} = 1,13.10^{-4} \text{ V}$; soit : $E' = 0,113 \text{ mV}$

EXERCICE 32 Étude de l'équilibre d'une tige métallique

Le schéma ci-contre représente un circuit électrique traversé par un courant d'intensité I .

Dans ce circuit se trouve une tige métallique rigide OM , pouvant tourner autour d'un axe horizontal (Δ) perpendiculaire au plan de la figure et passant par le point O .

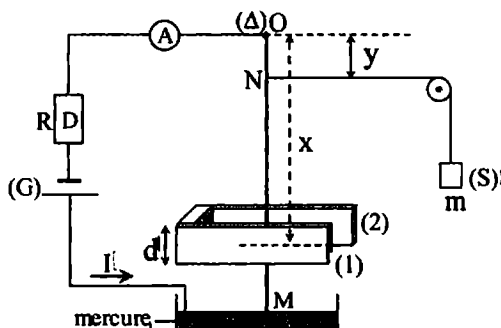
La tige OM est attachée, au point N , à un fil inextensible passant par la gorge d'une poulie de masse négligeable et porte, à son extrémité libre, un solide (S) de masse m .

La tige OM , qui est en équilibre dans la position verticale, passe entre les deux branches d'un aimant en U

En s'aidant du schéma, répondre aux questions suivantes :

- 1) Préciser la polarité des deux branches (1) et (2) de l'aimant.
- 2) Trouver l'expression de l'intensité du champ magnétique $\vec{B}$ et calculer sa valeur.
- 3) On translate, verticalement et vers le haut, l'aimant d'une distance a . Trouver l'expression de l'intensité du courant I' pour que la tige OM garde, toujours, son équilibre dans la position verticale.

On donne : $I = 10 \text{ A}$, $m = 12,5 \text{ g}$, $x = 50 \text{ cm}$, $y = 20 \text{ cm}$, $d = 5 \text{ cm}$
et $g = 10 \text{ N.kg}^{-1}$



SOLUTION

1) Polarité des branches de l'aimant :

La tige OM est soumise à la force $\vec{T}$ exercée par le fil, de sens vers la droite (voir le schéma).

Or, pour avoir l'équilibre vertical de la tige OM , le sens de la force de Laplace appliquée entre les branches de l'aimant doit être, nécessairement, vers la gauche.

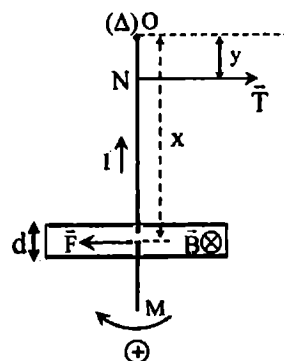
Donc, connaissant le sens de la force de Laplace et le sens du courant qui est de M vers O ; et en pratiquant la règle des trois doigts de la main droite, on trouve que le vecteur champ $\vec{B}$ se dirige de (1) vers (2).

On en déduit, alors que :

- la branche (1) est le pôle nord de l'aimant;
- la branche (2) est son pôle sud.

2) Expression de B :

Écrivons la condition d'équilibre pour la rotation :



$$\mathcal{M}_A(\vec{F}) + \mathcal{M}_A(\vec{T}) + \mathcal{M}_A(\vec{R}) + \mathcal{M}_A(\vec{P}) = 0$$

dont, $\vec{P}$ est le poids de la tige OM et $\vec{R}$ l'action de l'axe de rotation.
Les droites d'action de ces deux forces rencontrent l'axe de rotation.

$$\text{On aura donc : } \mathcal{M}_A(\vec{R}) = \mathcal{M}_A(\vec{P}) = 0$$

Et en tenant compte du sens positif de rotation indiqué sur le schéma, on pose :

$$\mathcal{M}_A(\vec{F}) = F.x \quad \text{et} \quad \mathcal{M}_A(\vec{T}) = -T.y$$

Remplaçons :

$$F.x - T.y = 0$$

$$\text{On a : } T = P = mg \quad \text{et} \quad F = I.d.B$$

On obtient alors :

$$B = \frac{m.g.y}{I.d.x}$$

$$\text{A.N : } B = \frac{12,5.10^{-3} \times 10 \times 0,20}{10 \times 5.10^{-2} \times 0,50}$$

$$\text{; soit : } B = 0,1 \text{ T}$$

3) Expression de l'intensité du courant I' :

En translatant l'aimant verticalement et vers le haut; la distance entre le point d'application de la force de Laplace et l'axe de rotation devient $(x - a)$.

Pour garder le même équilibre, le courant qui devra passer est alors I' .

On peut écrire dans ce cas :

$$B = \frac{m.g.y}{I'.d.(x - a)}$$

d'où, on obtient finalement :

$$I' = \frac{m.g.y}{B.d.(x - a)}$$

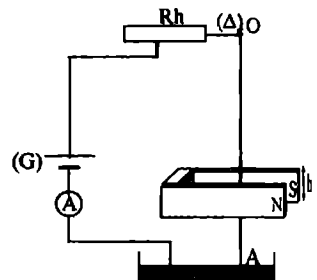
avec $a > 0$

EXERCICE 33

Détermination d'un champ magnétique à l'aide d'une tige déviée

On considère le montage expérimental représenté par le schéma.

- (G) : un générateur ;
- Rh : un rhéostat ;
- (A) : un ampèremètre comportant 100 divisions ;
- OA : une tige en aluminium homogène de longueur $\ell = 30 \text{ cm}$ et de masse $m = 3 \text{ g}$, pouvant tourner, sans frottement, autour de l'axe horizontal passant par O ;
- N et S : les deux pôles d'un aimant en U de largeur $h = 4 \text{ cm}$;
- une cuve de mercure dans lequel est immergée l'extrémité A de la tige.



1) Déterminer le sens du courant qui traverse la tige et calculer son intensité, sachant que l'aiguille de l'ampèremètre se stabilise devant la graduation 80 et que le calibre utilisé est 10 A.

2) Vers quel sens dévie la tige OA ? Justifier la réponse.

3) La tige dévie d'un angle $\alpha = 30^\circ$ par rapport à la ligne verticale passant par O, de telle façon que son extrémité A reste, toujours, en contact avec la surface libre du mercure.

3-1) Calculer l'intensité de la force électromagnétique appliquée sur la tige au point M, tel que $OM = 20 \text{ cm}$ (On néglige l'action du mercure).

3-2) Déterminer l'intensité du champ magnétique uniforme qui règne la région limitée par les deux branches de l'aimant.

On donne : $g = 10 \text{ N.kg}^{-1}$.

SOLUTION

1) Détermination du sens du courant :

Le sens du courant : de O vers A dans la tige.

Son intensité est donnée par : $I = \frac{n.C}{n_0}$.

Soit numériquement : $I = \frac{80 \times 10}{100} = 8 \text{ A}$.

2) Déviation de la tige :

La tige dévie vers la droite sous l'action de force de Laplace de sens indiqué en appliquant la règle des trois doigts de la main droite.

(Voir le schéma ci-contre).

3) Calcul de l'intensité de la force électromagnétique :

À l'équilibre, la tige est soumise aux trois actions suivantes :

* son poids : $\vec{P}$;

* la force électromagnétique : $\vec{F}$, elle est perpendiculaire à la tige et son point d'application se situe au milieu de la partie CD de la tige.

* la force exercée par l'axe de rotation : $\vec{R}$.

La condition d'équilibre : $\mathcal{M}_A(\vec{P}) + \mathcal{M}_A(\vec{F}) + \mathcal{M}_A(\vec{R}) = 0$

On a : $\mathcal{M}_A(\vec{R}) = 0$ (la droite d'action de $\vec{R}$ passe par l'axe de rotation).

Il reste alors : $\mathcal{M}_A(\vec{P}) + \mathcal{M}_A(\vec{F}) = 0$

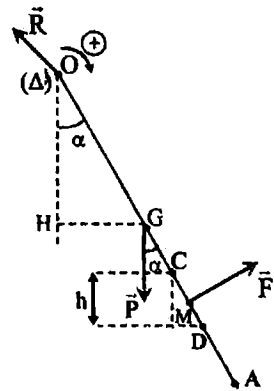
En tenant compte du sens positif indiqué la figure, on aura :

$$P.GH - F.OM = 0$$

Et avec $GH = OG.\sin\alpha = \frac{\ell}{2}.\sin\alpha$, on trouve finalement :

$$F = \frac{mg.\ell.\sin\alpha}{2.OM}$$

A.N : $F = \frac{3.10^{-3} \times 10 \times 0,3 \times \sin 30^\circ}{2 \times 0,2}$; soit : $F = 1,125.10^{-2} \text{ N}$



3-2) Détermination de l'intensité du champ magnétique :

La force électromagnétique est perpendiculaire à la tige .

On exprime, alors, l'intensité de cette force par la relation :

$$F = I.CD.B$$

dont CD est la longueur de la partie de la tige immergée dans le champ uniforme dans la région limitée par les deux branches de l'aimant.

Sa valeur, selon le schéma, est : $CD = \frac{h}{\cos\alpha}$

La relation précédente devient donc : $F = \frac{I.h.B}{\cos\alpha}$

d'où, on obtient finalement : $B = \frac{F.\cos\alpha}{I.h}$

A.N : $B = \frac{1,125.10^{-2} \times \cos 30^0}{8 \times 4.10^{-2}}$; soit : $B \approx 3.10^{-2} T$

EXERCICE 34

Équilibre d'une tige dans la position verticale

Dans le circuit schématisé par la figure (1) , se trouve une tige métallique OM homogène, de longueur $\ell = 40$ cm est de masse $m = 3$ g , qui peut tourner autour d'un axe (Δ) horizontal et passant par le point O .

Une partie de la tige est immergée dans un champ magnétique entre les deux branches (1) et (2) d'un aimant en U de vecteur $\vec{B}$ horizontal et constant.

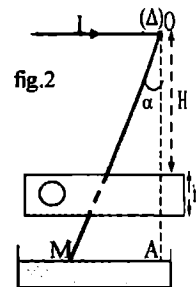
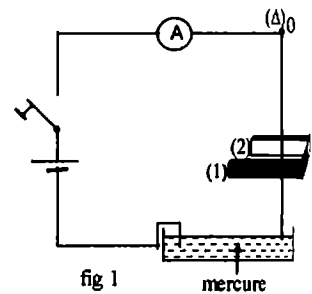
1) Lorsqu'on ferme le circuit, l'ampèremètre nous indique une intensité du courant $I = 8$ A , et la tige OM dévie d'un angle $\alpha = 13^\circ$ comme l'indique la figure (2) .

1-1) Préciser la polarité des deux branches (1) et (2) de l'aimant en justifiant la réponse.

1-2) Déterminer les caractéristiques de la force de Laplace appliquée sur la tige.

1-3) En déduire l'intensité du vecteur champ magnétique.

2) On inverse le sens du courant, la tige se stabilise en prenant une position verticale OA , à la suite de l'apparition d'une $\vec{F}_A$ appliqué par la paroi du vase au point A sur l'extrémité M de la tige. Trouver l'intensité de cette force.



SOLUTION

1-1) Polarité de l'aimant :

La déviation de la tige s'est faite sous l'action de la force de Laplace (déviation vers la gauche).

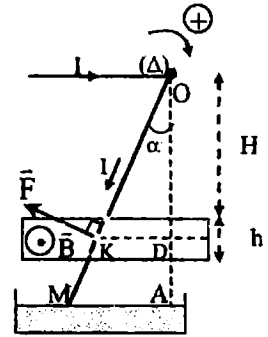
Or, en appliquant la règle des trois doigts de la main droite

On montre que :

- la branche (2) est le pôle nord N ;
- la branche (1) est le pôle sud S .

1-2) Caractéristiques de la force électromagnétique :

- Point d'application : le point K , milieu de la portion immergée dans le champ magnétique, se trouvant à une



distance de O, tel que : $OK = \frac{OD}{\cos \alpha} = \frac{H + \frac{h}{2}}{\cos \alpha} \quad (1)$

Soit numériquement : $OK = \frac{28 + \frac{4}{2}}{\cos 13^\circ} \approx 30,8 \text{ cm}.$

- Direction : perpendiculaire à la tige ;
- Sens : vers la déviation (vers la gauche) ;
- Intensité : On la calcule comme suite :

À l'équilibre, on pose : $\mathcal{M}_A(\vec{P}) + \mathcal{M}_A(\vec{F}) + \mathcal{M}_A(\vec{R}) = 0$

On a : $\mathcal{M}_A(\vec{R}) = 0$ (la droite d'action de $\vec{R}$ rencontre l'axe de rotation).

En prenant compte du sens positif de rotation indiqué sur la figure, on aura :

$$-mg \frac{\ell}{2} \sin \alpha + F \cdot OK = 0$$

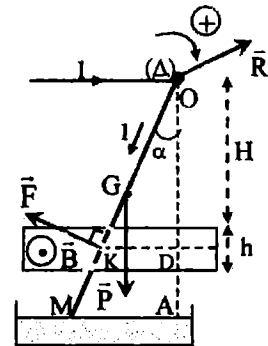
Soit avec (1) :

$$F = \frac{mg \frac{\ell}{2} \sin \alpha}{\frac{H + \frac{h}{2}}{\cos \alpha}} = \frac{mg \ell \sin \alpha \cdot \cos \alpha}{2 \left(H + \frac{h}{2} \right)}$$

Qui donne, enfin, avec $\sin \alpha \cdot \cos \alpha = \frac{1}{2} \sin 2\alpha$:

$$F = \frac{mg \ell \sin 2\alpha}{4 \left(H + \frac{h}{2} \right)}$$

Numériquement : $F = \frac{3 \cdot 10^{-3} \times 10 \times 0,4 \sin(2 \times 13^\circ)}{4 \times \left(0,28 + \frac{0,04}{2} \right)} ; \text{ soit : } F_m \approx 4,38 \cdot 10^{-3} \text{ N}$



1-3) Déduction de la valeur de B :

$\vec{F}$ est perpendiculaire à la tige, on écrit alors :

$$F = I.d.B$$

Dont d est la longueur de la portion de la tige immergée dans le champ magnétique à l'équilibre :

$$d = \frac{h}{\cos \alpha} \quad (\text{voir la figure})$$

Remplaçons :

$$F = I \cdot \frac{h}{\cos \alpha} \cdot B$$

d'où, on tire :

$$B = \frac{F \cdot \cos \alpha}{I \cdot h}$$

$$\text{A.N : } B = \frac{4,38 \cdot 10^{-3} \cos 13^\circ}{8 \times 4 \cdot 10^{-2}} ; \quad \text{soit : } \boxed{B \approx 1,33 \cdot 10^{-2} \text{ T}}$$

2) Intensité de la force $\vec{F}_A$:

Dans ce cas on pose à l'équilibre :

$$\mathcal{M}_A(\vec{P}) + \mathcal{M}_A(\vec{F}') + \mathcal{M}_A(\vec{F}_A) + \mathcal{M}_A(\vec{R}) = 0$$

On a : $\mathcal{M}_A(\vec{P}) = 0$ (la droite d'action de $\vec{P}$ est confondue avec la tige) ;

et $\mathcal{M}_A(\vec{R}) = 0$ (la droite d'action de $\vec{R}$ passe par l'axe de rotation).

On écrit, alors, selon le sens positif indiqué sur la figure :

$$-F' \cdot OC + F_A \cdot OM = 0$$

$$\text{d'où : } F_A = \frac{F' \cdot OC}{OM}$$

Avec : $F' = I \cdot h \cdot B$ ($\vec{F}'$ est perpendiculaire sur la tige),

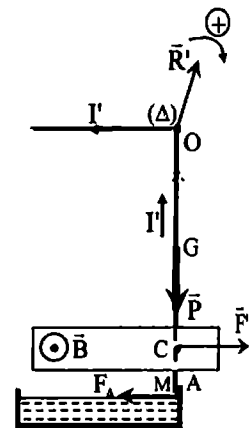
$$OC = H + \frac{h}{2}, \quad \text{et } OM = \ell,$$

On obtient finalement

$$\boxed{F_A = \frac{I \cdot h \cdot B \cdot \left(H + \frac{h}{2}\right)}{\ell}}$$

$$\text{A.N : } F_A = \frac{8 \times 4 \cdot 10^{-2} \times 1,33 \cdot 10^{-2} \times \left(0,28 + \frac{0,04}{2}\right)}{0,4} ;$$

$$\text{soit : } \boxed{F_A \approx 3,2 \cdot 10^{-3} \text{ N}}$$

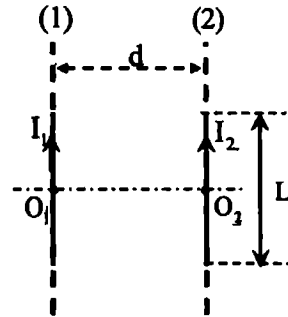


EXERCICE 35
Interaction entre deux courants parallèles

On considère deux tiges rigides (1) et (2), suffisamment longues, rectilignes, parallèles et distant de d .

(voir le schéma).

Les deux tiges sont parcourues, respectivement, par des courants I_1 et I_2 de même sens.



1) Donner l'expression de B_1 , intensité du champ magnétique créé par le courant I_1 au milieu O_2 de la tige (2).

2) Trouver l'expression de F_2 , intensité de la force de Laplace créé au milieu O_2 de la portion de la tige (2) de longueur L .

3) Quelle est l'expression de F_1 , intensité de la force de Laplace créé au milieu O_1 de la tige (1) de longueur L ?

4) Représenter, sans échelle, ces deux forces. En déduire la relation vectorielle de l'interaction entre les deux tiges (1) et (2).

5) Que subissent les deux tiges elles ont la possibilité de se mouvoir ?

6) Même question que précédemment, si on inverse l'un des deux courants ?

SOLUTION

1) Expression de B_1 : est :

$$B_1 = \frac{\mu_0}{2\pi} \cdot \frac{I_1}{d}$$

2) Expression de F_2 :

On exprime la force électromagnétique créé au milieu O_2 de la tige (2) parcourue par le courant I_2 par la relation :

$$F_2 = I_2 \cdot L \cdot B_1$$

Avec l'expression de B_1 précédente on trouve :

$$F_2 = \frac{\mu_0}{2\pi} \cdot \frac{I_1 \cdot I_2}{d} \cdot L$$

3) Expression de F_1 :

On écrit cette fois :

$$F_1 = I_1 \cdot L \cdot B_2$$

Et avec $B_2 = \frac{\mu_0}{2\pi} \cdot \frac{I_2}{d}$, on aura :

$$F_1 = \frac{\mu_0}{2\pi} \cdot \frac{I_1 \cdot I_2}{d} \cdot L$$

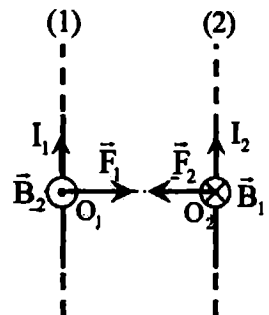
4) représentation et déduction :

On détermine les sens des vecteurs champ $\vec{B}_1$ et $\vec{B}_2$ par

l'application de la règle de l'observateur d'Ampère.

On détermine les sens des deux forces de Laplace par

l'application de la règle des trois doigts de la main droite.



Représentation : voir la figure ci-contre.

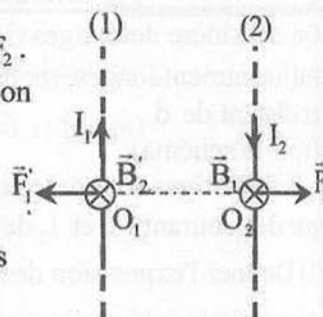
Les deux forces $\vec{F}_1$ et $\vec{F}_2$ sont portées par la même droite

O_1O_2 . Ils ont des sens contraires et même intensité $F_1 = F_2$.

On en déduit, alors, l'expression vectorielle de l'interaction entre les deux courants parallèles :

$$\vec{F}_1 = -\vec{F}_2$$

$$\text{ou : } \boxed{\vec{F}_1 + \vec{F}_2 = \vec{0}}$$



5) Les deux tiges s'attirent .

6) les deux forces changent de sens si on inverse l'un des deux courants.

Et on aura encore :

$$\vec{F}_1' + \vec{F}_2' = \vec{0}$$

(voir la figure ci-contre) :

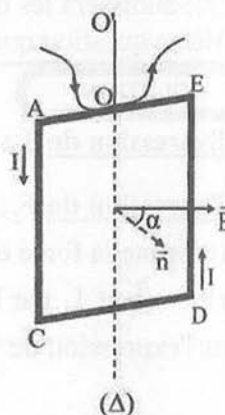
Dans ce cas les deux tiges se repoussent.

Rotation d'un cadre dans un champ magnétique

EXERCICE 36

Un cadre rectangulaire ACDE de surface S , est constitué de N spires conductrices. On suspend le cadre de O , milieu du côté AE à un fil métallique OO' de constante de torsion $C = 5.10^{-4} \text{ N.m.rad}^{-1}$, puis on le met dans un champ magnétique uniforme $\vec{B}$ horizontal d'intensité $B = 2.10^{-3} \text{ T}$.

Lorsque le cadre est traversé par un courant électrique d'intensité I , il tourne et prend une position d'équilibre stable, où $\vec{B}$ forme un angle α avec la normale $\vec{n}$ du cadre, en imposant, ainsi, au fil OO' une torsion θ . (Voir la figure).



1) Donner les expressions des vecteurs forces électromagnétiques appliquées sur le cadre. Préciser les forces qui n'ont pas d'effet rotatif sur le cadre et les forces qui forment un couple.

2) Trouver l'expression de $\mathcal{M}$, moment de ce couple par rapport à l'axe (Δ) , en fonction de N , I , S , B et α à l'équilibre.

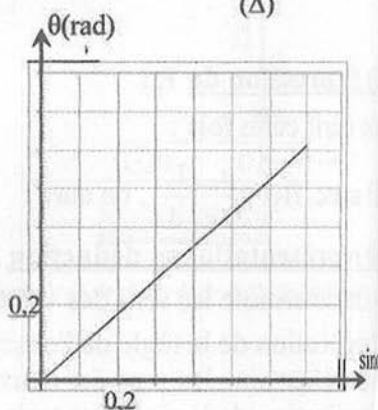
3) La quantité $N.I.S$ est appelée : moment Magnétique.

C'est une grandeur caractérisant le cadre.

On lui donne le symbole M_m .

Écrire, de nouveau, l'expression de $\mathcal{M}$ en fonction de M_m , B et α .

4) Trouver la relation entre θ , l'angle de torsion



du cadre, et $\sin \alpha$ à l'équilibre.

5) Le document ci-contre représente la variation de θ en fonction $\sin \alpha$.

En déduire la valeur du moment magnétique M_m du cadre.

SOLUTION

1) Expressions des forces :

Le cadre est soumis aux quatre forces suivantes :

$$\vec{F}_{EA} = I \vec{EA} \wedge \vec{B} \quad , \quad \vec{F}_{CD} = I \vec{CD} \wedge \vec{B} \quad ,$$

$$\vec{F}_{AC} = I \vec{AC} \wedge \vec{B} \quad \text{et} \quad \vec{F}_{DE} = I \vec{DE} \wedge \vec{B} \quad .$$

(voir la figure ci-contre).

* Pour les deux forces $\vec{F}_{EA}$ et $\vec{F}_{CD}$, on a :

$$I \vec{EA} = -I \vec{CD} \quad ; \quad \text{d'où, on trouve : } \vec{F}_{EA} = -\vec{F}_{CD}$$

Ces deux forces ont la même droite d'action qui est confondue avec l'axe de rotation.

Donc, elles n'ont pas d'effet rotatif sur le cadre.

* Pour les deux forces $\vec{F}_{AC}$ et $\vec{F}_{DE}$, on a :

$$I \vec{DE} = -I \vec{AC}$$

d'où, on trouve : $\vec{F}_{AC} = -\vec{F}_{DE}$

Ces deux forces ont deux droites d'action parallèles ; donc, elles forment un couple. Et par suite elles ont un effet rotatif sur le cadre.

2) Expression du moment du couple :

D'après le schéma, on écrit : $\mathcal{M} = F \cdot d$

dont, d est la distance entre les deux droites d'action à l'équilibre.

Son expression, selon le schéma : $d = AE \cdot \sin \alpha$

et F , l'intensité commune des deux forces :

$$F = F_{DE} = F_{AC} = N \cdot I \cdot AC \cdot B$$

Dans cette relation on pose :

$$AC \times AE = S$$

dont S est la surface du cadre.

On remplace et on trouve finalement :

$$\boxed{\mathcal{M} = N \cdot I \cdot S \cdot B \cdot \sin \alpha}$$

3) Nouvelle expression du moment du couple :

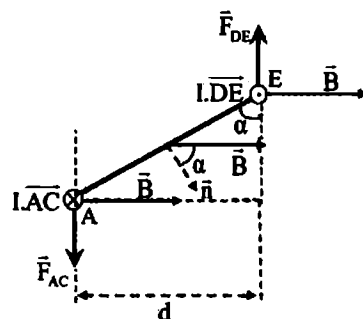
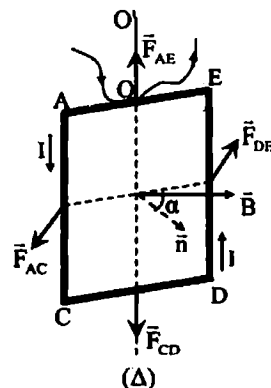
Nous avons $N \cdot I \cdot S = M_m$ est le moment magnétique, grandeur caractéristique du cadre.

On obtient alors :

$$\boxed{\mathcal{M} = M_m \cdot B \cdot \sin \alpha}$$

4) Trouvons la relation :

Le cadre se trouve sous l'effet de deux moments :



- moment du couple : $\mathcal{M}$;
- moment de torsion, d'expression : $\mathcal{M}_c = -C.\theta$

dont θ est l'angle de torsion du fil métallique.

Écrivons à l'équilibre : $\mathcal{M} + \mathcal{M}_c = 0$

Soit : $M_m.B.\sin\alpha - C.\theta = 0$

On aura numériquement : $\theta = \frac{2.10^{-3}}{5.10^{-4}}.M_m.\sin\alpha$

soit : $\theta = 4M_m.\sin\alpha$

5) Déduction du moment magnétique :

Le document montre que θ varie avec $\sin\alpha$, selon une fonction linéaire :

$$\theta = k.\sin\alpha$$

dont k est le coefficient directeur de la droite passant par l'origine du système d'axes.

On obtient sa valeur à partir du document.

Soit : $k = \frac{0,35-0}{0,4-0} = 0,875 \text{ rad}$

On pose par comparaison : $4M_m = k = 0,875 \text{ rad}$

d'où, on trouve :

$$M_m \approx 0,22 \text{ A.m}^2$$

TROISIÈME PARTIE

Optique



for more visit: L9ray.com

1) Conditions de visibilité d'un objet

1-1) Rôle de l'œil dans la vision directe des objets.

1-2) Propagation rectiligne de la lumière : modèle du rayon lumineux.

- Mise en évidence des phénomènes de réflexion et de réfraction de la lumière.
- Influence des lentilles convergentes et des lentilles divergentes sur le trajet d'un faisceau lumineux parallèle.

2) Obtention de l'image d'un objet

2-1) Image donnée par un miroir plan :

- Observation et localisation de l'image d'un objet donnée par un miroir plan.
- Point image conjugué d'un point objet.
- Les deux lois de la réflexion.

2-2) Images données par une lentille mince convergente :

- Observation et localisation des images données par une lentille mince convergente.
- Conditions de Gauss.
- Modélisation géométrique d'une lentille mince convergente : centre optique, foyers, distance focale, vergence.
- Construction géométrique de l'image :
 - * D'un objet plan perpendiculaire à l'axe optique.
 - * D'un objet ponctuel à l'infini.
- Modélisation analytique : relations de conjugaison et de grandissement des lentilles minces convergentes.
- La loupe.



for more visit: L9ray.com

Résumé de cours

Visibilité d'un objet

1) Vision des objets :

1-1) Notion d'objet lumineux :

Un objet lumineux est un objet qui émet de la lumière.

1-2) Les deux conditions de visibilité d'un objet :

Un objet ne peut pas être vu que :

* s'il est lui-même une source de lumière ou s'il diffuse une partie de la lumière qu'il reçoit d'une autre source.

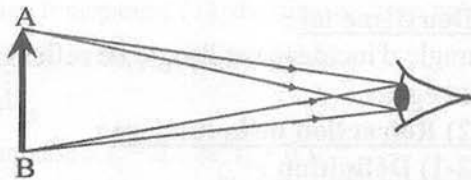
* si cette lumière émise est arrivée à l'œil.

2) L'œil et la lumière :

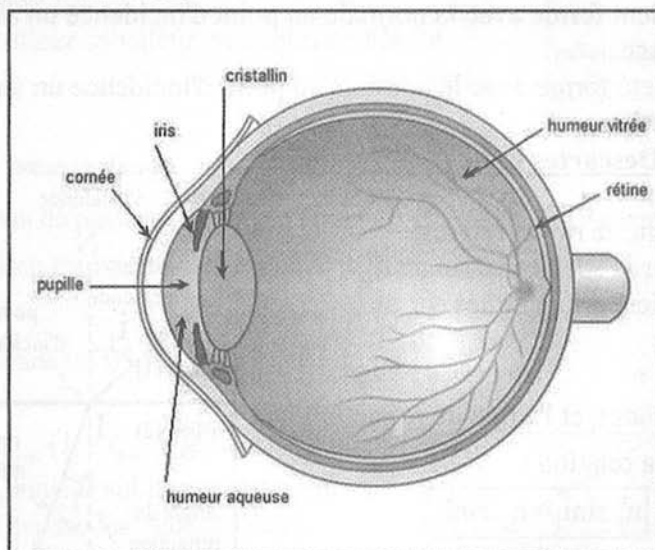
2-1) Notion de rayon lumineux :

On peut représenter la trajectoire suivie par la lumière, émise par un point objet dans un milieu transparent et homogène, par des droites orientées dans le sens de propagation de la lumière, à partir du point objet.

On appelle chacune de ces droites : **un rayon lumineux**.



2-2) Mécanisme de la vision :



Un point lumineux émet des rayons dans toutes les directions. Une partie de ces rayons pénètre dans l'œil passant à travers la cornée et la pupille dont le diamètre varie avec l'intensité de la lumière reçue. Ces rayons sont réfractés par le cristallin qui inverse l'image projetée sur la rétine contenant un nombre énorme de cellules sensibles à la lumière.

Sous l'effet de ces cellules, des signaux se créent. Ils sont transmis au cerveau à travers le nerf optique. Ce dernier permet une vision droite des objets.

3) Phénomènes de réflexion et de réfraction :

3-1) Réflexion de la lumière :

3-1-1) Définition :

La réflexion est la déviation d'un rayon lumineux en suivant une direction bien déterminée, lorsque ce rayon arrive sur une surface réfléchissante.

Cette déviation se fait dans le même milieu d'où, provient le rayon incident.

3-1-2) Lois de Descartes pour la réflexion :

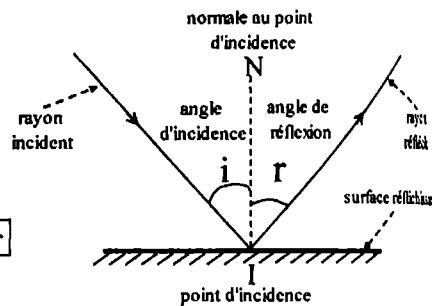
*** Première loi :**

Le rayon incident, le rayon réfléchi et la normale sur la surface réfléchissante au point d'incidence sont situés sur un même plan.

*** Deuxième loi :**

L'angle d'incidence et l'angle de réflexion sont égaux :

$$i = r$$



3-2) Réfraction de la lumière :

3-2-1) Définition :

La réfraction est le changement de direction que subit un rayon lumineux lorsqu'il traverse la surface qui sépare deux milieux différents, transparents et homogènes.

- On appelle la surface qui sépare les deux milieux : surface réfringente.

- Le rayon incident forme avec la normale au point d'incidence un angle appelé : **angle d'incidence**.

- Le rayon réfracté forme avec la normale au point d'incidence un angle appelé : **angle de réfraction**.

3-2-2) Lois de Descartes pour la réfraction :

*** Première loi :**

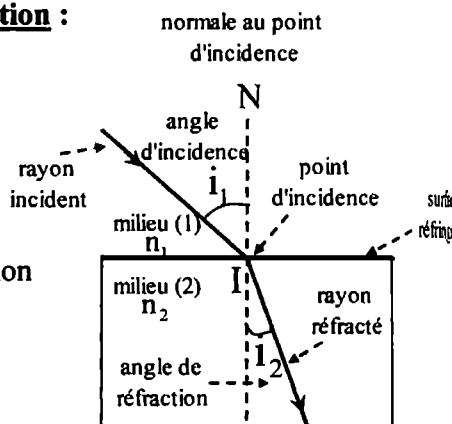
Le rayon incident, le rayon réfracté et la normale sur la surface réfringente au point d'incidence sont situés sur un même plan.

*** Deuxième loi :**

L'angle d'incidence i_1 et l'angle de réfraction i_2 sont liés par la relation :

$$n_1 \cdot \sin i_1 = n_2 \cdot \sin i_2$$

dont,



n_1 est l'indice de réfraction du milieu (1) ;

n_2 est l'indice de réfraction du milieu (2) .

3-2-3) L'indice de réfraction :

- L'indice de réfraction absolu :

L'indice de réfraction absolu n d'un milieu transparent est appelé indice de réfraction de ce milieu par rapport au vide.

- L'indice de réfraction relatif :

On définit l'indice de réfraction relatif du milieu (2) par rapport au milieu (1) par la

double relation :

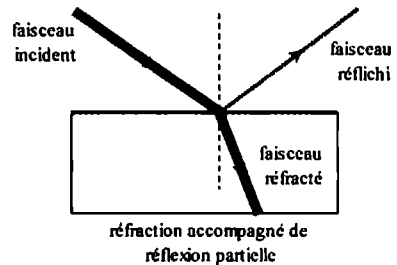
$$n_{2/1} = \frac{n_2}{n_1} = \frac{\sin i_1}{\sin i_2}$$

L'indice de réfraction n a pas d'unité.

3-2-4) La réflexion partielle de la lumière :

Toute réfraction est accompagnée d'une réflexion partielle de la lumière.

La surface réfringente, alors, se comporte comme un miroir peu réfléchissant.



3-3) La réflexion totale d'un rayon lumineux sur une surface réfringente :

Lors du passage d'un rayon lumineux d'un milieu transparent (1) d'indice n_1 à un autre milieu transparent (2) plus réfringent d'indice $n_2 > n_1$, on aura toujours :

$$i_1 > i_2$$

(à l'exception d'une incidence normale avec laquelle : $i_1 = 0$ et $i_2 = 0$).

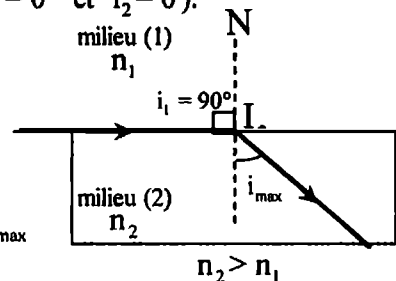
Or, lorsque la valeur de i_1 varie de 0° jusqu'à une valeur proche de 90° ; la valeur de i_2 varie de 0° jusqu'à une valeur maximale $i_{\max}$.

On peut déterminer sa valeur en appliquant la loi de Descartes :

$$n_1 \cdot \sin 90^\circ = n_2 \cdot \sin i_{\max}$$

d'où, on tire :

$$\sin i_{\max} = \frac{n_1}{n_2}$$



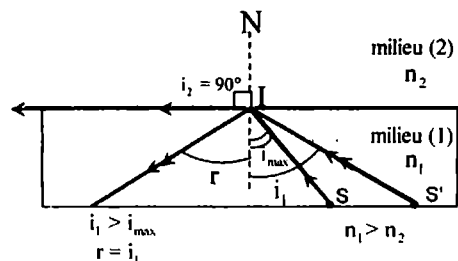
Inversement, lors du passage d'un rayon lumineux d'un milieu transparent (1) d'indice n_1 à un autre milieu transparent (2) moins réfringent d'indice $n_2 < n_1$, on aura toujours :

$$i_2 > i_1$$

Or, lorsque i_1 varie de 0° à $i_{\max}$; i_2 varie de 0° à 90° .

Si i_1 dépasse $i_{\max}$ ($i_1 > i_{\max}$), le rayon incident n'émerge pas, mais il subit une réflexion sur la surface qui sépare les deux milieux.

On appelle ce phénomène :



La réflexion totale de la lumière.

Dans ce cas, la surface réfringente se comporte comme un miroir plan.

4) Principe du retour invers de la lumière :

Si la lumière suit une trajectoire bien déterminée, il suit la même trajectoire en inversant le sens de sa propagation.

5) Image d'un objet donnée par un miroir plan :

5-1) Le miroir plan :

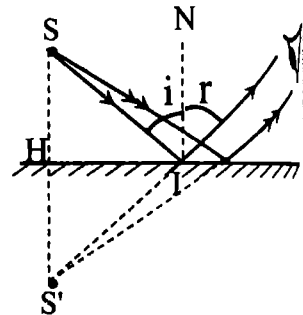
On appelle miroir plan toute surface plane susceptible de réfléchir la lumière qu'elle reçoit.

2-2) Observation de l'image :

Par application des lois de Descartes, on construit l'image S' , donnée par un miroir plan, d'un objet ponctuel S (voir figure ci-contre).

De cette figure on note les remarques suivantes :

- * En observant, directement, le point S ; celui-ci paraît, pour l'œil de l'observateur comme objet ponctuel.
- * En observant, à travers le miroir, le point S' ; celui-ci apparaît pour l'œil de l'observateur comme objet ponctuel.
- * Pour le miroir, S est l'objet ponctuel et S' est l'image ponctuelle donnée.



5-3) Détermination de la position de l'image :

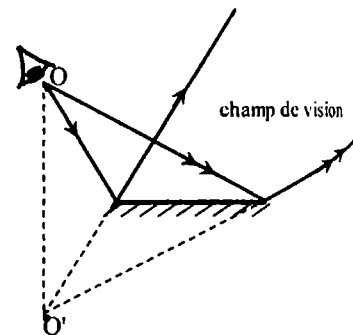
On détermine l'image S' de l'objet S à travers un miroir plan en pratiquant l'une des deux méthodes suivantes :

- **première méthode** : en déterminant S' le point symétrique par rapport au miroir plan.
- **deuxième méthode** : en déterminant le point d'intersection des prolongements des rayons réfléchis.

5-4) Champ de vision :

Le champ de vision d'un miroir plan, pour l'œil d'un observateur, situé en une position O , est l'espace dont l'œil peut voir les images des objets se trouvant à l'intérieur.

Le champ de vision dépend de la position de l'œil de l'observateur et des dimensions du miroir.



EXERCICES

EXERCICE 1

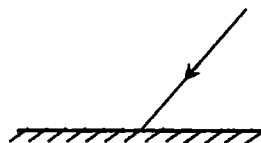
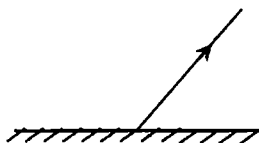
Vrai ou faux ?

Les propositions suivantes sont-elles exactes ? Rectifier celles qui sont fausses.

- Le miroir réfléchit, totalement, la lumière qu'il reçoit.
- La surface d'eau réfléchit, partiellement, la lumière qu'elle reçoit.
- Le rayon incident et le rayon réfléchi se trouvent tout deux sur le même plan.
- La normale fait un angle quelconque avec la surface réfléchissante.
- L'angle d'incidence et l'angle de réflexion sont égaux.

EXERCICE 2

Compléter le trajet du rayon lumineux dans les deux figures suivantes :



EXERCICE 3

Un rayon lumineux arrive sur un miroir plan en un point I formant un angle d'incidence i avec la normale IN .

- 1) Rappeler les deux lois de Descartes pour la réflexion.
- 2) Tracer le trajet du rayon lumineux sur un miroir plan.

EXERCICE 4

Reproduire le schéma ci-contre.

- 1) Construire l'image A' que donne le miroir plan de l'objet ponctuel A .
- 2) En partant de A , dessiner le trajet d'un faisceau incident dont les rayons limitants soient tangents au bord du miroir.

$A \bullet$



EXERCICE 5

Vrai ou faux ?

Les propositions suivantes sont-elles exactes ? Rectifier celles qui sont fausses.

- La réfraction de la lumière se produit lors du déplacement de cette dernière d'un milieu transparent.

- Lors du passage d'un milieu moins réfringent à un autre plus réfringent, le rayon lumineux s'éloigne de la normale après sa réfraction.
- Le rayon incident, le rayon réfracté et la normale sur la surface réfringente au point d'incidence, se trouvent tous sur le même plan.
- L'angle d'incidence maximal est l'angle pour lequel le rayon réfracté sort en rasant la surface qui sépare les deux milieux.
- Lors du passage d'un milieu transparent à un autre, le faisceau lumineux subit une réfraction accompagnée d'une réflexion partielle.

EXERCICE 6

La distance apparente entre un objet et son image dans le miroir

Ton visage se trouve à 50 cm d'un miroir plan.

- 1) Quelle est la distance apparente entre ton visage et son image dans le miroir ?
- 2) Si la distance entre ton visage et le miroir diminue de 10 cm, quelle sera la nouvelle distance apparente entre ton visage et son image ?

SOLUTION

1) L'image de mon visage est symétrique par rapport au miroir.

Or, la distance apparente entre l'image de mon visage dans le miroir et le miroir est donc 50 cm.

Par suite, la distance apparente entre mon visage et son image dans le miroir est :

$$50 \text{ cm} + 50 \text{ cm} = 100 \text{ cm}$$

2) Si la distance entre mon visage et le miroir diminue de 10 cm, la distance apparente entre l'image de mon visage et le miroir diminue, elle aussi, de 10 cm.

Par suite, la distance apparente entre mon visage et son image dans le miroir est :

$$80 \text{ cm}$$

EXERCICE 7

Réflexion d'un faisceau lumineux par un miroir

Un miroir plan et circulaire de diamètre $d = 10 \text{ cm}$ est fixé au plafond d'une chambre.

Une source lumineuse ponctuelle S est fixée en une position appartenant à l'axe du miroir et à une distance $\ell = 1 \text{ m}$ de son centre O .

Quelle est le diamètre de la tache lumineuse formée sur le sol de la chambre situé à $h = 2,50 \text{ m}$ du plafond ?

SOLUTION

Considérons le faisceau lumineux issu de la source et limité par des rayons rasants le bord du miroir circulaire de diamètre $d = AB$.

D'après le schéma, exprimons le diamètre de la tache lumineuse sur le sol de la chambre par :

$$D = MN = ME + EF + FN$$

On a par symétrie :

$$ME = FN$$

Et on a aussi :

$$EF = AB = d$$

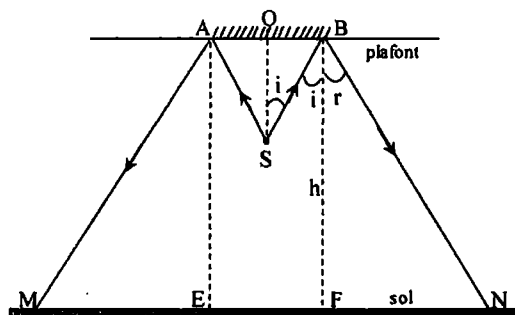
Il devient alors : $D = 2.FN + d$ (1)

Et selon le schéma, on pose :

$$\tan r = \frac{FN}{h}$$

et : $\tan r = \tan i = \frac{d/2}{\ell}$

d'où, on tire : $FN = \frac{d.h}{2\ell}$



Remplaçons dans (1), on trouve : $D = d \cdot \left(\frac{h}{\ell} + 1 \right)$

A.N : $D = 0,10 \times \left(\frac{2,5}{1} + 1 \right)$; soit : $D = 0,35 \text{ m}$

$$D = 35 \text{ cm}$$

ou :

EXERCICE 8

Champ de vision d'une image

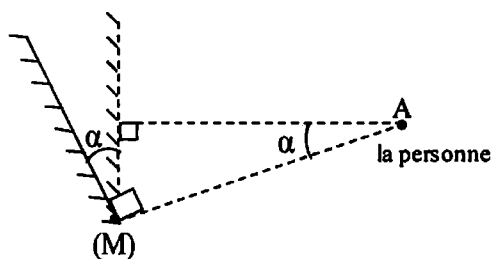
Une personne se trouve debout en regardant son image dans un miroir susceptible de tourner par rapport à un axe lié à l'un des ses bords (figure ci-contre).
De quel angle tourne le miroir pour que l'image de la personne sorte du champ de vision ?

SOLUTION

La vision de l'image est possible lorsque l'un des pinceaux lumineux issu de la personne se trouve perpendiculaire à la surface réfléchissante du miroir en chacune de ses positions au cours de sa rotation.

On aura une position limite, lorsque le pinceau soit perpendiculaire au bord du miroir (voir le schéma).

Au-delà de cette position l'image sort du champ de vision et la personne ne peut pas la voir.



On peut poser alors : $\tan \alpha = \frac{80/2}{100}$; ce qui donne : $\alpha \approx 21,80^\circ$

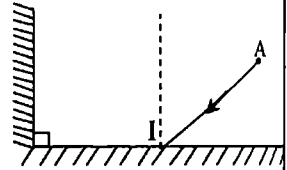
(On rappelle que deux angles dont les côtés sont perpendiculaires deux à deux sont égaux).

EXERCICE 9

Réflexions successives sur deux miroirs

On place un objet ponctuel A entre deux miroirs posés perpendiculairement l'un sur l'autre.

- 1) construire les différentes images de A .
- 2) Montrer qu'un rayon lumineux AI émerge parallèlement à lui-même après deux réflexions sur les deux miroirs.



SOLUTION

1) Construction des images :

Les deux miroirs sont perpendiculaires l'un sur l'autre.

Il sera alors :

A_1 : l'image de A donnée par le miroir horizontal.

A_2 : l'image de A donnée par le miroir vertical.

A_3 : en même temp, image de A_1

(devenue un objet) donnée par l'image du miroir vertical par rapport au miroir horizontal, et image de A_2 (devenue objet) donnée par l'image du miroir horizontal par rapport au miroir vertical.

2) D'après le schéma, et selon les lois de Descartes

pour la réflexion, écrivons :

$$i' = \frac{\pi}{2} - r$$

Elle devient avec $i' = r'$

$$r' = \frac{\pi}{2} - r$$

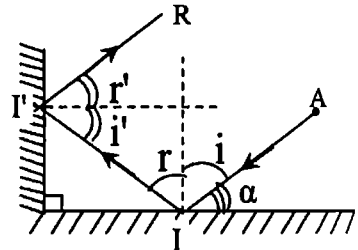
D'autre part on a :

$$\alpha = \frac{\pi}{2} - i = \frac{\pi}{2} - r$$

De ces deux relations on en déduit alors : $\alpha = r'$

D'où, on montre que le rayon réfléchi I'R est parallèle au rayon incident AI.

On dit, alors, que le rayon AI émerge parallèlement à lui-même, après deux réflexions successives sur les deux miroirs.



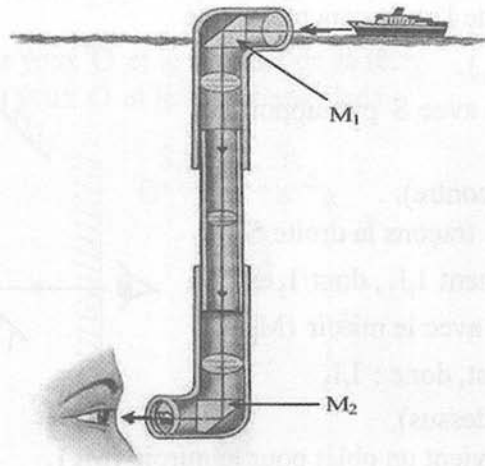
EXERCICE 10

Principe du périscope

Le périscope est un appareil optique qui permet la vision de tout ce qui est en dessus d'un obstacle, lorsque l'observateur se trouve en dessous de cet obstacle.

Exemple : un soldat à l'intérieur d'un sous-marin qui observe un bateau à travers le périscope.

Dans cet exercice, on étudie le principe d'un périscope constitué, essentiellement, de deux miroirs parallèles fixés dans un tube comme l'indique le schéma suivant.



Les deux miroirs (M_1) et (M_2) du périscope forment un angle 45° avec l'horizontale.

1) Un objet ponctuel S est situé sur la droite horizontale SI_1 (fig.1).

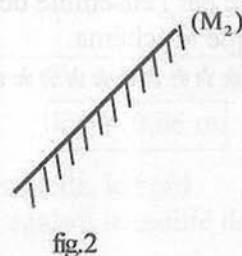
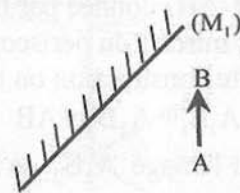
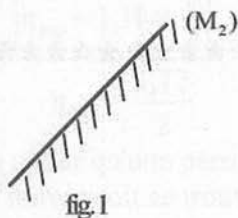
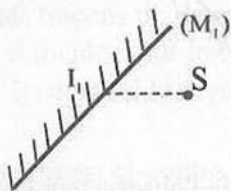
1-1) Construire l'image S_1 de l'objet S que donne le miroir (M_1).

1-2) Dessiner un rayon lumineux issu de S et qui s'est réfléchi au point I_1 sur (M_1).

1-3) Construire l'image S_2 de S_1 , que donne le miroir (M_2). Dessiner le trajet du rayon lumineux qui permet d'obtenir S_2 .

2) Considérons, maintenant, un objet modélisé par une flèche AB en position verticale (fig. 2).

Construire l'image de l'objet AB que donne l'ensemble des deux miroirs. Indiquer la position que prend l'œil pour voir l'image de l'objet AB .



SOLUTION

1-1) S_1 est l'image de l'objet ponctuel S que donne le miroir (M_1).

Elle est symétrique avec S par rapport au miroir (M_1).

(voir le schéma ci-contre).

1-2). À partir de S_1 traçons la droite S_1I_1 , puis son prolongement I_1I_2 , dont I_2 est le point de rencontre avec le miroir (M_2).

Le rayon réfléchi est, donc : I_1I_2

(voir le schéma ci-dessus).

1-3) L'image S_1 devient un objet pour le miroir (M_2).

Son image donnée par ce miroir est S_2 , symétrique de S_1 par rapport à (M_2).

S_2 est l'image définitive de l'objet ponctuel S , donnée par l'ensemble des deux miroirs $\{M_1 + M_2\}$ du périscope.

Le rayon qui permet d'obtenir l'image S_2 est le prolongement de la droite S_2I_2 , c'est le rayon réfléchi par le miroir (M_2).

(voir le schéma ci-dessus).

2) Suivons les mêmes étapes de la construction précédente, mais cette fois, pour les deux points A et B de la flèche.

On obtient une image définitive A_2B_2

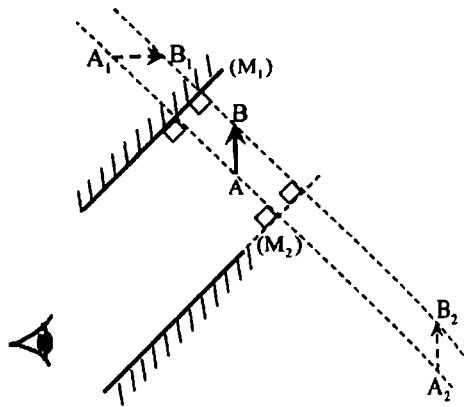
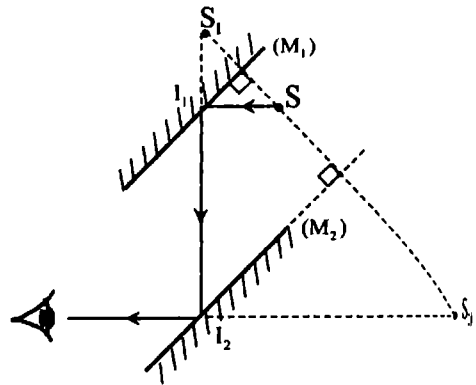
de l'objet AB , donnée par l'ensemble des deux miroirs du périscope.

Dans cette construction on trouve :

$$A_1B_1 = A_2B_2 = AB$$

Pour voir l'image A_2B_2 de l'objet AB

donnée par l'ensemble des deux miroirs, on place l'œil de l'observateur comme l'indique le schéma.



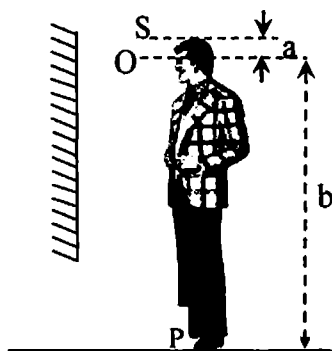
L'image toute entière d'une personne dans un miroir

EXERCICE 11

Une personne regarde son image donnée par un miroir plan fixé verticalement.

Sur le schéma :

- a est la distance entre ses yeux O et le sommet de sa tête;
- b est la distance entre ses yeux O et le bas de ses pieds.



- 1) À quelle hauteur maximale $h_{\max}$ du sol doit se trouver le bord inférieur du miroir pour que la personne voit l'image de ses pieds ?
 - 2) Quelle est la longueur minimale $\ell_{\min}$ que doit avoir le miroir pour que la personne voit son image toute entière dans le miroir ?
 - 3) Avec les deux résultats vérifiés, dire si la distance entre la personne et le miroir a une influence sur la possibilité de voir son image toute entière dans le miroir ?
- On donne : $a = 8 \text{ cm}$ et $b = 1,72 \text{ m}$.

SOLUTION

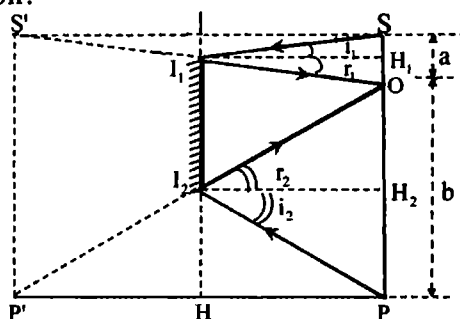
1) La possibilité de voir l'image de ses pieds est associée à l'existence des rayons incidents qui touchent le bord inférieur du miroir.

Or, en appliquant les lois de Descartes pour la réflexion, traçons un rayon lumineux issu des pieds et incident sur le bord inférieur du miroir en I_2 , et aussi le rayon réfléchi reçu par l'œil.

D'après le schéma ci-contre, on peut écrire

alors :
$$h_{\max} = I_2 H = \frac{b}{2}$$

A.N :
$$h_{\max} = \frac{1,72}{2}$$



soit :
$$h_{\max} = 0,86 \text{ m}$$

Conclusion : pour qu'une personne peut voir l'image de ses pieds, le bord inférieur du miroir doit se trouver à une hauteur maximale égale à la moitié de la distance entre ses pieds et ses yeux.

2) Traçons un rayon lumineux incident en I_1 , appartenant au bord supérieur du miroir, et aussi le rayon réfléchi reçu par l'œil.

D'après le schéma, on écrit : $\ell_{\min} = I_1 I_2 = H_1 O + O H_2$

Avec $H_1 O = \frac{SO}{2} = \frac{a}{2}$ et $O H_2 = \frac{OP}{2} = \frac{b}{2}$

On obtient finalement :

$$\ell_{\min} = \frac{a+b}{2}$$

A.N : $\ell_{\min} = \frac{0,08 + 1,72}{2}$; soit : $\ell_{\min} = 0,90 \text{ m}$

3) On remarque que la position devant le miroir n'est pas mentionnée dans les deux expressions obtenues.

On peut dire, alors, que la distance entre la personne et le miroir n'a pas d'influence sur la possibilité de voir l'image toute entière dans le miroir.

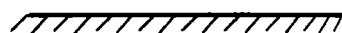
EXERCICE 12

Le trajet du rayon lumineux

On considère deux points A et B dans la région opposée à la face réfléchissante d'un miroir plan.



1) Pour l'œil d'un observateur placé au point B, d'où provient, apparemment, la lumière issue d'une source lumineuse placée en A ?



2) En déduire la position du point d'incidence I du rayon lumineux issu de A et qui passe par B après sa réflexion sur le miroir.

3) Montrer que s'il existe un autre point d'incidence I' sur le miroir, le trajet $AI' + I'B$, suivi par le rayon lumineux est plus long que le trajet $AI + IB$. Que peut-on déduire ?

SOLUTION

1) La lumière paraît qu'il provient de A' , image de A donnée par le miroir.

2) Dédution du point d'incidence :

On dessine l'image A' , symétrique de la source lumineuse A par rapport au miroir.

On trace, ensuite, la droite $A'B$, dont I est le point d'incidence du rayon incident AI.

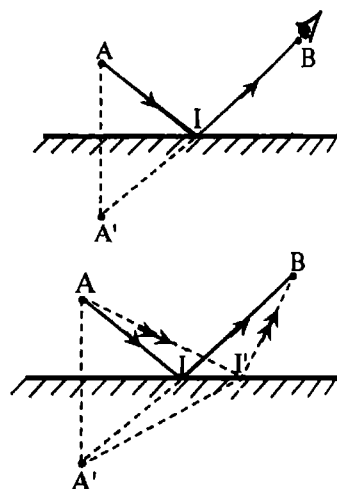
Sa partie IB représente, alors, le rayon réfléchi.

3) Considérons un autre point d'incidence I' sur la surface réfléchissante.

On aura, alors, entre les deux points A' et B :

la ligne brisée $A' I' + I' B$ est plus longue que la ligne droite $A' I + I B$.

Et avec : $A' I' = A I'$ et $A' I = A I$



On peut dire que le trajet $A I' + I' B$ est plus long que le trajet $A I + I B$.

On en déduit, alors, que le rayon lumineux suit le trajet $A I + I B$; c'est le trajet le plus court.

Détermination entre la direction d'incidence et la direction de réfraction

EXERCICE 13

Sur la surface d'eau se trouvant dans un vase, on envoie un pinceau lumineux monochromatique (voir la figure).

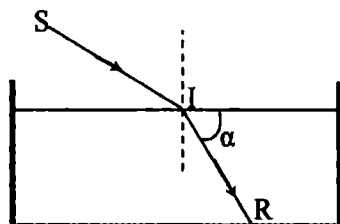
Déterminer la valeur de l'angle que forme la direction du pinceau incident SI avec la direction du pinceau lumineux réfracté IR .

On donne :

l'indice de réfraction absolu de l'air est : $n_1 = 1$;

l'indice de réfraction absolu de l'eau : $n_2 = 1,33$;

$$\alpha = 60^\circ$$



SOLUTION

Soit β , l'angle que forme la direction de SI avec la direction de IR .

(la figure ci-contre).

Pour la déterminer, calculons d'abord la valeur de

l'angle d'incidence i_1 , en posant : $\sin i_1 = \frac{n_2}{n_1} \sin i_2$

dont i_2 est l'angle de réfraction : $i_2 = 90^\circ - \alpha = 30^\circ$

Il sera alors : $\sin i_1 = \frac{1,33}{1} \times \sin 30^\circ$; ce qui donne : $i_1 \approx 41,68^\circ$

Posons ensuite :

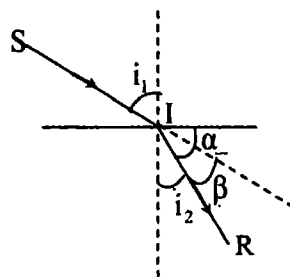
$$i_2 + \beta = i_1$$

d'où :

$$\boxed{\beta = i_1 - i_2}$$

Numériquement on trouve :

$$\boxed{\beta = 41,68^\circ - 30^\circ = 11,68^\circ}$$



EXERCICE 14

Trajet d'un pinceau lumineux

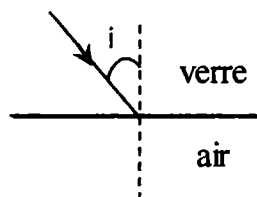
Sur la surface de séparation entre le verre et l'air, on envoie un pinceau lumineux monochromatique.

On donne :

$n_1 = 1,5$, l'indice de réfraction du verre;

$n_2 = 1$, l'indice de réfraction de l'air.

1) Trouver la valeur de l'angle d'incidence maximal



caractéristique des deux milieu verre-air.

2) Le pinceau arrive avec une incidence $i = 60^\circ$.

2-1) Que passe-il sur le pinceau ? Justifier.

2-2) Dessiner le trajet du pinceau lumineux sur un schéma.

SOLUTION

1) L'angle d'incidence maximal :

$i_{\max}$ est l'angle d'incidence maximal correspondant à un angle de réfraction 90° , c'est-à-dire que le pinceau lumineux émerge en rasant la surface de séparation.

Écrivons alors :

$$n_1 \sin i_{\max} = n_2 \sin 90^\circ$$

d'où, on trouve :

$$\sin i_{\max} = \frac{n_2}{n_1}$$

Numériquement : $\sin i_{\max} = \frac{1}{1,5} \approx 0,67$; soit : $i_{\max} \approx 41,8^\circ$

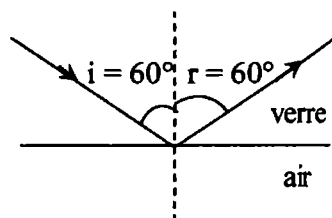
2-1) On a : $i > i_{\max} = 41,8^\circ$

Donc le pinceau n'émerge pas à l'air; il subit une réflexion totale sur la surface de séparation et reste dans le verre, milieu d'incidence.

2-2) Le trajet du pinceau :

On applique la deuxième loi de Descartes pour la réflexion.

(voir le schéma ci-contre).



EXERCICE 15

Réflexion totale sur une surface réfringente

Le schéma ci-contre représente un vase contenant un liquide transparent. En un de ses coins on place une source lumineuse qui émet un faisceau lumineux ($SI_1; SI_3$).

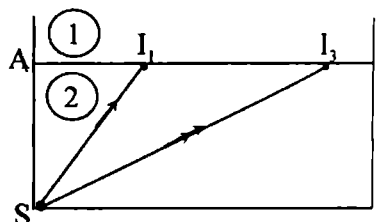
Montrer que le faisceau lumineux ($SI_1; SI_3$)

se partage en deux parties à partir d'un point I_2 appartenant au segment $[I_1 I_3]$.

Faire une représentation en déterminant la position du point I_2 par rapport au point A sachant que $SA = 20 \text{ cm}$.

On donne : $I_1 I_3 = 2AI_1 = SA$;

et l'indice de réfraction absolu du liquide : $n = 1,5$



SOLUTION

Les rayons lumineux appartenant au faisceau ($SI_1; SI_3$) se différencient par leurs angles d'incidences sur la surface de séparation AB .

Il existe, parmi eux, un rayon lumineux SI_2 qui arrive sous une incidence maximal $i_{\max}$. Il émerge, alors, en rasant la surface de séparation, faisant un angle 90° avec la normale au point I_2 (voir le schéma).

Ainsi, on trouve le faisceau qui se partage en deux parties :

- La première partie contenant des rayons qui arrivent sous des angles d'incidences inférieurs à l'angle maximal ($i < i_{\max}$).

Ses rayons émergent, alors, du milieu (2) vers le milieu (1) en subissant des réfractions.

- La deuxième partie contenant des rayons qui arrivent sous des incidences supérieures à l'angle maximal ($i > i_{\max}$).

Ses rayons n'émergent pas, et se réfléchissent totalement en arrivant sur la surface de séparation; et restent dans le même milieu d'incidence (2).

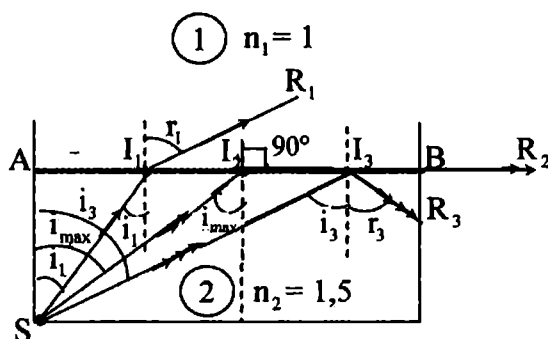
La représentation : (voir le schéma).

Soit i_1 , l'angle d'incidence

du rayon SI_1 et r_1 , l'angle de réfraction correspondant.

Et soit i_3 , l'angle d'incidence

du rayon SI_3 et r_3 , l'angle de réflexion correspondant.



D'après le schéma on peut écrire :

$$\tan i_1 = \frac{AI_1}{SA} = 0,5$$

(On rappelle que $SA = 2AI_1$).

d'où, on trouve :

$$i_1 = 26,57^\circ$$

On calcule l'angle de réfraction r_1 , en appliquant la deuxième loi de Descartes :

$$n_1 \sin r_1 = n_2 \sin i_1$$

$$\text{Soit : } \sin r_1 = \frac{1,5 \cdot \sin 26,5^\circ}{1} \quad ; \quad \text{ce qui donne : } r_1 = 42,14^\circ$$

$$\text{On peut écrire encore : } \tan i_3 = \frac{AI_3}{SA} = \frac{AI_1 + I_1I_3}{SA}$$

$$\text{ou : } \tan i_3 = \frac{AI_1 + 2AI_1}{2AI_1} = \frac{3}{2} \quad ; \quad \text{ce qui donne : } i_3 = 56,31^\circ$$

Et selon la deuxième loi de Descartes pour la réflexion, on aura :

$$r_3 = i_3 = 56,31^\circ$$

La position de I_2 peut être déterminée en posant :

$$AI_2 = SA \cdot \tan i_{\max}$$

dont, $i_{\max}$ est l'angle d'incidence maximal :

$$\sin i_{\max} = \frac{\sin 90^\circ}{1,5} = \frac{1}{1,5} \quad ; \quad \text{qui donne : } i_{\max} = 41,81^\circ$$

On trouve alors :

$$AI_2 = 20 \times \tan 41,81^\circ \approx 17,9 \text{ cm}$$

EXERCICE 16

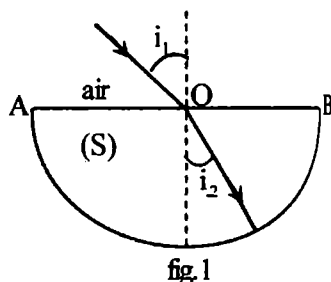
Réflexion totale sur une surface cylindrique

1) Sur la surface plane d'un demi cylindre constitué d'une matière transparente (S), on envoie un pinceau lumineux monochromatique comme l'indique la figure (1), tel que :

$$AO = OB.$$

1-1) Sachant que l'angle d'incidence est $i_1 = 29^\circ$ et l'angle de réfraction est $i_2 = 19^\circ$, trouver l'indice de réfraction de la matière (S).

D'après le tableau ci-dessous, montrer la nature de la matière (S).



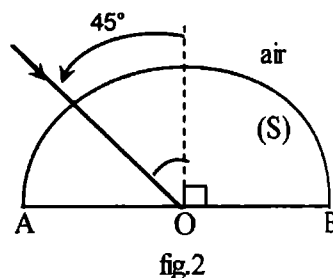
matière	Verre ordinaire	plexiglas	diamant
n	1,5	1,49	2,42

1-2) Trouver l'angle de réfraction maximal $i_{\max}$ pour la surface réfringente air-(S).

2) On envoie, maintenant, le pinceau lumineux perpendiculairement à la surface cylindrique comme l'indique la figure (2).

2-1) Compléter le trajet du pinceau jusqu'à sa sortie à l'air.

2-2) Déterminer l'angle de déviation D entre la direction du pinceau incident sur le demi-cylindre et la direction du pinceau émergent.



SOLUTION

1-1) L'indice de réfraction :

Appliquons la loi de Descartes pour la réfraction en écrivant :

$$n = \frac{1 \times \sin i_1}{\sin i_2} = \frac{1 \times \sin 29^\circ}{\sin 19^\circ} ; \quad \text{soit : } \boxed{n = 1,49}$$

D'après le tableau, on trouve qu'il s'agit du **plexiglas**.

1-2) L'angle de réfraction maximal :

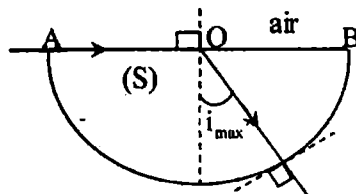
L'angle de réfraction maximal correspond à une incidence rasante, faisant un angle 90° avec la normale au point d'incidence (voir le schéma).

Pour la surface réfringente air-(S), écrivons :

$$1 \times \sin 90^\circ = 1,49 \times \sin i_{\max}$$

$$\text{D'où, on aura : } \sin i_{\max} = \frac{1}{1,49}$$

$$\text{Ce qui donne : } \boxed{i_{\max} \approx 42,16^\circ}$$



2-1) Le trajet du rayon lumineux :

Le pinceau lumineux arrive, perpendiculairement, à la surface cylindrique.

Donc il ne subit pas de réfraction; il arrive sur la surface plane avec une incidence 45° , plus grand que l'angle de réfraction maximal $i_{\max} \approx 42,16^\circ$ pour la surface réfringente (S)-air.

Donc, le pinceau incident sur cette surface plane subit une réflexion totale dans le même milieu (S), puis il émerge vers l'air, perpendiculairement, à la surface cylindrique.

2-2) Détermination de la déviation du pinceau :

L'angle de déviation D , dans ce cas, est l'angle entre le prolongement du pinceau incident et le pinceau réfléchi.

À partir du schéma on peut poser :

$$D = 180^\circ - i - r$$

Et d'après la deuxième loi de Descartes pour la réflexion on a :

$$i = r$$

Il devient alors :

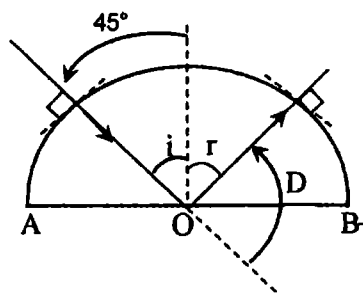
$$\boxed{D = 180^\circ - 2i}$$

$$\text{A.N : } D = 180^\circ - 2 \times 45^\circ$$

;

soit :

$$\boxed{D = 90^\circ}$$



Réfraction successives dans différents milieux

EXERCICE 17

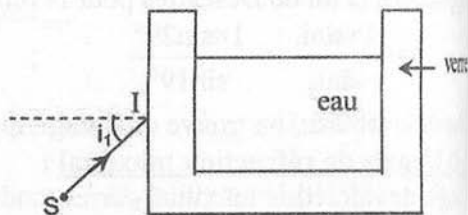
Un rayon monochromatique SI arrive, avec une incidence $i_1 = 30^\circ$, sur l'une des faces d'un récipient en verre épais, rempli d'eau (voir le schéma).

On donne :

$n_1 = 1$, l'indice de réfraction de l'air ;

n_2 , l'indice de réfraction du verre ;

$n_3 = 4/3$, l'indice de réfraction de l'eau.



1) Soit i_3 , l'angle de réfraction du rayon lumineux lors de son passage du verre à l'eau. Trouver la valeur de i_3 .

2) Montrer que le rayon lumineux se réfléchit totalement sur la surface eau-air.

SOLUTION

1) Valeur de i_3 :

D'après le schéma, on écrit :

$$n_1 \sin i_1 = n_2 \sin i_2$$

pour le passage de l'air au verre.

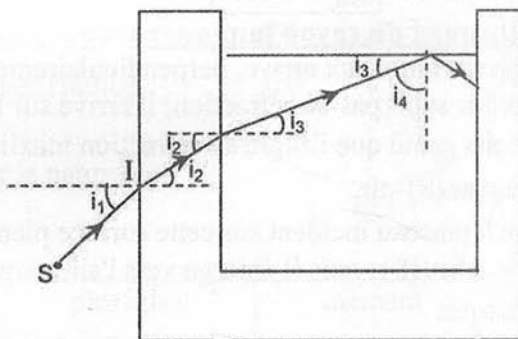
Et on écrit : $n_2 \sin i_2 = n_3 \sin i_3$

pour le passage du verre à l'eau.

Par transitivité on aura :

$$n_1 \sin i_1 = n_3 \sin i_3$$

d'où, on tire : $\sin i_3 = \frac{n_1}{n_3} \sin i_1$



A.N : $\sin i_3 = \frac{1}{4/3} \sin 30^\circ$. Ce qui donne : $i_3 \approx 22^\circ$

2) Déterminons d'abord la valeur de $i_{\max}$, angle d'incidence maximal pour la surface réfringente eau-air.

On écrit alors : $n_3 \sin i_{\max} = n_1 \sin 90^\circ$

d'où, on trouve : $\sin i_{\max} = \frac{1}{4/3} = \frac{3}{4}$, ce qui donne : $i_{\max} \approx 48,6^\circ$

Déterminons ensuite l'angle d'incidence sur la face réfringente eau-air.

$$i_4 = 90^\circ - i_3 = 90^\circ - 22^\circ ; \text{ soit : } i_4 \approx 68^\circ$$

On remarque que $i_4 > i_{\max}$; ce qui nous montre que le rayon lumineux subit une réflexion totale sur la surface réfringente eau-air.

EXERCICE 18
Suivi du trajet d'un pinceau lumineux

Un pinceau lumineux SI monochromatique arrive perpendiculairement sur la face AB d'un prisme en verre de forme triangulaire ABC rectangle en A (la figure ci-contre).

1) Montrer que le faisceau SI se réfléchit totalement en I appartenant à la surface de séparation verre - air.

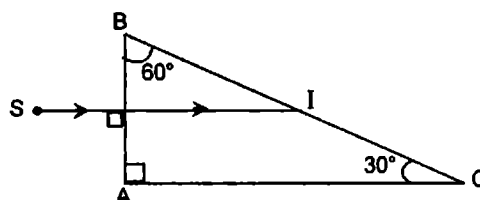
2) Sur la figure, tracer le chemin suivi par le pinceau lumineux jusqu'à sa sortie du prisme en un point I'.

Déterminer, en justifiant, l'angle de réfraction au point I'.

On donne :

$n_1 = 1$, l'indice de réfraction absolu de l'air;

$n_2 = 1,5$, l'indice de réfraction absolu du verre.


SOLUTION
1) Réflexion totale du pinceau :

Pour que le pinceau se réfléchisse totalement il doit arriver en I sous une incidence d'angle plus grand qu'un angle d'incidence maximal $i_{\max}$ caractéristique des deux milieux verre-air.

Sa valeur peut être déterminée en posant :

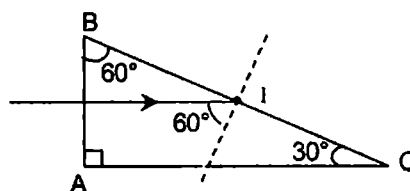
$$\sin i_{\max} = \frac{n_1}{n_2} = \frac{1}{1,5} ; \text{ ce qui donne : } i_{\max} \approx 41,8^\circ$$

D'après le schéma, déterminons maintenant l'angle d'incidence i .

$$i = 90^\circ - 30^\circ = 60^\circ$$

On trouve que cette incidence est supérieure à l'incidence maximale ($i > i_{\max}$).

On constate, alors, que le pinceau lumineux subit une réflexion totale sur la face BC en I.


2) Le tracé du chemin suivi :

Après la réflexion totale sur BC,

Le pinceau arrive sur la face AC

au point I' avec une incidence i' .

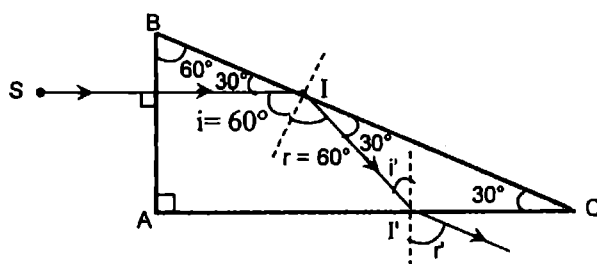
On calcule sa valeur d'après le triangle II'C :

$$i' = 180^\circ - 30^\circ - 30^\circ - 90^\circ ;$$

$$\text{soit : } i' = 30^\circ$$

C'est une incidence inférieure à

$i_{\max} \approx 41,8^\circ$ caractéristique des deux milieux verre-air.



Le pinceau lumineux émerge, alors, au point I' du verre à l'air en subissant une réfraction avec angle de réfraction r' , telle que :

$$n_2 \cdot \sin i' = n_1 \cdot \sin r'$$

d'où : $\sin r' = \frac{1,5}{1} \times \sin 30^\circ = 0,75$; soit : $r' \approx 48,6^\circ$

EXERCICE 19

Translation latérale d'un rayon lumineux

Une source lumineuse ponctuelle émet un rayon sur la surface de séparation entre l'air et l'eau, contenue dans récipient en verre, avec une incidence $i_1 = 60^\circ$.

1) Calculer l'angle de réfraction dans l'eau.

2) Le rayon lumineux émerge à travers le fond d'épaisseur considéré négligeable.

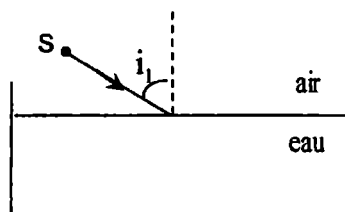
2-1) Montrer que le rayon émergent est parallèle au rayon incident sur la surface d'eau au point I.

2-2) De combien se translate, latéralement, le rayon émergent par rapport au rayon incident, sachant que l'épaisseur de l'eau dans le récipient est $e = 4 \text{ cm}$?

On donne :

$n_0 = 1$, indice de réfraction absolu de l'air;

$n = 1,33$, indice de réfraction absolu de l'eau.



SOLUTION

1) Calcul de l'angle de réfraction :

Appliquons la deuxième loi de Descartes :

$$n \sin i_2 = n_0 \sin i_1$$

Numériquement : $\sin i_2 = \frac{1}{1,33} \times \sin 60^\circ \approx 0,65$; ce qui donne : $i_2 \approx 40,6^\circ$

2-1)

- Écrivons : $n_0 \cdot \sin i_1 = n \cdot \sin i_2$

pour le passage de l'air à l'eau.

- Écrivons : $n \cdot \sin i_2 = n_0 \cdot \sin i_3$

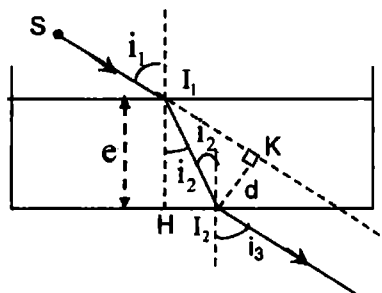
pour le passage de l'eau à l'air.

(voir le schéma).

Par transitivité, on trouve :

$$\sin i_3 = \sin i_1$$

d'où, on aura : $i_3 = i_1$



Ce qui nous montre que le rayon émergent à travers le fond du récipient est parallèle au rayon incident sur la surface de l'eau (voir le schéma).

2-2) Translation latérale du rayon émergent :

D'après le schéma écrivons : $\cos i_2 = \frac{I_1 H}{I_1 I_2} = \frac{e}{I_1 I_2}$

d'où, on tire : $I_1 I_2 = \frac{e}{\cos i_2}$

Écrivons aussi : $\sin(i_1 - i_2) = \frac{I_2 K}{I_1 I_2} = \frac{d}{I_1 I_2}$

dont, $I_2 K = d$ est la translation latérale du rayon lumineux.

d'où, on tire : $I_1 I_2 = \frac{d}{\sin(i_1 - i_2)}$

Par comparaison, on écrit : $\frac{d}{\sin(i_1 - i_2)} = \frac{e}{\cos i_2}$

On obtient finalement : $d = e \cdot \frac{\sin(i_1 - i_2)}{\cos i_2}$

A.N : $d = 4 \times \frac{\sin(60^\circ - 40,6^\circ)}{\cos 40,6^\circ}$; soit : $d \approx 1,75 \text{ cm}$

Changement de la position d'une source lumineuse

EXERCICE 20

Une source lumineuse ponctuelle (S) se trouve en un point A appartenant au fond d'un récipient en verre contenant de l'eau d'épaisseur constante $h = 1 \text{ m}$.

Un rayon lumineux (SI) issu de (S) arrive sur la surface de séparation en un point I avec une d'incidence $i_1 = 32^\circ$.

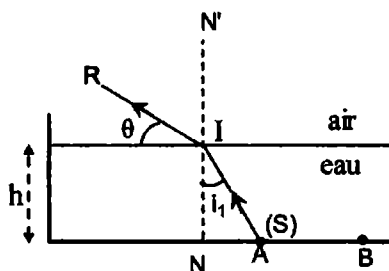
Le rayon réfracté (IR) fait un angle $\theta = 45^\circ$ avec la surface réfringente eau-air (voir le schéma).

On donne l'indice de réfraction de l'air : $n_0 = 1$

1) Calculer l'indice de réfraction de l'eau.

2) On place la source lumineuse (S) en un autre point B appartenant au fond du récipient. On remarque que pour une nouvelle incidence i_2 au même point I, le rayon réfracté (IR') devient confondu avec la surface réfringente eau-air.

Déterminer la valeur de i_2 et calculer la distance AB.



SOLUTION

1) Calcul de l'indice de réfraction :

On applique la deuxième loi de Descartes, et on écrit :

$$n \cdot \sin i_1 = n_0 \cdot \sin i_0 = n_0 \cdot \sin(90^\circ - \theta)$$

ou : $n \cdot \sin i_1 = n_0 \cdot \cos \theta$

d'où, on obtient :

$$n = \frac{n_0 \cos \theta}{\sin i_1}$$

A.N : $n = \frac{1 \times \cos 45^\circ}{\sin 32^\circ}$; soit : $n \approx 1,33$

2) Calcul de i_2 :

L'angle de réfraction dans ce cas est 90° .

Écrivons alors :

$$n \cdot \sin i_2 = n_0 \cdot \sin 90^\circ$$

d'où : $\sin i_2 = \frac{1}{1,33}$

Ce qui donne :

$$i_2 \approx 48,75^\circ$$

Calcul de la distance AB :

D'après le schéma on pose :

$$AB = NB - NA$$

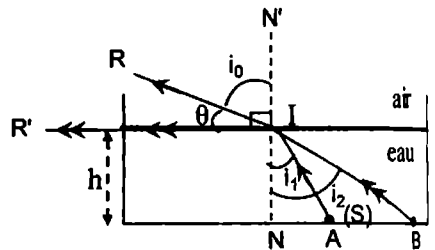
Avec $NA = h \cdot \tan i_1$ et $NB = h \cdot \tan i_2$

On aura :

$$AB = h \cdot (\tan i_2 - \tan i_1)$$

A.N : $AB = 1 \times (\tan 48,75^\circ - \tan 32^\circ)$; soit : $AB \approx 0,515 \text{ m}$

ou : $AB \approx 51,5 \text{ cm}$

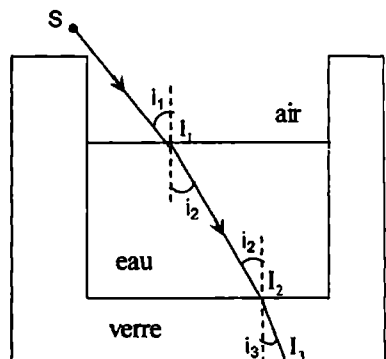


EXERCICE 21

Émergence d'un rayon lumineux à un milieu analogue au milieu d'incidence

Sur la surface d'eau contenue dans récipient en verre épais, arrive un pinceau lumineux monochromatique avec une incidence $i_1 = 30^\circ$ (le schéma ci-contre).

- 1) Calculer les deux angles de réfraction i_2 et i_3 .
- 2) Calculer l'angle d'incidence maximal pour les deux milieux air-verre.
- 3) Comparer cet angle avec l'angle d'incidence au point I_3 . Que peut-on en déduire ?



4) Trouver l'angle de déviation du pinceau lumineux SI_1 après sa sortie du verre.

Que peut-on en déduire ?

On donne les indices de réfraction :

$n_1 = 1$ pour l'air , $n_2 = 1,33$ pour l'eau , $n_3 = 1,5$ pour le verre.

SOLUTION

1) Calcul de i_2 et i_3 :

- Pour i_2 , on écrit : $\sin i_2 = \frac{n_1}{n_2} \sin i_1$

A.N : $\sin i_2 = \frac{1}{1,33} \sin 30^\circ$; ce qui donne : $i_2 \approx 22^\circ$

- Pour i_3 , on écrit : $n_3 \sin i_3 = n_2 \sin i_2$

Par comparaison avec la relation précédente, on trouve :

$$\sin i_3 = \frac{n_1}{n_3} \sin i_1$$

A.N : $\sin i_3 = \frac{1}{1,5} \sin 30^\circ$; ce qui donne : $i_3 = 19,47^\circ$

2) Calcul de l'angle d'incidence maximal :

Pour les deux milieux verre-air, on pose :

$$n_3 \sin i_{\max} = n_1 \sin 90^\circ$$

$$\text{d'où : } \sin i_{\max} = \frac{n_1}{n_3} = \frac{1}{1,5}$$

On aura alors :

3) La comparaison :

On trouve : $i_3 < i_{\max}$

On en déduit, alors, que le pinceau lumineux émerge à l'air à partir du point I_3 .

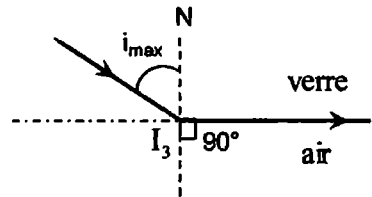
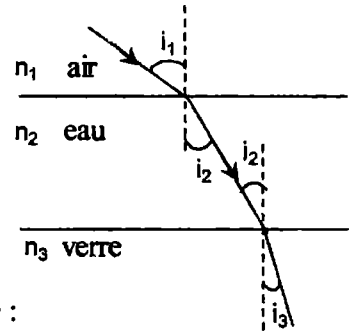
4) L'angle de déviation :

Il est égale à la différence entre l'angle d'incidence sur la surface réfringente air-eau et l'angle d'émergence en passant du verre à l'air à partir du point I_3 .

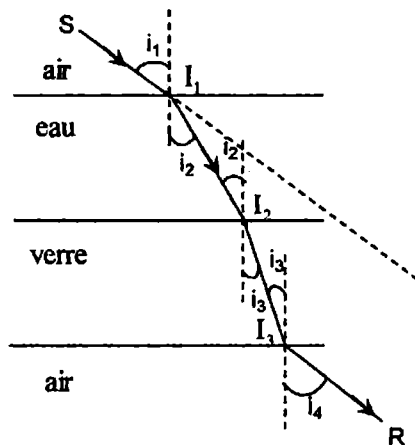
$$D = i_1 - i_4 \quad (1)$$

Cherchons la relation entre i_1 et i_4 ,

en posant :



$$i_{\max} \approx 41,8^\circ$$



au passage de l'air à l'eau : $n_1 \sin i_1 = n_2 \sin i_2$

au passage de l'eau au verre : $n_2 \sin i_2 = n_3 \sin i_3$

au passage du verre à l'air. $n_3 \sin i_3 = n_1 \sin i_4$

Faisons la somme des trois relations membre à membre, on arrive à

$$n_1 \sin i_4 = n_1 \sin i_1$$

On trouve : $i_4 = i_1 = 30^\circ$. Par suite la déviation sera : $D = 30^\circ - 30^\circ = 0$

On en déduit, alors, que le rayon I_3R sort à l'air parallèlement au rayon SI_1 .

*****#

EXERCICE 22

La profondeur apparente d'un bassin

Une pièce de monnaie se trouve en une position P au fond d'un bassin de profondeur réelle $h = 2$ m . Un enfant se trouve de bout au bord du bassin qui regarde la pièce de monnaie selon le chemin PIO , dont I est le point d'incidence du rayon sur la surface libre de l'eau et O , la position de l'oeil de l'enfant.

La partie IO forme l'angle $\theta = 30^\circ$

avec la surface de l'eau.

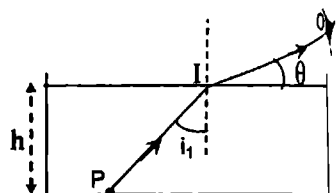
1) Calculer la valeur de l'angle d'incidence i_1 .

2) Déterminer la profondeur apparente du bassin pour l'œil de l'enfant.

On donne :

$n_1 = 1,33$, l'indice de réfraction de l'eau;

$n_2 = 1$, l'indice de réfraction de l'air.



SOLUTION

1) Calcul de l'angle d'incidence :

Soit i_2 l'angle de réfraction. Sa valeur selon le

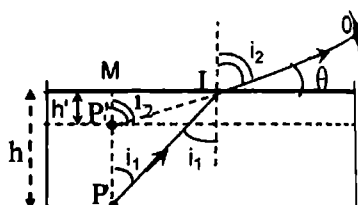
schéma est : $i_2 = 90^\circ - \theta$

soit : $i_2 = 90^\circ - 30^\circ = 60^\circ$

Appliquons le deuxième loi de la réfraction :

$$n_1 \sin i_1 = n_2 \sin i_2$$

d'où : $\sin i_1 = \frac{1}{1,33} \times \sin 60^\circ$; soit : $i_1 \approx 40,6^\circ$



2) Détermination de la profondeur apparente :

L'œil de l'enfant ne peut pas suivre une ligne brisée. Il lui apparaît, alors, comme une droite $P'O$, à son extrémité P' , sur la verticale passant par P , l'enfant voit une image apparente de la pièce de monnaie sur un fond apparent qui se trouve à une profondeur apparente h' .

Or, d'après le schéma on écrit :

$$\tan i_1 = \frac{IM}{h} \quad \text{et} \quad \tan i_2 = \frac{IM}{h'}$$

De ces deux relations on aura : $IM = h' \cdot \tan i_2 = h \cdot \tan i_1$

d'où, on obtient :

$$h' = \frac{h \cdot \tan i_1}{\tan i_2}$$

A.N : $h' = \frac{2 \times \tan 40,6^\circ}{\tan 60^\circ}$; soit : $h' \approx 1 \text{ m}$

EXERCICE 23

Réflexion puis réfraction

On envoie un pinceau lumineux monochromatique sur la face réfléchissante d'un miroir plan en position horizontale. Il se réfléchit puis il arrive sur la surface de l'eau, contenue dans un vase, avec une incidence i_1 .

L'angle de réfraction est $i_2 = 20^\circ$.

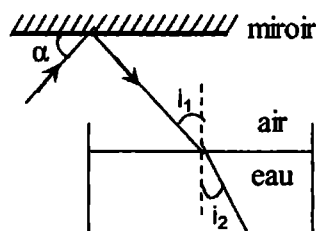
(figure ci-contre).

Déterminer la valeur de l'angle α que forme la direction du pinceau lumineux avec le miroir.

On donne :

$n_1 = 1$ l'indice de réfraction absolu de l'air;

$n_2 = 1,33$ l'indice de réfraction absolu de l'eau.



SOLUTION

Traçons la normale sur la face réfléchissante du miroir au point d'incidence I_1 .

On aura, alors, selon la loi de Descartes, pour la réflexion : $r = i = 90^\circ - \alpha$

La surface réfléchissante et la surface réfringente (air-eau) sont parallèles.

Donc les deux normales sur les deux points d'incidence I_1 et I_2 sont parallèles aussi.

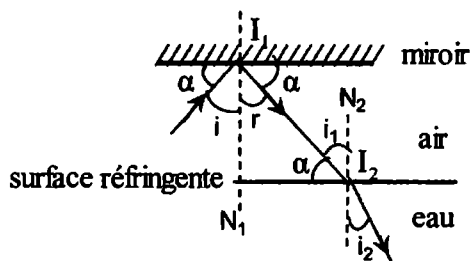
On pourra écrire, alors, pour le passage air - eau :

$$n_2 \cdot \sin i_2 = n_1 \cdot \sin i_1 = n_1 \cdot \sin(90^\circ - \alpha) = n_1 \cdot \cos \alpha$$

On aura finalement :

$$\cos \alpha = \frac{n_2}{n_1} \sin i_2$$

A.N : $\cos \alpha = \frac{1,33}{1} \times \sin 20^\circ \approx 0,455$; d'où on trouve : $\alpha \approx 63^\circ$



EXERCICE 24

Réfraction puis réflexion

Un pinceau lumineux monochromatique, issu d'une source S, est arrivé sur la surface AB d'un cube en verre, avec une incidence $i_1 = 62^\circ$.

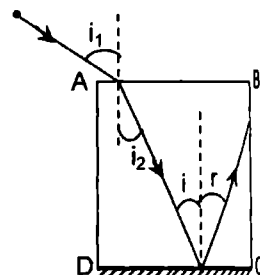
La base CD du cube est un miroir réfléchissant. (la figure ci-contre).

1) Calculer la valeur de l'indice de réfraction absolu du verre, sachant que l'angle de réfraction est $i_2 = 36^\circ$.

On donne l'indice de réfraction absolu de l'air : $n_1 = 1$

2) Trouver la valeur de i_3 , angle d'incidence sur la face BC.

3) Montrer si le pinceau lumineux se réfléchit totalement sur la face BC.



SOLUTION

1) Calcul de l'indice de réfraction du verre :

Appliquons la loi de Descartes de la réfraction et posons :

$$n_2 = n_1 \cdot \frac{\sin i_1}{\sin i_2} = 1 \times \frac{\sin 62^\circ}{\sin 36^\circ}; \quad \text{soit :} \quad \boxed{n_2 = 1,50}$$

2) Valeur de i_3 :

Dans le triangle I_2HI_3 , rectangle en H, on a :

$$i_3 + r = 90^\circ \quad ; \quad \text{d'où :} \quad i_3 = 90^\circ - r$$

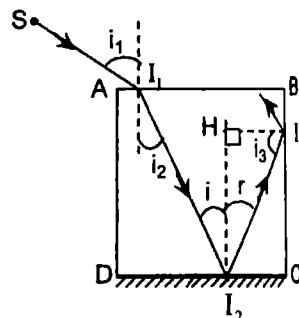
Et selon la deuxième loi de la réflexion, on a :

$$r = i = i_2$$

On remplace et on trouve :

$$\boxed{i_3 = 90^\circ - i_2}$$

Numériquement : $\boxed{i_3 = 90^\circ - 36^\circ = 54^\circ}$



3) Pour savoir s'il y a réflexion totale du pinceau lumineux sur la face BC, on doit déterminer, d'abord, l'incidence maximal pour les deux milieux (verre - air).

$$\text{Posons alors : } \sin i_{\max} = \frac{n_1 \cdot \sin 90^\circ}{n_2} = \frac{1 \times 1}{1,50}, \quad \text{ce qui donne :} \quad i_{\max} \approx 41,8^\circ$$

Par comparaison on trouve : $i_3 > i_{\max}$

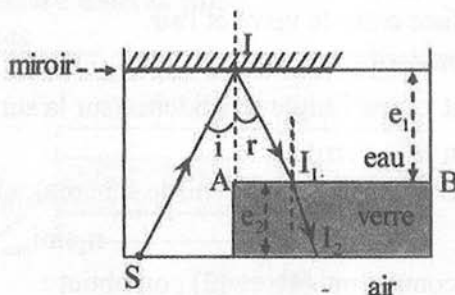
D'où, on montre que le pinceau lumineux n'émerge pas à l'air; il subit, alors, une réflexion totale sur la face BC au point d'incidence I_3 .

EXERCICE 25
Détermination du point d'émergence d'un milieu

Les deux milieux de propagation d'un rayon Laser, issu d'une source S , sont l'eau et le verre.

Le miroir plan constitue un obstacle sur lequel se réfléchit le rayon au point I sous une incidence i .

Le rayon Laser traverse la couche d'eau d'épaisseur e_1 , puis se réfracte au point I_1 appartenant au segment $[AB]$, entre l'eau et une plaque de verre d'épaisseur e_2 (voir le schéma).



1) Pour l'angle d'incidence $i = 30^\circ$, calculer l'épaisseur e_1 , sachant que :

$$AI_1 = \frac{AB}{4} = 1,5 \text{ cm}$$

2) Montrer que la valeur minimale $i_{\min}$ de l'angle d'incidence i , pour lequel le rayon Laser se réfléchit totalement sur la surface qui sépare le verre et l'air vérifie la relation $1,33 \cdot \sin i_{\min} = 1$. Calculer $i_{\min}$.

3) On donne l'angle d'incidence $i = 50^\circ$. Calculer l'épaisseur e_2 , sachant que le rayon Laser émerge à l'air en passant par le point B , après sa réflexion totale en un point I_4 .

Données :

On néglige l'épaisseur du verre constituant le récipient.

$n_a = 1$, l'indice de réfraction de l'air ;

$n_e = 1,33$, l'indice de réfraction de l'eau ;

$n_v = 1,50$, l'indice de réfraction du verre.

SOLUTION

1) **Calcul de l'épaisseur e_1 :**

À partir du triangle rectangle IAI_1 ,

on peut écrire : $\tan r = \frac{AI_1}{AI} = \frac{AI_1}{e_1}$

Et avec $r = i$ (deuxième loi pour la réflexion),

on aura : $e_1 = \frac{AI_1}{\tan i}$

A.N : $e_1 = \frac{1,5}{\tan 30^\circ}$; soit : $e_1 \approx 2,6 \text{ cm}$

2) Vérification de la relation :

Lorsque l'angle d'incidence prend la valeur minimale $i_{\min}$, le rayon émerge en rasant la surface de séparation entre le verre et l'air.

Dans ce on écrit : $n_v \sin i_{\max} = n_a \sin 90^\circ$ (1)

dont $i_{\max}$ est l'angle d'incidence maximal sur la surface entre le verre et l'air.

Et on écrit : $n_e \sin i_1 = n_v \sin i_{\max}$

dont i_1 , est l'angle d'incidence sur la surface entre l'eau et le verre.

Et avec $i_1 = r_{\min} = i_{\min}$ (voir le schéma), elle devient :

$$n_e \sin i_{\min} = n_v \sin i_{\max} \quad (2)$$

En comparant (1) et (2), on obtient :

$$n_e \sin i_{\min} = n_a \sin 90^\circ$$

On trouve numériquement : $1,33 \cdot \sin i_{\min} = 1$

- Calcul de $i_{\min}$: $\sin i_{\min} = \frac{1}{1,33}$; ce qui donne : $i_{\min} \approx 48,75^\circ$

3) Calcul de l'épaisseur e_2 :

Pour l'angle d'incidence $i = 50^\circ$; l'angle de réfraction prend la valeur $r = 50^\circ$.

Or, le point d'incidence sur AB passe en une autre position I_3 à une distance A :

$$AI_3 = e_1 \cdot \tan r$$

Sa distance de B est alors :

$$I_3B = AB - AI_3A = AB - e_1 \cdot \tan r$$

On trouve numériquement :

$$I_3B = 4 \times 1,5 - 2,6 \times \tan 50^\circ \approx 2,90 \text{ cm}$$

D'autre part, on détermine e_2 à partir du triangle rectangle I_3HI_4 en posant :

$$\tan i_2 = \frac{I_3H}{I_4H}$$

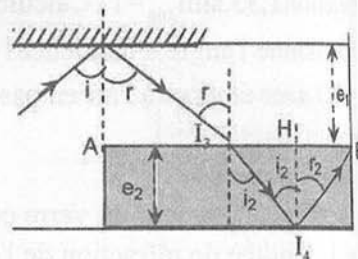
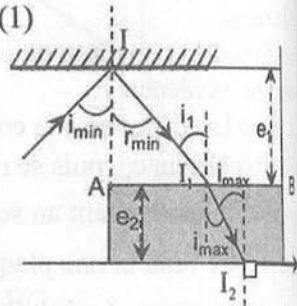
On a $I_3H = \frac{I_3B}{2}$ et $I_4H = e_2$ (voir le schéma).

On obtient finalement :

$$e_2 = \frac{I_3B}{2 \tan i_2}$$

La valeur de i_2 est déterminée en appliquant la deuxième loi de la réfraction :

$$\sin i_2 = \frac{n_e \sin r}{n_v} = \frac{1,33 \times \sin 50^\circ}{1,5} ; \text{ ce qui donne : } i_2 \approx 42,78^\circ$$



On remplace dans l'expression de e_2 trouvée précédemment.

Il sera alors : $e_2 = \frac{2,9}{2 \times \tan 42,78^\circ}$; soit : $e_2 \approx 1,57 \text{ cm}$

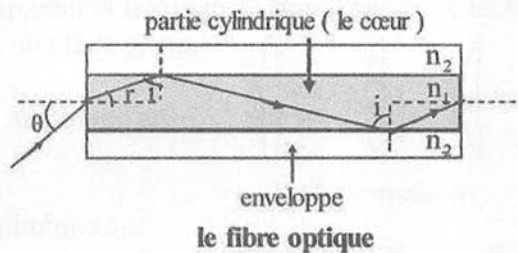
Propagation de la lumière dans la fibre optique

EXERCICE 26

Les fibres optiques sont utilisées pour fabriquer les fibroscopes médicaux et en télécommunication .

Il est formée d'une partie cylindrique (appelée : le cœur) en matière transparente d'indice de réfraction $n_1 = 1,46$, entourée par une enveloppe de matière d'indice de réfraction $n_2 = 1,45$.

Quelle valeur maximale peut-on donner à l'angle d'incidence θ pour que le faisceau lumineux puisse se propager dans la fibre en suivant des réflexions totales successives.



SOLUTION

On applique la loi de la réfraction à l'entrée du faisceau incident lumineux de l'air vers l'intérieure du cœur constituant la fibre optique, en écrivant :

$$1 \times \sin \theta = n_1 \cdot \sin r$$

Selon la figure ci-contre on a :

$$r = \frac{\pi}{2} - i$$

Elle devient alors :

$$\sin \theta = n_1 \cdot \sin \left(\frac{\pi}{2} - i \right)$$

ou : $\sin \theta = n_1 \cdot \cos i$

On lève au carré :

$$\sin^2 \theta = n_1^2 \cos^2 i$$

ou : $\sin^2 \theta = n_1^2 (1 - \sin^2 i)$

d'où, on obtient :

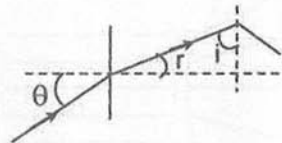
$$\sin^2 i = 1 - \frac{\sin^2 \theta}{n_1^2}$$

Or, pour qu'elle y est réflexion totale dans le même milieu (le cœur), on doit

vérifier la condition : $\sin i > \frac{n_2}{n_1}$; soit au carré : $\sin^2 i > \frac{n_2^2}{n_1^2}$

On aura alors :

$$1 - \frac{\sin^2 \theta}{n_1^2} > \frac{n_2^2}{n_1^2}$$



Soit finalement :

$$\sin\theta < \sqrt{n_1^2 - n_2^2}$$

Numériquement : $\sin\theta < \sqrt{1,46^2 - 1,45^2}$; ce qui donne : $\theta < 9,82^\circ$

La valeur maximale sera donc : $\theta_{\max} \approx 9,82^\circ$

Résumé de cours

Les lentilles

1) Rappel :

Une lentille sphérique est un milieu transparent et homogène, limité par deux faces sphériques ou par une face sphérique et une face plane.

On a deux types de lentilles :

* lentille à bord mince, dont l'épaisseur augmente au milieu.

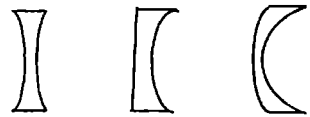
On l'appelle : **lentille convergente**.

* lentille à bord épais, dont l'épaisseur diminue au milieu.

On l'appelle : **lentille divergente**.



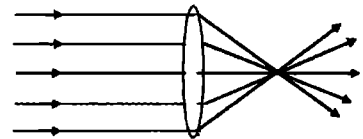
lentilles convergentes



lentilles divergentes

2) Effets des lentilles sur un faisceau lumineux :

Une lentille convergente transforme un faisceau de rayons parallèles en un faisceau de rayons convergents.



Une lentille divergente transforme un faisceau de rayons parallèles en un faisceau de rayons divergents.

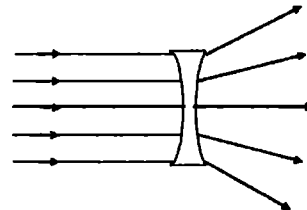


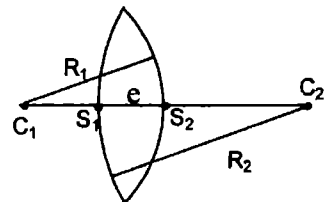
Image donnée par une lentille mince convergente

1) Lentille mince convergente :

Soient R_1 et R_2 les rayons des deux faces d'une lentille sphérique (figure ci-contre).

Lorsque l'épaisseur $S_1S_2 = e$ est très petite devant $|R_1 - R_2|$, on dit que la lentille sphérique est **mince**.

Et par suite on peut considérer les deux points S_1 et S_2 comme confondus en un seul point, qu'on peut l'appeler : **centre de la lentille**.

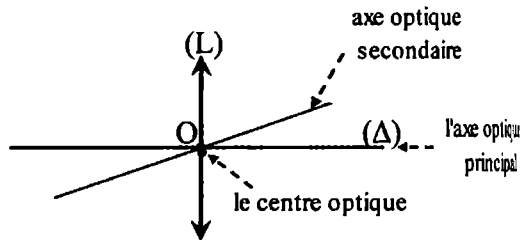


2) Caractéristiques d'une lentille mince convergente :

2-1) Le centre optique :

Le centre d'une lentille mince est lui-même le **centre optique** de cette lentille.

Tout rayon passant par le centre optique d'une lentille mince ne subit aucune déviation quelque soit sa direction par rapport à la lentille.



2-2) axes optiques :

* L'axe de symétrie (Δ) passant par C_1 et C_2 , centres des deux faces sphériques d'une lentille est appelé :

L'axe optique principal de la lentille

Pour une lentille mince, l'axe optique principal est l'axe de symétrie (Δ) passant par le centre optique de la lentille.

* Tout autre axe passant par le centre optique et de direction quelconque par rapport à la lentille, à part l'axe optique principal, est appelé : **axe optique secondaire.**

2-3) Foyers d'une lentille convergente - distances focales - plan focal :

2-3-1) foyer image principal - foyers images secondaires - plan focal image :

* Les pincesaux lumineux parallèles à l'axe optique principal traverse une lentille mince convergente et se rencontrent en un point sur l'axe optique principal.

On appelle ce point : **foyer image principal**, noté F' .

Ce foyer peut être exposé sur un écran, donc il est réel.

En orientant l'axe optique principal, dans le sens de la propagation de la lumière, on peut

poser : $f' = \overline{OF'} > 0$

On appelle cette grandeur :

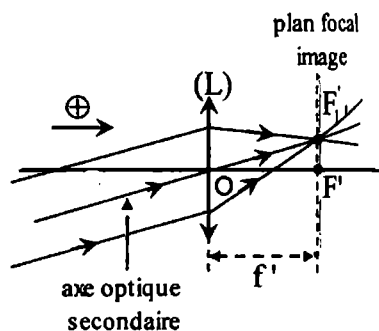
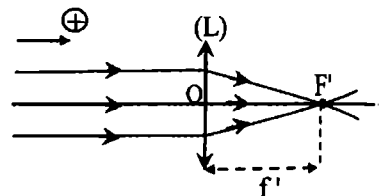
distance focale image.

* Les pincesaux lumineux parallèles à un axe optique secondaire traverse une lentille mince convergente et se rencontrent en un point.

On appelle ce point : **foyer image secondaire.**

Les foyers images secondaires d'une lentille mince convergente sont situés sur un même plan perpendiculaire à l'axe optique principal et passant par le foyer image principal F' .

On l'appelle : **plan focal image.**



2-3-2) foyer objet principal - foyers objets secondaires - plan focal objet :

* Un point par lequel passent des pinceaux lumineux qui traversent une lentille mince convergente et qui issuent parallèlement à l'axe principal est appelé :

foyer vobjet principal, noté F .

Avec le sens positif choisi comme précédemment, on peut poser :

$$f = \overline{OF} < 0$$

On appelle cette grandeur :

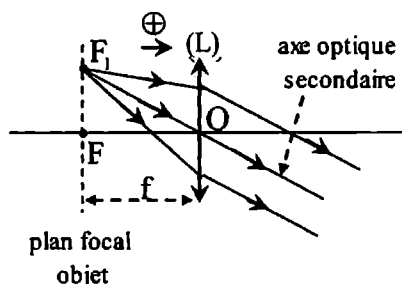
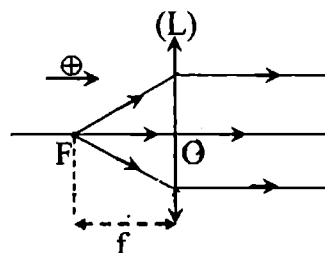
distance focale objet

* Un point par lequel passent des pinceaux lumineux qui traversent une lentille mince convergente et qui issuent parallèlement à un axe optique secondaire, est appelé :

foyer vobjet secondaire.

Les foyers objets secondaires d'une lentille mince convergente sont situés sur un même plan perpendiculaire à l'axe optique principal et passant par le foyer objet principal F .

On l'appelle : **plan focal objet**.



2-3-3) Positions des deux foyers d'une lentille :

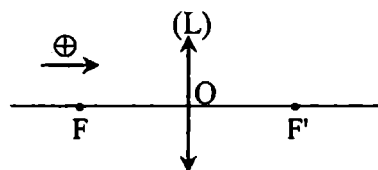
Le foyer objet principal et le foyer image principal sont symétriques par rapport au centre optique de la lentille.

D'où, on peut poser :

$$\overline{OF} = -\overline{OF'}$$

ou :

$$f = -f'$$



3) Vergence d'une lentille mince convergente :

3-1) Définition :

La vergence C d'une lentille mince convergente est l'inverse de la distance focale

image :

$$C = \frac{1}{\overline{OF'}}$$

ou :

$$C = \frac{1}{f'}$$

Avec la distance focale en (m), l'unité de la vergence est :

la dioptrie de symbole : δ

3-2) La vergence d'une lentille équivalente à un système optique :

On peut remplacer un système optique constitué par deux lentilles minces convergentes collées, de vergences C_1 et C_2 , par une seule lentille mince convergente équivalente de vergence C , telle que :

$$C = C_1 + C_2$$

4) Image obtenu par une lentille mince cvonvergente :

4-1) Qualité d'une lentille mince convergente :

Pour avoir une image nette, de forme et de couleur identiques à l'objet, on doit utiliser une lentille :

- * stigmatique, qui donne une image ponctuelle unique pour chaque objet ponctuel
- * planétique, qui donne des images ponctuelles sur un même plan pour des objets ponctuels se trouvant, aussi, sur un même plan.
- * achromatique, qui ne disperse pas la lumière.

Les deux conditions de Gauss :

Pour avoir une image nette, on doit utiliser la lentille mince convergente selon les deux conditions de Gauss suivantes :

- les faisceaux lumineux incidents doit passer proche de son centre optique.
- Les faisceaux lumineux incidents doit être peu inclinés par rapport à l'axe optique principal.

4-2) Construction géométrique d'une image :

4-2-1) Principes essentiels pour la construction :

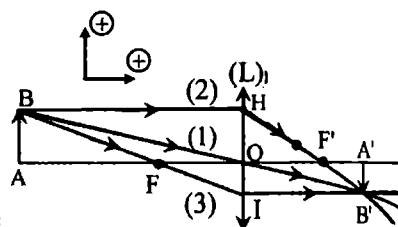
- Une lentille mince convergente donne à un objet, se trouvant à l'infini, une image située à une distance égale à la distance focale image f' .
- Une lentille mince convergente donne à un objet, se trouvant à une distance égale à la distance focale objet f , une image située à l'infini.
- tout rayon lumineux parallèle à l'axe optique principal issue de la lentille en passant par le foyer image F' .
- Tout rayon lumineux parallèle à un axe optique secondaire issue de la lentille en passant par un foyer image secondaire, situé au point où l'axe optique secondaire rencontre le plan focal image.
- Tout rayon lumineux passant par le foyer objet principal, issue de la lentille parallèlement à l'axe optique principal.
- Tout rayon lumineux passant par un foyer objet secondaire, issue de la lentille parallèlement à un axe optique secondaire, l'axe déterminé par le foyer objet secondaire et le centre optique.

4-2-2) Construction géométrique d'une image :

Soit AB un petit objet perpendiculaire à l'axe optique, dont A appartient à cet axe.

On construit, géométriquement, l'image A'B' de l'objet AB, donnée par une lentille mince convergente, en traçant deux parmi les trois rayons en partant du point B :

- * Le rayon incident (1) qui passe par le centre optique de la lentille sans subir de déviation.
- * Le rayon incident (2) parallèle à l'axe optique principal et qui issue de la lentille en passant par le foyer image principal.



* Le rayon passant par le foyer objet principal et issue de la lentille parallèlement à l'axe optique principal.

Les trois rayons issus de la lentille se croisent au point B', image du point objet B . En projetant sur l'axe optique principal, on obtient le point A', image du point objet A .

Ainsi, on obtient l'image A'B' de l'objet AB donnée par la lentille mince convergente.

Les points A et A' (ou B et B') constituent les deux points de conjugaison.

5) Formule de grandissement et formule de conjugaison :

5-1) Le grandissement :

On appelle grandissement d'une lentille mince convergente, le quotient $\frac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}}$,

qu'on le note par γ . C'est une grandeur algébrique sans unité.

Et d'après la construction géométrique ci-dessus, ou il y a les deux triangles semblables OAB et OAB', on obtient :

$$\gamma = \frac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}} = \frac{\overline{OA'}}{\overline{OA}}$$

Dans cette formule :

* $\gamma > 0$, pour une image de même sens que celui de l'objet;

* $\gamma < 0$, pour une image de sens contraire que celui de l'objet;

* $|\gamma| < 1$, pour une image plus petit que l'objet;

* $|\gamma| > 1$, pour une image plus grand que l'objet.

5-2) Formule de conjugaison :

D'après la construction géométrique ci-dessus, et à partir des triangles semblables,

on obtient la formule suivante :

$$\frac{1}{\overline{OA'}} - \frac{1}{\overline{OA}} = \frac{1}{\overline{OF'}}$$

dans laquelle,

$\overline{OA}$, est la distance de l'objet de la lentille;

$\overline{OA'}$, est la distance de l'image de la lentille;

$\overline{OF'}$, est la distance focale image.

On l'appelle formule de conjugaison ou formule de Descartes.

En prenant comme sens positif de l'axe optique principal le sens de la propagation de la lumière, on aura :

* un objet réel lorsque : $\overline{OA} < 0$.

* un objet virtuel lorsque : $\overline{OA} > 0$

* une image réelle lorsque : $\overline{OA'} > 0$

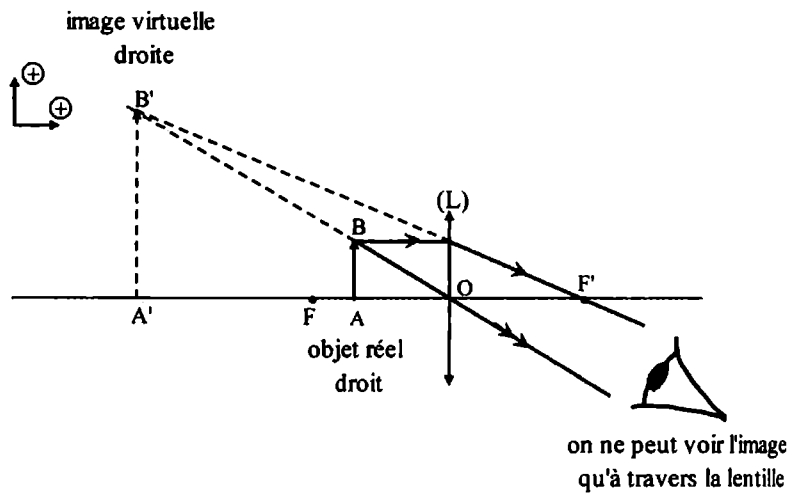
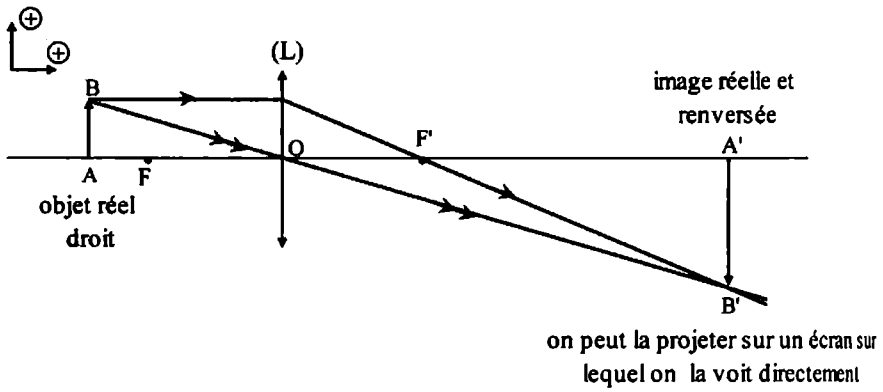
* une image virtuelle lorsque : $\overline{OA'} < 0$

Et on a pour une lentille mince convergente :

* la distance focale objet : $\overline{OF} < 0$

* la distance focale image : $\overline{OF'} > 0$

(Voir les schémas suivants).



EXERCICES

EXERCICE 1

Vrai ou faux ?

Les propositions suivantes sont-elles exactes ? Rectifier celles qui sont fausses.

- Une lentille convergente peut donner une image virtuelle à un objet réel.
- Une lentille convergente peut donner une image réelle à un objet réel.
- Une lentille convergente peut donner une image virtuelle à un objet virtuel.
- Une lentille convergente peut donner une image réelle à un objet virtuel.
- Le foyer objet et le foyer image sont virtuels.

EXERCICE 2

Vrai ou faux ?

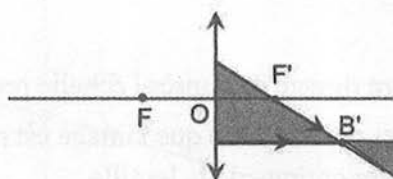
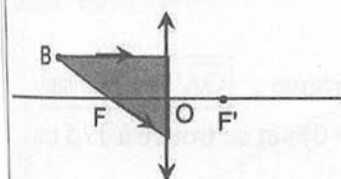
Les propositions suivantes sont-elles exactes ? Rectifier celles qui sont fausses.

- Les deux foyers objet et image sont deux points conjugués et symétriques par rapport au centre optique.
- Le rayon lumineux incident et passant par le foyer objet devient parallèle à l'axe optique principal après son émergence de la lentille.
- Le grandissement γ sera négatif si l'objet et son image sont réels ou virtuels.
- La vergence C d'une lentille convergente est un nombre positif.
- Les deux positions A et A' des deux points conjugués sont reliés par :

$$\frac{1}{OA'} = C + \frac{1}{OA}$$

EXERCICE 3

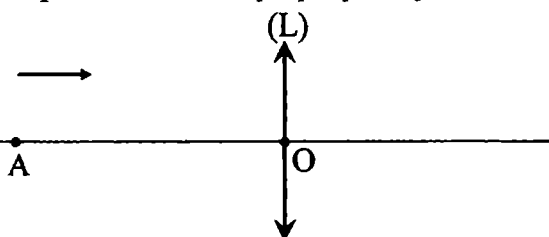
Dessiner, dans les deux cas, le faisceau émergent de la lentille ou le faisceau incident sur la lentille.



EXERCICE 4

Détermination de l'image d'un objet ponctuel géométriquement (1)

Une source lumineuse ponctuelle est placée sur l'axe optique principal d'une lentille mince convergente (A) de distance focale image 5 cm. La distance entre la source et le centre optique de la lentille est 7 cm et la lumière se propage de la gauche vers la droite.



(voir la figure ci-contre).

1) Construire, géométriquement, l'image A' de la source lumineuse A.

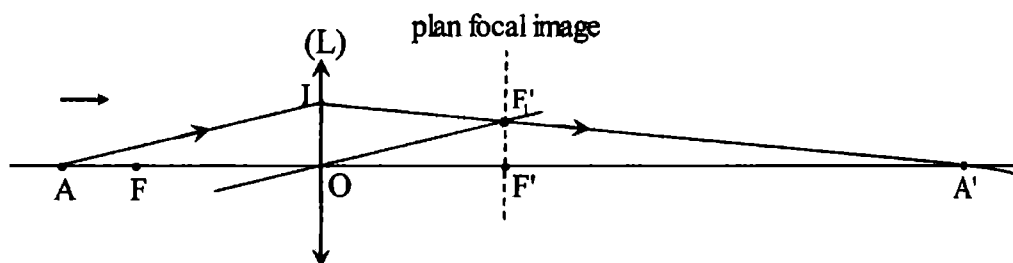
Échelle : 1cm représente 2 cm.

2) Vérifier la position de l'image par calcul.

SOLUTION

1) Construction géométrique de l'image :

- Considérons un rayon AI incident sur la lentille (L) ;
- Traçons une droite parallèle à AI et passant O, centre optique de la lentille. Elle coupe le plan focal image en F', foyer image secondaire ;
- Traçons la droite IF'. Son prolongement coupe l'axe optique principal en A' ; image réelle de l'objet ponctuel A donnée par la lentille (L).



Par mesure directe et d'après l'échelle proposée, on trouve : $\overline{OA'} = +17,5 \text{ cm}$

Ce résultat nous montre que l'image est réelle ($\overline{OA'} > 0$) ; et se trouve à 17,5 cm de O, centre optique de la lentille.

2) Vérification par calcul :

Appliquons la formule de conjugaison :

$$\frac{1}{\overline{OA'}} - \frac{1}{\overline{OA}} = \frac{1}{\overline{OF'}}$$

On a : $\overline{OA} = -7 \text{ cm}$ et $\overline{OF'} = +5 \text{ cm}$

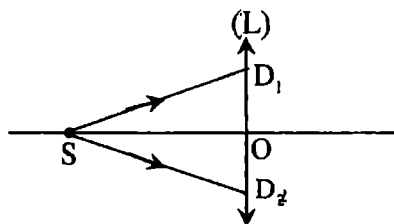
On aura alors : $\frac{1}{\overline{OA'}} - \frac{1}{-7} = \frac{1}{+5}$; ce qui donne : $\overline{OA'} = +17,5 \text{ cm}$

EXERCICE 5

Détermination de l'image d'un objet ponctuel géométriquement (2)

On considère une lentille mince (L) de centre optique O et de distance focale image $\overline{OF'} = 2 \text{ cm}$.

Cette lentille interpose un faisceau lumineux issu d'une source lumineuse ponctuelle S se trouvant sur l'axe optique principal tel que $\overline{OS} = -3 \text{ cm}$.



1) Recopier la figure en échelle réelle et compléter les trajets des deux rayons lumineux. En déduire la position de l'image S'.

2) Vérifier le résultat trouvé par calcul.

SOLUTION

1) Trajets des deux rayons :

- Traçons un rayon parallèle au rayon SD_1 et passant par le centre optique O de la lentille. Il rencontre le plan focal image en F'_1 , foyer image deconadaire.

Traçons ensuite $\overline{D_1F'_1}$. Son prolongement coupe, alors, l'axe optique principal au point S'.

Faisons la même chose pour SD_2 . On obtient, alors, la droite $\overline{D_2F'_2}$, dont le prolongement coupe l'axe optique principal au même point S'.

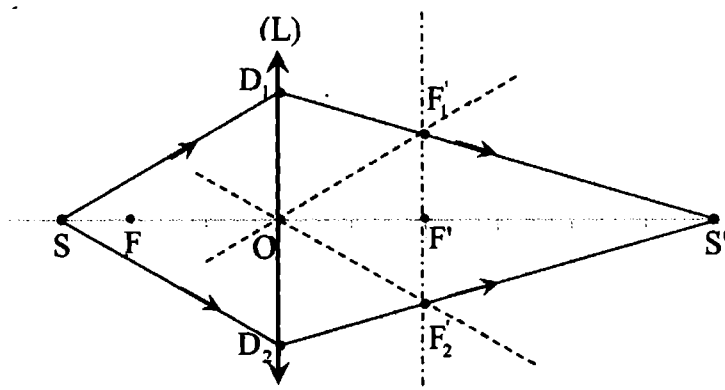
S'est, donc, l'image de S donnée par la lentille (L).

(voir la figure ci-dessous).

Par mesure directe. On trouve :

$$\overline{OS'} = +6 \text{ cm}$$

On en déduit, alors, que l'image est réelle et sa distance de O, centre optique de la lentille, est



2) Vérification par calcul :

Appliquons la formule de conjugaison, en écrivant :

$$\frac{1}{\overline{OS'}} - \frac{1}{\overline{OS}} = \frac{1}{\overline{OF'}}$$

d'où, on obtient :

$$\overline{OS'} = \frac{\overline{OF'} \cdot \overline{OS}}{\overline{OS} + \overline{OF'}}$$

A.N : $\overline{OS'} = \frac{(2) \times (-3)}{-3 + 2}$; soit : $\overline{OS'} = +6 \text{ cm}$

EXERCICE 6

Construction géométrique d'une image réelle

Une lentille mince convergente (L), de distance focale image 10 cm, est placée à une distance 10 cm d'un objet réel AB de longueur 1 cm.

1) Construire l'image, géométriquement, et déterminer ses caractéristiques.

Échelle : horizontalement : 1 cm représente 2 cm ;

verticalement : 1 cm représente 1 cm.

2) Vérifier les résultats obtenus par calcul.

SOLUTION

1) Construction de l'image :

L'objet est réel; on le place, alors, perpendiculairement sur l'axe optique principal à gauche de la lentille.

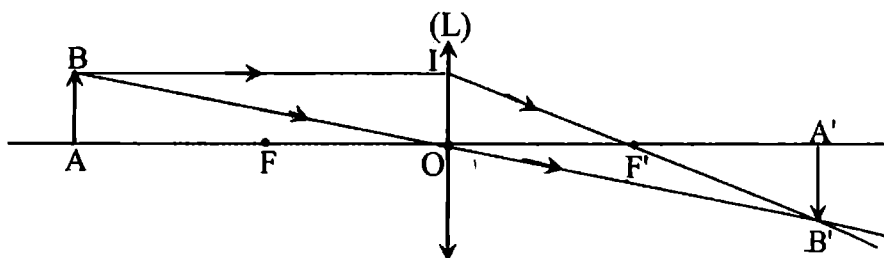
* De B, on trace le rayon BI parallèle à l'axe optique principal, qui passe par le foyer image F' après émergence de la lentille.

* De B, on trace le rayon BO qui passe par O, centre optique de la lentille sans subir de déviation.

Le point d'intersection B' des deux rayons est l'image de B donnée par la lentille.

De B', projetons sur l'axe optique principal; on obtient, alors, A'B' qui est l'image de l'objet AB donnée par la lentille.

(voir la méthode de construction ci-dessous).



Par mesure directe et en utilisant l'échelle proposée, on trouve l'image se trouvant à 10 cm de O et de longueur 1 cm.

La construction nous montre aussi que l'image est réelle et renversée.

2) Vérification par calcul :

Appliquons la formule de conjugaison :

$$\frac{1}{\overline{OA'}} - \frac{1}{\overline{OA}} = \frac{1}{\overline{OF'}}$$

On a : $\overline{OF'} = +5$ cm (lentille convergente) et $\overline{OA} = -10$ cm (objet réel).

Remplaçons : $\frac{1}{\overline{OA'}} - \frac{1}{-10} = \frac{1}{+5}$; ce qui donne : $\overline{OA} = -10$ cm

Ce résultat nous permet de dire que :

- l'image se trouve à 10 cm de O.

- l'image est réelle ($\overline{OA'} > 0$).

Appliquons maintenant la formule de grandissement :

$$\gamma = \frac{\overline{OA'}}{\overline{OA}} = \frac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}}$$

On aura alors : $\overline{A'B'} = (+1) \times \frac{10}{(-10)} = -1$ cm

Ce résultat nous permet de dire que :

- la longueur de l'image est 1 cm ;

- l'image est renversée $\overline{A'B'} < 0$.

La construction géométrique d'une image virtuelle

EXERCICE 7

Une lentille mince convergente (L), de distance focale image 6 cm, est placée à une distance 2 cm d'un objet réel AB de longueur 1 cm.

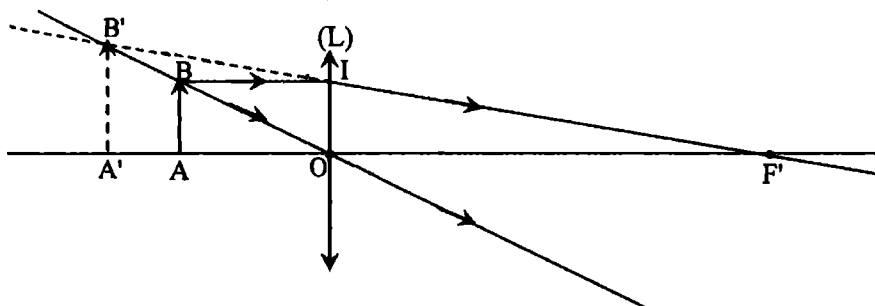
1) construire l'image de cet objet en échelle réelle. déterminer les caractéristiques de cet image.

2) Vérifier les résultats obtenus par calcul.

SOLUTION

1) Construction de l'image géométriquement :

(voir la construction ci-dessous).



Par mesure directe, on trouve l'image se trouvant à 3 cm de O et de longueur 1,5 cm.

La construction nous montre aussi que l'image est virtuelle et droite.

2) Vérification par calcul :

Appliquons la formule de conjugaison :

$$\frac{1}{\overline{OA'}} - \frac{1}{\overline{OA}} = \frac{1}{\overline{OF'}}$$

On a : $\overline{OF'} = +6$ cm (lentille convergente) et $\overline{OA} = -2$ cm (objet réel).

Remplaçons : $\frac{1}{\overline{OA'}} - \frac{1}{-2} = \frac{1}{+6}$; ce qui donne : $\overline{OA'} = -3$ cm

ce résultat nous permet de dire que :

- l'image se trouve à 3 cm de O.

- l'image est virtuelle ($\overline{OA'} < 0$).

Appliquons maintenant la formule de grandissement :

$$\gamma = \frac{\overline{OA'}}{\overline{OA}} = \frac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}}$$

On aura alors : $\overline{A'B'} = (+1) \times \frac{(-3)}{(-2)} = +1,5$ cm

ce résultat nous permet de dire que :

- la longueur de l'image est 1,5 cm ;

- l'image est droite ($\overline{A'B'} > 0$).

EXERCICE 8

Natures de l'objet et de l'image

On considère O, le centre optique d'une lentille mince convergente et on considère

AB un objet qui se trouve à une distance de O, telle que $\overline{OA} = -6$ cm.

La lentille donne à l'objet AB une image A'B' qui se trouve à une distance de O, telle que $\overline{OA'} = -10$ cm.

1) Quelles sont les natures de l'objet et de l'image ?

2) Calculer la distance focale image de la lentille. En déduire sa vergence.

3) Calculer le grandissement γ .

SOLUTION

1) Les deux natures :

- L'objet est réel; car $\overline{OA} < 0$;

- L'image est virtuelle; car $\overline{OA'} < 0$.

2) Calcul de la distance focale image :

Appliquons la formule de conjugaison :

$$\frac{1}{\overline{OA'}} - \frac{1}{\overline{OA}} = \frac{1}{\overline{OF'}}$$

$$\frac{1}{-10} - \frac{1}{-6} = \frac{1}{\overline{OF'}} \quad ; \quad \text{ce qui donne : } \boxed{\overline{OF'} = +15 \text{ cm}}$$

Sa vergence est : $C = \frac{1}{0,15} \quad ; \quad \text{soit : } \boxed{C \approx 6,67 \text{ d}}$

3) calcul du grandissement :

On le définit par : $\gamma = \frac{\overline{OA'}}{\overline{OA}}$

A.N : $\gamma = \frac{-10}{-6} \quad ; \quad \text{soit : } \boxed{\gamma \approx 1,67}$

Relation entre la distance focale image

EXERCICE 9

et le grandissement

On considère une lentille mince convergente (L) de centre optique O et de distance focale image f'.

Un objet AB réel, droit et de longueur 1 cm, est placé avant la lentille et à une distance 6 cm de son centre optique. On obtient une image réelle et renversée A'B' de longueur 2 cm.

- 1) Calculer le grandissement de la lentille.
- 2) Trouver sa distance focale image.

SOLUTION

1) Calcul du grandissement :

Appliquons la formule de grandissement :

$$\gamma = \frac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}}$$

L'objet est droit : donc $\overline{AB} = +1 \text{ cm}$.

L'image est renversée : donc $\overline{A'B'} = -2 \text{ cm}$.

Il sera numériquement : $\gamma = \frac{-2}{+1} \quad ; \quad \text{soit : } \boxed{\gamma = -2}$

2) La distance focale image :

Appliquons la formule de conjugaison :

$$\frac{1}{f'} = \frac{1}{OA'} - \frac{1}{OA}$$

De la formule du grandissement on écrit :

$$\overline{OA'} = \gamma \cdot \overline{OA}$$

On remplace et on trouve :

$$\frac{1}{f'} = \frac{1}{\gamma \cdot \overline{OA}} - \frac{1}{\overline{OA}}$$

Ou autrement :

$$\frac{1}{f'} = \frac{1-\gamma}{\gamma \cdot \overline{OA}}$$

On obtient finalement :

$$\boxed{f' = \frac{\gamma \cdot \overline{OA}}{1-\gamma}}$$

A.N : $f' = \frac{-2 \times (-6)}{1 - (-2)}$; soit : $\boxed{f' = +4 \text{ cm}}$

EXERCICE 10

Le rétroprojecteur

L'objectif du rétroprojecteur est une lentille mince convergente (L) de distance focale 50 mm .

La largeur du diapositif est 36 mm et la largeur de l'écran est 2 m .

Le diapositif et l'écran se trouvent en position verticale sur l'axe optique principal de l'objectif.

1) Comment peut-on placer le diapositif ?

2) Ou peut-on placer l'écran pour qu'il puisse porter l'image tout entière ?

SOLUTION

1) Pour avoir une image droite, on doit placer le diapositif suivant une position renversée.

2) Détermination de la position de l'écran :

Posons : $AB = 36 \text{ mm}$, la largeur du diapositif

et : $A'B' = 2 \text{ m}$, la largeur de l'image ; c'est la largeur de l'écran aussi.

L'image est droite; posons alors : $\overline{A'B'} = +2 \text{ m}$; soit : $\overline{A'B'} = +2000 \text{ mm}$.

Le diapositif est renversé; posons dans ce cas : $\overline{AB} = -36 \text{ mm}$.

Le grandissement sera alors : $\gamma = \frac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}} = \frac{+2000}{-36} = -\frac{500}{9}$

D'autre part, la distance entre le diapositif et l'objectif et la distance entre l'écran

portant l'image et l'objectif est : $\gamma = \frac{\overline{OA'}}{\overline{OA}} = \frac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}} = -\frac{500}{9}$

Pour trouver la position de l'objectif, on applique la formule de conjugaison :

$$\frac{1}{\overline{OA'}} - \frac{1}{\overline{OA}} = \frac{1}{\overline{OF'}}$$

En prenant $\overline{OA} = -\frac{9 \cdot \overline{OA'}}{500}$ elle devient :

$$\frac{1}{\overline{OA'}} - \frac{-500}{9 \cdot \overline{OA'}} = \frac{1}{\overline{OF'}}$$

A.N avec $\overline{OF'} = +50 \text{ mm} = +0,050 \text{ m}$:

$$\frac{509}{9 \cdot \overline{OA'}} = \frac{1}{0,050} ; \quad \text{ce qui donne : } \boxed{\overline{OA'} \approx 2,83 \text{ m}}$$

EXERCICE 11

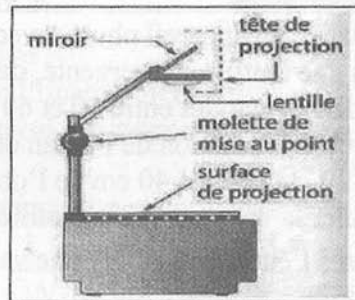
Principe de l'épiscopes

Pour exposer le résultat de leur projet, des élèves projettent à l'aide d'un épiscopes possédant une lentille convergente de distance focale $f' = 25 \text{ cm}$, l'image d'un transparent sur un écran situé à une distance $\overline{OA'} = 3 \text{ m}$.

La lentille peut être déplacée perpendiculairement devant le transparent, de manière à conserver $\overline{OA'}$ constant.

Le miroir ne sera pas pris en compte dans le raisonnement.

Le sens positif sera talque $\overline{OA} < 0$ et $\overline{AB} > 0$.



- 1) Déterminer la distance $\overline{OA}$ devant séparer la lentille du plan de projection.
- 2)
- 2-1) Calculer le grandissement γ , de ce système de projection.
- 2-2) En déduire le sens de l'image.
- 3) Le transparent présente des détails de hauteur $\overline{AB} = 1 \text{ cm}$. Déterminer la hauteur de l'image obtenue $\overline{A'B'}$ sur l'écran mural.

SOLUTION

1) Détermination de la distance $\overline{OA}$:

On utilise la formule de conjugaison et on écrit :

$$\frac{1}{\overline{OA}} = \frac{1}{\overline{OA'}} - \frac{1}{\overline{OF'}}$$

A.N : $\frac{1}{\overline{OA}} = \frac{1}{3} - \frac{1}{25 \cdot 10^{-2}}$; ce qui donne : $\overline{OA} = -0,27\text{m}$

ou : $\boxed{\overline{OA} = -27\text{cm}}$

Le plan de projection se situe a 27 cm.

2-1) Calcul du grandissement : $\gamma = \frac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}} = \frac{\overline{OA'}}{\overline{OA}}$

A.N : $\gamma = \frac{3}{-0,27}$; soit : $\boxed{\gamma = -11}$

2-2) Le grandissement etant negatif, l'image est inverse par rapport a l'objet.

3) La hauteur de l'image :

On a : $\gamma = \frac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}} = \frac{\overline{OA'}}{\overline{OA}}$

d'où : $\overline{A'B'} = \gamma \overline{AB}$

A.N : $\overline{A'B'} = (-11) \times 1 \cdot 10^{-2} = -11 \cdot 10^{-2}\text{m}$; ou : $\boxed{\overline{A'B'} = -11\text{cm}}$

L'image mesure 11 cm .

EXERCICE 12

L'appareil photo

On modélise un appareil photo, avec le film à l'intérieur, par un diaphragme accolé à une lentille convergente, de distance focale 50 mm, et par un écran placé à une distance variant entre 50 et 60 mm.

On cherche la position de l'écran et les caractéristiques de l'image d'un objet de hauteur 20 cm placé à 40 cm de l'objectif.

1) Calculer la vergence de la lentille.

2) D'après l'énoncé attribuer une valeur à $\overline{AB}$, $\overline{OA}$ et $\overline{OF'}$.

3) Réaliser un schéma permettant de trouver la position de l'écran pour avoir une image nette de cet objet.

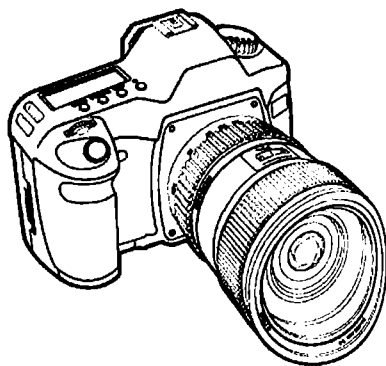
Echelle :

* verticalement : 1 cm pour 10 cm ;

* horizontalement : 1 cm pour 5 cm .

4) Déterminer graphiquement la position, la taille et le sens de l'image obtenue.

5) Vérifier les résultats obtenus par calcul.



SOLUTION

1) La vergence de la lentille :

Elle est donnée par la relation : $C = \frac{1}{\overline{OF'}}$

Numeriquement avec $\overline{OF'} = 0,050 \text{ m}$:

$$C = \frac{1}{0,050} = 20 \text{ δ}$$

2) D'après l'énoncé, on a : $\overline{OA} = -40 \text{ cm}$;

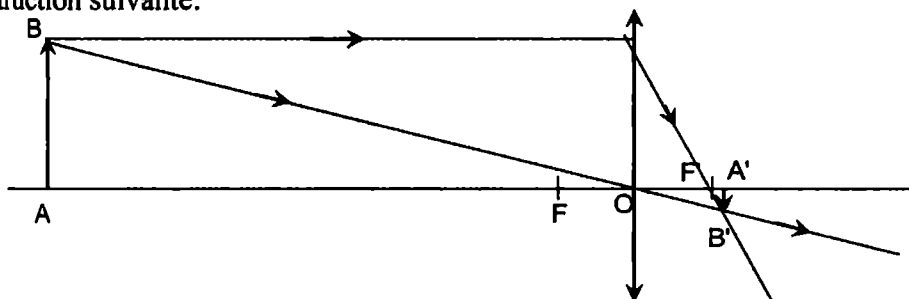
$$\overline{AB} = 20 \text{ cm} ;$$

et

$$\overline{OF'} = 50 \text{ mm} = 5 \text{ cm} .$$

3) Position de l'écran :

Avec les données en dessus et en utilisant l'échelle donnée, on effectue la construction suivante:



4) Par mesure graphique :

En prenant compte de l'échelle donnée, on trouve :

* que l'écran doit être placé à 5,7 cm, pour que l'image soit nette.

* que l'image mesure environ 2,9 cm et est inversée par rapport à l'objet.

5) Par calcul :

* Pour la position, appliquons la relation de conjugaison et écrivons :

$$\frac{1}{\overline{OA'}} = \frac{1}{\overline{OF'}} + \frac{1}{\overline{OA}}$$

d'où :

$$\overline{OA'} = \frac{\overline{OF'} \cdot \overline{OA}}{\overline{OF'} + \overline{OA}}$$

$$\text{A.N: } \overline{OA'} = \frac{5 \times (-40)}{5 + (-40)}$$

;

soit :

$$\boxed{\overline{OA'} = 5,7 \text{ cm}}$$

* Pour la taille et le sens, appliquons la formule du grandissement, et écrivons :

$$\overline{A'B'} = \frac{\overline{OA'}}{\overline{OA}} \times \overline{AB}$$

$$\text{A.N: } \overline{A'B'} = \frac{5,7}{40} \times 20 = 2,85 \text{ cm}$$

;

soit :

$$\boxed{\overline{A'B'} = 2,85 \text{ cm}}$$

EXERCICE 13
Réception d'une image sur un film photographique

Une photo d'une vue a été prise en utilisant un appareil possédant un objectif de distance focale $f' = 50 \text{ mm}$.

Dans cette vue il y a un objet lumineux ponctuel A qui se trouve sur l'axe optique principal de l'objectif et à une distance $L = 10 \text{ m}$ du centre optique.

1) Trouver l'expression de $\overline{OA'}$, mesure algébrique de la distance de l'image A' du centre de la lentille avant de placer le film.

2) On monte le film dans l'appareil photo en une position confondue avec le plan focal image de l'objectif et perpendiculairement à l'axe optique principal.

Déterminer le diamètre apparent d de la tache image formée sur le film, sachant que le diamètre de l'ouverture du diaphragme est $D = 6,25 \text{ mm}$.

3) Que se passe-t-il si on utilise une lentille de distance focale inférieure à celle utilisé précédemment, en gardant toujours la même valeur de D ? Que peut-on conclure?

SOLUTION

1) Trouvons $\overline{OA'}$:

De la formule de conjugaison :

$$\frac{1}{\overline{OA'}} - \frac{1}{\overline{OA}} = \frac{1}{\overline{OF'}}$$

on tire

$$\overline{OA'} = \frac{\overline{OF'} \cdot \overline{OA}}{\overline{OF'} + \overline{OA}}$$

qui donne avec $\overline{OA} = -L$ et $\overline{OF'} = f'$

$$\overline{OA'} = f' \frac{L}{L - f'}$$

2) Détermination du diamètre apparent :

En interposant les rayons lumineux par le film, l'image A' ne se figure plus. Elle se forme, alors, une tache circulaire de diamètre d sur le film qui se trouve à une distance e de la position qu'occupait l'image avant l'emplacement du film. (voir le deuxième schéma):

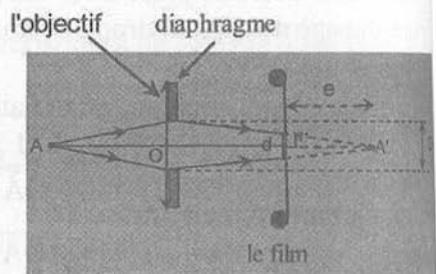
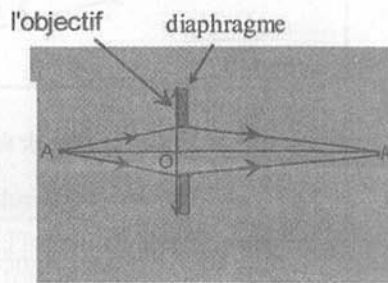
D'après la similitude des triangles on pose :

$$\frac{d}{D} = \frac{e}{\overline{OA'}}$$

d'où, on tire :

$$d = e \cdot D \cdot \frac{1}{\overline{OA'}} \quad (1)$$

À partir du schéma on écrit :



$$e = \overline{F'A'} = \overline{OA'} - \overline{OF'} = f' \frac{L}{L - f'} - f'$$

soit :

$$e = \frac{f'^2}{L - f'} \quad (2)$$

et on avait :

$$\frac{1}{\overline{OA'}} = \frac{L - f'}{f' \cdot L}$$

Remplaçons dans (1)

$$d = \left(\frac{f'^2}{L - f'} \right) \cdot D \cdot \left(\frac{L - f'}{f' \cdot L} \right)$$

On obtient finalement :

$$d = D \cdot \frac{f'}{L}$$

A.N :

$$d = 6,25 \cdot 10^{-3} \times \frac{50 \cdot 10^{-3}}{10} ; \quad \text{soit : } d \approx 3,1 \cdot 10^{-5} \text{ m}$$

ou :

$$d \approx 31 \mu\text{m}$$

3) D'après (2) ; en diminuant la valeur de f' , la distance e diminue aussi.

Or, pour une valeur bien déterminée, la distance e devient nulle. Et par suite l'image A' se forme juste sur le film.

Conclusion : Pour avoir une image d'un objet se trouvant très loin (soit disons à l'infini), on doit utiliser une lentille de distance focale petite. L'image donnée se forme, pratiquement, sur le foyer image de la lentille et portée par le film placé confondu avec le plan focal image.

Relation entre le grandissement et la vergence d'une lentille.

EXERCICE 14

On considère un objet réel AB de longueur l cm qui se trouve à une distance 5 cm du centre optique d'une lentille mince convergente (L) de vergence C .

L'objet AB se situe sur l'axe optique principal (Δ) tel que $A \in (\Delta)$.

1) Trouver la relation du grandissement γ en fonction de la vergence et de la distance entre l'objet et le centre optique de la lentille.

2) Posons $\overline{OA} = -n \cdot f'$ avec $n \in]1, +\infty[$.

2-1) Trouver l'expression de γ en fonction n et montrer comment varie en éloignant l'objet AB de la lentille à partir du plan focal objet. En déduire comment varient les caractéristiques de l'image.

2-2) Pour $n = 2$, calculer la valeur de γ et en déduire la valeur de f' , la distance focale image de la lentille (L).

SOLUTION

1) Trouvons la relation :

On part de la formule de conjugaison :

$$\frac{1}{\overline{OA'}} - \frac{1}{\overline{OA}} = \frac{1}{f'} = C$$

On multiplie les deux membres par $\overline{OA}$. On aura alors :

$$\frac{\overline{OA}}{\overline{OA'}} - 1 = C \cdot \overline{OA}$$

Et selon la formule de grandissement $\frac{\overline{OA}}{\overline{OA'}} = \frac{1}{\gamma}$, on trouve :

$$\frac{1}{\gamma} - 1 = C \cdot \overline{OA}$$

d'où, on obtient finalement :

$$\boxed{\gamma = \frac{1}{1 + C \cdot \overline{OA}}}$$

2-1) Trouvons l'expression du grandissement :

On a : $OA = -n \cdot f' = -\frac{n}{C}$, tel que : $n \in]1 ; +\infty[$

Remplaçons dans la relation précédente, on trouve :

$$\boxed{\gamma = \frac{1}{1 - n}}$$

L'éloignement de l'objet AB de la lentille à partir du plan focal objet, correspond à une augmentation de la valeur de n dans l'intervalle $]1 ; +\infty[$; et par suite à une diminution de $|\gamma|$, soit la diminution de la longueur de l'image qui reste toujours renversée.

Lorsque n tend vers $+\infty$, $|\gamma|$ tend vers zéro. C'est-à-dire que l'image devient un point confondu avec le foyer image principal.

2-2) Calcul du grandissement et la distance focale :

Appliquons dans la relation trouvée avec $n = 2$, on aura alors :

$$\boxed{\gamma = -1}$$

Pour en déduire la valeur de f' , nous utilisons la formule de conjugaison :

$$\frac{1}{\overline{OA'}} - \frac{1}{\overline{OA}} = \frac{1}{\overline{OF'}}$$

Puis nous posons : $\gamma = \frac{\overline{OA'}}{\overline{OA}} = -1$, d'où : $\overline{OA'} = -\overline{OA}$

On remplace :

$$-\frac{1}{\overline{OA}} - \frac{1}{\overline{OA}} = \frac{1}{\overline{OF'}}$$

Qui nous donne finalement :

$$f' = \overline{OF'} = -\frac{\overline{OA}}{2}$$

A.N avec $\overline{OA} = -5\text{cm}$ (l'objet est réel) :

$$f' = -\frac{-5}{2}$$

;

soit :

$$f' = +2,5\text{ cm}$$

Construction géométrique d'une image donnée par un système optique

EXERCICE 15

Le document représente l'image A_1B_1 obtenue par une lentille mince convergente (L_1), d'un objet réel AB , perpendiculaire à l'axe optique (Δ), de longueur $\overline{AB} = +0,5\text{ cm}$, dont A appartient à (Δ).

- 1) Trouver la position de l'objet AB par rapport à la lentille.
- 2) Sur le document compléter les trajets des rayons associés à la formation de l'image.
- 3) Déterminer, géométriquement et par calcul, la distance focale de la lentille (L_1). En déduire sa vergence.

4) On place après (L_1) une autre lentille mince convergente (L_2), de centre optique O_2 et de distance focale $\overline{O_2F_2'} = +4\text{ cm}$.

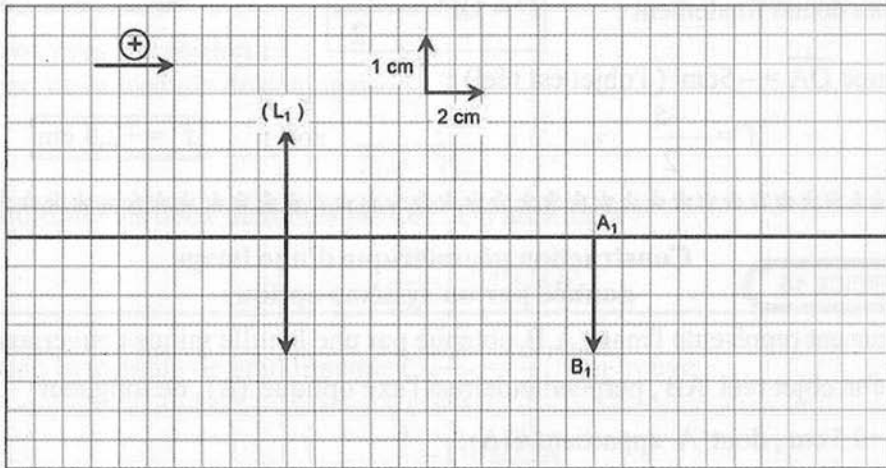
Les deux lentilles ont le même axe optique principal et elles sont distantes de $\overline{O_1O_2} = 13\text{ cm}$.

4-1) Sur le document placer la lentille (L_2) et ses deux foyers F_2 et F_2' ; puis construire l'image A_2B_2 de l'objet AB , obtenue par le système optique $\{(L_1); (L_2)\}$. En déduire la nature de A_2B_2 .

4-2) Déterminer, géométriquement et par calcul, les valeurs de $\overline{O_2A_2}$ et de $\overline{A_2B_2}$.

4-3) Calculer le grandissement γ du système optique $\{(L_1); (L_2)\}$.

5) On place, cette fois, la lentille (L_2) avant l'image A_1B_1 et à une distance $\overline{O_1O_2} = 4\text{ cm}$. Construire l'image A_3B_3 de l'objet AB . Déterminer sa position et sa longueur géométriquement et par calcul.



SOLUTION

1) Position de l'objet :

On applique la formule de grandissement :

$$\gamma = \frac{\overline{O_1 A_1}}{\overline{O_1 A}} = \frac{\overline{A_1 B_1}}{\overline{AB}} ; \quad \text{d'où : } \overline{O_1 A} = \frac{\overline{AB}}{\overline{A_1 B_1}} \cdot \overline{O_1 A_1}$$

Nous avons : $\overline{AB} = +0,5 \text{ cm}$ (l'objet est droit) ;

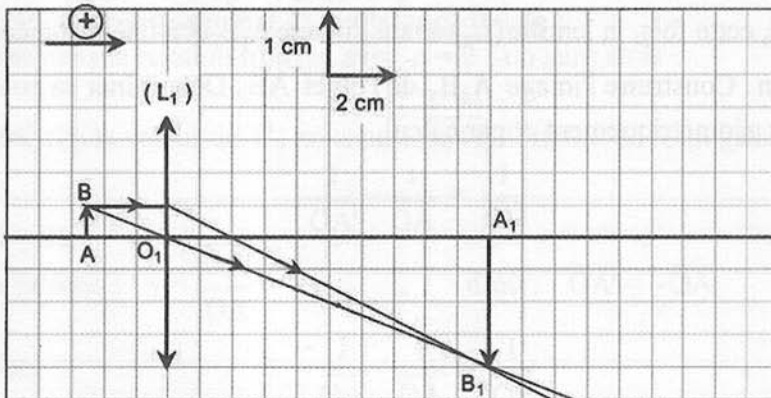
$\overline{A_1 B_1} = -2 \text{ cm}$ (on l'obtient du document) ;

$\overline{O_1 A_1} = +10 \text{ cm}$ (on l'obtient du document aussi).

A.N : $\overline{O_1 A} = \frac{+0,5}{-2} \times 10 ; \quad \text{soit : } \boxed{\overline{O_1 A} = -2,5 \text{ cm}}$

2) Trajets des rayons :

(voir le document ci-dessous).



3) Détermination de la distance focale :

Par mesure directe on trouve :

$$\overline{O_1F_1'} = +2 \text{ cm}$$

Par calcul on applique la formule de conjugaison :

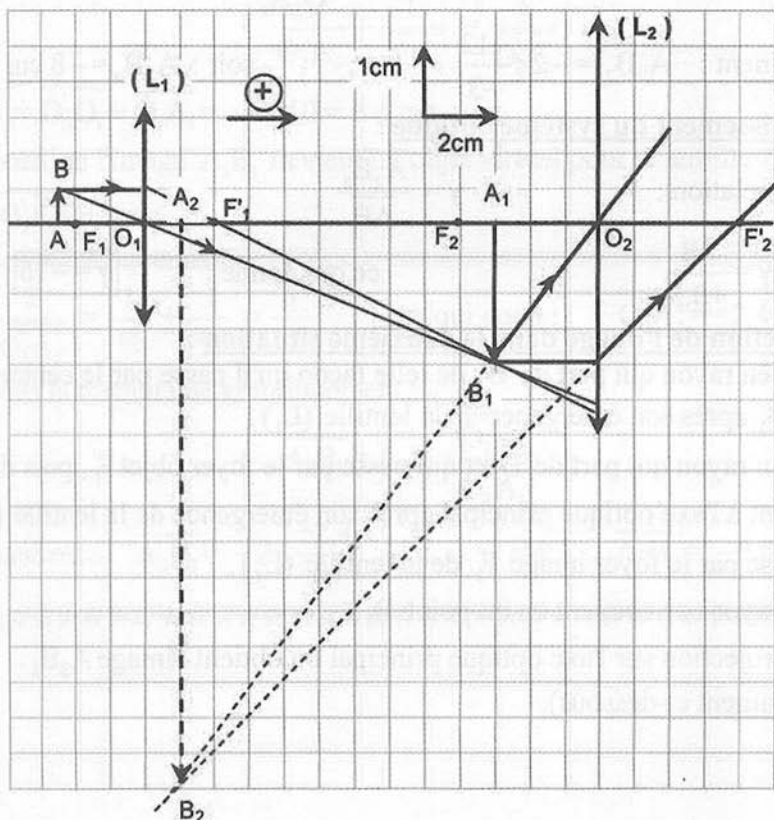
$$\frac{1}{\overline{OF_1'}} = \frac{1}{\overline{O_1A_1}} - \frac{1}{\overline{O_1A}} = \frac{1}{+10} - \frac{1}{(-2,5)} ; \text{ ce qui donne : } \overline{O_1F_1'} = +2 \text{ cm}$$

La vergence de la lentille sera alors :

$$C_1 = \frac{1}{\overline{O_1F_1'}} = \frac{1}{2.10^{-2}} ; \text{ soit : } C_1 = 50 \delta$$

4-1) Construction de l'image donnée par le système des deux lentilles :

- De B_1 , on trace un rayon parallèle à l'axe optique principal . Il passe, alors, par le foyer image F_2' après son émergence de la lentille (L_2).
- De B_1 , on trace un rayon qui passe par le centre optique de la lentille (L_2) sans subir une déviation.
- On prolonge les deux rayons. Ils se coupent, alors, en un point B_2 dans le coté de A_1B_1 .
- Après la projection sur l'axe optique principal, on obtient A_2B_2 .



On remarque sur le document que A_2B_2 est une image virtuelle et renversée.
4-2)

* Géométriquement, on trouve par mesure directe :

$$\overline{O_2A_2} = -12 \text{ cm}$$

$$\overline{A_2B_2} = -8 \text{ cm}$$

et :

* Par calcul :

- On utilise la formule de conjugaison :

$$\frac{1}{\overline{O_2A_2}} = \frac{1}{\overline{O_2F_2}} + \frac{1}{\overline{O_2A_1}}$$

$$\text{On a : } \overline{O_2A_1} = \overline{O_2O_1} + \overline{O_1A_1} = -13 + 10 = -3 \text{ cm}$$

En cette position, l'image A_1B_1 devient un objet réel pour la lentille (L_2).

Appliquons numériquement :

$$\frac{1}{\overline{O_2A_2}} = \frac{1}{+4} + \frac{1}{-3} = -\frac{1}{12} \quad ; \quad \text{d'où, on aura : } \overline{O_2A_2} = -12 \text{ cm}$$

- Et on utilise la formule de grandissement en écrivant :

$$\overline{A_2B_2} = \overline{A_1B_1} \times \frac{\overline{O_2A_2}}{\overline{O_2A_1}}$$

$$\text{Numériquement : } \overline{A_2B_2} = -2 \times \frac{-12}{-3} \quad ; \quad \text{soit : } \overline{A_2B_2} = -8 \text{ cm}$$

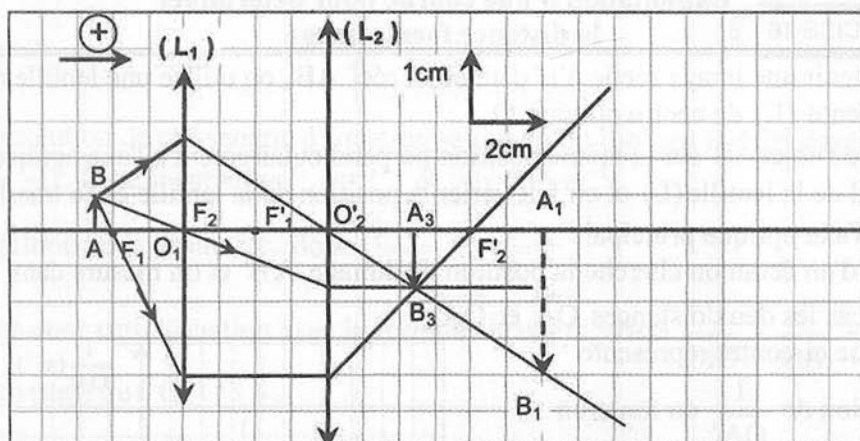
4-3) Grandissement du système optique :

Utilisons la relation : $\gamma = \frac{\overline{A_2B_2}}{\overline{AB}}$

$$\gamma = \frac{-8}{+0,5} \quad ; \quad \text{ce qui donne : } \boxed{\gamma = -16}$$

5) Construction de l'image dans la deuxième situation :

- On trace un rayon qui part de B, de telle façon qu'il passe par le centre optique O_2 et par B_1 après son émergence de la lentille (L_1).
- On trace un rayon qui part de B et qui passe par le foyer objet F_1' , puis il émerge parallèlement à l'axe optique principal après son émergence de la lentille (L_1). Et en fin il passe par le foyer image F_2' de la lentille (L_2).
- Les deux rayons se coupent en un point B_3 .
- Après la projection sur l'axe optique principal on obtient l'image A_3B_3 .
(voir le document ci-dessous).



De cette construction on en déduit que l'image est réelle et renversée.

* Par mesure directe, on trouve :

$$\overline{O_2A_3} = +2,4 \text{ cm}$$

et :

$$\overline{A_3B_3} = -0,8 \text{ cm}$$

* Par calcul :

- Utilisons la formule de conjugaison :

$$\frac{1}{\overline{O_2A_3}} - \frac{1}{\overline{O_2A_1}} = \frac{1}{\overline{O_2F_2}}$$

$$\text{On : } \overline{O_2A_1} = \overline{O_2O_1} + \overline{O_1A_1} = -4 + 10 = +6 \text{ cm.}$$

En cette position l'image A_1B_1 devient un objet virtuel pour la lentille (L_2).

$$\text{Et on a : } \overline{O_2F_2} = +4 \text{ cm}$$

Appliquons numériquement :

$$\frac{1}{\overline{O_2A_3}} = \frac{1}{+6} + \frac{1}{+4} = \frac{5}{12} \quad ; \quad \text{ce qui donne : } \overline{O_2A_3} = +2,4 \text{ cm}$$

- Et utilisons la formule de grandissement :

$$\overline{A_3B_3} = \overline{A_1B_1} \times \frac{\overline{O_2A_3}}{\overline{O_2A_1}}$$

$$\text{Numériquement : } \overline{A_3B_3} = -2 \times \frac{+2,4}{+6} \quad ; \quad \text{soit : } \overline{A_3B_3} = -0,8 \text{ cm}$$

Exploitation d'une courbe pour déterminer la distance focale image

EXERCICE 16

Pour obtenir une image réelle A'B' d'un objet réel AB, on utilise une lentille mince convergente (L) de centre optique O.

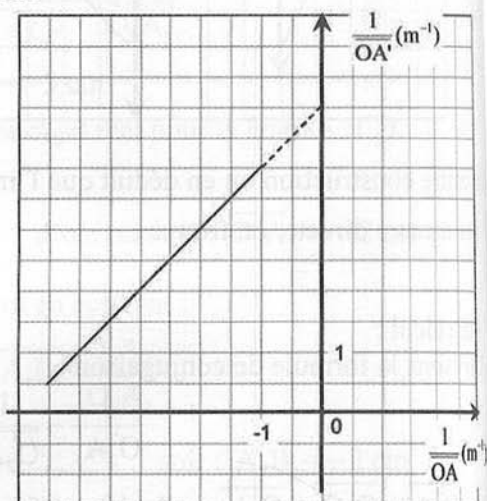
On garde l'objet AB sur la même position perpendiculairement à l'axe optique principal de la lentille (L) et on fait varier la position de la lentille en la faisant glisser suivant l'axe optique principal.

À l'aide d'un écran on cherche la position de l'image A'B' et on mesure dans chaque cas les deux distances $\overline{OA}$ et $\overline{OA'}$.

La courbe ci-contre représente la variation de $\frac{1}{\overline{OA'}}$ en fonction de $\frac{1}{\overline{OA}}$.

1) Etablir l'équation de la droite obtenue et en déduire la valeur de f' , la distance focale image de la lentille.

2) Déterminer les caractéristiques de l'image A'B' (position, nature, longueur) lorsque $\overline{OA} = -40 \text{ cm}$.



SOLUTION

1) Equation de la droite :

La droite représente une fonction de la forme : $y = ax + b$

d'où, on s'inspire l'équation :

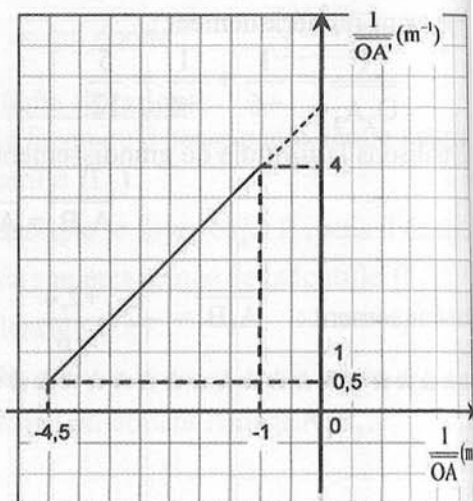
$$\frac{1}{\overline{OA'}} = a \cdot \frac{1}{\overline{OA}} + b$$

Pour déterminer les deux constantes a et b, on prend deux couples de la courbe, soit par exemple :

$$(-1 \text{ m}^{-1}; +4 \text{ m}^{-1})$$

$$\text{et } (-4,5 \text{ m}^{-1}; +0,5 \text{ m}^{-1})$$

et on remplace.



Il sera :

$$\begin{cases} +4 = a.(-1) + b \\ +0,5 = a.(-4,5) + b \end{cases}$$

La résolution de ce système d'équation se fait en multipliant la deuxième équation par (-1) . On obtient alors : $a = 1$ et $b = +5 \text{ m}^{-1}$

L'équation de la droite sera donc :

$$\boxed{\frac{1}{\overline{OA'}} = \frac{1}{\overline{OA}} + 5}$$

Comparons cette équation avec la formule de conjugaison $\frac{1}{\overline{OA'}} = \frac{1}{\overline{OA}} + C$.

On constate que $C = +5 \delta$.

d'où, on aura : $f' = \frac{1}{C} = \frac{1}{+5}$; ce qui donne : $f' = +0,20 \text{ m}$

ou : $\boxed{f' = +20 \text{ cm}}$

2) Caractéristiques de l'image A'B' :

Nous avons : $\overline{OA} = -0,4 \text{ m}$; d'où, on peut avoir :

$$\frac{1}{\overline{OA}} = -\frac{1}{0,4} = -2,5 \text{ m}^{-1}$$

L'ordonnée correspondante sur la courbe est :

$$\frac{1}{\overline{OA'}} = +2,5 \text{ m}^{-1}$$

d'où on obtient :

$$\overline{OA'} = +0,4 \text{ m}$$

ou : $\boxed{\overline{OA'} = +40 \text{ cm}}$

Or, l'image se trouve à 40 cm de la lentille. Elle est réelle, car $\overline{OA'} > 0$.

Pour savoir sa longueur on applique la formule de grandissement en écrivant :

$$\gamma = \frac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}} = \frac{\overline{OA'}}{\overline{OA}}$$

d'où :

$$\overline{A'B'} = \frac{\overline{OA'}}{\overline{OA}} \cdot \overline{AB}$$

A.N :

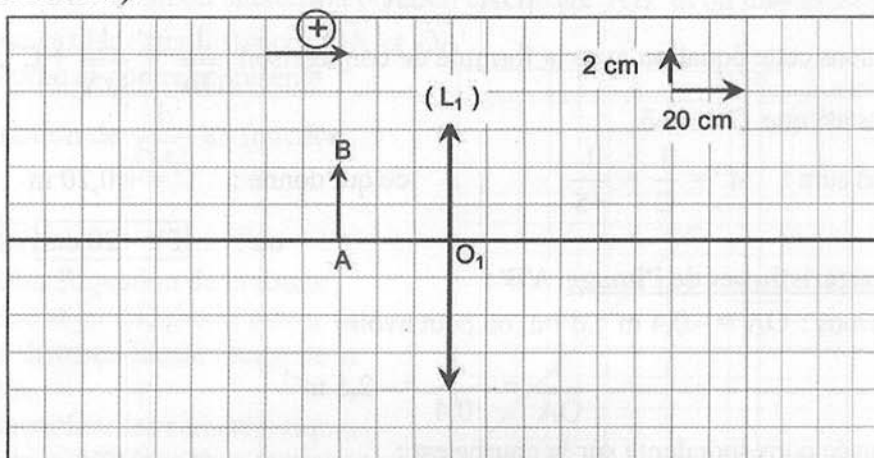
$$\boxed{\overline{A'B'} = \frac{+40}{-40} \times \overline{AB} = -\overline{AB}}$$

Cela montre que l'image a la même longueur que l'objet; mais elle est renversée.

EXERCICE 17
Deux lentilles collées

1) On considère une lentille mince convergente (L_1) de centre optique O et de vergence $C_1 = 2 \delta$.

On place avant la lentille (L_1), à une distance 30 cm de O, un objet réel AB de longueur 4 cm.
(voir le schéma).



L'objet AB est perpendiculaire sur l'axe optique principal de la lentille, dont A appartient à cet axe.

1-1) Déterminer la distance focale objet de la lentille.

1-2) Déterminer la position et la longueur de l'image A_1B_1 obtenue par (L_1). En déduire sa nature.

2) Une autre lentille mince convergente (L_2), de vergence C_2 , est collée sur la lentille (L_1).

Les deux lentilles ont un même centre optique et un même axe optique principal. On considère $A'B'$ comme image de l'objet AB, obtenue par le système optique $\{(L_1); (L_2)\}$. On remarque que $A'B'$ est renversée et de longueur égale au double de l'objet AB. Déterminer la valeur de C_2 .

SOLUTION
1-1) Détermination de la distance focale objet :

Pour le foyer objet, on pose :

$$\overline{OF_1} = -\overline{OF'_1} = -\frac{1}{C_1}$$

;

soit :

$$\overline{OF_1} = -\frac{1}{2} = -0,5 \text{ m}$$

1-2) Position et longueur de A_1B_1 :

* Pour la position on applique la formule de conjugaison :

$$\frac{1}{\overline{OA_1}} - \frac{1}{\overline{OA}} = \frac{1}{\overline{OF'}}$$

d'où :

$$\frac{1}{\overline{OA_1}} = \frac{1}{\overline{OF'}} + \frac{1}{\overline{OA}}$$

A.N : $\frac{1}{\overline{OA_1}} = \frac{1}{50} - \frac{1}{30} = -\frac{2}{150}$; ce qui donne : $\boxed{\overline{OA_1} = -75 \text{ cm}}$

L'image A_1B_1 se situe à 75 cm du centre optique de la lentille (L_1) et du même côté de l'objet AB.

L'image est, alors, virtuelle, car : $\overline{OA_1} < 0$

* Pour la longueur on utilise la formule de grandissement :

$$\gamma = \frac{\overline{A_1B_1}}{\overline{AB}} = \frac{\overline{OA_1}}{\overline{OA}}$$

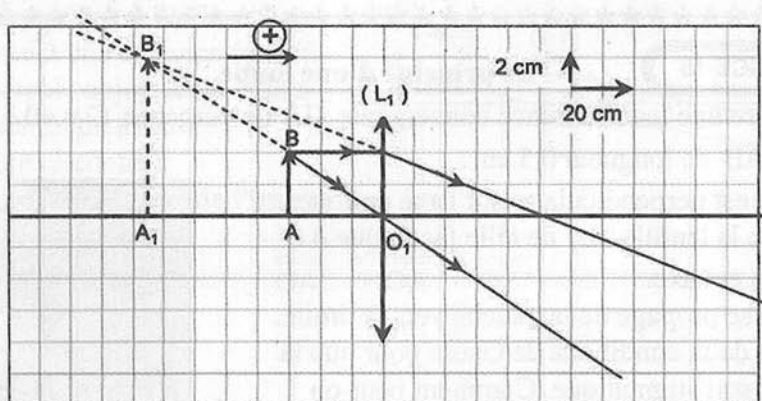
d'où :

$$\boxed{\overline{A_1B_1} = \overline{AB} \times \frac{\overline{OA_1}}{\overline{OA}}}$$

Numériquement : $\overline{A_1B_1} = 4 \times \frac{(-75)}{(-30)}$; soit : $\boxed{\overline{A_1B_1} = +10 \text{ cm}}$

La longueur de l'image A_1B_1 est 10 cm ; et elle a le même sens que l'objet AB.

Donc l'image est droite.



2) Détermination de la valeur de C_2 :

Soit C, la vergence de la lentille équivalente au système optique $\{(L_1) ; (L_2)\}$, tel

que :

$$C = C_1 + C_2 = \frac{1}{\overline{OF'}}$$

Appliquons la formule de conjugaison pour la lentille équivalente :

$$\frac{1}{\overline{OF'}} = \frac{1}{\overline{OA'}} - \frac{1}{\overline{OA}}$$

On remplace :

$$C = C_1 + C_2 = \frac{1}{\overline{OA'}} - \frac{1}{\overline{OA}}$$

d'où :

$$C_2 = \frac{1}{\overline{OA'}} - \frac{1}{\overline{OA}} - C_1$$

Trouvons $\overline{OA'}$ en fonction de $\overline{OA}$ en écrivant :

$$\gamma = \frac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}} = \frac{\overline{OA'}}{\overline{OA}}$$

Et comme l'image $A'B'$ est renversée et égale au double de AB , on peut poser :

$$-2 = \frac{\overline{OA'}}{\overline{OA}} ; \quad \text{donc : } \overline{OA'} = -2\overline{OA}$$

Remplaçons dans l'expression de C_2 :

$$C_2 = -\frac{1}{2\overline{OA}} - \frac{1}{\overline{OA}} - C_1$$

Qui devient :

$$C_2 = -\frac{3}{2\overline{OA}} - C_1$$

A.N avec $\overline{OA} = -0,30 \text{ m}$:

$$C_2 = -\frac{3}{2 \times (-0,3)} - 2 ; \quad \text{soit : } C_2 = 3 \delta$$

EXERCICE 18

Le principe d'une loupe

On considère une lentille mince convergente (L) de vergence $C = 40 \delta$ et un objet réel AB de longueur $0,5 \text{ cm}$.

L'objet AB est perpendiculaire sur l'axe optique principal de la lentille (L) de telle façon que A appartient à cet axe.

La lumière se propage de la gauche vers la droite.

1) Citer les deux conditions de Gauss pour que la lentille (L) soit stigmatique. Comment peut-on vérifier ces deux conditions expérimentalement.

2) Calculer la distance focale image de la lentille (L).

3) Ou peut-on placer l'objet AB pour que son image soit à l'infini ?

Donner un schéma simple sur lequel sont tracés les trajets des rayons lumineux issus du point A .



4) On place, avant la lentille (L), l'objet AB à une distance 1,5 cm de son centre optique O.

4-1) Déterminer la position et la longueur de l'image A'B' et calculer le grossissement de la lentille (L).

4-2) Peut-on recevoir l'image A'B' sur un écran ? Justifier la réponse.

4-3) Un observateur utilise la lentille (L) comme une loupe, en plaçant son œil au foyer image principal de cette lentille, qui voit l'image A'B' de l'objet AB.

4-3-1) Quelle condition doit être vérifiée pour que la lentille peut être utilisée comme une loupe ?

4-3-2) Calculer $G = \frac{\alpha'}{\alpha}$, le grossissement de cette loupe, dont α' le diamètre apparent de l'image et α le diamètre apparent de l'objet.

SOLUTION

1) Les deux conditions de Gauss :

Pour avoir une image nette, la lentille doit être stigmatique. on doit l'utiliser, alors, en prenant considération les deux conditions de Gauss suivantes :

* les rayons lumineux font un petit angle avec l'axe optique principal de la lentille.

* Les rayons lumineux rencontrent la lentille au voisinage de sa région centrale.

Utilisée dans ces conditions, une lentille donne des images nettes.

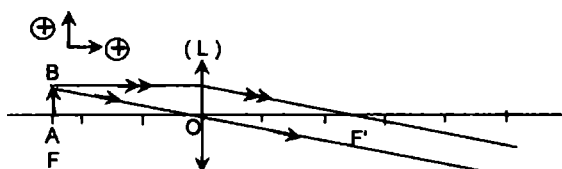
2) Calcul de la distance focale image :

On pose directement : $f' = \frac{1}{C} = \frac{1}{40}$; ce qui donne : $f' = 0,025 \text{ m}$

3) Le tracé du schéma :

Pour que l'image soit à l'infini, l'objet doit être placé à une distance égale à la distance focale objet. C'est-à-dire que A soit confondu avec F.

(voir la figure ci-contre).



4-1) Position et longueur de l'image :

* Pour la position, on écrit : $\frac{1}{OA'} - \frac{1}{OA} = \frac{1}{OF'}$

d'où : $\frac{1}{OA'} = \frac{1}{OA} + \frac{1}{OF'}$

A.N : $\frac{1}{OA'} = \frac{2,5 \times (-1,5)}{-1,5 + 2,5}$; soit : $OA' = -3,75 \text{ cm}$

* Pour la longueur, on écrit : $\gamma = \frac{A'B'}{AB} = \frac{OA'}{OA}$

d'où : $A'B' = \frac{AB \times OA'}{OA}$

A.N : $\overline{AB'} = \frac{0,5 \times (-3,75)}{(-1,5)}$; soit : $\overline{AB'} = +1,25 \text{ cm}$

Le grossissement sera alors :

$$\gamma = \frac{\overline{AB'}}{\overline{AB}} = \frac{1,25}{0,5} = 2,5$$

4-2) On ne peut pas recevoir l'image A'B' sur un écran; car elle est virtuelle ($OA' < 0$).

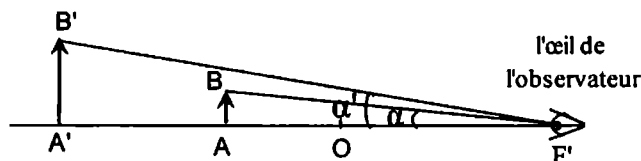
4-3-1) Pour qu'une lentille soit utilisée comme une loupe, l'objet doit être placé à une distance de la lentille, inférieure à la distance focale objet.

Aussi l'œil de l'observateur doit être placé au voisinage du foyer image de la lentille.

4-3-2) Calcul du grossissement :

Le grossissement est défini comme : $G = \frac{\alpha'}{\alpha}$

Avec α' est le diamètre apparent de l'image et α le diamètre apparent de l'objet. (voir la figure).



D'après le schéma on peut poser :

$$\tan \alpha = \frac{AB}{F'A} \quad \text{et} \quad \tan \alpha' = \frac{A'B'}{F'A'}$$

Or, les angles de visions sont très petits.

On prend alors : $\tan \alpha \approx \alpha \text{ (rad)}$ et $\tan \alpha' \approx \alpha' \text{ (rad)}$

Les deux relations deviennent alors :

$$\alpha \approx \frac{AB}{F'A} \quad \text{et} \quad \alpha' \approx \frac{A'B'}{F'A'}$$

Remplaçons dans l'expression de grossissement.

On aboutit à : $G \approx \frac{A'B' \times F'A}{AB \times F'A'}$

Et d'après le deuxième schéma en dessus, on aura :

$$F'A' = F'O + OA' = 2,5 + 3,75 = 6,25 \text{ cm}$$

$$\text{et} \quad F'A = F'O + OA = 2,5 + 1,5 = 4 \text{ cm}$$

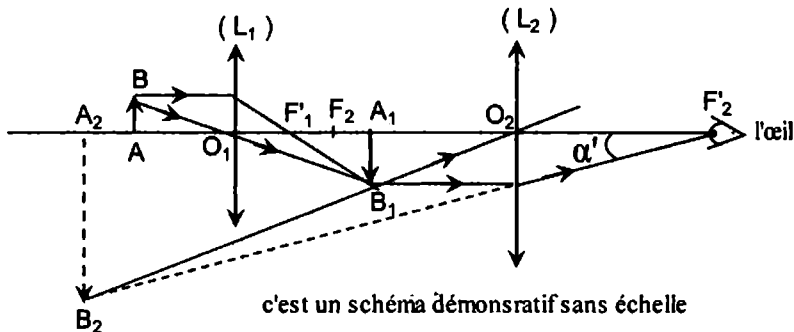
Il sera numériquement : $G \approx \frac{1,25 \times 4}{0,5 \times 6,25}$; soit : $G \approx 1,6$

EXERCICE 19
Le principe du microscope

Le schéma en dessous représente un système optique qui donne à un objet AB une image définitive A_2B_2 .

Ce système optique est constitué :

- d'un objectif : c'est une lentille mince convergente (L_1) de centre optique O_1 et de grandissement $\gamma_1 = -2$;
- d'un oculaire : c'est une lentille mince convergente (L_2) de centre optique O_2 et de distance focale image $f'_2 = 5$ cm .



L'objectif et l'oculaire ont même axe optique et la distance entre leurs centres optiques est $O_1O_2 = 10$ cm .

- 1) Pour l'objet AB , de longueur $\overline{AB} = 0,1$ cm et qui est placé à la distance $\overline{O_1A} = -3$ cm, la lentille donne une image réelle A_1B_1 .
 - 1-1) Déterminer, par calcul, la position et la longueur de l'image A_1B_1 .
 - 1-2) Trouver la distance focale image de la lentille (L_1).
- 2) L'image A_1B_1 représente un objet réel pour la lentille (L_2) qui lui donne une image virtuelle A_2B_2 .
 - 2-1) Déterminer la distance $\overline{O_2A_1}$ et en déduire le grandissement γ_2 de la lentille (L_2).
 - 2-2) Trouver l'expression du grandissement γ du système optique en fonction de γ_1 et γ_2 . Calculer γ .
- 3) L'œil d'un observateur se situe au voisinage du foyer image F'_2 de l'oculaire (L_2) et qui voit sous un angle α' l'image A_2B_2 de l'objet AB .

On définit le grossissement du système par la relation $G = \frac{\alpha'}{\alpha}$, dont α est l'angle

sous lequel l'œil peut voir l'objet à partir de F'_2 en absence du système optique.

Calculer le grossissement G du microscope formé ainsi.

SOLUTION

1-1) Détermination de la position de A_1B_1 :

Appliquons la formule de grandissement et écrivons :

$$\gamma_1 = \frac{\overline{O_1A_1}}{\overline{O_1A}} = \frac{\overline{A_1B_1}}{\overline{AB}}$$

d'où, on tire :

$$\boxed{\overline{O_1A_1} = \gamma_1 \cdot \overline{O_1A}}$$

A.N : $\overline{O_1A_1} = -2 \times (-3)$; soit :

$$\boxed{\overline{O_1A_1} = +6 \text{ cm}}$$

Pour la longueur on écrit autrement :

$$\overline{A_1B_1} = \gamma_1 \cdot \overline{AB}$$

A.N : $\overline{A_1B_1} = -2 \times 0,1$; soit :

$$\boxed{\overline{A_1B_1} = -0,2 \text{ cm}}$$

Donc, la longueur de l'image A_1B_1 est 0,2 cm .

1-2) Distance focale image de (L_1) :

De la relation de la conjugaison : $\frac{1}{\overline{O_1A_1}} - \frac{1}{\overline{O_1A}} = \frac{1}{\overline{O_1F_1'}}$

On aura :

$$\boxed{\overline{O_1F_1'} = \frac{\overline{O_1A_1} \times \overline{O_1A}}{\overline{O_1A} - \overline{O_1A_1}}}$$

A.N : $\overline{O_1F_1'} = \frac{(+6) \times (-3)}{-3 - (+6)}$; soit :

$$\boxed{\overline{O_1F_1'} = +2 \text{ cm}}$$

2-1) Détermination de $\overline{O_2A_2}$:

On écrit :

$$\frac{1}{\overline{O_2F_2'}} = \frac{1}{\overline{O_2A_2}} - \frac{1}{\overline{O_2A_1}}$$

d'où, on aura :

$$\overline{O_2A_2} = \frac{\overline{O_2F_2'} \cdot \overline{O_2A_1}}{\overline{O_2F_2'} + \overline{O_2A_1}} \quad (1)$$

Nous avons :

$$\overline{O_1O_2} = \overline{O_1A_1} + \overline{A_1O_2} ;$$

soit : $-\overline{A_1O_2} = \overline{O_1A_1} - \overline{O_1O_2}$; ou : $\overline{O_2A_1} = \overline{O_1A_1} - \overline{O_1O_2} = +6 - 10 = -4 \text{ cm}$

Remplaçons dans (1) :

$$\overline{O_2A_2} = \frac{5 \times (-4)}{5 + (-4)} ; \quad \text{ce qui donne : } \boxed{\overline{O_2A_2} = -20 \text{ cm}}$$

On en déduit γ_2 de :

$$\gamma_2 = \frac{\overline{O_2A_2}}{\overline{O_2A_1}}$$

A.N : $\gamma_2 = \frac{-20}{-4}$; soit :

$$\boxed{\gamma_2 = +5}$$

2-2) Trouvons la valeur de γ :

γ est le grandissement du système optique. On l'exprime par la relation :

$$\gamma = \frac{\overline{A_2 B_2}}{\overline{AB}}$$

Avec $\overline{A_2 B_2} = \gamma_2 \cdot \overline{A_1 B_1}$ et $\overline{AB} = \frac{\overline{A_1 B_1}}{\gamma_1}$,

On obtient :

$$\gamma = \gamma_1 \cdot \gamma_2$$

Numériquement : $\gamma = -2 \times (+5)$

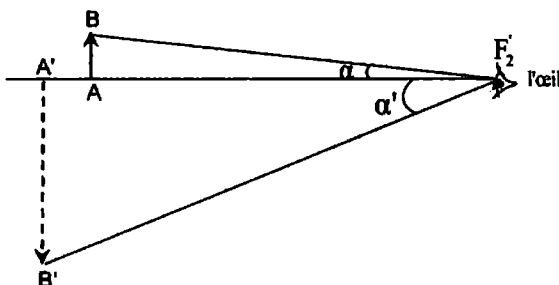
;

soit :

$$\gamma = -10$$

3) Calcul du grossissement :

On a : $G = \frac{\alpha'}{\alpha}$



α' : est le diamètre apparent de l'image. On l'exprime, d'après le schéma, par la

relation :

$$\alpha' \approx \frac{A_2 B_2}{F_2 A_2} = \frac{|\gamma| \cdot AB}{F_2 O_2 + O_2 A_2}$$

Sa valeur est :

$$\alpha' \approx \frac{10 \times 0,1}{5 + 20} = 4 \cdot 10^{-2} \text{ (rad)}$$

α : est le diamètre apparent de l'objet. On l'exprime, d'après le schéma, par la

relation :

$$\alpha \approx \frac{AB}{F_2 A} = \frac{AB}{F_2 O_2 + O_2 O_1 + O_1 A}$$

Sa valeur est :

$$\alpha \approx \frac{0,1}{5 + 10 + 3} \approx 5,55 \cdot 10^{-3} \text{ (rad)}$$

On remplace dans l'expression de G :

$$G = \frac{4 \cdot 10^{-2}}{5,55 \cdot 10^{-3}} ; \quad \text{soit : } G \approx 7,2$$

Remplacement d'un système optique par une seule lentille

EXERCICE 20

1) On considère une lentille mince convergente (L_1) de centre optique O_1 .
On place avant cette lentille et perpendiculairement à son axe optique principal,
un objet AB à une distance $O_1 A$, dont A appartient à cet axe.

Exprimer f'_1 , la distance focale image de la lentille en fonction de d et γ , dont d est la distance qui sépare l'objet et son image et γ est le grandissement de la lentille. Calculer la valeur de f'_1 sachant que $d = 135 \text{ cm}$ et $\gamma = -2$.

2) On place une autre lentille mince convergente (L_2) au plan focal image de la lentille (L_1), de telle façon que les deux lentilles ont même axe optique principal. La distance focale de la lentille (L_2) est $f'_2 = f'_1$.

2-1) Construire l'image A_2B_2 obtenue par le système optique $\{(L_1); (L_2)\}$, sachant que $\overline{O_1A} = -2.f'_1$ et $\overline{AB} = 5 \text{ cm}$; et déterminer la position et les caractéristiques de l'image A_2B_2 .

Échelle : 1 cm représente 20 cm sur l'axe optique ;

1 cm représente 5 cm sur l'axe perpendiculaire à l'axe optique.

2-2) On remplace les deux lentilles (L_1) et (L_2) par une seule lentille (L) de distance focale image f' et on laisse l'objet en sa position précédente.

2-2-1) Ou doit-on placer la lentille (L) pour garder la même image et dans la même position ?

2-2-2) Calculer la distance focale f' .

SOLUTION

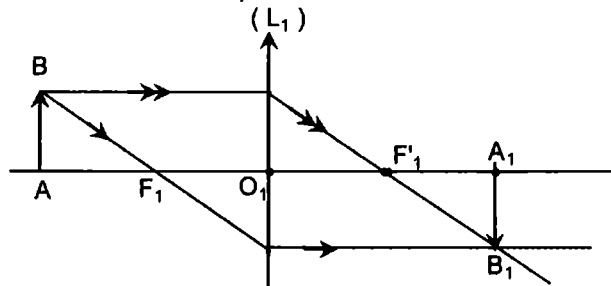
1) Expression de f' :

On part des deux relations :

$$\frac{1}{\overline{O_1A_1}} - \frac{1}{\overline{O_1A}} = \frac{1}{f'_1}$$

et :

$$\gamma = \frac{\overline{O_1A_1}}{\overline{O_1A}} = \frac{\overline{A_1B_1}}{\overline{AB}}$$



D'après le schéma on écrit :

$$\overline{AA_1} = \overline{AO_1} + \overline{O_1A_1}$$

ou :

$$\overline{AA_1} = \overline{O_1A_1} - \overline{O_1A}$$

Avec $\overline{AA_1} = d$ et $\overline{O_1A_1} = \gamma \cdot \overline{O_1A}$ (formule de grandissement), on aura :

$$d = \gamma \cdot \overline{O_1A} - \overline{O_1A}$$

d'où :

$$\overline{O_1 A} = \frac{d}{\gamma - 1}$$

$$\overline{O_1 A_1} = \frac{\gamma \cdot d}{\gamma - 1}$$

Remplaçons dans la formule de conjugaison :

$$\frac{1}{\frac{\gamma \cdot d}{\gamma - 1}} - \frac{1}{d} = \frac{1}{f'_1}$$

$$\text{Soit : } \frac{\gamma - 1}{\gamma \cdot d} - \frac{\gamma - 1}{d} = \frac{1}{f'_1}$$

$$\frac{\gamma - 1 - \gamma^2 + \gamma}{\gamma \cdot d} = \frac{1}{f'_1}$$

d'où, on obtient finalement :

$$f'_1 = -\frac{\gamma}{(\gamma - 1)^2} \cdot d$$

$$\text{A.N : } f'_1 = -\frac{-2 \times 135}{(-2 - 1)^2}$$

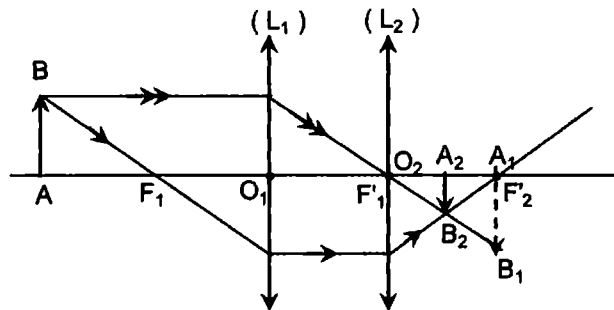
;

soit :

$$f'_1 = 30 \text{ cm}$$

2-1) Construction de l'image $A_2 B_2$:

(voir les trajets des rayons lumineux sur le schéma ci-dessous).



* Détermination de la position de $A_2 B_2$ par calcul :

Écrivons :

- pour (L_1) :

$$\frac{1}{\overline{O_1 A_1}} - \frac{1}{\overline{O_1 A}} = \frac{1}{f'_1} \quad (1)$$

- Pour (L_2) :

$$\frac{1}{\overline{O_2 A_2}} - \frac{1}{\overline{O_2 A_1}} = \frac{1}{f'_1} \quad (2)$$

De (1), on tire :

$$\overline{O_1 A_1} = \frac{\overline{O_1 A} \cdot f'_1}{\overline{O_1 A} + f'_1}$$

Qui donne avec $\overline{O_1A} = -2.f_1'$: $\overline{O_1A_1} = \frac{-2f_1'^2}{-2f_1' + f_1'} = 2f_1'$

De la relation (2), on tire la position de l'image :

$$\overline{O_2A_2} = \frac{\overline{O_2A_1} \cdot f_1'}{\overline{O_2A_1} + f_1'}$$

Calculons $\overline{O_2A_1}$ en écrivant :

$$\overline{O_2A_1} = \overline{O_2O_1} + \overline{O_1A_1} \quad ; \quad \text{soit : } \overline{O_2A_1} = -f_1' + 2f_1' = f_1'$$

Remplaçons dans l'expression de $\overline{O_2A_2}$, il sera alors :

$$\overline{O_2A_2} = \frac{f_1'^2}{f_1' + f_1'} = \frac{f_1'}{2}$$

Numériquement avec $f_1' = 30 \text{ cm}$, on trouve :

$$\boxed{\overline{O_2A_2} = 15 \text{ cm}}$$

Pour les caractéristiques, partons de la relation de grandissement pour le système

optique $\{(L_1); (L_2)\}$:
$$\gamma = \frac{\overline{A_2B_2}}{\overline{AB}} = \frac{\overline{A_2B_2}}{\overline{A_1B_1}} \times \frac{\overline{A_1B_1}}{\overline{AB}}$$

Dans laquelle : $\gamma_1 = \frac{\overline{A_1B_1}}{\overline{AB}} = \frac{\overline{O_1A_1}}{\overline{O_1A}} = \frac{2f_1'}{-2f_1'} \quad ; \quad \text{soit : } \frac{\overline{A_1B_1}}{\overline{AB}} = -1$

et : $\gamma_2 = \frac{\overline{A_2B_2}}{\overline{A_1B_1}} = \frac{\overline{O_2A_2}}{\overline{O_2A_1}} = \frac{\frac{f_1'}{2}}{f_1'} \quad ; \quad \text{soit : } \frac{\overline{A_2B_2}}{\overline{A_1B_1}} = \frac{1}{2}$

On remplace dans l'expression de γ :

$$\gamma = \frac{1}{2} \times (-1) \quad ; \quad \text{ce qui donne : } \boxed{\gamma = -\frac{1}{2}}$$

Ces deux résultats montrent que l'image A_2B_2 se situe à la distance 15 cm du centre optique O_2 de la lentille (L_2) .

Elle est réelle ($\overline{O_2A_2} > 0$) et renversée ($\gamma < 0$).

2-2-1) Position de la lentille (L) :

En laissant l'objet à sa place et en gardant la même image et en même position, le grandissement de la lentille (L) sera égale au grandissement du système optique $\{(L_1); (L_2)\}$.

Or, d'après le schéma on pose : $\gamma = \frac{\overline{A_2B_2}}{\overline{AB}} = \frac{\overline{O_2A_2}}{\overline{OA}} = -\frac{1}{2}$

Et on a d'après le premier schéma :

* $\overline{AA_2} = \overline{AO_1} + \overline{O_1O_2} + \overline{O_2A_2} = 2f_1' + f_1' + \frac{f_1'}{2} ;$

soit : $\overline{AA_2} = \frac{7}{2}f'_1$

Et on a selon le schéma ci-contre :

$$\overline{AA_2} = \overline{AO} + \overline{OA_2}$$

Qui devient avec $\overline{OA_2} = \gamma \cdot \overline{OA}$:

$$\star \overline{AA_2} = -\overline{OA} + \gamma \cdot \overline{OA} = \overline{OA}(\gamma - 1)$$

De ces deux relation on en déduit :

$$\overline{OA} = \frac{\overline{AA_2}}{\gamma - 1} = \frac{7f'_1}{2(\gamma - 1)}$$

A.N : $\overline{OA} = \frac{7 \times 30}{2 \times (-0,5 - 1)}$; soit : $\overline{OA} = -70 \text{ cm}$

Or, le centre optique O de la lentille (L) doit être fixée à une distance de 70 cm de A .

2-2-2) Calcul de f' :

Utilisons la relation de conjugaison :

$$\frac{1}{\overline{OA_2}} - \frac{1}{\overline{OA}} = \frac{1}{f'}$$

Avec $\overline{OA_2} = \gamma \cdot \overline{OA}$, elle devient :

$$\frac{1}{\gamma \cdot \overline{OA}} - \frac{1}{\overline{OA}} = \frac{1}{f'}$$

d'où, on trouve finalement :

$$f' = \frac{\gamma}{1 - \gamma} \cdot \overline{OA}$$

A.N : $f' = \frac{-0,5 \times (-70)}{1 - (-0,5)}$; soit : $f' \approx 23,33 \text{ cm}$

EXERCICE 21

La focométrie

La focométrie est la détermination pratique de la distance focale d'une lentille mince convergente.

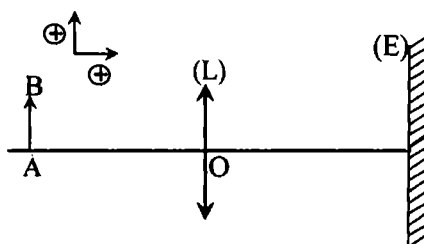
Elle se fait en appliquant l'une des deux méthodes qui suivent.

1) Méthode de Bessel

On place un écran (E) à une distance constante $D = 20 \text{ cm}$ de l'objet AB .

1-1) Soit la lentille (L) de distance focale f' à déterminer.

On fait varier la position de la lentille, entre l'écran et l'objet.



On obtient une image nette lorsque la lentille prend une position, tel que $\overline{OA} = x$.

Trouver la relation : $x^2 + D.x + D.f' = 0$

1-2) On peut avoir deux images nettes sur l'écran lorsque la lentille prend deux positions distantes de l'objet de x_1 et x_2 .

Trouver x_1 et x_2 en fonction de D et f' , en déterminant la condition à vérifier.

1-3) lors d'une expérience, on a trouvé que la distance entre les deux positions, pour lesquelles on a obtenu des images nettes sur l'écran, est $d = 14,14$ cm.

Trouver l'expression de la distance focale f' de la lentille en fonction de D et d . Calculer sa valeur.

2) Méthode de Silbermann

Dans cette méthode, on fait varier la position de la lentille jusqu'à l'obtention d'une seule image nette renversée et de même longueur que l'objet. Chose qui sera vérifiée pour $D' = 10$ cm.

2-1) Quelle est la valeur de d dans ce cas ?

2-2) En déduire la relation entre f' et D' . Calculer la valeur de f' de nouveau.

SOLUTION

1) Méthode de Bessel

1-1) Trouvons la relation :

Écrivons la relation de conjugaison :

$$\frac{1}{\overline{OA'}} - \frac{1}{\overline{OA}} = \frac{1}{f'}$$

dont, $\overline{OA'}$, la distance de l'image de la lentille; qui est aussi la distance entre l'écran et la lentille.

(l'image est portée par l'écran).

D'après le schéma écrivons :

$$\overline{AO} + \overline{OA'} = \overline{AA'}$$

On a $\overline{OA} = x$ et $\overline{AA'} = D$

La relation devient alors : $\overline{OA'} = x + D$

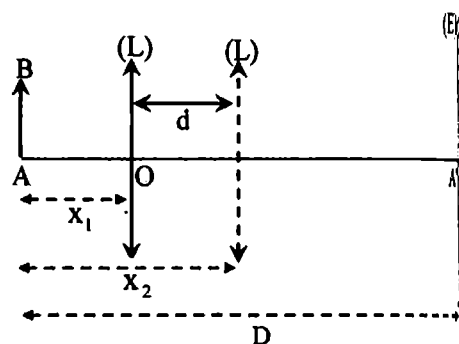
On remplace dans la formule de conjugaison :

$$\begin{aligned} \frac{1}{x + D} - \frac{1}{x} &= \frac{1}{f'} \\ \frac{x - (x + D)}{x.(x + D)} &= \frac{1}{f'} \end{aligned}$$

d'où, on trouve finalement : $x^2 + D.x + D.f' = 0$

1-2) Expressions de x_1 et x_2 :

Les solutions de cette équation du second degré à une seule inconnue sont :



$$\text{et : } \begin{cases} x_1 = \frac{-D - \sqrt{D^2 - 4D.f'}}{2} \\ x_2 = \frac{-D + \sqrt{D^2 - 4D.f'}}{2} \end{cases}$$

avec : $\Delta = D^2 - 4D.f' > 0$; soit alors : $D > 4f'$
C'est la condition nécessaire pour avoir deux valeurs différentes de x .

1-3) Expression de la distance focale :

La distance entre les deux positions de la lentille est égale à la différence entre les deux positions de l'objet AB.

Écrivons alors :

$$d = x_2 - x_1$$

$$\text{soit : } d = \frac{-D + \sqrt{D^2 - 4D.f'}}{2} - \frac{-D - \sqrt{D^2 - 4D.f'}}{2}$$

$$\text{qui donne après calcul : } d = \sqrt{D^2 - 4D.f'}$$

$$\text{soit autrement : } d^2 = D^2 - 4D.f'$$

$$\text{d'où, on obtient finalement : } \boxed{f' = \frac{D^2 - d^2}{4D}} \quad (1)$$

$$\text{A.N : } f' = \frac{20^2 - 14,14^2}{4 \times 20} ; \quad \text{soit : } \boxed{f' = 2,5 \text{ cm}}$$

2) Méthode de Silbermann

2-1) On obtient une seule image renversée et de même longueur que l'objet, lorsque les deux positions de la lentille sont confondues.

$$\text{Dans ce cas, on aura : } \boxed{d = 0}$$

2-2) Dans la relation (1), trouvée précédemment, on remplace D par D' .

$$\text{Elle sera : } f' = \frac{D'^2 - 0}{4D'}$$

$$\text{On en déduit alors : } \boxed{f' = \frac{D'}{4}}$$

$$\text{Soit numériquement : } \boxed{f' = \frac{10}{4} = 2,5 \text{ cm}}$$



for more visit: L9ray.com

CHIMIE

PREMIÈRE PARTIE

Mesure en chimie

- 1) **Importance de la mesure des quantités de matière dans la vie courante.**
- 2) **Les grandeurs physiques liées aux quantités de matière.**
 - 2-1) Masse, volume, pression.
 - Cas des solides et des liquides (Masse, Volume).
 - Cas des gaz :
 - * Variables caractéristiques de l'état d'un gaz : Masse - Volume - Pression - Température.
 - * Loi de Boyle Mariotte.
 - * Échelle absolue de la température.
 - * Équation d'état des gaz parfaits : $P.V = n.R.T$
 - * Volume molaire d'un gaz parfait à pression et à température connues.
 - 2-2) Concentration ; solutions électrolytiques.
 - Corps solide ionique.
 - Obtention d'une solution électrolytique par dissolution des corps solides ioniques, de liquides ou de gaz dans l'eau.
 - Caractère dipolaire d'une molécule (dipôle permanent) : exemples de la molécule de chlorure d'hydrogène et de la molécule d'eau.
 - Corrélation avec la classification périodique des éléments.
 - Solvation des ions - interaction entre les ions dissous et les molécules d'eau. Cas particulier du proton.
 - Concentration molaire de soluté apporté (noté C), et concentration molaire effective des espèces dissoutes (notée $[X]$).
 - 2-3) Application au suivi d'une transformation chimique :
avancement , tableau descriptif de l'évolution et bilan de matière.

Résumé de cours

Les grandeurs physiques liées aux quantités de matière

1) Cas des gaz

Masse, volume, pression, température :

Pour caractériser l'état d'un gaz, on doit déterminer les variables suivants :

- * la pression (p) ;
- * le volume (V) ;
- * la température (θ) ;
- * la quantité de matière (n) .

On les appelle : **variables d'état, caractéristiques de l'état d'un gaz**. ils ne sont pas indépendants.

-Loi de Boyle Mariotte :

Le produit du volume d'une certaine quantité d'un gaz par sa pression reste constant à une température constante.

$$p.V = \text{cte}$$

Aussi, on exprime la loi de Boyle Mariotte comme suit :

Le produit $p.V$ à une température constante est proportionnel à la quantité de matière n du gaz.

$$p.V = n.A$$

A est une grandeur constante qui dépend de la température du gaz et des unités utilisées.

-Les gaz parfaits :

Ce sont les gaz qui dépendent, strictement, à la loi de Boyle Mariotte quelque soit la valeur de la pression du gaz.

-Échelle absolue de la température :

Échelle Kelvin et échelle Celsius :

Ces deux échelles sont liées par la relation :

$$T = \theta + 273$$

θ : la température dans l'échelle Celsius ($^{\circ}\text{C}$) ;

T : la température dans l'échelle Kelvin (K) .

-Équation d'état des gaz parfaits :

Pour un gaz parfait on a : $p.V = n.A$

dont A est une grandeur constante qui dépend de la température et des unités choisies.

On l'exprime par la relation : $A = R.T$

La relation devient alors :

$$p.V = n.R.T$$

Cette relation est appelée : **équation d'état des gaz parfaits**.

C'est une équation qui lie les grandeurs qui définissent l'état d'un gaz parfait.

R : la constante des gaz parfaits. Sa valeur est :

$$* R \approx 8,31 \text{ J.mol}^{-1}.\text{K}^{-1}$$

avec p exprimée en Pascal (Pa) ;

et V exprimé en (m^3).

- Le volume molaire :

C'est le volume occupé par 1 mol d'un gaz parfait à une certaine température et une certaine pression.

Or pour $n = 1 \text{ mol}$, on pose $V = V_m$, volume molaire du gaz parfait.

On aura alors :

$$V_m = \frac{R.T}{p}$$

* Dans les conditions normales de la température et de la pression

$$(\theta = 0^\circ\text{C} \quad , \quad p = 1,013.10^5 \text{ Pa})$$

$$V_m = \frac{R.T}{p} = \frac{8,31 \times (0 + 273)}{1,013.10^5} \quad ; \quad \text{soit : } V_m \approx 22,4.10^{-3} \text{ m}^3.\text{mol}^{-1}$$

$$\text{ou : } V_m \approx 22,4 \text{ L.mol}^{-1}$$

* Et pour $\theta = 20^\circ\text{C}$ et $p = 1,013.10^5 \text{ Pa}$:

$$V_m = \frac{8,31 \times (20 + 273)}{1,013.10^5} \quad ; \quad \text{soit : } V_m \approx 24.10^{-3} \text{ m}^3.\text{mol}^{-1}$$

$$\text{ou : } V_m \approx 24 \text{ L.mol}^{-1}$$

- Relation entre le volume d'un gaz parfait et sa quantité de matière :

À la même température et la même pression :

- pour 1 mol d'un gaz parfait on a : $p.V_m = R.T$ (1)

- et pour n mol du gaz parfait on a : $p.V = n.R.T$ (2)

Divisons (2) par (1) membre à membre, on obtient :

$$n = \frac{V}{V_m}$$

- La masse volumique d'un gaz parfait - la densité :

* La masse volumique :

avec $n = \frac{m}{M}$, l'équation des gaz parfaits devient :

$$p.V = \frac{m}{M}.R.T$$

d'où, on peut écrire :

$$\rho = \frac{m}{V} = \frac{p.M}{R.T}$$

est la masse volumique du gaz.

La densité :

On définit la densité d'un gaz par rapport à l'air, par le rapport entre la masse m_g d'un certain volume du gaz et la masse m_a d'un égal volume d'air dans les mêmes conditions.

On l'exprime par la relation :

$$d_{g/a} = \frac{m_g}{m_a}$$

Écrivons pour le gaz :

$$m_g = \frac{M_g \cdot p \cdot V_g}{R \cdot T} ; (M_g : \text{masse molaire du gaz})$$

Écrivons pour l'air :

$$m_a = \frac{M_a \cdot p \cdot V_a}{R \cdot T} ; (M_a : \text{masse molaire de l'air})$$

Et selon la définition on a : $V_g = V_a$

On trouve finalement :

$$d_{g/a} = \frac{M_g}{M_a}$$

EXERCICES

EXERCICE 1

- Définir la quantité de matière.
- Quelle est la définition de la masse molaire moléculaire ? Comment la calculer ?
- Rappeler la définition de la masse volumique.
- La masse volumique de l'eau est 1 g.cm^{-3} . La exprimer en (kg.m^{-3}) .
- L'avancement x est une grandeur qui permet la description quantitative de l'évolution d'une réaction chimique. Quelle est son unité ? Que signifie le réactif limitant ?

EXERCICE 2

Vrai ou faux ?

Les propositions suivantes sont-elles exactes ? Rectifier celles qui sont fausses.

- On exprime la quantité de matière d'un corps solide par $n = m.M$.
- On exprime la quantité de matière d'un corps en solution par $n = C.V$.
- On exprime l'équation d'état d'un gaz parfait par $p.V = \frac{1}{n} R.T$.
- On exprime le volume molaire d'un gaz parfait par $V_m = \frac{R.T}{p}$.
- On exprime d'un gaz par $n = \frac{V}{V_m}$.

EXERCICE 3

Calcul de la quantité de matière du fer pur

Calculer la quantité de matière correspondante à 1,4 kg du fer pur sachant que sa masse molaire atomique est $M = 56 \text{ g.mol}^{-1}$.

SOLUTION

On utilise la relation :

$$n = \frac{m}{M}$$

A.N : $n = \frac{1400}{56}$; soit : $n = 25 \text{ mol}$

EXERCICE 4

Calcul d'une masse de sulfate de cuivre

Quelle est la masse de $n = 8 \text{ mol}$ de sulfate de cuivre (CuSO_4) ?

On donne : $M(\text{Cu}) = 63,5 \text{ g.mol}^{-1}$; $M(\text{S}) = 32 \text{ g.mol}^{-1}$ et $M(\text{O}) = 16 \text{ g.mol}^{-1}$

SOLUTION

Calculons d'abord la masse molaire moléculaire de sulfate de cuivre :

$$M = 63,5 + 32 + (4 \times 16) = 159,5 \text{ g.mol}^{-1}$$

La masse est donc : $m = n.M = 8 \times 159,5$; soit : $m = 1276 \text{ g}$

EXERCICE 5

Nombre de molécules d'eau fixées sur une molécule de sulfate de fer hydraté

- 1) Calculer la masse molaire de sulfate de fer hydraté ($\text{FeSO}_4 \cdot x\text{H}_2\text{O}$), sachant que 12 mol de ce composé correspond à une masse de 3,336 kg.
- 2) En déduire le nombre x de molécules d'eau fixées dans une molécule de sulfate de fer hydraté.

SOLUTION

1) Calcul de la masse molaire :

Posons : $M = \frac{m}{n} = \frac{3336}{12}$; ce qui donne : $M = 278 \text{ g.mol}^{-1}$

2) Le nombre x :

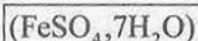
Posons pour le sulfate de fer hydraté :

$$M = 56 + 32 + (4 \times 16) + x.[16 + (2 \times 1)] = 278 \text{ g.mol}^{-1}$$

Le calcul donne :

$$x = 7$$

La formule de la molécule sera donc :



EXERCICE 6

Quantité de matière d'un corps liquide

L'éthanol de formule $\text{C}_2\text{H}_6\text{O}$ est un composé appartenant à la famille des alcools.

C'est un liquide de densité par rapport à l'eau est $d = 0,79$.

Quelle est la quantité de matière de ce composé contenue dans un volume de valeur $V = 600 \text{ mL}$?

On donne : $M(\text{H}) = 1 \text{ g.mol}^{-1}$; $M(\text{C}) = 12 \text{ g.mol}^{-1}$ et $M(\text{O}) = 16 \text{ g.mol}^{-1}$

La masse volumique de l'eau est : $\rho_e = 1 \text{ g.cm}^{-3}$. est

SOLUTION

On utilise la relation :

$$n = \frac{m}{M}$$

On a : $m = \rho.V$, dont ρ est la masse volumique de l'éthanol. Elle est liée avec la

densité par : $d = \frac{\rho}{\rho_e}$

On remplace et on trouve : $n = \frac{\rho \cdot V}{M} = \frac{\rho_e \cdot d \cdot V}{M}$

A.N avec $M = (2 \times 12) + (6 \times 1) + 16 = 46 \text{ g.mol}^{-1}$:

$$n = \frac{1 \times 0,79 \times 600}{46} ; \quad \text{soit : } \boxed{n \approx 10,3 \text{ mol}}$$

EXERCICE 7

Volume d'une mole d'un gaz parfait

- 1) Calculer le volume V occupé par 1 mol d'un gaz considéré parfait à la pression $p = 1,02 \cdot 10^5 \text{ Pa}$ et à la température $\theta = 25^\circ \text{C}$.
- 2) Que devient ce volume si la température est $\theta' = 100^\circ \text{C}$, en gardant la même pression ?
- 3) On garde la température $\theta' = 100^\circ \text{C}$. Quelle sera la pression p' du gaz pour que le volume prenne sa valeur initiale ?

On donne : $R \approx 8,31 \text{ J.mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$

SOLUTION

Dans tout l'exercice on utilise l'équation d'état des gaz parfaits : $p \cdot V = n \cdot R \cdot T$

1) Calcul du volume V :

Posons : $V = \frac{nRT}{p}$

$$\text{A.N : } V = \frac{1 \times 8,31 \times (25 + 273)}{1,02 \cdot 10^5} ; \quad \text{soit : } V \approx 24,3 \cdot 10^{-3} \text{ m}^3$$

$$\text{ou : } \boxed{V \approx 24,3 \text{ L}}$$

2) Calcul du volume V' :

$$V' = \frac{1 \times 8,31 \times (100 + 273)}{1,02 \cdot 10^5} ; \quad \text{soit : } V' \approx 30,4 \cdot 10^{-3} \text{ m}^3$$

$$\text{ou : } \boxed{V' \approx 30,4 \text{ L}}$$

3) Calcul de la pression p' :

Initialement on a : $V = \frac{nRT}{p}$; et finalement on pose : $V = \frac{nRT}{p'}$

De ces deux relations on trouve : $\frac{T'}{p'} = \frac{T}{p}$

d'où, on obtient :

$$\boxed{p' = \frac{T' \cdot p}{T}}$$

Numériquement :

$$p' = \frac{(100 + 273) \times 1,02 \cdot 10^5}{(25 + 273)} ; \quad \text{soit : } \boxed{p' \approx 1,28 \cdot 10^5 \text{ Pa}}$$

EXERCICE 8

Calcul de la masse d'une mole d'air

Calculer la masse molaire de l'air dans les conditions normales de température et de pression (C,N,T,P), si on considère que l'air est constitué, en volume, de 20% du dioxygène et 80% de diazote.

On donne : $M(N) = 14 \text{ g.mol}^{-1}$ et $M(O) = 16 \text{ g.mol}^{-1}$

SOLUTION

Considérons une quantité d'air de masse m_a et qui est constituée d'une masse m_{O_2} de dioxygène et d'une masse m_{N_2} de diazote.

Posons alors :

$$m_a = m_{O_2} + m_{N_2}$$

Soit :

$$n_a \cdot M_a = n_{O_2} \cdot M_{O_2} + n_{N_2} \cdot M_{N_2}$$

Où :

$$\frac{V_a}{V_m} \cdot M_a = \frac{V_{O_2}}{V_m} \cdot M_{O_2} + \frac{V_{N_2}}{V_m} \cdot M_{N_2}$$

Sa devient avec $V_{O_2} = \frac{20}{100} V_a$ et $V_{N_2} = \frac{80}{100} V_a$

$$\frac{V_a}{V_m} \cdot M_a = \frac{0,20 \cdot V_a}{V_m} \cdot M_{O_2} + \frac{0,80 \cdot V_a}{V_m} \cdot M_{N_2}$$

On obtient finalement :

$$\boxed{M_a = 0,20 \cdot M_{O_2} + 0,80 \cdot M_{N_2}}$$

A.N avec $M_{O_2} = 32 \text{ g.mol}^{-1}$ et $M_{N_2} = 28 \text{ g.mol}^{-1}$:

$$M_a = \frac{20}{100} \times 32 + \frac{80}{100} \times 28 ; \quad \text{ce qui donne : } \boxed{M_a = 28,8 \text{ g.mol}^{-1}}$$

On dit, alors, que la masse molaire de l'air dans les conditions normales de température et de pression est $28,8 \text{ g.mol}^{-1}$.

EXERCICE 9

Corps qui s'échappe à la pesanteur

Un corps peut s'élever vers le haut, dans l'air, sans impulsion si sa masse est inférieure à la masse d'un volume égal d'air.

Montrer qu'un ballon d'enveloppe en caoutchouc de masse 1 g et contenant 6 L d'hélium, peut s'élever facilement vers le haut.

On considère le gaz hélium est parfait, et on prend comme température $\theta = 20^\circ\text{C}$ et comme pression $p = 1,013 \cdot 10^5 \text{ Pa}$.

On donne : $M_{\text{He}} = 4 \text{ g.mol}^{-1}$ et la masse molaire de l'air $M_a = 29 \text{ g.mol}^{-1}$.
La constante des gaz parfaits est : $R \approx 8,31 \text{ J.mol}^{-1}.\text{K}^{-1}$

SOLUTION

- Calculons, d'abord, la masse de 6 L d'hélium qui remplit le ballon en utilisant l'équation d'état.

$$p.V = n_{\text{He}}.R.T = \frac{m_{\text{He}}}{M_{\text{He}}}.R.T$$

d'où, on obtient :

$$m_{\text{He}} = \frac{p.V.M_{\text{He}}}{R.T}$$

A.N : $m_{\text{He}} = \frac{1,013.10^5 \times 6.10^{-3} \times 4.10^{-3}}{8,31 \times (20 + 273)} \approx 10^{-3} \text{ kg}$; ou : $m_{\text{He}} \approx 1 \text{ g}$

Et avec l'enveloppe de masse 1 g, la masse du ballon avec son contenu est :

$$m \approx 2 \text{ g}$$

- Calculons ensuite la masse de 6 L d'air.

On pose dans ce cas :

$$m_a = \frac{p.V.M_a}{R.T}$$

A.N : $m_a = \frac{1,013.10^5 \times 6.10^{-3} \times 29.10^{-3}}{8,31 \times (20 + 273)} \approx 7,24.10^{-3} \text{ kg}$; ou : $m_a \approx 7,24 \text{ g}$

Par comparaison on trouve : $m < m_a$

Cela montre que le ballon avec son contenu peut s'élever facilement vers le haut sans impulsion.

EXERCICE 10

Déformation d'une bouteille en plastique

Soit une bouteille en plastique de capacité 1,5 L. On la remplit de la vapeur d'eau à la température $\theta = 100^\circ\text{C}$, puis on la ferme hermétiquement.

La pression à l'intérieur de la bouteille est égale à la pression atmosphérique ($p_a = 1,013.10^5 \text{ Pa}$).

- 1) Calculer la quantité de matière de la vapeur d'eau.
- 2) On abaisse la température jusqu'à la valeur $\theta' = 20^\circ\text{C}$. En considérant que 98% de la vapeur d'eau s'est condensée ; calculer la masse d'eau liquide obtenue. En déduire son volume.
- 3) Montrer pourquoi la bouteille subit une déformation.

On donne : $M(\text{H}_2\text{O}) = 18 \text{ g.mol}^{-1}$; $R \approx 8,31 \text{ J.mol}^{-1}.\text{K}^{-1}$

La masse volumique de l'eau liquide est : $\rho_e = 1 \text{ g.cm}^{-3}$.

SOLUTION

1) Calcul de la quantité de matière de la vapeur d'eau :

$$n = \frac{p_a \cdot V}{R \cdot T} = \frac{1,013 \cdot 10^5 \times 1,5 \cdot 10^{-3}}{8,31 \times (100 + 273)} \quad ; \quad \text{soit : } n \approx 4,9 \cdot 10^{-2} \text{ mol}$$

2) Calcul de la masse d'eau liquide obtenue :

Soit m_{H_2O} , la masse d'eau liquide obtenue par condensation de 98% de la quantité de matière de la vapeur d'eau contenue dans la bouteille après l'abaissement de la température.

Ecrivons alors :

$$m_{H_2O} = \frac{98}{100} n \cdot M_{H_2O}$$

A.N : $m = \frac{98}{100} \times 4,9 \cdot 10^{-2} \times 18 \quad ; \quad \text{soit : } m \approx 0,86 \text{ g}$

On détermine son volume en appliquant la relation de la masse volumique.

On aura alors : $V = \frac{m_{H_2O}}{\rho_e} = \frac{0,86}{1} \quad ; \quad \text{ce qui donne : } V = 0,86 \text{ cm}^3$

3) Au cours de sa condensation, la quantité de vapeur d'eau diminue, et par suite la pression à l'intérieur de la bouteille diminue aussi et devient très inférieure devant la pression atmosphérique extérieure.

De ce fait, les forces pressantes extérieures agissent fortement sur les parois de la bouteille en plastique et la déforment.

EXERCICE 11

Mélange en proportions stœchiométriques

Dans une éprouvette graduée de capacité 10 mL . On introduit un volume V_{CH_4} du gaz méthane et un volume V_{O_2} du dioxygène.

On allume le mélange gazeux contenu dans cette éprouvette.

1) Écrire l'équation chimique de la combustion complète du méthane, sachant que les produits obtenus sont l'eau et le dioxyde de carbone.

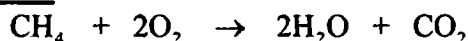
2) Déterminer la valeur du rapport $\frac{V_{CH_4}}{V_{O_2}}$ pour que le mélange soit en proportions

stœchiométriques.

3) En déduire la valeur de V_{CH_4} et de V_{O_2} introduits dans l'éprouvette graduée.

SOLUTION

1) Equation de la réaction :



2) Pour que le mélange soit en proportions stœchiométriques, on doit avoir :

$$n_{O_2} = 2 \cdot n_{CH_4}$$

Soit :

$$\frac{V_{O_2}}{V_m} = 2 \cdot \frac{V_{CH_4}}{V_m}$$

d'où on obtient :

$$\frac{V_{CH_4}}{V_{O_2}} = \frac{1}{2}$$

3) Détermination des deux volumes :

Nous avons : $V = V_{CH_4} + V_{O_2} = 10 \text{ mL}$

Et avec $V_{O_2} = 2 \cdot V_{CH_4}$, on aura : $3V_{CH_4} = 10$

d'où, on trouve :

$$V_{CH_4} = \frac{10}{3} \approx 3,33 \text{ mL}$$

et :

$$V_{O_2} = 2 \times 3,33 \approx 6,67 \text{ mL}$$

Détermination de la masse de la paraffine constituant un bougie

EXERCICE 12

Dans un flacon de volume $V = 500 \text{ mL}$, rempli d'air, on introduit une bougie allumée, puis on bouche le flacon.

On remarque que la bougie s'éteint rapidement.

La bougie est constituée de paraffine de formule $C_{25}H_{52}$.

1) Écrire l'équation de la combustion de la bougie, en considérant que les produits sont le dioxyde de carbone et l'eau.

2) Tracer un tableau d'avancement de cette réaction sachant que le dioxygène représente 20% du volume d'air et que le volume molaire dans les conditions de l'expérience est $V_m = 24 \text{ L} \cdot \text{mol}^{-1}$. Cette observation peut-elle indiquer le réactif limitant ?

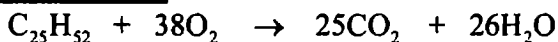
3) Calculer la valeur de $x_{\max}$ l'avancement maximale de la réaction.

4) En déduire la masse de paraffine brûlée.

On donne : $M(H) = 1 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$ et $M(C) = 12 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$

SOLUTION

1) Équation de la combustion :



2) Le tableau d'avancement :

Soit n_p , la quantité de matière initiale de paraffine ;

et $n_{O_2} = \frac{V_{O_2}}{V_m} = \frac{20}{100} \cdot \frac{V_{\text{air}}}{V_m}$, la quantité de matière initiale du dioxygène se trouve :

dans le flacon.

Avec ces données, on trace le tableau d'avancement ci-dessous :

équation de la réaction		$C_{25}H_{52} + 38O_2 \rightarrow 25CO_2 + 26H_2O$			
état du système	avancement	quantités de matière en (mol)			
initial	0	n_p	n_{O_2}	0	
au cours	x	$n_p - x$	$n_{O_2} - 38x$	25x	
final	$x_{\max}$	$n_p - x_{\max}$	$n_{O_2} - 38x_{\max}$	$25x_{\max}$	

On observe directement que la bougie s'éteint rapidement. On constate, alors, que la bougie n'est pas brûlée entièrement.

Donc le réactif limitant est le dioxygène et non pas la paraffine de la bougie.

3) Calcul de l'avancement maximale :

Le réactif limitant est le dioxygène.

On pose, alors, d'après le tableau : $n_{O_2} - 38x_{\max} = 0$

d'où :

$$x_{\max} = \frac{n_{O_2}}{38}$$

Elle devient avec $n_{O_2} = 0,20 \cdot \frac{V_{\text{air}}}{V_m}$:

$$x_{\max} = \frac{1}{38} \cdot \frac{0,20 V_{\text{air}}}{V_m}$$

AN : $x_{\max} = \frac{1}{38} \cdot \frac{0,20 \times 0,5}{24}$; soit : $x_{\max} \approx 1,1 \cdot 10^{-4} \text{ mol}$

4) La masse de paraffine brûlée :

Posons : $m_{\text{brûlée}} = x_{\max} \cdot M_p$

où M_p est la masse molaire moléculaire de la paraffine.

La valeur est : $M_p = 25 \times 12 + 52 \times 1 = 352 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$

Elle sera alors : $m_{\text{brûlée}} = 1,1 \cdot 10^{-4} \times 352 \approx 3,9 \cdot 10^{-2} \text{ g}$

ou : $m_{\text{brûlée}} \approx 39 \text{ mg}$

Informations portées sur l'étiquette d'un flacon d'acide

EXERCICE 13

Un flacon contient un volume $V_a = 1 \text{ L}$ d'acide chlorhydrique, dont l'étiquette

porte les informations suivantes:

la densité : $d_a = 1,05$;

le pourcentage massique en chlorure d'hydrogène : 10% ;

Quelle est la masse de 1 L de la solution ?

- 2) Quelle est la masse du chlorure d'hydrogène utilisée pour la préparation de l'acide.
 3) Quelle est la concentration molaire du corps dissous dans l'acide.
 4) Quel est le volume du gaz chlorure d'hydrogène, à 20°C et sous la pression normale, qui a été dissous pour la préparation de l'acide du flacon.

On donne : $M(H) = 1 \text{ g.mol}^{-1}$; $M(Cl) = 35,5 \text{ g.mol}^{-1}$;
 la masse volumique de l'eau : $\rho_e = 1 \text{ g.cm}^{-3}$;
 la constante des gaz parfaits : $R = 8,31 \text{ J.mol}^{-1}.K^{-1}$;
 la pression normale vaut : $p_0 = 1,013.10^5 \text{ Pa}$.

SOLUTION

1) Calcul de la masse d'un litre d'acide :

Appliquons la formule de la masse volumique de l'acide, en écrivant :

$$m_a = \rho_a \cdot V_a$$

On sait que : $d_A = \frac{\rho_a}{\rho_e}$; d'où : $\rho_a = d_a \cdot \rho_e$

La relation précédente devient : $m_a = d_a \cdot \rho_e \cdot V_a$

A.N : $m_a = 1,05 \times 1 \times 1000$; soit : $m_a = 1050 \text{ g}$

2) Calcul de la masse du chlorure d'hydrogène utilisé :

Il représente 10% de la masse de l'acide.

Posons alors : $m_{HCl} = \frac{10}{100} \cdot m_a$

A.N : $m_{HCl} = \frac{10}{100} \times 1050$; soit : $m_{HCl} = 105 \text{ g}$

3) La concentration molaire :

On écrit : $C_a = \frac{n_{HCl}}{V_a} = \frac{m_{HCl}}{V_a \cdot M_{HCl}}$

Numériquement : $C_a = \frac{105}{36,5 \times 1}$; soit : $C_a \approx 2,9 \text{ mol.L}^{-1}$

4) Détermination du volume du chlorure d'hydrogène :

Partons de : $n_a = \frac{m_{HCl}}{M_{HCl}} = \frac{V_{HCl}}{V_m}$

d'où : $V_{HCl} = \frac{m_{HCl} \cdot V_m}{M_{HCl}}$

D'après l'équation des gaz parfaits, écrivons :

$$V_m = \frac{R \cdot T}{p_0}$$

On remplace :

$$V_{\text{HCl}} = \frac{m_{\text{HCl}}}{M_{\text{HCl}}} \cdot \frac{RT}{P_0}$$

A.N : $V_{\text{HCl}} = \frac{105 \times 8,31 \times (273 + 25)}{36,5 \times 1,013 \cdot 10^5}$; soit : $V_{\text{HCl}} \approx 0,070 \text{ m}^3$

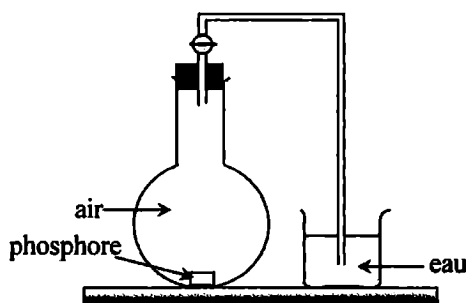
ou : $V_{\text{HCl}} \approx 70 \text{ L}$

Quelques connaissances concernant la composition de l'air

EXERCICE 14

Pour effectuer, d'une façon approximative, l'expérience réalisée par le chimiste Priestley en 1770, afin de déterminer la composition de l'air, on introduit 90 mg du phosphore solide de symbole P, dans un ballon de 300 mL contenant, initialement de l'air.

Le phosphore réagit avec le dioxygène de l'air pour donner un corps solide qui est l'oxyde de phosphore P_2O_5 .



1) Écrire l'équation de la réaction entre le phosphore et le dioxygène.

2) En fin de la réaction, on ouvre le robinet. On observe, alors, une partie d'eau de volume $V = 60 \text{ mL}$, se déplace du b  cher vers le ballon    travers le tube.

Interpr  ter ce ph  nom  ne d'absorption.

3) Si on r  p  te l'exp  rience avec une quantit   plus grande de phosphore, on remarque, toujours, le d  placement du m  me volume d'eau. D  terminer le r  actif limitant.

4) Montrer que cette exp  rience nous permet de savoir quelques informations concernant la composition de l'air. Quelles sont ces informations ?

5) D  terminer la quantit   de mati  re du dioxyg  ne consomm  .

On prend : $V_m = 24 \text{ L} \cdot \text{mol}^{-1}$.

6) Tracer un tableau d'avancement de cette r  action et d  terminer l'avancement maximal x_{max} .

7) D  terminer l'exc  s en phosphore.

On donne : $M_P = 31 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$

SOLUTION

1) Equation de la r  action : $4\text{P} + 5\text{O}_2 \rightarrow 2\text{P}_2\text{O}_5$

2) L'interpr  tation :

Du fait de la disparition du dioxyg  ne qui r  agit avec le phosphore, l'air perd un de ses constituant : le dioxyg  ne.

Il est remplacée, alors, par l'eau qui s'est absorbée du bécher vers le ballon.

3) Le réactif limitant :

Même pour une augmentation de la masse du phosphore, la quantité du dioxygène remplacée par l'eau est la même.

Donc le réactif limitant est le dioxygène.

4) L'expérience nous a permis d'identifier un des constituants de l'air : c'est le dioxygène de volume :

$$V_{O_2} = V = 60 \text{ mL}$$

En outre, autres constituants qui ne réagissent pas avec le phosphore, de volume :

$$V_{\text{gaz}} = 300 - 60 = 240 \text{ mL}$$

D'où, on en déduit que la composition volumique de l'air est :

$$\frac{60}{300} \text{ du dioxygène} ; \quad \text{soit : } 20\%$$

$$\frac{240}{300} \text{ des autres constituants} ; \quad \text{soit : } 80\%$$

5) Quantité de matière du dioxygène consommé :

$$n_{O_2} = \frac{V_{O_2}}{V_m} = \frac{60 \cdot 10^{-3}}{24} ; \quad \boxed{n_{O_2} = 2,5 \cdot 10^{-3} \text{ mol}}$$

6) Tableau d'avancement :

Soit n_p la quantité de matière du phosphore introduite dans le ballon et n_{O_2} la quantité de matière du dioxygène se trouvant dans le ballon.

Avec ces informations on trace le tableau d'avancement ci-dessous :

équation de la réaction		$4P + 5O_2 \rightarrow 2P_2O_5$		
état du système	avancement	Quantité de matière en (mol)		
état initial	$x = 0$	n_p	n_{O_2}	0
état final	x_{max}	$n_p - 4x_{\text{max}}$	$n_{O_2} - 5x_{\text{max}}$	$2x_{\text{max}}$

On détermine l'avancement maximal en posant :

$$n_{O_2} - 5x_{\text{max}} = 0$$

$$\text{d'où : } x_{\text{max}} = \frac{n_{O_2}}{5} = \frac{2,5 \cdot 10^{-3}}{5} ; \quad \text{soit : } \boxed{x_{\text{max}} = 5 \cdot 10^{-4} \text{ mol}}$$

7) Détermination de la masse du phosphore en excès :

D'après le tableau, la quantité de matière du phosphore en excès s'écrit :

$$m_{\text{Pexcès}} = n_{\text{Pexcès}} \cdot M_P = (n_p - 4x_{\text{max}}) \cdot M_P$$

$$\text{Elle devient avec } n_p = \frac{m_p}{M_P} : \quad \boxed{m_{\text{Pexcès}} = \left(\frac{m_p}{M_P} - 4x_{\text{max}} \right) \cdot M_P}$$

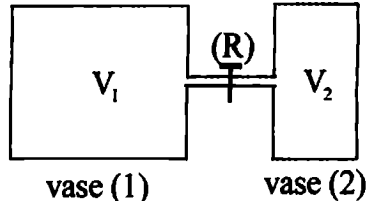
A.N : $m_{\text{Pexcès}} = \left(\frac{90 \cdot 10^{-3}}{31} - 4 \times 5 \cdot 10^{-4} \right) \times 31$; soit : $m_{\text{Pexcès}} = 0,028 \text{ g}$
 ou : $m_{\text{Pexcès}} = 28 \text{ mg}$

EXERCICE 15

Transvasement d'un gaz

On considère deux vases (1) et (2) de volumes $V_1 = 6 \text{ L}$ et $V_2 = 3 \text{ L}$ qui sont communiqués par un tube de volume négligeable muni d'un robinet (R).

Initialement, le vase (1) contient l'hélium considéré un gaz parfait à la température 0°C et sous la pression 10^5 Pa , et le vase (2) est vide.



1) Déterminer la masse de l'hélium qui se trouve dans le vase (1).

2) On ouvre le robinet (R).

2-1) Calculer la nouvelle valeur de la pression.

2-2) Déterminer la quantité de matière de l'hélium transvasé vers le vase (2).

On donne : $M(\text{He}) = 4 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$.

le volume molaire normale est $V_0 = 22,4 \text{ L} \cdot \text{mol}^{-1}$.

la constante des gaz parfaits est $R \approx 8,31 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$.

SOLUTION

1) Masse du gaz :

Écrivons : $m = n \cdot M(\text{He}) = \frac{V_1}{V_0} \cdot M(\text{He})$

A.N : $m = \frac{6}{22,4} \times 4$; soit : $m \approx 1,07 \text{ g}$

2-1) La nouvelle valeur de la pression :

Avant l'ouverture du robinet, on a :

$V_1 = 6 \text{ L}$ et $p_1 = 10^5 \text{ Pa}$

Après l'ouverture du robinet, une partie du gaz, s'est transvasé vers le vase (2) :

On pose dans ce cas : $V_1 + V_2 = 9 \text{ L}$ et p_2 ?

Appliquons la loi de Boyle Mariotte en écrivant :

$p_2 \cdot (V_1 + V_2) = p_1 \cdot V_1 = \text{cte}$

d'où, on tire :

$$p_2 = p_1 \cdot \frac{V_1}{V_1 + V_2}$$

A.N : $p_2 = 10^5 \times \frac{6}{9}$; soit : $p_2 \approx 67000 \text{ Pa}$

2-2) Quantité de matière du gaz dans le vase (2) :

Soit n la quantité de matière transvasé vers le vase (2) .

Appliquons l'équation des gaz parfaits, en écrivant :

$$n = \frac{p_2 \cdot V_2}{R \cdot T}$$

A.N avec $T = 0 + 273 = 273^\circ\text{C}$:

$n = \frac{67000 \times 3 \cdot 10^{-3}}{8,31 \times 273}$; ce qui donne : $n \approx 8,86 \cdot 10^{-2} \text{ mol}$

EXERCICE 16

Construction d'un thermomètre

Le schéma ci-contre est un appareil constitué d'un ballon de volume $V_0 = 1 \text{ L}$ contenant une quantité d'air à la température $T_0 = 273 \text{ K}$ et sous la pression $p_0 = 1,013 \cdot 10^5 \text{ Pa}$.

Le ballon est muni d'un tube de longueur $\ell = 100 \text{ cm}$ et de section $s = 1 \text{ cm}^2$, dans lequel se trouve un indicateur de mercure de masse et de dimensions négligeables.

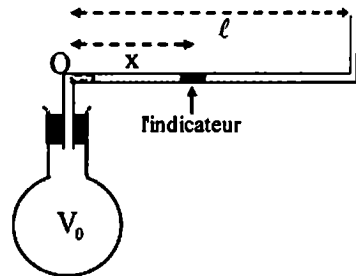
1) À l'état initial (p_0, V_0, T_0) , l'indicateur se situe au point O . Calculer n_0 , quantité

de matière de l'air emprisonné dans le ballon à la température T_0 .

2) On élève la température de l'air contenu dans le ballon, à pression constante, de T_0 à T . L'indicateur se déplace, alors, d'une distance x (figure). Trouver l'expression de T en fonction de s , V_0 , T_0 et x .

3) Déterminer la température maximale que peut repérer cet appareil si on le considère comme un thermomètre.

On considère l'air un gaz parfait et on donne : $R \approx 8,31 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$



SOLUTION

1) Calcul de n_0 :

L'air est considéré parfait.

Appliquons, alors, l'équation des gaz parfait en écrivant :

$$n_0 = \frac{p_0 V_0}{R T_0}$$

A.N $n_0 = \frac{1,013 \cdot 10^5 \times 1 \cdot 10^{-3}}{8,31 \times 273}$; soit : $n_0 \approx 4,47 \cdot 10^{-2} \text{ mol}$

2) Expression de T :

L'élévation de la température se fait à pression constante. Écrivons alors :

$$p_0 \cdot V_0 = n_0 \cdot R \cdot T_0 \quad ; \quad \text{avant l'élévation de la température ;}$$

et : $p_0 \cdot (V_0 + s \cdot x) = n_0 \cdot R \cdot T$; après l'élévation de la température et déplacement de l'indicateur d'une distance x .

$s \cdot x$: volume de l'espace du tube rempli d'air après déplacement de l'indicateur.

Divisons la deuxième relation sur la première membre à membre.

On obtient :

$$\frac{T}{T_0} = \frac{V_0 + s \cdot x}{V_0}$$

d'où, on trouve :

$$T = \left(1 + \frac{s \cdot x}{V_0} \right) \cdot T_0$$

3) Détermination de la température maximale :

La température maximale $T_{\max}$, correspond à un déplacement de l'indicateur d'une distance $x = \ell$, la longueur du tube.

On pose donc :

$$T_{\max} = \left(1 + \frac{s \cdot \ell}{V_0} \right) \cdot T_0$$

A.N : $T_{\max} = \left(1 + \frac{100 \times 1}{1000} \right) \times 273$; soit : $T_{\max} = 300,3 \text{ K}$

ou : $\theta_{\max} = 300,3 - 273 = 27,3^\circ \text{C}$

Détermination d'une quantité de matière d'un gaz

EXERCICE 17

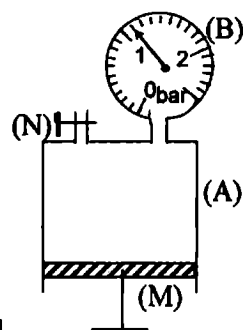
Le dispositif représenté par le schéma est constitué de :

- * (A) : un récipient de volume $V_0 = 2 \text{ L}$ contenant la quantité de matière n_0 d'un gaz considéré parfait , à la température $T_0 = 294 \text{ K}$;
- * (B) : un manomètre métallique ;
- * (M) : un piston de masse négligeable pouvant glisser verticalement sans frottement à l'intérieur du récipient ;
- * (N) : un robinet.

On prend : $1 \text{ bar} \approx 10^5 \text{ Pa} \approx 76 \text{ cm-Hg}$ et $R \approx 8,31 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$.

1) Donner en pascal et en centimètre - mercure la pression p_0 à l'intérieur du récipient.

2) Calculer la quantité de matière n_0 .



3) À la même température, on déplace le piston verticalement vers le haut, le volume devient alors V_1 . Le manomètre indique la valeur $p_1 = 2$ bar. Trouver la valeur de V_1 .

4) On fixe le volume sur la valeur $V = 1,49$ L et on ouvre le robinet (N). Après l'échappement d'une partie du gaz on ferme le robinet de nouveau et on élève la température du gaz sous la pression p à l'intérieur du récipient (A) de $T_0 = 294$ K à $T = 358,6$ K. La pression devient alors $p_2 = 1$ bar.

4-1) Calculer p .

4-2) Calculer la quantité de matière n_r du gaz restant dans le récipient.

SOLUTION

1) Pressions en deux unités :

Le manomètre indique : $p_0 = 1,1$ bar

Et d'après les relations des conversion, on aura :

$$p_0 = 1,1 \cdot 10^5 \text{ Pa}$$

et :

$$p_0 = 1,1 \times 76 = 83,6 \text{ cm-Hg}$$

2) Calcul de n_0 : Le gaz est considéré parfait.

On écrit alors :

$$n_0 = \frac{p_0 V_0}{RT_0}$$

$$\text{A.N : } n_0 = \frac{1,1 \cdot 10^5 \times 2 \cdot 10^{-3}}{8,31 \times 294} ; \quad \text{soit : } n_0 \approx 9 \cdot 10^{-2} \text{ mol}$$

3) Valeur de V_1 : Dressons le tableau de variations suivant :

état initial	état final
$p_0 = 1,1$ bar	$p_1 = 2$ bar
$V_0 = 2$ L	$V_1 = ?$
$T_0 = 294$ K	$T_0 = 294$ K
$n_0 = 9 \cdot 10^{-2} \text{ mol}$	$n_0 = 9 \cdot 10^{-2} \text{ mol}$
$p_0 \cdot V_0 = n_0 \cdot R \cdot T_0 \quad (1)$	$p_1 \cdot V_1 = n_0 \cdot R \cdot T_0 \quad (2)$

En comparant les deux relations (1) et (2), on en déduit :

$$p_1 \cdot V_1 = p_0 \cdot V_0$$

$$\text{d'ou : } V_1 = \frac{p_0 \cdot V_0}{p_1} ; \quad \text{soit : } V_1 = \frac{1,1 \times 2}{2} = 1,1 \text{ L}$$

4-1) Calcul de p :

Dressons un autre tableau de variations :

état (1) : après échappement du gaz et fermeture du robinet de nouveau	état (2) après élévation de la température du gaz
$p = ?$ $V = 1,49 \text{ L}$ $T_0 = 294 \text{ K}$ n_r	$p_2 = 1 \text{ bar}$ $V = 1,49 \text{ L}$ $T = 358,6 \text{ K}$ n_r
$p \cdot V = n_r \cdot R \cdot T_0 \quad (3)$	$p_2 \cdot V = n_r \cdot R \cdot T \quad (4)$

n_r : la quantité de matière restant dans le récipient.

En comparant les deux relations (3) et (4), on en déduit dans ce cas :

$$\frac{p}{p_2} = \frac{T_0}{T}$$

d'où, on obtient :

$$p = p_2 \cdot \frac{T_0}{T}$$

Numériquement : $p = 1 \times \frac{294}{358,6}$; soit : $p \approx 0,82 \text{ bar}$

4) Calcul de n_r :

On remplace dans l'une des deux équations précédente, soit dans l'équation (4)

on aura donc : $n_r = \frac{p_2 V}{R \cdot T} = \frac{10^5 \times 1,49 \cdot 10^{-3}}{8,31 \times 358,6}$; ce qui donne : $n_r \approx 0,05 \text{ mol}$

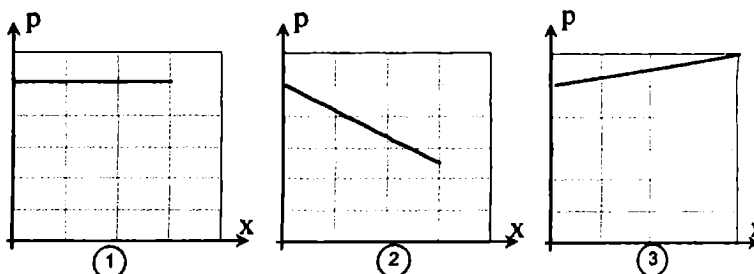
EXERCICE 18

Synthèse de l'ammoniac

On réalise la synthèse de l'ammoniac NH_3 , considéré un gaz parfait, à partir du dihydrogène et du diazote, à une température constante T_0 .

- 1) Écrire l'équation modélisant cette synthèse.
- 2) Initialement, on part de 2 mol du dihydrogène et 4 mol du diazote. Construire un tableau d'avancement de cette réaction.
- 3) Déterminer la valeur de l'avancement maximal $x_{\max}$.
- 4) Cette réaction a été réalisée à volume constant V_0 . Exprimer la pression p_0 du mélange gazeux, à l'état initial, en fonction de la température T_0 et le volume V_0 .
- 5) Donner l'expression de la quantité de matière totale n_T du gaz lorsque l'avancement de la réaction soit x .
- 6) Exprimer la pression p du mélange gazeux lorsque l'avancement de la réaction soit x . Montrer qu'elle existe une relation affine entre les deux grandeurs p et x .
- Quelle est l'expression littérale du coefficient directeur de la droite qui représente la fonction.

7) Parmi les trois courbes ci-dessous, qu'elle est celle correspondante à la fonction $p = f(x)$?



SOLUTION

1) Équation de la synthèse : $N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$

2) Le tableau d'avancement :

équation de la réaction		$N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$		
état	avancement	quantités de matière en (mol)		
initial	$x = 0$	$n(N_2) = 4$	$n(H_2) = 2$	0
intermédiaire	x	$4 - x$	$2 - 3x$	$2x$
final	$x_{\max}$	$4 - x_{\max}$	$2 - 3x_{\max}$	$2x_{\max}$

3) Détermination de l'avancement maximal :

Si le diazote est le réactif limitant, on aura : $4 - x_{\max} = 0$

d'où : $x_{\max} = 4 \text{ mol}$

Et si le dihydrogène est le réactif limitant, on aura : $2 - 3x_{\max} = 0$

d'où : $x_{\max} \approx 0,67 \text{ mol}$

Or, parmi les deux valeurs, on prend la plus petite.

L'avancement maximal est donc :

$$x_{\max} \approx 0,67 \text{ mol}$$

4) Expression de p_0 :

Appliquons l'équation des gaz parfaits à l'état initial avec un volume constant V_0 et une quantité de matière totale 6 mol, en écrivant :

$$p_0 \cdot V_0 = 6 R \cdot T_0$$

qui donne :

$$p_0 = 6 \cdot \frac{R \cdot T_0}{V_0} \quad (1)$$

5) Expression de la quantité de matière totale :

D'après le tableau d'avancement et au cours de la transformation, on écrit :

$$n_T = (4 - x) + (2 - 3x) + 2x$$

On obtient finalement :

$$n_T = 6 - 2x$$

6) Expression de p :

Au cours de la transformation, lorsque l'avancement est x , on écrit :

$$p.V_0 = n_T . R.T_0 = (6 - 2x).R.T_0$$

D'où :

$$p = \frac{(6 - 2x).R.T_0}{V_0} \quad (2)$$

Pour trouver la relation entre p et x , mettons le rapport (2) sur (1) membre à

nombre. On obtient :

$$\frac{p}{p_0} = \frac{6 - 2x}{6} = 1 - \frac{1}{3}x$$

D'où, on aura :

$$p = p_0 - \frac{p_0}{3}.x$$

C'est une relation affine entre p et x .

Le coefficient directeur de la droite qui représente la fonction est : $-\frac{p_0}{3}$.

*) Parmi les trois courbes celle qui a le coefficient directeur négatif est la courbe représentée sur le document (2).



for more visit: L9ray.com

Résumé de cours

Les grandeurs physiques liées aux quantités de matière

2) Cas des solutions.

Concentration ; solutions électrolytiques

-Le corps solide ionique :

C'est une espèce chimique formée d'anions (ions portant une charge négative) et de cations (ions portant une charge positive).

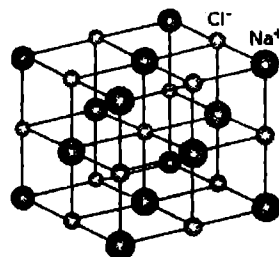
Le corps solide ioniques est électriquement neutre.

La cohésion d'un solide ionique est assurée par des interactions électriques entre anions et cations, conformément à la loi de coulomb.

Exemple :

Le chlorure de sodium (sel de table) est un assemblage d'ions Na^+ et Cl^- de maille cubique.

Ce sel est un composé cristallin, car ses atomes forment une structure périodique et symétrique.



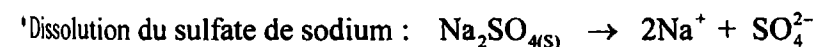
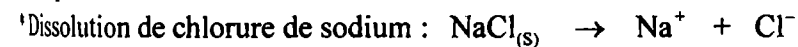
-Dissolution dans l'eau d'un solide ionique :

Par dissolution d'un solide ionique dans le solvant eau, on obtient une **solution aqueuse ionique**. Après agitation, une telle solution est homogène : le solide ionique dissous, appelé soluté, est uniformément réparti dans toute la solution.

Une solution aqueuse ionique est constituée d'anions et de cations dispersés et en mouvement parmi les molécules d'eau. Comme les solides, les solutions sont électriquement neutres.

À la dissolution dans l'eau d'un solide ionique est associée une réaction et donc une équation chimique.

Exemples :



Remarque :

Il existe des solides ioniques insolubles dans l'eau ($\text{MgO}_{(s)}$, $\text{AgCl}_{(s)}$, $\text{BaSO}_{4(s)}$...)

dans lesquels l'attraction entre anions et cations est trop forte pour que les ions puissent se séparer dans l'eau.

Une solution ionique, également appelée solution électrolytique, conduit le courant électrique.

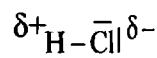
- De l'espèce chimique moléculaire à la solution électrolytique :

*** Liaison covalente polarisée :**

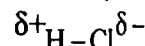
Lorsque le doublet d'électrons d'une liaison covalente est attiré par l'un des deux atomes liés, on dit que cet atome est plus électronégatif que l'autre. La liaison est alors appelée **liaison covalente polarisée**.

Exemple :

La liaison covalente H – Cl de la molécule de chlorure d'hydrogène est polarisée, car l'atome de chlore est plus électronégatif que l'atome d'hydrogène.



écriture simplifiée



On attribue à l'atome H la charge partielle δ^+ et à l'atome Cl la charge partielle δ^- .

Pour un atome, la tendance à acquérir une charge partielle δ^+ ou δ^- est la même que la tendance à devenir un cation ou un anion respectivement.

La classification périodique des éléments chimiques, qui permet de déterminer la charge des ions monoatomiques, permet aussi de déterminer le signe de la charge partielle susceptible d'être acquise par un atome dans une molécule.

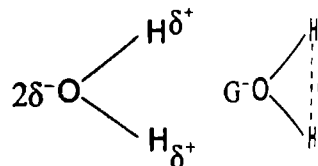
Exemples :

L'atome H, situé dans la première colonne, donne le cation H^+ ; au sein d'une molécule, il aura presque toujours tendance à devenir $\text{H}^{\delta+}$.

En revanche, l'atome Cl, de la famille des halogènes, donne l'anion monoatomique Cl^- ; dans une molécule, il aura toujours tendance à devenir $\text{Cl}^{\delta-}$.

*** Molécule dipolaire :**

Une molécule est **dipolaire** : Si elle présente au moins une **liaison covalente polarisée** ; et si sa **géométrie** est telle que le **barycentre des charges partielles positives G^+** ne coïncide pas avec le **barycentre des charges partielles négatives G^-** .



La molécule constitue alors un **dipôle électrique permanent**.

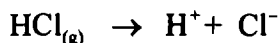
*** Dissociation d'une molécule dipolaire :**

Le solvant dipolaire eau a permis :

la dissolution du gaz constitué des molécules dipolaires $\delta^+ \text{H} - \text{Cl}^{\delta-}$, l'évolution des charges partielles en charges totales. Le doublet d'électrons liants qui était plus proche de l'atome Cl que de l'atome H, s'est retrouvé complètement sur l'ion Cl^- .

La molécule dipolaire a été dissociée en ions H^+ et Cl^- .

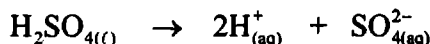
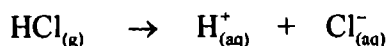
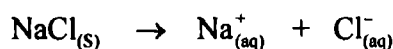
La dissociation qui accompagne la dissolution se traduit par l'équation :



Solvation des ions :

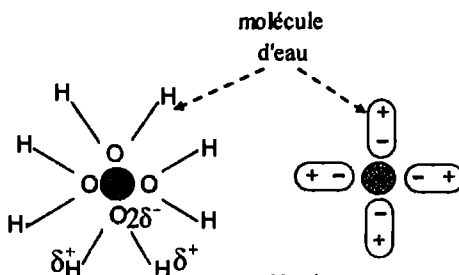
Par suite d'une interaction ion-solvant, des molécules d'eau orientées entourent les ions en solution : c'est le phénomène de solvation des ions.

De façon générale, la formule chimique d'un ion solvaté est suivie de la notation (aq). Ainsi, les équations de dissolution s'écriront :

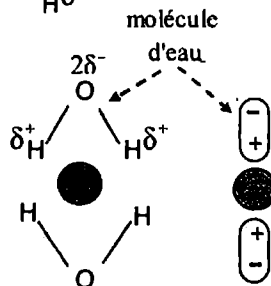


Exemples de solvation :

Solvation d'un cation ●



Solvation d'un anion ●



Concentrations :

Concentration molaire en soluté apporté :

La concentration molaire en soluté apporté d'une solution est la quantité de matière de soluté dissoute dans un litre de solution.

On la note C. Elle s'exprime en mol.L⁻¹.

Concentration molaire effective des ions en solution :

Une solution est caractérisée par les concentrations molaires effectives des ions présents en solution, exprimées en mol.L⁻¹, qui ne doivent pas être confondues avec la concentration en soluté apporté.

On la note par : [X].

Cette écriture exprime la concentration molaire effective de l'ion X dans la solution.

Exemples :

$$[\text{Na}^+_{(aq)}] = 0,40 \text{ mol.L}^{-1}$$

$$[\text{SO}^{2-}_{4(aq)}] = 0,20 \text{ mol.L}^{-1}$$

EXERCICES

EXERCICE 1

Vrai ou faux ?

Les propositions suivantes sont-elles exactes ? Rectifier celles qui sont fausses.

- La solution ionique contient des anions (ions positifs) et des cations (ions négatifs).
- Le courant électrique ne peut pas traverser un corps solide ionique.
- Le courant électrique peut traverser une solution électrolytique ; car les ions au sein de cette solution sont immobiles.
- La cohésion entre les ions positifs et les ions négatifs dans un corps solide ionique est assurée par des forces attractives électriques.
- Pour une solution de chlorure de sodium, le solvant est le chlorure de sodium solide.

EXERCICE 2

Répondre aux questions suivantes :

- Donner la formule chimique du chlorure de sodium solide et donner l'écriture qui exprime sa solution aqueuse.
- À quelle condition la liaison covalente soit polaire ?
- Quand dit-on une molécule est un dipôle électrique ?
- Écrire l'équation traduisant la dissolution de chlorure d'hydrogène dans l'eau ; sachant que la molécule HCl est un dipôle.
- Que signifie solvation d'ions dans une solution ?

EXERCICE 3

Molécule polaire

1) L'atome d'oxygène est plus électronégatif que l'atome de carbone. La molécule du dioxyde de carbone CO_2 , de forme géométrique linéaire, est-elle dipolaire ?

Justifier la réponse.

2) Même question pour la molécule de cyanure d'hydrogène HCN de forme géométrique linéaire, sachant que l'atome d'azote est plus électronégatif que l'atome de carbone, lui-même plus électronégatif que l'atome d'hydrogène.

SOLUTION

1) La molécule de dioxyde de carbone CO_2 est apolaire, car les barycentres des charges partielles positives et négatives coïncident.

2) La molécule de cyanure d'hydrogène est dipolaire, car les barycentres ne coïncident pas.

EXERCICE 4

Représentation de molécules avec ses charges partielles

On considère trois molécules: dioxyde de carbone CO_2 , sulfure d'hydrogène H_2S et ammoniac NH_3 .

- 1) Dans ces molécules, les liaisons sont-elles polarisées ?
- 2) Ces molécules sont-elles polaires ?
- 3) Expliquer la faible solubilité du CO_2 dans l'eau par rapport à celle des autres gaz.

SOLUTION

1) Dans les trois molécules, et pour chaque liaison, un atome est plus électronégatif que l'autre.

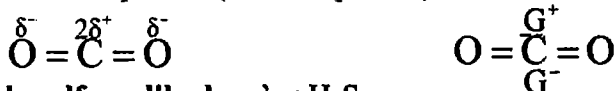
Les liaisons sont, alors, polarisées.

2)

* Pour la molécule CO_2 :

le barycentre des charges partielles positives G^+ coïncide avec le barycentre des charges partielles négatives G^- .

Donc cette molécule n'est pas polaire (elle est apolaire).



* Pour la molécule sulfure d'hydrogène H_2S :

le barycentre des charges partielles positives G^+ ne coïncide pas avec le barycentre des charges partielles négatives G^- .

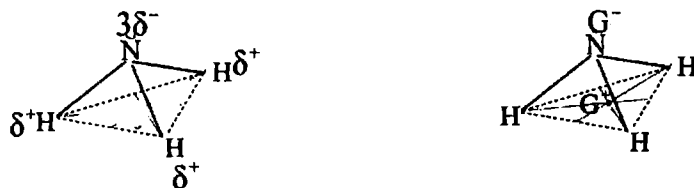
Donc cette molécule est polaire.



* Pour la molécule d'ammoniac NH_3 :

le barycentre des charges partielles positives G^+ ne coïncide pas avec le barycentre des charges partielles négatives G^- .

Donc cette molécule est polaire.



3) La molécule de CO_2 n'est pas polaire et par suite, elle n'a pas la possibilité d'être solvatée, c'est à dire entourée par des molécules d'eau. Ce qui explique la faible solubilité du CO_2 dans l'eau.

EXERCICE 5

Équation de dissolution

Donner le nom de chacun des corps solides ioniques et écrire l'équation de sa dissolution dans l'eau.

$\text{KI}_{(s)}$ - $\text{Na}_2\text{CO}_{3(s)}$ - $\text{Zn}(\text{NO}_3)_{2(s)}$ - $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_{3(s)}$ - $\text{NaHCO}_{3(s)}$ - $\text{NH}_4\text{Cl}_{(s)}$ -
 $\text{AgNO}_{3(s)}$ - $\text{BaCl}_{2(s)}$ - $\text{CuBr}_{2(s)}$ - $\text{K}_3\text{PO}_{4(s)}$.

SOLUTION

corps ionique	nom	Equation de dissolution
$\text{KI}_{(s)}$	iodure de potassium	$\text{KI}_{(s)} \rightarrow \text{K}_{(aq)}^+ + \text{I}_{(aq)}^-$
$\text{Na}_2\text{CO}_{3(s)}$	carbonate de sodium	$\text{Na}_2\text{CO}_{3(s)} \rightarrow 2\text{Na}_{(aq)}^+ + \text{CO}_{3(aq)}^{2-}$
$\text{Zn}(\text{NO}_3)_{2(s)}$	nitrate de zinc	$\text{Zn}(\text{NO}_3)_{2(s)} \rightarrow \text{Zn}_{(aq)}^{2+} + 2\text{NO}_3^-$
$\text{Al}_2(\text{SO}_4)_{3(s)}$	sulfate d'aluminium	$\text{Al}_2(\text{SO}_4)_{3(s)} \rightarrow 2\text{Al}_{(aq)}^{3+} + 3\text{SO}_4^{2-}$
$\text{NaHCO}_{3(s)}$	hydrogénocarbonate de sodium	$\text{NaHCO}_{3(s)} \rightarrow \text{Na}_{(aq)}^+ + \text{HCO}_3^-$
$\text{NH}_4\text{Cl}_{(s)}$	chlorure d'ammonium	$\text{NH}_4\text{Cl}_{(s)} \rightarrow \text{NH}_4^+ + \text{Cl}_{(aq)}^-$
$\text{AgNO}_{3(s)}$	nitrate d'argent	$\text{AgNO}_{3(s)} \rightarrow \text{Ag}_{(aq)}^+ + \text{NO}_3^-$
$\text{BaCl}_{2(s)}$	chlorure de baryum	$\text{BaCl}_{2(s)} \rightarrow \text{Ba}_{(aq)}^{2+} + 2\text{Cl}_{(aq)}^-$
$\text{CuBr}_{2(s)}$	bromure de cuivre II	$\text{CuBr}_{2(s)} \rightarrow \text{Cu}_{(aq)}^{2+} + 2\text{Br}_{(aq)}^-$
$\text{K}_3\text{PO}_{4(s)}$	Phosphate de potassium	$\text{K}_3\text{PO}_{4(s)} \rightarrow 3\text{K}_{(aq)}^+ + \text{PO}_4^{3-}$

EXERCICE 6

Formules des corps solides et formules de ses solutions

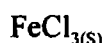
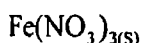
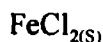
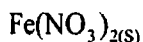
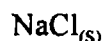
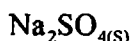
1) Écrire les formules chimiques des corps solides ioniques qu'on peut obtenir à partir des ions suivants :

Na^+ - Fe^{2+} - Fe^{3+} - Cl^- - SO_4^{2-} - NO_3^-

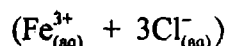
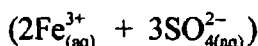
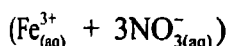
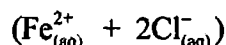
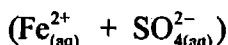
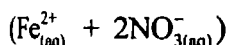
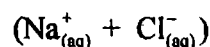
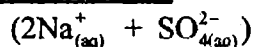
2) Donner les écritures des solutions aqueuses correspondantes.

SOLUTION

1) Les corps solides ioniques :



1) Les solutions aqueuses correspondantes :



Concentrations molaires des ions présents dans une solution

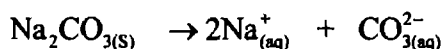
EXERCICE 7

On obtient 1 L de carbonate de sodium, en dissolvant 0,20 mol de carbonate de sodium solide $\text{Na}_2\text{CO}_{3(s)}$ dans l'eau.

Trouver les différentes concentrations molaires des ions présents effectivement dans la solution.

SOLUTION

Écrivons l'équation de dissolution dans l'eau :



D'après cette équation,

la concentration des ions carbonate :

$$[\text{CO}^{2-}_{3(aq)}] = 0,20 \text{ mol.L}^{-1}$$

la concentration des ions sodium est :

$$[\text{Na}^+_{(aq)}] = 2 \times 0,20 = 0,40 \text{ mol.L}^{-1}$$

Concentrations effectives des ions dans une solution

EXERCICE 8

On prépare trois solutions de même concentration $C = 5.10^{-3} \text{ mol.L}^{-1}$ en soluté, en dissolvant dans l'eau, et respectivement, du sulfate de potassium K_2SO_4 , du phosphate de potassium K_3PO_4 et sulfate d'aluminium $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$.

1) Donner les écritures des solutions.

2) Déterminer la concentration molaire effective des ions dans chaque solution.

SOLUTION

1) Écritures des solutions :

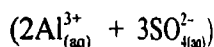
Pour la solution de sulfate de potassium :



Pour la solution de phosphate de potassium :



- Pour la solution de sulfate d'aluminium :



2) Concentrations effectives :

- Pour la solution de sulfate de potassium :

$$[\text{SO}_{4(\text{aq})}^{2-}] = C = 5.10^{-3} \text{ mol.L}^{-1} ; \quad [\text{K}_{(\text{aq})}^{+}] = 2C = 10.10^{-3} \text{ mol.L}^{-1}$$

- Pour la solution de phosphate de potassium :

$$[\text{PO}_{4(\text{aq})}^{3-}] = C = 5.10^{-3} \text{ mol.L}^{-1} ; \quad [\text{K}_{(\text{aq})}^{+}] = 3C = 15.10^{-3} \text{ mol.L}^{-1}$$

Pour la solution de sulfate d'aluminium :

$$[\text{SO}_{4(\text{aq})}^{2-}] = 3C = 15.10^{-3} \text{ mol.L}^{-1} ; \quad [\text{Al}_{(\text{aq})}^{3+}] = 2C = 10.10^{-3} \text{ mol.L}^{-1}$$

Concentrations effectives de l'ion sodium et l'ion chlorure dans une solution

EXERCICE 9

On dissout dans l'eau pure une quantité de chlorure de sodium solide de formule $\text{NaCl}_{(\text{s})}$, de masse $m = 7 \text{ g}$, pour obtenir un volume $V = 0,5 \text{ L}$ de la solution.

Calculer la concentration effective des ions sodium Na^{+} et des ions chlorure Cl^{-} présents dans la solution.

On donne : $M(\text{Na}) = 23 \text{ g.mol}^{-1}$ et $M(\text{Cl}) = 35,5 \text{ g.mol}^{-1}$

SOLUTION

Calculons d'abord la quantité de matière dissoute :

$$n = \frac{m}{M}$$

Avec $M = 23 + 35,5 = 58,5 \text{ g.mol}^{-1}$, on trouve : $n = \frac{7}{58,5} \approx 0,12 \text{ mol}$

Et selon l'équation de dissolution, on aura :

$$[\text{Na}^{+}] = \frac{n(\text{Na}^{+})}{V} = \frac{n}{V} \quad \text{et} \quad [\text{Cl}^{-}] = \frac{n(\text{Cl}^{-})}{V} = \frac{n}{V}$$

Numériquement : $[\text{Na}^{+}] = [\text{Cl}^{-}] = \frac{n}{V} = \frac{0,12}{0,5}$

$$\text{soit : } [\text{Na}^{+}] = [\text{Cl}^{-}] = 0,24 \text{ mol.L}^{-1}$$

Dissolution de sulfate de cuivre hydraté dans l'eau

EXERCICE 10

Dans une fiole jaugée de 500 mL , on introduit $1,250 \text{ g}$ du sulfate de cuivre solide hydraté de formule $(\text{CuSO}_4, 5\text{H}_2\text{O})$, puis on ajoute de l'eau distillée avec agitation.

1) Calculer la masse molaire de sulfate de cuivre hydraté.

- (Chercher les masses molaires atomiques nécessaires pour le calcul) .
- 2) Quelle est la concentration molaire en soluté apporté de la solution.
 - 3) Écrire l'équation de la dissolution.
 - 4) Quelles sont les concentrations molaires effectives des ions présents dans la solution.

SOLUTION

1) Calcul de la masse molaire :

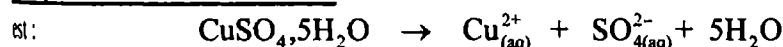
$$M = 63,5 + 32 + (4 \times 16) + 5[(2 \times 1) + 16] \quad ; \quad \text{soit : } \boxed{M = 249,5 \text{ g.mol}^{-1}}$$

2) Détermination de la concentration en soluté :

Posons :
$$C = \frac{n}{V} = \frac{m}{M.V}$$

Numériquement :
$$C = \frac{1,250}{249,5 \times 0,500} \quad ; \quad \text{soit : } \boxed{C \approx 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}}$$

3) Équation de la dissolution :



4) Concentrations effectives des ions :

Dans la solution, il y a présence des ions cuivre $\text{Cu}_{(\text{aq})}^{2+}$ et des ions sulfate $\text{SO}_{4(\text{aq})}^{2-}$.

Leurs concentrations effectives sont :
$$\boxed{[\text{Cu}_{(\text{aq})}^{2+}] = [\text{SO}_{4(\text{aq})}^{2-}] = C = 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}}$$

EXERCICE 11

Solution de sulfate d'aluminium

On considère la dissolution complète de la masse $m = 8,55 \text{ g}$ de sulfate d'aluminium solide, de formule $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$, dans de l'eau pour obtenir un volume $V = 2 \text{ L}$ de la solution.

- 1) Calculer la quantité de matière de sulfate d'aluminium solide.
 - 2) Quels sont les ions présents dans la solution ? Calculer ses concentrations.
- On donne : $M(\text{Al}) = 27 \text{ g.mol}^{-1}$; $M(\text{S}) = 32 \text{ g.mol}^{-1}$ et $M(\text{O}) = 16 \text{ g.mol}^{-1}$

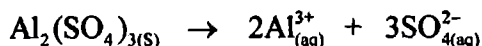
SOLUTION

1) Calcul de la quantité de matière :

$$n = \frac{m}{M} = \frac{8,55}{(2 \times 27) + 3 \times [32 + (4 \times 16)]} \quad ; \quad \text{ce qui donne : } \boxed{n = 0,025 \text{ mol}}$$

2) Ions dans la solution et ses concentrations :

L'équation de la dissolution de sulfate d'aluminium dans l'eau est :



Dans la solution, il y a présence des ions aluminium $\text{Al}_{(\text{aq})}^{3+}$ et sulfate $\text{SO}_{4(\text{aq})}^{2-}$.

Leurs quantités de matière sont : $n(\text{Al}^{3+}) = 2.n = 0,050 \text{ mol}$

$$\text{et : } n(\text{SO}_4^{2-}) = 3.n = 0,075 \text{ mol}$$

Et leurs concentrations sont :

$$[\text{Al}^{3+}] = \frac{0,050}{2} = 2,5.10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$$

$$\text{et : } [\text{SO}_4^{2-}] = \frac{0,075}{2} = 3,75.10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$$

Dissolution du sulfate d'aluminium dans l'eau

EXERCICE 12

On fait dissoudre $m = 51,3 \text{ g}$ de sulfate d'aluminium $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3(\text{s})$ (composé ionique) dans 500 mL d'eau.

- 1) Préciser les 3 étapes de cette dissolution.
- 2) Écrire l'équation de dissolution.
- 3) Calculer la concentration de soluté apporté.
- 4) Calculer la concentration molaire de chaque espèce d'ions dans la solution.
- 5) A partir de la solution précédente, on veut préparer $V' = 100 \text{ mL}$ de sulfate d'aluminium de concentration $C' = 0,15 \text{ mol / L}$.
- 5-1) Calculer le volume à prélever pour préparer cette solution .
- 5-2) Décrire le protocole de préparation de cette solution en indiquant clairement la verrerie utilisée

Données : Masses molaires atomiques :

$$M(\text{Al}) = 27 \text{ g.mol}^{-1} ; M(\text{S}) = 32 \text{ g.mol}^{-1} ; M(\text{O}) = 16 \text{ g.mol}^{-1}$$

SOLUTION

1) les 3 étapes de la dissolution du :

La dissolution se fait en 3 étapes (dissociation, solvation, dispersion).

a) Dissociation du cristal :

Les molécules d'eau polaires, exercent sur les ions Al^{3+} et SO_4^{2-} du cristal des forces électriques qui détruisent le cristal ionique.

Les ions Al^{3+} et SO_4^{2-} se détachent, alors, du cristal.

b) Solvation des ions :

Les molécules d'eau polaires s'orientent sous l'action de forces électriques. Leur pôle négatif (atome O) est attiré par un ion Al^{3+} , leur pôle positif (situé au milieu des atomes H) est attiré par un ion SO_4^{2-} .

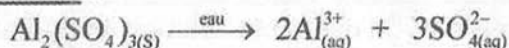
Pour rappeler que les ions Al^{3+} et SO_4^{2-} sont solvatés (liés à des molécules d'eau) on les écrira le plus souvent $\text{Al}_{(\text{aq})}^{3+}$ et $\text{SO}_{4(\text{aq})}^{2-}$.

c) Dispersion des ions :

Les deux étapes précédentes, dissociation du cristal en ions séparés, solvation des ions, sont suivies de la dispersion des ions solvatés dans tout le volume

occupé par le liquide. Une agitation permet d'accélérer cette 3^o phase.

2) Equation de dissolution :



3) Calculons la concentration de soluté apporté :

On l'exprime par :

$$C = \frac{n}{V} = \frac{m}{M.V}$$

A.N avec $M[\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3] = 342 \text{ g.mol}^{-1}$:

$$C = \frac{51,3}{342 \times 0,5} ; \quad \text{soit : } \boxed{C = 0,30 \text{ mol.L}^{-1}}$$

4) Calcul des concentration des espèces :

Selon l'équation, on aura :

$$[\text{Al}^{3+}] = 2C = 0,60 \text{ mol.L}^{-1} ;$$

$$[\text{SO}_4^{2-}] = 3C = 0,90 \text{ mol.L}^{-1} .$$

5-1) Calcul du volume pris de la solution :

Soit $n_s = C.V_s$, la quantité de matière de sulfate d'aluminium pris de la première solution et V_s , le volume pris de cette solution.

Ecrivons dans ce cas :

$$C' = \frac{n_s}{V'} = \frac{C.V_s}{V'}$$

d'où :

$$\boxed{V_s = \frac{C'.V'}{C}}$$

A.N :

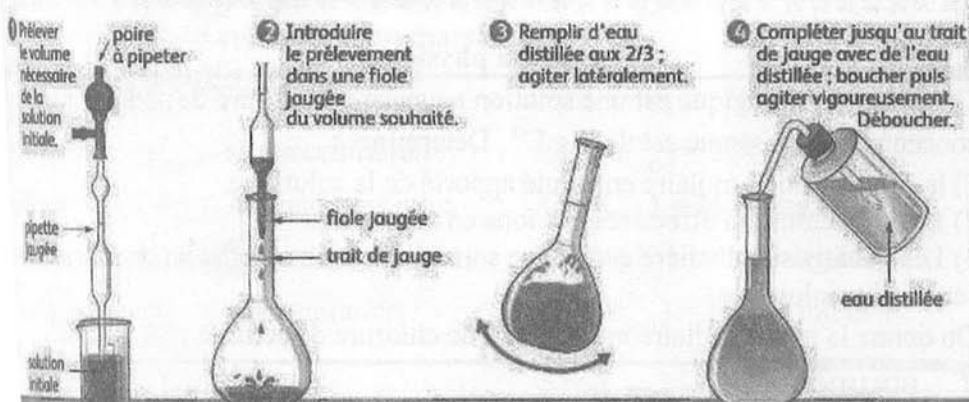
$$\boxed{V_s = \frac{0,15 \times 0,100}{0,30} = 0,05 \text{ L}}$$

, ou :

$$\boxed{V_s = 50 \text{ mL}}$$

5-2) Protocole de préparation de la solution :

Etapes à suivre : elles sont décrites ci-dessous :



EXERCICE 13
Mélange de deux solutions

On mélange un volume $V = 750 \text{ mL}$ d'une solution de chlorure de cuivre ($\text{Cu}_{(\text{aq})}^{2+} + 2\text{Cl}_{(\text{aq})}^{-}$), de concentration molaire en soluté apporté $C = 10^{-3} \text{ mol.L}^{-1}$, avec un volume $V' = 250 \text{ mL}$ de solution de chlorure de sodium ($\text{Na}_{(\text{aq})}^{+} + \text{Cl}_{(\text{aq})}^{-}$) de concentration molaire en soluté apporté $C' = 5.10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$. On obtient une solution homogène sans apparition d'aucun précipité. Déterminer les concentrations molaires des ions présents dans la solution.

SOLUTION

Dans la solution obtenue il y a présence des ions $\text{Cu}_{(\text{aq})}^{2+}$, des ions $\text{Na}_{(\text{aq})}^{+}$ et des ions $\text{Cl}_{(\text{aq})}^{-}$.

Pour les concentrations effectives on aura :

$$\text{- pour les ions } \text{Cu}_{(\text{aq})}^{2+} : [\text{Cu}_{(\text{aq})}^{2+}] = \frac{n(\text{Cu}^{2+})}{V + V'} = \frac{C.V}{V + V'} = \frac{10^{-3} \times 0,750}{0,750 + 0,250}$$

$$\text{soit : } [\text{Cu}_{(\text{aq})}^{2+}] = 7,5.10^{-4} \text{ mol.L}^{-1}$$

$$\text{- pour les ions } \text{Na}_{(\text{aq})}^{+} : [\text{Na}_{(\text{aq})}^{+}] = \frac{n(\text{Na}^{+})}{V + V'} = \frac{C'.V'}{V + V'} = \frac{5.10^{-2} \times 250}{750 + 250}$$

$$\text{soit : } [\text{Na}_{(\text{aq})}^{+}] = 1,25.10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$$

- pour les ions $\text{Cl}_{(\text{aq})}^{-}$:

$$[\text{Cl}_{(\text{aq})}^{-}] = \frac{n(\text{Cl}^{-})}{V + V'} = \frac{2C.V + C'.V'}{V + V'} = \frac{2 \times 10^{-3} \times 750 + 5.10^{-2} \times 250}{750 + 250}$$

$$\text{soit : } [\text{Cl}_{(\text{aq})}^{-}] = 1,4.10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$$

EXERCICE 14
Le sérum physiologique

Le sérum physiologique est une solution aqueuse de chlorure de sodium dont la concentration massique est de 9 g.L^{-1} . Déterminer :

- 1) la concentration molaire en soluté apporté de la solution ;
- 2) Les concentration effectives des ions en solution ;
- 3) Les quantités de matière de chaque sorte d'ions dans un flacon de 250 mL de sérum physiologique.

On donne la masse molaire moléculaire de chlorure de sodium : $58,5 \text{ g.mol}^{-1}$.

SOLUTION

1) Concentration molaire en soluté apporté :

On l'obtient en divisant la concentration massique par la masse molaire

moléculaire : $C = \frac{9}{58,5}$; ce qui donne : $C \approx 0,15 \text{ mol.L}^{-1}$

2) Concentration effectives en ions :

Selon la formule de la solution de chlorure de sodium ($\text{Na}^+_{(\text{aq})} + \text{Cl}^-_{(\text{aq})}$),

On trouve :

$$[\text{Na}^+_{(\text{aq})}] = [\text{Cl}^-_{(\text{aq})}] = C = 0,15 \text{ mol.L}^{-1}$$

3) Quantités de matière :

Elles seront : $n(\text{Na}^+_{(\text{aq})}) = n(\text{Cl}^-_{(\text{aq})}) = C.V = 0,15 \times 0,250$

soit : $n(\text{Na}^+_{(\text{aq})}) = n(\text{Cl}^-_{(\text{aq})}) \approx 4.10^{-2} \text{ mol}$

EXERCICE 15

Étiquette d'une eau minérale

L'étiquette ci-contre montre la composition ionique et quantitative d'une eau minérale gazeuse contenue dans une bouteille.

- 1) Montrer de quelle concentration s'agit-il (molaire ou massique) ?
- 2) Donner les formules des ions inscrits sur l'étiquette et déterminer la concentration effective de chaque sorte.
- 3) A quoi est dû le dégagement gazeux fort lorsqu'on ouvre une bouteille d'eau minérale gazeuse ?
- 4) Quel test utilise-t-on pour identifier les ions chlorure ?
- 5) Même question pour les ions sulfate.

Composition en mg/l	
sodium	224
potassium	26
magnésium	48,60
calcium	148,84
bicarbonate	890,85
chlorure	280
sulfate	14,25
nitrate	2,83

SOLUTION

1) Sur l'étiquette est inscrit : composition en mg/L .

Il s'agit, donc, d'une **concentration massique**.

2) Ions et concentrations effectives :

Cations :

- ion sodium $\text{Na}^+_{(\text{aq})}$, sa concentration : $C_m(\text{Na}^+_{(\text{aq})}) = 224,00 \text{ mg.L}^{-1}$;

- ion potassium $\text{K}^+_{(\text{aq})}$, sa concentration : $C_m(\text{K}^+_{(\text{aq})}) = 26,00 \text{ mg.L}^{-1}$;

- ion magnésium $\text{Mg}^{2+}_{(\text{aq})}$, sa concentration : $C_m(\text{Mg}^{2+}_{(\text{aq})}) = 48,60 \text{ mg.L}^{-1}$;

- ion calcium $\text{Ca}^{2+}_{(\text{aq})}$, sa concentration : $C_m(\text{Ca}^{2+}_{(\text{aq})}) = 148,84 \text{ mg.L}^{-1}$.

Anions :

- ion bicarbonate $\text{HCO}^-_{3(\text{aq})}$, sa concentration : $C_m(\text{HCO}^-_{3(\text{aq})}) = 890,85 \text{ mg.L}^{-1}$;

- ion chlorure $\text{Cl}^-_{(\text{aq})}$, sa concentration : $C_m(\text{Cl}^-_{(\text{aq})}) = 280,00 \text{ mg.L}^{-1}$;

- ion sulfate $\text{SO}_{4(\text{aq})}^{2-}$, sa concentration : $C_m(\text{SO}_{4(\text{aq})}^{2-}) = 14,25 \text{ mg.L}^{-1}$;
- ion nitrate $\text{NO}_{3(\text{aq})}^{-}$, sa concentration : $C_m(\text{NO}_{3(\text{aq})}^{-}) = 2,83 \text{ mg.L}^{-1}$.

3) Lorsqu'on ouvre une bouteille d'eau minérale gazeuse, les ions bicarbonate $\text{HCO}_{3(\text{aq})}^{-}$, qui se trouve en grande quantité, se dissocie en donnant le dioxyde de carbone CO_2 qui se dégage fortement lorsqu'on ouvre la bouteille.

4) Pour identifier les ions chlorure, on ajoute une solution de nitrate d'argent sur un échantillon d'eau minérale. Il apparaît, aussitôt un précipité blanc qui noircit à la lumière : c'est le chlorure d'argent.

5) Pour identifier les ions sulfate, on ajoute une solution de chlorure de baryum sur un échantillon d'eau minérale. Il apparaît, aussitôt un précipité blanc : c'est le sulfate de baryum.

EXERCICE 16

Précipitation du chlorure d'argent

On verse 50 mL d'une solution de nitrate d'argent $\text{Ag}_{(\text{aq})}^{+} + \text{NO}_{3(\text{aq})}^{-}$, de concentration molaire en soluté apporté $0,50 \text{ mol.L}^{-1}$, dans 100 mL de solution de chlorure de potassium $\text{K}_{(\text{aq})}^{+} + \text{Cl}_{(\text{aq})}^{-}$ de concentration molaire en soluté apporté $0,20 \text{ mol.L}^{-1}$.

Il se forme un précipité blanc de chlorure d'argent $\text{AgCl}_{(\text{s})}$.

- 1) Établir le tableau d'avancement de la réaction de précipitation.
- 2) Déterminer les concentrations molaires effectives des ions présents en solution dans l'état final du système. Vérifier l'électroneutralité de la solution.
- 3) Déterminer la masse de précipité obtenu.
- 4) On récupère le précipité par filtration et on le pèse. La masse trouvée est supérieure à la masse attendue. Proposer une interprétation.

On donne : la masse molaire moléculaire de $\text{AgCl}_{(\text{s})}$ est : $M = 143,4 \text{ g.mol}^{-1}$

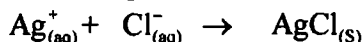
SOLUTION

1) Tableau d'avancement :

La solution de nitrate d'argent contient des quantités de matière égales d'ions $\text{Ag}_{(\text{aq})}^{+}$ et d'ions $\text{NO}_{3(\text{aq})}^{-}$; soit : $50.10^{-3} \times 0,50 = 0,025 \text{ mol}$.

La solution de chlorure de potassium contient des quantités de matière égales d'ions $\text{K}_{(\text{aq})}^{+}$ et d'ions $\text{Cl}_{(\text{aq})}^{-}$; soit : $100.10^{-3} \times 0,20 = 0,020 \text{ mol}$.

L'équation traduisant la réaction de précipitation est :



D'après ces informations on peut construire le tableau d'avancement ci-dessous :

équation de la réaction		$\text{Ag}_{(\text{aq})}^{+} + \text{Cl}_{(\text{aq})}^{-} \rightarrow \text{AgCl}_{(\text{s})}$		
état	avancement	Quantité de matière en (mol)		
initial	0	0,025	0,020	0
intermédiaire	x	$0,025 - x$	$0,020 - x$	x
final	x_{max}	$0,025 - x_{\text{max}}$	$0,020 - x_{\text{max}}$	x_{max}

L'équation et les quantités de matière initiales permet de déduire que l'ion chlorure est limitant. On écrit donc : $0,020 - x_{\text{max}} = 0$

d'où, on obtient : $x_{\text{max}} = 0,020 \text{ mol}$

2) Concentrations molaires effectives des ions présents :

Le système dans son état final est constitué du précipité et d'une solution électrolytique ne contenant plus d'ions $\text{Cl}_{(\text{aq})}^{-}$. Cette solution contient

0,025 mol d'ions $\text{NO}_{3(\text{aq})}^{-}$ et 0,020 mol d'ions $\text{K}_{(\text{aq})}^{+}$ qui ne sont pas intervenus dans la réaction, et l'excès d'ions $\text{Ag}_{(\text{aq})}^{+}$ (0,0050 mol).

Le volume de la solution final est : $50 \text{ mL} + 100 \text{ mL} = 150 \text{ mL}$

Les concentrations molaires effectives en solution sont donc :

$$\begin{aligned} [\text{NO}_{3(\text{aq})}^{-}] &= \frac{0,025}{0,150} \approx 0,17 \text{ mol.L}^{-1} \\ [\text{K}_{(\text{aq})}^{+}] &= \frac{0,020}{0,150} \approx 0,13 \text{ mol.L}^{-1} \\ [\text{Ag}_{(\text{aq})}^{+}] &= \frac{0,0050}{0,150} \approx 0,033 \text{ mol.L}^{-1} \end{aligned}$$

Pour l'électroneutralité d'une solution on a toujours :

$$\Sigma \text{ charges positives des cations} + \Sigma \text{ charges négatives des anions} = 0$$

Or, d'après les quantités de matière des ions dans la solution à l'état final et les charges de ces ions, on trouve alors :

$$[0,020 \times (+1) + 0,0050 \times (+1)] + 0,025 \times (-1) = 0$$

Donc l'électroneutralité est vérifiée.

3) Masse de précipité :

Selon le tableau, la quantité de matière du précipité obtenu est : $x_{\text{max}} = 0,020 \text{ mol}$.

Donc sa masse est : $m = x_{\text{max}} \cdot M = 0,020 \times 143,4$; soit : $m \approx 2,87 \text{ g}$

4) Immédiatement après filtration, un précipité est toujours humide. La masse trouvée est supérieure à la masse attendue, car elle tient compte de l'eau.

EXERCICE 17
Le sel de Mohr

1) Le sel de Mohr, de formule chimique $\text{Fe}(\text{NH}_4)_2(\text{SO}_4)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}_{(s)}$, est un solide ionique hydraté, souvent utilisé pour préparer des solutions contenant des ions $\text{Fe}^{2+}_{(aq)}$.

1-1) Quels sont les ions présents dans le sel de Mohr ?

1-2) Déterminer la quantité de matière de chaque sorte d'ions dans une mole de sel de Mohr.

2) On prépare 200 mL une solution de sel de Mohr, en dissolvant 1,57 g de poudre dans l'eau.

2-1) Quelle est la concentration molaire en soluté apporté ?

2-2) Déterminer les quantités de matière des ions présents dans la solution.

(on ne prendra pas en compte la quantité de matière d'eau apparaissant dans les produits de la réaction).

On donne la masse molaire moléculaire du sel de Mohr est : $M = 392,2 \text{ g.mol}^{-1}$

SOLUTION

1-1) Le sel de Mohr est constitué d'ions : Fe^{2+} , SO_4^{2-} et NH_4^+ (ion ammonium).

1-2) Dans une mole de sel de Mohr il y a :

1 mol d'ions Fe^{2+} ;

2 mol d'ions NH_4^+ ;

2 mol d'ions SO_4^{2-} .

2-1) La concentration molaire en soluté apporté :

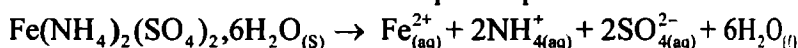
La quantité de matière du sel de Mohr est :

$$n = \frac{m}{M} = \frac{1,57}{392,2} = 4,0 \cdot 10^{-3} \text{ mol}$$

La concentration est alors : $C = \frac{n}{V} = \frac{4 \cdot 10^{-3}}{0,200}$; soit : $C = 2,0 \cdot 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$

2-2) Quantités de matière des ions présents dans solution :

La dissolution du sel de Mohr dans l'eau a pour équation :



Or, la dissolution de $4 \cdot 10^{-3} \text{ mol}$ du sel de Mohr est totale.

Et selon l'équation, cette dissolution donne alors :

$4 \cdot 10^{-3} \text{ mol}$ d'ions $\text{Fe}^{2+}_{(aq)}$;

$8 \cdot 10^{-3} \text{ mol}$ d'ions $\text{NH}_4^+_{(aq)}$;

$8 \cdot 10^{-3} \text{ mol}$ d'ions $\text{SO}_4^{2-}_{(aq)}$.

EXERCICE 18
L'électroneutralité d'une solution

On mélange $V = 100 \text{ mL}$ d'une solution de sulfate de sodium $2\text{Na}^+_{(\text{aq})} + \text{SO}^{2-}_{4(\text{aq})}$ de concentration molaire en soluté apporté $C = 2.10^{-3} \text{ mol.L}^{-1}$ avec une solution de chlorure de baryum $\text{Ba}^{2+}_{(\text{aq})} + 2\text{Cl}^{-}_{(\text{aq})}$ de concentration molaire en soluté apporté

$C' = 5.10^{-3} \text{ mol.L}^{-1}$. On observe alors la formation d'un précipité.

- 1) Donner la formule chimique et le nom du précipité formé.
- 2) Construire le tableau d'avancement de la réaction de précipitation.
- 3) En déduire la masse du précipité obtenu et les concentrations effectives des ions dans la solution à l'état final du système.
- 4) Vérifier l'électroneutralité de la solution obtenue.

On donne : $M(\text{O}) = 16 \text{ g.mol}^{-1}$; $M(\text{S}) = 32 \text{ g.mol}^{-1}$ et $M(\text{Ba}) = 137 \text{ g.mol}^{-1}$.

SOLUTION

1) La formule du précipité est : $\text{BaSO}_{4(\text{S})}$ - Son nom est : sulfate de baryum.

2) Tableau d'avancement :

Initialement, on a : $n(\text{Ba}^{2+}_{(\text{aq})})_i = C.V = 2.10^{-3} \times 0,100 = 2.10^{-4} \text{ mol}$

et : $n(\text{SO}^{2-}_{4(\text{aq})})_i = C'.V' = 5.10^{-3} \times 0,050 = 2,5.10^{-4} \text{ mol}$

Avec ces données on construit le tableau ci-dessous :

Equation de precipitation		$\text{Ba}^{2+}_{(\text{aq})} + \text{SO}^{2-}_{4(\text{aq})} \longrightarrow \text{Ba}(\text{SO})_{4(\text{S})}$		
état	avancement	Quantité de matière en (mol)		
initial	0	2.10^{-4}	$2,5.10^{-4}$	0
intermédiaire	x	$2.10^{-4} - x$	$2,5.10^{-4} - x$	x
final	x_{max}	$2.10^{-4} - x_{\text{max}}$	$2,5.10^{-4} - x_{\text{max}}$	x_{max}

3) Déduction de la masse du précipité et les concentrations effectives :
Masse de précipité :

Par comparaison on trouve : $n(\text{Ba}^{2+})_i < n(\text{SO}^{2-})_i$

Et d'après l'équation on constate que le réactif limitant est l'ion $\text{Ba}^{2+}_{(\text{aq})}$.

On a alors : $2.10^{-4} - x_{\text{max}} = 0$

Donc, on trouve : $x_{\text{max}} = 2.10^{-4} \text{ mol}$

Pour la masse du précipité qui le sulfate de baryum, écrivons :

$$m(\text{BaSO}_4) = x_{\text{max}} . M(\text{BaSO}_4)$$

On a : $M(\text{BaSO}_4) = 137 + 32 + (4 \times 16) = 233 \text{ g.mol}^{-1}$

La masse du précipité sera donc :

$$m(\text{BaSO}_4) = 2.10^{-4} \times 233 \approx 4,7.10^{-2} \text{ g}$$

ou :

$$m(\text{BaSO}_4) \approx 47 \text{ mg}$$

4) concentrations effectives :

Les ions présents dans la solution sont $\text{Na}^+_{(\text{aq})}$ et $\text{Cl}^-_{(\text{aq})}$ et aussi les ions $\text{SO}_4^{2-}_{(\text{aq})}$ restants (rappelons que le réactif limitant est l'ion $\text{Ba}^{2+}_{(\text{aq})}$).

Leurs quantités de matière sont :

$$n(\text{Na}^+_{(\text{aq})}) = 2.n(\text{SO}_4^{2-}_{(\text{aq})})_i = 5.10^{-4} \text{ mol.L}^{-1} ;$$

$$n(\text{Cl}^-_{(\text{aq})}) = 2.n(\text{Ba}^{2+}_{(\text{aq})}) = 4.10^{-4} \text{ mol.L}^{-1} ;$$

$$n(\text{SO}_4^{2-}_{(\text{aq})}) = 2,5.10^{-4} - 2.10^{-4} = 0,5.10^{-4} \text{ mol.}$$

Et leurs concentrations effectives sont :

$$[\text{Na}^+_{(\text{aq})}] = \frac{5.10^{-4}}{0,100 + 0,050} ; \quad \text{soit : } [\text{Na}^+_{(\text{aq})}] \approx 3,33.10^{-3} \text{ mol.L}^{-1} ;$$

$$[\text{Cl}^-_{(\text{aq})}] = \frac{4.10^{-4}}{0,100 + 0,050} ; \quad \text{soit : } [\text{Cl}^-_{(\text{aq})}] \approx 2,67.10^{-3} \text{ mol.L}^{-1} ;$$

$$[\text{SO}_4^{2-}_{(\text{aq})}] = \frac{0,5.10^{-4}}{0,100 + 0,050} ; \quad \text{soit : } [\text{SO}_4^{2-}_{(\text{aq})}] \approx 3,33.10^{-4} \text{ mol.L}^{-1} .$$

4) Vérification de l'électroneutralité de la solution :

Pour la solution, la charge électrique est :

$$n(\text{Na}^+) \times (+1) + n(\text{Cl}^-) \times (-1) + n(\text{SO}_4^{2-}) \times (-2)$$

On aura numériquement :

$$5.10^{-4} \times (+1) + 4.10^{-4} \times (-1) + 0,5.10^{-4} \times (-2) = 0$$

Or, la charge électrique globale de la solution est nulle.

On vérifie, alors, l'électroneutralité de la solution.

Le degrés chlorométrique de l'eau de Javel

EXERCICE 19

L'eau de Javel est obtenue par barbotage du gaz dichlore Cl_2 dans une solution d'hydroxyde de sodium.

Elle contient des ions sodium $\text{Na}^+_{(\text{aq})}$, chlorure $\text{Cl}^-_{(\text{aq})}$ et hypochlorite $\text{ClO}^-_{(\text{aq})}$ qui donne à l'eau de Javel ses propriétés spécifiques.

L'eau de Javel commerciale, vendue en berlingots, a une concentration molaire en ions hypochlorite de 2 mol.L^{-1} .

La teneur de l'eau de Javel commerciale en ions hypochlorite est exprimée en :
« degrés chlorométrique »

Le degrés chlorométrique "°chl" d'une eau de Javel est défini comme étant égal au volume de dichlore (en L) utilisé pour préparer un litre de cette eau de Javel, selon la réaction d'équation :



1) Quelle quantité de matière de dichlore gazeux dissout pour préparer 1 L de l'eau de Javel ?

2) En déduire la teneur en hypochlorite de cette eau de Javel en "°chl" ?

On prend : $V_m = 24 \text{ L.mol}^{-1}$.

SOLUTION

1) Quantité de matière de dichlore dissout :

1 L de l'eau de Javel contient 2 mol d'ions hypochlorite, qui sont obtenus par dissolution de 2 mol de dichlore gazeux selon l'équation de la réaction.

2) Teneur en hypochlorite en "°chl" :

La préparation de 1 L de l'eau de Javel commerciale, nécessite la dissolution de 2 mol de dichlore.

Soit un volume de dichlore gazeux :

$$2 \times 24 = 48 \text{ L}$$

Et d'après la définition, déjà donnée dans l'énoncé, on en déduit que la teneur en ions hypochlorite est :

"48°chl"

EXERCICE 20

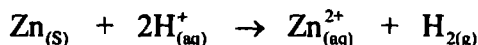
Production du dihydrogène

Dans un erlenmeyer contenant 1,31 g de poudre de zinc, on verse 50 mL d'acide chlorhydrique ($\text{H}^+_{(aq)} + \text{Cl}^-_{(aq)}$) de concentration molaire 2 mol.L^{-1} . On observe un dégagement gazeux du dihydrogène.

On recueille le gaz dans une éprouvette graduée renversée dans une cuve à eau.

1) Dessiner un schéma du montage expérimental.

2) L'équation de la réaction est la suivante :



Construire le tableau d'avancement de la réaction.

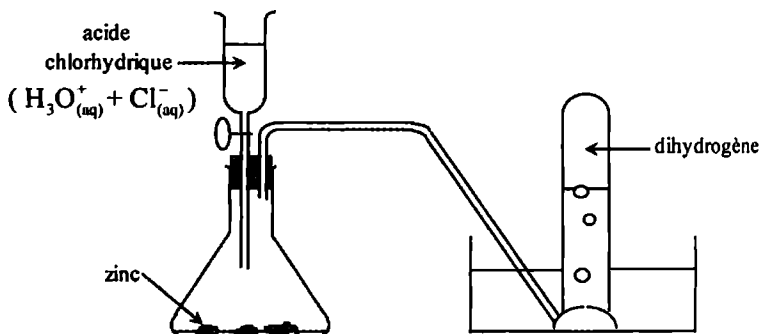
3) Déterminer Les concentrations effectives des différents ions dans la solution en fin de la réaction.

4) On recueille dans l'éprouvette graduée 482 mL de dihydrogène, à la température 22°C . Déterminer la pression du gaz dihydrogène considéré parfait.

On donne : $M(\text{Zn}) = 65,4 \text{ g.mol}^{-1}$ et $R = 8,31 \text{ J.mol}^{-1}.\text{K}^{-1}$.

SOLUTION

1) Le montage expérimental :



2) Tableau d'avancement :

Nous avons
$$n(\text{Zn}) = \frac{m(\text{Zn})}{M(\text{Zn})} = \frac{1,31}{65,4} \approx 2 \cdot 10^{-2} \text{ mol}$$

et
$$n(\text{H}^+) = C \cdot V = 2 \times 0,05 = 0,10 \text{ mol}$$

Avec ces valeurs on construit le tableau d'avancement ci-dessous :

équation de la réaction		$\text{Zn}_{(\text{s})} + 2\text{H}^+_{(\text{aq})} \rightarrow \text{Zn}^{2+}_{(\text{aq})} + \text{H}_{2(\text{g})}$			
état du sys.	avancement	quantité de matière en (mol)			
initial	0	$2 \cdot 10^{-2}$	0,1	0	0
final	x_{max}	$2 \cdot 10^{-2} - x_{\text{max}}$	$0,1 - 2x_{\text{max}}$	x_{max}	x_{max}

3) Concentrations molaires effectives des différents ions :

En comparant les deux quantités de matière, on constate facilement que le réactif limitant est le zinc.

On pose alors :
$$2 \cdot 10^{-2} - x_{\text{max}} = 0$$

d'où, on trouve :
$$x_{\text{max}} = 2 \cdot 10^{-2} \text{ mol}$$

Donc les concentrations seront :

- pour les ions $\text{H}^+_{(\text{aq})}$ restant :

$$[\text{H}^+_{(\text{aq})}] = \frac{0,1 - 2 \times 2 \cdot 10^{-2}}{0,050} ; \quad \text{soit : } [\text{H}^+_{(\text{aq})}] = 1,2 \text{ mol.L}^{-1}$$

- pour les ions $\text{Zn}^{2+}_{(\text{aq})}$ formés :

$$[\text{Zn}^{2+}_{(\text{aq})}] = \frac{2 \cdot 10^{-2}}{0,050} ; \quad \text{soit : } [\text{Zn}^{2+}_{(\text{aq})}] = 0,4 \text{ mol.L}^{-1}$$

4) Détermination de la pression du gaz :

On applique l'équation des gaz parfaits, en écrivant :

$$p = \frac{x_{\text{max}} \cdot R \cdot T}{V(\text{H}_2)}$$

Numériquement avec $V(\text{H}_2) = 482 \cdot 10^{-6} \text{ m}^3$:

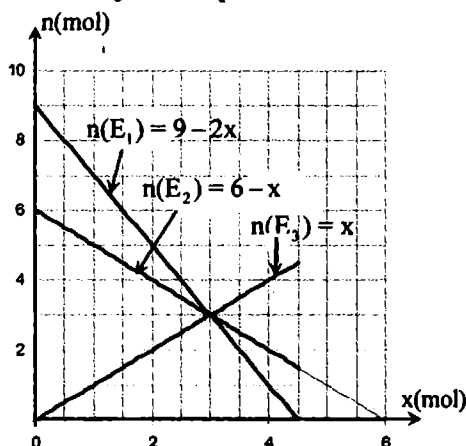
$$p = \frac{2 \cdot 10^{-2} \times 8,31 \times (22 + 273)}{482 \cdot 10^{-6}} ; \quad \text{soit : } \boxed{p \approx 101720 \text{ Pa}}$$

EXERCICE 21

Diagramme de transformation chimique

On considère le diagramme ci-après représentant l'évolution des quantités de matière des espèces chimiques au cours d'une transformation chimique .

- 1) Citer les espèces jouant le rôle de réactifs et les espèces jouant le rôle de produits .
- 2) Quel est le réactif limitant ?
- 3) Déterminer des nombres stœchiométriques des espèces E_1 , E_2 et E_3 .
- 4) Quelle est la valeur de l'avancement maximale ?
- 5) Quelle est la composition du système quand cet avancement maximal est atteint.



SOLUTION

1) Les espèces qui jouent le rôle de réactifs sont : E_1 et E_2 .

Un espèce qui joue le rôle de produit, c'est E_3 .

2) le réactif limitant est l'espèce E_1 .

3) Dressons le tableau d'avancement avec des quantités de matière initiales tirées du diagramme.

équation chimique		$a E_1 + b E_2 \rightarrow c E_3$		
Etat du système	avancement	Quantité de matière en (mol)		
initial	0	$n_1 = 9$	$n_2 = 6$	0
au cours	x	$9 - a x$	$6 - b x$	$c x$
final	$x_{\max}$	$9 - a x_{\max}$	$6 - b x_{\max}$	$c x_{\max}$

D'après le tableau et le diagramme :

* On pose : $n(E_1)_r = 9 - a x$

Et l'équation de la droite représentant la variation de E_1 en fonction de l'avancement x est : $n(E_1)_r = 9 - 2x$

On en déduit par comparaison que : $a = 2$

* On pose : $n(E_2)_r = 6 - b x$

Et l'équation de la droite représentant la variation de E_2 en fonction de l'avancement x est : $n(E_2)_r = 6 - x$

On en déduit par comparaison que : $b = 1$

* On pose : $n(E_3)_f = c x$

Et l'équation de la droite représentant la variation de E_3 en fonction de l'avancement x est : $n(E_2)_f = x$

On en déduit par comparaison que : $c = 1$

4) Valeur de l'avancement maximal :

Le réactif limitant est l'espèce E_1 .

On pose alors : $n(E_1)_r = 9 - 2x_{\max} = 0$

d'où, on trouve :

$$x_{\max} = 4,5 \text{ mol}$$

5) Composition du système à l'état final :

Pour $x_{\max} = 4,5 \text{ mol}$,

il reste l'espèce E_2 en quantité de matière :

$$n(E_2)_f = 6 - 4,5 = 1,5 \text{ mol}$$

et il se forme E_3 en quantité de matière :

$$n(E_2)_f = 4,5 \text{ mol}$$

Et bien sur qu'il y a disparition totale de l'espèce E_1 ; c'est le réactif limitant.

EXERCICE 22

Représentation d'une quantité de matière en fonction de l'avancement x

0,5 mol de carbone C enflammé brûle vivement dans 2 mol de dioxygène. La combustion donne un gaz qui trouble l'eau de chaux.

1) Écrire l'équation de la réaction.

2) Soit x l'avancement de la réaction.

Déterminer en fonction de x :

* la quantité de matière n_C de carbone présent;

* la quantité de matière n_{O_2} de dioxygène présent.

3) Déterminer, par calcul, le réactif limitant et l'avancement maximal.

4) représenter, dans le même système d'axes, la variation de n_C et de n_{O_2} en fonction de x . En déduire, graphiquement, l'avancement maximal.

5) Donner la composition du système à l'état final.

SOLUTION

1) Équation de la réaction : $C + O_2 \rightarrow CO_2$

2) Détermination des deux quantités de matière en fonction de x :

Selon l'équation de la réaction; et pour un état intermédiaire on peut poser :

$$\begin{array}{ll} \boxed{n_C = 0,5 - x} & \text{avec } n_C \geq 0 \\ \text{et } \boxed{n_{O_2} = 2 - x} & \text{avec } n_{O_2} \geq 0 \end{array}$$

3) Le réactif limitant et l'avancement maximal:

de l'inégalité : $n_C = 0,5 - x \geq 0$; on trouve : $x \leq 0,5 \text{ mol}$

et de l'inégalité : $n_{O_2} = 2 - x \geq 0$; on trouve : $x \leq 2 \text{ mol}$

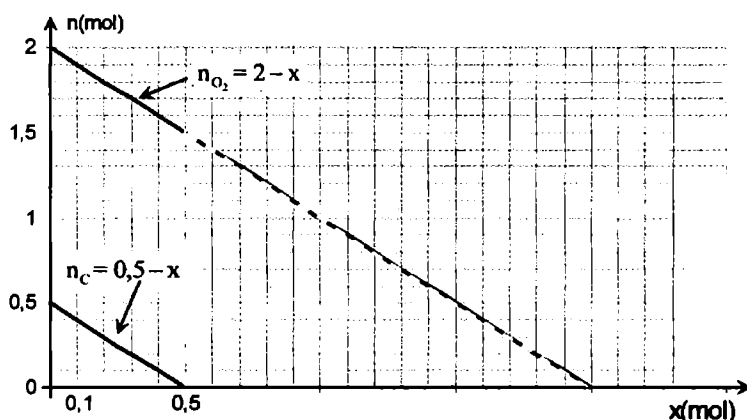
Or, les deux inégalités ne sont vérifiées que pour : $x \leq 0,5 \text{ mol}$,

d'où, on déduit que le carbone est le réactif limitant;

et que l'avancement maximal est : $\boxed{x_{\max} = 0,5 \text{ mol}}$

4) Représentation des deux quantité de matière :

Voir le document ci-dessous :



Graphiquement, l'avancement maximal correspond à l'abscisse la plus petite des points de rencontres des deux courbes avec l'axe horizontal.

Il sera donc : $\boxed{x_{\max} = 0,5 \text{ mol}}$

5) Composition du système à l'état final :

À l'état final :

* le carbone disparaît totalement; c'est le réactif limitant;

* il y a présence de dioxygène restant; en quantité de matière :
1,5 mol ;

* il y a présence du dioxyde de carbone formé; en quantité de matière :
0,5 mol

EXERCICE 23
Combustion de l'éthène dans le dioxygène

On réalise la combustion complète de l'éthène C_2H_4 (nommé aussi l'éthylène) dans le dioxygène, dans deux cas :

- premier cas : initialement, le système est constitué de 1,5 mol de l'éthène et 6 mol de dioxygène.
- deuxième cas : initialement, le système est constitué de 1,5 mol de l'éthène et 4,5 mol de dioxygène.

1) Écrire l'équation de la réaction.

2) Soit x l'avancement de la réaction..

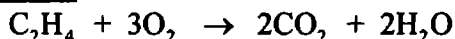
Déterminer en fonction de x et dans les deux cas :

* la quantité de matière $n_{C_2H_4}$ de l'éthène présent:

* la quantité de matière n_{O_2} de sodium présent.

3) représenter, dans le même système d'axes, la variation de $n_{C_2H_4}$ et de n_{O_2} en fonction de x pour les deux cas.

4) Déterminer, graphiquement, l'avancement maximal dans chaque cas ; et donner la composition finale correspondante. Conclure pour le deuxième cas.

SOLUTION
1) Équation de la réaction :

2) Détermination des deux quantités de matière en fonction de x :

Selon l'équation de la réaction; et pour un état intermédiaire on peut poser :

- pour le premier cas:

$$n_{C_2H_4} = 1,5 - x \quad \text{avec} \quad n_{C_2H_4} \geq 0$$

et $n_{O_2} = 6 - 3x \quad \text{avec} \quad n_{O_2} \geq 0$

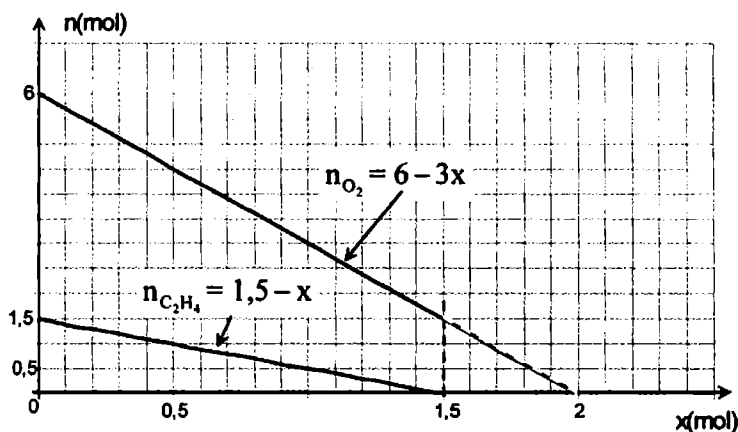
- pour le deuxième cas :

$$n_{C_2H_4} = 1,5 - x \quad \text{avec} \quad n_{C_2H_4} \geq 0$$

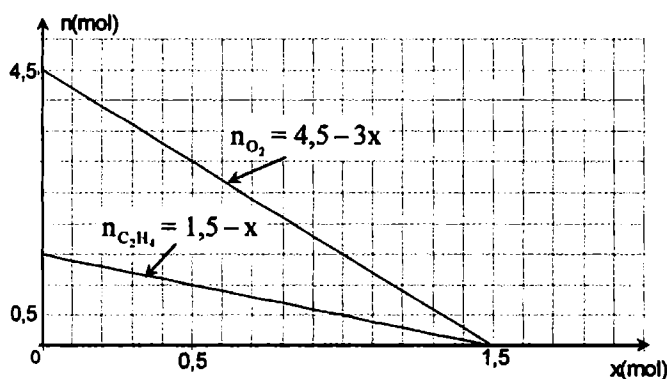
et $n_{O_2} = 4,5 - 3x \quad \text{avec} \quad n_{O_2} \geq 0$

3) Représentation des deux quantité de matière :

Voir les deux documents ci-dessous :



Premier cas



Deuxième cas

4) Détermination de l'avancement maximal :

-premier cas :

L'avancement maximal correspond à l'abscisse la plus petite des points de rencontres des deux courbes avec l'axe horizontal. Il sera donc :

$$x_{\max} = 1,5 \text{ mol}$$

-deuxième cas :

Les deux droites se rencontrent en un même point avec l'axe horizontal.

Il sera donc :

$$x_{\max} = 1,5 \text{ mol}$$

Conclusion pour le deuxième cas :

Les deux réactifs sont introduits suivant les nombres stœchiométriques.

EXERCICE 24

Formation du chlorure d'hydrogène

Le dihydrogène et le dichlore réagissent pour former du chlorure d'hydrogène HCl (composé gazeux).

1) Écrire l'équation de la réaction.

2) Les quantités de matière initiales des deux réactifs sont 1,5 mol pour chacun d'eux.

On note $2x$ la quantité de matière de chlorure d'hydrogène formé.
(x étant l'avancement au cours de la transformation).

Déterminer, en fonction de x :

- * les quantités de matières de dihydrogène et de dichlore qui ont alors été consommées;
- * les quantités de matière n_{H_2} et n_{Cl_2} de dihydrogène et de dichlore présents.

3) Dresser le tableau décrivant l'état initial et l'état correspondant à l'avancement

4) représenter, dans le même système d'axes, la variation des deux réactifs et du produit, en fonction de x . Déduire l'avancement maximal et donner la composition du système à l'état final.

SOLUTION

1) Équation de la réaction : $H_2 + Cl_2 \rightarrow 2HCl$

2)

* Quantités de matière consommées :

On a $2x$ la quantité de matière de chlorure d'hydrogène formé ;

Et selon l'équation, la quantité de matière consommée est x pour le dihydrogène aussi pour le dichlore.

* Quantités de matière présentes :

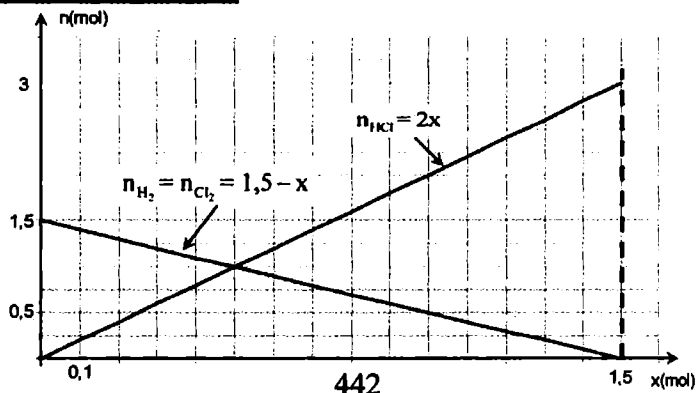
sont :

$$n_{H_2} = n_{Cl_2} = 1,5 - x$$

3) Tableau de description des deux états : est le suivant :

équation de réaction		$H_2 + Cl_2 \rightarrow 2HCl$		
	avancement	quantités de matière en (mol)		
		n_{H_2}	n_{Cl_2}	n_{HCl}
état initial	0	1,5	1,5	0
au cours de la transformation	x	$1,5 - x$	$1,5 - x$	$2x$

4) représentations graphiques :



On en déduit graphiquement que : $x_{\max} = 1,5 \text{ mol}$

Composition du système :

À l'état final, il y a disparition totale de dihydrogène et de dichlore.

On trouve, seulement, le chlorure d'hydrogène formé, en quantité de matière égale à 3 moles.

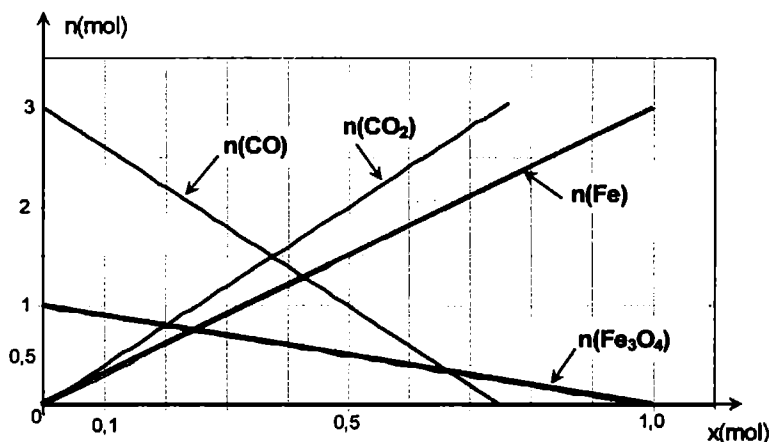
(Voir les représentations graphiques).

EXERCICE 25

Réaction entre la magnétite et le monoxyde de carbone

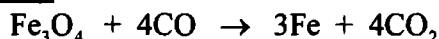
Le graphe ci-dessous représente l'évolution, en fonction de l'avancement de réaction x , des quantités de matière des réactifs et des produits d'une réaction pouvant se produire dans un haut-fourneau. Les réactifs sont la magnétite Fe_3O_4 et le monoxyde de carbone CO ; les produits sont le fer et le dioxyde de carbone.

- 1) Écrire l'équation de la réaction. Comparer le nombre stœchiométrique de chaque espèce et le coefficient directeur de la droite représentant sa quantité de matière.
- 2) À l'aide du graphe, déterminer :
 - 2-1) le réactif limitant et l'avancement maximal ;
 - 2-2) la composition, en quantités de matière, de l'état final du système ;
 - 2-3) la quantité de matière du réactif en excès qu'il aurait fallu prendre pour que le mélange soit stœchiométrique, la quantité de matière du réactif limitant étant inchangée.



SOLUTION

1) Équation de la réaction :



Les coefficients directeurs des espèces figurant dans l'équation :

Déterminons les coefficients directeurs :

On exprime le coefficient directeur d'une droite par le rapport :

$$\frac{n_2 - n_1}{x_2 - x_1}$$

* Pour Fe_3O_4 : $\frac{0-1}{1-0} = -1$; * Pour CO : $\frac{0-3}{0,75-0} = -4$;

* Pour Fe : $\frac{3-0}{1-0} = +3$; * Pour CO_2 : $\frac{2-0}{0,5-0} = +4$.

Le signe négatif signifie la disparition progressive des deux réactifs.

Le signe positif signifie l'apparition progressive des deux produits.

On remarque que les valeurs absolues des coefficients directeurs égalent aux nombres stœchiométriques figurant dans l'équation.

2-1) Avancement maximal et réactif limitant :

On trouve graphiquement :

$$x_{\max} = 0,75 \text{ mol}$$

Le réactif limitant est, donc, le monoxyde de carbone.

2-2) Compositions de l'état final :

Le monoxyde de carbone disparaît complètement. Le système est constitué du :

- magnétite restant :

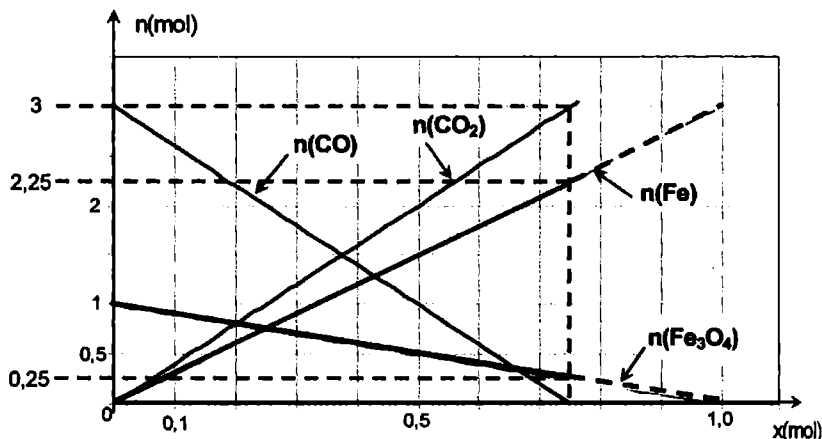
$$n_{\text{Fe}_3\text{O}_4} = 1 - 0,75 = 0,25 \text{ mol}$$

- fer formé :

$$n_{\text{Fe}} = 3 \times 0,75 = 2,25 \text{ mol}$$

- dioxyde de carbone formé :

$$n_{\text{CO}_2} = 4 \times 0,75 = 3 \text{ mol}$$



2-3) Le réactif en excès est le magnétite. Il fallait prendre, initialement, une quantité de matière n_{mag} inférieure à 1 mol (voir le graphe correspondant).

On pose donc : $\frac{n_{\text{mag}}}{1} = \frac{n_{\text{CO}}}{4}$

d'où :

$$n_{\text{mag}} = \frac{n_{\text{CO}}}{4} = \frac{3}{4}$$

Ce qui donne :

$$n_{\text{mag}} = 0,75 \text{ mol}$$

3) Déterminatin des quantités de matière en solution à l'aide d'une mesure physique : Mesure de la conductance

3-1) Conductance d'une solution ionique : G

- Méthode de mesure de la conductance.
- Facteurs influençant (température, état de surface des électrodes, surface (S) des électrodes, distance (L) entre elles, nature et concentration de la solution).
- Courbe d'étalonnage $G = f(C)$.

3-2) Conductivité d'une solution ionique : σ

- Définition de la conductivité à partir de la relation $G = \sigma \cdot \frac{S}{L}$
- Relation entre σ et C .

3-3) Conductivité molaire ionique λ_i et relation entre les conductivités molaires ioniques et la conductivité d'une solution.

- Utilisation d'un tableau des conductivités molaires ioniques des ions les plus courants.
- Comparaison des conductivités molaires ioniques des ions $H^+_{(aq)}$ et $HO^-_{(aq)}$ à celles d'autres ions.
- Limites de la méthode d'étalonnage.

Résumé de cours

La Conductimétrie

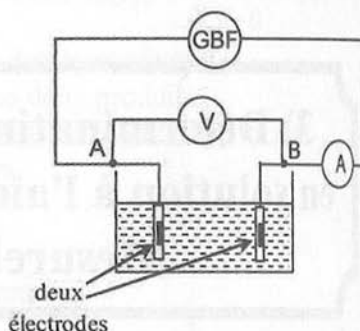
1) La conductance :

1-1) Approche expérimentale :

* Dispositif de mesure :

L'étude de la conductance est réalisée avec le montage schématisé ci-contre, qui comprend :

- un générateur haute fréquence (G.B.F) qui impose une tension sinusoïdale entre les deux électrodes d'une cellule de conductimétrie ;
- un voltmètre qui mesure la tension U_{AB} entre les plaques ;
- un ampèremètre qui mesure l'intensité I du courant qui parcourt le circuit ;
- une cellule de conductimétrie.

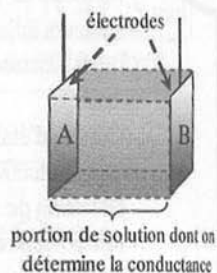


* Cellule de conductimétrie :

Une cellule de conductimétrie est constituée de deux plaques métalliques planes et parallèles (voir le schéma ci-contre).

Cette cellule plonge dans la solution (S_0) que l'on désire étudier.

Chaque plaque, appelée également électrode, est reliée électriquement au circuit.



On rappelle que, en solution aqueuse, seuls les ions conduisent l'électricité. En l'absence d'ions, une solution est isolante.

En solution, les cations migrent toujours vers le pôle négatif et les anions vers le pôle positif.

1-2) Définition de la conductance :

Pour une portion de solution on montre, expérimentalement, que la loi d'Ohm est vérifiée.

$$U_{AB} = R.I$$

dont R est la résistance de la portion de la solution. Son unité est l'Ohm (Ω)

On appelle conductance de la portion de la solution comprise entre les électrodes, l'inverse de sa résistance.

La conductance est notée G .

L'unité de la conductance est le **siemens**, de symbole (S).

$$G = \frac{1}{R} \quad \text{et} \quad U_{AB} = R.I$$

donc :

$$G = \frac{I}{U_{AB}}$$

avec : I en (A) ; U_{AB} en (V) et G en (S).

1-3) Grandeurs d'influence de la conductance :

Les grandeurs :

s, l'aire d'une face des électrodes ;

L, la distance entre les deux électrodes ;

θ , la température de la solution ;

C, la concentration en soluté apporté,

sont appelées grandeurs d'influence. La modification de l'une d'elles modifie la valeur de la conductance.

1-4) Application à la mesure d'une concentration :

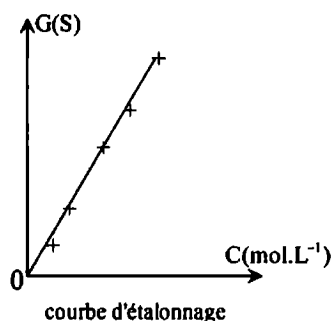
À partir d'une solution mère, on prépare plusieurs solutions de concentrations molaires C connues.

À l'aide des conductances G correspondante, on construit la courbe $G = f(C)$ appelée :

courbe d'étalonnage.

Pour utiliser la courbe d'étalonnage $G = f(C)$, il faut que les trois conditions suivantes soient remplies :

- il ne doit y avoir qu'un seul soluté apporté,
- toutes les mesures doivent être effectuées avec les mêmes appareils et dans les mêmes conditions opératoires,
- la concentration inconnue doit être comprise entre les valeurs extrêmes utilisées pour l'étalonnage.



2) Conductivité d'une solution aqueuse :

2-1) Définition de la conductivité :

Pour une solution donnée, G est proportionnelle à s, l'aire d'une face des électrodes, et inversement proportionnelle à L, la distance entre les deux électrodes. On peut donc écrire :

$$G = \sigma \cdot \frac{s}{L}$$

σ est appelée conductivité de la solution.

s et L dépendent de la cellule de mesure.

La conductivité est une propriété caractéristique d'une solution. Son unité est le :
siemens par mètre.

Écrivons :

$$\sigma = \frac{L}{s} \cdot G$$

On pose : $\frac{L}{s} = k$, appelée : constante de cellule, on obtient :

$$\sigma = k.G$$

avec σ en $S.m^{-1}$ et G en S , k est m^{-1} .

* La conductance n'est pas une caractéristique de la solution. Elle se rapporte à la portion de la solution entre les plaques de la cellule. À une température donnée, en utilisant la même solution, on obtient des valeurs de conductance différentes suivant la cellule de conductimétrie utilisée.

* La conductivité est une caractéristique de la solution. C'est une propriété de l'ensemble de la solution. À une température donnée, en utilisant la même solution, on obtient des valeurs de conductivité identiques quelle que soit la cellule de conductimétrie utilisée.

2-2) Conductivité et concentration d'une solution :

Dans le cas des solutions électrolytiques diluées contenant un seul type de cations et un seul type d'anions, la conductance G est proportionnelle à la concentration molaire C en soluté apporté.

Cela se traduit par la relation : $G = k.C$

Par ailleurs $\sigma = \frac{L}{s}.G$, donc : $\sigma = \left(K. \frac{L}{s} \right).C$

Le facteur $K. \frac{L}{s}$ est une constante pour les mêmes conditions opératoires.

Pour des solutions diluées, la conductivité σ d'une solution est proportionnelle à la concentration C en soluté apporté à cette solution pour des conditions opératoires identiques.

La conductivité σ d'une solution

* dépend de la nature et de la concentration des ions présents,

* augmente avec la température.

3) Conductivité molaire ionique :

3-1) Contribution individuelle :

Une interprétation microscopique permet de comprendre pourquoi chaque ion contribue à la conductivité de la solution.

On admet que la contribution de chaque type d'ions est proportionnelle à sa concentration. Pour chaque ion, le coefficient de proportionnalité s'appelle : **conductivité molaire ionique.**

On la note λ . Son unité est : $S.m^2.mol^{-1}$

La conductivité σ d'une solution contenant des ions X_i s'écrit :

$$\sigma = \sum_{\text{ions}} \lambda_i \cdot [X_{i(\text{éq})}]$$

où λ_i désigne la conductivité molaire ionique de l'ion X_i .

Les unités de σ et de λ imposent que les concentrations soient exprimées en :

$$\boxed{\text{mol.m}^{-3}}$$

et non en mol.L^{-1}

$\sum_{\text{ions}}$ signifie que la somme porte sur tous les ions en solution.

Dans la relation précédente, $[X_{i(\text{eq})}]$ désigne la concentration molaire de l'ion X_i dans la solution étudiée.

3-2) Propriétés des conductivités molaires ioniques :

*** Influence de la température :**

Toutes les conductivités molaires ioniques sont des fonctions croissantes de la température.

*** Influence de la charge :**

Les conductivités molaires ioniques augmentent avec la valeur absolue de la charge de l'ion, soit par exemple :

$$\lambda_{\text{Al}^{3+}} > \lambda_{\text{Mg}^{2+}} > \lambda_{\text{Na}^{+}}$$

3-3) Limites de la méthode d'étalonnage :

La relation $\sigma = \sum_{\text{ions}} \lambda_i \cdot [X_{i(\text{eq})}]$ permet de comprendre pourquoi la mesure d'une

conductance par la méthode de l'étalonnage se limite au cas d'un unique soluté. En effet, si l'on ajoute un soluté à de l'eau de mer qui contient déjà de nombreux ions, la conductivité de la solution ne sera pas uniquement fonction de la concentration en soluté apporté, mais aussi des concentrations inconnues de tous les ions de l'eau de mer.

La méthode de l'étalonnage est pratique mais se limite aux cas simples.

Dans le cas général, il faut utiliser la relation générale :

$$\sigma = \sum_{\text{ions}} \lambda_i \cdot [X_{i(\text{eq})}]$$

EXERCICES

EXERCICE 1

Répondre aux questions suivantes :

- Quelle est la condition nécessaire pour une solution aqueuse conduit le courant électrique ?
- Quelle relation existe entre la conductance et la résistance ?
- L'expression " conductance d'une solution " est elle juste ? Justifier la réponse.
- Lorsqu'on utilise deux électrodes planes et parallèles, quelle est la relation entre la conductance et la conductivité ?
- La conductivité dépend-t-elle de la température ? Justifier la réponse.
- Dire si la valeur de la conductivité devient double lorsqu'on double la concentration d'une solution électrolytique.

L'incertitude commise sur une conductance

EXERCICE 2

Une cellule de conductimétrie est placée dans une solution de chlorure de sodium de concentration $C = 10^{-3} \text{ mol.L}^{-1}$. Les électrodes sont reliées à un (G.B.F) en mode sinusoïdale. On mesure l'intensité I pour diverses tensions U_{AB} .

On obtient les résultats suivants :

$U_{AB} \text{ (V)}$	0,500	0,600	0,700	0,800	0,900	1,00
$I \text{ (}\mu\text{A)}$	124	150	170	201	219	245

- 1) Dans chacun des cas, calculer la valeur du rapport du courant I sur la tension U_{AB} .
- 2) Donner la valeur de la conductance en indiquant l'intervalle de confiance. Conclure. Quelle est la précision de la mesure ?

SOLUTION

1) Calcul des rapport :

Voir les résultats dans le tableau suivant :

$U_{AB} \text{ (V)}$	0,500	0,600	0,700	0,800	0,900	1,00
$I \text{ (}\mu\text{A)}$	124	150	170	201	219	245
$\frac{I}{U_{AB}} \text{ (S)}$	$2,48 \cdot 10^{-4}$	$2,50 \cdot 10^{-4}$	$2,43 \cdot 10^{-4}$	$2,51 \cdot 10^{-4}$	$2,43 \cdot 10^{-4}$	$2,45 \cdot 10^{-4}$

2) Valeur de la conductance :

Effectuons la somme des valeurs du rapport, puis on divise sur le nombre de mesures. On obtient, ainsi, la valeur moyenne : $2,47.10^{-4}S$

L'incertitude est alors : $(2,51 - 2,47).10^{-4} = 0,04.10^{-4}S$

L'encadrement de la conductance sera :

$$(2,47 - 0,04).10^{-4}S \leq G \leq (2,47 + 0,04).10^{-4}S$$

Soit : $2,43.10^{-4}S \leq G \leq 2,51.10^{-4}S$

Nous disons donc que la valeur de la conductance se trouve entre $2,43.10^{-4}S$ et $2,51.10^{-4}S$; mais la valeur exacte n'est pas connue.

EXERCICE 3

Exploitation d'une courbe d'étalonnage

On plonge une cellule de conductimétrie dans des solutions de nitrate de potassium de concentrations différentes. La tension sinusoïdale entre les bornes de la cellule vaut $U_{AB} = 0,700 V$. On mesure l'intensité du courant qui traverse le circuit.

On obtient les résultats suivants :

C (mol.L ⁻¹)	5.10^{-3}	2.10^{-3}	1.10^{-3}	5.10^{-4}
I (μA)	424	171	87	44

1) Calculer la conductance G de la portion de solution entre les plaques de la cellule pour chacune des concentrations. Présenter les résultats sous forme d'un tableau.

2) Tracer la courbe d'étalonnage $G = f(C)$.

3) Dans les mêmes conditions, pour une concentration C_1 inconnue d'une solution de nitrate de potassium, on mesure une intensité $I_1 = 121 mA$.

Déterminer graphiquement la valeur de C_1 .

SOLUTION

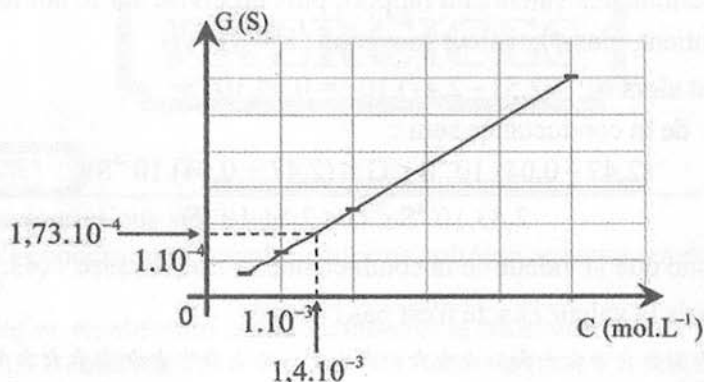
1) Calcul des conductances :

On applique la relation : $G = \frac{I}{U_{AB}}$

On obtient les résultats emmagasinés dans le tableau suivant :

C (mol.L ⁻¹)	5.10^{-3}	2.10^{-3}	1.10^{-3}	5.10^{-4}
I (μA)	424	171	87	44
G(S)	6.10^{-4}	$2,4.10^{-4}$	$1,24.10^{-4}$	$0,63.10^{-4}$

2) Le tracé de la courbe d'étalonnage :



3) Détermination de C_1 :

Déterminons d'abord la valeur de G_1 :

$$G_1 = \frac{I_1}{U_{AB}} = \frac{121.10^{-6}}{0,700}$$

$$G_1 \approx 1,73.10^{-4} \text{ S}$$

C'est l'ordonnée correspondante à l'abscisse : $1,4.10^{-3}$ (voir la courbe ci-dessous).

La concentration de la solution est donc :

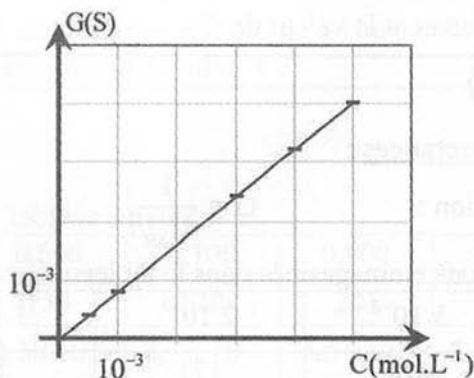
$$C_1 \approx 1,4.10^{-3} \text{ mol.L}^{-1}$$

EXERCICE 4

Détermination d'une concentration graphiquement

On étudie des solutions de iodure de sodium de concentrations différentes. Toutes les mesures concernant cet exercice sont réalisées dans des conditions identiques.

La courbe représentant les variations de la conductance G des portions de solutions entre les électrodes pour diverses concentrations C est tracée ci-dessous.



A l'aide de cette courbe, répondre aux questions suivantes :

1) En immergeant la cellule dans une solution (S_1) d'iodure de sodium de concentration C_1 , on obtient une conductance de $G_1 = 1,85.10^{-3} S$. Quelle est la valeur de C_1 ?

2) On plonge la cellule dans une solution (S_2) d'iodure de sodium de concentration C_2 . Avec une tension sinusoïdale de 800 mV, on mesure une intensité de 2,53 mA.

Calculer la conductance de la portion de (S_2) comprise entre les deux électrodes. Déterminer la valeur de C_2 .

SOLUTION

1) Détermination de la valeur de C_1 :

Graphiquement, l'abscisse correspondante à l'ordonnée $1,85.10^{-3}$ est $2,3.10^{-3}$.

Donc la solution (S_1) est de concentration :

$$C_1 \approx 2,3.10^{-3} \text{ mol.L}^{-1}$$

2) Calcul de la conductance et de la concentration :

$$G_2 = \frac{I_2}{U_2} = \frac{2,53.10^{-3}}{800.10^{-3}}$$

; soit :

$$G_2 \approx 3,16.10^{-3} S$$

L'abscisse correspondante à l'ordonnée $3,16.10^{-3}$ est $3,9.10^{-3}$.

Donc la solution (S_2) est de concentration :

$$C_2 \approx 3,9.10^{-3} \text{ mol.L}^{-1}$$

Incertitude et précision sur la mesure d'une conductivité

EXERCICE 5

Dans une même solution de chlorure de sodium de concentration $C = 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$, on plonge différentes cellules de conductimétrie de constante k . Pour chaque cellule, on détermine la conductance de la portion de la solution étudiée. On obtient les résultats suivants :

$k(\text{m}^{-1})$	17,1	22,5	34,2	99,8
$G(S)$	$6,90.10^{-3}$	$5,14.10^{-3}$	$3,68.10^{-3}$	$1,14.10^{-3}$

1) Calculer la conductivité obtenue dans chaque situation.

2) Déterminer l'intervalle de confiance de cette conductivité.

SOLUTION

1) Calcul des conductivités :

On applique la relation :

$$\sigma = G \frac{L}{S} = G.k$$

On obtient les résultats rassemblés dans le tableau suivants :

$k(m^{-1})$	17,1	22,5	34,2	99,8
$G(S)$	$6,90 \cdot 10^{-3}$	$5,14 \cdot 10^{-3}$	$3,68 \cdot 10^{-3}$	$1,14 \cdot 10^{-3}$
$\sigma(S.m^{-1})$	0,12	0,12	0,13	0,11

2) Détermination de l'intervalle de confiance :

Effectuons la somme des valeurs du rapport, puis on divise sur le nombre de mesures. On obtient, ainsi, la valeur moyenne :

$$0,12 \text{ S.m}^{-1}$$

L'incertitude commise est : $0,13 - 0,12 = 0,01 \text{ S.m}^{-1}$

Et la valeur encadrée de la conductivité est :

$$0,11 \text{ S.m}^{-1} \leq \sigma \leq 0,13 \text{ S.m}^{-1}$$

ou sous cette écriture :

$$\sigma = (0,12 \pm 0,01) \text{ S.m}^{-1}$$

EXERCICE 6

Construction de la courbe de la conductivité

À 25°C , on détermine les conductivités σ des solutions de nitrate de potassium $\text{K}_{(\text{aq})}^{+} + \text{NO}_{3(\text{aq})}^{-}$ de concentrations C .

On obtient les résultats suivants :

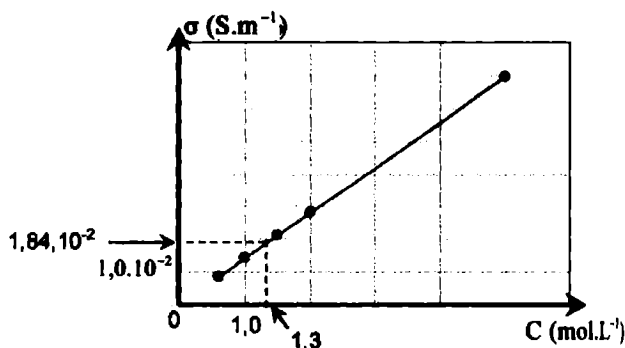
$C (\text{mol.m}^{-3})$	0,6	1,0	1,5	2,0	5,0
$\sigma (\text{S.m}^{-1})$	$8,6 \cdot 10^{-3}$	$1,42 \cdot 10^{-2}$	$2,12 \cdot 10^{-2}$	$2,81 \cdot 10^{-2}$	$6,92 \cdot 10^{-2}$

- 1) Tracer la courbe $\sigma = f(C)$.
- 2) Que peut-on dire sur la conductivité en fonction de la concentration ?
- 3) Quelle sera la concentration d'une solution de conductivité $1,84 \cdot 10^{-2} \text{ S.m}^{-1}$?

SOLUTION

1) Le tracé de la courbe :

Voir la courbe ci-contre.



2) La conductivité est proportionnelle à la concentration.

3) Concentration de la solution :

L'abscisse correspondante à la conductivité $1,84 \cdot 10^{-2} \text{ S.m}^{-1}$ est 1,3 (voir la courbe).

Donc la concentration de cette solution est :

$$C = 1,3 \text{ mol.m}^{-3} = 1,3 \cdot 10^{-3} \text{ mol.L}^{-1}$$

EXERCICE 7

Constante d'une cellule de conductimétrie

On plonge une cellule de conductimétrie dans une solution de chlorure de sodium de concentration $C_1 = 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$ et de conductivité $\sigma_1 = 0,118 \text{ S.m}^{-1}$, l'ohmmètre donne la valeur $R_1 = 2,84 \Omega$.

Puis on plonge la même cellule dans une solution d'hydroxyde de sodium de concentration $C_2 = 5 \cdot 10^{-3} \text{ mol.L}^{-1}$ et de conductivité σ_2 , l'ohmmètre donne la valeur $R_2 = 2,79 \Omega$.

- 1) Déterminer la constante de la cellule.
- 2) Calculer la conductivité de la solution d'hydroxyde de sodium.
- 3) Quelle serait la valeur de la conductivité σ'_2 d'une solution d'hydroxyde de sodium de concentration $C'_2 = 1 \text{ mol.L}^{-1}$.

SOLUTION

1) Détermination de la constante de la cellule :

On a :
$$G_1 = \sigma_1 \cdot \frac{S}{L}$$

Avec $\frac{L}{S} = k$, dont k est la constante de la cellule, elle devient :

$$G_1 = \frac{1}{R_1} = \frac{\sigma_1}{k}$$

d'où, on trouve :

$$k = \sigma_1 \cdot R_1$$

A.N : $k = 0,118 \times 2,84$; soit : $k \approx 0,335 \text{ m}^{-1}$

2) Calcul de la conductivité de la solution de chlorure de sodium :

Écrivons pour cette solution :
$$G_2 = \frac{1}{R_2} = \frac{\sigma_2}{k}$$

d'où :

$$\sigma_2 = \frac{k}{R_2}$$

A.N : $\sigma_2 = \frac{0,335}{2,79}$; soit : $\sigma_2 \approx 0,120 \text{ S.m}^{-1}$

3) Détermination de la nouvelle conductivité :

On sait qu'une conductivité d'une solution est proportionnelle à la concentration en soluté apporté (l'hydroxyde de sodium).

Écrivons alors :

$$\frac{\sigma'_2}{\sigma_2} = \frac{C'_2}{C_2}$$

d'où, on aura :

$$\sigma'_2 = \sigma_2 \cdot \frac{C'_2}{C_2}$$

A.N avec $C'_2 = 1.10^{-3} \text{ mol.m}^{-3}$:

$$\sigma'_2 = 0,120 \times \frac{1.10^{-3}}{5.10^{-3}} ; \quad \text{soit : } \sigma'_2 = 0,024 \text{ S.m}^{-1}$$

Calcul d'une concentration à partir de la conductivité

EXERCICE 8

On dispose d'une solution d'acide nitrique $\text{H}^+_{(\text{aq})} + \text{NO}^-_{3(\text{aq})}$ de conductivité $\sigma = 0,210 \text{ S.m}^{-1}$.

Calculer la concentration de cette solution.

On donne les conductivités molaires ioniques :

$$\lambda_{\text{H}^+} = 34,97.10^{-3} \text{ S.m}^2.\text{mol}^{-1} \quad \text{et} \quad \lambda_{\text{NO}_3^-} = 7,142.10^{-3} \text{ S.m}^2.\text{mol}^{-1}$$

SOLUTION

On exprime la conductivité de cette solution par :

$$\sigma = \lambda_{\text{H}^+} \cdot [\text{H}^+] + \lambda_{\text{NO}_3^-} \cdot [\text{NO}_3^-]$$

Dans la solution :

$$[\text{H}^+] = [\text{NO}_3^-] = C$$

Elle devient alors :

$$\sigma = (\lambda_{\text{H}^+} + \lambda_{\text{NO}_3^-}) \cdot C$$

d'où, on trouve :

$$C = \frac{\sigma}{\lambda_{\text{H}^+} + \lambda_{\text{NO}_3^-}}$$

A.N : $C = \frac{0,210}{(34,970 + 7,142).10^{-3}} ; \quad \text{soit : } C \approx 5 \text{ mol.m}^{-3}$

ou : $C \approx 5.10^{-3} \text{ mol.L}^{-1}$

EXERCICE 9
Détermination de la constante d'une cellule

A l'aide d'une cellule, on détermine la conductance d'une portion de solution de chlorure de sodium ($\text{Na}^+_{(\text{aq})} + \text{Cl}^-_{(\text{aq})}$) de concentration $C = 5.10^{-3} \text{ mol.L}^{-1}$; on trouve $G = 5,45.10^{-3} \text{ S}$.

- 1) Calculer la conductivité de la solution de chlorure de sodium.
- 2) Calculer la constante de la cellule utilisée.

On donne : $\lambda_{\text{Na}^+} = 5,008.10^{-3} \text{ S.m}^2.\text{mol}^{-1}$; $\lambda_{\text{Cl}^-} = 7,631.10^{-3} \text{ S.m}^2.\text{mol}^{-1}$

SOLUTION
1) Calcul de la conductivité :

Écrivons : $\sigma = \lambda_{\text{Na}^+} \cdot [\text{Na}^+_{(\text{aq})}] + \lambda_{\text{Cl}^-} \cdot [\text{Cl}^-_{(\text{aq})}]$

Nous avons : $[\text{Na}^+_{(\text{aq})}] = [\text{Cl}^-_{(\text{aq})}] = C$

Elle devient alors : $\sigma = C \cdot (\lambda_{\text{Na}^+} + \lambda_{\text{Cl}^-})$

A.N : $\sigma = 5 \times (5,008.10^{-3} + 7,631.10^{-3})$; soit : $\sigma \approx 6,32.10^{-2} \text{ S.m}^{-1}$

Remarque importante :

On doit exprimer la concentration en (mol.m^{-3}); pour cela on multiplie par 10^3 .

2) Calcul de la constante de la cellule :

On a : $\sigma = \frac{L}{S} \cdot G = k \cdot G$

d'où :

$$k = \frac{\sigma}{G}$$

A.N : $k = \frac{6,32.10^{-2}}{5,45.10^{-3}}$; soit : $k \approx 11,6 \text{ m}^{-1}$

La conductance de la portion d'une solution et les concentrations de ses ions
EXERCICE 10

Dans les mêmes conditions expérimentales, on a mesuré les conductances de trois solutions aqueuses de même concentration $C = 10^{-3} \text{ mol.L}^{-1}$; et on a trouvé :

- * $G_1 = 2,10.10^{-3} \text{ S}$ pour la solution (S_1) d'acide chlorhydrique $\text{H}^+_{(\text{aq})} + \text{Cl}^-_{(\text{aq})}$;
- * $G_2 = 3,91.10^{-3} \text{ S}$ pour la solution (S_2) d'acide sulfurique $2\text{H}^+_{(\text{aq})} + \text{SO}^{2-}_{4(\text{aq})}$;
- * $G_3 = 1,15.10^{-3} \text{ S}$ pour la solution (S_3) de sulfate de cuivre $\text{Cu}^{2+}_{(\text{aq})} + \text{SO}^{2-}_{4(\text{aq})}$.

Trouver la conductance d'une portion de solution (S_4) de chlorure de cuivre de même concentration dans des conditions expérimentales identiques.

SOLUTION

Écrivons : $G_1 = \frac{\sigma_1}{k} = \frac{\lambda_{H^+}}{k} \cdot [H^+_{(aq)}] + \frac{\lambda_{Cl^-}}{k} \cdot [Cl^-_{(aq)}]$ pour (S₁)

$G_2 = \frac{\sigma_2}{k} = \frac{\lambda_{H^+}}{k} \cdot [H^+_{(aq)}] + \frac{\lambda_{SO_4^{2-}}}{k} \cdot [SO_4^{2-}_{(aq)}]$ pour (S₂)

$G_3 = \frac{\sigma_3}{k} = \frac{\lambda_{Cu^{2+}}}{k} \cdot [Cu^{2+}_{(aq)}] + \frac{\lambda_{SO_4^{2-}}}{k} \cdot [SO_4^{2-}_{(aq)}]$ pour (S₃)

$G_4 = \frac{\sigma_4}{k} = \frac{\lambda_{Cu^{2+}}}{k} \cdot [Cu^{2+}_{(aq)}] + \frac{\lambda_{Cl^-}}{k} \cdot [Cl^-_{(aq)}]$ pour (S₄)

On a :

pour (S₁) : $[H^+_{(aq)}] = [Cl^-_{(aq)}] = C$

pour (S₂) : $[H^+_{(aq)}] = 2C$ et $[SO_4^{2-}_{(aq)}] = C$

pour (S₃) : $[Cu^{2+}_{(aq)}] = [SO_4^{2-}_{(aq)}] = C$

pour (S₄) : $[Cu^{2+}_{(aq)}] = C$ et $[Cl^-_{(aq)}] = 2C$

(Voir les formules des solutions).

On remplace : $G_1 = \frac{C}{k} \cdot (\lambda_{H^+} + \lambda_{Cl^-})$; d'où : $(\lambda_{H^+} + \lambda_{Cl^-}) = \frac{k}{C} \cdot G_1$ (1)

$G_2 = \frac{C}{k} \cdot (2\lambda_{H^+} + \lambda_{SO_4^{2-}})$; d'où : $(2\lambda_{H^+} + \lambda_{SO_4^{2-}}) = \frac{k}{C} \cdot G_2$ (2)

$G_3 = \frac{C}{k} \cdot (\lambda_{Cu^{2+}} + \lambda_{SO_4^{2-}})$; d'où : $(\lambda_{Cu^{2+}} + \lambda_{SO_4^{2-}}) = \frac{k}{C} \cdot G_3$ (3)

$G_4 = \frac{C}{k} \cdot (\lambda_{Cu^{2+}} + 2\lambda_{Cl^-})$; d'où : $(\lambda_{Cu^{2+}} + 2\lambda_{Cl^-}) = \frac{k}{C} \cdot G_4$ (4)

En combinant entre les conductivités molaires ioniques, on trouve la relation :

$$(\lambda_{Cu^{2+}} + 2\lambda_{Cl^-}) = (\lambda_{Cu^{2+}} + \lambda_{SO_4^{2-}}) - (2\lambda_{H^+} + \lambda_{SO_4^{2-}}) + 2(\lambda_{H^+} + \lambda_{Cl^-})$$

En multipliant par $\frac{C}{k}$, on obtient :

$$\frac{k}{C} \cdot (\lambda_{Cu^{2+}} + 2\lambda_{Cl^-}) = \frac{k}{C} \cdot (\lambda_{Cu^{2+}} + \lambda_{SO_4^{2-}}) - \frac{k}{C} \cdot (2\lambda_{H^+} + \lambda_{SO_4^{2-}}) + 2 \cdot \frac{k}{C} \cdot (\lambda_{H^+} + \lambda_{Cl^-})$$

Soit :

$$G_4 = G_3 - G_2 + 2G_1$$

A.N : $G_4 = 1,15 \cdot 10^{-3} - 3,91 \cdot 10^{-3} + 2 \times 2,10 \cdot 10^{-3}$; soit : $G_4 = 1,44 \cdot 10^{-3} S$

EXERCICE 11
Détermination d'une conductance à partir d'autres conductances

On dispose de trois solutions de même concentration C .

On plonge successivement la même cellule de conductimétrie dans les trois solutions. Les conductances obtenues sont les suivantes :

solution	$(S_1): (H^+ + NO_3^-)$	$(S_2): (NH_4^+ + Cl^-)$	$(S_3): (H^+ + Cl^-)$
G (S)	$G_1 = 8,12 \cdot 10^{-3}$	$G_2 = 2,82 \cdot 10^{-3}$	$G_3 = 8,23 \cdot 10^{-3}$

- 1) Exprimer la conductivité de ses solution ainsi que celle d'une solution (S_4) de nitrate d'ammonium $NH_4^+ + NO_3^-$ de concentration C à l'aide des conductivités molaires ioniques des ions en solution.
- 2) En déduire une relation entre les conductivités des solutions (S_1) , (S_2) , (S_3) et (S_4) .
- 3) Exprimer, de même, en fonction de G_1 , G_2 et G_3 la conductance G_4 que l'on obtiendrait en plongeant la même cellule dans la solution (S_4) . Calculer G_4 .

SOLUTION
1) Expressions des conductivités :

Écrivons :

- pour la solution (S_1) : $\sigma_1 = \lambda_{H^+} \cdot [H^+_{(aq)}] + \lambda_{NO_3^-} \cdot [NO_3^-_{(aq)}]$

Elle devient avec $[H^+_{(aq)}] = [NO_3^-_{(aq)}] = C$:

$$\sigma_1 = C \cdot \lambda_{H^+} + C \cdot \lambda_{NO_3^-} \quad (1)$$

De même pour les autres solutions, on aura :

pour (S_2) : $\sigma_2 = C \cdot \lambda_{NH_4^+} + C \cdot \lambda_{Cl^-} \quad (2)$

pour (S_3) : $\sigma_3 = C \cdot \lambda_{H^+} + C \cdot \lambda_{Cl^-} \quad (3)$

pour (S_4) : $\sigma_4 = C \cdot \lambda_{NH_4^+} + C \cdot \lambda_{NO_3^-} \quad (4)$

2) Dédution de la relation entre les conductivités :

De (2) on tire : $C \cdot \lambda_{NH_4^+} = \sigma_2 - C \cdot \lambda_{Cl^-}$;

et de (1) on tire : $C \cdot \lambda_{NO_3^-} = \sigma_1 - C \cdot \lambda_{H^+}$.

Remplaçons dans (4) : $\sigma_4 = (\sigma_2 - C \cdot \lambda_{Cl^-}) + (\sigma_1 - C \cdot \lambda_{H^+})$

Avec $C \cdot \lambda_{Cl^-} = \sigma_3 - C \cdot \lambda_{H^+}$, on aura :

$$\sigma_4 = \sigma_2 - \sigma_3 + C \cdot \lambda_{H^+} + \sigma_1 - C \cdot \lambda_{H^+}$$

d'où, on obtient finalement : $\sigma_4 = \sigma_1 + \sigma_2 - \sigma_3$

3) Expression de G_4 :

Divisons par k les deux membres de la relation précédente :

$$\frac{\sigma_4}{k} = \frac{\sigma_1}{k} + \frac{\sigma_2}{k} - \frac{\sigma_3}{k}$$

ce qui conduit à :

$$G_4 = G_1 + G_2 - G_3$$

A.N : $G_4 = 8,12 \cdot 10^{-3} + 2,82 \cdot 10^{-3} - 8,23 \cdot 10^{-3}$; soit :

$$G_4 = 2,71 \cdot 10^{-3} \text{ S}$$

EXERCICE 12

Détermination d'une conductance à partir d'autres conductances (1)

Toutes les mesures sont effectuées dans des conditions identiques.

On plonge une cellule de mesure dans une solution (S_0) de chlorure de potassium de concentration $C_0 = 1 \text{ mol.m}^{-3}$ et de conductivité $\sigma_0 = 1,489 \cdot 10^{-2} \text{ S.m}^{-1}$.

La résistance mesurée est $R_0 = 720 \Omega$.

On considère trois autres solutions. Les conductances obtenues sont données dans le tableau suivant :

solution	(S_1): ($\text{H}^+ + \text{NO}_3^-$)	(S_2): ($\text{K}^+ + \text{NO}_3^-$)	(S_3): ($\text{K}^+ + \text{Cl}^-$)
concentration (mol.m^{-3})	$C_1 = 1$	$C_2 = 1$	$C_3 = 20$
conductance (S)	$G_1 = 3,86 \cdot 10^{-3}$	$G_2 = 1,32 \cdot 10^{-3}$	$G_3 = 2,62 \cdot 10^{-2}$

1) Déterminer la constante k de la cellule utilisée.

2)

2-1) À partir de la conductance de la solution (S_0), calculer la conductance théorique G_3' de la solution (S_3).

2-2) Calculer l'erreur commise en confondant G_3' et la valeur expérimentale G_3 de la conductance pour (S_3).

2-3) Proposer une interprétation de cet écart.

3) En tenant compte des relations qui lient conductance, conductivités molaires et concentration, déterminer la conductance G_4 que l'on obtiendrait pour de l'acide chlorhydrique de concentration C_0 .

SOLUTION

1) Constante de la cellule :

On a :

$$\sigma_0 = k \cdot G_0 = k \cdot \frac{1}{R_0}$$

d'où :

$$k = \sigma_0 \cdot R_0$$

A.N : $k = 1,489 \cdot 10^{-2} \times 720$; soit :

$$k \approx 10,7 \text{ m}^{-1}$$

2-1) Calcul de la conductance théorique :

En admettant la proportionnalité entre les conductances et les concentration, on écrit pour la solution de chlorure de potassium :

$$\frac{G'_3}{G_0} = \frac{C_3}{C_0}$$

d'où :

$$G'_3 = G_0 \cdot \frac{C_3}{C_0} = \frac{C_3}{R_0 \cdot C_0}$$

A.N : $G'_3 = \frac{20}{720 \times 1}$; ce qui donne : $G'_3 \approx 2,78 \cdot 10^{-2} S$

2-2) Calcul de l'erreur : $\Delta G = G'_3 - G_3 = 2,78 \cdot 10^{-2} - 2,62 \cdot 10^{-2}$

Soit : $\Delta G \approx 1,6 \cdot 10^{-3} S$

2-3) Interprétation proposée :

Cet écart est dû à la concentration importante de (S_3)

(Voir le tableau).

3) Détermination de la conductance G_4 :

Posons :

- pour la solution (S_0) : $G_0 = \frac{\sigma_0}{k} = \frac{C_0}{k} \cdot (\lambda_{K^+} + \lambda_{Cl^-})$;

- pour la solution (S_1) : $G_1 = \frac{\sigma_1}{k} = \frac{C_0}{k} \cdot (\lambda_{H^+} + \lambda_{NO_3^-})$;

- pour la solution (S_2) : $G_2 = \frac{\sigma_2}{k} = \frac{C_0}{k} \cdot (\lambda_{K^+} + \lambda_{NO_3^-})$;

- pour la solution d'acide chlorhydrique de concentration C_0 :

$$G_4 = \frac{\sigma_4}{k} = \frac{C_0}{k} \cdot (\lambda_{H^+} + \lambda_{Cl^-})$$

En combinant entre les conductivités molaires ioniques, obtient :

$$\lambda_{H^+} + \lambda_{Cl^-} = (\lambda_{H^+} + \lambda_{NO_3^-}) + (\lambda_{K^+} + \lambda_{Cl^-}) - (\lambda_{K^+} + \lambda_{NO_3^-})$$

Qui devient en multipliant par $\frac{C_0}{k}$:

$$\frac{C_0}{k} (\lambda_{H^+} + \lambda_{Cl^-}) = \frac{C_0}{k} (\lambda_{H^+} + \lambda_{NO_3^-}) + \frac{C_0}{k} (\lambda_{K^+} + \lambda_{Cl^-}) - \frac{C_0}{k} (\lambda_{K^+} + \lambda_{NO_3^-})$$

Ce qui conduit finalement à : $G_4 = G_1 + G_0 - G_2$

Numériquement avec $G_0 = \frac{1}{720} \approx 1,39 \cdot 10^{-3} S$:

$$G_4 = 3,86 \cdot 10^{-3} + 1,39 \cdot 10^{-3} - 1,32 \cdot 10^{-3} \quad ; \quad \text{soit : } G_4 = 3,93 \cdot 10^{-3} S$$

EXERCICE 13
Détermination d'une conductance à partir d'autres conductances (2)

Dans les mêmes conditions expérimentales, on réalise des mesures de conductance en utilisant les quatre solutions aqueuses ci-dessous :

(S₁) : solution d'hydroxyde de sodium ($\text{Na}_{(\text{aq})}^{+} + \text{HO}_{(\text{aq})}^{-}$), de concentration

$$C_1 = 5.10^{-3} \text{ mol.L}^{-1} ;$$

(S₂) : solution d'iodure de sodium ($\text{Na}_{(\text{aq})}^{+} + \text{I}_{(\text{aq})}^{-}$), de concentration

$$C_2 = 5.10^{-3} \text{ mol.L}^{-1} .$$

(S₃) : solution de chlorure de sodium ($\text{Na}_{(\text{aq})}^{+} + \text{Cl}_{(\text{aq})}^{-}$), de concentration

$$C_3 = 5.10^{-3} \text{ mol.L}^{-1} .$$

(S₄) : solution d'iodure de potassium ($\text{K}_{(\text{aq})}^{+} + \text{I}_{(\text{aq})}^{-}$), de concentration

$$C_4 = 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1} .$$

Les résultats obtenus sont rassemblés dans le tableau suivant :

solution	(S ₁)	(S ₂)	(S ₃)	(S ₄)
G (S)	$1,44.10^{-2}$	$7,26.10^{-3}$	$7,22.10^{-2}$	$1,70.10^{-2}$

1) Calculer la conductance obtenue, dans les mêmes conditions, avec une solution (S₅) d'hydroxyde de potassium ($\text{K}_{(\text{aq})}^{+} + \text{HO}_{(\text{aq})}^{-}$) de concentration

$$C_5 = 5.10^{-3} \text{ mol.L}^{-1} .$$

2) Même question pour une solution (S₆) de chlorure de potassium ($\text{K}_{(\text{aq})}^{+} + \text{Cl}_{(\text{aq})}^{-}$) de concentration $C_6 = 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$.

SOLUTION
1) Calcul de la conductance G₅ :

On pose :

$$\text{pour (S}_1\text{)} : G_1 = \frac{\sigma_1}{k} = \frac{C_1}{k} \cdot (\lambda_{\text{Na}^{+}} + \lambda_{\text{HO}^{-}}) ; \quad \text{d'où} : \lambda_{\text{Na}^{+}} + \lambda_{\text{HO}^{-}} = \frac{k}{C_1} \cdot G_1 \quad (1) ;$$

$$\text{pour (S}_2\text{)} : G_2 = \frac{\sigma_2}{k} = \frac{C_2}{k} \cdot (\lambda_{\text{Na}^{+}} + \lambda_{\text{I}^{-}}) ; \quad \text{d'où} : \lambda_{\text{Na}^{+}} + \lambda_{\text{I}^{-}} = \frac{k}{C_2} \cdot G_2 \quad (2) ;$$

$$\text{pour (S}_3\text{)} : G_3 = \frac{\sigma_3}{k} = \frac{C_3}{k} \cdot (\lambda_{\text{Na}^{+}} + \lambda_{\text{Cl}^{-}}) ; \quad \text{d'où} : \lambda_{\text{Na}^{+}} + \lambda_{\text{Cl}^{-}} = \frac{k}{C_3} \cdot G_3 \quad (3) ;$$

$$\text{pour (S}_4\text{)} : G_4 = \frac{\sigma_4}{k} = \frac{C_4}{k} \cdot (\lambda_{\text{K}^{+}} + \lambda_{\text{I}^{-}}) ; \quad \text{d'où} : \lambda_{\text{K}^{+}} + \lambda_{\text{I}^{-}} = \frac{k}{C_4} \cdot G_4 \quad (4) ;$$

pour (S_5) : $G_5 = \frac{\sigma_5}{k} = \frac{C_5}{k} \cdot (\lambda_{K^+} + \lambda_{HO^-})$; d'où : $\lambda_{K^+} + \lambda_{HO^-} = \frac{k}{C_5} \cdot G_5$ (5).

En combinant entre les conductivités molaires ioniques, on arrive :

$$\lambda_{K^+} + \lambda_{HO^-} = (\lambda_{K^+} + \lambda_{I^-}) - (\lambda_{Na^+} + \lambda_{I^-}) + (\lambda_{Na^+} + \lambda_{HO^-})$$

Soit :

$$\frac{k}{C_5} \cdot G_5 = \frac{k}{C_4} \cdot G_4 - \frac{k}{C_2} \cdot G_2 + \frac{k}{C_1} \cdot G_1$$

d'où :

$$G_5 = \frac{C_5}{C_4} \cdot G_4 - \frac{C_5}{C_2} \cdot G_2 + \frac{C_5}{C_1} \cdot G_1$$

Et sachant que : $C_1 = C_2 = C_5$, on obtient finalement :

$$G_5 = \frac{C_5}{C_4} \cdot G_4 + G_1 - G_2$$

A.N :

$$G_5 = \frac{5 \cdot 10^{-3}}{10^{-2}} \times 1,70 \cdot 10^{-2} + 1,44 \cdot 10^{-2} - 7,26 \cdot 10^{-3} ;$$

soit : $G_5 \approx 1,56 \cdot 10^{-2} S$

2) Calcul de la conductance G_6 :

En combinant autrement, et on suit la même méthode que précédemment, on

arrive à :

$$G_6 = G_4 + \frac{C_6}{C_3} \cdot G_3 - \frac{C_6}{C_2} \cdot G_2$$

(Essayer d'aboutir à cette relation toi-même).

L'application numérique nous donne :

$$G_6 \approx 0,147 S$$

EXERCICE 14

Solubilité d'une espèce chimique

On appelle solubilité d'une espèce chimique, la quantité de matière maximale de l'espèce dissoute dans un litre de solution. Lorsque l'on atteint la solubilité d'une espèce chimique, la solution est dite **saturée en cette espèce**.

Toutes les solutions sont aqueuses.

1) Cas du chlorure d'argent

La conductivité d'une solution (S_1) saturé de chlorure d'argent ($Ag^+_{(aq)} + Cl^-_{(aq)}$)

vaut $\sigma_1 = 1,9 \cdot 10^{-4} S \cdot m^{-1}$.

1-1) Écrire l'équation de la dissolution du chlorure d'argent $AgCl_{(s)}$.

1-2) Déterminer la solubilité du chlorure d'argent $AgCl_{(s)}$.

1-3) En déduire la concentration des ions $Ag^+_{(aq)}$ et $Cl^-_{(aq)}$. Doit-on considérer le chlorure d'argent comme espèce chimique soluble dans l'eau ?

Données : $\lambda_{Ag^+} = 6,190 \cdot 10^{-3} S \cdot m^2 \cdot mol^{-1}$ et $\lambda_{Cl^-} = 7,631 \cdot 10^{-3} S \cdot m^2 \cdot mol^{-1}$

2) Cas de l'hydroxyde de zinc

La conductivité d'une solution (S_2) saturée d'hydroxyde de zinc ($Zn_{(aq)}^{2+} + 2HO_{(aq)}^-$) vaut $\sigma_2 = 2,1 \cdot 10^{-4} S \cdot m^{-1}$.

2-1) Écrire l'équation de la dissolution de l'hydroxyde de zinc $Zn(OH)_{2(s)}$.

2-2) Quelle relation existe-t-il entre les concentrations des ions zinc et hydroxyde?

2-3) Déterminer la solubilité de l'hydroxyde de zinc.

2-4) En déduire la concentration des ions $Zn_{(aq)}^{2+}$ et $HO_{(aq)}^-$. Doit-on considérer l'hydroxyde de zinc comme espèce chimique soluble dans l'eau ?

Données : $\lambda_{Zn^{2+}} = 10,560 \cdot 10^{-3} S \cdot m^2 \cdot mol^{-1}$ et $\lambda_{HO^-} = 19,800 \cdot 10^{-3} S \cdot m^2 \cdot mol^{-1}$.

SOLUTION

1-1) Équation de dissolution de chlorure d'argent :



1-2) Solubilité de chlorure d'argent :

Pour la solution supposée écrivons :

$$\sigma_1 = \lambda_{Ag^+} \cdot [Ag_{(aq)}^+] + \lambda_{Cl^-} \cdot [Cl_{(aq)}^-] \quad (1)$$

Et selon la définition de la solubilité, on pose :

$$n(Ag_{(aq)}^+)_{\max} = n(Cl_{(aq)}^-)_{\max} = n(AgCl_{(s)})_{\max}$$

Divisons par le volume 1 L :
$$\frac{n(Ag_{(aq)}^+)_{\max}}{1} = \frac{n(Cl_{(aq)}^-)_{\max}}{1}$$

Soit
$$[Ag_{(aq)}^+]_{\max} = [Cl_{(aq)}^-]_{\max} = s_1$$

dont s_1 est la solubilité du chlorure d'argent.

La relation (1) devient : $\sigma_1 = \lambda_{Ag^+} \cdot s_1 + \lambda_{Cl^-} \cdot s_1$

d'où :

$$s_1 = \frac{\sigma_1}{\lambda_{Ag^+} + \lambda_{Cl^-}}$$

A.N : $s_1 = \frac{1,9 \cdot 10^{-4}}{6,190 \cdot 10^{-3} + 7,631 \cdot 10^{-3}} ; \text{ soit : } s_1 \approx 1,37 \cdot 10^{-2} mol \cdot m^{-3}$

ou : $s_1 \approx 1,37 \cdot 10^{-5} mol \cdot L^{-1}$

1-3) Concentrations des ions : $[Ag_{(aq)}^+]_{\max} = [Cl_{(aq)}^-]_{\max} = 1,37 \cdot 10^{-5} mol \cdot L^{-1}$

Pratiquement, on peut considérer le chlorure d'argent comme espèce chimique insoluble dans l'eau.

2-1) Équation de dissolution d'hydroxyde de zinc :



2-2) La relation entre les concentrations des ions :

À partir de l'équation de la dissolution, on pose :

$$[Zn^{2+}]_{(aq)}_{\max} = \frac{[HO^-]_{(aq)}_{\max}}{2}$$

2.3) Concentrations des ions :

Posons :

$$s_2 = [Zn^{2+}]_{(aq)}_{\max} = \frac{[HO^-]_{(aq)}_{\max}}{2}$$

Écrivons comme précédemment :

$$\sigma_2 = \lambda_{Zn^{2+}} \cdot [Zn^{2+}]_{(aq)}_{\max} + \lambda_{HO^-} \cdot [HO^-]_{(aq)}_{\max}$$

Qui devient d'après la relation précédente :

$$\sigma_2 = \lambda_{Zn^{2+}} \cdot [Zn^{2+}]_{(aq)}_{\max} + \lambda_{HO^-} \cdot \frac{[Zn^{2+}]_{(aq)}_{\max}}{2}$$

soit :

$$\sigma_2 = \lambda_{Zn^{2+}} \cdot s_2 + \lambda_{HO^-} \cdot \frac{s_2}{2}$$

d'où, on obtient :

$$s_2 = \frac{\sigma_2}{\lambda_{Zn^{2+}} + \lambda_{HO^-}/2}$$

A.N : $s_2 = \frac{2,1 \cdot 10^{-4}}{10,560 \cdot 10^{-3} + \frac{19,800 \cdot 10^{-3}}{2}}$; soit : $s_2 \approx 10^{-2} \text{ mol} \cdot \text{m}^{-3}$

ou : $s_2 \approx 10^{-5} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$

2.4) Concentrations des ions :

D'après la relation précédente, on aura :

$$[Zn^{2+}]_{(aq)}_{\max} \approx 10^{-5} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

et :

$$[HO^-]_{(aq)}_{\max} \approx 2 \cdot 10^{-5} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

Pratiquement, on peut considérer l'hydroxyde de zinc comme espèce chimique insoluble dans l'eau.

EXERCICE 15

Utilisation d'une courbe d'étalonnage

Toutes les mesures envisagées dans cet exercice sont réalisées dans des conditions identiques.

On prépare 1,000 L d'une solution (S_0) par dissolution dans l'eau de 1,195 g de nitrate de potassium KNO_3 de haute pureté. On prélève 20,00 mL de (S_0) que l'on verse dans une fiole jaugée de 250,0 mL. On complète au trait de jauge avec de l'eau distillée puis on homogénéise. On obtient la solution (S_1).

De la même façon,

* On prélève 10,00 mL de (S_0) que l'on complète à 200,0 mL dans une fiole jaugée : on obtient (S_2),

* On prélève 10,00 mL de (S_0) que l'on complète à 1,000 L dans une fiole jaugée : on obtient (S_3),

* On prélève 5,00 mL de (S_0) que l'on complète à 1,000 L dans une fiole jaugée : on obtient (S_4).

Le tableau suivant donne les conductances relatives à ces solutions :

solution	(S_1)	(S_2)	(S_3)	(S_4)
G (S)	$1,12 \cdot 10^{-4}$	$7,06 \cdot 10^{-5}$	$1,40 \cdot 10^{-5}$	$7,12 \cdot 10^{-6}$

1) Calculer les concentrations de chacune des solutions (S_1) et (S_4).

2) Tracer la courbe d'étalonnage $G = f(C)$.

3) La conductance relative à une solution de nitrate de potassium de concentration inconnue C_x vaut $5,42 \cdot 10^{-5} S$. Déterminer la concentration C_x à l'aide de la courbe d'étalonnage.

4) On considère une solution (S_5) qui est un mélange de solutions de nitrate de potassium et de chlorure de sodium. La conductance G_5 de la portion de cette solution comprise entre les électrodes est $1,40 \cdot 10^{-4} S$.

4-1) Indiquer pourquoi la seule valeur de la conductance de la portion de la solution (S_5) ne permet pas de déterminer les concentrations des deux solutés apportés.

4-2) Par ailleurs, on a déterminé la concentration en chlorure de sodium apporté; elle vaut $C_y = 5,00 \cdot 10^{-4} \text{ mol.L}^{-1}$. Les mesures relatives à une solution (S_6) de chlorure de sodium de concentration $0,500 \text{ mol.m}^{-3}$, conduisent à une conductance $G_6 = 5,18 \cdot 10^{-5} S$.

Quelle est la concentration C_z en ions potassium $K^+_{(aq)}$ et nitrate $NO^-_{3(aq)}$ de la solution (S_5).

Donnée : $M_{KNO_3} = 101 \text{ g.mol}^{-1}$.

SOLUTION

1) Calcul des concentrations :

La concentration de (S_0) est : $C_0 = \frac{n_0}{V} = \frac{m}{M.V}$

A.N : $C_0 = \frac{1,195}{101 \times 1}$; soit : $C_0 \approx 1,18 \cdot 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$

* On obtient (S_1) en diluant (S_0) par un facteur $\frac{250}{20} = 12,5$.

Donc la concentration de (S_1) est :

$$C_1 = \frac{C_0}{12,5} = 9,44.10^{-4} \text{ mol.L}^{-1}$$

* Pour (S_2) le facteur $\frac{200}{10} = 20$

Sa concentration est :

$$C_2 = \frac{C_0}{20} = 5,90.10^{-4} \text{ mol.L}^{-1}$$

* Pour (S_3) le facteur $\frac{1000}{10} = 100$

Sa concentration est :

$$C_3 = \frac{C_0}{100} = 1,18.10^{-4} \text{ mol.L}^{-1}$$

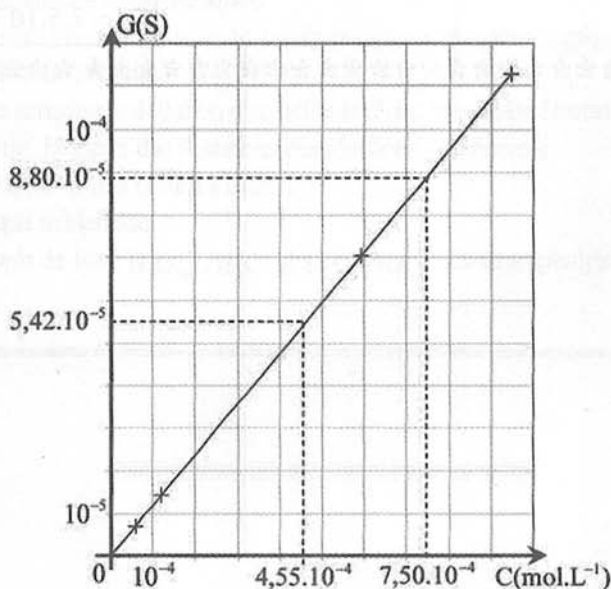
* Pour (S_4) le facteur $\frac{1000}{5} = 200$

Sa concentration est :

$$C_4 = \frac{C_0}{200} = 5,90.10^{-5} \text{ mol.L}^{-1}$$

2) La courbe d'étalonnage :

Les variations de la conductance G en fonction de la concentration C en nitrate de potassium apporté sont données sur le graphe suivant :



3) Sur le graphe, on cherche l'abscisse du point ayant $5,42.10^{-5} \text{ S}$ comme ordonnée, on trouve $4,55.10^{-4}$. Donc :

$$C_x = 4,55.10^{-4} \text{ mol.L}^{-1}$$

4-1) C'est uniquement dans le cas d'un seul soluté apporté que la conductance est proportionnelle à la concentration du soluté ajouté.

5-2) La conductivité de la solution (S_5) est donnée par :

$$\sigma = \left(\lambda_{\text{Cl}^-} \cdot [\text{Cl}^-_{(\text{aq})}] + \lambda_{\text{Na}^+} \cdot [\text{Na}^+_{(\text{aq})}] \right) + \left(\lambda_{\text{NO}_3^-} \cdot [\text{NO}_3^-_{(\text{aq})}] + \lambda_{\text{K}^+} \cdot [\text{K}^+_{(\text{aq})}] \right)$$

Avec $[\text{Cl}^-_{(\text{aq})}] = [\text{Na}^+_{(\text{aq})}] = C_y$ et $[\text{NO}_3^-_{(\text{aq})}] = [\text{K}^+_{(\text{aq})}] = C_z$

On aura : $\sigma = (\lambda_{\text{Cl}^-} + \lambda_{\text{Na}^+}) \cdot C_y + (\lambda_{\text{NO}_3^-} + \lambda_{\text{K}^+}) \cdot C_z$

On appelle (S_7) une solution de nitrate de potassium de concentration C_z . On note G_7 la conductance de la portion de solution (S_7).

Divisons la relation précédente par la constante k de la cellule utilisée. On obtient :

$$G_5 = \frac{\sigma}{k} = (\lambda_{\text{Cl}^-} + \lambda_{\text{Na}^+}) \cdot \frac{C_y}{k} + (\lambda_{\text{NO}_3^-} + \lambda_{\text{K}^+}) \cdot \frac{C_z}{k}$$

On posant : $(\lambda_{\text{Cl}^-} + \lambda_{\text{Na}^+}) \cdot \frac{C_y}{k} = G_6$ et $(\lambda_{\text{NO}_3^-} + \lambda_{\text{K}^+}) \cdot \frac{C_z}{k} = G_7$

On aura : $G_5 = G_6 + G_7$

Soit numériquement :

$$G_7 = G_5 - G_6 = 1,40 \cdot 10^{-4} - 5,18 \cdot 10^{-5} = 8,8 \cdot 10^{-5} \text{ S}$$

Sur le graphe, on cherche l'abscisse du point ayant $8,8 \cdot 10^{-5} \text{ S}$ comme ordonnée, on trouve $7,5 \cdot 10^{-4}$.

Donc : $C_z \approx 7,5 \cdot 10^{-4} \text{ mol.L}^{-1}$

4) Déterminatin des quantités de matière en solution à l'aide de la réaction chimique

4-1) Réactions acido-basiques.

- Exemples de réactions acido-basiques comme réactions impliquant des transferts de protons.
- Émergence de la définition d'un acide et d'une base selon Bronsted, à partir de l'écriture des équations des réactions précédentes.
- Quelques acides et bases usuels.
- Couple acide/base.
- Couple de l'eau $\text{H}_3\text{O}^+_{(\text{aq})}/\text{H}_2\text{O}$ et $\text{H}_2\text{O}/\text{HO}^-_{(\text{aq})}$. L'eau ampholyte.

Résumé de cours

Réactions acido-basiques

1) Transfert d'ion H^+ :

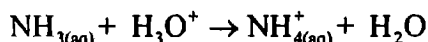
1-1) Exemples de réactions acido-basiques :

Premier exemple :

Mélangons une solution basique d'ammoniac $NH_{3(aq)}$, d'odeur désagréable, à de l'acide chlorhydrique $H_3O^+_{(aq)} + Cl^-_{(aq)}$: le mélange obtenu n'a plus l'odeur désagréable de la solution d'ammoniac.

Ce changement d'odeur, dû à la diminution de la quantité de matière de l'espèce chimique ammoniac, met en évidence qu'une réaction chimique a eu lieu.

L'équation chimique de cette réaction s'écrit :



Deuxième exemple :

Considérons 100 mL d'une solution d'acide chlorhydrique $H_3O^+_{(aq)} + Cl^-_{(aq)}$ de concentration $C = 0,01 \text{ mol.L}^{-1} = 10 \text{ mol.m}^{-3}$.

Le calcul de la conductivité de cette solution donne : $\sigma_{\text{acide}} = 0,43 \text{ S.m}^{-1}$.

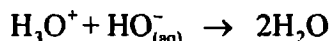
On dissout dans cette solution 10^{-3} mol d'hydroxyde de sodium $NaOH_{(s)}$.

La conductivité prévue de la solution en faisant le calcul est $\sigma = 0,68 \text{ S.m}^{-1}$.

En réalité, l'expérience montre que la conductivité de la solution est égale à $0,13 \text{ S.m}^{-1}$.

Cette observation prouve que la concentration de certains ions a diminué, ce qui n'est possible que si une réaction chimique a eu lieu.

L'équation chimique de cette réaction s'écrit :



Le mélange d'une solution acide avec une solution basique conduit à une réaction chimique acido-basique. Une telle réaction peut être mise en évidence par un changement de couleur, de pH, ou par des mesures conductimétriques...

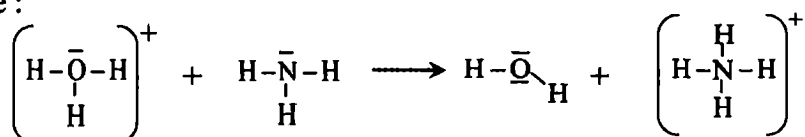
1-2) Acides et bases selon Bronsted :

Si l'on considère les équations chimiques du paragraphe précédent, on constate que pour chacune d'entre elles, l'un des réactifs cède un ion H^+ à l'autre réactif.

Dans le cas de la réaction entre l'ion H_3O^+ et la molécule $\text{NH}_{3(\text{aq})}$, l'entité H_3O^+ cède un ion H^+ à l'entité $\text{NH}_{3(\text{aq})}$ et se transforme en H_2O . On dit que l'entité H_3O^+ est un acide.

En captant l'ion H^+ , $\text{NH}_{3(\text{aq})}$ se transforme en NH_4^+ . On dit que l'entité $\text{NH}_{3(\text{aq})}$ est une base.

Les représentations de Lewis permettent de mettre ce transfert d'ion H^+ en évidence :



L'ion H^+ transféré ne doit pas être confondu avec l'ion H_3O^+ en solution aqueuse noté $\text{H}_{(\text{aq})}^+$.

*** Un acide est une molécule ou un ion susceptible de céder un ion H^+ au cours d'une réaction chimique.**

*** Une base est une molécule ou un ion susceptible de capter un ion H^+ au cours d'une réaction chimique.**

Les tableaux ci-dessous regroupent quelques acides et bases usuels :

espèce chimique acide	solution acide correspondante
chlorure d'hydrogène : $\text{HCl}_{(\text{g})}$	$\text{H}_3\text{O}^+ + \text{Cl}_{(\text{aq})}^-$ (acide chlorhydrique)
acide nitrique $\text{HNO}_{3(\text{l})}$	$\text{H}_3\text{O}^+ + \text{NO}_{3(\text{aq})}^-$
acide sulfurique $\text{H}_2\text{SO}_{4(\text{l})}$	$2\text{H}_3\text{O}^+ + \text{SO}_{4(\text{aq})}^{2-}$
dioxyde de carbone $\text{CO}_{2(\text{g})}$	$\text{CO}_2, \text{H}_2\text{O}$ (acide carbonique)

espèce chimique basique	solution basique correspondante
hydroxyde de sodium $\text{NaOH}_{(\text{s})}$	$\text{Na}_{(\text{aq})}^+ + \text{HO}_{(\text{aq})}^-$
hydroxyde de potassium $\text{KOH}_{(\text{s})}$	$\text{K}_{(\text{aq})}^+ + \text{HO}_{(\text{aq})}^-$
ammoniac $\text{NH}_{3(\text{g})}$	$\text{NH}_{3(\text{aq})}$
carbonate de sodium $\text{Na}_2\text{CO}_{3(\text{s})}$	$2\text{Na}_{(\text{aq})}^+ + \text{CO}_{3(\text{aq})}^{2-}$

2) Couples acide/base :

2-1) Notion de couple :

* Lorsqu'un acide cède un proton, il se transforme en base conjuguée.

* Lorsqu'une base capte un ion H^+ , il se transforme en acide conjugué.

On convient d'associer l'acide et sa base conjuguée, ou la base et son acide conjugué pour constituer un **couple acide base**, noté :

acide/base .

Les deux formes sont liées par l'écriture suivante, appelée **semi-équation** :

forme acide du couple $\rightleftharpoons$ forme basique du couple + H^+

La forme acide et la forme basique d'un couple sont dites conjuguées.

Un couple acide/base est constitué de deux entités chimiques qui se transforment l'une en l'autre par transfert d'un ion H^+ .

À toute entité chimique acide A correspond une entité chimique conjuguée B (et réciproquement) telle que $A \rightleftharpoons B + H^+$.

Le couple acide/ base s'écrit : A/B

2-2) Les couples de l'eau :

Les couples H_3O^+/H_2O et $H_2O/HO^-_{(aq)}$ sont des couples acide/base appelé couple de l'eau.

La molécule H_2O , forme basique du premier couple et forme acide du second, est appelée ampholyte.

L'espèce chimique H_2O , qui se comporte soit comme un acide soit comme une base, est un ampholyte.

2-3) Les indicateurs colorés :

Un indicateur coloré est un couple acide/base dont la couleur de la forme acide est différente de la couleur de la forme basique.

Le changement de couleur d'une solution contenant un indicateur coloré a lieu pour une valeur particulière du pH . Cette valeur dépend de l'indicateur coloré considéré.

3) La réaction acido-basique :

Toute réaction acido-basique est une réaction de transfert d'ion H^+ entre un acide et une base de couples différents. Les produits de la réaction sont les formes conjuguées des réactifs.

Ainsi, si la forme acide du couple 1 réagit avec la forme basique du couple 2, l'équation chimique de la réaction s'écrit :

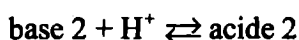
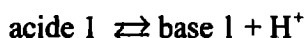


Remarque :

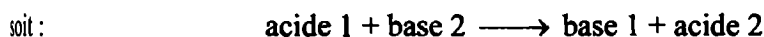
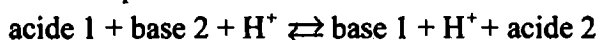
La demi-équation $\text{acide} \rightleftharpoons \text{base} + \text{H}^+$ ne représente pas une réaction chimique.

En effet, nous avons vu dans le chapitre 2 que les ions H^+ sont solvatés, c'est-à-dire qu'ils s'entourent de molécules d'eau. Par conséquent, un ion isolé H^+ n'existe pas en solution.

En revanche, l'équation chimique de la réaction d'un acide 1 avec une base 2 est la somme des deux demi-équations de chacun des couples acide/base mis en jeu :



La somme des deux demi-équations donne :



En solution, une réaction acido-basique s'accompagne d'une variation de pH.

EXERCICES

EXERCICE 1

Répondre aux questions suivantes :

- Que peut-on dire sur le pH d'une solution acide ? sur le pH d'une solution basique ?
- Définir l'acide et la base selon Bronsted.
- Donner un exemple d'acide et un exemple de base.
- Écrire la demi-équation correspondante au couple $\text{HNO}_{3(l)} / \text{NO}_{3(aq)}^-$.
- Quelle est l'entité échangée au cours d'une réaction oxydo-basique ?

EXERCICE 2

Répondre aux questions suivantes :

- Que signifie "ampholyte" ? Donner un exemple.
- Donner la définition du couple acide/base. Donner un exemple.
- Quelle est la formule chimique de l'hydrogénosulfate de sodium ?
- Écrire l'équation de la réaction entre l'acide chlorhydrique et l'hydroxyde de sodium.
- Comment se comporte la molécule d'eau en présence d'une molécule d'ammoniac ?

EXERCICE 3

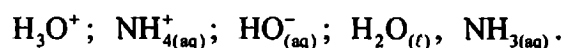
Vrai ou faux ?

Les propositions suivantes sont-elles exactes ? Rectifier celles qui sont fausses.

- La base est une espèce chimique susceptible de donner un ion H^+ .
- Pour le couple A/B, l'acide est A et la base est B.
- La demi-équation représente, seule, une réaction chimique.
- Au cours d'une réaction acido-basique, il y a transfert de l'ion H^+ de la base vers l'acide.
- L'eau est un ampholyte, elle se comporte comme un acide.

EXERCICE 4

À partir des espèces chimiques ci-dessous, former des couples acide/base.



L'indicateur coloré : Le bleu de bromothymol

EXERCICE 5

Le bleu de bromothymol est un indicateur coloré. Lorsque la pH d'une solution est inférieur à 7, il la colore en jaune. Lorsque le pH d'une solution est supérieur à 7, il la colore en bleu.

1) Le jus d'une pomme additionné de quelques gouttes de bleu de bromothymol est coloré en jaune.

Que peut-on en déduire quant au caractère acido-basique de certaines entités chimiques présentes dans la pomme ?

2) Pourquoi ne pourrait-on pas utiliser cet indicateur coloré pour mettre en évidence l'acidité de Coca-cola ?

SOLUTION

1) La couleur jaune de l'indicateur coloré montre que le jus de la pomme est : acide.

La pomme contient donc une ou des entités chimiques acides.

2) La couleur du Coca-cola, connue, ne permettrait pas de voir la couleur jaune prise par l'indicateur coloré.

EXERCICE 6

Solution d'hydroxyde de potassium

On considère une solution d'hydroxyde de potassium.

1) Quels sont les ions présents dans cette solution ?

2) Quels sont les ions basiques ?

3) Cette solution peut-elle avoir un $\text{pH} = 5$? Justifier la réponse.

SOLUTION

1) Les ions présents dans la solution sont :

ions potassium $\text{K}_{(\text{aq})}^+$; ions hydroxyde $\text{HO}_{(\text{aq})}^-$ et ions oxonium H_3O^+ en très faible quantité.

2) Le seul ion basique est : $\text{HO}_{(\text{aq})}^-$.

3) La solution d'hydroxyde de potassium ne peut pas avoir un $\text{pH} = 5$; car les solutions basiques ont, toujours, des $\text{pH} > 7$ à 25°C .

EXERCICE 7

Vinaigre et levure

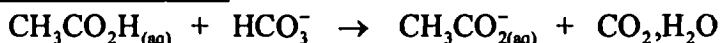
Parmi les constituants du vinaigre est l'acide éthanoïque $\text{CH}_3\text{CO}_2\text{H}$.

Et dans la levure utilisée pour la préparation des gâteaux, se trouvent plusieurs espèces chimiques parmi elles l'ion hydrocarbonate basique de formule HCO_3^- .

- 1) Écrire l'équation chimique de la réaction qui se produit lorsqu'on verse le vinaigre sur la levure.
- 2) Au cours de la réaction il se produit un gaz. Montrer, en justifiant la réponse, la nature de ce gaz.
- 3) Qu'observe-t-on à propos de ce gaz, lorsqu'on verse un peu de vinaigre sur la levure ?
- 4) On utilise la levure pour augmenter l'épaisseur des gâteaux au cours de sa cuisson. Interpréter ce phénomène.

SOLUTION

1) L'équation de la réaction est :



- 2) Au cours de la réaction se dégage le dioxyde de carbone CO_2 peu soluble dans la phase aqueuse.
- 3) On observe une effervescence due au dégagement du dioxyde de carbone.
- 4) Au cours de la cuisson, les bulles de gaz formées font augmenter l'épaisseur de la pâte.

EXERCICE 8

Vitamine C

La vitamine C de formule $\text{C}_6\text{H}_8\text{O}_6$ est la forme acide d'un couple acide/base. On en dissout dans de l'eau.

- 1) Que peut-on dire du pH de la solution ?
- 2) Quelle espèce chimique peut donner la molécule $\text{C}_6\text{H}_8\text{O}_6$ à une molécule de forme basique ?
- 3) Écrire la demi-équation correspondante à ce couple.

SOLUTION

- 1) Lors de la dissolution de vitamine C, on obtient une solution acide de $\text{pH} < 7$.
- 2) La molécule $\text{C}_6\text{H}_8\text{O}_6$ donne un ion H^+ à une molécule de forme basique.
- 3) La demi-équation est : $\text{C}_6\text{H}_8\text{O}_6 \rightleftharpoons \text{C}_6\text{H}_7\text{O}_6^- + \text{H}^+$

Mélange d'une solution acide et d'une solution basique

EXERCICE 9

On ajoute une solution d'hydroxyde de sodium $\text{Na}^+_{(\text{aq})} + \text{HO}^-_{(\text{aq})}$ à de l'acide chlorhydrique $\text{H}_3\text{O}^+ + \text{Cl}^-_{(\text{aq})}$ de $\text{pH} = 2$.

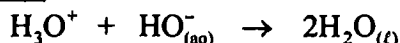
- 1) Que peut-on dire du pH de la solution obtenue ?
- 2) Écrire l'équation chimique de la réaction ayant eu lieu.

3) Cette équation chimique peut être considérée comme la somme de deux demi-équations. Écrire ces deux demi-équations.

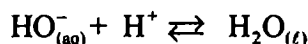
SOLUTION

1) Lorsqu'on ajoute de l'hydroxyde de sodium à de l'acide chlorhydrique, Le pH de la solution obtenue varie (sa valeur augmente. elle devient $\text{pH} > 2$).

2) L'équation de la réaction :



3) Les deux demi-équations : $\text{H}_3\text{O}^+ \rightleftharpoons \text{H}_2\text{O}_{(\ell)} + \text{H}^+$



EXERCICE 10

La réaction entre les ions hydroxyde et le phénolphtaléine

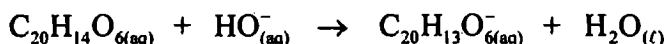
On considère une solution acide incolore de phénolphtaléine $\text{C}_{20}\text{H}_{14}\text{O}_{4(\text{aq})}$. On y ajoute une solution d'hydroxyde de sodium : le mélange de ces deux solutions donne une solution de couleur rose fuchsia.

- 1) Que traduit le changement de couleur observé ?
- 2) Écrire l'équation chimique de la réaction acido-basique qui a eu lieu.
- 3) Au cours de cette réaction, un ion a été transféré. De quel ion s'agit-il ? Par quelle entité a-t-il été cédé ? Par quelle entité a-t-il été capté ?
- 4) Pourquoi peut-on dire que la phénolphtaléine est un indicateur coloré ?
- 5) Proposer un exemple de solution, qui, ajoutée à la solution rose, pourrait la décolorer.

SOLUTION

1) Le changement de couleur traduit qu'une réaction chimique a eu lieu.

2) L'équation de la réaction est :



3) L'ion transféré est l'ion H^+ (le proton).

Cet ion a été cédé par la phénolphtaléine $\text{C}_{20}\text{H}_{14}\text{O}_{4(\text{aq})}$ et il a été capté par l'ion hydroxyde $\text{HO}^-_{(\text{aq})}$.

4) Le changement de couleur de la solution ne peut être dû qu'à la présence des ions $\text{C}_{20}\text{H}_{13}\text{O}_6^-_{(\text{aq})}$.

Les formes acide et basique du couple $\text{C}_{20}\text{H}_{14}\text{O}_{4(\text{aq})} / \text{C}_{20}\text{H}_{13}\text{O}_6^-_{(\text{aq})}$ ont donc des couleurs différentes, ce qui est une propriété des indicateurs colorés.

5) Pour décolorer la solution rose, il faut se débarrasser des ions basiques $C_{20}H_{13}O_{4(aq)}^-$ responsables de cette coloration. Pour cela, on propose d'y ajouter une solution d'acide chlorhydrique en quantité suffisante.

EXERCICE 11

L'hélianthine : indicateur coloré

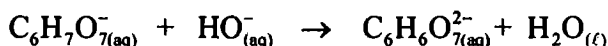
L'hélianthine est un indicateur coloré. Il colore en rouge la solution qui a un pH inférieur à 4 et en jaune la solution qui a un pH supérieur à 4.

On verse du jus d'orange sur la solution jaune d'hélianthine. Sa couleur devient rouge.

- 1) Que signifie le changement de la couleur ?
- 2) L'acide contenu dans le jus d'orange est l'acide limonique de formule $C_6H_8O_{7(aq)}$. Quelle est la base conjuguée de cet acide ?
- 3) On ajoute, à la solution rouge, une solution d'hydroxyde de sodium. On obtient, alors, une solution qui contient l'espèce chimique $C_6H_6O_{7(aq)}^{2-}$. Donner une interprétation. Que peut-on dire sur la base citée dans la question 2 ?

SOLUTION

- 1) Le changement de couleur en rouge de la solution de jaune d'hélianthine signifie que le jus d'orange ajouté est acide et que son pH est inférieur à 4.
- 2) La base conjuguée de l'acide est : l'ion limonate $C_6H_7O_{7(aq)}^-$.
- 3) Les ions hydroxyde $HO_{(aq)}^-$ réagissent avec les ions limonate $C_6H_7O_{7(aq)}^-$ pour donner l'espèce chimique $C_6H_6O_{7(aq)}^{2-}$ selon l'équation :



On peut dire, alors, que l'espèce chimique $C_6H_7O_{7(aq)}^-$ se comporte comme base conjuguée de l'acide $C_6H_8O_{7(aq)}$ et comme acide conjugué de la base $C_6H_6O_{7(aq)}^{2-}$.

Cette espèce $C_6H_7O_{7(aq)}^-$, est appelée : **ampholyte**.

EXERCICE 12

Préparation d'une solution acide

On dissout 0,5 mol du chlorure d'hydrogène dans l'eau pure pour obtenir 800 mL de la solution.

- 1) Qu'appelle-t-on la solution obtenue ?
- 2) Quelles sont les espèces chimiques contenues dans cette solution ?
- 3) Quelle est la quantité de matière d'ions oxonium et d'ions chlorure dans la solution ?
- 4) Quelle est la concentration de cette solution en soluté apporté ?

SOLUTION

- 1) La solution obtenue est appelée : acide chlorhydrique.
 - 2) Les espèces contenues dans la solution sont : ions oxonium H_3O^+ ; ions chlorure $\text{Cl}^-_{(\text{aq})}$ et ions hydroxyde $\text{HO}^-_{(\text{aq})}$ en très faible quantité.
 - 3) La dissolution du chlorure d'hydrogène dans l'eau est complète.
- On aura alors :

$$n_{\text{H}_3\text{O}^+} = n_{\text{Cl}^-} = 0,5 \text{ mol}$$

- 4) Pour la concentration, on pose :

$$C = \frac{n}{V} = \frac{0,5}{0,8} ; \quad \text{ce qui donne : } C = 0,625 \text{ mol.L}^{-1}$$

EXERCICE 13

Solution d'hydroxyde de sodium

- 1) On dissout 1,2 g d'hydroxyde de sodium solide dans l'eau pure. Quelle sont les quantités de matière d'ions hydroxyde et d'ions sodium dans la solution obtenue ?
 - 2) En déduire la concentration de chacun de ces ions, sachant que le volume de la solution est 150 mL .
- On donne : $M(\text{H}) = 1 \text{ g.mol}^{-1}$; $M(\text{O}) = 16 \text{ g.mol}^{-1}$ et $M(\text{Na}) = 23 \text{ g.mol}^{-1}$.

SOLUTION

1) Les quantités de matière :

La dissolution de l'hydroxyde de sodium dans l'eau est totale.

Posons donc :

$$n_{\text{HO}^-} = n_{\text{Na}^+} = n_{\text{NaOH}}$$

$$\text{On a : } n_{\text{NaOH}} = \frac{m}{M} = \frac{1,2}{40} = 3.10^{-2} \text{ mol}$$

On aura donc :

$$n_{\text{HO}^-} = n_{\text{Na}^+} = 3.10^{-2} \text{ mol}$$

2) Les concentrations :

Les concentrations effectives sont :

$$[\text{HO}^-_{(\text{aq})}] = [\text{Na}^+_{(\text{aq})}] = \frac{3.10^{-2}}{0,150} ; \quad \text{soit : } [\text{HO}^-_{(\text{aq})}] = [\text{Na}^+_{(\text{aq})}] = 0,2 \text{ mol.L}^{-1}$$

Caractérisation d'un mélange de deux solutions

EXERCICE 14

Dans un bécher contenant 100 mL d'acide chlorhydrique de concentration $0,20 \text{ mol.L}^{-1}$ en soluté apporté, on met 0,50 g d'hydroxyde de sodium solide.

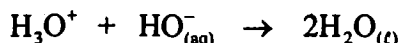
- 1) Quels sont les deux couples acide/base intervenants. ?
- 2) Écrire l'équation de la réaction.
- 3) Quelles sont les quantités de matière des ions présents dans la solution ?

4) Déterminer la caractéristique acide ou basique de la solution. Que devient la couleur de la solution lorsqu'on ajoute quelques gouttes de bleu de bromothymol ?
On donne : $M(H) = 1 \text{ g.mol}^{-1}$; $M(O) = 16 \text{ g.mol}^{-1}$; $M(Na) = 23 \text{ g.mol}^{-1}$

SOLUTION

1) Les deux couples intervenants sont : $H_3O^+/H_2O_{(l)}$ et $H_2O_{(l)}/HO_{(aq)}^-$

2) L'équation de la réaction est :



3) Quantités de matière des ions :

Avant la réaction on a avait :

$$n_{HCl} = C.V = 0,20 \times 0,100 = 2.10^{-2} \text{ mol}$$

$$n_{NaOH} = \frac{m}{M} = \frac{0,50}{40} = 1,25.10^{-2} \text{ mol}$$

Avec ces données on construit le tableau d'avancement ci-dessous :

équation de la réaction		$H_3O^+ + HO_{(aq)}^- \rightarrow 2H_2O_{(l)}$			
état	avancement	Quantité de matière en (mol)			
initial	0	2.10^{-2}	$1,25.10^{-2}$	0	وفير
au cours	x	$2.10^{-2} - x$	$1,25.10^{-2} - x$	x	وفير
final	$x_{\max}$	$2.10^{-2} - x_{\max}$	$1,25.10^{-2} - x_{\max}$	$x_{\max}$	وفير

D'après le tableau et l'équation, on constate que le réactif limitant est l'ion $HO_{(aq)}^-$;
puisque sa quantité de matière initiale est inférieure à celle des ions H_3O^+ .

Posons alors : $n(HO_{(aq)}^-) = 1,25.10^{-2} - x_{\max} = 0$

d'où, on trouve : $x_{\max} = 1,25.10^{-2} \text{ mol}$

D'après le tableau, les quantités de matière des ions sont :

- pour les ions $HO_{(aq)}^-$: il se trouve en quantité très faible dans la solution finale.

- pour les ions H_3O^+ : $2.10^{-2} - 1,25.10^{-2} = 7,5.10^{-3} \text{ mol}$.

- pour les ions $Cl_{(aq)}^-$: 2.10^{-2} mol .

- pour les ions $Na_{(aq)}^+$: $1,25.10^{-2} \text{ mol}$

Les résultats précédents montre la disparition quasi-totale des ions $HO_{(aq)}^-$ et le reste d'ions H_3O^+ .

La solution est donc acide.

Or, la solution prend la couleur jaune en ajoutant quelques gouttes de bleu de bromothymol.

Détermination de la concentration d'acide méthanoïque dans un flacon

EXERCICE 15

D'un flacon contenant de l'acide méthanoïque de formule H_2CO_2 , on prend 5 mL et on le met dans une fiole jaugée de 1 L, puis on complète avec de l'eau distillée. On obtient alors une solution (S).

On prend 10 mL de (S), sur lequel on ajoute une solution d'hydroxyde de sodium de concentration $0,1 \text{ mol.L}^{-1}$.

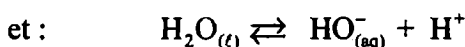
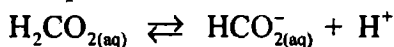
Pour que la réaction soit totale, on doit ajouter 10,3 mL de cette solution.

- 1) Quels sont les deux couples acide/base intervenants ? Écrire les deux demi-équations correspondantes.
- 2) Écrire l'équation de la réaction.
- 3) Calculer la concentration de la solution (S). En déduire la concentration de la solution que contient le flacon.

SOLUTION

1) **Les deux couples intervenants** : $\text{H}_2\text{CO}_{2(\text{aq})} / \text{HCO}_{2(\text{aq})}^-$ et $\text{H}_2\text{O}_{(\ell)} / \text{HO}_{(\text{aq})}^-$.

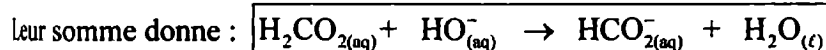
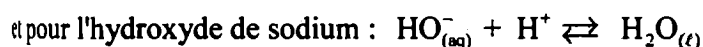
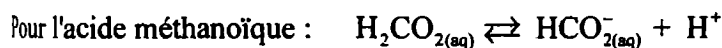
Les deux demi-équations correspondantes sont :



2) Équation de la réaction :

La réaction se fait entre $\text{H}_2\text{CO}_{2(\text{aq})}$ acide et $\text{HO}_{(\text{aq})}^-$ base.

Écrivons alors :



3) Calcul de la concentration de (S) :

La réaction est totale. Écrivons alors : $n_{\text{H}_2\text{CO}_2} = n_{\text{HO}^-}$

soit : $C \times 10 \cdot 10^{-3} = 0,1 \times 10,3 \cdot 10^{-3}$

dont C est la concentration de la solution (S).

On obtient finalement :

$$\boxed{C = 0,103 \text{ mol.L}^{-1}}$$

La solution (S) est préparée par dilution $\frac{1000}{5} = 200$ fois la solution prise du flacon.

Donc la concentration de la solution acide dans le flacon est : $C_f = 0103 \times 200$

Qui donne :

$$C_f = 20,6 \text{ mol.L}^{-1}$$

Une solution commerciale d'acide sulfurique

EXERCICE 16

Une solution commerciale d'acide sulfurique de formule H_2SO_4 contient un pourcentage massique de 90% d'acide pur. Sa densité par rapport à l'eau est $d = 1,815$.

1) Quels sont les deux couples acide/base intervenants lors de la dissolution de l'acide sulfurique dans l'eau ?

2) Ecrire l'équation de la réaction.

3) Quel volume d'acide sulfurique commercial peut-on utiliser pour préparer un volume $V = 2 \text{ L}$ de solution de concentration $C = 1 \text{ mol.L}^{-1}$?

On donne : $M(\text{H}) = 1 \text{ g.mol}^{-1}$; $M(\text{O}) = 16 \text{ g.mol}^{-1}$ et $M(\text{S}) = 32 \text{ g.mol}^{-1}$.

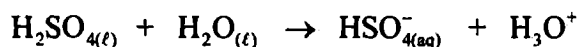
La masse volumique de l'eau est : $\rho_e = 1 \text{ g.cm}^{-3}$.

SOLUTION

1) Les couples intervenants sont : $\text{H}_2\text{SO}_4 / \text{HSO}_4^-$ et $\text{H}_3\text{O}^+ / \text{H}_2\text{O}$

2) La réaction se fait entre $\text{H}_2\text{SO}_{4(\ell)}$, acide et $\text{H}_2\text{O}_{(\ell)}$, base.

L'équation de la réaction sera alors :



3) Détermination du volume de l'acide utilisé :

On exprime la concentration par : $C = \frac{n_a}{V} = \frac{m_a}{M.V}$

dont m_a est la masse de l'acide pur, qui représente 90% de l'acide commercial.

Posons alors : $m_a = \frac{90}{100} . m$

Soit V_a , le volume d'acide commerciale utilisé.

Écrivons : $m = \rho_a . V_a = \rho_e . d . V_a$

L'expression de la concentration devient donc :

$$C = \frac{90}{100} . \frac{\rho_e . d . V_a}{M.V}$$

d'où, on obtient finalement :

$$V_a = \frac{100C_b V_b M}{90\rho_c \cdot d}$$

A.N avec $M = 98 \text{ g.mol}^{-1}$, masse molaire moléculaire d'acide sulfurique H_2SO_4 :

$$V_a = \frac{100 \times 1 \times 2 \times 98}{90 \times 1 \times 1,815} ; \quad \text{soit : } V_a \approx 120 \text{ mL}$$

EXERCICE 17

Hydroxyde de calcium

On obtient une solution de l'eau de chaux en dissolvant dans l'eau l'hydroxyde de calcium de formule Ca(OH)_2 .

On veut vérifier la concentration de cette solution. Pour cela on ajoute 21,6 mL de l'acide chlorhydrique de concentration $0,1 \text{ mol.L}^{-1}$ à 200 mL de l'eau de chaux afin que la réaction soit totale.

- 1) Quels sont les deux couples acide/base intervenants ?
- 2) Écrire l'équation de la réaction.
- 3) Quelle est la concentration de l'eau de chaux ?
- 4) Quelle masse d'hydroxyde de calcium dissout pour préparer cette solution de l'eau de chaux ?

On donne : $M(\text{H}) = 1 \text{ g.mol}^{-1}$; $M(\text{O}) = 16 \text{ g.mol}^{-1}$ et $M(\text{Ca}) = 40 \text{ g.mol}^{-1}$

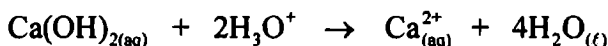
SOLUTION

1) **Les deux couples intervenants** : $\text{Ca}_{(\text{aq})}^{2+} / \text{Ca(OH)}_{2(\text{aq})}$ et $\text{H}_3\text{O}^+ / \text{H}_2\text{O}_{(\text{l})}$

2) **Équation de la réaction** :

La réaction se fait entre Ca(OH)_2 , base et H_3O^+ , acide .

L'équation de la réaction sera donc :



3) **Concentration de l'eau de chaux** :

Initialement, on a :

- pour la base : $n_b = C_b \cdot V_b$

- pour l'acide $n_a = C_a \cdot V_a$

Construisons le tableau d'avancement :

équation de la réaction		$\text{Ca(OH)}_{2(\text{aq})} + 2\text{H}_3\text{O}^+ \rightarrow \text{Ca}_{(\text{aq})}^{2+} + 4\text{H}_2\text{O}_{(\text{l})}$			
état	avancement	Quantité de matière en (mol)			
initial	0	$n_b = C_b \cdot V_b$	$n_a = C_a \cdot V_a$	0	
au cours	x	$C_b V_b - x$	$C_a \cdot V_a - 2x$	x	
final	x_{max}	$C_b V_b - x_{\text{max}}$	$C_a \cdot V_a - 2x_{\text{max}}$	x_{max}	

La réaction est totale. On écrit alors : $C_b \cdot V_b - x_{\max} = 0$

$$C_a \cdot V_a - 2x_{\max} = 0$$

Prenons de la première

$$x_{\max} = C_b \cdot V_b$$

Et remplaçons dans la deuxième : $C_a \cdot V_a - 2C_b \cdot V_b = 0$

d'où, on obtient :

$$C_b = \frac{C_a \cdot V_a}{2V_b}$$

A.N : $C_b = \frac{0,1 \times 21,6}{2 \times 200}$

; soit : $C_b = 5,4 \cdot 10^{-3} \text{ mol.L}^{-1}$

4) Masse d'hydroxyde de calcium :

On pose :

$$C_b = \frac{n_b}{V_b} = \frac{m_b}{M_b \cdot V_b}$$

d'où, on trouve : $m_b = 5,4 \cdot 10^{-3} \times 74 \times 0,200$; soit : $m_b \approx 0,08 \text{ g}$

ou : $m_b \approx 80 \text{ mg}$

EXERCICE 18

Préparation d'une solution acide

1) On prépare une solution d'acide chlorhydrique en dissolvant du chlorure d'hydrogène gazeux dans de l'eau pure.

1-1) Quels sont les couples intervenants ?

Écrire les demi-équations correspondantes.

1-2) Écrire l'équation de la réaction.

1-3) Quel est le volume du chlorure d'hydrogène gazeux, pris dans les conditions normales de température et de pression, qu'il faut dissoudre pour obtenir 1 L d'une solution d'acide chlorhydrique de concentration $0,50 \text{ mol.L}^{-1}$.

2) On ajoute 3,9 g d'hydroxyde de potassium solide $\text{KOH}_{(s)}$ à 100 mL de la solution précédente.

2-1) Écrire l'équation de la réaction.

2-2) Calculer les quantités de matière des ions présents dans la solution à la fin de la réaction.

On donne :

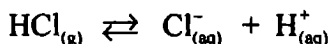
Le volume molaire dans les conditions normales est : $V_m = 22,4 \text{ L.mol}^{-1}$.

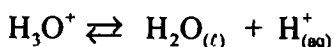
On donne aussi : $M(\text{H}) = 1 \text{ g.mol}^{-1}$; $M(\text{O}) = 16 \text{ g.mol}^{-1}$ et $M(\text{K}) = 39 \text{ g.mol}^{-1}$.

SOLUTION

1-1) Les couples intervenants : $\text{HCl}_{(g)} / \text{Cl}_{(aq)}^-$ et $\text{H}_3\text{O}^+ / \text{H}_2\text{O}_{(l)}$

Les demi-équations correspondantes :

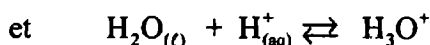




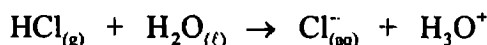
1-2) Équation de la réaction :

La réaction se fait entre $\text{HCl}_{(\text{g})}$ et $\text{H}_2\text{O}_{(\ell)}$.

On écrit alors :



Leur somme donne l'équation de la réaction :



1-3) Détermination du volume de $\text{HCl}_{(\text{g})}$:

Posons :

$$C = \frac{n}{V}$$

V est le volume de la solution préparée.

On a : $n = \frac{V(\text{HCl})}{V_m}$, dont $V(\text{HCl})$ est le volume de chlorure d'hydrogène gazeux dissout.

Elle devient alors :

$$C = \frac{V(\text{HCl})}{V \cdot V_m}$$

d'où, on obtient :

$$\boxed{V(\text{HCl}) = C \cdot V \cdot V_m}$$

A.N : $V(\text{HCl}) = 0,50 \times 1 \times 22,4$

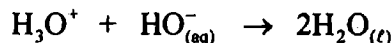
; soit :

$$\boxed{V(\text{HCl}) = 11,2 \text{ L}}$$

1-1) Équation de la réaction :

La réaction se fait seulement entre les H_3O^+ et $\text{HO}^-_{(\text{aq})}$ pour donner de l'eau selon

l'équation :



1-2) Quantités de matière des ions présents dans la solution finale :

Les ions $\text{Cl}^-_{(\text{aq})}$ et $\text{K}^+_{(\text{aq})}$ ne participent pas dans la réaction.

On aura alors :

· pour les $\text{Cl}^-_{(\text{aq})}$: $n(\text{Cl}^-) = C \cdot V = 0,50 \times 0,100$; soit :

$$\boxed{n(\text{Cl}^-) = 0,050 \text{ mol}}$$

· pour les ions $\text{K}^+_{(\text{aq})}$: $n(\text{K}^+) = n(\text{KOH}) = \frac{m}{M}$; soit :

$$\boxed{n(\text{K}^+) = \frac{3,9}{56} \approx 0,070 \text{ mol}}$$

Pour les ions H_3O^+ et $\text{HO}^-_{(\text{aq})}$ on a initialement :

$$n(\text{H}_3\text{O}^+)_i = 0,050 \text{ mol}$$

$$\text{et } n(\text{HO}^-)_i = n(\text{KOH}) \approx 0,070 \text{ mol}$$

On compare et on trouve : $n(\text{H}_3\text{O}^+)_i < n(\text{HO}^-)_i$. Cela nous montre que les ions H_3O^+ est le réactif limitant; c'est-à-dire qu'ils disparaissent entièrement.

· Pour les ions H_3O^+ on pose alors :

$$\boxed{n(\text{H}_3\text{O}^+) = 0}$$

· pour les ions $\text{HO}^-_{(\text{aq})}$; il reste :

$$n(\text{HO}^-) = n(\text{HO}^-)_i - n(\text{H}_3\text{O}^+)_i ; \text{ soit : } n(\text{HO}^-) = 0,070 - 0,050 = 0,020 \text{ mol}$$

EXERCICE 19

Réaction entre l'acide chlorhydrique et l'éthanoate de sodium

- 1) L'éthanoate de sodium $\text{CH}_3\text{CO}_2\text{Na}_{(s)}$, se dissout dans l'eau en donnant une solution (S_0) constituée d'ions sodium et d'anions.
Quelle est la formule des anions appelés ions éthanoate ?
- 2) On dissout 4,1 g d'éthanoate de sodium dans 0,5 L d'eau. Le pH de la solution obtenue est égal à 8,9.
Que peut-on en déduire concernant l'éthanoate de sodium ?
- 3) L'anion en solution est la forme basique d'un couple acide/base. Déterminer la formule de sa forme acide conjuguée et écrire la demi-équation liant ces deux formes.
- 4) On ajoute 0,4 L d'acide chlorhydrique de concentration $C = 0,2 \text{ mol.L}^{-1}$ à (S_0).
Comment évolue le pH de la solution ?
- 5) Écrire l'équation chimique de la réaction qui a lieu.
- 6) Au cours de cette réaction, une entité chimique a été transférée. Laquelle ?
- 7) Construire un tableau d'avancement de cette réaction chimique et déterminer l'état final du système.
- 8) Vérifier l'électroneutralité de la solution.

SOLUTION

- 1) L'ion sodium est : $\text{Na}^+_{(aq)}$.
Et comme le composé ionique est électriquement neutre, l'anion sera alors :
 $\text{CH}_3\text{CO}_2^-_{(aq)}$; c'est l'ion éthanoate.
- 2) On a pour cette solution : $\text{pH} = 8,9 > 7$.
La solution de l'éthanoate de sodium est donc une solution basique.
- 3) La formule de l'acide conjugué de la base éthanoate est : $\text{CH}_3\text{CO}_2\text{H}$
La demi-équation correspondante au couple $\text{CH}_3\text{CO}_2\text{H}_{(aq)} / \text{CH}_3\text{CO}_2^-_{(aq)}$ est :
$$\text{CH}_3\text{CO}_2\text{H}_{(aq)} \rightleftharpoons \text{CH}_3\text{CO}_2^-_{(aq)} + \text{H}^+$$
- 4) En versant la solution d'acide chlorhydrique sur la solution d'éthanoate de sodium, les ions oxonium H_3O^+ réagissent avec les ions éthanoate $\text{CH}_3\text{CO}_2^-_{(aq)}$.
Donc, le pH de la solution obtenue diminue.
- 5) L'équation chimique est :
$$\text{CH}_3\text{CO}_2^-_{(aq)} + \text{H}_3\text{O}^+ \rightarrow \text{CH}_3\text{CO}_2\text{H}_{(aq)} + \text{H}_2\text{O}_{(l)}$$
- 6) Il s'agit de l'entité chimique H^+ , cédée par H_3O^+ à $\text{CH}_3\text{CO}_2^-_{(aq)}$.

7) Tableau d'avancement :

* La quantité de matière initiale d'ions CH_3CO_2^- est :

$$n_{(\text{CH}_3\text{CO}_2^-)} = \frac{m}{M(\text{CH}_3\text{CO}_2\text{Na})} = \frac{4,1}{82} = 0,05 \text{ mol}$$

* La quantité de matière initiale d'ions H_3O^+ est :

$$n_{(\text{H}_3\text{O}^+)} = C \cdot V = 0,2 \times 0,4 = 0,08 \text{ mol}$$

Le tableau d'avancement de la réaction est le suivant :

équation de la réaction		$\text{CH}_3\text{CO}_2^- + \text{H}_3\text{O}^+ \rightarrow \text{CH}_3\text{CO}_2\text{H} + \text{H}_2\text{O}$			
état	avancement	quantités de matière en (mol)			
initial	x	0,05	0,08	0	solvant
final	x_{max}	$0,05 - x_{\text{max}}$	$0,08 - x_{\text{max}}$	x_{max}	solvant

En comparant les quantités de matière initiales, on constate que le réactif limitant est l'ion : CH_3CO_2^- :

Écrivons alors :

$$0,05 - x_{\text{max}} = 0$$

d'

$$x_{\text{max}} = 0,05 \text{ mol}$$

Donc, les quantités de matière des ions à l'état final sont :

- pour les ions CH_3CO_2^- :

$$n_{(\text{CH}_3\text{CO}_2^-)} = 0$$

- pour les ions H_3O^+ :

$$n_{(\text{H}_3\text{O}^+)} = 0,08 - 0,05 = 0,03 \text{ mol}$$

- pour l'espèce $\text{CH}_3\text{CO}_2\text{H}$:

$$n_{(\text{CH}_3\text{CO}_2\text{H})} = 0,05 \text{ mol}$$

- pour les ions n'ayant pas participé à la réaction :

+

$$n_{(\text{Na}^+)} = 0,05 \text{ mol}$$

+

$$n_{(\text{Cl}^-)} = 0,08 \text{ mol}$$

8) À l'état final, les seuls ions restants sont H_3O^+ , Na^+ et Cl^- , et on a bien :

$$n_{(\text{Cl}^-)} = n_{(\text{H}_3\text{O}^+)} + n_{(\text{Na}^+)}$$

EXERCICE 20

Le bicarbonate de soude

Le bicarbonate de soude, vendu comme produit pharmaceutique pour traiter quelques complications au ni niveau de l'estomac, est l'hydrogénocarbonate de sodium de formule NaHCO_3 .

Dans un bécher, on met 0,6 g de bicarbonate de soude et on ajoute de l'acide chlorhydrique.

- 1) Quels sont les couples acide/base intervenants ?
 - 2) Écrire la demi-équation correspondante à chacun des deux couples.
 - 3) En déduire l'équation de la réaction. Préciser le gaz dégagé.
 - 4) Pour un dégagement total du gaz, on doit ajouter 4,2 mL d'acide chlorhydrique de concentration 1 mol.L^{-1} .
 - 4-1) Trouver la masse d'hydrogénocarbonate de sodium contenue dans 0,6 g de bicarbonate de soude.
 - 4-2) En déduire le degré de pureté dans cet échantillon.
- On donne la masse molaire moléculaire de l'hydrogénocarbonate de sodium :
- $$M_b = 84 \text{ g.mol}^{-1}$$

SOLUTION

1) Les deux couples intervenants : $\text{CO}_2, \text{H}_2\text{O} / \text{HCO}_3^-(\text{aq})$ et $\text{H}_3\text{O}^+(\text{aq}) / \text{H}_2\text{O}(\text{l})$

2) Les deux demi-équations :

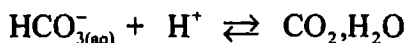
- pour le premier couple : $\text{H}_2\text{CO}_{3(\text{aq})} \rightleftharpoons \text{HCO}_3^-(\text{aq}) + \text{H}^+$

- pour le deuxième couple : $\text{H}_3\text{O}^+ \rightleftharpoons \text{H}_2\text{O}(\text{l}) + \text{H}^+$

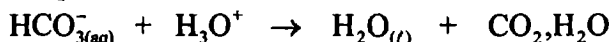
3) Équation de la réaction :

La réaction se fait entre l'ion $\text{HCO}_3^-(\text{aq})$ et l'ion H_3O^+ .

Écrivons alors : $\text{H}_3\text{O}^+ \rightleftharpoons \text{H}_2\text{O}(\text{l}) + \text{H}^+$



d'où, on en déduit l'équation de la réaction suivante :



4-1) Trouvons la masse de l'hydrogénocarbonate :

Lorsqu'une réaction est totale, on écrit en s'aidant d'un tableau d'avancement :

$$n_a - x_{\text{max}} = C_a \cdot V_a - x_{\text{max}} = 0 \quad \text{et} \quad n_b - x_{\text{max}} = 0$$

dont n_a la quantité de matière d'acide ajouté et n_b la quantité de matière d'hydrogénocarbonate de sodium contenue dans l'échantillon.

Les deux relations nous donnent : $n_b = C_a \cdot V_a$

D'autre part on a :

$$n_b = \frac{m_b}{M_b}$$

dont m_b , la masse de l'hydrogénocarbonate de sodium contenue dans l'échantillon et M_b sa masse molaire moléculaire.

On trouve alors :

$$m_b = C_a \cdot V_a \cdot M_b$$

$$\text{A.N : } m_b = 1 \times 4,2 \cdot 10^{-3} \times 84$$

;

soit :

$$m_b \approx 0,35 \text{ g}$$

4-2) Le degrés de pureté :

On le représente par :

$$\frac{m_b}{m} = \frac{0,35}{0,6} \approx 0,583$$

Le degrés de pureté de bicarbonate de soude en 'hydrogénocarbonate de sodium dans l'échantillon de est 58,3% .

EXERCICE 21

L'hydrogénosulfate de sodium

On utilise une poudre contenant l'hydrogénosulfate de sodium pour traiter et purifier les eaux des piscines.

- 1) L'hydrogénosulfate de formule $\text{HSO}_{4(aq)}^-$ se comporte comme acide. Écrire le couple acide/base correspondant et aussi la demi-équation correspondante à ce couple.
- 2) On dissout 2,50 g de la poudre dans de l'eau distillée afin d'obtenir 100 mL de solution.
- 2-1) Écrire l'équation de la dissolution.
- 2-2) On ajoute une solution d'hydroxyde de sodium, de concentration 1 mol.L^{-1} , à la solution précédente. Pour avoir une réaction totale, on doit y ajouter 18 mL de l'hydroxyde. Trouver la concentration de la solution d'hydrogénosulfate.
- 2-3) Calculer la masse d'hydrogénosulfate de sodium se trouvant dans la poudre.
- 2-4) Quel est le pourcentage massique en hydrogénosulfate de sodium dans la poudre ?

On donne la masse molaire moléculaire de l'hydrogénosulfate de sodium :

$$M_a = 120 \text{ g.mol}^{-1}$$

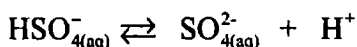
SOLUTION

1) **Le couple** acide/base :

L'ion d'hydrogénosulfate joue le rôle d'acide. Sa base conjuguée est alors : $\text{SO}_{4(aq)}^{2-}$.

Le couple acide/base sera donc : $\text{HSO}_{4(aq)}^- / \text{SO}_{4(aq)}^{2-}$

La demi-équation correspondante est :



2-1) **Équation de la dissolution** :



2-2) **Calcul de la concentration de l'hydrogénosulfate** :

On a :

- pour l'hydroxyde sodium : $n_b = C_b \cdot V_b = 1 \times 18 \cdot 10^{-3} = 1,8 \cdot 10^{-2} \text{ mol}$

- pour l'hydrogénosulfate : $n_a = V_a \cdot C_a = 0,1 \cdot C_a$

La réaction est totale.

Écrivons alors : $0,1 \cdot C_a = 1,8 \cdot 10^{-2}$; ce qui donne : $C_a = 0,18 \text{ mol.L}^{-1}$

2-3) Calcul de la masse :

On pose :

$$C_a = \frac{n_a}{V_a} = \frac{m_a}{M_a \cdot V_a}$$

d'où, on obtient :

$$m_a = C_a \cdot M_a \cdot V_a$$

A.N : $m_a = 0,18 \times 0,100 \times 120$; soit :

$$m_a = 2,16 \text{ g}$$

2-4) Le pourcentage massique :

Nous l'exprimons par : $\frac{m_a}{m} = \frac{2,16}{2,50} = 0,864$

Le pourcentage en hydrogénosulfate de sodium dans la poudre est 86,4%.

Mélange de chlorure d'éthylammonium et d'hydroxyde de sodium

EXERCICE 22

On dispose de deux solutions aqueuses (S_A) et (S_B) de même conductivité σ .

(S_A) est une solution du chlorure de l'éthylammonium $C_2H_5NH_3^+ + Cl^-$ de concentration C_A .

(S_B) est une solution d'hydroxyde de sodium $Na^+ + HO^-$, de concentration C_B .

1) On mélange deux volumes égaux de solutions (S_A) et (S_B). La conductivité de la solution (S_C) ainsi obtenue est différente de la conductivité σ . Montrer que ce résultat met en évidence le fait qu'une réaction chimique a eu lieu.

2) Sachant que cette réaction est une réaction de type acido-basique, que peut-on en déduire concernant l'ion éthylammonium ?

3) Préciser les couples acide/base mis en jeu lors de cette réaction. Écrire l'équation chimique de la réaction.

4) En déduire le sens de variation de la conductivité de la solution.

5) Déterminer le réactif limitant de la réaction ainsi que les entités présentes dans la solution (S_C).

Données : $\lambda_{C_2H_5NH_3^+} = 4,050 \cdot 10^{-3} \text{ S.m}^2 \cdot \text{mol}^{-1}$; $\lambda_{Cl^-} = 7,631 \cdot 10^{-3} \text{ S.m}^2 \cdot \text{mol}^{-1}$;

$\lambda_{Na^+} = 5,008 \cdot 10^{-3} \text{ S.m}^2 \cdot \text{mol}^{-1}$ et $\lambda_{HO^-} = 19,800 \cdot 10^{-3} \text{ S.m}^2 \cdot \text{mol}^{-1}$

SOLUTION

1)

Les deux solutions ont même conductivité σ .

Écrivons pour les deux solutions (S_A) et (S_B) avant de mélanger :

$$\lambda_{C_2H_5NH_3^+} \cdot [C_2H_5NH_3^+] + \lambda_{Cl^-} \cdot [Cl^-] = (\lambda_{C_2H_5NH_3^+} + \lambda_{Cl^-}) \cdot C_A = \sigma \quad (1)$$

$$\text{et} \quad \lambda_{Na^+} \cdot [Na^+] + \lambda_{HO^-} \cdot [HO^-] = (\lambda_{Na^+} + \lambda_{HO^-}) \cdot C_B = \sigma \quad (2)$$

Après le mélange le volume de la solution (S_C) devient double et la concentration de (S_A) devient alors $\frac{C_A}{2}$ et la concentration de (S_B) devient $\frac{C_B}{2}$.

(les deux volumes mélangés sont égaux).

Supposons qu'il n'y ait pas de réaction chimique lors du mélange, et écrivons :

$$* \text{ pour le chlorure d'éthylammonium : } (\lambda_{C_2H_5NH_3^+} + \lambda_{Cl^-}) \cdot \frac{C_A}{2} = \frac{\sigma}{2}$$

$$* \text{ pour l'hydroxyde de sodium : } (\lambda_{Na^+} + \lambda_{HO^-}) \cdot \frac{C_B}{2} = \frac{\sigma}{2}$$

: la conductivité de la solution (S_C) serait alors :

$$(\lambda_{C_2H_5NH_3^+} + \lambda_{Cl^-}) \cdot \frac{C_A}{2} + (\lambda_{Na^+} + \lambda_{HO^-}) \cdot \frac{C_B}{2} = \frac{\sigma}{2} + \frac{\sigma}{2} = \sigma$$

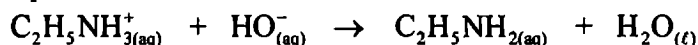
Or, la conductivité de la solution (S_C) est différente de σ (selon l'énoncé) :

les concentrations de certains ions ont subi des variations, ce qui n'est possible que si une réaction chimique a eu lieu.

2) Une réaction acido-basique fait intervenir un acide et une base. L'ion $HO^-_{(aq)}$ de la solution (S_B) est une base. L'un des deux ions de la solution (S_A) est donc un acide : il s'agit de l'ion éthylammonium, car lui seul peut céder un ion H^+ .

3) Les couples sont : $C_2H_5NH_3^+_{(aq)} / C_2H_5NH_{2(aq)}$ et $H_2O_{(l)} / HO^-_{(aq)}$.

L'équation chimique s'écrit :



4) Au cours de la réaction, des ions $HO^-_{(aq)}$ et des ions $C_2H_5NH_3^+_{(aq)}$ disparaissent, alors que des molécules apparaissent. La conductivité de la solution (S_C) diminue et est donc inférieure à σ .

5) Détermination du réactif limitant :

(S_A) et (S_B) ont même conductivité σ .

$$\text{D'après (1) et (2), on a : } (\lambda_{C_2H_5NH_3^+} + \lambda_{Cl^-}) \cdot C_A = (\lambda_{Na^+} + \lambda_{Cl^-}) \cdot C_B$$

$$\text{Or, on : } (\lambda_{C_2H_5NH_3^+} + \lambda_{Cl^-}) = 4,050 \cdot 10^{-3} + 7,631 \cdot 10^{-3} = 11,681 \cdot 10^{-3} \text{ S.m}^2 \cdot \text{mol}^{-1}$$

$$\text{et } (\lambda_{Na^+} + \lambda_{HO^-}) = 5,008 \cdot 10^{-3} + 19,800 \cdot 10^{-3} = 24,808 \cdot 10^{-3} \text{ S.m}^2 \cdot \text{mol}^{-1}$$

$$\text{On compare et on trouve : } (\lambda_{Na^+} + \lambda_{HO^-}) > (\lambda_{C_2H_5NH_3^+} + \lambda_{Cl^-})$$

$$\text{Par conséquent, on aura : } C_A > C_B$$

Or, dans un volume V de (S_A) , il y a plus d'ions $C_2H_5NH_3^+_{(aq)}$ que d'ions $HO^-_{(aq)}$ dans un volume V de (S_B) .

$HO^-_{(aq)}$ est donc le réactif limitant.

Dans la solution (S_C) , il y a, donc, des ions $Cl^-_{(aq)}$, $Na^+_{(aq)}$, $C_2H_5NH_3^+_{(aq)}$, des molécules $C_2H_5NH_{2(aq)}$ et des molécules H_2O .

EXERCICE 23

Variation de la conductivité d'une solution

On dispose d'une solution de chlorure d'ammonium de volume $V = 1\text{ L}$ et de concentration $C = 10^{-2}\text{ mol.L}^{-1}$.

- 1) Quels sont les ions présents dans la solution ?
- 2) Préciser l'ion acide et l'ion basique.
- 3) Calculer la conductivité de la solution.
- 4) On ajoute à cette solution n mol d'hydroxyde de potassium $KOH_{(s)}$.
 - 4-1) Quels sont les ions constituant ce corps solide ionique ?
 - 4-2) Un parmi ces ions est une base. Lequel ? Justifier la réponse.
 - 4-3) Écrire l'équation chimique de la réaction.
 - 4-4) Construire le tableau d'avancement de la réaction, et calculer la conductivité de la solution dans le cas où $n = n_1 = 10^{-3}\text{ mol}$ et dans le cas où $n = n_2 = 10^{-2}\text{ mol}$. Comparer les deux résultats obtenus. Justifier.
 - 4-5) Montrer que pour $n > 10^{-2}\text{ mol}$, la conductivité de la solution commence à augmenter.

Trouver la fonction $\sigma = f(n)$ représentant la variation de la conductivité dans la solution en fonction de la quantité de matière de l'hydroxyde de potassium ajouté et représenter, sans échelle, cette fonction.

(On considère que le volume de la solution ne varie pas lors de l'ajout de l'hydroxyde de potassium solide).

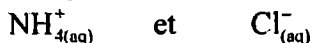
On donne :

$$\lambda_{NH_4^+} = 7,350.10^{-3}\text{ S.m}^2.\text{mol}^{-1} \quad , \quad \lambda_{Cl^-} = 7,631.10^{-3}\text{ S.m}^2.\text{mol}^{-1}$$

$$\lambda_{K^+} = 7,348.10^{-3}\text{ S.m}^2.\text{mol}^{-1} \quad \text{et} \quad \lambda_{HO^-} = 19,800.10^{-3}\text{ S.m}^2.\text{mol}^{-1}.$$

SOLUTION

1) Les ions présents dans la solution :



en plus, des ions H_3O^+ et $HO^-_{(aq)}$ en très faibles quantités.

2) L'ion acide est $NH_4^+_{(aq)}$ et l'ion basique est $Cl^-_{(aq)}$.

3) Calcul de la conductivité de la solution :

On pose :

$$\sigma_1 = \lambda_{\text{NH}_4^+} \cdot [\text{NH}_4^+]_i + \lambda_{\text{Cl}^-} \cdot [\text{Cl}^-]_i$$

On a pour cette solution : $[\text{NH}_4^+]_i = [\text{Cl}^-]_i = C = 10 \text{ mol.m}^{-3}$

On obtient :

$$\sigma = (\lambda_{\text{NH}_4^+} + \lambda_{\text{Cl}^-}) \cdot C$$

A.N : $\sigma_1 = (7,350 \cdot 10^{-3} + 7,631 \cdot 10^{-3}) \times 10$; soit : $\sigma_1 \approx 0,15 \text{ S.m}^{-1}$

4-1) Les ions constituant l'hydroxyde de potassium sont :

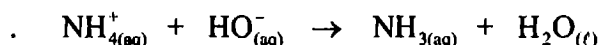


4-2) L'ion basique est l'ion $\text{HO}_{(\text{aq})}^-$, car le seul qui peut fixer l'ion H^+ (le proton) pour donner une molécule d'eau.

4-3) **L'équation de la réaction :**

La réaction se fait entre l'acide $\text{NH}_{4(\text{aq})}^+$ et la base $\text{HO}_{(\text{aq})}^-$ pour donner la base conjuguée $\text{NH}_{3(\text{aq})}$ et l'eau qui se comporte comme acide conjugué.

L'équation de la réaction sera alors :



4-4) **Tableau d'avancement :**

équation		$\text{NH}_{4(\text{aq})}^+ + \text{HO}_{(\text{aq})}^- \rightarrow \text{NH}_{3(\text{aq})} + \text{H}_2\text{O}_{(\ell)}$			
état	avancement	quantité de matière en (mol)			
initial	0	$C \cdot V = 10^{-2}$	n	0	en excès
au cours	x	$10^{-2} - x$	$n - x$	x	en excès
final	x_{max}	$10^{-2} - x_{\text{max}}$	$n - x_{\text{max}}$	x_{max}	en excès

Dans le premier cas, le réactif limitant est l'ion $\text{HO}_{(\text{aq})}^-$.

On écrit alors : $10^{-3} - x_{\text{max}} = 0$

Ce qui donne : $x_{\text{max}} = 10^{-3} \text{ mol}$

* pour $n = n_1 = 10^{-3} \text{ mol}$:

Ils restent des ions $\text{NH}_{4(\text{aq})}^+$: $10^{-2} - 10^{-3} = 9 \cdot 10^{-3} \text{ mol}$

Ils se trouvent, aussi, les ions $\text{Cl}_{(\text{aq})}^-$ en quantité de matière 10^{-2} mol et les ions $\text{K}_{(\text{aq})}^+$ en quantité de matière 10^{-3} mol .

La conductivité de la solution est alors :

$$\sigma_2 = \lambda_{\text{NH}_4^+} \cdot [\text{NH}_4^+]_2 + \lambda_{\text{Cl}^-} \cdot [\text{Cl}^-]_i + \lambda_{\text{K}^+} \cdot [\text{K}^+]_i$$

A.N avec $V = 1 \text{ L} = 10^{-3} \text{ m}^3$:

$$\sigma_2 = 7,350 \cdot 10^{-3} \times \frac{9 \cdot 10^{-3}}{10^{-3}} + 7,631 \cdot 10^{-3} \times \frac{10^{-2}}{10^{-3}} + 7,348 \cdot 10^{-3} \times \frac{10^{-3}}{10^{-3}} ;$$

soit :

$$\sigma_2 \approx 0,15 \text{ S.m}^{-1}$$

* pour $n = n_2 = 10^{-2} \text{ mol}$, on a : $10^{-2} - x_{\text{max}} = 0$

d'où : $x_{\text{max}} = 10^{-2} \text{ mol}$

Dans ce cas, il sera : $10^{-2} - 10^{-2} = 0$

C'est-à-dire que les ions NH_4^+ ne restent plus dans la solution.

On écrit alors : $\sigma_3 = \lambda_{\text{Cl}^-} \cdot [\text{Cl}^-]_1 + \lambda_{\text{K}^+} \cdot [\text{K}^+]_2$

Soit numériquement : $\sigma_3 = 7,631 \cdot 10^{-3} \times \frac{10^{-2}}{10^{-3}} + 7,348 \cdot 10^{-3} \times \frac{10^{-2}}{10^{-3}}$;

ce qui donne :

$$\sigma_3 \approx 0,15 \text{ S.m}^{-1}$$

On constate par comparaison que la conductivité reste constante, même avec variation de la quantité de matière d'hydroxyde de potassium ajouté.

Cela est justifié par les valeurs très proches des conductivités molaires ioniques et par le remplacement des ions NH_4^+ disparus par les ions K^+ ajoutés dans la solution.

4-5) Établissement de la fonction :

Pour $n_2 = 10^{-2} \text{ mol}$ d'ions hydroxyde, NH_4^+ est le réactif limitant disparaissent totalement.

Et pour $n > 10^{-2} \text{ mol}$, HO^- est en excès. Et par conséquent la conductivité augmente du fait de l'augmentation de la concentration des ions HO^- .

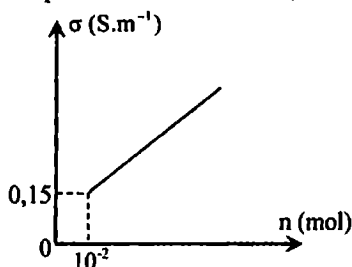
Écrivons alors : $\sigma = \lambda_{\text{HO}^-} \cdot [\text{HO}^-] + \lambda_{\text{K}^+} \cdot [\text{K}^+] + \lambda_{\text{Cl}^-} \cdot [\text{Cl}^-]$

soit : $\sigma = 19,800 \cdot 10^{-3} \times \frac{(n - 10^{-2})}{10^{-3}} + 7,348 \cdot 10^{-3} \times \frac{n}{10^{-3}} + 7,631 \cdot 10^{-3} \times \frac{10^{-2}}{10^{-3}}$

Ce qui donne après les calculs :

$$\sigma = 27,148 \cdot n - 0,122 \quad ; \quad \text{avec : } n \geq 10^{-2} \text{ mol}$$

Voir l'allure de la courbe qui représente la fonction, sans échelle.



4) Déterminatin des quantités de matière en solution à l'aide de la réaction chimique

4-2) Réactions d'oxydoréduction.

- Exemples de réactions d'oxydoréaction comme réactions impliquant des transferts d'électrons.
- Illustration de la définition d'un oxydant et d'un réducteur, à partir de l'écriture des équations des réactions précédentes.
- Couple oxydant/ réducteur.
- Écriture de l'équation d'une réaction d'oxydoréduction en utilisant le symbole = dans la demi-équation caractéristique du couples ox/red .
Reconnaissance des couples intervenants. Le couple oxydant/réducteur est repéré à partir de : $ox + ne^- = red$.
- Mise en évidence d'une méthode pour écrire l'équation d'une réaction d'oxydo-réduction.
- Utilisation du tableau périodique pour donner des exmples de réducteurs (les métaux) et d'oxydants parmi les non-métaux (dihalogènes et dioxygène).

Résumé de cours

Réaction d'oxydoréduction

1) Transfert d'électrons

Réaction du fer avec les ions cuivre :

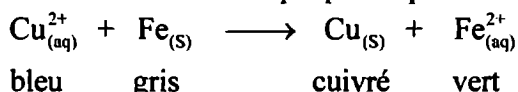
Exemple :

Un système chimique constitué de fer métallique en poudre et d'une solution de sulfate de cuivre se transforme. Il apparaît un dépôt de couleur cuivrée sur le fer et la solution initialement bleue devient vert pâle.

Les réactifs sont le fer $\text{Fe}_{(s)}$ et les ions cuivre $\text{Cu}_{(aq)}^{2+}$ responsables de la couleur bleue de la solution.

Les produits sont le cuivre $\text{Cu}_{(s)}$ et les ions $\text{Fe}_{(aq)}^{2+}$ responsables de la couleur vert pâle de la solution à l'état final.

On peut donc représenter la réaction chimique par l'équation suivante :



On constate que la stœchiométrie de cette équation chimique est ajustée, tant du point de vue des éléments chimiques Cu et Fe, que du point de vue des charges. Chaque atome Fe perd deux électrons et se transforme en ions $\text{Fe}_{(aq)}^{2+}$.

Chaque ion $\text{Cu}_{(aq)}^{2+}$ gagne deux électrons et se transforme en atome Cu.

Une telle réaction chimique peut être considérée comme un **transfert d'électrons** des atomes du fer métalliques $\text{Fe}_{(s)}$ aux ions $\text{Cu}_{(aq)}^{2+}$.

Toute réaction chimique mettant en jeu un transfert d'électrons est appelée réaction d'oxydoréduction.

2) Oxydant et réducteur :

Au cours d'une réaction d'oxydoréduction, le réactif qui fournit les électrons est appelé réducteur : On dit qu'il s'oxyde. Celui qui capte les électrons est appelé oxydant : on dit qu'il se réduit.

Dans l'exemple précédent :

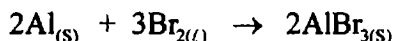
- $\text{Fe}_{(s)}$ est le réducteur. Il s'oxyde.
- $\text{Cu}_{(aq)}^{2+}$ est l'oxydant. Il se réduit.

3) Transfert d'électrons sans charge apparente :

Certaines réactions mettent en jeu des transferts d'électrons même si aucune charge n'apparaît dans l'équation chimique. Ce sont aussi des réactions d'oxydoréduction.

Exemple : réaction entre l'aluminium (solide) et le dibrome (liquide). C'est une réaction violente qui conduit à la formation de bromure d'aluminium.

L'équation de la réaction est :



4) Couple oxydant/réducteur :

Deux entités chimiques, qui ne diffèrent que par leur nombre d'électrons, constituent un couple oxydant/réducteur.

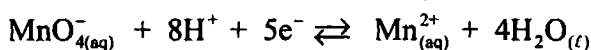
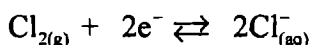
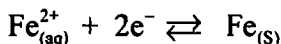
Exemples : $\text{Fe}_{(aq)}^{2+}/\text{Fe}_{(s)}$; $\text{Cu}_{(aq)}^{2+}/\text{Cu}_{(s)}$; $\text{Cl}_{2(g)}/\text{Cl}_{(aq)}^-$; $\text{MnO}_{4(aq)}^-/\text{Mn}_{(aq)}^{2+}$.

On appelle couple oxydant/réducteur, deux entités chimiques qui se transforment l'une en l'autre par transfert d'électrons.

On représente ce transfert par la demi-équation :

forme oxydée du couple + $n e^- \rightleftharpoons$ forme réduite du couple

Exemples :



5) Écriture d'une équation d'oxydoréduction :

Une réaction d'oxydoréaction est le siège d'un échange d'électrons entre le réducteur d'un couple qui cède des électrons et l'oxydant d'un autre couple qui les capte. Tous les électrons cédés par le réducteur doivent être acceptés par l'oxydant.

Cela doit se traduire dans l'équation d'oxydoréduction par des nombres stœchiométriques appropriés.

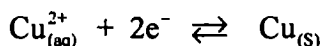
Pour avoir une réaction d'oxydoréduction, on doit partir des deux demi-équations correspondantes aux couples intervenants, qui doivent être disposées l'une au dessus de l'autre pour qu'on puisse les additionner membre à membre. Elles sont multipliées, si nécessaire, par un nombre qui permet aux électrons d'être éliminés lors de l'addition.

Exemples :

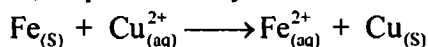
* Réaction entre $\text{Fe}_{(s)}$ et $\text{Cu}_{(aq)}^{2+}$

Les couples oxydant/réducteur intervenants sont : $\text{Fe}_{(aq)}^{2+}/\text{Fe}_{(s)}$ et $\text{Cu}_{(aq)}^{2+}/\text{Cu}_{(s)}$.

Les deux demi-équations d'oxydoréductions sont :

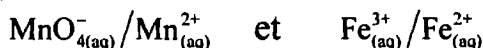


Leur somme donne, alors, l'équation d'oxydoréduction suivante :

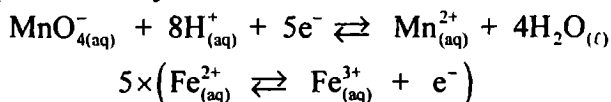


* Réaction entre l'ion permanganate MnO_4^- et l'ion Fe^{2+} en milieu acide.

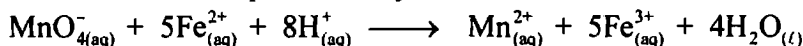
Les couples oxydant/réducteur intervenants sont :



Les deux demi-équations d'oxydoréductions sont :



Leur somme donne, alors, l'équation d'oxydoréduction suivante :



6) Oxydants et réducteurs fréquemment rencontrés :

Un certain nombre de couples oxydant/réducteur fréquemment rencontrés sont à connaître.

- Cas des corps simples

La classification périodique permet de prévoir si un corps simple est un oxydant ou un réducteur.

Les métaux sont souvent utilisés comme réducteur.

Le dioxygène $\text{O}_{2(g)}$ et les corps simples de la colonne des halogènes $\text{Cl}_{2(g)}$, $\text{Br}_{2(l)}$ et $\text{I}_{2(s)}$ ou leurs solutions, sont souvent utilisés comme oxydants.

- Cas de quelques ions oxygénés du soufre et du manganèse

Le couple ion tétrathionate/ion thiosulfate $\text{S}_4\text{O}_{6(2-)}^{2-} / \text{S}_2\text{O}_{3(2-)}^{2-}$ intervient souvent avec le couple $\text{I}_{2(s)} / \text{I}^-_{(aq)}$.

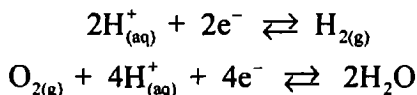
L'ion permanganate est un bon oxydant. Le couple $\text{MnO}_4^- / \text{Mn}^{2+}_{(aq)}$ intervient souvent avec le couple $\text{Fe}^{3+}_{(aq)} / \text{Fe}^{2+}_{(aq)}$.

La plupart des réactions d'oxydoréductions entre ions oxygénés se font en milieu acide caractérisé par l'existence des ions $\text{H}^+_{(aq)}$.

- Cas des couples de l'eau

Les couples dits couples de l'eau se rencontrent souvent : Il s'agit principalement des couples $\text{H}^+_{(aq)} / \text{H}_{2(g)}$ et $\text{O}_{2(g)} / \text{H}_2\text{O}$.

Les demi-équations correspondantes sont :



EXERCICES

EXERCICE 1

Répondre aux questions suivantes :

- Définir une réaction d'oxydoréduction.
- Qu'appelle-t-on un réactif qui donne un ou plusieurs électrons ?
- Quelle est la différence entre un oxydant et un réducteur ?
- Quelle est la différence entre un couple oxydant/réducteur et un couple acide/base ?
- Les métaux sont-ils oxydants ou réducteurs ?

EXERCICE 2

Vrai ou faux ?

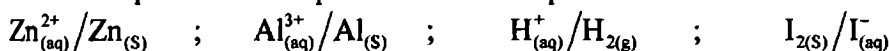
Les propositions suivantes sont-elles exactes ? Rectifier celles qui sont fausses.

- L'oxydant est une entité chimique susceptible de fixer un électron.
- Le réducteur est une entité chimique susceptible de céder un ou plusieurs électrons.
- Au cours d'une réaction d'oxydoréduction il y a transfert de protons.
- On convient de représenter un couple d'oxydoréduction par réd/ox.
- Une réaction d'oxydoréduction se fait entre l'oxydant d'un couple et le réducteur du même couple.

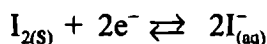
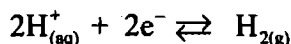
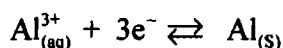
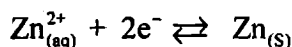
EXERCICE 3

Demi-équations correspondantes aux couples simples

Écrire les demi-équations correspondantes aux couples suivants :



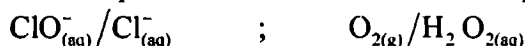
SOLUTION



EXERCICE 4

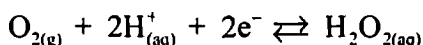
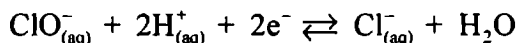
Demi-équations correspondantes aux couples formés d'ions oxygénés

Écrire la demi-équation correspondante à chacun des deux couples suivants :



SOLUTION

Pour chacun de ces deux couples, on ajuste la demi-équation, au point de vue éléments chimiques et au point de vue charges électriques, en introduisant des ions $\text{H}^+_{(\text{aq})}$ comme réactif dans la demi-équation correspondante.



EXERCICE 5

L'eau oxygénée est un oxydant ; l'eau oxygénée est un réducteur

L'eau oxygénée $\text{H}_2\text{O}_{2(\text{aq})}$ apparaît dans les deux couples oxydant/réducteur :

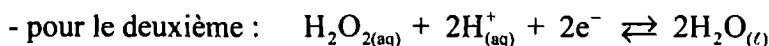
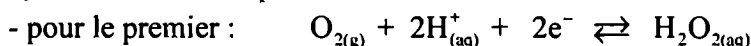


- 1) Quel est le comportement de l'eau oxygénée dans chacun des deux couples ?
- 2) Écrire la demi-équation correspondante à chaque couple.
- 3) En déduire l'équation de la dissociation de l'eau oxygénée.

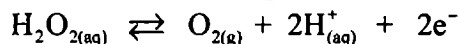
SOLUTION

1) L'eau oxygénée se comporte comme réducteur dans le premier couple et comme oxydant dans le deuxième.

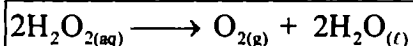
2) Les deux demi-équations sont :



3) Pour la dissociation de l'eau oxygénée on pose :



La somme des deux demi-équations membre à membre donne :



Préparation du dichlore dans le laboratoire

EXERCICE 6

Pour préparer le dichlore dans le laboratoire, on effectue la réaction entre l'acide chlorhydrique $\text{H}^+_{(\text{aq})} + \text{Cl}^-_{(\text{aq})}$ et l'eau de Javel qui contient des ions hypochlorite $\text{ClO}^-_{(\text{aq})}$.

- 1) Donner les deux couples oxydant/réducteur intervenants.
- 2) Écrire la demi-équation correspondante à chaque couple.
- 3) Écrire l'équation de la réaction.
- 4) On conseille de ne pas utiliser l'eau de Javel lors de l'utilisation d'autres produits domestiques, dont le constituant principal est l'acide chlorhydrique. Dire pourquoi ?

SOLUTION

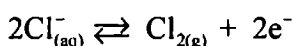
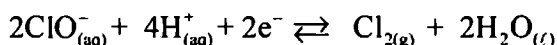
1) Les deux couples intervenants :

sont : $\text{ClO}^-_{(\text{aq})} / \text{Cl}_{2(\text{g})}$ et $\text{Cl}_{2(\text{g})} / \text{Cl}^-_{(\text{aq})}$

2) Les deux demi-équations :

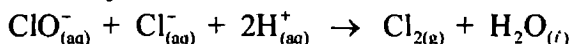
La réaction d'oxydoréduction se fait entre les ions $\text{ClO}^-_{(\text{aq})}$ et $\text{Cl}^-_{(\text{aq})}$.

Les deux demi-équations seront alors :



3) Équation de la réaction :

La somme des deux demi-équations membre à membre conduit à l'équation de la réaction :



Un tel contact accidentel peut produire le dichlore suffocant et dangereux pour les personnes se trouvant près de ce produit dégagé.

EXERCICE 7

Oxydation du zinc métallique

Dans 100 mL de solution de chlorure de cuivre II ($\text{Cu}^{2+}_{(\text{aq})} + 2\text{Cl}^-_{(\text{aq})}$) de concentration $0,50 \text{ mol.L}^{-1}$, on ajoute 3,27 g de poudre de zinc.

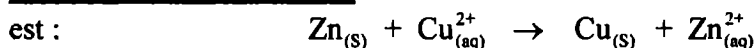
On observe la disparition progressive de la couleur bleue, et la formation d'un dépôt de cuivre solide.

- 1) Écrire l'équation de la réaction.
- 2) Quelle est la masse du cuivre formé à la fin de la réaction ?
- 3) Quelle est, alors, la composition de la solution ?

On donne : $M(\text{Cu}) = 63,5 \text{ g.mol}^{-1}$; $M(\text{Zn}) = 65,4 \text{ g.mol}^{-1}$

SOLUTION

1) Équation de la réaction :



2) La masse du cuivre formé :

Calculons les quantités de matières initiales :

- pour les ions cuivre : $n_{0(\text{Cu}^{2+})} = C \cdot V = 0,50 \times 0,100 = 5 \cdot 10^{-2} \text{ mol}$

- pour le zinc :
$$n_{0(\text{Zn})} = \frac{m_{0(\text{Zn})}}{M_{(\text{Zn})}} = \frac{3,27}{65,4} = 5 \cdot 10^{-2} \text{ mol}$$

Cette égalité de quantités de matière, montre que les deux réactifs disparaissent en fin de la réaction.

On peut écrire donc :

$$n_{\text{Cu}} = n_{0\text{Cu}^{2+}}$$

soit :

$$m_{\text{Cu}} = n_{\text{Cu}} \cdot M_{\text{Cu}} = n_{0\text{Cu}^{2+}} \cdot M_{\text{Cu}}$$

A.N : $m_{\text{Cu}} = 5 \cdot 10^{-2} \times 63,5$; ce qui donne : $m_{\text{Cu}} \approx 3,18 \text{ g}$

3) Composition de la solution :

La solution obtenue finalement contient des ions $\text{Zn}_{(aq)}^{2+}$ et les ions $\text{Cl}_{(aq)}^{-}$.

- pour les ions $\text{Zn}_{(aq)}^{2+}$, on trouve :

$$n_{\text{Zn}^{2+}} = n_{0(\text{Zn})} = 5 \cdot 10^{-2} \text{ mol}$$

- pour les ions $\text{Cl}_{(aq)}^{-}$, et selon la formule du chlorure de cuivre ($\text{Cu}_{(aq)}^{2+} + 2\text{Cl}_{(aq)}^{-}$),

on trouve :

$$n_{\text{Cl}^{-}} = 2 \cdot n_{0(\text{Cu}^{2+})}$$

soit numériquement :

$$n_{\text{Cl}^{-}} = 2 \times 5 \cdot 10^{-2} = 0,1 \text{ mol}$$

Oxydation de magnésium par l'ion aluminium

EXERCICE 8

Les ions aluminium Al^{3+} oxydent le magnésium en donnant des ions magnésium Mg^{2+} .

1) Écrire l'équation de la réaction sachant que les deux couples intervenants sont :

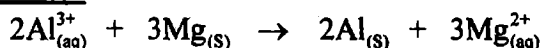


2) L'oxydation totale d'un ruban de magnésium nécessite 120 mL d'une solution de sulfate d'aluminium $2\text{Al}_{(aq)}^{3+} + 3\text{SO}_{4(aq)}^{2-}$ de concentration $C = 2 \cdot 10^{-2} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$, déterminer la masse du ruban de magnésium oxydé.

On donne : $M(\text{Mg}) = 24,3 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$

SOLUTION

1) Équation de la réaction :



2) Détermination de la masse du ruban de magnésium :

D'après la formule $2\text{Al}_{(\text{aq})}^{3+} + 3\text{SO}_{4(\text{aq})}^{2-}$, on peut poser :

$$[\text{Al}^{3+}] = 2C$$

Or, initialement, on a : $n(\text{Al}^{3+}) = [\text{Al}^{3+}] \cdot V = 2C \cdot V$;

Soit numériquement : $n(\text{Al}^{3+}) = 2 \times 2 \cdot 10^{-2} \times 0,120 = 4,8 \cdot 10^{-3} \text{ mol}$

Construisons le tableau d'avancement suivant :

équation		$2\text{Al}_{(\text{aq})}^{3+} + 3\text{Mg}_{(\text{s})} \rightarrow 2\text{Al}_{(\text{s})} + 3\text{Mg}_{(\text{aq})}^{2+}$			
état	avancement	quantités de matière en (mol)			
initial	0	$4,8 \cdot 10^{-2}$	n_{Mg}	0	0
final	x_{max}	$4,8 \cdot 10^{-3} - 2x_{\text{max}}$	$n_{\text{Mg}} - 3x_{\text{max}}$	$2x_{\text{max}}$	$3x_{\text{max}}$

La réaction est complète, écrivons alors :

$$4,8 \cdot 10^{-3} - 2x_{\text{max}} = 0 \quad \text{et} \quad n_{\text{Mg}} - 3x_{\text{max}} = 0$$

De la première on tire : $x_{\text{max}} = \frac{4,8 \cdot 10^{-3}}{2} = 2,4 \cdot 10^{-3} \text{ mol}$

On remplace dans la deuxième et on trouve :

$$n_{\text{Mg}} = 3 \times 2,4 \cdot 10^{-3} = 7,2 \cdot 10^{-3} \text{ mol}$$

La masse du ruban de magnésium sera donc :

$$m_{\text{Mg}} = n_{\text{Mg}} \cdot M(\text{Mg}) = 7,2 \cdot 10^{-3} \times 24,3 \quad ; \quad \text{soit : } \boxed{m_{\text{Mg}} \approx 0,175 \text{ g}}$$

EXERCICE 9

Identification de produits d'une réaction

On verse 200 mL d'acide chlorhydrique ($\text{H}_{(\text{aq})}^{+} + \text{Cl}_{(\text{aq})}^{-}$) de concentration 0,10 mol.L⁻¹ sur la poudre de fer. On observe une coloration progressive de la solution par la couleur vert pâle et un dégagement d'un gaz qui peut détoner en y approchant une flamme.

- 1) Quels sont les produits de la réaction ? Écrire l'équation de cette réaction.
- 2) Calculer la masse du fer réagi si l'acide est le réactif limitant.
- 3) Quel est le volume du gaz dégagé mesuré dans les conditions normales de température et de pression ?

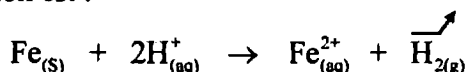
Donnée : $M(\text{Fe}) = 56 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$

SOLUTION

1) Identification des produits :

* L'apparition progressive de la couleur vert pâle, montre qu'il y a formation progressive d'ions $\text{Fe}_{(\text{aq})}^{2+}$ dans la solution.

* Le gaz qui peut détoner en y approchant une flamme est le dihydrogène.
L'équation de la réaction est :



2) Calcul de la masse du fer réagi :

Posons : $m(\text{Fe})_r = n(\text{Fe})_r \cdot M(\text{Fe})$ (1)

dont $n(\text{Fe})_r$ est la quantité de matière du fer réagi et $m(\text{Fe})_r$ sa masse.

Initialement, on a : $n(\text{H}^{+}) = [\text{H}^{+}] \cdot V = C \cdot V$

Soit numériquement : $n(\text{H}^{+}) = 0,10 \times 0,200 = 2 \cdot 10^{-2} \text{ mol}$.

L'acide est le réactif limitant est par conséquent le fer se trouve en excès.

On construit le tableau d'avancement suivant :

équation		$\text{Fe}_{(\text{s})} + 2\text{H}_{(\text{aq})}^{+} \rightarrow \text{Fe}_{(\text{aq})}^{2+} + \text{H}_{2(\text{g})}$			
état	avancement	quantités de matière en (mol)			
initial	0	n_{Fe}	$2 \cdot 10^{-2}$	0	0
final	x_{max}	$n_{\text{Fe}} - x_{\text{max}}$	$2 \cdot 10^{-2} - 2 x_{\text{max}}$	x_{max}	x_{max}

D'après le tableau, on écrit : $2 \cdot 10^{-2} - 2 x_{\text{max}} = 0$

d'où : $x_{\text{max}} = 10^{-2} \text{ mol}$

Donc la quantité de matière du fer réagi est :

$$n(\text{Fe})_r = x_{\text{max}} = 10^{-2} \text{ mol}$$

La masse sera alors : $m(\text{Fe})_r = 10^{-2} \times 56$; soit : $m(\text{Fe})_r = 0,56 \text{ g}$

3) Volume du gaz dégagé :

Selon le tableau, on écrit : $n(\text{H}_2) = x_{\text{max}} = \frac{V_{\text{H}_2}}{V_m}$

d'où, on obtient : $V(\text{H}_2) = x_{\text{max}} \cdot V_m$

A.N avec $V_m = 22,4 \text{ L} \cdot \text{mol}^{-1}$ dans les conditions normales de température et de

pression : $V(\text{H}_2) = 10^{-2} \times 22,4$; soit : $V(\text{H}_2) = 0,224 \text{ L}$

ou : $V(\text{H}_2) = 224 \text{ mL}$

EXERCICE 10
Détermination d'une quantité de matière d'électrons échangés

On ajoute la poudre de cuivre en excès à 100 mL d'une solution de nitrate d'argent de formule $(\text{Ag}^+_{(\text{aq})} + \text{NO}^-_{3(\text{aq})})$ de concentration $0,1 \text{ mol.L}^{-1}$.

Après une durée, la solution prend une couleur bleu pâle et il se dépose un corps solide brillant.

- 1) Écrire l'équation de la réaction.
- 2) Calculer la masse du corps solide formé.
- 3) Calculer les concentrations des ions présents dans la solution en fin de la réaction.
- 4) Calculer la quantité de matière d'électrons échangés au cours de cette réaction.

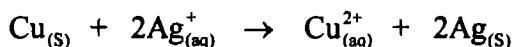
On donne la masse molaire atomique du corps solide obtenu : 108 g.mol^{-1}

SOLUTION
1) Équation de la réaction :

- L'apparition de la couleur bleu pâle justifie la formation des ions $\text{Cu}^{2+}_{(\text{aq})}$ dans la solution.

- Le corps solide brillant déposé est l'argent.

L'équation de la réaction sera alors :


2) Calcul de la masse de l'argent formé :

Initialement on a :

- le cuivre est en excès ;

- les ions $\text{Ag}^+_{(\text{aq})}$ en quantité de matière :

$$n_{(\text{Ag}^+)} = C.V = 0,1 \times 0,100 = 10^{-2} \text{ mol}$$

Avec ces données on construit le tableau d'avancement suivant :

équation		$\text{Cu}_{(\text{s})} + 2\text{Ag}^+_{(\text{aq})} \rightarrow \text{Cu}^{2+}_{(\text{aq})} + 2\text{Ag}_{(\text{s})}$			
état	avancement	quantités de matière en (mol)			
initial	0	n_{Cu}	10^{-2}	0	0
final	x_{max}	$n_{\text{Cu}} - x_{\text{max}}$	$10^{-2} - 2 x_{\text{max}}$	x_{max}	$2 x_{\text{max}}$

D'après le tableau, la masse de l'argent déposé s'écrit :

$$m_{(\text{Ag})\text{d}} = n_{(\text{Ag})\text{d}} \cdot M(\text{Ag}) = 2x_{\text{max}} \cdot M(\text{Ag})$$

Le cuivre est en excès, on prend alors :

$$10^{-2} - 2 x_{\text{max}} = 0$$

d'où :

$$2 x_{\text{max}} = 10^{-2} \text{ mol}$$

A.N avec $M(\text{Ag}) = 108 \text{ g.mol}^{-1}$:

$$m_{(\text{Ag})d} = 10^{-2} \times 108 \quad ; \quad \text{soit : } \boxed{m_{(\text{Ag})d} = 1,08 \text{ g}}$$

3) Calcul des concentrations :

La solution contient les ions nitrate NO_3^- non introduits dans la réaction et les ions Cu^{2+} formés.

- Pour les ions NO_3^- , la concentration est : $\boxed{[\text{NO}_3^-] = 0,1 \text{ mol.L}^{-1}}$

- Pour les ions Cu^{2+} :

$$[\text{Cu}^{2+}] = \frac{x_{\max}}{V} = \frac{5 \cdot 10^{-3}}{0,100} \quad ; \quad \text{soit : } \boxed{[\text{Cu}^{2+}] = 5 \cdot 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}}$$

4) Calcul de la quantité de matière d'électrons échangés :

La demi-équation : $\text{Ag}_{(\text{aq})}^+ + e^- \rightleftharpoons \text{Ag}_{(\text{s})}$

montre que la déposition de 10^{-2} mol d'argent $\text{Ag}_{(\text{s})}$ impose un échange d'une quantité de matière d'électrons égale à 10^{-2} mol .

EXERCICE 11

Réaction entre l'acide sulfurique et le fer

On verse de l'acide sulfurique ($2\text{H}_{(\text{aq})}^+ + \text{SO}_4^{2-}$) sur 2 g de la poudre de fer. Il se produit un dégagement du dihydrogène et la formation des ions Fe^{2+} dans la solution.

1) Quels sont les deux couples oxydant/réducteur intervenants ?

Écrire les demi-équations correspondantes.

2) Écrire l'équation de la réaction.

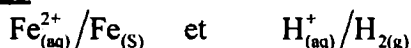
3) Quelle est la masse du fer oxydé par un volume $V = 25 \text{ mL}$ d'une solution d'acide de concentration $C = 1 \text{ mol.L}^{-1}$?

4) Quel est le volume du dihydrogène dégagé ?

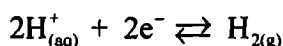
On donne : $M(\text{Fe}) = 56 \text{ g.mol}^{-1}$ et le volume molaire $V_m = 24 \text{ L.mol}^{-1}$.

SOLUTION

1) Les couples intervenants :



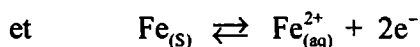
Les demi-équations sont : $\text{Fe}_{(\text{aq})}^{2+} + 2e^- \rightleftharpoons \text{Fe}_{(\text{s})}$



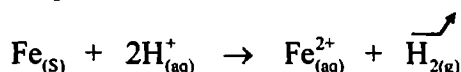
2) L'équation de la réaction :

La réaction se fait entre le fer $\text{Fe}_{(\text{s})}$ et les ions $\text{H}_{(\text{aq})}^+$.

Écrivons alors : $2\text{H}_{(\text{aq})}^+ + 2e^- \rightleftharpoons \text{H}_{2(\text{g})}$



La somme des deux demi-équations membre à membre donne l'équation de la réaction :



3) Calcul de la masse de fer oxydé :

Posons : $m_{\text{Fe}} = n_{\text{Fe}} \cdot M(\text{Fe})$

Déterminons d'abord les quantités de matière initiales :

- pour le fer : $n_{(\text{Fe})i} = \frac{m_{i(\text{Fe})}}{M(\text{Fe})} = \frac{2}{56} \approx 3,6 \cdot 10^{-2} \text{ mol}$

- pour les ions $\text{H}_{(aq)}^{+}$, et d'après la formule de l'acide ($2\text{H}_{(aq)}^{+} + \text{SO}_{4(aq)}^{2-}$) qui montre que la concentration des ions $\text{H}_{(aq)}^{+}$ égale à deux fois la concentration de la solution l'acide.

d'où, on peut écrire : $[\text{H}_{(aq)}^{+}] = 2C$

La quantité de matière sera alors :

$$n_{(\text{H}^{+})i} = [\text{H}_{(aq)}^{+}] \cdot V = 2C \cdot V ;$$

soit numériquement : $n_{(\text{H}^{+})i} = 2 \times 1 \times 0,025 = 5 \cdot 10^{-2} \text{ mol}$

Avec ces valeurs trouvées, on construit le tableau d'avancement suivant :

équation		$\text{Fe}_{(s)} + 2\text{H}_{(aq)}^{+} \rightarrow \text{Fe}_{(aq)}^{2+} + \text{H}_{2(g)}$			
état	avancement	Quantités de matière en (mol)			
initial	0	$3,6 \cdot 10^{-2}$	$5 \cdot 10^{-2}$	0	0
final	x_{max}	$3,6 \cdot 10^{-2} - x_{\text{max}}$	$5 \cdot 10^{-2} - 2 x_{\text{max}}$	x_{max}	x_{max}

Supposons que le réactif limitant est le fer.

Dans ce cas on pose : $3,6 \cdot 10^{-2} - x_{\text{max}} = 0$; ce qui donne : $x_{\text{max}} = 3,6 \cdot 10^{-2} \text{ mol}$

Remplaçons pour déterminer la quantité de matière d'ions $\text{H}_{(aq)}^{+}$, restant.

On aura : $5 \cdot 10^{-2} - 2 \times 3,6 \cdot 10^{-2} = -2,2 \cdot 10^{-2} \text{ mol}$

Or, on rencontre une valeur négative. Cela signifie la supposition faite n'est pas le bon choix.

Donc, le réactif limitant est : l'ion $\text{H}_{(aq)}^{+}$.

Dans ce cas on pose : $5 \cdot 10^{-2} - 2 x_{\text{max}} = 0$

d'où, on trouve : $x_{\text{max}} = \frac{5 \cdot 10^{-2}}{2} = 2,5 \cdot 10^{-2} \text{ mol}$

Donc la quantité de matière du fer oxydé s'écrit :

$$n_{\text{Fe}} = x_{\text{max}} = 2,5 \cdot 10^{-2} \text{ mol}$$

Sa masse est donc :

$$m_{\text{Fe}} = 2,5 \cdot 10^{-2} \times 56 = 1,4 \text{ g}$$

4) Volume du dihydrogène dégagé :

On l'exprime par :

$$n_{\text{H}_2} = x_{\text{max}} = \frac{V_{\text{H}_2}}{V_m}$$

d'où, on obtient :

$$V_{\text{H}_2} = x_{\text{max}} \cdot V_m$$

A.N : $V_{\text{H}_2} = 2,5 \cdot 10^{-2} \times 24$; soit :

$$V_{\text{H}_2} = 0,6 \text{ L}$$

Réaction entre l'acide chlorhydrique et la poudre d'aluminium

EXERCICE 12

On verse de l'acide chlorhydrique sur la poudre d'aluminium en excès. On observe un dégagement du dihydrogène.

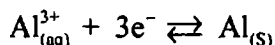
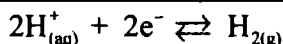
- 1) quels sont les couples oxydant/réducteur intervenants, sachant que l'aluminium se transforme en ions aluminium $\text{Al}_{(\text{aq})}^{3+}$?
- 2) Écrire les deux demi-équations correspondantes et en déduire l'équation de la réaction.
- 3) Quelle est la masse d'aluminium oxydé par un volume $V = 60 \text{ mL}$ de solution d'acide de concentration $C = 1 \text{ mol.L}^{-1}$?
- 4) Quel est le volume du dihydrogène dégagé, mesuré dans les conditions normales de température et de pression ?

On donne : $M(\text{Al}) = 27 \text{ g.mol}^{-1}$

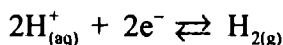
SOLUTION

1) Les couples intervenants : $\text{H}_{(\text{aq})}^{+} / \text{H}_{2(\text{g})}$ est $\text{Al}_{(\text{aq})}^{3+} / \text{Al}_{(\text{s})}$

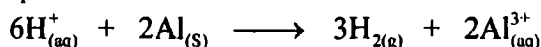
2) les deux demi-équations et l'équation de la réaction :



La réaction se fait entre l'acide et l'aluminium. On aura alors :



Multiplions la première par 3 et la deuxième par 2, et faisons l'addition membre à membre, on obtient l'équation de la réaction ci-dessous :



3) Détermination de la masse d'aluminium oxydé :

La quantité de matière initiale d'acide est :

$$n = C \cdot V = 1 \times 0,060 = 6 \cdot 10^{-2} \text{ mol}$$

Soit n_0 , la quantité de matière initiale d'aluminium.

Avec ces données dressons le tableau d'avancement suivant :

équation		$6\text{H}_{(\text{aq})}^+ + 2\text{Al}_{(\text{s})} \longrightarrow 3\text{H}_{2(\text{g})} + 2\text{Al}_{(\text{aq})}^{3+}$			
état	avancement	quantités de matière en (mol)			
initial	0	$6 \cdot 10^{-2}$	n_0	0	0
final	x_{max}	$6 \cdot 10^{-2} - 6x_{\text{max}}$	$n_0 - 2x_{\text{max}}$	$3x_{\text{max}}$	$2x_{\text{max}}$

L'aluminium est en excès, donc les ions $\text{H}_{(\text{aq})}^+$ sont disparus entièrement.

On écrit alors : $6 \cdot 10^{-2} - 6x_{\text{max}} = 0$

d'où : $x_{\text{max}} = 10^{-2} \text{ mol}$

Or, la quantité de matière d'aluminium réagi est :

$$2x_{\text{max}} = 2 \cdot 10^{-2} \text{ mol} \quad (\text{voir le tableau})$$

Sa masse alors est : $m_{\text{Al}} = 2 \cdot 10^{-2} \times 27$; soit : $m_{\text{Al}} = 0,54 \text{ g}$

4) Volume du dihydrogène dégagé :

Sa quantité de matière est : $3x_{\text{max}} = 3 \cdot 10^{-2} \text{ mol}$ (voir le tableau)

On trouve numériquement : $V_{\text{H}_2} = 3 \times 10^{-2} \times 22,4 = 0,672 \text{ L}$

EXERCICE 13

La dismutation : Cas particulier de réaction d'oxydoréduction

On met la poudre de fer dans une solution de chlorure de fer III de formule $\text{Fe}_{(\text{aq})}^{3+} + 3\text{Cl}_{(\text{aq})}^-$. Ils se forment, alors, des ions $\text{Fe}_{(\text{aq})}^{2+}$.

Au cours de cette réaction, qui est lente, on observe la solution qui subit une variation progressive de la couleur.

- 1) Quelle couleur avait la solution avant la réaction et quelle couleur a pris après la réaction ?
 - 2) Quels sont les couples intervenants oxydant/réducteur ? Préciser l'oxydant et le réducteur pour chaque couple.
 - 3) Écrire les deux demi-équations correspondantes. En déduire l'équation de la réaction.
 - 4) Dans cette réaction préciser l'oxydant et le réducteur.
 - 5) On dispose de 50 mL de la solution de chlorure de fer III de concentration $0,100 \text{ mol.L}^{-1}$. Quelle est la masse du fer nécessaire pour transformer tous les ions $\text{Fe}_{(\text{aq})}^{3+}$ en ions $\text{Fe}_{(\text{aq})}^{2+}$.
- On donne : $M(\text{Fe}) = 56 \text{ g.mol}^{-1}$

SOLUTION

1)

* La couleur qu'avait la solution avant la réaction est rouille, qui indique la présence des ions $\text{Fe}_{(\text{aq})}^{3+}$.

* La couleur prise par la solution après la réaction est vert pâle, qui indique la présence des ions $\text{Fe}_{(\text{aq})}^{2+}$.

2) Les couples intervenants : $\text{Fe}_{(\text{aq})}^{3+}/\text{Fe}_{(\text{aq})}^{2+}$ et $\text{Fe}_{(\text{aq})}^{2+}/\text{Fe}_{(\text{s})}$

* Dans le premier couple : $\text{Fe}_{(\text{aq})}^{3+}$ est l'oxydant ; $\text{Fe}_{(\text{aq})}^{2+}$ est le réducteur.

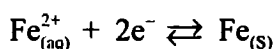
* Dans le deuxième couple : $\text{Fe}_{(\text{aq})}^{2+}$ est l'oxydant ; $\text{Fe}_{(\text{s})}$ est le réducteur.

On remarque ici que l'ion $\text{Fe}_{(\text{aq})}^{2+}$ peut jouer les deux rôles. C'est une dismutation.

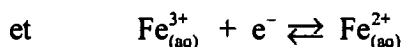
(cas particulier de réaction d'oxydoréduction) .

3) les demi-équations et l'équation de la réaction :

Les deux demi-équations : $\text{Fe}_{(\text{aq})}^{3+} + e^- \rightleftharpoons \text{Fe}_{(\text{aq})}^{2+}$

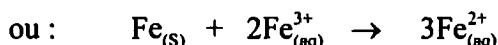


La réaction se fait entre le fer et les $\text{Fe}_{(\text{aq})}^{3+}$. On écrit alors :



Multiplions la deuxième par 2 et faisons l'addition des deux demi-équations membre à membre.

On obtient : $\text{Fe}_{(\text{s})} + 2\text{Fe}_{(\text{aq})}^{3+} \longrightarrow \text{Fe}_{(\text{aq})}^{2+} + 2\text{Fe}_{(\text{aq})}^{2+}$



4) Dans cette réaction, $\text{Fe}_{(\text{s})}$ est le réducteur et $\text{Fe}_{(\text{aq})}^{3+}$ est l'oxydant.

5) Calcul de la masse du fer nécessaire :

Soit n_{Fe} , la quantité de matière nécessaire pour transformer tous les ions $\text{Fe}_{(\text{aq})}^{3+}$.

Et on a initialement : $n_{i(\text{Fe}^{3+})} = C.V = 0,100 \times 0,050 = 5.10^{-3} \text{ mol}$

On dresse le tableau d'avancement ci-dessous :

équation		$\text{Fe}_{(\text{s})} + 2\text{Fe}_{(\text{aq})}^{3+} \rightarrow 3\text{Fe}_{(\text{aq})}^{2+}$		
état	avancement	Quantités de matière en (mol)		
initial	0	n_{Fe}	5.10^{-3}	0
final	x_{max}	$n_{\text{Fe}} - x_{\text{max}}$	$5.10^{-3} - 2x_{\text{max}}$	$3x_{\text{max}}$

La transformation des ions $\text{Fe}_{(\text{aq})}^{3+}$ en ions $\text{Fe}_{(\text{aq})}^{2+}$ est totale.

Posons alors d'après le tableau :

$$n_{\text{Fe}} - x_{\text{max}} = 0 \quad \text{et} \quad 5.10^{-3} - 2x_{\text{max}} = 0$$

De la deuxième équation on tire :

$$x_{\text{max}} = \frac{5.10^{-3}}{2} = 2,5.10^{-3} \text{ mol}$$

On remplace dans la première équation.

On trouve : $n_{\text{Fe}} = x_{\text{max}} = 2,5.10^{-3} \text{ mol}$

La masse du fer nécessaire est alors :

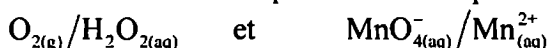
$$m_{\text{Fe}} = 2,5.10^{-3} \times 56 = 0,14 \text{ g}$$

EXERCICE 14

Oxydation de l'eau oxygénée par l'ion permanganate

Le permanganate oxyde l'eau oxygénée dans le milieu acide.

1) Écrire l'équation de la réaction sachant que les deux couples intervenants sont :



2) Il faut un volume $V_1 = 12 \text{ mL}$ d'une solution de permanganate de potassium de concentration $C_1 = 2.10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$ pour oxyder l'eau oxygénée entièrement.

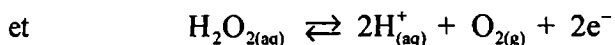
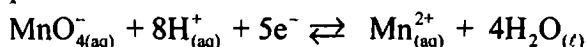
Quelle est la concentration de l'eau oxygénée sachant que le volume de l'échantillon est $V_2 = 20 \text{ mL}$.

SOLUTION

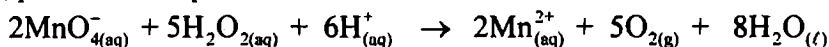
1) L'équation de la réaction :

La réaction se fait entre l'ion permanganate et l'eau oxygénée en milieu acide.

Les deux demi-équations sont :



On multiplie la première par 2 et la deuxième par 5, puis on fait l'addition, membre à membre, pour avoir l'équation de la réaction suivante :



2) Détermination de la concentration de l'eau oxygénée :

Soit C_2 la concentration de l'eau oxygénée.

Initialement on a :

$n_1 = C_1 \cdot V_1$, est la quantité de matière de la solution du permanganate ;

$n_2 = C_2 \cdot V_2$, la quantité de matière de l'eau oxygénée.

On dresse le tableau suivant :

équation		$2\text{MnO}_4^- + 5\text{H}_2\text{O}_{2(aq)} + 6\text{H}^+_{(aq)} \rightarrow 2\text{Mn}^{2+}_{(aq)} + 5\text{O}_{2(g)} + 8\text{H}_2\text{O}_{(l)}$					
état	avancement	Quantité de matière en (mol)					
initial	0	$C_1 \cdot V_1$	$C_2 \cdot V_2$	-----	0	0	-----
final	$x_{\max}$	$C_1 \cdot V_1 - 2x_{\max}$	$C_2 \cdot V_2 - 5x_{\max}$	-----	$2x_{\max}$	$5x_{\max}$	-----

La réaction est totale.

Posons alors : $C_1 \cdot V_1 - 2x_{\max} = 0$ et $C_2 \cdot V_2 - 5x_{\max} = 0$

De la première on tire : $x_{\max} = \frac{C_1 \cdot V_1}{2}$

On remplace dans la deuxième et on trouve :

$$C_2 \cdot V_2 = \frac{5}{2} \cdot C_1 \cdot V_1$$

On obtient finalement : $C_2 = \frac{5C_1 \cdot V_1}{2V_2}$

A.N : $C_2 = \frac{5 \times 2 \cdot 10^{-2} \times 12}{2 \times 20}$; ce qui donne : $C_2 = 3 \cdot 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$

EXERCICE 15

Préparation d'une solution de sulfate de fer à partir du solide hydraté

On prépare une solution de sulfate de fer de formule $\text{Fe}^{2+}_{(aq)} + \text{SO}_4^{2-}_{(aq)}$, en dissolvant le corps solide et hydraté de formule $\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$.

1) Quelle masse du solide doit-on dissoudre pour obtenir une solution de volume $V = 250 \text{ mL}$ et de concentration $C = 0,50 \text{ mol.L}^{-1}$?

2) On ajoute du permanganate de potassium solide, de formule KMnO_4 , à la solution de sulfate de fer préparée.

2-1) Trouver l'équation de la réaction sachant que les deux couples intervenants sont $\text{Fe}^{3+}_{(aq)} / \text{Fe}^{2+}_{(aq)}$ et $\text{MnO}_4^- / \text{Mn}^{2+}_{(aq)}$ et que la réaction se fait en milieu acide.

2-2) Quelle masse du permanganate de potassium solide doit être dissoute dans la solution de sulfate de fer préparée pour oxyder tous les ions $\text{Fe}^{2+}_{(aq)}$?

On donne : $M(\text{H}) = 1 \text{ g.mol}^{-1}$, $M(\text{O}) = 16 \text{ g.mol}^{-1}$, $M(\text{S}) = 32 \text{ g.mol}^{-1}$
 $M(\text{K}) = 39 \text{ g.mol}^{-1}$, $M(\text{Mn}) = 55 \text{ g.mol}^{-1}$ et $M(\text{Fe}) = 56 \text{ g.mol}^{-1}$

SOLUTION

1) Détermination de la masse du solide :

Posons :
$$C = \frac{n}{V} = \frac{m}{V.M}$$

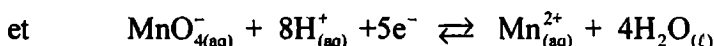
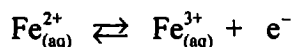
d'où :
$$m = CV.M$$

A.N avec $M(\text{FeSO}_4, 7\text{H}_2\text{O}) = 278 \text{ g.mol}^{-1}$:

$m = 0,50 \times 0,250 \times 278$; soit : $m = 34,75 \text{ g}$

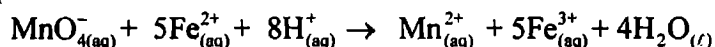
2-1) Équation de la réaction :

À partir des deux couples on écrit les deux demi-équations, sachant que la réaction se fait entre les ions $\text{Fe}^{2+}_{(\text{aq})}$ et les ions permanganate en milieu acide.



Multiplions la première par 5 et faisons l'addition membre à membre.

On obtient l'équation de la réaction ci-dessous :



2-2) Calcul de la masse du permanganate de potassium :

Soit $n_{\text{MnO}_4^{-}}$ qu'on doit ajouter initialement pour oxyder tous les ions $\text{Fe}^{2+}_{(\text{aq})}$.

On a initialement : $n_{\text{Fe}^{2+}} = C.V = 0,50 \times 0,250 = 0,125 \text{ mol}$

On construit le tableau d'avancement ci-dessous :

équation		$\text{MnO}_4^{-} + 5\text{Fe}^{2+}_{(\text{aq})} + 8\text{H}^{+}_{(\text{aq})} \rightarrow \text{Mn}^{2+}_{(\text{aq})} + 5\text{Fe}^{3+}_{(\text{aq})} + 4\text{H}_2\text{O}_{(\text{l})}$					
état	avancement	quantité de matière en (mol)					
initial	0	$n_{\text{MnO}_4^{-}}$	0,125	-----	0	0	-----
final	x_{max}	$n_{\text{MnO}_4^{-}} - x_{\text{max}}$	$0,125 - 5x_{\text{max}}$	-----	x_{max}	$5x_{\text{max}}$	-----

La réaction est totale. Écrivons alors d'après le tableau :

$n_{\text{MnO}_4^{-}} - x_{\text{max}} = 0$ et $0,125 - 5x_{\text{max}} = 0$

De la deuxième équation on tire :

$$x_{\text{max}} = \frac{0,125}{5} = 2,5 \cdot 10^{-2} \text{ mol}$$

On remplace dans la première : $n_{\text{MnO}_4^{-}} = x_{\text{max}} = 2,5 \cdot 10^{-2} \text{ mol}$

La masse du permanganate de potassium sera alors :

$$m_{\text{MnO}_4^{-}} = n_{\text{MnO}_4^{-}} . M(\text{KMnO}_4(\text{s}))$$

A.N avec $M(\text{KMnO}_4(\text{s})) = 158 \text{ g.mol}^{-1}$:

$$m_{\text{MnO}_4^{-}} = 2,5 \cdot 10^{-2} \times 158 = 3,95 \text{ g}$$

Décoloration d'une solution du diiode par l'ion thiosulfate

EXERCICE 16

Le diiode oxyde le thiosulfate de sodium $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$.

1) Trouver l'équation de la réaction sachant que les deux couples intervenants sont :



$\text{I}^-_{(\text{aq})}$: ion iodure ;

$\text{S}_2\text{O}_{3(\text{aq})}^{2-}$: ion thiosulfate ;

$\text{S}_4\text{O}_{6(\text{aq})}^{2-}$: ion tétra thionate.

2) On prépare une solution de thiosulfate de sodium de concentration $C_1 = 5.10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$. Déterminer la masse du composé hydraté $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$, nécessaire pour préparer un volume $V = 100 \text{ mL}$ de cette solution.

3) Il faut un volume $V_1 = 6,2 \text{ mL}$ de cette solution pour que les ions thiosulfate décolore un volume $V_2 = 5 \text{ mL}$ de la solution du diiode $\text{I}_{2(\text{aq})}$.

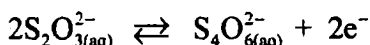
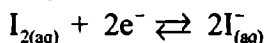
Déterminer la concentration C_2 de la solution du diiode.

On donne : $M(\text{H}) = 1 \text{ g.mol}^{-1}$; $M(\text{O}) = 16 \text{ g.mol}^{-1}$; $M(\text{Na}) = 23 \text{ g.mol}^{-1}$
et $M(\text{S}) = 32 \text{ g.mol}^{-1}$

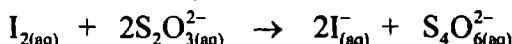
SOLUTION

1) L'équation de réaction :

Ecrivons d'abord les deux demi-équations :



Faisons l'addition membre à membre ; on obtient alors :



2) Détermination de la masse du composé hydraté :

Calculons, d'abord, la quantité de matière de thiosulfate de sodium :

$$n = C_1 \cdot V = 5.10^{-2} \times 0,100$$

$$\text{soit :} \quad n = 5.10^{-3} \text{ mol}$$

Sa masse s'écrit : $m = n \cdot M$

A.N avec $M = 248 \text{ g.mol}^{-1}$, masse molaire moléculaire de thiosulfate de sodium hydraté :

$$m = 5.10^{-3} \times 248 = 1,24 \text{ g}$$

3) Détermination de la concentration de la solution du diiode :

Initialement, on a :

- pour la solution du diiode : $n_2 = V_2 \cdot C_2 = 5.10^{-3} \cdot C_2$

- pour la solution de thiosulfate :

$$n_1 = C_1 \cdot V_1 = 5.10^{-2} \times 6,2.10^{-3} = 3,1.10^{-4} \text{ mol}$$

Dressons un tableau d'avancement suivant :

équation		$I_{2(aq)} + 2S_2O_3^{2-} \rightarrow 2I_{(aq)}^- + S_4O_6^{2-}$			
état	avancement	quantités de matière en (mol)			
initial	0	$5.10^{-3} \cdot C_2$	$3,1.10^{-4}$	0	0
au cours	x	$5.10^{-3} \cdot C_2 - x$	$3,1.10^{-4} - 2x$	2x	x
final	$x_{\max}$	$5.10^{-3} \cdot C_2 - x_{\max}$	$3,1.10^{-4} - 2x_{\max}$	$2x_{\max}$	$x_{\max}$

À partir du tableau on pose :

$$5.10^{-3} \cdot C_2 - x_{\max} = 0 \quad ; \quad 3,1.10^{-4} - 2x_{\max} = 0$$

Calculons la valeur de $x_{\max}$ de la deuxième équation :

$$x_{\max} = \frac{3,1.10^{-4}}{2} = 1,55.10^{-4} \text{ mol}$$

Remplaçons dans la première équation :

$$C_2 = \frac{x_{\max}}{5.10^{-3}} = \frac{1,55.10^{-4}}{5.10^{-3}} \quad ; \quad \text{qui donne : } \boxed{C_2 = 3,1.10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}}$$

EXERCICE 17

Solution contenant des ions d'argent et du plomb

On prépare une solution, de volume $V = 500 \text{ mL}$, à partir d'une solution de nitrate d'argent $Ag^+_{(aq)} + NO_3^-_{(aq)}$ et d'une solution de nitrate de plomb $Pb^{2+}_{(aq)} + 2NO_3^-_{(aq)}$.

On plonge une lame de cuivre dans 250 mL de cette solution. Il se forme ainsi une couche métallique d'argent de masse $m_1 = 5,4 \text{ g}$.

Écrire l'équation de la réaction qui se produit, puis calculer la quantité de matière d'ions $Ag^+_{(aq)}$ dans le volume 250 mL de cette solution.

2) On plonge une lame de zinc dans le volume 250 mL restant de la solution initiale. Il se forme ainsi une couche métallique de plomb et d'argent de masse $m_2 = 10,6 \text{ g}$.

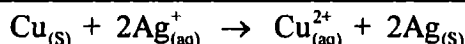
Écrire les deux équations des réactions qui se produisent et calculer la quantité de matière d'ions $Pb^{2+}_{(aq)}$ dans 250 mL de la solution.

3) Déterminer les concentrations molaires d'ions $Ag^+_{(aq)}$, $Pb^{2+}_{(aq)}$ et $NO_3^-_{(aq)}$ dans la solution initiale.

On donne : $M(Ag) = 108 \text{ g.mol}^{-1}$; $M(Pb) = 207 \text{ g.mol}^{-1}$

SOLUTION

1) Première équation de réaction et quantité de matière d'ions argent :

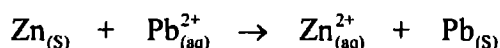
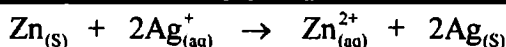


Pour la quantité de matière d'ions $\text{Ag}_{(aq)}^+$, on pose selon l'équation :

$$n(\text{Ag}^+) = n(\text{Ag}) = \frac{m_1}{M(\text{Ag})}$$

A.N : $n(\text{Ag}^+) = \frac{5,4}{108}$; soit : $n(\text{Ag}^+) = 5.10^{-2} \text{mol}$

2) Les deux équations de réactions et la quantité de matière d'ions plomb :



La masse du plomb est égale à différence entre la masse totale et la masse d'argent calculée précédemment . Elle sera alors : $m_2 - m_1$

La quantité de matière d'ions $\text{Pb}_{(aq)}^{2+}$ est alors :

$$n(\text{Pb}^{2+}) = n(\text{Pb}) = \frac{m_2 - m_1}{M(\text{Pb})}$$

A.N : $n(\text{Pb}^{2+}) = \frac{10,6 - 5,4}{207}$; soit : $n(\text{Pb}^{2+}) \approx 2,5.10^{-2} \text{mol}$

3) Calcul des concentrations :

Pour les ions $\text{Ag}_{(aq)}^+$: $[\text{Ag}^+] = \frac{5.10^{-2}}{0,250}$; soit : $[\text{Ag}^+] = 0,2 \text{ mol.L}^{-1}$

Pour les ions $\text{Pb}_{(aq)}^{2+}$: $[\text{Pb}^{2+}] = \frac{2,5.10^{-2}}{0,250}$; soit : $[\text{Pb}^{2+}] = 0,1 \text{ mol.L}^{-1}$

Pour les ions nitrate $\text{NO}_{3(aq)}^-$ on a :

- selon la formule $\text{Ag}_{(aq)}^+ + \text{NO}_{3(aq)}^-$: $n_1(\text{NO}_{3(aq)}^-) = n(\text{Ag}_{(aq)}^+)$

- selon la formule $\text{Pb}_{(aq)}^{2+} + 2\text{NO}_{3(aq)}^-$: $n_2(\text{NO}_{3(aq)}^-) = 2n(\text{Pb}_{(aq)}^{2+})$

Numériquement, on aura :

$$[\text{NO}_3^-] = \frac{5.10^{-2} + 2 \times 2,5.10^{-2}}{0,250} ; \text{ soit : } \span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">[\text{NO}_3^-] = 0,4 \text{ mol.L}^{-1}$$

EXERCICE 18

Le zinc dans tous ses états

1) On souhaite réaliser une transformation chimique faisant intervenir du zinc métallique. Faut-il faire réagir le zinc avec un réducteur ou avec un oxydant ? Justifier la réponse.

2)

1-1) On fait brûler du zinc métallique avec du dioxygène. Il se forme de l'oxyde de zinc jaune, solide ionique de formule $\text{ZnO}_{(s)}$.

Sachant que le couple oxydant/réducteur mettant en jeu l'élément oxygène est $\text{O}_{2(g)}/\text{O}^{2-}$, préciser le couple oxydant/réducteur mettant en jeu le zinc.

1-2) Donner la demi-équation de chaque couple ainsi que l'équation d'oxydo-réduction.

3)

1-1) On fait, maintenant, réagir un petit morceau de zinc avec de l'acide chlorhydrique ; il se forme des ions $\text{Zn}^{2+}_{(aq)}$ et un gaz inflammable. Quels couples oxydant/réducteur ont été impliqués ?

Donner les demi-équations correspondantes et l'équation d'oxydoréduction.

1-2) Donner deux observations qui montreraient que la réaction a effectivement lieu.

4)

1-1) Du zinc métallique est chauffé en présence de dichlore. Les couples mis en jeu sont $\text{Zn}^{2+}/\text{Zn}_{(s)}$ et $\text{Cl}_{2(g)}/\text{Cl}^-$. En déduire la formule du chlorure de zinc obtenu.

1-2) On fait réagir 0,23 g de zinc métallique avec un excès de dichlore. Quelle quantité de matière d'électrons n_{e^-} est échangée pendant cette réaction ? À quelle charge, en Coulomb, cette quantité correspond-elle ?

On donne : la constante d'Avogadro : $N_A = 6.10^{23} \text{ mol}^{-1}$;

La charge élémentaire : $-e = -1,6.10^{-19} \text{ C}$

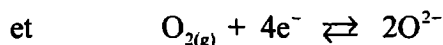
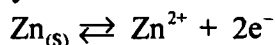
SOLUTION

1) Le métal Zn est un réducteurs, il faut donc utiliser un oxydant.

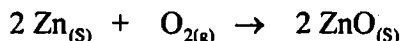
1-1) Puisque le solide ionique $\text{ZnO}_{(s)}$ est électriquement neutre et sachant que

l'ion oxygène est O^{2-} , les ions zinc sont Zn^{2+} , et le couple oxydant/réducteur du zinc est $\text{Zn}^{2+}/\text{Zn}_{(s)}$.

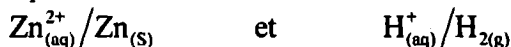
1-2) Les demi-équations d'oxydoréduction sont les suivantes :



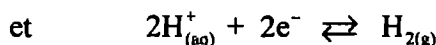
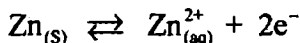
L'équation de la réaction est obtenue en éliminant les électrons :



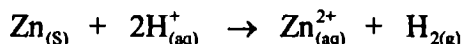
3-1) Les couples impliqués sont :



Les demi-équations d'oxydoréduction sont les suivantes :



L'équation d'oxydoréduction s'écrit alors :



3-2) Les deux observations sont :

- * disparition progressive du morceau de zinc ;
- * apparition des bulles de dihydrogène qui détonne en y approchant une flamme.

4-1) La formule du chlorure de zinc est : $\text{ZnCl}_{2(s)}$

4-2) La quantité de matière correspondante à 0,23 g est :

$$n_{\text{Zn}} = \frac{m_{\text{Zn}}}{M(\text{Zn})} = \frac{0,23}{65,4} \approx 3,5 \cdot 10^{-3} \text{ mol}$$

Et selon la demi-équation : $\text{Zn}_{(s)} \rightleftharpoons \text{Zn}_{(aq)}^{2+} + 2e^{-}$;

$3,5 \cdot 10^{-3} \text{ mol}$ de Zn , cède une quantité de matière d'électrons égale :

$$n_{e^{-}} = 2 \times 3,5 \cdot 10^{-3} = 7 \cdot 10^{-3} \text{ mol}$$

La charge, en coulomb, correspondante est :

$$Q = N_{e^{-}} \cdot e = n_{e^{-}} \cdot N_A \cdot e$$

Numériquement : $Q = 7 \cdot 10^{-3} \times 6 \cdot 10^{23} \times (-1,6 \cdot 10^{-19})$;

soit :

$$Q \approx -672 \text{ C}$$

4) Déterminatin des quantités de matière en solution à l'aide de la réaction chimique

4-3) Dosages (ou titrages) directs.

- La réaction chimique comme outil de détermination des quantités de matière.
- Utilisation d'un tableau décrivant l'évolution du système au cours du dosage.
- Équivalence lors d'un dosage.

Résumé de cours

Dosages

1) Notion de dosage :

1-1) Objectif d'un dosage :

Doser une entité chimique en solution, c'est déterminer sa quantité de matière ou sa concentration au moyen d'une réaction chimique.

1-2) Réaction de dosage et avancement :

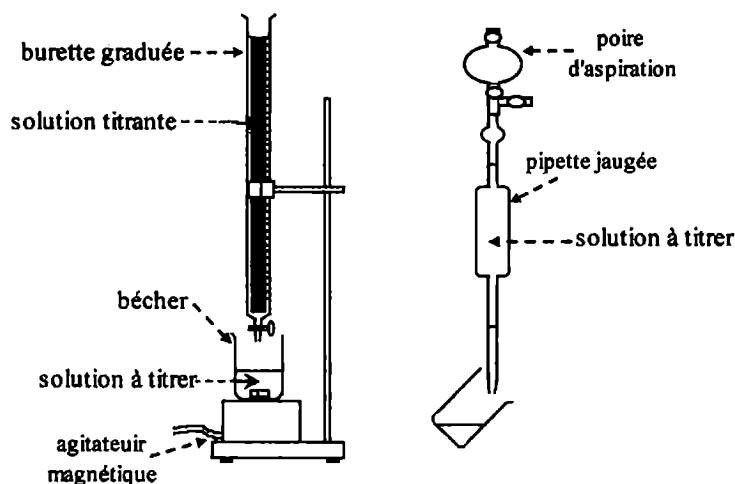
Lors d'un dosage, le système chimique doit permettre à l'expérimentateur de déterminer si les réactifs ont été introduits dans les proportions stœchiométriques.

2) Principe d'un dosage :

2-1) Réalisation expérimentale :

Le montage habituel permettant de réaliser un dosage est constitué par :

- * Une burette permettant d'introduire de façon progressive un volume connu de la solution de concentration connue, appelée **solution titrante**.
- * Un récipient (un erlenmeyer ou un bécher) dans lequel on introduit à la pipette jaugée un volume très précisément connu de la solution à doser.
- * Un système d'agitation afin d'homogénéiser la solution.



Lors d'un dosage, la concentration de l'une des deux solutions utilisées doit être connue et celle de l'autre est à déterminer.

La solution de concentration connue est appelée solution titrante. L'autre est appelée solution titrée.

2-2) Equivalence :

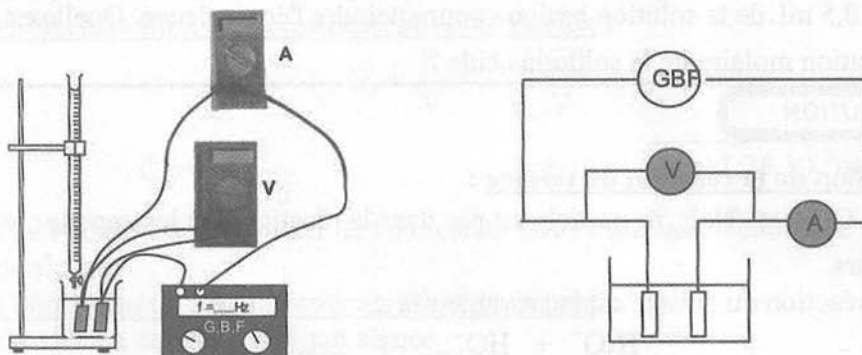
Lors d'un dosage, on appelle équivalence, l'état du système chimique pour lequel le réactif titré devient le réactif limitant. Avant l'équivalence, c'est le réactif titrant qui était le réactif limitant.

À l'équivalence, les réactifs ont été introduits dans les proportions stœchiométriques et l'avancement de la réaction est noté x_{eq} .

3) Dosage par mesure de conductance :

3-1) Réalisation expérimentale :

Le montage habituel permettant de réaliser un tel dosage est représenté par le schéma ci-dessous :



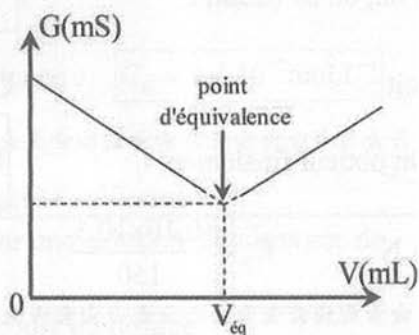
Ce dosage consiste à suivre la variation de la conductance de la solution en fonction des ions existants dans la solution et de leurs concentrations.

La courbe ci-contre représente la variation de la conductance G en fonction du volume V du réactif ajouté.

Le suivi de la courbe montre que : dans un premier temps la conductance diminue, puis dans un second temps, augmente.

Sur cette courbe on détermine le volume de la solution titrante ajouté à l'équivalence.

Il correspond à l'abscisse du minimum de la courbe; soit le point d'intersection des deux droites formant cette courbe.



EXERCICES

Dosage d'une solution d'acide chlorhydrique

EXERCICE 1

On dose une solution d'acide chlorhydrique par une solution d'hydroxyde de sodium de concentration $C_B = 0,10 \text{ mol.L}^{-1}$.

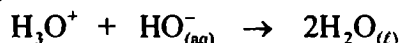
- 1) Écrire l'équation de la réaction du dosage.
- 2) Pour un volume $V_A = 150 \text{ mL}$ de l'acide chlorhydrique, il faut ajouter un volume $V_{B(\text{éq})} = 10,5 \text{ mL}$ de la solution basique pour atteindre l'équivalence. Quelle est la concentration molaire de la solution acide ?

SOLUTION

1) Équation de la réaction du dosage :

Les ions $\text{Cl}^-_{(\text{aq})}$ et $\text{Na}^+_{(\text{aq})}$ ne participent pas dans la réaction. On les appelle : ions spectateurs.

Donc la réaction du dosage est la suivante :



2) Détermination de la concentration de l'acide :

Écrivons à l'équivalence :

$$n_A - x_{\text{éq}} = 0 \quad \text{et} \quad n_B - x_{\text{éq}} = 0$$

d'où, on en déduit :

$$x_{\text{éq}} = n_A = n_B$$

soit :

$$C_A \cdot V_A = C_B \cdot V_{B\text{éq}}$$

On obtient finalement :

$$C_A = \frac{C_B \cdot V_{B\text{éq}}}{V_A}$$

A.N : $C_A = \frac{0,10 \times 10,5}{150}$, ce qui donne : $C_A = 7 \cdot 10^{-3} \text{ mol.L}^{-1}$

Dosage d'une solution d'hydroxyde de sodium

EXERCICE 2

1) On dissout 4,8 L de chlorure d'hydrogène dans de l'eau distillée pour obtenir 16 L de solution.

1-1) Qu'appelle-t-on cette solution ?

1-2) Déterminer la concentration de cette solution.

2) On utilise cette solution pour doser une solution d'hydroxyde de sodium, en présence d'un indicateur coloré.
La couleur de cet indicateur vire lorsqu'on verse 11,3 mL de la solution titrante sur 15 mL de la solution d'hydroxyde de sodium.
2-1) Que montre le virement de la couleur de l'indicateur ?
2-2) Détermine r la concentration de la solution d'hydroxyde de sodium.
On donne : le volume molaire $V_m = 24 \text{ L.mol}^{-1}$.

SOLUTION

1-1) La solution obtenue par dissolution du chlorure d'hydrogène dans l'eau est appelée ; solution d'acide chlorhydrique.

1-2) Détermination de la concentration de l'acide :

On a :
$$C_A = \frac{n}{V} = \frac{V(\text{HCl})}{V_m \cdot V}$$

$$C_A = \frac{4,8}{24 \times 16} \quad ; \quad \text{soit : } \boxed{C_A = 1,25 \cdot 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}}$$

2-1) Le virement de la couleur de l'indicateur nous signale l'obtention de l'équivalence.

2-2) Détermination de la concentration de la base :

Comme avant, écrivons à l'équivalence :

soit :
$$n_B = n_A$$

$$C_B \cdot V_B = C_A \cdot V_{A\text{éq}}$$

d'où, on obtient :
$$\boxed{C_B = \frac{C_A \cdot V_{A\text{éq}}}{V_B}}$$

A.N :
$$C_B = \frac{1,25 \cdot 10^{-2} \times 11,3}{15} \quad , \quad \text{ce qui donne : } \boxed{C_B \approx 9,4 \cdot 10^{-3} \text{ mol.L}^{-1}}$$

EXERCICE 3

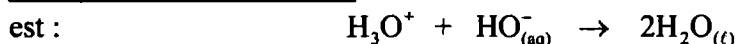
Dosage d'une solution d'acide sulfurique

On veut doser une solution d'acide sulfurique par une solution d'hydroxyde de sodium de concentration $C_B = 0,1 \text{ mol.L}^{-1}$.

- 1) Écrire l'équation de la réaction qui a lieu au cours du dosage.
- 2) Pour atteindre l'équivalence, on doit verser $V_B = 13 \text{ mL}$ de la solution basique.
- 2-1) Calculer la concentration en ions oxonium dans la solution acide.
- 2-2) En déduire la concentration molaire de l'acide sulfurique sachant que sa formule en solution est $2\text{H}_{(\text{aq})}^+ + \text{SO}_{4(\text{aq})}^{2-}$.

SOLUTION

1) Équation de la réaction :



2-1) Concentration en ions oxonium :

À partir d'un tableau d'avancement on pose :

$$n_{\text{HO}^-} - x_{(\text{éq})} = 0 \quad \text{et} \quad n_{\text{H}_3\text{O}^+} - x_{(\text{éq})} = 0$$

d'où, on aura :

$$x_{\text{éq}} = n_{\text{H}_3\text{O}^+} = n_{\text{HO}^-}$$

soit :

$$[\text{HO}^-] \cdot V_{\text{Béq}} = [\text{H}_3\text{O}^+] \cdot V_A$$

On obtient finalement :

$$[\text{H}_3\text{O}^+] = \frac{C_B \cdot V_{\text{B(éq)}}}{V_A}$$

A.N :
$$[\text{H}_3\text{O}^+] = \frac{0,1 \times 13}{100} \quad ; \quad [\text{H}_3\text{O}^+] = 1,3 \cdot 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$$

2-2) D'après la formule chimique de l'acide sulfurique, on peut écrire :

$$[\text{H}_3\text{O}^+] = 2 \cdot C_A$$

d'où, on aura :

$$C_A = \frac{[\text{H}_3\text{O}^+]}{2}$$

Numériquement :
$$C_A = \frac{1,3 \cdot 10^{-2}}{2} \quad ; \quad \text{soit : } C_A = 6,5 \cdot 10^{-3} \text{ mol.L}^{-1}$$

EXERCICE 4

Dosage d'une solution de diiode

On dose un volume $V_0 = 10 \text{ mL}$ d'une solution de diiode par une solution de thiosulfate de sodium de concentration $C_R = 0,050 \text{ mol.L}^{-1}$.

1) Trouver l'équation de la réaction du dosage sachant que les deux couples intervenants sont : $\text{I}_{2(\text{aq})} / \text{I}^-_{(\text{aq})}$ et $\text{S}_4\text{O}_6^{2-} / \text{S}_2\text{O}_3^{2-}$.

2) Le volume de la solution de thiosulfate versé à l'équivalence est $V_R = 11,2 \text{ mL}$.

2-1) Comment peut-on savoir qu'on est arrivé à l'équivalence ?

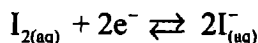
2-2) Trouver la concentration C_0 de la solution de diiode.

SOLUTION

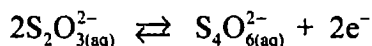
1) Équation de la réaction du dosage :

Au cours du dosage :

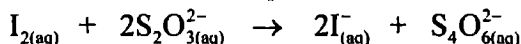
- le diiode se réduit et se transforme en ions iodure, selon la demi-équation :



-L'ion thiosulfate s'oxyde et se transforme en ion tétrathionate, selon la demi-équation :



Faisons la somme membre à membre. L'équation de la réaction du dosage sera alors :



2-1) On peut savoir qu'on est arrivé à l'équivalence au moment où on remarque la décoloration nette de la solution de diiode.

2-2) Concentration de la solution de diiode :

À l'équivalence et d'après un tableau d'avancement, on écrit :

$$n_O - x_{eq} = 0 \quad \text{et} \quad n_R - 2x_{eq} = 0$$

De ces deux équations on tire : $x_{eq} = n_O = \frac{n_R}{2}$

soit :

$$C_O \cdot V_O = \frac{C_R \cdot V_R}{2}$$

On obtient finalement :

$$C_O = \frac{C_R \cdot V_R}{2V_O}$$

A.N : $C_O = \frac{0,050 \times 11,2}{2 \times 10} ; \quad C_O = 2,8 \cdot 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$

Titrage d'une solution de dichromate de potassium

EXERCICE 5

Pour titrer $V_O = 1 \text{ L}$ d'une solution acidifiée de dichromate de potassium de formule $(2K_{(aq)}^+ + Cr_2O_{7(aq)}^{2-})$, on lui ajoute l'iodure de potassium solide $KI_{(s)}$.

1) Trouver l'équation de la réaction sachant que les deux couples intervenants :



2) Quelle est la concentration C_O de la solution de dichromate de potassium si la masse d'iodure de potassium solide ajouté, pour avoir l'équivalence, est 4,98 g ?

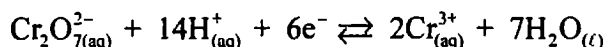
On donne : $M(K) = 39 \text{ g.mol}^{-1}$ et $M(I) = 127 \text{ g.mol}^{-1}$

SOLUTION

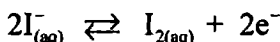
1) Equation de la réaction :

La réaction se fait entre l'ion dichromate $Cr_2O_{7(aq)}^{2-}$ et l'ion iodure $I_{(aq)}^-$ en milieu acide.

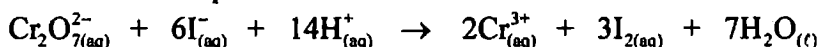
-L'ion $Cr_2O_{7(aq)}^{2-}$ se réduit en ion chrome $Cr_{(aq)}^{3+}$, selon la demi-équation :



-L'ion iodure $I_{(aq)}^-$ s'oxyde et se transforme en diiode $I_{2(aq)}$, selon la demi-équation :



L'addition des deux demi-équation donne :



2) Concentration de dichromate de potassium :

Soit n_o , la quantité de matière d'ions dichromate existant dans la solution et n_r la quantité de matière d'ions iodure ajouté dans la solution de dichromate.

On dresse le tableau d'avancement suivant :

équation		$\text{Cr}_2\text{O}_{7(\text{aq})}^{2-} + 6\text{I}_{(\text{aq})}^- + 14\text{H}_{(\text{aq})}^+ \rightarrow 2\text{Cr}_{(\text{aq})}^{3+} + 3\text{I}_{2(\text{aq})} + 7\text{H}_2\text{O}_{(\text{l})}$					
état	avancement	quantités de matière en (mol)					
initial	0	n_o	n_r	----	0	0	----
final	x_{eq}	$n_o - x_{\text{eq}}$	$n_r - 6x_{\text{eq}}$	----	$2x_{\text{eq}}$	$3x_{\text{eq}}$	----

À l'équivalence on pose : $n_o - x_{\text{eq}} = 0$ et $n_r - 6x_{\text{eq}} = 0$

De ces deux équations on tire : $x_{\text{eq}} = n_o = \frac{n_r}{6}$

Or, on a : $n_o = C_o \cdot V_o$ est $n_r = \frac{m_{\text{KI}}}{M_{\text{KI}}}$.

Il sera donc : $C_o \cdot V_o = \frac{m_{\text{KI}}}{6M_{\text{KI}}}$

d'où, on obtient :

$$C_o = \frac{m_{\text{KI}}}{6M_{\text{KI}} \cdot V_o}$$

A.N avec $M_{\text{KI}} = 166 \text{ g.mol}^{-1}$:

$$C_o = \frac{4,98}{6 \times 166 \times 1} ; \quad \text{soit : } C_o = 5 \cdot 10^{-3} \text{ mol.L}^{-1}$$

EXERCICE 6

Dosage d'une solution d'acide oxalique

On verse, progressivement, une solution acidifiée de permanganate de potassium ($\text{K}_{(\text{aq})}^+ + \text{MnO}_{4(\text{aq})}^-$), de concentration $C_o = 2 \cdot 10^{-3} \text{ mol.L}^{-1}$, sur un volume $V_r = 50 \text{ mL}$ d'une solution d'acide oxalique de formule chimique $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_{4(\text{aq})}$.

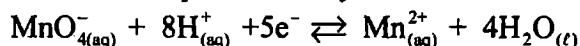
1) Trouver l'équation de la réaction ayant eu lieu, sachant que les deux couples intervenants sont : $\text{MnO}_{4(\text{aq})}^- / \text{Mn}_{(\text{aq})}^{2+}$ et $\text{CO}_{2(\text{g})} / \text{H}_2\text{C}_2\text{O}_{4(\text{aq})}$

2) Pour la disparition totale de l'acide oxalique, on doit verser $V_o = 40 \text{ mL}$ de la solution de permanganate de potassium. Quelle est la concentration de l'acide oxalique ?

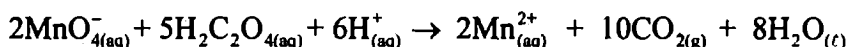
SOLUTION

1) Équation de la réaction du dosage :

Écrivons d'abord les deux demi-équations d'oxydoréduction :



L'équation de la réaction sera alors :



2) Détermination de la concentration d'acide oxalique :

Initialement on a :

- Pour le permanganate (l'oxydant) : $n_{\text{O}} = C_{\text{O}} \cdot V_{\text{O}}$

- pour l'acide oxalique (le réducteur) : $n_{\text{R}} = C_{\text{R}} \cdot V_{\text{R}}$

Construisons le tableau d'évolution suivant :

équation		$2\text{MnO}_4^- + 5\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_{4(\text{aq})} + 6\text{H}^+ \rightarrow 2\text{Mn}^{2+} + 10\text{CO}_{2(\text{g})} + 8\text{H}_2\text{O}_{(\ell)}$					
état	av.	quantités de matière en (mol)					
initial	0	$n_{\text{O}} = C_{\text{O}} \cdot V_{\text{O}}$	$n_{\text{R}} = C_{\text{R}} \cdot V_{\text{R}}$	---	0	0	---
				-			-
Au cours	x	$C_{\text{O}} \cdot V_{\text{O}} - 2x$	$C_{\text{R}} \cdot V_{\text{R}} - 5x$	---	2x	10x	---
				-			-
équivalence	$x_{\text{éq}}$	$C_{\text{O}} \cdot V_{\text{O}} - 2x_{\text{éq}}$	$C_{\text{R}} \cdot V_{\text{R}} - 5x_{\text{éq}}$	---	$2x_{\text{éq}}$	$10x_{\text{éq}}$	---
				-			-

À l'équivalence, on écrit :

$$C_{\text{O}} \cdot V_{\text{Oéq}} - 2x_{\text{éq}} = 0 \quad \text{et} \quad C_{\text{R}} \cdot V_{\text{R}} - 5x_{\text{éq}} = 0$$

Des ces deux équations on en déduit :

$$x_{\text{éq}} = \frac{C_{\text{R}} \cdot V_{\text{R}}}{5} = \frac{C_{\text{O}} \cdot V_{\text{Oéq}}}{2}$$

d'où, on obtient finalement :

$$C_{\text{R}} = \frac{5C_{\text{O}} \cdot V_{\text{Oéq}}}{2 \cdot V_{\text{R}}}$$

$$\text{A.N : } C_{\text{r}} = \frac{5 \times 2 \cdot 10^{-3} \times 40}{2 \times 50}$$

;

soit :

$$C_{\text{r}} = 4 \cdot 10^{-3} \text{ mol.L}^{-1}$$

Réactions successives d'un réducteur avec deux oxydants

EXERCICE 7

À $V = 20 \text{ mL}$ d'une solution contenant des ions $\text{Fe}^{2+}_{(\text{aq})}$, de concentration $C = 0,1 \text{ mol.L}^{-1}$, on ajoute un volume $V_d = 10 \text{ mL}$ d'une solution acidifiée de dichromate de potassium $2\text{K}^{+}_{(\text{aq})} + \text{Cr}_2\text{O}^{2-}_{7(\text{aq})}$.

1) Trouver l'équation de la réaction sachant que les deux couples qui interviennent sont :



2) Quelle couleur prend la solution sachant les ions dichromate se trouve en défaut?

3) On ajoute, ensuite, une solution acidifiée de permanganate de potassium de concentration $C_m = 2 \cdot 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$.

Pour avoir une solution de couleur violette persistante, on doit ajouter un volume $V_m = 10 \text{ mL}$ de la solution permanganate.

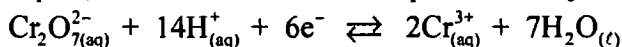
3-1) Donner l'équation de la réaction qui se produit.

3-2) En déduire la concentration C_d de la solution de dichromate de potassium.

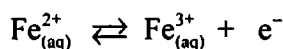
SOLUTION

1) Équation de la réaction avec les ions dichromate :

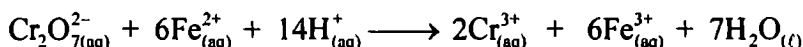
D'après les deux couples, on écrit les deux demi-équations d'oxydoréduction suivantes :



et



L'équation de la réaction est donc :

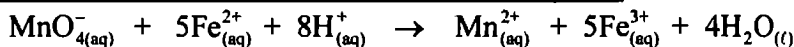


2) Couleur de la solution :

Les ions dichromate se trouvent en défaut. Donc, les ions dichromate constituant le réactif limitant, disparaissent totalement. Ils restent encore des ions $\text{Fe}^{2+}_{(\text{aq})}$ non réagis, qui caractérisent la solution par la couleur vert pâle.

3-1) L'équation de la réaction avec les ions permanganate :

est :



(Cette équation a été trouvée à partir des deux demi-équations d'oxydoréduction dans le chapitre précédent).

3-2) Détermination de la concentration de la solution de dichromate :

Soit $n_1(\text{Fe}^{2+})$ la quantité de matière d'ions $\text{Fe}^{2+}_{(\text{aq})}$ réagis avec les ions dichromate et $n_2(\text{Fe}^{2+})$ la quantité de matière restante d'ions $\text{Fe}^{2+}_{(\text{aq})}$ qui réagissent avec les ions permanganate.

Posons alors :

$$n(\text{Fe}^{2+}) = n_1(\text{Fe}^{2+}) + n_2(\text{Fe}^{2+}) \quad (1)$$

Dans le cas d'une mesure avec l'éprouvette, avec incertitude absolue 0,5 mL, on écrit :

$$(10,0 - 0,5) \text{ mL} \leq V_A \leq (10,0 + 0,5) \text{ mL}$$

soit :

$$9,50 \text{ mL} \leq V_A \leq 10,50 \text{ mL}$$

Dans le cas d'une mesure avec la pipette, une incertitude absolue 0,02 mL,

On écrit :

$$(10,00 - 0,02) \text{ mL} \leq V_A \leq (10,00 + 0,02) \text{ mL}$$

soit :

$$9,98 \text{ mL} \leq V_A \leq 10,02 \text{ mL}$$

6) L'intervalle de confiance sur la concentration C_A :

Dans le cas d'une mesure avec l'éprouvette, on écrit :

$$\left(\frac{0,500 \times 9,35}{10,5} \right) \text{ mol.L}^{-1} \leq C_A \leq \left(\frac{0,500 \times 9,45}{9,5} \right) \text{ mol.L}^{-1}$$

Ce qui donne :

$$0,445 \text{ mol.L}^{-1} \leq C_A \leq 0,497 \text{ mol.L}^{-1}$$

Dans le cas d'une mesure avec la pipette, on écrit :

$$\left(\frac{0,500 \times 9,35}{10,02} \right) \text{ mL} \leq C_A \leq \left(\frac{0,500 \times 9,45}{9,98} \right) \text{ mL}$$

Ce qui donne :

$$0,467 \text{ mol.L}^{-1} \leq C_A \leq 0,473 \text{ mol.L}^{-1}$$

7) Détermination de l'incertitude relative :

On l'exprime par :

$$\frac{\Delta C_A}{C_A}$$

Lorsqu'une mesure avec l'éprouvette, on aura :

$$\Delta C_A = \frac{0,497 - 0,445}{2} = 0,026 \text{ mol.L}^{-1} \quad \text{et} \quad C_A = \frac{0,500 \times 9,4}{10} = 0,47 \text{ mol.L}^{-1}$$

Elle sera alors :

$$\frac{\Delta C_A}{C_A} = \frac{0,026}{0,470} \approx 0,055 \quad ; \quad \text{ou :} \quad \frac{\Delta C_A}{C_A} \approx 5,5\%$$

Lorsqu'une mesure avec la pipette, on aura :

$$\Delta C_A = \frac{0,473 - 0,467}{2} = 0,003 \text{ mol.L}^{-1} \quad \text{et} \quad C_A = 0,47 \text{ mol.L}^{-1}$$

Elle sera alors :

$$\frac{\Delta C_A}{C_A} = \frac{0,003}{0,470} \approx 6,4 \cdot 10^{-3} \quad \text{ou :} \quad \frac{\Delta C_A}{C_A} \approx 0,64\%$$

EXERCICE 9

Dosage d'acide sulfamique par mesure conductimétrique

On souhaite déterminer le contenu en acide sulfamique $\text{NH}_2\text{-SO}_3\text{H}$ dans un produit utilisé comme détartrant pour les cafetières. Pour cela, on dissout 100 mg du produit dans de l'eau pure pour obtenir $V_A = 100 \text{ mL}$ de la solution.

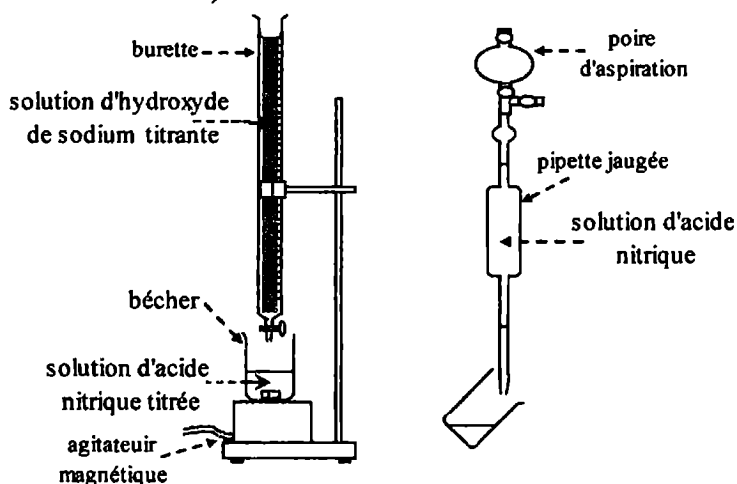
1) Écrire l'équation de la réaction de dissolution de l'acide sulfamique dans l'eau.

- 4) Donner l'intervalle de confiance sur le volume d'hydroxyde de sodium à l'équivalence.
- 5) Même question sur le volume d'acide nitrique mesuré à l'aide d'une éprouvette graduée une fois et à l'aide d'une pipette une autre fois.
- 6) D'après les résultats obtenus sur les deux questions 3 et 4, En déduire l'intervalle de confiance sur la concentration C_A dans les deux cas mentionnés dans la question 4.
- 7) Déterminer, dans les deux cas, l'incertitude relative commise sur la concentration C_A .

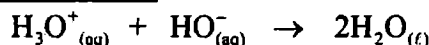
SOLUTION

1) Le dispositif expérimental :

(voir les schémas ci-dessous).



2) Équation de la réaction du dosage :



3) Expression de la concentration C_A :

À partir d'un tableau d'avancement, on peut en déduire :

$$C_A = \frac{C_B \cdot V_{\text{Béq}}}{V_A}$$

4) L'intervalle de confiance sur $V_{\text{Béq}}$:

Ce volume a été mesuré à l'aide de la burette avec incertitude absolue 0,05 mL .

On exprime alors l'intervalle de confiance par la double inégalité :

$$(9,40 - 0,05) \text{ mL} \leq V_{\text{Béq}} \leq (9,40 + 0,05) \text{ mL}$$

Soit :

$$9,35 \text{ mL} \leq V_{\text{Béq}} \leq 9,45 \text{ mL}$$

5) L'intervalle de confiance sur le volume de l'acide nitrique :

Dans le cas d'une mesure avec l'éprouvette, avec incertitude absolue 0,5 mL ,
on écrit :

$$(10,0 - 0,5) \text{ mL} \leq V_A \leq (10,0 + 0,5) \text{ mL}$$

soit :

$$9,50 \text{ mL} \leq V_A \leq 10,50 \text{ mL}$$

Dans le cas d'une mesure avec la pipette, une incertitude absolue 0,02 mL ,

on écrit :

$$(10,00 - 0,02) \text{ mL} \leq V_A \leq (10,00 + 0,02) \text{ mL}$$

soit :

$$9,98 \text{ mL} \leq V_A \leq 10,02 \text{ mL}$$

9) L'intervalle de confiance sur la concentration C_A :

Dans le cas d'une mesure avec l'éprouvette, on écrit :

$$\left(\frac{0,500 \times 9,35}{10,5} \right) \text{ mol.L}^{-1} \leq C_A \leq \left(\frac{0,500 \times 9,45}{9,5} \right) \text{ mol.L}^{-1}$$

ce qui donne :

$$0,445 \text{ mol.L}^{-1} \leq C_A \leq 0,497 \text{ mol.L}^{-1}$$

Dans le cas d'une mesure avec la pipette, on écrit :

$$\left(\frac{0,500 \times 9,35}{10,02} \right) \text{ mL} \leq C_A \leq \left(\frac{0,500 \times 9,45}{9,98} \right) \text{ mL}$$

ce qui donne :

$$0,467 \text{ mol.L}^{-1} \leq C_A \leq 0,473 \text{ mol.L}^{-1}$$

1) Détermination de l'incertitude relative :

On l'exprime par :

$$\frac{\Delta C_A}{C_A}$$

Lorsqu'une mesure avec l'éprouvette, on aura :

$$\Delta C_A = \frac{0,497 - 0,445}{2} = 0,026 \text{ mol.L}^{-1} \quad \text{et} \quad C_A = \frac{0,500 \times 9,4}{10} = 0,47 \text{ mol.L}^{-1}$$

Il sera alors : $\frac{\Delta C_A}{C_A} = \frac{0,026}{0,470} \approx 0,055$; ou :

$$\frac{\Delta C_A}{C_A} \approx 5,5\%$$

Lorsqu'une mesure avec la pipette, on aura :

$$\Delta C_A = \frac{0,473 - 0,467}{2} = 0,003 \text{ mol.L}^{-1} \quad \text{et} \quad C_A = 0,47 \text{ mol.L}^{-1}$$

Il sera alors : $\frac{\Delta C_A}{C_A} = \frac{0,003}{0,470} \approx 6,4 \cdot 10^{-3}$ ou :

$$\frac{\Delta C_A}{C_A} \approx 0,64\%$$

EXERCICE 9

Dosage d'acide sulfamique par mesure conductimétrique

On souhaite déterminer le contenu en acide sulfamique $\text{NH}_2\text{-SO}_3\text{H}$ dans un produit utilisé comme détartrant pour les cafetières. Pour cela, on dissout 100 mg du produit dans de l'eau pure pour obtenir $V_A = 100 \text{ mL}$ de la solution.
Écrire l'équation de la réaction de dissolution de l'acide sulfamique dans l'eau.

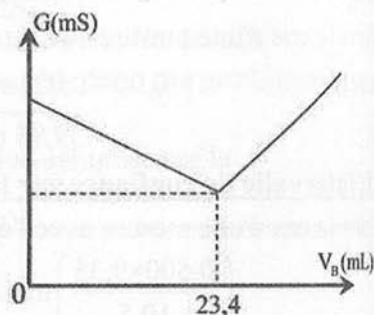
2) On dose la solution avec une solution d'hydroxyde de sodium de concentration $C_B = 0,020 \text{ mol.L}^{-1}$.

On suit le dosage par mesure conductimétrique. On obtient, alors, la courbe ci-contre.

2-1) Donner un schéma du dispositif expérimental utilisé pour ce dosage.

2-2) Construire un tableau d'évolution pour la réaction du dosage.

2-3) Déterminer la concentration C_A de l'acide sulfamique dans la solution titrée. En déduire le pourcentage en acide sulfamique contenu dans le produit.



On donne : $M(\text{H}) = 1 \text{ g.mol}^{-1}$; $M(\text{N}) = 14 \text{ g.mol}^{-1}$; $M(\text{O}) = 16 \text{ g.mol}^{-1}$
et $M(\text{S}) = 32 \text{ g.mol}^{-1}$

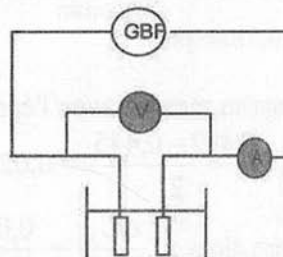
SOLUTION

1) Équation de la réaction :



2-1) Schéma du dispositif :

(Voir le schéma ci-contre).



2-2) Tableau d'évolution :

Soit $n_A = C_A \cdot V_A$ la quantité de matière d'acide dans la solution titrée ;

et $n_B = C_B \cdot V_B$, la quantité

de matière d'hydroxyde de sodium contenue dans le volume v_B de la solution titrante versée.

À l'équivalence, le volume d'hydroxyde de sodium versé est $V_{\text{Béq}}$

On construit alors le tableau d'évolution suivant :

équation		$\text{H}_3\text{O}^{+} + \text{HO}_{(\text{v})}^{-} \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}_{(\text{l})}$		
état	avancement	Quantité de matière en (mol)		
initial	0	$n_A = C_A \cdot V_A$	$n_B = C_B \cdot V_B$	----
au cours	x	$C_A \cdot V_A - x$	$C_B \cdot V_B - x$	----
à l'équivalence	$x_{\text{éq}}$	$C_A \cdot V_A - x_{\text{éq}}$	$C_B \cdot V_{\text{Béq}} - x_{\text{éq}}$	----

2-3) Détermination de la concentration C_A :

À l'équivalence on écrit :

$$C_A \cdot V_A - x_{\text{eq}} = 0 \quad \text{et} \quad C_B \cdot V_{\text{B(éq)}} - x_{\text{eq}} = 0$$

Des deux équations on obtient :

$$C_A = \frac{C_B \cdot V_{\text{B(éq)}}}{V_A}$$

Le volume d'hydroxyde de sodium versé à l'équivalence est :

$$V_{\text{B(éq)}} = 23,4 \text{ mL}$$

C'est l'abscisse du point d'intersection des deux droites formant la courbe.

(Voir la courbe).

$$\text{A.N : } C_A = \frac{0,020 \times 23,4 \cdot 10^{-3}}{100 \cdot 10^{-3}} ; \quad \text{soit : } \boxed{C_A \approx 4,7 \cdot 10^{-3} \text{ mol.L}^{-1}}$$

On en déduit le pourcentage en acide sulfamique dans le produit, en posant :

$$\frac{m_A}{m} = \frac{C_A \cdot V_A \cdot M(\text{NH}_2\text{SO}_3\text{H})}{m}$$

Numériquement avec $M(\text{NH}_2\text{SO}_3\text{H}) = 97 \text{ g.mol}^{-1}$:

$$\frac{m_A}{m} = \frac{4,7 \cdot 10^{-3} \times 0,100 \times 97}{0,100} \approx 0,456$$

Le pourcentage en acide dans le produit est alors 45,6 % .

EXERCICE 10

Dosage de l'acide nitrique par mesure conductimétrique

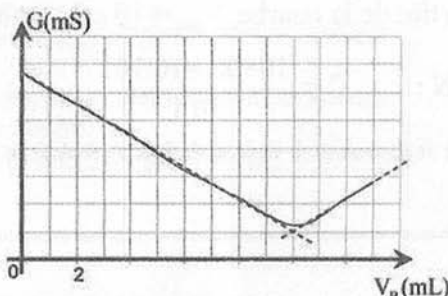
Dans une fiole jaugée de 100 mL , on introduit 10 mL d'une solution d'acide nitrique, puis on complète avec de l'eau distillée jusqu'au trait de jauge.

On transvase cette solution diluée à un bécher, et on verse progressivement sur celle-ci une solution d'hydroxyde de sodium de concentration $0,10 \text{ mol.L}^{-1}$.

On mesure la conductance de la portion de la solution limitée par la cellule conductimétrique.

La courbe ci-contre représente la variation de la conductance en fonction du volume de l'hydroxyde de sodium versé.

- 1) Justifier la forme de la courbe.
- 2) Pourquoi dilue-t-on la solution d'acide ?
- 3) Écrire l'équation de la réaction ayant lieu au cours du dosage.
- 4) Calculer la concentration molaire de la solution d'acide nitrique.



SOLUTION

1) Justification de la forme de la courbe :

- Avant l'équivalence, la conductance diminue du fait de la diminution des ions H_3O^+ se trouvant dans la solution acide, par leurs réactions avec les ions HO^- provenant de la solution basique ajoutée, jusqu'à sa disparition complète à l'équivalence.

Dans cette étape les ions NO_3^- et les ions Na^+ restent non réagis.

Cela est traduit par la première demie droite de coefficient directeur négatif.

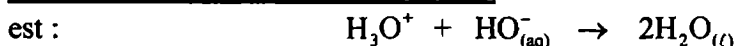
- Après l'équivalence, la conductance augmente du fait de l'augmentation des ions HO^- provenant de la solution basique ajoutée.

Dans cette étape les ions NO_3^- , les ions Na^+ et les ions HO^- sont indifférents (spectateurs).

Cela est traduit par la deuxième demie droite de coefficient directeur positif.

2) On sait que la conductivité molaire ionique reste, pratiquement, constante pour des solutions suffisamment diluées. Ce qui justifie la forte dilution de la solution acide avant le dosage par mesure conductimétrique.

3) Équation de la réaction du dosage :



4) Calcul de la concentration de la solution acide :

Comme avant, on pose à l'équivalence :

$$C_A \cdot V_A - x_{eq} = 0 \quad \text{et} \quad C_B \cdot V_{B_{eq}} - x_{eq} = 0$$

On obtient :

$$C_A = \frac{C_B \cdot V_{B_{eq}}}{V_A}$$

La concentration de l'acide origine (avant la dilution) est :

$$C = \frac{100}{10} \cdot C_A$$

Soit :

$$C = \frac{10 \cdot C_B \cdot V_{B_{eq}}}{V_A}$$

On tire de la courbe $V_{B_{eq}} = 10 \text{ mL}$; abscisse du point minimum.

A.N : $C = \frac{10 \times 0,1 \times 10 \cdot 10^{-3}}{0,1}$; ce qui donne : $C = 0,1 \text{ mol.L}^{-1}$

DEUXIÈME PARTIE

Chimie organique

1) Évolution et extension de la chimie organique.

1-1) Chimie organique et ses champs.

- Cerner les champs de la chimie organique.
- Ressources naturelles : photosynthèse, synthèses biochimiques et hydrocarbures fossiles.

1-2) Le carbone, élément de base de la chimie organique.

- Liaisons de l'atome de carbone avec d'autres atomes.

1-3) Quelques étapes dans l'histoire de la chimie organique.

1-4) L'omniprésence de la chimie organique.

2) Lecture d'une formule chimique.

2-1) Présentation des molécules organiques.

2-2) Le squelette carboné.

- Diversité des chaînes carbonées : chaîne linéaire, ramifiée, cyclique, saturée et insaturée.
- Formule brute, formule semi-développée plane, approche de l'écriture topologique.
- Illustration de l'isomérie Z et E à travers quelques exemples simples.
- Influence de la chaîne carbonée sur les propriétés physiques : température d'ébullition, densité, solubilité (les exemples sont pris sur des composés à chaînes saturées).
- Application à la distillation fractionnée.

Modification du squelette carboné : Allonger, raccourcir, ramifier, cycliser ou déshydrogéner à partir de quelques applications industrielles : chimie du pétrole, polyaddition des alcènes et ses dérivés.

2-3) Les groupes caractéristiques - Réactivités.

- Reconnaître les familles : amine, composé halogéné, alcool, aldéhyde, cétone et acide carboxylique.
- Illustration de la réactivité des alcools: oxydation, déshydratation (élimination), passage aux composés halogénés (substitution).
- Passage d'un groupe caractéristique à un autre : quelques exemples au laboratoire et dans l'industrie.

Résumé de cours

1) Introduction à la chimie organique

1-1) Origine des molécules organiques :

Les espèces chimiques organiques utilisées par l'homme proviennent toutes, par diverses voies, de la photosynthèse. L'énergie du soleil joue à ce titre un rôle déterminant pour transformer le dioxyde de carbone et l'eau de l'atmosphère.

1-2) Molécules organiques :

On connaît plusieurs millions de molécules organiques, certaines d'origine naturelle, d'autres d'origine synthétique. En plus des éléments chimiques C et H, elles contiennent éventuellement les éléments O, Cl, N, P, S...

Les espèces chimiques organiques d'origine naturelle sont extraites des végétaux et des animaux ; c'est le cas des colorants, des parfums, des sucres et des protéines...

Les espèces chimiques d'origine synthétique proviennent de la modification, en laboratoire ou dans l'industrie, de molécules d'origine naturelle, ou de dérivés du pétrole.

1-3) Hydrocarbures :

Parmi les espèces chimiques organiques, certaines ne sont constituées que des éléments chimiques carbone et hydrogène. On les appelle les **hydrocarbures**, de formule générale : C_xH_y

- Un hydrocarbure de formule brute C_nH_{2n+2} est dit saturé car les n atomes de carbone ne peuvent être liés à plus de $2n + 2$ atomes d'hydrogènes.

Les molécules de ces hydrocarbures ne renferment que des simples liaisons.

Exemples : le méthane CH_4 ,

l'éthane $CH_3 - CH_3$

et le propane $CH_3 - CH_2 - CH_3$.

- Il existe des hydrocarbures insaturés, dont leurs molécules renferment en plus des simples liaisons une double liaison.

Exemples : l'éthylène (ou éthène) $CH_2 = CH_2$

et le propène $CH_2 = CH - CH_3$.

2) Le squelette carboné :

2-1) Écriture d'un hydrocarbure :

* constitution d'un hydrocarbure :

L'atome d'hydrogène ne peut être lié qu'à un unique atome, seules les atomes de carbone peuvent constituer le **squelette carboné** de la molécule. Ce squelette structure la molécule, et un grand nombre de propriétés physiques et chimiques en

dépendent, comme la température d'ébullition ou la masse volumique de l'espèce chimique correspondante.

On appelle chaîne carbonée la partie linéaire du squelette carboné.

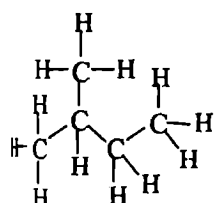
La longueur d'une telle chaîne s'évalue en nombre d'atomes de carbone. Quand le squelette carboné d'un hydrocarbure est une chaîne, l'hydrocarbure est dit linéaire. La température d'ébullition des hydrocarbures linéaires augmente avec la longueur de leur chaîne carbonée.

*** Formule développée, semi-développée et écriture topologique :**

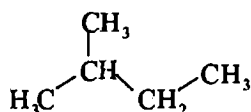
En chimie organique, une molécule peut se représenter de plusieurs façons :

- La formule développée fait apparaître tous les atomes et les liaisons qui les relient.
- La formule semi-développée ne représente pas les liaisons mettant en jeu un atome d'hydrogène.
- L'écriture topologique se limite à représenter le squelette carboné sous forme d'une ligne brisée.

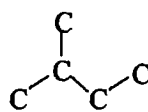
Exemple :



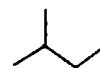
formule développée



formule semi-développée



squelette carboné



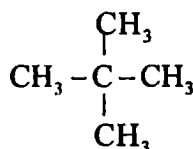
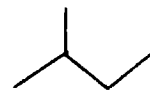
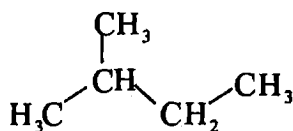
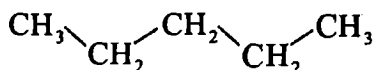
écriture topologique

2-2) Isomères de constitution :

On appelle isomères des molécules différentes correspondant à des formules brutes identiques.

Dans le cas des alcanes, on précise qu'il s'agit d'une isomérisation de constitution quand les isomères n'ont pas le même squelette carboné.

Exemples : Il existe trois isomères de même formule brute C_5H_{12} :



2-3) Nomenclature des alcanes :

* Cas des alcanes linéaires et des alcanes cycliques :

Le nom d'un alcane linéaire est constitué d'un radical qui dépend de la longueur de sa chaîne carbonée suivi du suffixe "ane" qui indique qu'il s'agit d'un alcane.

Le nom des radicaux utilisés dans la nomenclature des alcanes sont dans le tableau suivant :

longueur de chaîne	nom du radical
1	méth
2	éth
3	prop
4	but
5	pent
6	hex

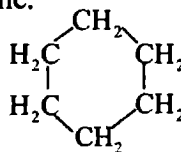
Exemple : L'alcane $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CH}_3$, constitué d'une chaîne de trois atomes de carbone, s'appelle **propane**.

Le mot propane est constitué du radical "prop", indiquant la longueur de la chaîne, et du suffixe "ane" car il s'agit d'un alcane.

Pour un alcane cyclique, on ajoute le préfixe "cyclo" devant le nom de l'alcane linéaire qui possède la même longueur de chaîne.

Exemple :

Le cyclohexane est constitué d'une chaîne cyclique de 6 atomes de carbone.



Son écriture topologique est le suivant :



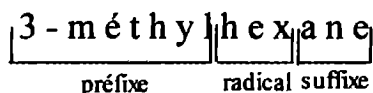
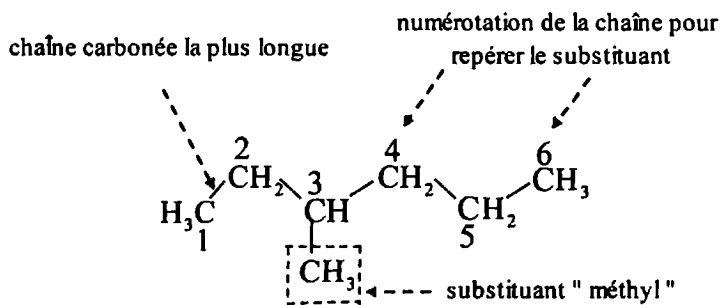
* Cas des alcanes ramifiés :

Le nom d'un alcane ramifié dérive du nom de l'alcane qui possède la même longueur de chaîne. Les ramifications, encore appelées substituants, sont constituées des atomes de carbone n'appartenant pas à la chaîne. On rencontrera surtout les ramifications CH_3 nommée "méthyl", et C_2H_5 nommée "éthyl". Leur position est repérée par la numération des atomes de la chaîne carbonée. Sur les deux sens possibles de numération de la chaîne, on retient celui qui procure les plus petits nombres repérant les ramifications.

Par convention, le nom d'un alcane ramifié est constitué :

- d'un radical qui précise la longueur de la chaîne,
- de préfixes qui permettent de repérer les ramifications,
- d'une terminaison "ane" qui indique que l'on nomme un alcane.

Exemple :



2-4) Nomenclature des alcènes :

* De l'alcane à l'alcène

Les alcènes possèdent, par définition, une liaison double carbone-carbone. Ce sont des hydrocarbures insaturés.

Leur nom est établi comme celui de l'alcane correspondant mais le suffixe "ane" est remplacé par "ène". La position de la double liaison est repérée en numérotant les liaisons carbone-carbone de la chaîne carbonée.

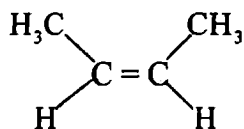
Sur les deux sens possibles de numérotation de la chaîne, on retient celui qui procure le plus petit numéro pour la double liaison, et ce sens s'impose à la numérotation des ramifications éventuelles. Le numéro de la position de la double liaison précède le suffixe "ène".

Exemple : le but-1-ène : $\text{CH}_3 = \text{CH} - \text{CH}_2 - \text{CH}_3$.

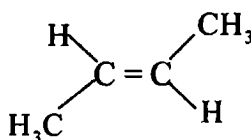
* L'isomérisation Z et E

La construction de modèles moléculaires d'alcènes montre que ces molécules ont une particularité : les deux carbones liés par une double liaison et leurs voisins immédiats sont dans un même plan. Contrairement aux simples liaisons carbone-carbone, il n'est possible de faire tourner une partie de la molécule par rapport à l'autre autour d'une double liaison.

Ainsi, la formule $\text{CH}_3 - \text{CH} = \text{CH} - \text{CH}_3$ correspondent aux deux isomères, Z et E, dont l'enchaînement des atomes est le même, mais dont la géométrie diffère. (voir les deux isomères ci-dessous).



(Z)-but-2-ène



(E)-but-2-ène

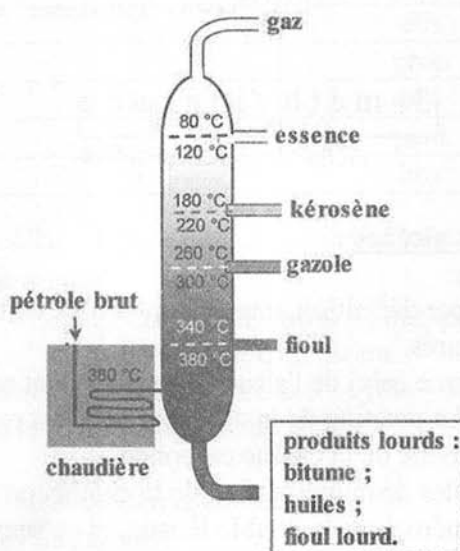
Si au moins l'un des deux atomes doublement lié possèdent deux groupes identiques, on ne peut pas avoir d'isomérisme Z et E.

Remarque : la lettre Z vient du mot allemand **zusammen** (ensemble) et la lettre E vient du mot **entgegen** (opposé).

3) Du pétrole aux matériaux organiques :

3-1) Distillation fractionnée du pétrole :

Après son extraction du sous-sol, le pétrole dégazé et dessalé est acheminé vers les raffineries.



coupe d'une colonne de distillation fractionnée

Ces dernières séparent les hydrocarbures lors de **distillation fractionnée** géante ou le pétrole est chauffé jusqu'à 380°C. Les distillations produisent des fractions constituées des mélanges d'hydrocarbures, dont la température d'ébullition est inférieure, par exemple, à 80°C pour les gaz et les essences légères, ou comprise entre 120°C et 180°C pour les essences lourdes. Entre 180°C et 220°C, on trouve les kérosènes puis, entre 260°C et 300°C, on récupère les gazoles... Une telle distillation fractionnée trie les molécules par squelette carboné de taille croissante, les molécules les plus grosses étant dans les fractions obtenues aux températures les plus élevées.

3-2) Modification des squelettes carbonés :

*** Craquage et vapocraquage :**

Craquage et vapocraquage sont des transformations chimiques qui consistent, entre 500°C et 850°C suivant les cas, à modifier le squelette carboné des hydrocarbures. On produit ainsi quelques hydrocarbures insaturés à chaîne courte tels que : l'éthylène, le propène le méthylpropène...

EXERCICES

EXERCICE 1

Répondre aux questions suivantes :

- Définir un hydrocarbure.
- Qu'appelle-t-on la ligne brisée représentant le squelette carboné ?
- Définir l'isomérisie en donnant un exemple.
- Que type d'isomérisie se trouve dans les alcanes et parfois dans les alcènes ?
- Donner un exemple de réaction conduisant à la modification du squelette carboné dans la molécule.

EXERCICE 2

Vrais ou faux ?

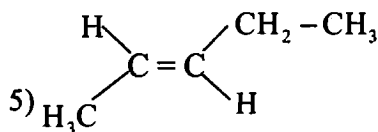
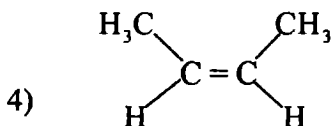
Les propositions suivantes sont-elles exactes ? Rectifier celles qui sont fausses.

- Les composés saturés contiennent des doubles liaisons.
- La formule générale des hydrocarbures saturés est $C_n H_{2n-2}$.
- Les isomères se diffèrent par leurs propriétés physiques.
- On peut avoir les deux isomères Z et E dans les alcanes.
- Les deux isomères Z et E se diffèrent par la position de la double liaison.

EXERCICE 3

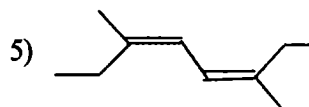
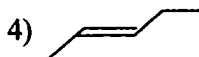
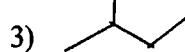
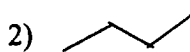
Donner les écritures topologiques correspondantes aux formules semi-développées suivantes :

- 1) $CH_3 - CH_2 - CH_2 - CH_3$; 2) $CH_2 = CH_2$; 3) $CH_3 - \underset{\substack{| \\ CH_3}}{CH} - CH_2 - CH_3$



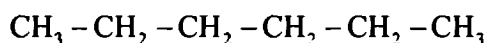
EXERCICE 4

Donner les formules semi-développées correspondantes aux écritures topologiques suivantes :

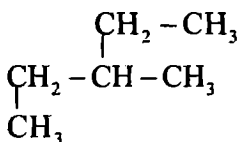


EXERCICE 5
Caractère linéaire et caractère ramifié

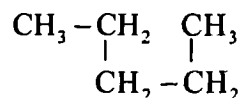
1) Préciser le caractère linéaire, ramifié ou cyclique des alcanes dont les formules sont représentées ci-dessous.



①



②



③

2) De combien d'atomes de carbone la chaîne carbonée est-elle constituée dans chacun des cas.

SOLUTION

1) Le caractère linéaire : (1) et (3).

Le caractère ramifié : (2).

2) La chaîne de carbone la plus longue est constituée de 6 atomes dans la molécule (1) et de 5 atomes dans les molécules (2) et (3).

EXERCICE 6
Addition du dihydrogène au propène

Le propène réagit avec le dihydrogène, dans des conditions bien déterminées, pour donner un composé saturé.

1) Donner la formule semi-développée du propène.

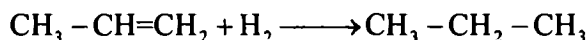
2) Écrire l'équation de la réaction en utilisant les formules semi-développées.

3) Quel est le nom du produit obtenu ?

SOLUTION

1) La formule semi-développée du propène est : $\text{CH}_3 - \text{CH} = \text{CH}_2$

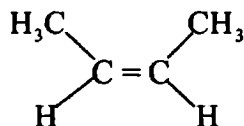
2) L'équation de la réaction est :



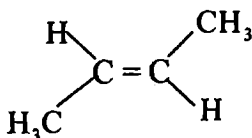
3) Le produit de la réaction est le propane.

EXERCICE 7
Type d'isoméries

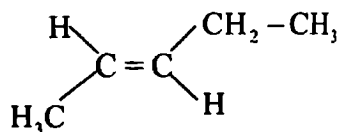
On a représenté ci-dessous les formules de trois composés organiques.



(A)



(B)



(C)

1) Donner les noms de ces composés.

2) De quel type d'isomérisation correspondent les composés (A) et (B)?

SOLUTION
1) Les noms des composés :

Ce sont des alcènes.

(A) : Le (Z)-but-2-ène ;

(B) : Le (E)-but-2-ène ;

(C) : Le pent-1-ène .

2) Il s'agit d'isomérisation de géométrie.

(On dit aussi : stéréo-isomérisation géométrique ou stéréo-isomérisation de configuration).

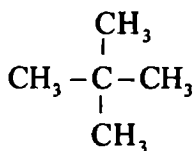
Formules semi-développées et écritures topologiques
EXERCICE 8

1) Écrire la formule semi-développée et l'écriture topologique de l'hydrocarbure ramifié de 5 atomes de carbone, dont l'un n'est lié à aucun atome d'hydrogène.

2) Même question pour un hydrocarbure cyclique de 8 atomes de carbone, dont le cycle est constitué de 6 atomes de carbone, et dont 1 atome de carbone n'est lié à aucun atome d'hydrogène.

SOLUTION

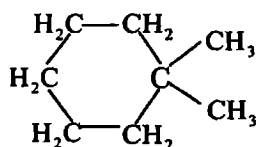
1) Le premier hydrocarbure :



diméthylpropane - écriture topologique :



2) Le deuxième hydrocarbure :



diméthylcyclohexane - écriture topologique :



EXERCICE 9

Isomères

La formule brute C_5H_{12} correspond à plusieurs isomères.

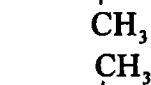
- 1) Donner la formule semi-développée de chacun de ces isomères.
- 2) Donner des écritures topologiques correspondant aux formules semi-développées proposées.

SOLUTION

1) Formules semi-développées des isomères :

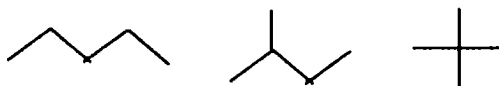
$CH_3 - CH_2 - CH_2 - CH_2 - CH_3$, pentane normale.

$CH_3 - \underset{\begin{array}{c} | \\ CH_3 \end{array}}{CH} - CH_2 - CH_3$, 2- méthylbutane (ou simplement méthylbuane).



diméthylpropane

2) Écriture topologiques :



EXERCICE 10

Détermination d'un alcane et de ses isomères

On dispose d'un alcane gazeux (A) de masse molaire moléculaire $M = 72 \text{ g.mol}^{-1}$.

- 1) Trouver la formule brute de cet alcane et sa formule développée sachant qu'il contient une chaîne linéaire.
- 2) Donner les formules semi-développées des autres isomères correspondant à cette formule brute.

On donne : $M(H) = 1 \text{ g.mol}^{-1}$ et $M(C) = 12 \text{ g.mol}^{-1}$

SOLUTION

1) Formule brute :

La formule générale des alcanes est : C_nH_{2n+2}

D'après cette formule, on exprime sa masse molaire moléculaire par la relation :

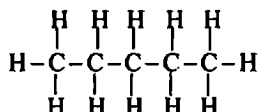
$$M = 12.n + 1.(2n + 2) = 72$$

d'où, on trouve : $n = 5$

La formule brute est donc :



La formule développée de l'alcane est :

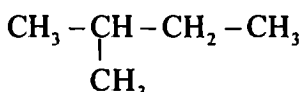


C'est le pentane.

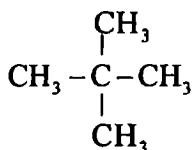
2) Les formules des autre isomères :

On trouve deux autres isomères correspondant à cette formule brute.

Leurs formules semi-développées sont :



C'est le 2 - méthylbutane
ou tout simplement : le méthylbutane



C'est le 2,2-diméthylpropane
ou tout simplement : le diméthylpropane

EXERCICE 11

Pourcentage massique des éléments constituants un alcène

On considère un alcène (A) de formule C_nH_{2n} et de masse molaire moléculaire $M = 56 \text{ g.mol}^{-1}$.

Trouver la formule brute de cet alcène (A) et calculer le pourcentage massique

SOLUTION

1) La formule brute de l'alcène :

D'après cette formule donnée, on exprime sa masse molaire moléculaire par la relation :

$$M = 12 \times n + 1 \times 2n = 56 \text{ g.mol}^{-1}$$

d'où, on trouve :

$$n = 4$$

La formule brute de l'alcène (A) est alors : $\boxed{C_4H_8}$

Les pourcentages massiques :

* pour l'élément le carbone :

$$\% C = \frac{n.M(C)}{M} \times 100 = \frac{4 \times 12}{56} \times 100 \quad ; \quad \text{soit : } \% C \approx 85,7$$

* pour l'élément hydrogène :

$$\% H = \frac{2n.M(H)}{M} \times 100 = \frac{2 \times 4 \times 1}{56} \times 100 \quad ; \quad \text{soit : } \% H \approx 14,3$$

L'eau de brome :

EXERCICE 12

test de quelques composés organiques

On considère un composé organique gazeux (A), de masse molaire moléculaire $M = 56 \text{ g.mol}^{-1}$.

Lorsqu'on fait passer ce composé dans l'eau de brome, il le décolore.

- 1) Préciser la famille à laquelle appartient ce composé.
- 2) En se rappelant de la formule générale convenable, déterminer la formule brute du composé (A).
- 3) Le composé (A) peut être un parmi des isomères. Donner les formules semi-développées et les noms de ces isomères.

Données : $M(H) = 1 \text{ g.mol}^{-1}$ et $M(C) = 12 \text{ g.mol}^{-1}$

SOLUTION

1) Le composé organique gazeux (A) décolore l'eau de brome. Donc, il s'agit d'un alcène.

2) Détermination de la formule brute du composé :

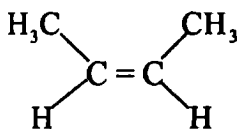
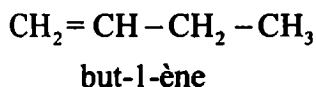
La formule générale se rapportant aux alcènes est : C_xH_{2x} .

Ecrivons alors : $M(A) = 12.x + 1.(2x) = 14x$

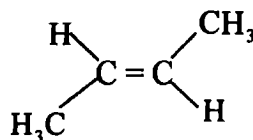
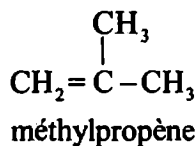
$$\text{On aura donc : } x = \frac{M(A)}{14} = \frac{56}{14} \quad ; \quad \text{soit : } x = 4$$

La formule brute du composé (A) est : C_4H_8

3) Les isomères :



(Z)-but-2-ène



(E)-but-2-ène

EXERCICE 13
Polyaddition

On considère un alcène gazeux de densité par rapport à l'air $d = 0,966$.

- 1) Sachant que la formule générale des alcènes est C_nH_{2n} , déterminer la formule brute de cet alcène.
- 2) Écrire l'équation de la réaction de polyaddition de cet alcène. Quel est le nom du polymère obtenu ?
- 3) Sachant que le coefficient de polyaddition est 2000, calculer la masse molaire macromoléculaire du polymère.
- 4) Trouver le volume d'alcène nécessaire pour obtenir $m = 56 \text{ kg}$ du polymère.

On donne : $M(H) = 1 \text{ g.mol}^{-1}$ $M(C) = 12 \text{ g.mol}^{-1}$ et $V_m = 24 \text{ L.mol}^{-1}$

SOLUTION
1) Formule de l'alcène :

Selon la formule générale, écrivons :

$$M = 12.n + 1.(2n) = 14n$$

D'autre part, on a pour l'alcène gazeux :

$$d = \frac{M}{29}$$

d'où : $M = 29.d$

On remplace dans l'expression de la masse molaire :

$$14n = 29.d$$

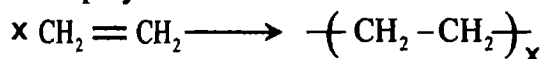
$$\text{d'où, on obtient : } n = \frac{29 \times 0,966}{14} = 2$$

La formule de l'alcène est alors : C_2H_4 . son nom est : l'éthylène

3) Équation de la réaction de polyaddition :

La formule semi-développée de l'alcène est : $CH_2 = CH_2$

L'équation de la réaction de polyaddition est :



Le nom du polymère obtenu est : le polythène (ou le polyéthylènes).

On exprime la masse molaire macromoléculaire de ce polymère par :

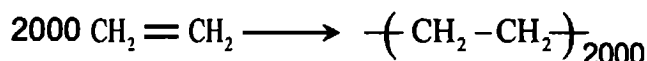
$$M(P) = x.M(C_2H_4)$$

Avec $M(C_2H_4) = 28 \text{ g.mol}^{-1}$ et $x = 2000$, coefficient de polyaddition, on

trouve : $M(P) = 2000 \times 28 = 56000 \text{ g.mol}^{-1}$. ou : $M(P) = 56 \text{ kg.mol}^{-1}$

4) Volume de l'alcène utilisé :

Selon l'équation :



On pose : $n(\text{C}_2\text{H}_4) = 2000.n(\text{P}) = 2000 \cdot \frac{m}{M(\text{P})}$

dont $n(\text{C}_2\text{H}_4)$ est la quantité de matière de l'éthylène utilisé pour la préparation, et $n(\text{P})$ la quantité de matière du polymère obtenu.

Il devient avec $n(\text{C}_2\text{H}_4) = \frac{V(\text{C}_2\text{H}_4)}{V_m}$:

$$\frac{V(\text{C}_2\text{H}_4)}{V_m} = 2000 \cdot \frac{m}{M(\text{P})}$$

d'où, on obtient finalement :

$$V(\text{C}_2\text{H}_4) = 2000 \times 24 \times \frac{56}{56} = 4,8 \cdot 10^4 \text{ L} \quad ; \quad \text{ou : } \boxed{V(\text{C}_2\text{H}_4) = 48 \text{ m}^3}$$

Polymérisation du propène : le polypropène

EXERCICE 14

Le propène peut subir une polymérisation dans des conditions déterminées.

1) Écrire l'équation de polymérisation. Quel est le nom du polymère (P) qui se produit ? Dans quel domaine peut-on l'utiliser ?

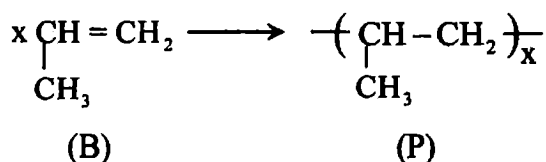
2) Sachant que la masse molaire du polymère obtenu est $M(\text{P}) = 105 \text{ kg} \cdot \text{mol}^{-1}$, trouver le coefficient de polymérisation.

On donne : $M(\text{H}) = 1 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$ et $M(\text{C}) = 12 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$

Le volume molaire : $V_m = 24 \text{ L} \cdot \text{mol}^{-1}$.

SOLUTION

1) Équation de polymérisation :



Le polymère obtenu est appelé : Le polypropène.

On l'utilise pour la fabrication des fibres des tissus et les appareils domestiques qui fonctionnent en électricité.

2) Détermination du coefficient de polymérisation :

D'après l'équation de polymérisation, on écrit :

$$M(P) = x.M(B)$$

d'où, on tire :

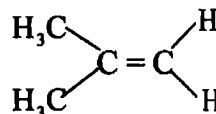
$$x = \frac{M(P)}{M(B)}$$

A.N : $x = \frac{105.10^3}{42}$; soit : $x = 2500$

EXERCICE 15

Polymérisation de l'isobutène

L'isobutène, dont la formule semi-développée est donnée ci-contre, est le nom commerciale d'un alcène permettant de synthétiser du polyisobutène, une substance collante et caoutchouteuse, utilisée dans la fabrication de certains rubans adhésifs.



- 1)
 - 1-1) Donner une écriture topologique de l'isobutène.
 - 1-2) Combien d'atomes la plus longue chaîne carbonée de l'isobutène comporte-t-elle ?
 - 1-3) En déduire le nom de l'isobutène.
 - 1-4) L'isobutène donne-t-il lieu à une isomérisation Z et E ?
- 2)
 - 2-1) Quel est le motif du polyisobutène ?
 - 2-2) Montrer que deux motifs successifs peuvent être liés de deux façons différentes. Écrire ces deux enchaînements.
 - 2-3) Le polymère est régulier, c'est-à-dire que les motifs s'enchaînent toujours de la même façon. Représenter à l'aide de l'écriture topologique, l'enchaînement de quatre motifs.

SOLUTION

1-1) L'écriture topologique de l'isobutène est : 

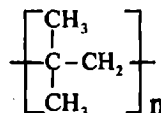
1-2) La chaîne carbonée comporte trois atomes de carbone.

1-3) D'après la réponse 1-2), le nom du radical doit être "prop". Il y a une ramification méthyl, et la terminaison est "ène" puisqu'il s'agit d'un alcène. Il s'agit donc du méthylpropène.

Il n'est pas nécessaire de préciser 2-méthylpropène car le 1-méthylpropène serait en fait le but-2-ène et le 3-méthylpropène serait le but-1-ène.

1-4) Cet alcène ne donne pas d'isomérisation Z et E. Il en est ainsi à chaque fois qu'au moins un des atomes de carbone doublement liés possède deux groupes d'atomes identiques.

2-1) Le motif du polyisobutène est représenté ci-contre :



2-2) Les deux enchaînement possibles des motifs sont :



(Le premier est appelé enchaînement tête à queue, et le second enchaînement tête à tête).

2-3) Pour l'enchaînement régulier de quatre motifs, on écrit l'enchaînement tête à queue quatre fois de suite.

L'écriture topologique est la suivante :



EXERCICE 16

Analyse élémentaire

On brûle une quantité d'hydrocarbure gazeux, dans les conditions normales, en présence d'un excès de dioxygène. La masse d'eau obtenue après combustion est 78,8 mg, et celle de dioxyde de carbone est 154 mg.

- 1) Quelles quantités de matière ces masses représentent-elles ?
 - 2) Soit C_aH_b la formule brute de l'hydrocarbure brûlé, où a et b sont deux nombres entiers à déterminer.
 - 2-1) Écrire l'équation de combustion totale de cet hydrocarbure en considérant que le nombre stœchiométrique de l'hydrocarbure est 4, puis établir un tableau d'avancement de la combustion.
 - 2-2) Dédire des résultats précédents la valeur du rapport $\frac{b}{a}$.
 - 2-3) En essayant des valeurs entières successives pour a , proposer une valeur acceptable de b . En déduire la formule brute de l'hydrocarbure brûlé.
 - 2-4) Sachant que le squelette de la molécule de l'hydrocarbure est ramifié, donner sa formule semi-développée et son nom.
- Donnée : Le pentane est un hydrocarbure liquide dans les conditions normales.

SOLUTION

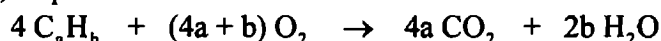
1) Calcul des deux quantités de matière :

$$n(\text{H}_2\text{O}) = \frac{m(\text{H}_2\text{O})}{M(\text{H}_2\text{O})} = \frac{78,8 \cdot 10^{-3}}{18} \quad ; \quad \text{soit : } n(\text{H}_2\text{O}) \approx 4,38 \cdot 10^{-3} \text{ mol}$$

$$n(\text{CO}_2) = \frac{m(\text{CO}_2)}{M(\text{CO}_2)} = \frac{154 \cdot 10^{-3}}{44} \quad ; \quad \text{soit : } n(\text{CO}_2) = 3,50 \cdot 10^{-3} \text{ mol}$$

2-1) Équation de la combustion :

D'après la formule donnée et le coefficient stœchiométrique associé à l'hydrocarbure, l'équation de la combustion totale sera alors :



Soit n , la quantité de matière de l'hydrocarbure brûlé.

Le dioxygène est en excès.

Dressons alors le tableau d'avancement suivant :

équation		$4 C_a H_b + (4a + b) O_2 \longrightarrow 4a CO_2 + 2b H_2O$			
état	avancement	Quantités de matière en (mol)			
initial	0	n	Excès	0	0
final	$x_{\max}$	$n - 4x_{\max}$	Excès	$4a.x_{\max}$	$2b.x_{\max}$

2-2) Détermination du rapport :

Du tableau et d'après la réponse sur la question 1), on écrit :

$$\frac{2b.x_{\max}}{4a.x_{\max}} = \frac{4,38.10^{-3}}{3,50.10^{-3}} \approx 1,25 \quad ; \quad \text{ce qui donne : } \boxed{\frac{b}{a} \approx 2,5}$$

2-3) Formule brute de l'hydrocarbure :

Proposons des valeurs entières pour a , puis calculons la valeur de b .

Les valeurs proposées et calculées sont rassemblées dans le tableau suivant :

a	1	2	3	4	5
b	2,5	5	7,5	10	12,5

Comme l'hydrocarbure est gazeux dans les conditions normales, il n'est pas nécessaire d'explorer des valeur de a supérieures à 5 ; cela correspondrait à des chaînes carbonées de longueurs supérieures à celle du pentane qui n'est lui-même pas gazeux dans les conditions normales.

De plus, on peut éliminer les valeurs non entières de b .

Il reste donc C_2H_5 et C_4H_{10} .

C_2H_5 possède un nombre impair d'électrons et ses atomes ne peuvent donc pas tous respecter la règle de l'octet ou du duet. La seule formule brute possible est donc C_4H_{10} .

Et comme le squelette de la molécule de l'hydrocarbure est ramifiée, la formule semi-développée de l'hydrocarbure est : $\begin{array}{c} CH_3 \\ | \\ CH_3 - CH - CH_3 \end{array}$
Son nom est : méthylpropane.

EXERCICE 17

Combustion d'un mélange d'hydrocarbures

On dispose de deux composés organiques :

(A) : le 2-méthylbutane ; (B) : le propène.

1) Donner la formule semi-développée de chacun des deux composés.

2) On considère un mélange contenant 0,1 mol de (A) et n mol de (B) .

Après la combustion complète du mélange dans le dioxygène, on obtient 48,4 g de dioxyde de carbone.

2-1) Écrire les deux équations de combustion pour les deux composés (A) et (B).

2-2) Déterminer la valeur de n.

On donne : $M(H) = 1 \text{ g.mol}^{-1}$ et $M(C) = 12 \text{ g.mol}^{-1}$

SOLUTION

1) Les formules semi-développées :

(A) : le 2-méthylbutane ; $\text{CH}_3 - \underset{\text{CH}_3}{\text{CH}} - \text{CH}_2 - \text{CH}_3$

(B) : le propène ; $\text{CH}_2 = \text{CH} - \text{CH}_3$.

2-1) Les deux équations de combustion :

* Pour (A) : $\text{C}_5\text{H}_{12} + 8\text{O}_2 \longrightarrow 5\text{CO}_2 + 6\text{H}_2\text{O}$

* Pour (B) : $\text{C}_3\text{H}_6 + \frac{9}{2}\text{O}_2 \longrightarrow 3\text{CO}_2 + 3\text{H}_2\text{O}$

2-2) Détermination de n :

D'après la première équation, la combustion de 0,1 mol de (A) conduit à la formation de 0,5 mol de dioxyde de carbone.

D'après la deuxième équation, la combustion de n mol de (B) conduit à la formation de 3n mol de dioxyde de carbone.

La quantité de matière totale du dioxyde de carbone formé est :

$$n_t = 0,5 + 3n$$

D'autre part, on l'exprime par : $n_t = \frac{m(\text{CO}_2)}{M(\text{CO}_2)}$

Les deux relations nous donne : $0,5 + 3n = \frac{m(\text{CO}_2)}{M(\text{CO}_2)}$

d'où, on trouve : $n = \frac{1}{3} \left[\frac{m(\text{CO}_2)}{M(\text{CO}_2)} - 0,5 \right]$

A.N : $n = \frac{1}{3} \times \left[\frac{48,4}{44} - 0,5 \right]$; soit : $n = 0,2 \text{ mol}$

Résumé de cours

1) groupes caractéristiques

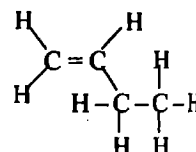
1-1) Définition :

Dans une molécule organique, on appelle groupe caractéristique tous les atomes autres que les atomes C et H reliés par des liaisons simples.

Exemple:

la formule du but-1-ène montre que les deux atomes de carbone reliés par une double liaison constituent un groupe caractéristique :

c'est le groupe caractéristique de la famille des alcènes.



Le groupe caractéristique d'une molécule donne à l'espèce correspondante des propriétés chimiques particulières qui sont les propriétés de la famille à laquelle l'espèce chimique appartient.

Pour reconnaître la famille à laquelle une espèce chimique appartient, il y a deux possibilités :

- On identifie le groupe caractéristique à partir de la formule correspondant à l'espèce chimique.
- On cherche à mettre en évidence, par un test chimique, une des propriétés chimiques caractéristiques de l'espèce chimique considérée.

1-2) Les principales familles chimiques :

Les alcools

* Le groupe caractéristique : -OH ; le groupe hydroxyle .

Ils existent trois classes d'alcools :

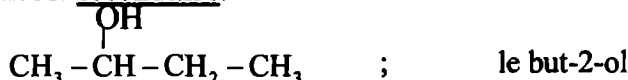
Le groupe -OH , peut être fixé à un atome de carbone lié à un seul atome de carbone. C'est un alcool primaire.

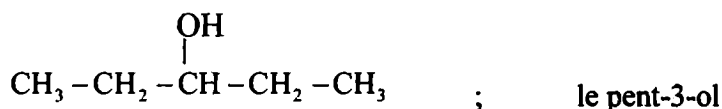
Exemples : $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{OH}$; l'éthanol.

$\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{OH}$; le but-1-ol.

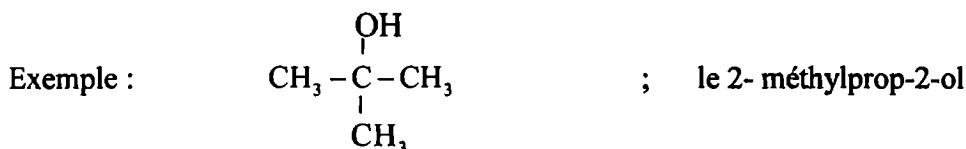
Le groupe -OH , peut être fixé à un atome de carbone lié à deux atomes de carbone. C'est un alcool secondaire.

Exemples :





Le groupe $-\text{OH}$, peut être fixé à un atome de carbone lié à trois atomes de carbone. C'est un alcool **tertiaire**.



* **Le test chimique** : le test au permanganate de potassium.

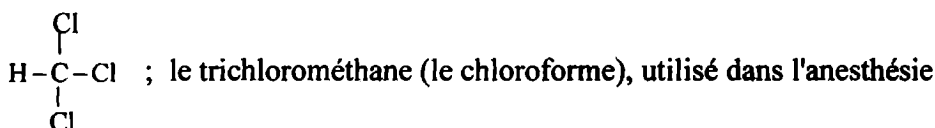
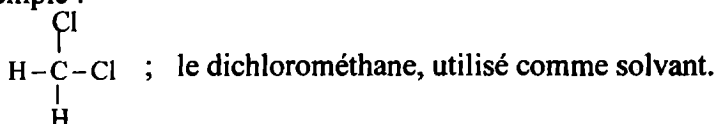
L'alcool primaire et l'alcool secondaire réduisent le permanganate de potassium.

L'alcool tertiaire ne le fait pas.

Les composés halogénés

* **Le groupe caractéristique** : $-\text{X}$ (X est un atome de fluor F, de chlore Cl, de brome Br et d'iode I).

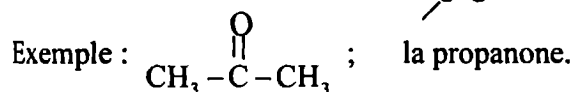
Exemple :



* **Le test chimique** : le test au nitrate d'argent qui donne un précipité.

Les cétones

* **Le groupe caractéristique** : >C=O (le groupe carbonyle)



* **Le test chimique** : test à la 2,4-dinitrophénylhydrazine (en abrégé : 2,4-DNPH).
Il donne un précipité jaune.

Les aldéhydes

* **Le groupe caractéristique** : $\begin{array}{c} \text{H} \\ \diagup \\ \text{C}=\text{O} \end{array}$ (le groupe carbonyle)

Exemple : $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \overset{\text{O}}{\parallel} \text{C} - \text{H}$; le butanal.

* **Le test chimique** : le test du miroir d'argent : réactif de Tollens.
Un aldéhyde réagit aussi avec la 2,4-DNPH., et donne un test positif avec le réactif de Fehling.

Les acides carboxyliques

* **Le groupe caractéristique** : $\begin{array}{c} \text{O} \\ \parallel \\ -\text{C} \\ | \\ \text{O}-\text{H} \end{array}$

Exemple : $\text{CH}_3 - \overset{\text{O}}{\parallel} \text{C} - \text{O}-\text{H}$; l'acide éthanoïque.

* **Le test chimique** : le test au papier pH.

Les amines

* **Le groupe caractéristique** : $-\text{N} \begin{array}{l} \diagup \\ \diagdown \end{array}$

Exemple : $\text{CH}_3 - \text{N} \begin{array}{l} \text{H} \\ \diagup \\ \diagdown \\ \text{H} \end{array}$; la méthylamine.

* **Le test chimique** : le test au papier pH (les amines sont des solution basiques).

1-3) Nomenclature :

Comme dans le cas des hydrocarbures, le nom des espèces chimiques possédant un groupe caractéristique est constitué d'un préfixe, d'un radical et d'un suffixe.

famille	genre	suffixe	préfixe
alcool	masculin	ol	(hydroxy)
composé halogéné	masculin		Chloro, bromo, iodo
cétone	féminin	one	(oxo)
aldéhyde	masculin	al	(oxo)
acide carboxylique	masculin	oïque	(carboxy)
amine	féminin		(amino)

Des numéros indiquent, si nécessaire, la position du groupe caractéristique et des éventuelles ramifications du squelette carboné.

Le sens de numérotation des atomes de la chaîne carbonée doit être tel que la position du groupe caractéristique soit minimale. Ce sens s'impose à la numérotation des ramifications.

1-4) Utilisation des écritures topologiques :

Les conventions vues pour les écritures topologiques des alcanes s'appliquent. Les atomes différents de C et H sont obligatoirement indiqués, ainsi que les atomes H qui leur sont attachés.

2) Réactivité des alcools :

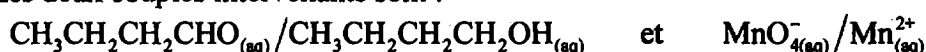
2-1) Oxydation :

Les alcools, dont le carbone portant le groupe caractéristique $-OH$ porte également un atome H, peuvent être oxydés par l'ion permanganate. Il s'agit d'une oxydation ménagée car le squelette carboné est conservé pendant la réaction. Cet oxydation conduit à la formation d'un aldéhyde ou à une cétone, selon l'alcool utilisé.

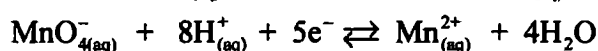
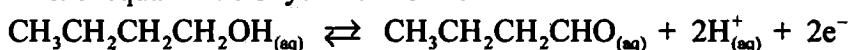
* Avec l'alcool primaire, on obtient un aldéhyde.

Exemple : oxydation du but-1-ol de formule $CH_3-CH_2-CH_2-CH_2-OH$, en milieu acide.

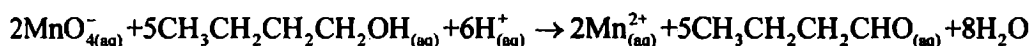
Les deux couples intervenants sont :



Les deux demi-équations d'oxydoréduction sont :



Multiplions la première par 5 et la deuxième par 2, puis faisons la somme. On obtient alors :

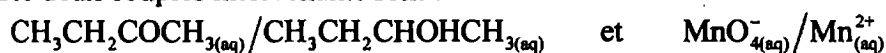


L'aldéhyde obtenu est : le butanal.

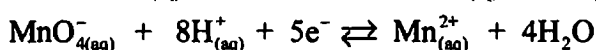
* Avec l'alcool secondaire, on obtient une cétone.

Exemple : oxydation du but-2-ol de formule $CH_3-CH_2-CHOH-CH_3$, en milieu acide.

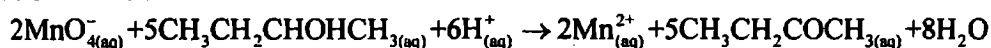
Les deux couples intervenants sont :



Les deux demi-équations d'oxydoréduction sont :



Multiplions la première par 5 et la deuxième par 2, puis faisons la somme. On obtient alors :



La cétone obtenu est : la butanone.

* L'alcool tertiaire, ne s'oxyde pas.

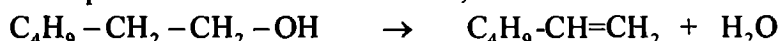
Remarques :

- L'aldéhyde formé peut être lui-même oxydé en acide carboxylique.
- La combustion est aussi une réaction d'oxydation. Comme la plupart des espèces chimiques organiques, tous les alcools peuvent brûler et produire du dioxyde de carbone et de l'eau. La combustion ne préserve pas le squelette carboné. Ce n'est donc pas une oxydation ménagée mais une oxydation destructrice.

2-2) Déshydratation :

Une déshydratation est une réaction chimique au cours de laquelle une molécule d'eau est produite. Une molécule d'alcool peut se déshydrater en éliminant les atomes O et H de son groupe caractéristique et un atome H d'un carbone voisin. Il se forme alors un alcène.

La réaction chimique dans le cas de l'hexan-1-ol, est la suivante :



Cette réaction est souvent effectuée en présence d'acide chlorhydrique, et l'alcène formé peut être mis en évidence par un test au dibrome, caractéristique de la famille des alcènes.

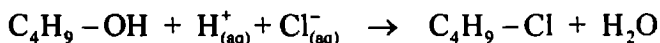
Une déshydratation est un cas particulier de réaction d'élimination.

La particularité d'une réaction d'élimination est de provoquer d'importantes modifications du squelette carboné.

2-3) Substitution :

Au cours d'une réaction de substitution, un groupe d'atomes est remplacé par un autre groupe ou par un autre atome. Les alcools peuvent subir une telle transformation ; leur groupe caractéristique $-\text{OH}$ peut, par exemple, être remplacé par un halogène.

Exemple : la réaction du méthylpropan-2-ol avec l'acide chlorhydrique se traduit par l'équation suivante :



3) Passage d'un groupe caractéristique à un autre :

Chimie créatrice :

Le passage d'un groupe caractéristique à un autre permet de créer de nouvelles molécules organiques. Ainsi, il est possible de répondre industriellement à la demande en nouveaux parfums, nouveaux médicaments, nouveaux matériaux. C'est également par transformation de groupes caractéristiques que la nature synthétise les hormones, les protéines...

Grâce au passage d'un groupe caractéristique à un autre, la chimie organique est une chimie créatrice de nouvelles molécules.

EXERCICES

EXERCICE 1

Vrais ou faux ?

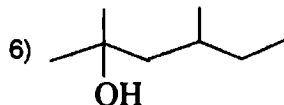
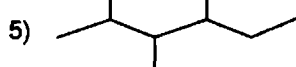
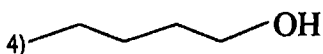
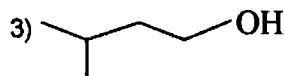
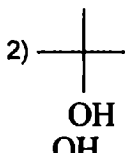
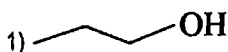
Les propositions suivantes sont-elles exactes ? Rectifier celles qui sont fausses.

- Le groupe caractéristique des alcools est $-OH$.
- Le groupe caractéristique d'un aldéhyde est >C=O .
- La cétone peut s'oxyder par le permanganate.
- L'élimination d'une molécule d'eau conduit à la formation d'un alcène.
- Un alcool peut subir une réaction de substitution.

EXERCICE 2

Différents alcools

Donner la formule semi-développée et le nom de chacun des alcools suivants, ainsi que sa classe :



SOLUTION

1) $CH_3 - CH_2 - CH_2 - OH$; le propan-1-ol ; (alcool primaire).

2) $\begin{array}{c} CH_3 \\ | \\ CH_3 - C - CH_3 \\ | \\ OH \end{array}$; le 2-méthylpropan-2-ol ; (alcool tertiaire).

3) $\begin{array}{c} CH_3 - CH - CH_2 - OH \\ | \\ CH_3 \end{array}$; le 2-méthylpropan-1-ol ; (alcool primaire).

4) $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{OH}$; le pentan-1-ol ; (alcool primaire).

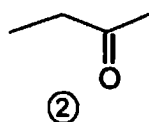
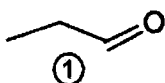
5) $\begin{array}{ccccccc} & \text{OH} & & \text{CH}_3 & & & \\ & | & & | & & & \\ \text{CH}_3 - & \text{CH} & - & \text{CH} & - & \text{CH}_2 & - \text{CH}_3 \\ & & & | & & & \\ & & & \text{CH}_3 & & & \end{array}$;
le 3,4 diméthylhexan-2-ol.; (alcool secondaire).

6) $\begin{array}{ccccccc} & \text{CH}_3 & & \text{CH}_3 & & & \\ & | & & | & & & \\ \text{CH}_3 - & \text{C} & - & \text{CH}_2 & - & \text{CH} & - \text{CH}_2 - \text{CH}_3 \\ & | & & & & & \\ & \text{OH} & & & & & \end{array}$;
le 2,4 diméthylhexan-2-ol ; (alcool tertiaire).

EXERCICE 3

Tests d'identification

1) À quelles familles appartiennent les deux molécules ci-dessous ?



2) Donner un test commun pour identifier (1) et (2) .

3) Quel test permet-il de distinguer l'un de l'autre ?

SOLUTION

1) La molécule (1) appartient à la famille des aldéhydes ;

La molécule (2) appartient à la famille des cétones.

2) Le 2,4-DNPH donne un test positif avec les composés dont leurs molécules portent le groupe carbonyle (molécules carbonylées).

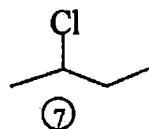
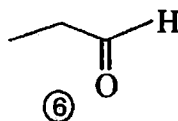
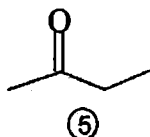
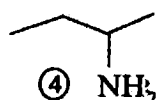
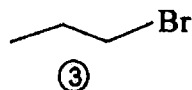
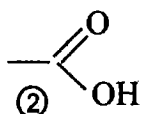
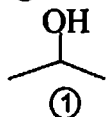
Donc, le 2,4-DNPH donne un test positif avec les aldéhydes et avec les cétones.

3) La liqueur de Fehling donne un test positif avec l'aldéhyde, mais elle le donne pas avec la cétone.

Donc c'est le test qui permet de distinguer l'un de l'autre.

EXERCICE 4
Des écritures topologiques aux formules semi-développées

1) Donner les formules semi-développées correspondant aux écritures topologiques suivantes :



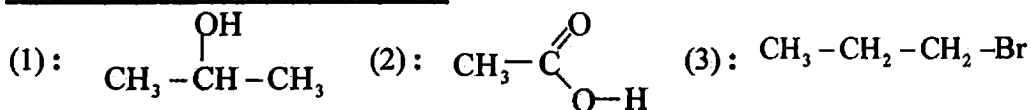
2) À quelle famille appartient-elle chacune de ces molécules ?

3) Quel est le nombre d'atomes de carbone contenus dans le squelette carboné de chacune de ces molécules ?

4) Nommer ces molécules.

SOLUTION

1) Les formules semi-développées :



2) Les familles :

(1) : les alcools ; (2) : les acides carboxyliques ; (3) : les composés halogénés ;
(4) : les amines ; (5) : les cétones ; (6) : les aldéhydes ;
(7) : les composés halogénés.

3) Nombre d'atomes de carbone dans le squelette carboné :

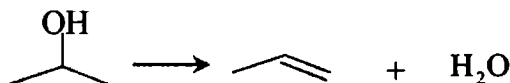
(1) : 3 ; (2) : 2 ; (3) : 3 ; (4) : 4 ; (5) : 4 ; (6) : 3 ; (7) : 4.

4) Les noms des molécules :

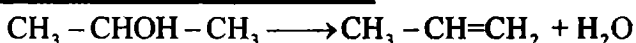
(1) : prop-2-ol ; (2) : acide éthanoïque ; (3) : 1-bromopropane ;
(4) : 2-aminobutane ; (5) : butanone ; (6) : propanal ;
(7) : 2-chlorobutane.

EXERCICE 5
Équation en écriture topologique

On a l'équation d'une réaction en écriture topologique suivante :



- 1) Écrire l'équation de la réaction en utilisant les formules semi-développées. Donner les noms des deux composés figurés dans l'équation.
- 2) Mentionner le groupe caractéristique de chaque molécule.
- 3) De quel genre appartient cette réaction ?

SOLUTION
1) Équation en formules semi-développées :


$\text{CH}_3 - \text{CHOH} - \text{CH}_3$ est le propan-2-ol (c'est un alcool secondaire);

$\text{CH}_3 - \text{CH}=\text{CH}_2$ est le propène (c'est un alcène).

2) les groupes caractéristiques :

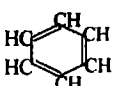
Le groupe caractéristique de l'alcool : $-\text{OH}$

Le groupe caractéristique l'alcène : 

3) C'est une réaction déshydratation (élimination d'une molécule d'eau d'une molécule d'alcool).

EXERCICE 6
Obtention du cyclohexane

Le benzène de formule brute C_6H_6 peut réagir avec du dihydrogène, dans des conditions bien déterminées, pour donner le cyclohexane.

On donne la formule semi-développée du benzène : 

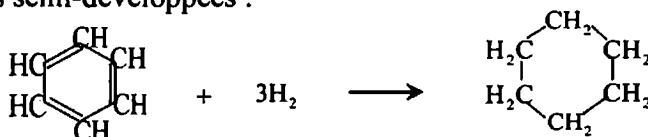
Écrire l'équation de la réaction, en utilisant les formules brutes, semi-développées et les écritures topologiques.

SOLUTION

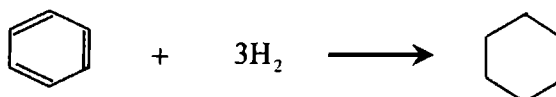
Équation de la réaction :

- avec les formules brutes : $\text{C}_6\text{H}_6 + 3\text{H}_2 \longrightarrow \text{C}_6\text{H}_{12}$

- avec les formules semi-développées :



- avec les écritures topologiques :

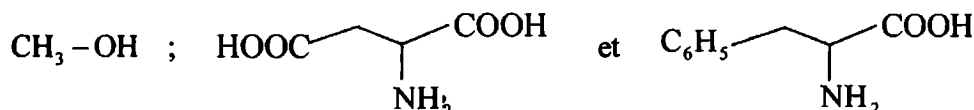


EXERCICE 7

L'aspartame : Le faux sucre

L'aspartame est une molécule au goût sucré utilisée lors de régimes alimentaires basses calories.

Si l'on fait bouillir une solution aqueuse contenant de l'aspartame, on isole trois produits organiques dont les formules développées sont les suivantes :



- 1) Nommer la première molécule. A quelle famille chimique appartient-elle ? Comment pourrait-on la caractériser ?
- 2) Quels groupes caractéristiques peut-on identifier dans les deux autres molécules (on ne tiendra pas compte du groupe $-\text{C}_6\text{H}_5$) ?

SOLUTION

- 1) La première molécule est : le méthanol ; elle appartient à la famille des alcools. On peut caractériser ce composé par une solution de permanganate de potassium qui fait avec lui une réaction d'oxydoréduction.
- 2) Dans les deux autres molécules existent le groupe acide carboxylique et le groupe amine.

EXERCICE 8

L'utilisation d'un polymère

- 1) On fait réagir un alcool avec une solution de permanganate de potassium ; on obtient une cétone dont le squelette ne possède que trois atomes de carbone. Quel est cet alcool ?
- 2) Cet alcool est mélangé avec de l'acide chlorhydrique concentré et chaud. Une réaction de substitution a lieu. Quel est le produit formé et comment pourrait-on le caractériser ?
- 3) Ce produit est chauffé en milieu basique. Il se forme un gaz qui est récupéré en solution dans un solvant organique. Quelques gouttes de la solution obtenue décolorent une solution d'eau de brome. À quelle famille appartient la nouvelle espèce chimique formée ?
- 4) Sachant qu'il n'y a pas eu de modification du squelette carboné, quels sont la formule semi-développée et le nom de cette espèce chimique ?

5) Cette espèce chimique donne un solide blanc à la suite d'une polyaddition. Préciser le nom de ce solide et citer une de ses applications.

SOLUTION

1) L'alcool réagi :

Le squelette de la cétone obtenue comporte 3 atomes de carbone. Sa formule est donc : $\text{CH}_3 - \text{CO} - \text{CH}_3$.

On a obtenu cette cétone par oxydation du propan-2-ol de formule semi-développée : $\text{CH}_3 - \text{CHOH} - \text{CH}_3$ (alcool secondaire).

2) Le produit formé est le 2-chloropropane de formule : $\text{CH}_3 - \text{CHCl} - \text{CH}_3$.

On peut caractériser ce composé (produit de substitution) par l'obtention d'un précipité blanc en ajoutant une solution de nitrate d'argent à ce composé.

3) Ce sont les alcènes qui décolorent l'eau de brome. Donc le gaz obtenu appartient à la famille des alcènes.

4) La formule semi-développée est : $\text{CH}_2 = \text{CH} - \text{CH}_3$.

Son nom est : le propène.

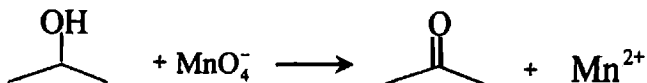
5) Le produit de la polymérisation est : le polypropène.

Il est utilisé pour fabriquer les bandes plastifiées.

EXERCICE 9

Oxydation d'un alcool par une solution de permanganate

1) Equilibrer l'équation suivante :



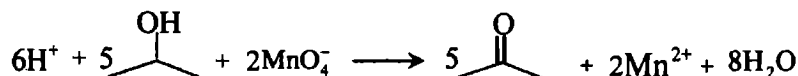
2) De quelle oxydation s'agit-elle ?

3) Quel est le test qui permet de mettre en évidence le produit obtenu ?

4) Quel produit obtiendrait-on si le départ se fait avec le propan-1-ol ?

SOLUTION

1) L'équation équilibrée est :



(voir le résumé pour avoir les coefficients stœchiométrique).

2) Elle s'agit d'une oxydation ménagée du propan-2-ol par le permanganate de potassium.

3) Le produit obtenu est la propanone. C'est une cétone qui donne un test positif avec le 2,4-DNPH et un test négatif avec la liqueur de Fehling.

4) Si le départ se fait avec le propan-1-ol, on aurait le propanal. C'est un aldéhyde qui donne un test positif avec le 2,4-DNPH et avec la liqueur de Fehling.

EXERCICE 10

Un alcane monosubstitué

La chloration d'un alcane (A) conduit à la formation d'un composé organique (B) monosubstitué, dont le pourcentage du chlore dans la molécule est 45,2%.

- 1) Trouver la formule brute du corps (A) et du composé (B),
- 2) Le composé (B) obtenu peut être un de deux isomères. Donner les formules semi-développées de ces deux isomères.
- 3) Donner l'écriture topologique de chacun des deux isomères.

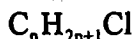
Données : $M(H) = 1 \text{ g.mol}^{-1}$, $M(C) = 12 \text{ g.mol}^{-1}$ et $M(Cl) = 35,5 \text{ g.mol}^{-1}$

SOLUTION

1) Les formules brutes des deux composés :

Un alcane monosubstitué est un alcane qui a subi un remplacement d'un de ses atomes d'hydrogène par un atome de chlore.

La formule générale d'un alcane monosubstitué est :



Le pourcentage du chlore dans la molécule est 45,2%.

Écrivons alors :
$$\%Cl = \frac{M(Cl)}{M(B)} \times 100 = 45,2$$

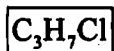
On a : $M(Cl) = 35,5 \text{ g.mol}^{-1}$

et $M(B) = 12.n + 1.(2n + 1) + 35,5 = 14.n + 36,5$;

On remplace :
$$\frac{35,5}{14n + 36,5} \times 100 = 45,2.$$

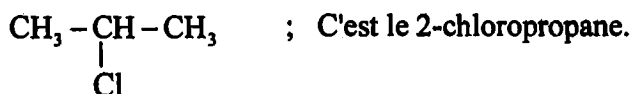
La solution de l'équation donne : $n = 3$

La formule brute du composé (B) sera alors :



2) Les deux isomères :

Sont : $CH_3 - CH_2 - CH_2 - Cl$, c'est le monochloropropane ;



3) Écritures topologiques :

 Cl : le premier isomère ;

 : le deuxième isomère.

EXERCICE 11

Oxydation catalytique de l'éthanol

L'oxydation catalytique de l'éthanol ($\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$) par le dioxygène en présence du cuivre, conduit à la formation d'un composé organique (A) qui change la couleur du réactif de Schiff.

1) Écrire l'équation de la réaction en utilisant les formules semi-développées . Quel est le nom du composé organique (A) ?

2) Calculer la masse $m(\text{A})$ du composé (A), produit de la réaction d'un volume $V = 15 \text{ cm}^3$ de l'éthanol pur.

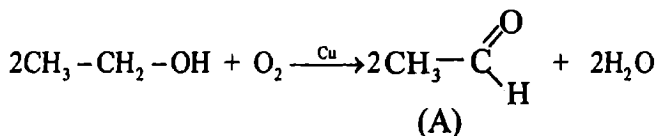
Données : la masse volumique de l'éthanol : $\rho = 0,8 \text{ g.cm}^{-3}$

$M(\text{H}) = 1 \text{ g.mol}^{-1}$, $M(\text{C}) = 12 \text{ g.mol}^{-1}$, $M(\text{O}) = 16 \text{ g.mol}^{-1}$

SOLUTION

1) Équation de la réaction :

Le composé organique qui change la couleur du réactif de schiff est un aldéhyde. L'équation sera alors :



Le nom du composé (A) : l'éthanal.

2) Calcul de sa masse :

Selon l'équation, L'apparition de deux molécules d'aldéhyde correspond à la disparition de deux molécules d'éthanol. On peut écrire :

$$n(\text{alcool}) = n(\text{A})$$

soit :

$$\frac{m(\text{alcool})}{M(\text{alcool})} = \frac{m(\text{A})}{M(\text{A})}$$

On a : $m(\text{alcool}) = \rho.V = 0,8 \times 15 = 12 \text{ g}$ et $M(\text{alcool}) = 46 \text{ g.mol}^{-1}$

On a aussi : $M(\text{A}) = 44 \text{ g.mol}^{-1}$.

On aura alors : $m(\text{A}) = 12 \times \frac{44}{46}$; ce qui donne : $m(\text{A}) \approx 11,5 \text{ g}$

EXERCICE 12
Détermination d'une amine

1) On donne la formule générale d'une amine : $\text{NC}_n\text{H}_{2n+3}$.

Exprimer en fonction de n , le pourcentage massique de l'azote contenu dans l'amine.

2) 16 g d'une amine contient 3,8 g d'azote.

2-1) Déterminer la formule brute de l'amine.

2-2) Écrire deux formules semi-développées de l'amine. Donner leur noms.

On donne : $M(\text{H}) = 1 \text{ g.mol}^{-1}$; $M(\text{C}) = 12 \text{ g.mol}^{-1}$; $M(\text{N}) = 14 \text{ g.mol}^{-1}$

SOLUTION
1) Le pourcentage massique de l'azote dans une amine :

On le représente par : $\% \text{N} = \frac{1.M(\text{N})}{M(\text{amine})} \times 100$

Or, la masse molaire moléculaire de l'amine est :

$$M(\text{NC}_n\text{H}_{2n+3}) = 1.M(\text{N}) + n.M(\text{C}) + (2n + 3).M(\text{H})$$

Soit : $M(\text{NC}_n\text{H}_{2n+3}) = 1 \times 14 + n \times 12 + (2n + 3) \times 1 = 17 + 14n$

On remplace et on trouve :

$$\% \text{N} = \frac{14}{14n + 17} \times 100$$

2-1) Détermination de la formule brute de l'amine :

On exprime le pourcentage de l'azote dans la masse m par :

$$\% \text{N} = \frac{m(\text{N})}{m(\text{amine})} \times 100 = \frac{3,8}{16} \times 100$$

On compare avec la première expression et on pose :

$$\frac{14}{14n + 17} = \frac{3,8}{16}$$

La solution de l'équation donne :

$$n = 3$$

La formule brute de l'amine est donc :


2-2) Les deux formules semi-développées :

$\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{NH}_2$; son nom est : propyl-1-amine .

$\begin{array}{c} \text{CH}_3 - \text{CH} - \text{CH}_3 \\ | \\ \text{NH}_2 \end{array}$; son nom est : propyl-2-amine.

EXERCICE 13
L'amine est une base peut être dosée

On dissout dans une quantité d'eau 0,220 g d'une amine (A), puis on verse sur la solution obtenue une solution d'acide chlorhydrique de concentration $0,1 \text{ mol.L}^{-1}$ à l'aide d'une burette.

On atteint l'équivalence lorsqu'on verse 30 cm^3 de la solution acide.

1) Calculer la masse molaire de l'amine (A), sachant qu'à l'équivalence la quantité de matière de l'amine dans la solution est égale à la quantité de matière d'acide versé.

2) Sachant que la masse du carbone représente environ 66% de la masse de l'amine, trouver la formule brute de l'amine

3) L'amine (A) peut être un parmi plusieurs isomères. Donner les formules semi-développées de deux isomères. Donner leurs noms.

Données : La formule générale des amines est : $\text{NC}_n\text{H}_{2n+3}$

$$M(\text{C}) = 12 \text{ g.mol}^{-1}$$

SOLUTION
1) Calcul de la masse molaire de (A) :

On a : $n(\text{amine}) = n(\text{acide})$

Avec : $n(\text{amine}) = \frac{m}{M}$ et $n(\text{acide}) = C.V$

On obtient alors :

$$M = \frac{m}{C.V}$$

A.N : $M = \frac{0,220}{0,1 \times 30 \cdot 10^{-3}}$, ce qui donne : $M \approx 73,33 \text{ g.mol}^{-1}$

2) Formule brute de l'amine :

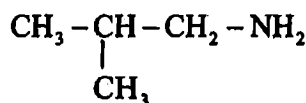
On exprime le pourcentage en masse du carbone dans l'amine par .

$$\% \text{ C} = \frac{12.n}{M} \times 100 = 66 \quad ; \quad \text{d'où, on trouve : } n = \frac{73,33 \times 66}{1200} = 4$$

La formule brute de l'amine (A) est donc : NC_4H_{11}

3) Les isomères :


butyl-1-amine



2- méthylpropyl-1-amine

Oxydation de l'éthanol par le dichromate de potassium

EXERCICE 14

On réalise l'oxydation ménagée d'une masse $m = 1,4 \text{ g}$ de l'éthanol par une solution de dichromate de potassium de concentration $C = 1 \text{ mol.L}^{-1}$ et acidifié par de l'acide sulfurique. On observe, initialement, la formation d'un composé organique (A) qui donne un test positif avec la liqueur de Fehling, et ensuite un composé organique (B) qui donne un test positif avec le papier pH.

1) À quelles familles appartiennent les deux composés (A) et (B). Nommer chacun des deux composés.

2) Écrire les deux demi-équations et l'équation de la réaction conduisant à la formation de (B), à partir de l'éthanol.

On donne couple oxydant/réducteur intervenants : $\text{Cr}_2\text{O}_{7(\text{aq})}^{2-} / \text{Cr}_{(\text{aq})}^{3+}$.

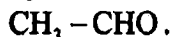
3) Trouver le volume nécessaire de dichromate de potassium pour transformer, entièrement, l'éthanol en (B).

On donne : $M(\text{H}) = 1 \text{ g.mol}^{-1}$, $M(\text{C}) = 12 \text{ g.mol}^{-1}$, $M(\text{O}) = 16 \text{ g.mol}^{-1}$

SOLUTION

1) Détermination des deux familles :

* Le composé organique (A) donne un test positif avec la liqueur de Fehling, il appartient donc à la famille des aldéhydes. Son nom est l'éthanal de formule :

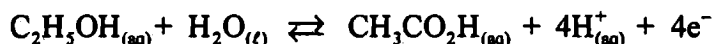


* Le composé organique (B) donne un test positif avec le papier pH, il appartient donc à la famille des acides carboxyliques. Son nom est l'acide éthanóïque de formule :

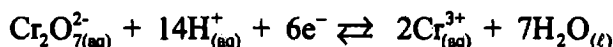


2) Les deux demi-équations et l'équation de la réaction :

* Pour le couple intervenant $\text{CH}_3\text{CO}_2\text{H} / \text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$:

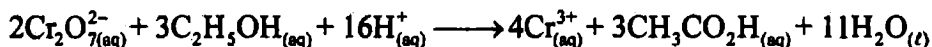


* Pour le couple $\text{Cr}_2\text{O}_{7(\text{aq})}^{2-} / \text{Cr}_{(\text{aq})}^{3+}$:



Pour avoir l'équation de la réaction, on multiplie la première par 3 et la deuxième par 2, puis on fait la somme membre à membre.

On trouve :



3) Détermination du volume de dichromate :

On a : $n_1 = \frac{m_{\text{al}}}{M_{\text{al}}} = \frac{1,4}{46} \approx 0,03 \text{ mol}$, la quantité de matière initiale d'éthanol.

Et soit $n_2 = C.V = 1.V$, la quantité de matière introduite à l'équivalence.

Construisons le tableau d'avancement suivant :

équation		$3\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}_{(\text{aq})} + 2\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} + 16\text{H}^+_{(\text{aq})} \longrightarrow 4\text{Cr}^{3+}_{(\text{aq})} + 3\text{CH}_3\text{CO}_2\text{H}_{(\text{aq})} + 11\text{H}_2\text{O}$					
état	avan.	quantité de matière en (mol)					
initial	0	0,03	$n_2 = 1.V$	—	0	0	—
équivalence	x_{eq}	$0,03 - 3x_{\text{eq}}$	$1.V - 2x_{\text{eq}}$	—	$4x_{\text{eq}}$	$3x_{\text{eq}}$	—

À l'équivalence on pose : $0,03 - 3x_{\text{eq}} = 0$ et $1.V - 2x_{\text{eq}} = 0$

De la première équation on tire : $x_{\text{eq}} = \frac{0,03}{3} = 0,01 \text{ mol}$

On remplace dans la deuxième :

$$V = 2 \times 0,01 = 0,02 \text{ L}$$

ou : $V = 20 \text{ mL}$

Détermination d'un composé à partir de son analyse chimique

EXERCICE 15

L'analyse chimique d'un aldéhyde montre que sa composition en pourcentage massique est : % C = 55 et % H = 8,92.

La masse molaire moléculaire de ce composé est : $M = 44 \text{ g.mol}^{-1}$.

- 1) Quel est le pourcentage massique du dioxygène dans l'aldéhyde ?
- 2) Déterminer la formule brute de cet aldéhyde.
- 3) Donner la formule semi-développée et l'écriture topologique de ce composé.

Données : $M(\text{H}) = 1 \text{ g.mol}^{-1}$; $M(\text{C}) = 12 \text{ g.mol}^{-1}$ et $M(\text{O}) = 16 \text{ g.mol}^{-1}$.

SOLUTION

1) Le pourcentage massique en oxygène :

est : % O = $100 - 55 - 8,92$; soit : $\% \text{ O} = 36,08$

2) Détermination de la formule brute :

Posons $\text{C}_x\text{H}_y\text{O}_z$ comme formule de l'aldéhyde inconnu. Sa masse molaire est :

$$M = 44 \text{ g.mol}^{-1}$$

Écrivons : $\% \text{ C} = \frac{12.x}{44} \times 100 = 55$; ce qui donne : $x = 2$

$\% \text{ H} = \frac{1.y}{44} \times 100 = 8,92$; ce qui donne : $y = 4$

$\% \text{ O} = \frac{16.z}{44} \times 100 = 36,08$; ce qui donne : $z = 1$

La formule brute de l'aldéhyde est donc : C_2H_4O .

3) La formule brute et l'écriture topologique :

La formule semi-développée est : $CH_3-C(=O)H$; c'est l'éthanal.

L'écriture topologique : 

Détermination d'une espèce chimique à partir des pourcentages massiques

EXERCICE 16

On souhaite déterminer la formule brute d'une espèce chimique X. Pour cela, on réalise la combustion d'un échantillon en présence du dioxygène en excès. On obtient alors le dioxyde de carbone et l'eau.

- 1) Un parmi quelques tests chimiques nous permet de préciser que X est un aldéhyde. Quel test positif a-t-on réalisé ?
- 2) L'analyse des produits de la combustion indique que l'espèce X est constituée de 66,7% de l'élément carbone et 11,1% de l'élément hydrogène. Exprimer en fonction de la masse molaire M de l'espèce X, le pourcentage massique de l'élément oxygène, puis en déduire la valeur de M.
- 3) Déterminer la formule brute de l'espèce X.
- 4) L'espèce X peut être un parmi deux isomères. Donner la formule semi-développée de chacun des deux isomères.

On donne : $M(H) = 1 \text{ g.mol}^{-1}$; $M(C) = 12 \text{ g.mol}^{-1}$ et $M(O) = 16 \text{ g.mol}^{-1}$.

SOLUTION

1) La liqueur de Fehling donne un test positif avec un aldéhyde.

2) Pourcentage massique de l'élément oxygène :

L'espèce X est un aldéhyde. Sa molécule contient alors 1 atome d'oxygène.

Or, pour l'élément oxygène, on représente son pourcentage massique par :

$$\% O = \frac{1 \times 16}{M} \times 100$$

dont M est la masse molaire de l'espèce X.

Ce pourcentage est déterminé, autrement, comme suit :

$$\% O = 100 - 66,7 - 11,1 = 22,2 \quad ;$$

On pose alors : $\frac{16}{M} \times 100 = 22,2$; d'où on trouve : $M \approx 72 \text{ g.mol}^{-1}$

3) Détermination de la formule brute :

Soit C_aH_bO la formule de l'aldéhyde inconnu.

Écrivons alors :

* pour l'élément carbone :

$$\% C = \frac{12.a}{72} \times 100 = 66,7 \quad ; \quad \text{ce qui donne : } \boxed{a = 4}$$

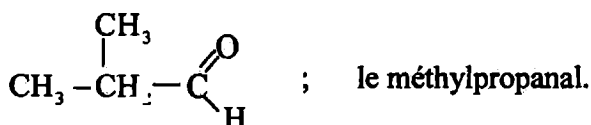
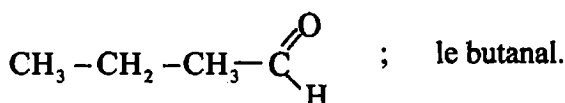
* pour l'élément hydrogène :

$$\% H = \frac{1.b}{72} \times 100 = 11,1 \quad ; \quad \text{ce qui donne : } \boxed{b = 8}$$

La formule brute de l'espèce X est donc :



4) Les deux isomères :



Or, l'espèce X peut être l'un des deux isomères.

EXERCICE 17

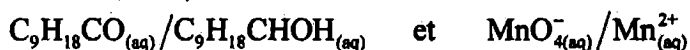
L'industrialisation de la menthone

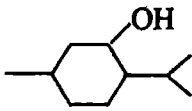
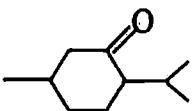
On associe le goût de la menthe, essentiellement, par la présence de la menthone dans le produit.

On peut fabriquer la menthone à partir de la réaction, en milieu acide, entre le menthol et un oxydant tel que les ions permanganate.

Données :

Les deux couples oxydant/réducteur intervenants sont :



	le menthol	la menthone
formule brute	$C_9H_{18}CHOH$	$C_9H_{18}CO$
formule semi-développée		
masse molaire	$156g.mol^{-1}$	$154g.mol^{-1}$

1) Quel groupe caractéristique contient-il le menthol et à quelle famille appartient-il ?

Mêmes questions pour la menthone ?

2) Comment appelle-t-on la transformation du menthol en menthone ?

3) Écrire les deux demi-équations d'oxydoréduction. En déduire l'équation de la transformation.

4) On industrialise la menthone à partir de 20 kg du menthol et du permanganate en excès.

4-1) Calculer la masse théorique de la menthone obtenue.

4-2) Expérimentalement, on obtient que $m_{\text{exp}} = 12 \text{ kg}$ de la menthone. Déterminer le rendement de cette industrialisation.

SOLUTION

1) Groupes caractéristiques est familles :

* Le groupe caractéristique que contient le menthole est :
le groupe hydroxy-OH.

Le menthole appartient donc à la famille des alcools.

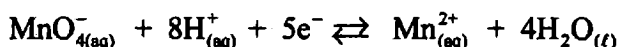
* Le groupe caractéristique que contient la menthone est :

Le groupe carbonyle >C=O

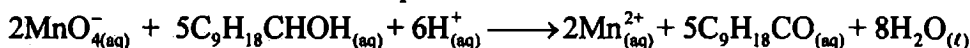
La menthone appartient donc à la famille des cétones.

2) La transformation est une oxydation.

3) Les demi-équations et l'équation de la transformation :



Multiplions la première par 5 et la deuxième par 2 et faisons, ensuite la somme membre à membre. On obtient l'équation de la transformation suivante :



4-1) Calcul de la masse théorique :

$$\text{On a : } n = \frac{20 \cdot 10^3}{156} \approx 128,2 \text{ mol}$$

n est la quantité de matière du menthol utilisé à l'industrialisation.

Et soit n_{th} , la quantité de matière de la menthone obtenue théoriquement.

Traçons le tableau d'avancement ci-dessous :

équation		$2\text{MnO}_4^-_{(\text{aq})} + 5\text{C}_9\text{H}_{18}\text{CHOH}_{(\text{aq})} + 6\text{H}^+_{(\text{aq})} \longrightarrow 2\text{Mn}^{2+}_{(\text{aq})} + 5\text{C}_9\text{H}_{18}\text{CO}_{(\text{aq})} + 8\text{H}_2\text{O}_{(\text{l})}$					
état	avan.	quantité de matière en (mol)					
initial	0	en excès	128,2	—	0	0	—
final	x_{max}	en excès	$128,2 - 5x_{\text{max}}$	—	$2x_{\text{max}}$	$5x_{\text{max}}$	—

Le permanganate est en excès.

Posons alors : $128,2 - 5x_{\max} = 0$

D'où, on aura $5x_{\max} = 128,2 \text{ mol}$

La quantité de matière théorique de la menthone obtenue est donc :

$$n_{\text{th}} = 5x_{\max} = 128,2 \text{ mol}$$

La masse théorique est alors :

$$m_{\text{th}} = 128,2 \times 154 \approx 19740 \text{ g} \quad ; \quad \text{ou : } \boxed{m_{\text{th}} \approx 19,74 \text{ kg}}$$

4-2) Rendement de l'industrialisation :

On l'exprime par le rapport $r = \frac{m_{\text{exp}}}{m_{\text{th}}}$

Numériquement on a : $r = \frac{12}{19,74} \approx 0,61$

On dit que le rendement de l'industrialisation est environ 61 % .

EXERCICE 18

Oxydation d'un alcool par étapes

1) On effectue l'oxydation de 22 mL d'éthanol liquide en absence d'air et en présence du cuivre chauffé à 300°C comme catalyseur.

On obtient alors un composé organique (F) qui donne une couleur rose au papier imbibé par le réactif de Schiff.

1-1) À quelle famille appartient le composé organique (F) ? Donner sa formule semi-développée et son nom.

1-2) Écrire l'équation de cette réaction.

2) Le composé organique obtenu (F) est oxydé par une solution de permanganate de potassium en excès. On obtient un composé (G) qui donne un test positif avec le papier pH .

2-1) Quel est le composé (G) obtenu par cette oxydation ?

2-2) Écrire les deux demi-équations d'oxydoréduction. En déduire l'équation de la réaction.

2-3) Trouver la masse du composé (G)

Remarque : on considère que les réactions sont effectuées totalement.

On donne : $M(\text{H}) = 1 \text{ g.mol}^{-1}$; $M(\text{C}) = 12 \text{ g.mol}^{-1}$ et $M(\text{O}) = 16 \text{ g.mol}^{-1}$

La masse volumique de l'éthanol liquide est : $\rho = 0,8 \text{ g.cm}^{-3}$.

SOLUTION

1-1) Le composé organique (F) donne une couleur rose au papier imbibé par le réactif de Schiff. Donc le composé (F) appartient à la famille des aldéhydes.

L'alcool utilisé est l'éthanol de formule $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$. Alors la formule du composé (F) est : CH_3CHO . Son nom est : l'éthanal.

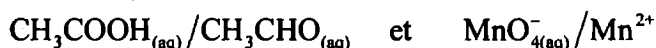
1-2) L'équation de l'oxydation :

est : $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH} \xrightarrow[300^\circ\text{C}]{\text{Cu}} \text{CH}_3\text{CHO} + \text{H}_2$

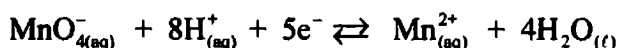
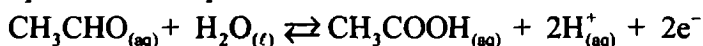
2-1) Le composé (G) donne un test positif avec le papier pH. Donc c'est un acide carboxylique. C'est l'acide éthanóïque de formule CH_3COOH .

2-2) Demi-équations et équation de la réaction :

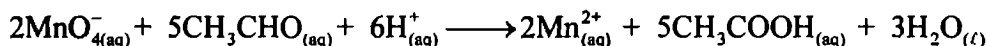
Les deux couples oxydant/réducteur intervenants sont :



Les deux demi-équations correspondantes sont :



Leurs somme donne :



2-3) Masse du composé (G) : La quantité de matière d'alcool oxydé est :

$$n(\text{alc}) = \frac{m(\text{alc})}{M(\text{alc})} = \frac{\rho \cdot V}{M(\text{alc})}$$

Numériquement :
$$n(\text{alc}) = \frac{0,8 \times 23}{46} = 0,4 \text{ mol}$$

Selon l'équation de l'oxydation de l'éthanol, on aura : $n(\text{ald}) = n(\text{alc}) = 0,4 \text{ mol}$

Construisons le tableau d'avancement suivant :

équation		$2\text{MnO}_4^- + 5\text{CH}_3\text{CHO}_{(\text{aq})} + 6\text{H}^+_{(\text{aq})} \longrightarrow 2\text{Mn}^{2+}_{(\text{aq})} + 5\text{CH}_3\text{COOH}_{(\text{aq})} + 3\text{H}_2\text{O}_{(\text{l})}$					
état	avan.	quantité de matière en (mol)					
initial	0	en excès	0,4	—	0	0	—
final	x_{max}	en excès	$0,4 - 5x_{\text{max}}$	—	$2x_{\text{max}}$	$5x_{\text{max}}$	—

Les réactions sont considérées totales.

On peut écrire : $0,4 - 5x_{\text{max}} = 0$

d'où : $5x_{\text{max}} = 0,4 \text{ mol}$

La quantité de matière d'acide éthanóïque obtenu est alors :

$$n(\text{CH}_3\text{COOH}) = 5x_{\text{max}} = 0,4 \text{ mol}$$

Et sa masse est : $m(\text{CH}_3\text{COOH}) = n(\text{CH}_3\text{COOH}) \cdot M(\text{CH}_3\text{COOH})$

L'application numérique donne : $m(\text{CH}_3\text{COOH}) = 0,4 \times 60 = 24 \text{ g}$



Imprimerie Najah Al Jadida (CTP) - Casablanca 2018

for more visit: L9ray.com